

2004~2025학년도 연세대학교 편입수학 기출문제 해설

Nenyaffle

<https://blog.naver.com/mindo1103>

유의사항

1. 제가 쓴 해설은 학원 안다니고 혼자서 공부하는 분들이 봐도 이해할수 있게 하려고 최대한 자세하게 쓴 해설입니다. 실제 시험에서 답안지를 이렇게 썼다는 의미가 아닙니다. 실제 시험에서는 답안지를 1장만 주기 때문에 이렇게 길게 쓰면 답안지가 부족해서 다른 문제를 못풀겁니다.

2. 해설에서는 객관식/단답형 문제도 서술형처럼 풀었는데 실제 시험에서 객관식/단답형 문제는 답만 쓰면 됩니다.

3. 해설의 기본적인 구성은 다음과 같습니다.

<아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이> (없을수도 있음)

<해설> (편법이 거의 없는 정석 해법)

<주의사항 또는 추가적인 팁> (없을수도 있음)

처음 읽으면 <주의사항 또는 추가적인 팁> 가 너무 많다고 생각할수 있는데 똑같은 내용이 많은겁니다.

4. 대학 교재에는 없지만 학원에서 가르쳐주는 다양한 공식을 사용해서 간단하게 푸는 것에 익숙하다면 이 자료에 있는 해설이 너무 길고 복잡하다고 생각할수 있습니다. 해설을 그렇게 작성한 이유는 연고대 편입을 독학으로 준비하는 수험생들을 위해서입니다.

5. 미분적분학 문제의 해설 중 일부는 선형대수학에서 배운 성질을 일부러 사용하지 않은 해설도 있습니다. 비슷한 사례로 3×3 행렬식을 계산할 때 다음과 같이

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \\ 5 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 5 & 0 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 5 & 0 \end{vmatrix} = 10$$

선형대수학을 공부했다면 불편하다고 느낄 방법으로 계산한 경우도 있는데 이렇게 설명한 이유는 선형대수학을 공부하지 않은 고려대 편입 지원자들을 위해서입니다. 4번에서도 이야기했지만 이 자료는 연고대 편입을 독학으로 준비하는 수험생들을 위해 만든 자료입니다.

6. 해설에서 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ 를 유도할 때 로피탈의 정리 또는 맥급수를 사용해서 유도하는 경우도 있고

특별한 언급 없이 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ 를 바로 적는 경우도 있는데 후자가 대부분일겁니다. 그 이유는 Stewart

교재 범위에서 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ 를 로피탈의 정리 또는 맥급수를 사용해서 유도하는게 순환논증이 되기

때문인데 $(\sin x)' = \cos x$ 를 유도할 때 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ 가 필요해서 그렇습니다. 좀 더 알고 싶은 수험생은

<https://blog.naver.com/mindo1103/223507881306>

위 링크에서 9번 내용을 읽어보길 바랍니다.

7. 오류나 오타가 없는지 미리 검토했지만 혹시 발견된다면 네이버 블로그 댓글이나 쪽지, 이메일로 제보해주시면 감사하겠습니다. 제 이메일 주소는 mindo1103@naver.com 이고 네이버 블로그 주소는 <https://blog.naver.com/mindo1103> 입니다.

고려대만 지원한다면 풀지 않아도 되는 문제

2012(공대) : 1,2,4,5-(a)

2013(수학과) : 3

2013(이과대) : 12

2013(공대) : 3,4,5,6

2022 : 2,12

2023 : 9,10,11,13,14

2024 : 1,2,3,4,12

2025 : 1,4,8,9,11,12

2004학년도 연세대 편입 기출문제 해설(수학)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

함수식이 구체적으로 주어진 $\varepsilon-\delta$ 논법 증명문제는 대부분 다음과 같이 풀수 있다.

1. 먼저 $|f(x)-L|$ 를 직접 계산해서 $|f(x)-L|=g(x)|x-a|$ ($g(x)\geq 0$) 를 유도하고 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾아서 적당한 $M > 0$ 에 대해 $0 < |x-a| < \delta_1$ 이면 $g(x)\leq M$ 임을 유도한다. 이 과정에서 삼각부등식이 굉장히 유용한데 삼각부등식은 임의의 $a, b \in \mathbb{R}$ 에 대해 성립하는 다음 부등식이다.

$$||a|-|b|| \leq |a+b| \leq |a|+|b|$$

함수식에 따라서는 $g(x)\leq M$ 이게 바로 유도되는 경우도 있는데 이때는 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾는 과정이 필요하지 않다.

2. 1에 의하면 $0 < |x-a| < \delta_1$ 일 때 $|f(x)-L|\leq M|x-a|$ 이므로 임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대하여 $\delta = \min\left(\delta_1, \frac{\varepsilon}{M}\right)$ 로 택하면 된다. 만약 1에서 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾는 과정을 수행할 필요가 없었다면 이때는 $|f(x)-L|\leq M|x-a|$ 가 바로 유도되므로 임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대하여 $\delta = \frac{\varepsilon}{M}$ 로 택하면 된다.

<해설>

임의의 $\varepsilon > 0$ 을 택하자.

$0 < |x-2| < 1$ 이면 $1 < x < 3$ 이므로 다음을 얻을수 있다.

$$\left|\frac{1}{x}-\frac{1}{2}\right| = \frac{|x-2|}{2x} < \frac{|x-2|}{2}$$

따라서 $\delta = \min(1, 2\varepsilon)$ 라고 하면

$$0 < |x-2| < \delta \Rightarrow \left|\frac{1}{x}-\frac{1}{2}\right| < \frac{|x-2|}{2} < \frac{\delta}{2} \leq \varepsilon$$

이므로 극한의 정의에 의해 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x} = \frac{1}{2}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이 문제에서는 $f(x)$ 가 $x \neq 0$ 일 때 잘 정의되기 때문에 $\delta > 0$ 를 택할 때 $0 < |x-2| < \delta$ 이 범위에서 $x=0$ 인 점을 포함하지 않도록 택해야 한다. $\delta = \min(1, 2\varepsilon)$ 이므로 $0 < |x-2| < 1$ 이고 이 범위는 $x=0$ 를 포함하지 않으므로 함수가 잘 정의된다.

* $\delta = \min(1, 2\varepsilon)$ 이므로 마지막에 $\frac{\delta}{2} = \varepsilon$ 이 아닌 $\frac{\delta}{2} \leq \varepsilon$ 임에 유의하자. $\varepsilon > \frac{1}{2}$ 이면 $\delta = 1$ 이므로

$\frac{\delta}{2} = \frac{1}{2} < \varepsilon$ 이고 따라서 등호가 성립하지 않는다.

2. <해설>

(a).

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{\sqrt{x^2+4}} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{x}{2}\right)^2}} dx \\ &= \sinh^{-1}\left(\frac{x}{2}\right) + C \\ &= \ln\left(\frac{x}{2} + \sqrt{\frac{x^2}{4} + 1}\right) + C \\ &= \ln(x + \sqrt{x^2+4}) - \ln 2 + C\end{aligned}$$

부정적분에서 상수 차이는 무시할수 있으므로 $\int \frac{1}{\sqrt{x^2+4}} dx = \ln(x + \sqrt{x^2+4}) + C$ 라고 해도 된다. ■

(b). $I = \int e^x \cos x dx$ 라고 하고 부분적분법을 다음과 같이 사용하자.

미분		적분
$\cos x$	+	e^x
$-\sin x$	-	e^x

그러면 $I = e^x \cos x + \int e^x \sin x dx$ 를 얻는다. 다시 부분적분법을 다음과 같이 사용하면

미분		적분
$\sin x$	+	e^x
$\cos x$	-	e^x

$\int e^x \sin x dx = e^x \sin x - \int e^x \cos x dx = e^x \sin x - I$ 를 얻을수 있다. 따라서 $I = e^x \cos x + e^x \sin x - I$ 에서

$$I = \int e^x \cos x dx = \frac{e^x(\cos x + \sin x)}{2} + C$$

를 얻을수 있다. 부정적분을 계산하는 상황이므로 마지막에 적분상수를 반드시 써야 한다. ■

(c). $\tan \frac{x}{2} = t$ ($|x| < \pi$) 라고 하면 다음을 얻는다.

$$\sin x = 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} = 2 \tan \frac{x}{2} \cos^2 \frac{x}{2} = \frac{2 \tan \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} = \frac{2t}{1+t^2}$$

그리고 $x = 2 \tan^{-1} t$ 이므로 $dx = \frac{2}{1+t^2} dt$ 이고 따라서 치환적분법에 의하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{2 + \sin x} dx &= \int \frac{1}{2 + \frac{2t}{1+t^2}} \cdot \frac{2}{1+t^2} dt \\ &= \int \frac{1}{t^2 + t + 1} dt \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}} \tan^{-1} \left(\frac{2t+1}{\sqrt{3}} \right) + C \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}} \tan^{-1} \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \tan \left(\frac{x}{2} \right) + \frac{1}{\sqrt{3}} \right) + C\end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* a, b 가 0이 아닌 상수일 때 성립하는 다음 부정적분 계산 결과

$$\int e^{ax} \cos bx \, dx = \frac{e^{ax}(a \cos bx + b \sin bx)}{a^2 + b^2} + C$$
$$\int e^{ax} \sin bx \, dx = \frac{e^{ax}(a \sin bx - b \cos bx)}{a^2 + b^2} + C$$

를 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다.

*피적분함수가 $\cos x, \sin x$ 에 대한 유리식으로 주어졌을 때 $\tan \frac{x}{2} = t \, (|x| < \pi)$ 로 치환하면

$$x = 2 \tan^{-1} t \Rightarrow dx = \frac{2}{1+t^2} dt$$
$$\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \sin x = \frac{2t}{1+t^2}$$

이므로 t 에 대한 유리함수의 적분으로 바뀌고 따라서 적분을 계산할수 있는 형태가 된다.

*실수 a, b, c 에 대하여 $b^2 - 4ac < 0$ 일 때 성립하는 다음 부정적분 계산 결과

$$\int \frac{1}{ax^2 + bx + c} dx = \frac{2}{\sqrt{4ac - b^2}} \tan^{-1} \left(\frac{2ax + b}{\sqrt{4ac - b^2}} \right) + C$$

를 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다.

3. <해설>

$p > 0$ 일 때 $f(x) = \frac{1}{x^p}$ 라고 하자. 그러면 $x \geq 1$ 일 때 $f(x) > 0$ 이고 f 는 연속, $f'(x) = -px^{-p-1} < 0$ 이므로 감소한다. 그리고 다음을 얻는다.

case1) $0 < p < 1$

$$\int_1^{\infty} f(x)dx = \lim_{a \rightarrow \infty} \int_1^a f(x)dx = \lim_{a \rightarrow \infty} \left[\frac{x^{1-p}}{1-p} \right]_1^a = \lim_{a \rightarrow \infty} \left(\frac{a^{1-p} - 1}{1-p} \right) = \infty$$

case2) $p = 1$

$$\int_1^{\infty} f(x)dx = \lim_{a \rightarrow \infty} \int_1^a f(x)dx = \lim_{a \rightarrow \infty} [\ln x]_1^a = \lim_{a \rightarrow \infty} \ln a = \infty$$

case3) $p > 1$

$$\int_1^{\infty} f(x)dx = \lim_{a \rightarrow \infty} \int_1^a f(x)dx = \lim_{a \rightarrow \infty} \left[\frac{x^{1-p}}{1-p} \right]_1^a = \lim_{a \rightarrow \infty} \left(\frac{a^{1-p} - 1}{1-p} \right) = \frac{1}{p-1}$$

따라서 적분판정법에 의하면 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 는 $0 < p \leq 1$ 일 때 발산하고 $p > 1$ 일 때 수렴한다. ■

4. <해설>

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \text{ 이고}$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$$

이므로 직접 나누면 다음을 얻는다.

$$\begin{array}{r} x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \dots \\ 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \dots \overline{) x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \dots} \\ \underline{x - \frac{x^3}{2} + \frac{x^5}{24}} \\ \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{30} + \dots \\ \underline{\frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{6} + \dots} \\ \frac{2x^5}{15} + \dots \end{array}$$

따라서 $\tan x$ 의 매클로린 급수를 5차항까지 쓰면 $x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*미분적분학 과목에서 배운 내용만 사용해서 $\tan x, \tanh x, \sec x, \operatorname{sech} x$ 의 멱급수 표현을 구하려면 직접 나누는 수밖에 없는데 직접 나누면 계산이 다소 복잡하므로

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \dots$$

$$\tanh x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \dots$$

$$\sec x = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5x^4}{24} + \dots$$

$$\operatorname{sech} x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{5x^4}{24} + \dots$$

를 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다. $\tan x, \tanh x, \sec x, \operatorname{sech} x$ 의 일반적인 멱급수 표현을 소개하려면 미분적분학 범위를 넘는 내용이 필요하므로 4차항, 5차항까지만 기억해도 충분하다.

*만약 선형대수학을 공부해서 오일러 공식 $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ 를 알고 있다면 $\tan x$ 와 $\tanh x$, $\sec x$ 와 $\operatorname{sech} x$ 의 멱급수 표현에서 2번째 항의 부호가 다른 이유를 조금 더 명확하게 알수 있는데

$$\begin{aligned}\cos x &= \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} = \cosh(ix) \\ \sin x &= \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} = \frac{\sinh(ix)}{i} = -i \sinh(ix)\end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned}\tan x &= \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{-i \sinh(ix)}{\cosh(ix)} = -i \tanh(ix) \\ \sec x &= \frac{1}{\cos x} = \frac{1}{\cosh(ix)} = \operatorname{sech}(ix)\end{aligned}$$

가 되어서 2번째 항의 부호가 달라지는 것이다. $i^2 = -1, i^3 = -i, i^4 = 1$ 임을 생각하면 바로 알수 있을 것이다.

5. <해설>

$f(x,y,z)=2x^2+2y^2-z^2, g(x,y,z)=x^2+2y^2+z^2-7$ 라고 하고 두 곡면의 교선을 나타내는 벡터함수를 $C: \mathbf{r}(t)$ 라고 하자.

적당한 $t_0 \in \mathbb{R}$ 에 대하여 $\mathbf{r}(t_0) = \langle 1, -1, 2 \rangle$ 라고 하면 $\mathbf{r}'(t_0)$ 는 교선 위의 점 $(1, -1, 2)$ 에 접하는 접선벡터이고 이것은 두 곡면 $f(x,y,z)=0, g(x,y,z)=0$ 위의 점 $(1, -1, 2)$ 에 접하는 접평면에 포함된다.

따라서 $\mathbf{r}'(t_0)$ 는 두 벡터 $\nabla f(1, -1, 2), \nabla g(1, -1, 2)$ 에 모두 수직이고

$$\begin{aligned}\nabla f(x,y,z) &= \langle 4x, 4y, -2z \rangle \\ \nabla g(x,y,z) &= \langle 2x, 4y, 2z \rangle\end{aligned}$$

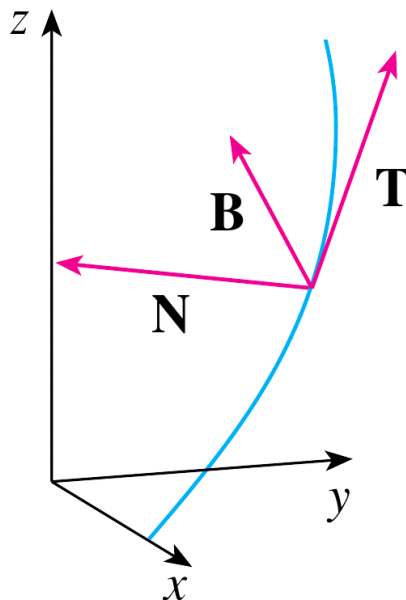
이므로 $\mathbf{r}'(t_0)$ 는 다음 벡터와 평행하다.

$$\nabla f(1, -1, 2) \times \nabla g(1, -1, 2) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 4 & -4 & -4 \\ 2 & -4 & 4 \end{vmatrix} = \langle -32, -24, -8 \rangle$$

그러므로 법평면의 법선벡터를 $\langle 4, 3, 1 \rangle$ 로 택할수 있고 점 $(1, -1, 2)$ 를 지나므로 법평면의 방정식은 $4(x-1)+3(y+1)+(z-2)=0$ 이다. 정리하면 $4x+3y+z=3$ 를 얻는다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*법평면(Normal plane)과 접촉평면(Osculating plane)의 법선벡터를 기억하는게 힘들다면 다음 그림과 같이 기억하면 쉽게 기억할수 있을 것이다.



법평면(Normal plane)에서 Normal은 수직이라는 의미를 가지고 있는 단어이다. 따라서 위 그림에서 곡선과 수직이 되려면 $\mathbf{B}$ 를 포함해야 한다고 생각하는게 자연스럽고 Normal plane의 맨 앞 알파벳 $\mathbf{N}$ 도 포함한다고 생각하면 된다. 즉, 법평면은 $\mathbf{N}, \mathbf{B}$ 를 포함하는 평면이므로 $\mathbf{T}$ 가 법평면의 법선벡터가 된다. 추가로 법선벡터는 성분비만 알면 충분하므로 $\mathbf{T}$ 와 평행한 $\mathbf{r}'$ 를 법평면의 법선벡터로 택해도 된다.

접촉평면(Osculating plane)은 Osculate가 접촉한다는 의미를 가지고 있는 단어이고 따라서 위 그림에서 평면이 곡선과 최대한 접촉하려면 $\mathbf{T}, \mathbf{N}$ 를 포함해야 한다고 생각하면 된다. 즉, 접촉평면은 $\mathbf{T}, \mathbf{N}$ 를 포함하는 평면이므로 $\mathbf{B}$ 가 접촉평면의 법선벡터가 된다.

6. <해설>

$f(x,y,z)=2x+2y+z^2$, $g(x,y,z)=x^2+y^2+z^2$, $h(x,y,z)=x+y+z$ 라고 하고 라그랑주 승수법을 사용하자.

$$\begin{cases} \nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h \\ g = 11 \\ h = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 11 \\ x + y + z = 3 \end{cases}$$

첫 번째 식의 스칼라 삼중곱을 직접 계산하면

$$\begin{aligned} \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) &= \begin{vmatrix} 2 & 2 & 2z \\ 2x & 2y & 2z \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= 2 \begin{vmatrix} 2y & 2z \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 2x & 2z \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + 2z \begin{vmatrix} 2x & 2y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= 4y - 4x + 4xz - 4yz \\ &= 4(y-x) - 4z(y-x) \\ &= 4(y-x)(1-z) \\ &= 0 \end{aligned}$$

에서 $y=x$ 또는 $z=1$ 를 얻는다.

case1) $y=x$

2,3번째 식에 $y=x$ 를 대입하면 $2x^2+z^2=11$, $2x+z=3$ 이므로 $2x^2+(3-2x)^2=11$ 를 얻을수 있고 따라서 $3x^2-6x-1=0$ 이다. 그러므로 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} f(x,y,z) &= 4x+z^2 \quad (\because y=x) \\ &= -2x^2+4x+11 \quad (\because 2x^2+z^2=11) \\ &= -\frac{2(3x^2-6x-1)}{3} + \frac{31}{3} \\ &= \frac{31}{3} \quad (\because 3x^2-6x-1=0) \end{aligned}$$

case2) $z=1$

3번째 식에 $z=1$ 를 대입하면 $x+y=2$ 이므로 다음을 얻는다.

$$f(x,y)=2(x+y)+z^2=5$$

정리하면 f 의 최댓값은 $\frac{31}{3}$, 최솟값은 5 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*라그랑주 승수법을 사용할 때

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \nabla f \times \nabla g = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g, h \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h \Rightarrow \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) = \begin{vmatrix} f_x & f_y & f_z \\ g_x & g_y & g_z \\ h_x & h_y & h_z \end{vmatrix} = 0$$

($\because$ 세 벡터 $\nabla f, \nabla g, \nabla h$ 가 한 평면에 놓이므로)

위와 같이 2×2 행렬식, 벡터의 외적, 스칼라 삼중곱(3×3 행렬식)를 이용하면 계산적인 측면에서 불필요한 변수 λ, μ 를 제거해줘서 연립방정식을 좀 더 쉽게 풀수 있게 해준다. 이것은 선형대수학을 공부했다면 따로 외우지 않아도 쉽게 이해할수 있는 내용인데 만약 선형대수학을 공부하지 않았다면

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

를 이해하는게 어려울수 있다. 이 경우에는 2차원 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 를 다음과 같이 z 성분이 0인 3차원 벡터

$$\nabla f = \langle f_x, f_y, 0 \rangle, \nabla g = \langle g_x, g_y, 0 \rangle$$

로 간주해서

$$\nabla f \times \nabla g = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ f_x & f_y & 0 \\ g_x & g_y & 0 \end{vmatrix} = \langle 0, 0, \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} \rangle = \mathbf{0} \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = 0$$

를 만족한다고 하면 Stewart 미분적분학 교재 범위에서 유도할수 있다.

*여담으로 위에서 언급한 팁 중 다음과 같은 경우에는

$$f, g \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \nabla f \times \nabla g = \mathbf{0}$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

외적 $\nabla f \times \nabla g$ 를 계산하는게 더 복잡할수도 있다. 나머지 경우

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g, h \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h \Rightarrow \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) = \begin{vmatrix} f_x & f_y & f_z \\ g_x & g_y & g_z \\ h_x & h_y & h_z \end{vmatrix} = 0$$

($\because$ 세 벡터 $\nabla f, \nabla g, \nabla h$ 가 한 평면에 놓이므로)

는 행렬식 하나만 계산하면 충분해서 행렬식을 계산하는게 편한데 외적 $\nabla f \times \nabla g$ 는 성분 3개를 모두 계산해야 하기 때문에 더 복잡할수도 있다. 즉, 상황에 따라서는 연립방정식을 직접 푸는게 더 편할수도 있다. 둘 중 어떤 방법이 더 편할지는 지금까지 문제를 풀어본 경험과 감으로 판단해야 한다.

7. <해설>

$f(x,y) = \frac{1}{\sqrt{1+x+y}}$, $R = [0,1] \times [0,1]$ 라고 하자. 그러면 f 는 R 위에서 연속이므로 이중적분의 정의에 의하면 다음이 성립한다.

$$\iint_R f(x,y) dA = \lim_{m,n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n f\left(\frac{i}{m}, \frac{j}{n}\right) \frac{1}{mn} = \lim_{m,n \rightarrow \infty} \frac{1}{mn} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{i}{m} + \frac{j}{n}}}$$

따라서 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{n^2} \frac{1}{\sqrt{n^2 + ni + j}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{n^2} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{i}{n} + \frac{j}{n^2}}} \\ &= \iint_R f(x,y) dA \\ &= \int_0^1 \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+x+y}} dx dy \\ &= \int_0^1 [2\sqrt{1+x+y}]_{x=0}^{x=1} dy \\ &= 2 \int_0^1 (\sqrt{y+2} - \sqrt{y+1}) dy \\ &= \frac{4}{3} \left[(y+2)^{\frac{3}{2}} - (y+1)^{\frac{3}{2}} \right]_0^1 \\ &= 4\sqrt{3} - \frac{16\sqrt{2}}{3} + \frac{4}{3} \end{aligned}$$

■

8. <해설>

좌표공간에서 $z^2 = \frac{16}{9}(x^2 + y^2)$ 는 원뿔의 옆면을 나타낸다. 따라서 $z^2 = \frac{16}{9}(x^2 + y^2)$ 와 평면 $z=4$ 로 둘러싸인 영역은 원뿔이라고 할수 있다. 교선을 구하기 위해 $z=4$ 를 대입하면 $x^2 + y^2 = 9$ 를 얻을수 있고 따라서 밑면의 반지름이 $r=3$, 높이가 $h=4$ 인 원뿔이다. 그러므로 부피는 다음과 같다.

$$V = \frac{\pi r^2 h}{3} = 12\pi$$

■

9. <해설>

반지름이 r 인 구를 나타내는 벡터함수는 다음과 같다.

$$\mathbf{r}(\phi, \theta) = \langle r \sin \phi \cos \theta, r \sin \phi \sin \theta, r \cos \phi \rangle \quad (0 \leq \phi \leq \pi, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

이때

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_\phi \times \mathbf{r}_\theta &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ r \cos \phi \cos \theta & r \cos \phi \sin \theta & -r \sin \phi \\ -r \sin \phi \sin \theta & r \sin \phi \cos \theta & 0 \end{vmatrix} \\ &= \langle r^2 \sin^2 \phi \cos \theta, r^2 \sin^2 \phi \sin \theta, r^2 \sin \phi \cos \phi \rangle \\ &= r \sin \phi \mathbf{r}(\phi, \theta) \end{aligned}$$

이므로 $|\mathbf{r}_\phi \times \mathbf{r}_\theta| = r^2 \sin \phi$ 이고 따라서 구의 표면적은 다음과 같다.

$$S = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi r^2 \sin \phi \, d\phi \, d\theta = 2\pi r^2 [-\cos \phi]_0^\pi = 4\pi r^2$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*반지름이 ρ 인 구를 나타내는 벡터함수는 다음과 같고

$$\mathbf{r}(\phi, \theta) = \langle \rho \sin \phi \cos \theta, \rho \sin \phi \sin \theta, \rho \cos \phi \rangle \quad (0 \leq \phi \leq \pi, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

이 경우 외적 $\mathbf{r}_\phi \times \mathbf{r}_\theta$ 와 외적의 크기 $|\mathbf{r}_\phi \times \mathbf{r}_\theta|$ 는 다음과 같이 표현된다.

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_\phi \times \mathbf{r}_\theta &= \rho \sin \phi \mathbf{r}(\phi, \theta) \\ |\mathbf{r}_\phi \times \mathbf{r}_\theta| &= \rho^2 \sin \phi \end{aligned}$$

이것은 자주 사용하는 공식은 아니지만 기억하고 있으면 문제를 풀 때 도움이 되는 경우가 있다.

*여담으로 Stewart 교재에서 구면좌표를 표현할때는 θ 를 ϕ 보다 먼저 쓰는데 구면의 벡터함수를 표현할때는 ϕ 를 θ 보다 먼저 쓴다. 이 순서대로 쓰면 구면의 바깥방향 법선벡터를 구하는 방법을 쉽게 기억할수 있는데 외적을 변수가 쓰인 순서대로 하면 되기 때문이다. $\mathbf{r}(\phi, \theta)$ 와 $\mathbf{r}_\phi \times \mathbf{r}_\theta$ 를 함께 보면 무슨 말인지 바로 알수 있을 것이다.

10. <해설>

$\mathbf{n} = \langle 0, 0, -1 \rangle$ 방향을 갖는 곡면 $S_1 : z = 0 \ (x^2 + y^2 \leq 4)$ 에 대하여 $S \cup S_1$ 의 내부와 경계로 이루어진 영역을 E 라고 하자. 그러면 $S \cup S_1$ 는 바깥방향 법선벡터를 갖는 폐곡면이므로 발산정리에 의해 다음 등식이 성립한다.

$$\iint_{S \cup S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV = \iiint_E 7 \, dV$$

삼중적분을 구하기 위해 다음과 같이 치환하자.

$$x = r \cos \theta, \ y = r \sin \theta, \ z = z \ (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

그러면 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iiint_E 7 \, dV &= 7 \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^{4-r^2} r \, dz \, dr \, d\theta \\ &= 14\pi \int_0^2 (4-r^2)r \, dr \\ &= 14\pi \left[2r^2 - \frac{r^4}{4} \right]_0^2 \\ &= 56\pi \end{aligned}$$

그리고 $\iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{S_1} \langle 3x, 3y, 0 \rangle \cdot \langle 0, 0, -1 \rangle dS = 0$ 이므로 $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = 56\pi$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*곡면 S 가 $z = f(x, y) \ ((x, y) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우 양의 z 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, y), -f_y(x, y), 1 \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2}}$$

이고 $dS = \sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2} dA$ 임을 기억하고 있으면 면적분을 계산할 때 편하다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다.

*곡면 S 가 $x = f(y, z) \ ((y, z) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 양의 x 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle 1, -f_y(y, z), -f_z(y, z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_y(y, z))^2 + (f_z(y, z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_y(y, z))^2 + (f_z(y, z))^2} dA$$

곡면 S 가 $y = f(x, z) \ ((x, z) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 양의 y 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, z), 1, -f_z(x, z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, z))^2 + (f_z(x, z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_x(x, z))^2 + (f_z(x, z))^2} dA$$

인데 문제를 풀 때는 곡면 S 가 셋 중 $z = f(x, y) \ ((x, y) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우가 가장 많이 나와서 $z = f(x, y) \ ((x, y) \in D)$ 를 따로 언급했다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다는 것은 동일하다.

*여담으로 위에서 언급한 단위법선벡터 $\mathbf{n}$ 를 구하는 공식은 모두

$$\begin{aligned} F(x, y, z) &= z - f(x, y) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x, y, z) = \langle -f_x(x, y), -f_y(x, y), 1 \rangle \\ F(x, y, z) &= x - f(y, z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x, y, z) = \langle 1, -f_y(y, z), -f_z(y, z) \rangle \\ F(x, y, z) &= y - f(x, z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x, y, z) = \langle -f_x(x, z), 1, -f_z(x, z) \rangle \end{aligned}$$

에서 유도된 것이다. 이렇게 생각하면 따로 외우지 않아도 떠올릴 수 있는 공식임을 알 수 있을 것이다.

2005학년도 연세대 편입 기출문제 해설(수학)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <해설>

조건에 의하면 집합 $S = \{a_n \in \mathbb{R} : n \in \mathbb{N}\}$ 는 공집합이 아니고 위로 유계이므로 완비성공리에 의하면 상한이 존재한다. $L = \sup S$ 라고 하고 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ 임을 보이자.

임의의 $\varepsilon > 0$ 을 택하자. 그러면 $L = \sup S$ 이므로 적당한 자연수 N 이 존재해서 $L - \varepsilon < a_N \leq L$ 를 만족한다. 만약 $L - \varepsilon < a_N \leq L$ 를 만족하는 자연수 N 이 존재하지 않으면 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n \leq L - \varepsilon$ 이므로 $L = \sup S$ 에 모순이다.

$\{a_n\}$ 이 증가수열이고 $L = \sup S$ 이므로 결국 $n > N$ 인 모든 자연수 n 에 대하여

$$L - \varepsilon < a_N < a_n \leq L < L + \varepsilon$$

즉, $|a_n - L| < \varepsilon$ 를 만족한다. 따라서 극한의 정의에 의해 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ 이므로 $\{a_n\}$ 의 극한은 $\{a_n\}$ 의 상한 즉, 최소상계이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이 문제의 풀이과정을 잘 이해했다면 $\{a_n\}$ 이 아래로 유계인 감소수열일 때 $\{a_n\}$ 가 $\{a_n\}$ 의 하한으로 수렴한다는 것도 쉽게 증명할수 있다. 간단한 연습문제를 푼다고 생각하고 스스로 증명해보자.

*추가로 이 문제의 풀이과정을 잘 이해했다면 다음 명제가 참이라는 것도 쉽게 증명할수 있을 것이다.

1. 증가수열 $\{a_n\}$ 이 위로 유계가 아니면 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$

2. 감소수열 $\{a_n\}$ 이 아래로 유계가 아니면 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$

간단한 연습문제를 푼다고 생각하고 스스로 증명해보자. 여담으로 위 사실에 의하면 증가수열은 발산하면 ∞ 로 발산, 감소수열은 발산하면 $-\infty$ 로 발산하는 경우밖에 없다는 것을 알수 있다. 즉, $(-1)^n$ 처럼 발산(대학 입학 전에 흔히 사용하는 표현을 빌리면 ‘진동 발산’)하는 경우가 존재하지 않게 되는데 직관에 의하면 당연한 결과임을 쉽게 받아들일수 있을 것이다.

2. <해설>

Theorem 평균값 정리(Mean value theorem)

f 가 폐구간 $[a, b]$ 위에서 연속, 개구간 (a, b) 위에서 미분가능한 함수이면

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c)$$

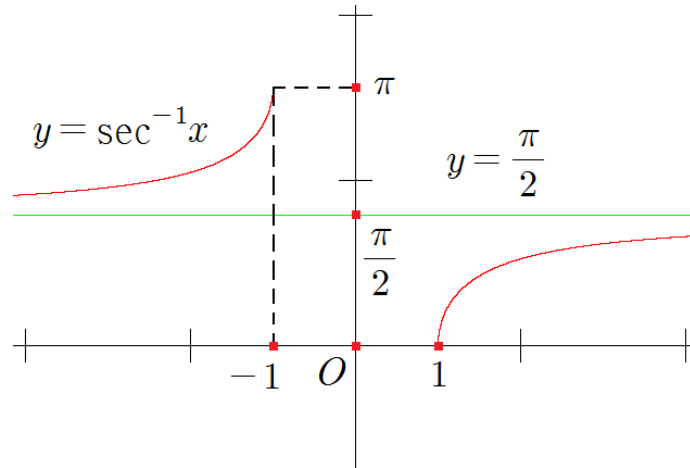
를 만족하는 $c \in (a, b)$ 가 존재한다.

pf) 함수 g 를 $g(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$ 로 정의하자. 그러면 g 는 폐구간 $[a, b]$ 위에서 연속, 개구간 (a, b) 위에서 미분가능하고 $g(a) = g(b) = 0$ 를 만족한다. 따라서 롤의 정리에 의하면 $g'(c) = 0$ 를 만족하는 $c \in (a, b)$ 가 존재한다.

그리고 $g'(x) = f'(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 이므로 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c)$ 를 만족하는 $c \in (a, b)$ 가 존재한다. ■

3. <해설>

주어진 범위에서 $y = \sec^{-1}x$ 의 그래프는 다음과 같다.



$y = \sec^{-1}x$ 이면 $x = \sec y$ 이고 이때 $|x| \geq 1$ 이면 $0 \leq y < \frac{\pi}{2}$ 또는 $\frac{\pi}{2} < y \leq \pi$ 이다. 따라서 역삼각함수의 정의에 의해 다음을 얻을 수 있고

$$\begin{aligned} x = \sec y = \frac{1}{\cos y} &\Rightarrow \cos y = \frac{1}{x} \\ &\Rightarrow y = \cos^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) \left(\because 0 \leq y < \frac{\pi}{2} \text{ 또는 } \frac{\pi}{2} < y \leq \pi \right) \end{aligned}$$

처음에 $y = \sec^{-1}x$ 로 놓았으므로 $|x| \geq 1$ 일 때 $\sec^{-1}x = \cos^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)$ 가 성립한다. 그러므로 $|x| > 1$ 일 때 다음을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} (\sec^{-1}x)' &= \frac{d}{dx} \left(\cos^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) \right) \\ &= -\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}} \cdot \left(-\frac{1}{x^2} \right) \\ &= \frac{|x|}{x^2 \sqrt{x^2 - 1}} \quad (\because \sqrt{x^2} = |x|) \\ &= \frac{1}{|x| \sqrt{x^2 - 1}} \quad (\because x^2 = |x|^2) \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*위키백과 영어 사이트에서 역삼각함수(inverse trigonometric function)를 검색하면 $\csc^{-1}x$ 와 $\sec^{-1}x$ 의 치역이 Stewart 교재와 다르다는 것을 알 수 있다. 직접 비교하면 다음과 같고

	Stewart 교재	위키백과 영어 사이트
$\csc^{-1}x$ 의 치역	$0 < y \leq \frac{\pi}{2}$ 또는 $\pi < y \leq \frac{3\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{2} \leq y < 0$ 또는 $0 < y \leq \frac{\pi}{2}$
$\sec^{-1}x$ 의 치역	$0 \leq y < \frac{\pi}{2}$ 또는 $\pi \leq y < \frac{3\pi}{2}$	$0 \leq y < \frac{\pi}{2}$ 또는 $\frac{\pi}{2} < y \leq \pi$

각각의 경우 다음과 같은 특징, 장점을 갖고 있다.

	Stewart 교재에서 설명하는 $\csc^{-1}x, \sec^{-1}x$ 의 치역	위키백과 영어 사이트에서 설명하는 $\csc^{-1}x, \sec^{-1}x$ 의 치역
특징	$\tan y \geq 0$ 를 만족하는 범위와 매우 유사함	$\sin^{-1}x, \cos^{-1}x$ 의 치역과 매우 유사함
장점	치환적분법을 사용했을 때 자주 하는 계산 $\tan(\sec^{-1}x) = \sqrt{x^2 - 1}$ $\cot(\csc^{-1}x) = \sqrt{x^2 - 1}$ 를 편하게 할수 있게 해준다. 탄젠트가 0 이상인 범위이므로 부호가 플러스(+)로 고정되기 때문이다.	다음 등식을 만족해서 $\csc^{-1}x = \sin^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)$ $\sec^{-1}x = \cos^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)$ $\csc^{-1}x, \sec^{-1}x$ 의 도함수 공식을 따로 외우지 않아도 쉽게 유도할수 있다.

4. <해설>

(a). $\sqrt{\ln x} = t$ 로 치환하면 $\ln x = t^2$ 에서 $\frac{1}{x} dx = 2t dt$ 이므로 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\int_1^e \frac{\sqrt{\ln x}}{x} dx = \int_0^1 2t^2 dt = \left[\frac{2}{3} t^3 \right]_0^1 = \frac{2}{3}$$

■

(b). $x = \frac{\pi}{4} - t$ 로 치환하면 $dx = -dt$ 이므로 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{2}{1+\tan x} dx &= \int_{\frac{\pi}{4}}^0 \frac{2}{1+\tan\left(\frac{\pi}{4}-t\right)} \cdot (-1) dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{2}{1+\frac{1-\tan t}{1+\tan t}} dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} (1+\tan t) dt \\ &= \frac{\pi}{4} + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin t}{\cos t} dt \\ &= \frac{\pi}{4} + [-\ln|\cos t|]_0^{\frac{\pi}{4}} \\ &= \frac{\pi}{4} + \frac{\ln 2}{2} \end{aligned}$$

■

(c). $x = 4\sin t \left(|t| \leq \frac{\pi}{2} \right)$ 로 치환하면 $dx = 4\cos^2 t dt$ 이므로 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\int_0^2 \sqrt{16-x^2} dx = \int_0^{\frac{\pi}{6}} 16\cos^2 t dt = \int_0^{\frac{\pi}{6}} (8+8\cos 2t) dt = [8t+4\sin 2t]_0^{\frac{\pi}{6}} = \frac{4\pi}{3} + 2\sqrt{3}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*피적분함수에 2 이상의 자연수 n 에 대하여 $(f(x))^{\frac{1}{n}}$ 가 포함되어 있을 경우 $(f(x))^{\frac{1}{n}} = t$ 로 치환하면 적분을 쉽게 계산할수 있는 경우가 많다. 추가로 2 이상의 자연수 m, n 에 대하여 $(f(x))^{\frac{1}{m}}, (f(x))^{\frac{1}{n}}$ 가 모두 포함되어 있을 경우 m, n 의 최소공배수 c 에 대해 $(f(x))^{\frac{1}{c}} = t$ 로 치환하면 적분을 쉽게 계산할수 있는 경우가 많다. 최소공배수를 고려하는 이유는 $(f(x))^{\frac{1}{m}}, (f(x))^{\frac{1}{n}}$ 둘 다 t 에 대한 다항식으로 만들기 위해서인데 한 예로 3, 4 의 최소공배수는 12 이고 $x^{\frac{1}{12}} = t$ 라고 하면 $x = t^{12}$ 이고 이때 $t \geq 0$ 이므로 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} x^{\frac{1}{3}} &= (t^{12})^{\frac{1}{3}} = t^4 \\ x^{\frac{1}{4}} &= (t^{12})^{\frac{1}{4}} = t^3 \end{aligned}$$

따라서 $x^{\frac{1}{3}}, x^{\frac{1}{4}}$ 둘 다 t 에 대한 다항식이 된다. 다항식 적분 계산이 분수식 적분 계산보다 쉬워서 $(f(x))^{\frac{1}{m}}, (f(x))^{\frac{1}{n}}$ 둘 다 t 에 대한 다항식이 되어야 적분을 계산할 때 편하다. 비슷하게 피적분함수에 $x^{\frac{1}{4}}, x^{\frac{1}{6}}, x^{\frac{1}{9}}$ 가 있다면 4, 6, 9의 최소공배수가 36 이므로 $x^{\frac{1}{36}} = t$ 로 치환하면 된다.

*적분을 계산하려고 하는데 부정적분을 직접 계산하기 힘들 때 다음과 같은 치환이 유용한 경우가 있다.

$$\begin{aligned}x = a + b - t &\Rightarrow \int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(a + b - t)dt = \int_a^b f(a + b - x)dx \\x = \frac{ab}{t} &\Rightarrow \int_a^b f(x)dx = \int_a^b \frac{ab}{t^2} f\left(\frac{ab}{t}\right)dt = \int_a^b \frac{ab}{x^2} f\left(\frac{ab}{x}\right)dx \quad (ab > 0) \\ \int_0^\infty f(x)dx &\text{가 수렴하면 } a > 0 \text{에 대하여 } x = \frac{a}{t} \text{ 치환이 유용하다.}\end{aligned}$$

위와 같은 치환은 적분구간이 그대로 유지되면서 피적분함수의 함수식만 바꾸는 방법이고 이것을 이용해서 적분계산을 할수 있는 경우가 많다.

5. <해설>

조건에 의하면 $\frac{1-L}{2} > 0$ 이므로 적당한 자연수 N 이 존재해서 다음을 만족한다.

$$n > N \Rightarrow \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} - L \right| < \frac{1-L}{2} \Rightarrow 0 < \frac{a_{n+1}}{a_n} < \frac{1+L}{2}$$

$r = \frac{1+L}{2}$ 라고 하면 $0 \leq L < 1$ 이므로 $0 < r < 1$ 이고 양변에 $a_n > 0$ 를 곱하면 $a_{n+1} < ra_n$ 를 얻는다. 따라서 나열해보면

$$\begin{aligned} a_{N+2} &< ra_{N+1} \\ a_{N+3} &< ra_{N+2} < r^2 a_{N+1} \\ a_{N+4} &< ra_{N+3} < r^3 a_{N+1} \\ &\vdots \\ a_n &< ra_{n-1} < r^{n-N-1} a_{N+1} \end{aligned}$$

이고 $0 < r < 1$ 이므로 무한급수 $\sum_{n=N+1}^{\infty} r^{n-N-1} a_{N+1}$ 는 수렴한다. 그러므로 비교판정법에 의하면

무한급수 $\sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$ 는 수렴하므로 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 도 수렴한다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*무한급수에서 유한한 개수의 항은 수렴/발산에 영향을 주지 않으므로 모든 자연수 N 에 대해 $\sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$

의 수렴/발산과 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 의 수렴/발산은 동일하다. 이 사실을 이용해서 무한급수의 수렴/발산을 판정할수 있는 경우도 있다.

6. <해설>

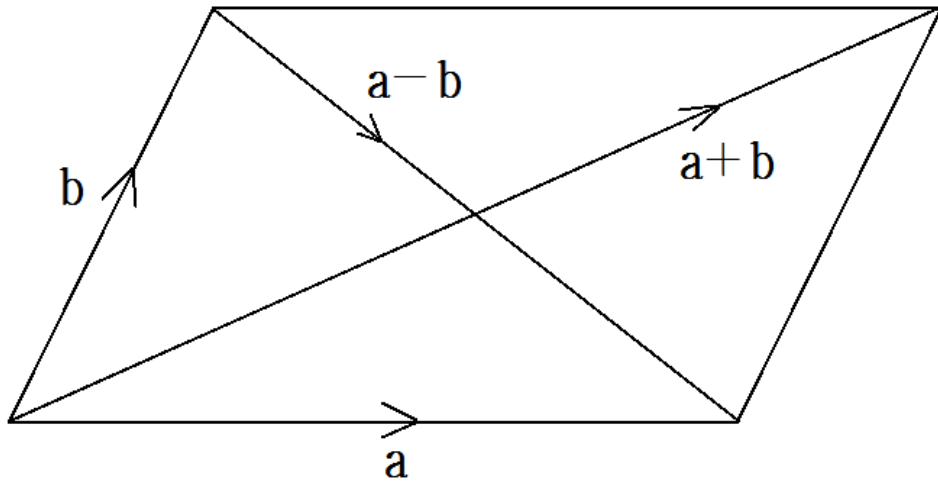
$-1 < x \leq 1$ 일 때 $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}$ 이므로 $-1 < \frac{x-a}{a} \leq 1$ 즉, $0 < x \leq 2a$ 일 때

$$g(x) = \ln x = \ln a + \ln \frac{x}{a} = \ln a + \ln \left(1 + \frac{x-a}{a} \right) = \ln a + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} (x-a)^n}{n \cdot a^n}$$

를 얻을수 있고 따라서 $g(x) = \ln x$ 의 중심이 a 인 테일러급수는 $\ln a + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} (x-a)^n}{n \cdot a^n}$ 이다. ■

7. <해설>

다음 그림에 의하면 두 벡터 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 를 이웃한 변으로 갖는 평행사변형의 대각선의 길이의 제곱합은 $|\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2 + |\mathbf{a} - \mathbf{b}|^2$ 임을 쉽게 알 수 있다.



벡터의 내적의 기본성질에 의하면

$$\begin{aligned} |\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2 + |\mathbf{a} - \mathbf{b}|^2 &= (\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} + \mathbf{b}) + (\mathbf{a} - \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{b}) \\ &= (|\mathbf{a}|^2 + 2(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) + |\mathbf{b}|^2) + (|\mathbf{a}|^2 - 2(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) + |\mathbf{b}|^2) \\ &= 2(|\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2) \end{aligned}$$

를 얻을 수 있고 따라서 두 대각선의 길이의 제곱합은 네 변의 길이의 제곱합과 같다. ■

8. <해설>

직육면체의 세 변의 길이를 각각 x, y, z 라고 하자. 그러면 부피가 일정하므로 양의 상수 p 에 대해 $xyz = p$ 라고 하면 겉넓이는 다음과 같이 표현된다.

$$2xy + 2yz + 2zx = 2p \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \right)$$

겉넓이의 최솟값을 구하기 위해 라그랑주 승수법을 사용하자.

$f(x, y, z) = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$, $g(x, y, z) = xyz$ 라고 하고 다음 연립방정식을 풀자.

$$\begin{cases} \nabla f = \lambda \nabla g \\ g = p \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -\frac{1}{x^2} = \lambda yz \\ -\frac{1}{y^2} = \lambda zx \\ -\frac{1}{z^2} = \lambda xy \\ xyz = p \end{cases}$$

첫 번째 식의 양변에 x , 두 번째 식의 양변에 y , 세 번째 식의 양변에 z 를 곱하면 $\frac{1}{x} = \frac{1}{y} = \frac{1}{z} = -p\lambda$ 를

얻는다. 따라서 $x = y = z$ 이고 $xyz = p$ 이므로 $x = y = z = p^{\frac{1}{3}}$ 를 얻을 수 있고 이때 겉넓이는

$2(xy + yz + zx) = 6p^{\frac{2}{3}}$ 이다.

$a > 0$ 일 때 직육면체의 세 변의 길이를 $x = 1$, $y = a$, $z = \frac{p}{a}$ 라고 하면 이때 겉넓이는 $2\left(a + p + \frac{p}{a}\right)$

이고 $\lim_{a \rightarrow \infty} 2\left(a + p + \frac{p}{a}\right) = \infty$ 이다. 그러므로 $6p^{\frac{2}{3}}$ 는 겉넓이의 최솟값이고 따라서 정육면체일 때 겉넓이가 최소이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*미분적분학에 나오는 라그랑주 승수법으로 최대/최소 구하는 문제는 대부분 라그랑주 승수법을 사용하지 않고 대학 입학 전에 배운 부등식 또는 미분을 이용해서 풀 수 있다. 심지어 이렇게 푸는 게 더 편한 경우가 많다. 이 문제도 x, y, z 가 양수이므로 산술기하 평균 부등식에 의해 다음을 얻을 수 있고

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \geq 3 \left(\frac{1}{xyz} \right)^{\frac{1}{3}} = 3p^{-\frac{1}{3}}$$

등호는 $\frac{1}{x} = \frac{1}{y} = \frac{1}{z}$ 일 때 성립하므로 최솟값을 더 쉽게 구할 수 있다. 제약조건이 2개인 경우는 라그랑주 승수법으로만 풀어야 할 수 있지만 제약조건이 1개인 경우는 대학 입학 전에 배운 부등식 또는 미분을 이용해서 풀 수 있는 경우가 많으므로 참고하자.

*해설 마지막에 $\lim_{a \rightarrow \infty} 2\left(a + p + \frac{p}{a}\right) = \infty$ 를 보인 이유는 $x = y = z = p^{\frac{1}{3}}$ 일 때 겉넓이가 최소가 될지

최대가 될지 아직 확인할 수 없기 때문이다. 라그랑주 승수법은 제약조건 하에서 최대/최소가 되는 점의 후보를 찾는 방법이고 따라서 라그랑주 승수법으로 얻은 점이 1개이면 그 점을 대입했을 때 최대/최소 둘 중 어떤 값인지 추가로 확인해야 수학적으로 옳은 풀이가 된다. 따라서 객관식/단답형 문제에서는 확인하지 않아도 무방한데 서술형 문제에서는 반드시 확인해야 한다.

*라그랑주 승수법을 사용할 때

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \nabla f \times \nabla g = \mathbf{0}$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g, h \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h \Rightarrow \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) = \begin{vmatrix} f_x & f_y & f_z \\ g_x & g_y & g_z \\ h_x & h_y & h_z \end{vmatrix} = 0$$

($\because$ 세 벡터 $\nabla f, \nabla g, \nabla h$ 가 한 평면에 놓이므로)

위와 같이 2×2 행렬식, 벡터의 외적, 스칼라 삼중곱(3×3 행렬식)를 이용하면 계산적인 측면에서 불필요한 변수 λ, μ 를 제거해줘서 연립방정식을 좀 더 쉽게 풀수 있게 해준다. 이것은 선형대수학을 공부했다면 따로 외우지 않아도 쉽게 이해할수 있는 내용인데 만약 선형대수학을 공부하지 않았다면

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

를 이해하는게 어려울수 있다. 이 경우에는 2차원 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 를 다음과 같이 z 성분이 0인 3차원 벡터

$$\nabla f = \langle f_x, f_y, 0 \rangle, \nabla g = \langle g_x, g_y, 0 \rangle$$

로 간주해서

$$\nabla f \times \nabla g = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ f_x & f_y & 0 \\ g_x & g_y & 0 \end{vmatrix} = \langle 0, 0, \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} \rangle = \mathbf{0} \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = 0$$

를 만족한다고 하면 Stewart 미분적분학 교재 범위에서 유도할수 있다.

*여담으로 위에서 언급한 팁 중 다음과 같은 경우에는

$$f, g \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \nabla f \times \nabla g = \mathbf{0}$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

외적 $\nabla f \times \nabla g$ 를 계산하는게 더 복잡할수도 있다. 나머지 경우

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g, h \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h \Rightarrow \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) = \begin{vmatrix} f_x & f_y & f_z \\ g_x & g_y & g_z \\ h_x & h_y & h_z \end{vmatrix} = 0$$

($\because$ 세 벡터 $\nabla f, \nabla g, \nabla h$ 가 한 평면에 놓이므로)

는 행렬식 하나만 계산하면 충분해서 행렬식을 계산하는게 편한데 외적 $\nabla f \times \nabla g$ 는 성분 3개를 모두 계산해야 하기 때문에 더 복잡할수도 있다. 즉, 상황에 따라서는 연립방정식을 직접 푸는게 더 편할수도 있다. 둘 중 어떤 방법이 더 편할지는 지금까지 문제를 풀어본 경험과 감으로 판단해야 한다.

9. <해설>

$\mathbf{n} = \langle 0, 0, -1 \rangle$ 방향을 갖는 곡면 $S_1 : z = 0 \ (x^2 + y^2 \leq 4)$ 에 대하여 $S \cup S_1$ 의 내부와 경계로 이루어진 영역을 E 라고 하자. 그러면 $S \cup S_1$ 는 바깥방향 법선벡터를 갖는 폐곡면이므로 발산정리에 의해

$$\iint_{S \cup S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV = \iiint_E 3 \, dV = 16\pi$$

를 얻는다. 그리고 $\iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{S_1} \langle x, y, 0 \rangle \cdot \langle 0, 0, -1 \rangle \, dS = 0$ 이므로 $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = 16\pi$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이중적분, 삼중적분, 3변수함수의 면적분에서 상수 k 에 대해

$$\iint_D k \, dA = kA(D), \quad \iiint_E k \, dV = kV(E), \quad \iint_S k \, dS = kA(S)$$

가 성립한다는 사실을 이용해서 적분을 편하게 계산할수 있는 경우가 많다. 특히 3변수함수의 면적분을 계산할 때 이 사실을 이용해서 편하게 계산할수 있는 경우가 많다. 참고로 $A(D), A(S)$ 는 영역 D , 곡면 S 의 넓이이고 $V(E)$ 는 영역 E 의 부피이다.

*곡면 S 가 $z = f(x, y) \ ((x, y) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우 양의 z 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, y), -f_y(x, y), 1 \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2}}$$

이고 $dS = \sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2} \, dA$ 임을 기억하고 있으면 면적분을 계산할 때 편하다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다.

*곡면 S 가 $x = f(y, z) \ ((y, z) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 x 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle 1, -f_y(y, z), -f_z(y, z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_y(y, z))^2 + (f_z(y, z))^2}} \quad \text{이고} \quad dS = \sqrt{1 + (f_y(y, z))^2 + (f_z(y, z))^2} \, dA$$

곡면 S 가 $y = f(x, z) \ ((x, z) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 y 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, z), 1, -f_z(x, z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, z))^2 + (f_z(x, z))^2}} \quad \text{이고} \quad dS = \sqrt{1 + (f_x(x, z))^2 + (f_z(x, z))^2} \, dA$$

인데 문제를 풀때는 곡면 S 가 셋 중 $z = f(x, y) \ ((x, y) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우가 가장 많이 나와서 $z = f(x, y) \ ((x, y) \in D)$ 를 따로 언급했다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다는 것은 동일하다.

*여담으로 위에서 언급한 단위법선벡터 $\mathbf{n}$ 를 구하는 공식은 모두

$$\begin{aligned} F(x, y, z) = z - f(x, y) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x, y, z) &= \langle -f_x(x, y), -f_y(x, y), 1 \rangle \\ F(x, y, z) = x - f(y, z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x, y, z) &= \langle 1, -f_y(y, z), -f_z(y, z) \rangle \\ F(x, y, z) = y - f(x, z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x, y, z) &= \langle -f_x(x, z), 1, -f_z(x, z) \rangle \end{aligned}$$

에서 유도된 것이다. 이렇게 생각하면 따로 외우지 않아도 떠올릴수 있는 공식임을 알수 있을 것이다.

10. <해설>

$$\text{curl} \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ D_1 & D_2 & D_3 \\ y & xz^2 - 2y^3 & - \end{vmatrix} = \langle -6y^2 - 2xz, 0, z^2 - 1 \rangle \text{ 이다. 곡면 } S \text{ 를 } z = -3 \text{ (} x^2 + y^2 \leq 4 \text{)} \text{ 라고 하고 } S \text{ 의}$$

단위법선벡터를 $\mathbf{n} = \langle 0, 0, 1 \rangle$ 라고 하면 스토크스 정리에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} \\ &= \iint_S \langle -6y^2 - 2xz, 0, z^2 - 1 \rangle \cdot \langle 0, 0, 1 \rangle dS \\ &= \iint_S (z^2 - 1) dS \\ &= 8 \iint_S 1 dS (\because S \text{ 위에서 } z = -3) \\ &= 32\pi \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이중적분, 삼중적분, 3변수함수의 면적분에서 상수 k 에 대해

$$\iint_D k dA = kA(D), \iiint_E k dV = kV(E), \iint_S k dS = kA(S)$$

가 성립한다는 사실을 이용해서 적분을 편하게 계산할 수 있는 경우가 많다. 특히 3변수함수의 면적분을 계산할 때 이 사실을 이용해서 편하게 계산할 수 있는 경우가 많다. 참고로 $A(D), A(S)$ 는 영역 D , 곡면 S 의 넓이이고 $V(E)$ 는 영역 E 의 부피이다.

*곡면 S 가 $z = f(x, y) ((x, y) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우 양의 z 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, y), -f_y(x, y), 1 \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2}}$$

이고 $dS = \sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2} dA$ 임을 기억하고 있으면 면적분을 계산할 때 편하다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다.

*곡면 S 가 $x = f(y, z) ((y, z) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 x 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle 1, -f_y(y, z), -f_z(y, z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_y(y, z))^2 + (f_z(y, z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_y(y, z))^2 + (f_z(y, z))^2} dA$$

곡면 S 가 $y = f(x, z) ((x, z) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 y 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, z), 1, -f_z(x, z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, z))^2 + (f_z(x, z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_x(x, z))^2 + (f_z(x, z))^2} dA$$

인데 문제를 풀 때는 곡면 S 가 셋 중 $z = f(x, y) ((x, y) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우가 가장 많이 나와서 $z = f(x, y) ((x, y) \in D)$ 를 따로 언급했다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다는 것은 동일하다.

*여담으로 위에서 언급한 단위법선벡터 $\mathbf{n}$ 를 구하는 공식은 모두

$$\begin{aligned} F(x, y, z) = z - f(x, y) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x, y, z) &= \langle -f_x(x, y), -f_y(x, y), 1 \rangle \\ F(x, y, z) = x - f(y, z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x, y, z) &= \langle 1, -f_y(y, z), -f_z(y, z) \rangle \\ F(x, y, z) = y - f(x, z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x, y, z) &= \langle -f_x(x, z), 1, -f_z(x, z) \rangle \end{aligned}$$

에서 유도된 것이다. 이렇게 생각하면 따로 외우지 않아도 떠올릴 수 있는 공식임을 알 수 있을 것이다.

2006학년도 연세대 편입 기출문제 해설(수학)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

함수식이 구체적으로 주어진 $\varepsilon-\delta$ 논법 증명문제는 대부분 다음과 같이 풀수 있다.

1. 먼저 $|f(x)-L|$ 를 직접 계산해서 $|f(x)-L|=g(x)|x-a|$ ($g(x)\geq 0$) 를 유도하고 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾아서 적당한 $M > 0$ 에 대해 $0 < |x-a| < \delta_1$ 이면 $g(x)\leq M$ 임을 유도한다. 이 과정에서 삼각부등식이 굉장히 유용한데 삼각부등식은 임의의 $a, b \in \mathbb{R}$ 에 대해 성립하는 다음 부등식이다.

$$||a|-|b|| \leq |a+b| \leq |a|+|b|$$

함수식에 따라서는 $g(x)\leq M$ 이게 바로 유도되는 경우도 있는데 이때는 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾는 과정이 필요하지 않다.

2. 1에 의하면 $0 < |x-a| < \delta_1$ 일 때 $|f(x)-L|\leq M|x-a|$ 이므로 임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대하여 $\delta = \min\left(\delta_1, \frac{\varepsilon}{M}\right)$ 로 택하면 된다. 만약 1에서 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾는 과정을 수행할 필요가 없었다면 이때는 $|f(x)-L|\leq M|x-a|$ 가 바로 유도되므로 임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대하여 $\delta = \frac{\varepsilon}{M}$ 로 택하면 된다.

<해설>

임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대하여 $\delta = \varepsilon$ 라고 하면

$$0 < |x| < \delta \Rightarrow \left| x \cos\left(\frac{1}{x}\right) - 0 \right| \leq |x| < \delta = \varepsilon$$

이므로 극한의 정의에 의해 $\lim_{x \rightarrow 0} x \cos\left(\frac{1}{x}\right) = 0$ 이다. ■

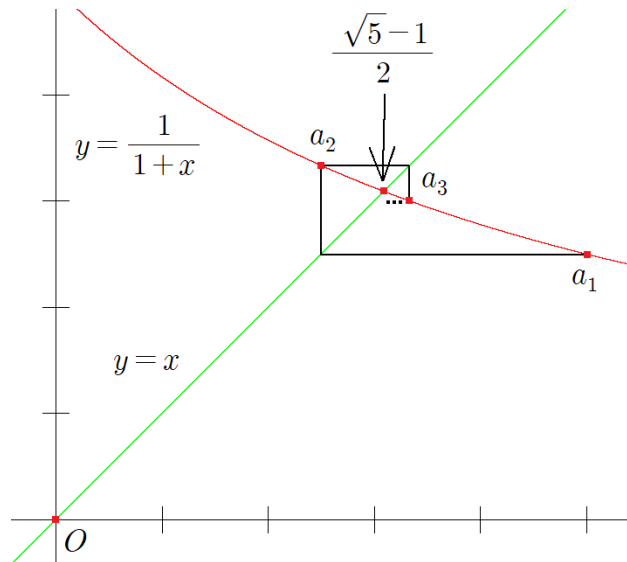
<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이 문제에서는 $f(x)$ 가 $x \neq 0$ 일 때 잘 정의되기 때문에 고려할 필요가 없었지만 $\delta > 0$ 를 택할 때 $0 < |x-a| < \delta$ 이 범위에서 $f(x)$ 가 잘 정의되도록 택해야 한다.

2. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

$f(x) = \frac{1}{1+x}$ 라고 하자. 그러면 $a_{n+1} = f(a_n)$ 이고 $f'(x) = -\frac{1}{(1+x)^2} < 0$ 이므로 f 는 $x > 0$ 에서

감소한다. 그리고 방정식 $f(x) = x$ 의 양의 실근은 $x = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 이고 $y = f(x), y = x$ 의 그래프는 다음과 같이 나타난다.



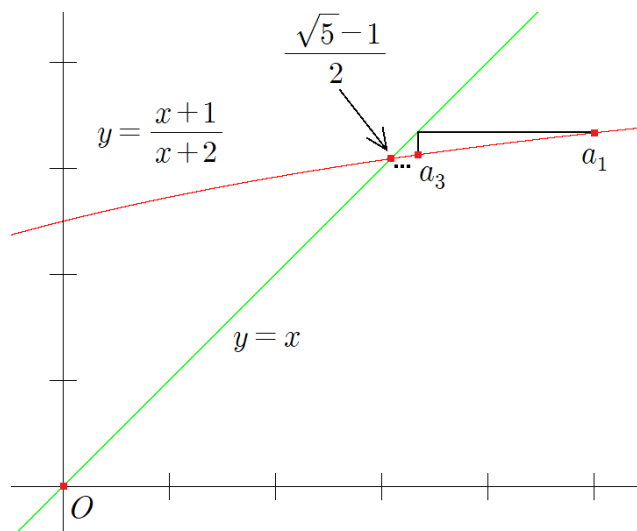
따라서 $\{a_n\}$ 는 수렴한다는 것을 예측할수 있다. 객관식/단답형 문제라서 수렴/발산 판정만 해도 된다면 여기서 끝내도 된다. 추가로 $\{a_n\}$ 가 수렴할 경우 극한값도 쉽게 구할수 있을 것이다.

서술형 문제라서 증명을 해야 한다면 다음과 같이 생각하면 된다. 그래프를 보면 $\{a_n\}$ 는 증가수열도 아니고 감소수열도 아니지만 $\{a_{2n-1}\}, \{a_{2n}\}$ 는 각각 감소/증가수열이 된다. 다음을 만족하므로

$$\begin{aligned} a_{2n+2} &= f(a_{2n+1}) = f(f(a_{2n})) \\ a_{2n+3} &= f(a_{2n+2}) = f(f(a_{2n+1})) \end{aligned}$$

$g(x) = f(f(x)) = \frac{x+1}{x+2} = 1 - \frac{1}{x+2}$ 라고 하면 $g'(x) = \frac{1}{(x+2)^2} > 0$ 이므로 g 는 $x > 0$ 에서 증가하고

방정식 $g(x) = x$ 의 양의 실근은 $x = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 이다. $y = g(x), y = x$ 의 그래프는 다음과 같이 나타나고



따라서 $\{a_{2n-1}\}$ 는 양항 감소수열이고 아래로 유계이므로 수렴한다는 것을 예측할수 있다. 그리고 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n-1} = L$ 이면 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_{2n-1}) = f(L)$ 이므로 $f(L) = L$ 를 만족하면 $\{a_n\}$ 는 수렴한다.

<해설>

(a). $f(x) = \frac{1}{1+x}$ 라고 하면 $a_{n+1} = f(a_n)$ 이므로 다음을 얻을수 있다.

$$\begin{aligned} a_{2n+2} &= f(a_{2n+1}) = f(f(a_{2n})) \\ a_{2n+1} &= f(a_{2n}) = f(f(a_{2n-1})) \end{aligned}$$

$0 < a_1 < 2$ 이고 자연수 n 에 대하여 $0 < a_n < 2$ 라고 가정하면 $a_{n+1} = \frac{1}{1+a_n}$ 이므로 $0 < a_{n+1} < 2$ 를 얻는다. 따라서 수학적 귀납법에 의하면 모든 자연수 n 에 대하여 $0 < a_n < 2$ 를 만족한다. 이제 $\{a_{2n-1}\}$ 가 감소수열임을 보이자.

$f(f(x)) = \frac{x+1}{x+2} = 1 - \frac{1}{x+2}$ 에서 $\frac{df(f(x))}{dx} = \frac{1}{(x+2)^2} > 0$ 이므로 $f \circ f$ 는 $x > 0$ 에서 증가하고

$a_3 = \frac{2}{3} < 1 = a_1$ 이다. 자연수 n 에 대하여 $a_{2n+1} < a_{2n-1}$ 라고 가정하면 위에서 $a_n > 0$ 임을 보였으므로

$$a_{2n+3} = f(f(a_{2n+1})) < f(f(a_{2n-1})) = a_{2n+1}$$

를 얻을수 있다. 따라서 수학적 귀납법에 의하면 $\{a_{2n-1}\}$ 는 감소수열이다. 그러므로 단조수열정리에 의하면 $\{a_{2n-1}\}$ 는 수렴한다. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n-1} = L$ 라고 하면

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{2n-1} + 1}{a_{2n-1} + 2} = \frac{L+1}{L+2}$$

에서 $L \geq 0$ 이므로 $L = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 를 얻을수 있고 따라서 다음을 얻는다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1+a_{2n-1}} = \frac{1}{1+L} = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$$

$\{a_n\}$ 의 짝수항과 홀수항이 같은 값에 수렴하므로 $\{a_n\}$ 도 수렴하고 극한값은 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 이다. ■

(b). 부등식 $a_{2n+1} < a_{2n-1}$ 는 (a)에서 증명했다. 따라서 다음을 증명하면 충분하다.

$$a_{2n} < a_{2n+2} < a_{2n+1}$$

(a)의 풀이과정에서 얻은 $f \circ f$ 가 $x > 0$ 에서 증가한다는 사실을 이용할 것이다.

$a_2 = \frac{1}{2}, a_3 = \frac{2}{3}, a_4 = \frac{3}{5}$ 이므로 $a_2 < a_4 < a_3$ 이다. 자연수 n 에 대하여 $a_{2n} < a_{2n+2} < a_{2n+1}$ 라고 가정하면 $f(f(a_{2n})) < f(f(a_{2n+2})) < f(f(a_{2n+1}))$ 를 얻을수 있고 $a_{n+2} = f(f(a_n)), a_n > 0$ 이므로

$$a_{2n+2} < a_{2n+4} < a_{2n+3}$$

를 얻을수 있다. 그러므로 수학적 귀납법에 의하면 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{2n} < a_{2n+2} < a_{2n+1}$ 가 성립한다.

정리하면 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{2n} < a_{2n+2} < a_{2n+1} < a_{2n-1}$ 가 성립한다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 = a, a_{n+1} = f(a_n)$ 로 정의되었을 때 $\{a_n\}$ 의 수렴/발산은 $y = f(x), y = x$ 의 그래프를 그려서 수열 $\{a_n\}$ 이 어떻게 행동하는지 조사해보면 쉽게 예측할수 있다.

3. <해설>

적분의 정의에 의하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + \frac{k}{n}} \cdot \frac{1}{n} \\ &= \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx \\ &= [\ln(1+x)]_0^1 \\ &= \ln 2\end{aligned}$$

■

4. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

(b). $a > 0$ 일 때 성립하는 다음 적분 결과

$$\int_0^{\infty} x e^{-ax^2} dx = \left[-\frac{e^{-ax^2}}{2a} \right]_0^{\infty} = \frac{1}{2a} \quad (\because a > 0)$$

를 이용하자. 위 등식의 양변을 a 에 대해 미분하면 다음을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} \frac{d}{da} \int_0^{\infty} x e^{-ax^2} dx &= \int_0^{\infty} \frac{\partial}{\partial a} (x e^{-ax^2}) dx \Rightarrow \int_0^{\infty} x^3 e^{-ax^2} dx = \frac{1}{2a^2} \\ \frac{d}{da} \int_0^{\infty} x^3 e^{-ax^2} dx &= \int_0^{\infty} \frac{\partial}{\partial a} (x^3 e^{-ax^2}) dx \Rightarrow \int_0^{\infty} x^5 e^{-ax^2} dx = \frac{1}{a^3} \end{aligned}$$

따라서 $a = 1$ 를 대입하면 $\int_0^{\infty} x^5 e^{-x^2} dx = 1$ 임을 쉽게 알 수 있다.

만약 감마함수에 대해 잘 알고 있다면 음이 아닌 정수 n 에 대해

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} x^n e^{-ax^2} dx &= \frac{1}{2a^{\frac{n+1}{2}}} \int_0^{\infty} t^{\frac{n-1}{2}} e^{-t} dt \quad \left(\because ax^2 = t \text{ 즉, } x = \sqrt{\frac{t}{a}} \text{ 치환} \right) \\ &= \frac{1}{2a^{\frac{n+1}{2}}} \Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right) \end{aligned}$$

이므로 $n = 5, a = 1$ 를 대입해서 다음과 같이 계산할 수도 있다.

$$\int_0^{\infty} x^5 e^{-x^2} dx = \frac{1}{2} \Gamma(3) = \frac{2!}{2} = 1$$

<해설>

(a). 피적분함수의 부정적분은 다음과 같다.

$$\int \frac{1}{\sqrt{x-x^2}} dx = \int \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{4} - \left(x - \frac{1}{2}\right)^2}} dx = \int \frac{2}{\sqrt{1 - (2x-1)^2}} dx = \sin^{-1}(2x-1) + C$$

1) $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{x-x^2}} dx$ 계산

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{x-x^2}} dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{x-x^2}} dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} [\sin^{-1}(2x-1)]_a^{\frac{1}{2}} = -\lim_{a \rightarrow 0^+} \sin^{-1}(2a-1) = \frac{\pi}{2}$$

2) $\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{\sqrt{x-x^2}} dx$ 계산

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{\sqrt{x-x^2}} dx = \lim_{a \rightarrow 1^-} \int_{\frac{1}{2}}^a \frac{1}{\sqrt{x-x^2}} dx = \lim_{a \rightarrow 1^-} [\sin^{-1}(2x-1)]_{\frac{1}{2}}^a = \lim_{a \rightarrow 1^-} \sin^{-1}(2a-1) = \frac{\pi}{2}$$

따라서 1), 2)에 의해 다음을 얻는다.

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x-x^2}} dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{x-x^2}} dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{\sqrt{x-x^2}} dx = \pi$$

■

(b). 부분적분법을 다음과 같이 사용하자.

$$\begin{array}{rcl} \text{미분} & & \text{적분} \\ x^4 & + & xe^{-x^2} \\ 4x^3 & - & -\frac{e^{-x^2}}{2} \end{array}$$

그러면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_0^\infty x^5 e^{-x^2} dx &= \lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^a x^5 e^{-x^2} dx \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} \left(\left[-\frac{x^4 e^{-x^2}}{2} \right]_0^a + 2 \int_0^a x^3 e^{-x^2} dx \right) \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} \left(-\frac{a^4 e^{-a^2}}{2} + 2 \int_0^a x^3 e^{-x^2} dx \right) \end{aligned}$$

$\int_0^a x^3 e^{-x^2} dx$ 를 계산하기 위해 부분적분법을 다음과 같이 한번 더 사용하자.

$$\begin{array}{rcl} \text{미분} & & \text{적분} \\ x^2 & + & xe^{-x^2} \\ 2x & - & -\frac{e^{-x^2}}{2} \end{array}$$

그러면 다음을 얻을 수 있고

$$\begin{aligned} \int_0^a x^3 e^{-x^2} dx &= \left[-\frac{x^2 e^{-x^2}}{2} \right]_0^a + \int_0^a x e^{-x^2} dx \\ &= -\frac{a^2 e^{-a^2}}{2} + \left[-\frac{e^{-x^2}}{2} \right]_0^a \\ &= \frac{1 - (a^2 + 1)e^{-a^2}}{2} \end{aligned}$$

따라서 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_0^\infty x^5 e^{-x^2} dx &= \lim_{a \rightarrow \infty} \left(-\frac{a^4 e^{-a^2}}{2} + 2 \int_0^a x^3 e^{-x^2} dx \right) \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{(a^4 + 2a^2 + 2)e^{-a^2}}{2} \right) \end{aligned}$$

로피탈의 정리에 의하면 다음을 얻을 수 있고

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 2x + 2}{e^x} = (L) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x + 2}{e^x} = (L) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{e^x} = 0$$

따라서 $\lim_{a \rightarrow \infty} (a^4 + 2a^2 + 2)e^{-a^2} = 0$ 이므로 다음을 얻는다.

$$\int_0^\infty x^5 e^{-x^2} dx = \lim_{a \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{(a^4 + 2a^2 + 2)e^{-a^2}}{2} \right) = 1$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* (a)에서는 이상적분의 값을 구하는 것을 요구해서 일일이 계산했는데 만약 객관식/단답형 문제에서 이상적분의 수렴/발산 판정만 요구했다면 다음과 같이 더 간단하게 풀수 있다. 피적분함수가

$$\frac{1}{\sqrt{x-x^2}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{4} - \left(x - \frac{1}{2}\right)^2}}$$

이므로 피적분함수의 그래프는 직선 $x = \frac{1}{2}$ 에 대해 대칭이고 따라서 $x = 0$ 근방에서만 조사하면 된다.

0,1 의 중점이 $\frac{1}{2}$ 이기 때문이다. $x = 0$ 근방에서 피적분함수를 다음과 같이 근사시킬수 있고

$$\frac{1}{\sqrt{x-x^2}} = \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{1-x}} \approx \frac{1}{\sqrt{x}}$$

$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ 는 $p = \frac{1}{2} < 1$ 이므로 이상적분의 p 판정법에 의해 수렴한다. 따라서 $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x-x^2}} dx$ 도 수렴한다.

* 다음과 같이 미분, 적분 기호의 위치를 바꿀수 있는 라이프니츠 적분 공식은 Stewart 교재 범위를 벗어나는 공식인데

$$\begin{aligned} \frac{d}{dy} \int_a^b f(x,y) dx &= \int_a^b \frac{\partial}{\partial y} f(x,y) dx \quad (a = -\infty \text{ 또는 } b = \infty \text{ 일수도 있음}) \\ \frac{d}{dy} \int_{a(y)}^{b(y)} f(x,y) dx &= f(b(y), y)b'(y) - f(a(y), y)a'(y) + \int_{a(y)}^{b(y)} \frac{\partial}{\partial y} f(x,y) dx \end{aligned}$$

알고 있으면 객관식/단답형 문제를 풀 때 유용한 경우가 있다. 객관식/단답형 문제로 나오는 함수의 99.9%는 라이프니츠 적분 공식을 사용할수 있는 함수이므로 걱정하지 않아도 된다. 단, Stewart 교재에 없는 공식이고 사용 불가능한 경우도 있으므로 서술형 문제에서는 사용하지 않는 것을 추천한다.

* 감마함수 $\Gamma(x)$ 는 $x > 0$ 일 때 다음과 같이 정의되는 함수인데

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} dt \quad (x > 0)$$

다음 2가지 성질을 이용해서 적분 계산을 빠르게 할수 있는 경우가 있다.

$$\begin{aligned} x > 0 \text{ 일 때 } \Gamma(x+1) &= x\Gamma(x) \text{ 를 만족하고 따라서 자연수 } n \text{ 에 대해 } \Gamma(n) = (n-1)! \\ \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) &= \sqrt{\pi} \end{aligned}$$

5. <해설>

$a_n = \frac{1}{n^p}$ 라고 하면 $a_n > 0$ 이고 n 이 자연수이면 $e^{\frac{1}{n}} > 1$ 이다. 그리고

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots\right) - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{x}{2!} + \dots\right) = 1$$

이므로 다음을 얻을수 있다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left|e^{\frac{1}{n}} - 1\right|^p}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{e^{\frac{1}{n}} - 1}{\frac{1}{n}}\right)^p = 1 > 0$$

따라서 극한비교판정법에 의하면 주어진 무한급수의 수렴성은 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 의 수렴성과 동일하다.

그리고 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 는 무한급수의 p 판정법에 의하면 $p \leq 1$ 일 때 발산하고 $p > 1$ 일 때 수렴한다.

그러므로 주어진 무한급수도 $p \leq 1$ 일 때 발산하고 $p > 1$ 일 때 수렴한다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*멱급수 근사 아이디어를 간단히 말하면 ‘충분히 좋은’ 함수가 $f(a)=0$ 를 만족할 때 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가

0이 아닌 값으로 수렴하도록 하는 자연수 n 을 찾는 것이다. f 가 $f(a)=0$ 를 만족하는 ‘충분히 좋은’

함수일 때 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 수렴한다면 극한값은 다음과 같이 표현된다.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

이것은 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로 표현해보면 쉽게 알수 있다. $f(a)=0$ 이므로 다음을 얻을수 있고

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)(x-a)^2}{2!} + \dots + \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!} + \dots}{(x-a)^n}$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 수렴할 필요충분조건은 다음과 같다.

$$f'(a) = f''(a) = \dots = f^{(n-1)}(a) = 0$$

그리고 이때 극한값은 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$ 이다.

따라서 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 0이 아닌 값으로 수렴하도록 하는 자연수 n 은 $f^{(n)}(a) \neq 0$ 를 만족하도록 하는

가장 작은 자연수 n 과 같고 이러한 n 을 찾았다면 극한값이 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \neq 0$ 이므로 $x=a$

근방에서 $f(x)$ 를 다음과 같이 근사시킬수 있다.

$$f(x) \approx \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!}$$

이것은 $x=a$ 근방에서 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수의 n 차항으로 근사시킨 것과 같고 이렇게 얻은 멱급수 근사식을 이용해서 극한을 쉽게 계산하거나 이상적분, 무한급수의 수렴/발산을 쉽게 판정할수 있다.

미분적분학 문제에서는 $a=0$ 인 경우가 가장 많이 나오는데 $a=0$ 인 경우에는 널리 알려진 매클로린 급수 표현을 이용해서 근사시키는게 더 쉽고 간편하다.

6. <해설>

모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대하여 $\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$ 이므로 $x \neq 0$ 이면 다음을 얻는다.

$$f(x) = \frac{1}{x^2} \left(1 - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n+2)!}$$

그리고 $f(0) = \frac{1}{2}$ 이므로 $x \in \mathbb{R}$ 이면 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n+2)!}$ 이다. 따라서 f 의 매클로린 급수의 수렴반경은 $R = \infty$ 이고 모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대해 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned} g(x) &= \int_0^x f(t) dt \\ &= \int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n t^{2n}}{(2n+2)!} \right) dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+2)!} \int_0^x t^{2n} dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+2)!} \left[\frac{t^{2n+1}}{2n+1} \right]_0^x \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+2)!(2n+1)} \end{aligned}$$

그러므로 g 의 매클로린 급수는 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+2)!(2n+1)}$ 이고 수렴반경은 $R = \infty$ 이다. ■

7. <해설>

$f(x,y,z)=\frac{1}{x+3}+\frac{1}{y+3}+\frac{1}{z+3}$, $g(x,y,z)=xyz$ 라고 하고 라그랑주 승수법을 사용하자.

$$\begin{cases} \nabla f = \lambda \nabla g \\ g = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -\frac{1}{(x+3)^2} = \lambda yz \\ -\frac{1}{(y+3)^2} = \lambda zx \\ -\frac{1}{(z+3)^2} = \lambda xy \\ xyz = 1 \end{cases}$$

위 연립방정식을 풀자. 그러면 $xyz=1$ 이므로 $-\frac{1}{(x+3)^2} = \lambda yz = \frac{\lambda}{x}$ 에서 $\lambda(x+3)^2 + x = 0$ 이므로

$\lambda x^2 + (6\lambda+1)x + 9\lambda = 0$ 를 얻는다. 비슷하게 2,3번째 식도 y, z 만 남게 정리하면 다음을 얻을수 있다.

$$\begin{aligned} \lambda x^2 + (6\lambda+1)x + 9\lambda &= 0 \\ \lambda y^2 + (6\lambda+1)y + 9\lambda &= 0 \\ \lambda z^2 + (6\lambda+1)z + 9\lambda &= 0 \end{aligned}$$

연립방정식에 의하면 $\lambda \neq 0$ 이므로 x, y, z 는 t 에 대한 이차방정식 $\lambda t^2 + (6\lambda+1)t + 9\lambda = 0$ 의 실근이고 이차방정식은 서로 다른 근을 최대 2개만 가지므로 x, y, z 셋 중 적어도 2개는 같다.

case1) 같은 것이 3개

이 경우 $xyz = x^3 = 1$ 에서 $x = 1$ 이므로 $x = y = z = 1$ 이고 이때 $f(1,1,1) = \frac{3}{4}$ 이다.

case2) 같은 것이 2개

f, g 의 함수식은 x, y, z 순서를 바꿔도 식이 동일하므로 $x = y, y \neq z$ 로 간주해도 일반성을 잃지 않는다.

t 에 대한 이차방정식 $\lambda t^2 + (6\lambda+1)t + 9\lambda = 0$ 의 두 근의 곱은 9 이므로 $xz = 9$ 이다. 따라서

$xyz = x^2z = 9x = 1$ 이므로 $x = y = \frac{1}{9}$ 이고 $z = 81$ 이다. 이것을 대입하면 $f\left(\frac{1}{9}, \frac{1}{9}, 81\right) = \frac{55}{84}$ 를 얻는다.

따라서 f 의 최댓값은 $\frac{3}{4}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*라그랑주 승수법을 사용할 때

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \nabla f \times \nabla g = \mathbf{0}$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g, h \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h \Rightarrow \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) = \begin{vmatrix} f_x & f_y & f_z \\ g_x & g_y & g_z \\ h_x & h_y & h_z \end{vmatrix} = 0$$

($\because$ 세 벡터 $\nabla f, \nabla g, \nabla h$ 가 한 평면에 놓이므로)

위와 같이 2×2 행렬식, 벡터의 외적, 스칼라 삼중곱(3×3 행렬식)를 이용하면 계산적인 측면에서 불필요한 변수 λ, μ 를 제거해줘서 연립방정식을 좀 더 쉽게 풀수 있게 해준다. 이것은 선형대수학을 공부했다면 따로 외우지 않아도 쉽게 이해할수 있는 내용인데 만약 선형대수학을 공부하지 않았다면

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

를 이해하는게 어려울수 있다. 이 경우에는 2차원 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 를 다음과 같이 z 성분이 0인 3차원 벡터

$$\nabla f = \langle f_x, f_y, 0 \rangle, \nabla g = \langle g_x, g_y, 0 \rangle$$

로 간주해서

$$\nabla f \times \nabla g = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ f_x & f_y & 0 \\ g_x & g_y & 0 \end{vmatrix} = \langle 0, 0, \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} \rangle = \mathbf{0} \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = 0$$

를 만족한다고 하면 Stewart 미분적분학 교재 범위에서 유도할수 있다.

*여담으로 위에서 언급한 팁 중 다음과 같은 경우에는

$$f, g \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \nabla f \times \nabla g = \mathbf{0}$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

외적 $\nabla f \times \nabla g$ 를 계산하는게 더 복잡할수도 있다. 나머지 경우

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g, h \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h \Rightarrow \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) = \begin{vmatrix} f_x & f_y & f_z \\ g_x & g_y & g_z \\ h_x & h_y & h_z \end{vmatrix} = 0$$

($\because$ 세 벡터 $\nabla f, \nabla g, \nabla h$ 가 한 평면에 놓이므로)

는 행렬식 하나만 계산하면 충분해서 행렬식을 계산하는게 편한데 외적 $\nabla f \times \nabla g$ 는 성분 3개를 모두 계산해야 하기 때문에 더 복잡할수도 있다. 즉, 상황에 따라서는 연립방정식을 직접 푸는게 더 편할수도 있다. 둘 중 어떤 방법이 더 편할지는 지금까지 문제를 풀어본 경험과 감으로 판단해야 한다.

*풀이과정에서 얻은 $f\left(\frac{1}{9}, \frac{1}{9}, 81\right) = \frac{55}{84}$ 는 $x > 0, y > 0, z > 0, xyz = 1$ 일 때 f 의 최솟값이 아니다.

$a > 0$ 일 때

$$\lim_{a \rightarrow 0^+} f\left(a, a, \frac{1}{a^2}\right) = \lim_{a \rightarrow 0^+} \left(\frac{2}{a+3} + \frac{1}{\frac{1}{a^2}+3} \right) = \frac{2}{3} > \frac{55}{84}$$

$$\lim_{a \rightarrow \infty} f\left(a, a, \frac{1}{a^2}\right) = \lim_{a \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{a+3} + \frac{1}{\frac{1}{a^2}+3} \right) = \frac{1}{3} < \frac{55}{84}$$

이고 $f\left(a, a, \frac{1}{a^2}\right)$ 가 $a > 0$ 일 때 a 에 대한 연속함수이므로 사잇값정리를 생각하면 f 는 $\frac{1}{3}, \frac{2}{3}$ 사이에

있는 값을 모두 가질수 있기 때문이다. 따라서 $x > 0, y > 0, z > 0, xyz = 1$ 일 때 f 의 최솟값은 존재하지 않는다.

8. <해설>

(a). 선분 C 를 나타내는 벡터함수는 다음과 같다.

$$\mathbf{r}(t) = (1-t)\langle x_1, y_1 \rangle + t\langle x_2, y_2 \rangle \quad (0 \leq t \leq 1)$$

따라서 선적분은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \int_C x dy - y dx &= \int_0^1 (((x_2 - x_1)t + x_1)(y_2 - y_1) - ((y_2 - y_1)t + y_1)(x_2 - x_1)) dt \\ &= \int_0^1 (x_1 y_2 - x_2 y_1) dt \\ &= x_1 y_2 - x_2 y_1 \\ &= \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

■

(b). 주어진 다각형의 경계선을 C 라고 하면 C 는 다음 경로로 그려지는 선분을 이어붙인 것이다.

$$(x_1, y_1) \rightarrow (x_2, y_2) \rightarrow (x_3, y_3) \rightarrow \cdots \rightarrow (x_n, y_n) \rightarrow (x_1, y_1)$$

이때 C 는 반시계방향 단순 폐곡선이다. C 의 내부와 경계로 이루어진 영역을 D 라고 하면 그린정리와 (a)에 의해 n 각형의 넓이는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} A &= \iint_D 1 dA \\ &= \frac{1}{2} \int_C x dy - y dx \\ &= \frac{1}{2} \left(\begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_2 & x_3 \\ y_2 & y_3 \end{vmatrix} + \cdots + \begin{vmatrix} x_{n-1} & x_n \\ y_{n-1} & y_n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_n & x_1 \\ y_n & y_1 \end{vmatrix} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_2 & x_3 \\ y_2 & y_3 \end{vmatrix} + \cdots + \begin{vmatrix} x_{n-1} & x_n \\ y_{n-1} & y_n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_n & x_{n+1} \\ y_n & y_{n+1} \end{vmatrix} \right) \quad (\because x_{n+1} = x_1, y_{n+1} = y_1 \text{ 가정}) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \begin{vmatrix} x_k & x_{k+1} \\ y_k & y_{k+1} \end{vmatrix} \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*문제 (b)에서 언급한 공식은 꼭짓점이 좌표평면 위에 주어진 다각형의 넓이를 구할 때 유용하게 사용할 수 있다. 그린정리를 사용해서 유도했으므로 다각형의 경계선이 그린정리를 사용할 수 없는 형태 (한 예로 경계선이 스스로 교차하는 형태)이면 사용 불가능한 공식이지만 초등학교에서 배운 삼각형, 사각형처럼 자연스럽게 만든 다각형의 경계선은 그린정리를 사용할 수 있는 형태이므로 넓이 공식도 웬만하면 사용 가능할 것이다. 참고로 수학에서는 이것을 신발끈 공식(Shoelace formula)이라고 부른다.

9. <해설>

S 의 내부와 경계로 이루어진 영역을 E 라고 하면 발산정리에 의해 다음을 얻는다.

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV = 3 \iiint_E (x^2 + y^2 + z^2) dV$$

삼중적분을 계산하기 위해 다음과 같이 치환하면

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta, y = \rho \sin \phi \sin \theta, z = \rho \cos \phi \quad (\rho \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \phi \leq \pi)$$

치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iiint_E (x^2 + y^2 + z^2) dV &= \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \int_0^1 \rho^4 \sin \phi \, d\rho \, d\theta \, d\phi \\ &= 2\pi \left[\frac{\rho^5}{5} \right]_0^1 [-\cos \phi]_0^\pi \\ &= \frac{4\pi}{5} \end{aligned}$$

따라서 $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = 3 \iiint_E (x^2 + y^2 + z^2) dV = \frac{12\pi}{5}$ 이다. ■

10. <해설>

곡선 C 를 나타내는 벡터함수를 $\mathbf{r}(t)=\langle \cos t, \sin t, \sqrt{3} \rangle$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 라고 하면 스토크스 정리에 의해

$$\begin{aligned}\iint_S \operatorname{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \\ &= \int_0^{2\pi} \mathbf{F}(\cos t, \sin t, \sqrt{3}) \cdot \langle -\sin t, \cos t, 0 \rangle dt \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{3} dt \\ &= 2\sqrt{3}\pi\end{aligned}$$

를 얻는다. ■

2007학년도 연세대 편입 기출문제 해설(수학)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

함수식이 구체적으로 주어진 $\varepsilon-\delta$ 논법 증명문제는 대부분 다음과 같이 풀수 있다.

1. 먼저 $|f(x)-L|$ 를 직접 계산해서 $|f(x)-L|=g(x)|x-a|$ ($g(x)\geq 0$) 를 유도하고 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾아서 적당한 $M > 0$ 에 대해 $0 < |x-a| < \delta_1$ 이면 $g(x)\leq M$ 임을 유도한다. 이 과정에서 삼각부등식이 굉장히 유용한데 삼각부등식은 임의의 $a, b \in \mathbb{R}$ 에 대해 성립하는 다음 부등식이다.

$$||a|-|b|| \leq |a+b| \leq |a|+|b|$$

함수식에 따라서는 $g(x)\leq M$ 이게 바로 유도되는 경우도 있는데 이때는 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾는 과정이 필요하지 않다.

2. 1에 의하면 $0 < |x-a| < \delta_1$ 일 때 $|f(x)-L|\leq M|x-a|$ 이므로 임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대하여 $\delta = \min\left(\delta_1, \frac{\varepsilon}{M}\right)$ 로 택하면 된다. 만약 1에서 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾는 과정을 수행할 필요가 없었다면 이때는 $|f(x)-L|\leq M|x-a|$ 가 바로 유도되므로 임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대하여 $\delta = \frac{\varepsilon}{M}$ 로 택하면 된다.

<해설>

임의의 $\varepsilon > 0$ 을 택하자.

$0 < |x-1| < 1$ 이면 삼각부등식에 의해 $|x|\leq |x-1|+1 < 2$ 이므로 삼각부등식에 의하면

$$\left|\frac{x+1}{x^2+1}-1\right| = \frac{|x||x-1|}{x^2+1} < 2|x-1|$$

를 얻을수 있다. 따라서 $\delta = \min\left(1, \frac{\varepsilon}{2}\right)$ 라고 하면

$$0 < |x-1| < \delta \Rightarrow \left|\frac{x+1}{x^2+1}-1\right| < 2|x-1| < 2\delta \leq \varepsilon$$

이므로 극한의 정의에 의해 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+1}{x^2+1} = 1$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이 문제에서는 $f(x)$ 가 $\mathbb{R}$ 위에서 잘 정의되기 때문에 고려할 필요가 없었지만 $\delta > 0$ 를 택할 때 $0 < |x-a| < \delta$ 이 범위에서 $f(x)$ 가 잘 정의되도록 택해야 한다.

* $\delta = \min\left(1, \frac{\varepsilon}{2}\right)$ 이므로 마지막에 $2\delta = \varepsilon$ 이 아닌 $2\delta \leq \varepsilon$ 임에 유의하자. $\varepsilon > 2$ 이면 $\delta = 1$ 이므로 $2\delta = 2 < \varepsilon$ 이고 따라서 등호가 성립하지 않는다.

2. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

객관식/단답형 문제에서는 다음과 같이 생각하면 좀 더 빠르게 답을 구할수 있을 것이다.

$e^{(\ln n)^2} = (e^{\ln n})^{\ln n} = n^{\ln n}$ 이고 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln n = \infty$ 이므로 n 이 충분히 크면 언젠가는 $\ln n > 2$ 를 만족하게 된다.

따라서 n 이 충분히 크면 다음이 성립하고

$$0 < e^{-(\ln n)^2} = \frac{1}{n^{\ln n}} < \frac{1}{n^2}$$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 는 $p=2 > 1$ 이므로 무한급수의 p 판정법에 의하면 수렴한다. 그러므로 비교판정법에 의하면

주어진 무한급수는 수렴한다.

<해설>

$e^{(\ln n)^2} = (e^{\ln n})^{\ln n} = n^{\ln n}$ 이고 $n > e^2$ 이면 $\ln n > 2$ 를 만족한다. 따라서 $N > e^2$ 를 만족하는 자연수 N 에 대하여 $n > N$ 이면 다음을 만족하고

$$0 < e^{-(\ln n)^2} = \frac{1}{n^{\ln n}} < \frac{1}{n^2}$$

$\sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 는 $p=2 > 1$ 이므로 무한급수의 p 판정법에 의하면 수렴한다. 그러므로 비교판정법에 의하면

주어진 무한급수는 수렴한다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*무한급수에서 유한한 개수의 항은 수렴/발산에 영향을 주지 않으므로 모든 자연수 N 에 대해 $\sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$

의 수렴/발산과 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 의 수렴/발산은 동일하다. 이 사실을 이용해서 무한급수의 수렴/발산을 판정할수 있는 경우도 있다.

3. <해설>

f 가 $x \geq 0$ 에서 증가하므로 자연수 n, k 에 대하여 다음이 성립한다.

$$\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x)dx \leq \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f\left(\frac{k}{n}\right)dx = \frac{1}{n}f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} f\left(\frac{k}{n}\right)dx \leq \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} f(x)dx$$

따라서 부등식의 양변을 $k=1$ 부터 $k=g(n)$ 까지 더하면 다음을 얻는다.

$$\int_0^{\frac{g(n)}{n}} f(x)dx \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{g(n)} f\left(\frac{k}{n}\right) \leq \int_{\frac{1}{n}}^{\frac{1+g(n)}{n}} f(x)dx$$

f 가 $x \geq 0$ 에서 연속이므로 $h(x) = \int_0^x f(t)dt$ 도 $x \geq 0$ 에서 연속이고 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(n)}{n} = L$ 이므로

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{g(n)}{n}} f(x)dx &= \int_0^L f(x)dx \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\frac{1}{n}}^{\frac{1+g(n)}{n}} f(x)dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_0^{\frac{1+g(n)}{n}} f(x)dx - \int_0^{\frac{1}{n}} f(x)dx \right) = \int_0^L f(x)dx \end{aligned}$$

를 얻는다. 따라서 스퀴즈정리에 의하면 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{g(n)} f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^L f(x)dx$ 이다. ■

4. <해설>

(a). 부분적분법을 다음과 같이 사용하자.

미분		적분
x	+	$\sin x$
1	-	$-\cos x$

그러면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi} x \sin x \, dx &= [-x \cos x]_0^{\pi} + \int_0^{\pi} \cos x \, dx \\ &= \pi + [\sin x]_0^{\pi} \\ &= \pi\end{aligned}$$

■

(b).

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} \, dx = [\tan^{-1} x]_0^1 = \frac{\pi}{4}$$

■

(c). $x = \sin t \left(|t| \leq \frac{\pi}{2} \right)$ 로 치환하면 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\int_0^1 \sin^{-1} x \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} t \cos t \, dt$$

부분적분법을 다음과 같이 사용하자.

미분		적분
t	+	$\cos t$
1	-	$\sin t$

그러면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{2}} t \cos t \, dt &= [t \sin t]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t \, dt \\ &= \frac{\pi}{2} - [-\cos t]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{\pi}{2} - 1\end{aligned}$$

따라서 $\int_0^1 \sin^{-1} x \, dx = \frac{\pi}{2} - 1$ 이다. ■

5. <해설>

$f(x)=e^x$ 의 $a=0$ 에서의 선형근사식은 다음과 같다.

$$L(x)=f'(0)x+f(0)=x+1$$

따라서 $e^{0.01}$ 의 근삿값은 $L(0.01)=1.01$ 이다. ■

6. <해설>

$f(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + z^2$, $g(x, y, z) = x + 2y - z$ 라고 하고 라그랑주 승수법을 사용하자.

$$\begin{cases} \nabla f = \lambda \nabla g \\ g = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x = \lambda \\ 4y = 2\lambda \\ 2z = -\lambda \\ x + 2y - z = -1 \end{cases}$$

위 연립방정식을 풀자. 1, 2, 3번째 식에서 $x = \frac{\lambda}{2}$, $y = \frac{\lambda}{2}$, $z = -\frac{\lambda}{2}$ 이므로 이것을 4번째 식에 대입하면

$2\lambda = -1$ 에서 $\lambda = -\frac{1}{2}$ 를 얻는다. 따라서 $x = -\frac{1}{4}$, $y = -\frac{1}{4}$, $z = \frac{1}{4}$ 이고 이때 $f\left(-\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4}$ 이다.

그리고 $a \in \mathbb{R}$ 일 때 $\lim_{a \rightarrow \infty} f(a, a, 1+3a) = \lim_{a \rightarrow \infty} (3a^2 + (1+3a)^2) = \infty$ 이므로 f 의 최솟값은 $\frac{1}{4}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*미분적분학에 나오는 라그랑주 승수법으로 최대/최소 구하는 문제는 대부분 라그랑주 승수법을 사용하지 않고 대학 입학 전에 배운 부등식 또는 미분을 이용해서 풀수 있다. 심지어 이렇게 푸는게 더 편한 경우가 많다. 이 문제도 코시-슈바르츠 부등식

$$1 = (x + 2y - z)^2 \leq (x^2 + (\sqrt{2}y)^2 + z^2)(1^2 + (\sqrt{2})^2 + (-1)^2) = 4(x^2 + 2y^2 + z^2)$$

에 의해 $f(x, y, z) \geq \frac{1}{4}$ 를 얻을수 있고 등호는 $x = y = -z$ 일 때 성립하므로 최솟값을 더 쉽게 구할수

있다. 제약조건이 2개인 경우는 라그랑주 승수법으로만 풀어야 할수 있지만 제약조건이 1개인 경우는 대학 입학 전에 배운 부등식 또는 미분을 이용해서 풀수 있는 경우가 많으므로 참고하자.

*해설 마지막에 $\lim_{a \rightarrow \infty} f(a, a, 1+3a) = \lim_{a \rightarrow \infty} (3a^2 + (1+3a)^2) = \infty$ 를 보인 이유는 $x = -\frac{1}{4}$, $y = -\frac{1}{4}$, $z = \frac{1}{4}$

일 때 f 가 최소가 될지 최대가 될지 아직 확신할수 없기 때문이다. 라그랑주 승수법은 제약조건 하에서 최대/최소가 되는 점의 후보를 찾는 방법이고 따라서 라그랑주 승수법으로 얻은 점이 1개이면 그 점을 대입했을 때 최대/최소 둘 중 어떤 값인지 추가로 확인해야 수학적으로 옳은 풀이가 된다. 따라서 객관식/단답형 문제에서는 확인하지 않아도 무방한데 서술형 문제에서는 반드시 확인해야 한다.

*라그랑주 승수법을 사용할 때

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \nabla f \times \nabla g = \mathbf{0}$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g, h \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h \Rightarrow \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) = \begin{vmatrix} f_x & f_y & f_z \\ g_x & g_y & g_z \\ h_x & h_y & h_z \end{vmatrix} = 0$$

($\because$ 세 벡터 $\nabla f, \nabla g, \nabla h$ 가 한 평면에 놓이므로)

위와 같이 2×2 행렬식, 벡터의 외적, 스칼라 삼중곱(3×3 행렬식)를 이용하면 계산적인 측면에서 불필요한 변수 λ, μ 를 제거해줘서 연립방정식을 좀 더 쉽게 풀수 있게 해준다. 이것은 선형대수학을 공부했다면 따로 외우지 않아도 쉽게 이해할수 있는 내용인데 만약 선형대수학을 공부하지 않았다면

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

를 이해하는게 어려울수 있다. 이 경우에는 2차원 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 를 다음과 같이 z 성분이 0인 3차원 벡터

$$\nabla f = \langle f_x, f_y, 0 \rangle, \nabla g = \langle g_x, g_y, 0 \rangle$$

로 간주해서

$$\nabla f \times \nabla g = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ f_x & f_y & 0 \\ g_x & g_y & 0 \end{vmatrix} = \langle 0, 0, \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} \rangle = \mathbf{0} \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = 0$$

를 만족한다고 하면 Stewart 미분적분학 교재 범위에서 유도할수 있다.

*여담으로 위에서 언급한 팁 중 다음과 같은 경우에는

$$f, g \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \nabla f \times \nabla g = \mathbf{0}$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

외적 $\nabla f \times \nabla g$ 를 계산하는게 더 복잡할수도 있다. 나머지 경우

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g, h \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h \Rightarrow \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) = \begin{vmatrix} f_x & f_y & f_z \\ g_x & g_y & g_z \\ h_x & h_y & h_z \end{vmatrix} = 0$$

($\because$ 세 벡터 $\nabla f, \nabla g, \nabla h$ 가 한 평면에 놓이므로)

는 행렬식 하나만 계산하면 충분해서 행렬식을 계산하는게 편한데 외적 $\nabla f \times \nabla g$ 는 성분 3개를 모두 계산해야 하기 때문에 더 복잡할수도 있다. 즉, 상황에 따라서는 연립방정식을 직접 푸는게 더 편할수도 있다. 둘 중 어떤 방법이 더 편할지는 지금까지 문제를 풀어본 경험과 감으로 판단해야 한다.

7. <해설>

곡면 S 를 반지름이 r 인 구 $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$ 라고 하고 단위법선벡터의 방향은 곡면의 바깥방향이라고 하자. 그리고 벡터장을 $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle x, y, z \rangle$ 라고 하고 S 의 내부와 경계로 이루어진 영역을 E 라고 하자.

그러면 반지름이 r 인 구의 부피를 V 라고 하면 발산정리에 의해 다음을 얻고

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} dV = \iiint_E 3 dV = 3V$$

반지름이 r 인 구의 바깥방향 단위법선벡터는 $\mathbf{n} = \frac{\langle x, y, z \rangle}{r}$ 이므로 면적분의 정의와 문제의 조건에 의하면 다음을 얻는다.

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S \langle x, y, z \rangle \cdot \frac{\langle x, y, z \rangle}{r} dS = \frac{1}{r} \iint_S (x^2 + y^2 + z^2) dS = r \iint_S 1 dS = 4\pi r^3$$

따라서 $V = \frac{1}{3} \iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \frac{4\pi r^3}{3}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이중적분, 삼중적분, 3변수함수의 면적분에서 상수 k 에 대해

$$\iint_D k dA = kA(D), \quad \iiint_E k dV = kV(E), \quad \iint_S k dS = kA(S)$$

가 성립한다는 사실을 이용해서 적분을 편하게 계산할수 있는 경우가 많다. 특히 3변수함수의 면적분을 계산할 때 이 사실을 이용해서 편하게 계산할수 있는 경우가 많다. 참고로 $A(D), A(S)$ 는 영역 D , 곡면 S 의 넓이이고 $V(E)$ 는 영역 E 의 부피이다.

*중심이 원점이고 반지름이 $r > 0$ 인 구 $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$ 의 바깥방향 단위법선벡터는 $\mathbf{n} = \frac{\langle x, y, z \rangle}{r}$

이다. 이것을 기억하고 있으면 면적분을 쉽게 계산할수 있는 경우가 많다. 일반적으로 양수 a, b, c 에 대하여 타원체 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 의 바깥방향 단위법선벡터는 $\mathbf{F}(x, y, z) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}$ 라고 할 때

$\mathbf{n} = \frac{\nabla F}{|\nabla F|}$ 이다.

8. <해설>

$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$ 라고 하고 주어진 입체의 부피를 구하기 위해 다음과 같이 치환하면

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta \quad (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$V = \iint_D (1 - x^2 - y^2) dA = \int_0^{2\pi} \int_0^1 (1 - r^2) r dr d\theta = 2\pi \left[\frac{r^2}{2} - \frac{r^4}{4} \right]_0^1 = \frac{\pi}{2}$$

■

9. <해설>

곡선 C 는 반시계방향 단순 폐곡선이다. C 의 내부와 경계로 이루어진 영역을 D 라고 하면 그린정리에 의해 선적분은 다음과 같이 계산된다.

$$\int_C x dy + y dx = \iint_D (1 - 1) dA = 0$$

■

10. <해설>

곡면 S 의 내부와 경계로 이루어진 영역을 E 라고 하자. 그러면 발산정리에 의해 면적분은

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} dV = \iiint_E 6 dV = 8\pi$$

위와 같이 계산된다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이중적분, 삼중적분, 3변수함수의 면적분에서 상수 k 에 대해

$$\iint_D k dA = kA(D), \quad \iiint_E k dV = kV(E), \quad \iint_S k dS = kA(S)$$

가 성립한다는 사실을 이용해서 적분을 편하게 계산할수 있는 경우가 많다. 특히 3변수함수의 면적분을 계산할 때 이 사실을 이용해서 편하게 계산할수 있는 경우가 많다. 참고로 $A(D), A(S)$ 는 영역 D , 곡면 S 의 넓이이고 $V(E)$ 는 영역 E 의 부피이다.

2008학년도 연세대 편입 기출문제 해설(수학)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

함수식이 구체적으로 주어진 $\varepsilon-\delta$ 논법 증명문제는 대부분 다음과 같이 풀수 있다.

1. 먼저 $|f(x)-L|$ 를 직접 계산해서 $|f(x)-L|=g(x)|x-a|$ ($g(x)\geq 0$) 를 유도하고 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾아서 적당한 $M > 0$ 에 대해 $0 < |x-a| < \delta_1$ 이면 $g(x)\leq M$ 임을 유도한다. 이 과정에서 삼각부등식이 굉장히 유용한데 삼각부등식은 임의의 $a, b \in \mathbb{R}$ 에 대해 성립하는 다음 부등식이다.

$$||a|-|b|| \leq |a+b| \leq |a|+|b|$$

함수식에 따라서는 $g(x)\leq M$ 이게 바로 유도되는 경우도 있는데 이때는 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾는 과정이 필요하지 않다.

2. 1에 의하면 $0 < |x-a| < \delta_1$ 일 때 $|f(x)-L|\leq M|x-a|$ 이므로 임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대하여 $\delta = \min\left(\delta_1, \frac{\varepsilon}{M}\right)$ 로 택하면 된다. 만약 1에서 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾는 과정을 수행할 필요가 없었다면 이때는 $|f(x)-L|\leq M|x-a|$ 가 바로 유도되므로 임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대하여 $\delta = \frac{\varepsilon}{M}$ 로 택하면 된다.

<해설>

임의의 $\varepsilon > 0$ 을 택하자.

$0 < |x-3| < 1$ 이면 삼각부등식에 의해 $|x+3|\leq |x-3|+6 < 7$ 이므로

$$|(x^2-1)-8|=|x-3||x+3| < 7|x-3|$$

를 얻을수 있다. 따라서 $\delta = \min\left(1, \frac{\varepsilon}{7}\right)$ 라고 하면

$$0 < |x-3| < \delta \Rightarrow |(x^2-1)-8| < 7|x-3| < 7\delta \leq \varepsilon$$

이므로 극한의 정의에 의해 $\lim_{x \rightarrow 3}(x^2-1)=8$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이 문제에서는 $f(x)$ 가 $\mathbb{R}$ 위에서 잘 정의되기 때문에 고려할 필요가 없었지만 $\delta > 0$ 를 택할 때 $0 < |x-a| < \delta$ 이 범위에서 $f(x)$ 가 잘 정의되도록 택해야 한다.

* $\delta = \min\left(1, \frac{\varepsilon}{7}\right)$ 이므로 마지막에 $7\delta = \varepsilon$ 이 아닌 $7\delta \leq \varepsilon$ 임에 유의하자. $\varepsilon > 7$ 이면 $\delta = 1$ 이므로 $7\delta = 7 < \varepsilon$ 이고 따라서 등호가 성립하지 않는다.

2. <해설>

k_1, k_2, k_3 가 서로 다른 실수이고 문자의 순서를 바꿔도 조건식은 변하지 않으므로 $k_1 < k_2 < k_3$ 로 가정해도 일반성을 잃지 않는다.

f 는 미분가능한 함수이므로 롤의 정리에 의하면 $f'(k_4)=f'(k_5)=0$ 를 만족하는 $k_4 \in (k_1, k_2), k_5 \in (k_2, k_3)$ 가 존재한다. 그리고 f' 도 미분가능한 함수이므로 롤의 정리에 의하면 $f''(c)=0$ 를 만족하는 $c \in (k_4, k_5) \subset (a, b)$ 가 존재한다. ■

3. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

주어진 극한은 $\frac{0}{0}$ 형태이므로 로피탈의 정리를 사용해서 푸는 것이 정석이지만 이 문제를 풀 때 처음부터 로피탈의 정리를 사용하면 계산이 복잡할 것이다. 미분적분학에서 $\frac{0}{0}$ 형태의 극한을 계산할 때 서로 다른 종류의 함수가 합성된 함수식이 없으면(쉽게 말해서 $\sin(\tan^{-1}(\ln(\cos x)))$ 이러한 형태의 수식이 없으면) 멱급수를 이용해서 푸는 것을 추천한다.

<해설>

e^x 의 매클로린 급수 표현 $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots$ 를 이용해서 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{e^{x^2} - 1} \int_0^x e^{t^2+1} dt &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ex}{\left(1 + x^2 + \frac{x^4}{2!} + \dots\right) - 1} \int_0^x \left(1 + t^2 + \frac{t^4}{2!} + \dots\right) dt \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e}{x + \frac{x^3}{2!} + \dots} \left[t + \frac{t^3}{3} + \frac{t^5}{10} + \dots \right]_0^x \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e \left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{10} + \dots \right)}{x + \frac{x^3}{2!} + \dots} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e \left(1 + \frac{x^2}{3} + \frac{x^4}{10} + \dots \right)}{1 + \frac{x^2}{2!} + \dots} \\ &= e \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* 멱급수 근사 아이디어를 간단히 말하면 ‘충분히 좋은’ 함수가 $f(a)=0$ 를 만족할 때 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 0이 아닌 값으로 수렴하도록 하는 자연수 n 을 찾는 것이다. f 가 $f(a)=0$ 를 만족하는 ‘충분히 좋은’ 함수일 때 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 수렴한다면 극한값은 다음과 같이 표현된다.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

이것은 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로 표현해보면 쉽게 알 수 있다. $f(a)=0$ 이므로 다음을 얻을 수 있고

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)(x-a)^2}{2!} + \dots + \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!} + \dots}{(x-a)^n}$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 수렴할 필요충분조건은 다음과 같다.

$$f'(a) = f''(a) = \dots = f^{(n-1)}(a) = 0$$

그리고 이때 극한값은 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$ 이다.

따라서 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 0이 아닌 값으로 수렴하도록 하는 자연수 n 은 $f^{(n)}(a) \neq 0$ 를 만족하도록 하는

가장 작은 자연수 n 과 같고 이러한 n 을 찾았다면 극한값이 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \neq 0$ 이므로 $x = a$

근방에서 $f(x)$ 를 다음과 같이 근사시킬수 있다.

$$f(x) \approx \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!}$$

이것은 $x = a$ 근방에서 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수의 n 차항으로 근사시킨 것과 같고 이렇게 얻은 멱급수 근사식을 이용해서 극한을 쉽게 계산하거나 이상적분, 무한급수의 수렴/발산을 쉽게 판정할수 있다.

미분적분학 문제에서는 $a=0$ 인 경우가 가장 많이 나오는데 $a=0$ 인 경우에는 널리 알려진 매클로린 급수 표현을 이용해서 근사시키는게 더 쉽고 간편하다.

4. <해설>

(a). 원통셀 방법에 의하면 주어진 입체의 부피는 다음과 같다.

$$V = 2\pi \int_1^e x \ln x \, dx$$

위 적분을 계산하기 위해 부분적분법을 다음과 같이 사용하자.

$$\begin{array}{ccc} \text{미분} & & \text{적분} \\ \ln x & + & x \\ \frac{1}{x} & - & \frac{x^2}{2} \end{array}$$

그러면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} V &= 2\pi \int_1^e x \ln x \, dx \\ &= 2\pi \left(\left[\frac{x^2 \ln x}{2} \right]_1^e - \int_1^e \frac{x}{2} \, dx \right) \\ &= 2\pi \left(\frac{e^2}{2} - \left[\frac{x^2}{4} \right]_1^e \right) \\ &= \frac{(e^2 + 1)\pi}{2} \end{aligned}$$

■

(b).

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{2x-x^2}} \, dx &= \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 \frac{1}{\sqrt{2x-x^2}} \, dx \\ &= \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 \frac{1}{\sqrt{1-(x-1)^2}} \, dx \\ &= \lim_{a \rightarrow 0^+} [\sin^{-1}(x-1)]_a^1 \\ &= -\lim_{a \rightarrow 0^+} \sin^{-1}(a-1) \\ &= \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*회전체의 부피를 구하는 방법 중 하나인 원통셀 방법은 곡선이 $y=f(x)$ 형태로 주어졌고 회전축이 $x=a$, 또는 곡선이 $x=f(y)$ 형태로 주어졌고 회전축이 $y=b$ 일 때 유용하다.

*(b)에서는 이상적분의 값을 구하는 것을 요구해서 일일이 계산했는데 만약 객관식/단답형 문제에서 이상적분의 수렴/발산 판정만 요구했다면 다음과 같이 더 간단하게 풀수 있다. 주어진 적분구간에서 피적분함수가 문제가 발생하는 점은 $x=0$ 이고 $x=0$ 근방에서 피적분함수를

$$\frac{1}{\sqrt{2x-x^2}} = \frac{1}{\sqrt{x} \sqrt{2-x}} \approx \frac{1}{\sqrt{2} \sqrt{x}}$$

위와 같이 근사시킬수 있다. 그리고 $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} \, dx$ 는 $p = \frac{1}{2} < 1$ 이므로 이상적분의 p 판정법에 의해

수렴한다. 따라서 $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{2x-x^2}} \, dx$ 도 수렴한다.

5. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

문제에 주어진 무한급수를 나열해보면 다음을 얻을 수 있고

$$\begin{aligned} & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin\left(\frac{n\pi}{3}\right) \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{4} + 0 - \frac{\sqrt{3}}{8} - \frac{\sqrt{3}}{10} - 0 + \frac{\sqrt{3}}{14} + \frac{\sqrt{3}}{16} + 0 - \dots + \left(\frac{\sqrt{3}}{6n-4} + \frac{\sqrt{3}}{6n-2} + 0\right)(-1)^{n-1} + \dots \\ &= \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{4}\right) - \left(\frac{\sqrt{3}}{8} + \frac{\sqrt{3}}{10}\right) + \left(\frac{\sqrt{3}}{14} + \frac{\sqrt{3}}{16}\right) - \dots + \left(\frac{\sqrt{3}}{6n-4} + \frac{\sqrt{3}}{6n-2}\right)(-1)^{n-1} + \dots \end{aligned}$$

따라서 자연수 n 에 대하여 $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \sin\left(\frac{k\pi}{3}\right)$ 라고 할 때 $\{S_{3n}\}$ 의 수렴/발산을 먼저 조사하는 것을 생각할 수 있다.

<해설>

자연수 n 에 대하여 $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \sin\left(\frac{k\pi}{3}\right)$ 라고 하자. 그러면

$$S_{3n} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{4}\right) - \left(\frac{\sqrt{3}}{8} + \frac{\sqrt{3}}{10}\right) + \left(\frac{\sqrt{3}}{14} + \frac{\sqrt{3}}{16}\right) - \dots + \left(\frac{\sqrt{3}}{6n-4} + \frac{\sqrt{3}}{6n-2}\right)(-1)^{n-1}$$

이므로 $S_{3n} = \sqrt{3} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{6k-4} + \frac{1}{6k-2}\right)(-1)^{k-1}$ 이다.

2개의 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{6n-4}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{6n-2}$ 는 $\left\{\frac{1}{6n-4}\right\}, \left\{\frac{1}{6n-2}\right\}$ 가 양항 감소수열이고

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{6n-4} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{6n-2} = 0$ 이므로 교대급수 판정법에 의해 수렴한다. 따라서 $\{S_{3n}\}$ 은 수렴한다.

$L \in \mathbb{R}$ 에 대하여 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_{3n} = L$ 라고 하고 $a_n = \frac{1}{n} \sin\left(\frac{n\pi}{3}\right)$ 라고 하자. 그러면 모든 자연수 n 에 대하여

$|a_n| \leq \frac{1}{n}$ 이고 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ 이므로 스퀴즈정리에 의하면 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 를 얻는다. 그러므로

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} S_{3n+1} &= \lim_{n \rightarrow \infty} (S_{3n} + a_{3n+1}) = L \\ \lim_{n \rightarrow \infty} S_{3n+2} &= \lim_{n \rightarrow \infty} (S_{3n+1} + a_{3n+2}) = L \end{aligned}$$

를 얻을 수 있고 따라서 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = L$ 이다. 그러므로 주어진 무한급수는 수렴한다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*대학 입학 전에 수열의 극한 문제를 많이 풀었다면 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n+1} = L$ 일 때

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ 가 성립한다는 사실을 따로 배우지 않았어도 알고 있었을 것이다. 일반적으로 2 이상의

자연수 k 와 실수 L 에 대하여

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{kn} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{kn+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{kn+2} = \dots = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{kn+(k-1)} = L$$

가 성립하면 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ 도 성립한다. 쉽게 말하면 k 로 나눈 나머지가 $0, 1, 2, \dots, k-1$ 가 되는 순번의 항의 극한이 모두 L 일 때 $\{a_n\}$ 의 극한도 L 이다. 추가로 이것은 L 가 실수가 아닌 $L = \pm\infty$ 일때도 동일하게 성립한다.

*추가로 멱급수를 이용해서 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin\left(\frac{n\pi}{3}\right) = \frac{\pi}{3}$ 임을 증명할수도 있다. $a_n = \sin\left(\frac{n\pi}{3}\right)$ 는 주기가 6인

수열 즉, $a_{n+6} = a_n$ 를 만족하는 수열이므로 $|x| < 1$ 에서 다음을 얻을수 있고

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{n-1} &= (a_1 + a_2 x + \dots + a_6 x^5) + (a_7 x^6 + a_8 x^7 + \dots + a_{12} x^{11}) + a_{13} x^{12} + a_{14} x^{13} + \dots \\ &= (a_1 + a_2 x + \dots + a_6 x^5) + x^6 (a_1 + a_2 x + \dots + a_6 x^5) + x^{12} (a_1 + a_2 x + \dots) + \dots \quad (\because a_{n+6} = a_n) \\ &= (a_1 + a_2 x + a_3 x^2 + a_4 x^3 + a_5 x^4 + a_6 x^5) (1 + x^6 + x^{12} + \dots) \\ &= \frac{\sqrt{3}(1+x-x^3-x^4)}{2(1-x^6)} \quad (\because |x| < 1) \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2(x^2-x+1)} \end{aligned}$$

무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ 가 수렴하므로 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n} &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n x^n}{n} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x a_n t^{n-1} dt \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \left(\int_0^x \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n t^{n-1} \right) dt \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \left(\int_0^x \frac{\sqrt{3}}{2(t^2-t+1)} dt \right) \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \int_0^1 \frac{1}{t^2-t+1} dt \\ &= \left[\tan^{-1} \left(\frac{2t-1}{\sqrt{3}} \right) \right]_0^1 \\ &= \frac{\pi}{3} \end{aligned}$$

6. <해설>

$\mathbf{a}=\mathbf{0}$ 또는 $\mathbf{b}=\mathbf{0}$ 이면 주어진 등식이 성립함은 명백하다. 따라서 $\mathbf{a}\neq\mathbf{0}, \mathbf{b}\neq\mathbf{0}$ 인 경우를 고려하자.

$\mathbf{a}=\langle a_1, a_2, a_3 \rangle, \mathbf{b}=\langle b_1, b_2, b_3 \rangle$ 라고 하고 두 벡터가 이루는 각을 θ ($0 \leq \theta \leq \pi$) 라고 하면

$\cos\theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}||\mathbf{b}|}$ 이므로 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} |\mathbf{a} \times \mathbf{b}|^2 &= (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \\ &= ((\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{a}) \cdot \mathbf{b} \\ &= -(\mathbf{a} \times (\mathbf{a} \times \mathbf{b})) \cdot \mathbf{b} \\ &= -((\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{a} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{a})\mathbf{b}) \cdot \mathbf{b} \\ &= (\mathbf{a} \cdot \mathbf{a})(\mathbf{b} \cdot \mathbf{b}) - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2 \\ &= |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2 \\ &= |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 (1 - \cos^2\theta) \\ &= |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 \sin^2\theta \end{aligned}$$

그리고 $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| \geq 0$ 이고 $\sin\theta \geq 0$ 이므로 위 등식에서 $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{a}||\mathbf{b}|\sin\theta$ 를 얻을수 있다. ■

7. <해설>

좌표평면 위의 곡선 $x=x(t), y=y(t) (t \geq 0)$ 는 좌표공간 위의 곡선 $x=x(t), y=y(t), z=0$ 와 모양이 같다. 그러므로 곡선 C 의 곡률은 벡터함수 $\mathbf{r}(t)=\langle x(t), y(t), 0 \rangle (t \geq 0)$ 가 나타내는 곡선 C_1 의 곡률과 같다.

조건에 의하면 ϕ 는 곡선 C_1 의 단위접선벡터 $\mathbf{T}$ 와 $\mathbf{i}=\langle 1, 0, 0 \rangle$ 가 이루는 각이고 $|\mathbf{T}|=1$ 이므로 $\mathbf{T}=\langle \cos\phi, \sin\phi, 0 \rangle$ 로 표현 가능하다. 그리고 연쇄법칙에 의하면 다음을 얻는다.

$$\frac{d\mathbf{T}}{ds} = \frac{d\phi}{ds} \frac{d\mathbf{T}}{d\phi} = \frac{d\phi}{ds} \langle -\sin\phi, \cos\phi, 0 \rangle$$

따라서 역함수의 미분법과 연쇄법칙에 의하면 곡선 C 의 곡률은 다음과 같이 표현된다.

$$\kappa = \frac{|\mathbf{T}'|}{|\mathbf{r}'|} = \left| \frac{dt}{ds} \frac{d\mathbf{T}}{dt} \right| = \left| \frac{d\mathbf{T}}{ds} \right| = \left| \frac{d\phi}{ds} \langle -\sin\phi, \cos\phi, 0 \rangle \right| = \left| \frac{d\phi}{ds} \right|$$

■

8. <해설>

곡선 C 는 타원 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 를 나타낸다. 타원의 내부에 포함되는 중심이 $(1,1)$ 이고 반지름이 $r > 0$ 인 원 C_1 를 다음과 같이 택하자.

$$C_1 : \mathbf{r}_1(t) = \langle 1 + r \cos t, 1 + r \sin t \rangle \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

두 곡선 C, C_1 사이에 있는 영역을 D 라고 하면

$$P(x,y) = \frac{1-y}{(x-1)^2 + (y-1)^2}$$

$$Q(x,y) = \frac{x-1}{(x-1)^2 + (y-1)^2}$$

는 D 위에서 $Q_x(x,y) = P_y(x,y)$ 를 만족하므로 그린정리의 응용에 의해 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 임을 알 수 있다. 우변의 선적분을 직접 계산하면

$$\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi} \frac{\langle -r \sin t, r \cos t \rangle \cdot \langle -r \sin t, r \cos t \rangle}{r^2 \cos^2 t + r^2 \sin^2 t} dt = \int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi$$

이므로 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 2\pi$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*벡터장 $\mathbf{F}(x,y) = \frac{\langle -y, x \rangle}{x^2 + y^2}$ 는 다음 성질을 갖고 있는데 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다.

1. $P(x,y) = -\frac{y}{x^2 + y^2}, Q(x,y) = \frac{x}{x^2 + y^2}$ 라고 할 때 $(x,y) \neq (0,0)$ 이면 $Q_x(x,y) = P_y(x,y)$ 이다.
2. 원점을 지나지 않는 단순 곡선 $C: \mathbf{r}(t) = \langle x(t), y(t) \rangle$ ($a \leq t \leq b$) 에 대해 원점과 점 $(x(t), y(t))$ 를 이은 선분이 x 축의 양의 방향과 이루는 각을 $\theta(t)$ 라고 하면 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \theta(b) - \theta(a)$ 이다. 쉽게 말하면 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 는 단순 곡선 C 가 그려질 때 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 변화량이다.
3. 내부에 원점을 포함하는 반시계방향 단순 폐곡선 C 에 대해 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 2\pi$ 이다.

문제를 푼 경험이 많다면 3번 성질도 결국 1바퀴 돌았으니 선적분은 각의 변화량 2π 와 같다고 생각해서 2번과 3번을 따로 쓸 이유가 없다고 생각할 수 있다. 하지만 문제를 푼 경험이 적다면 2번, 3번을 함께 쓸 경우 다음을 보고 헛갈릴 수 있다.

$$\text{반시계방향 단순 폐곡선 } C \text{가 } (x-2)^2 + (y-2)^2 = 1 \text{ 이면 } \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$$

$$\text{반시계방향 단순 폐곡선 } C \text{가 } x^2 + y^2 = 1 \text{ 이면 } \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 2\pi$$

2번, 3번 둘 다 각의 변화량으로 설명하면 위 2가지 경우 모두 C 의 시점과 종점이 일치하므로 각의 변화량은 0, 따라서 선적분도 0이 되어야 하는데 직접 계산하면 2번째 선적분은 0이 아닌 2π 가 된다. 즉, 0이 되어야 하는데 0이 아니라면서 헛갈릴 수 있고 이러한 이유로 따로 쓴 것이다.

9. <해설>

$$\text{curl} \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ D_1 & D_2 & D_3 \\ xy & yz & zx \end{vmatrix} = \langle -y, -z, -x \rangle \text{ 이다.}$$

정육면체의 뚜껑을 S_1 라고 하고 S_1 의 단위법선벡터를 $\mathbf{n} = \langle 0, 0, -1 \rangle$ 라고 하자. 그리고 S_1 의 경계선을 C 라고 하고 C 의 방향은 위쪽에서 봤을 때 시계방향이라고 하자. 그러면 S, S_1, C 는 스토크스 정리의 조건을 만족하므로 스토크스 정리에 의해 다음을 얻을수 있다.

$$\iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_{S_1} \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

S_1 는 $z=1$ ($0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$) 이므로 다음을 얻을수 있고

$$\begin{aligned} \iint_{S_1} \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \iint_{S_1} \langle -y, -z, -x \rangle \cdot \langle 0, 0, -1 \rangle dS \\ &= \iint_{S_1} x dS \\ &= \int_0^1 \int_0^1 x dx dy \\ &= \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

따라서 $\iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{2}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*곡면 S 가 $z=f(x,y)$ ($(x,y) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우 양의 z 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x,y), -f_y(x,y), 1 \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x,y))^2 + (f_y(x,y))^2}}$$

이고 $dS = \sqrt{1 + (f_x(x,y))^2 + (f_y(x,y))^2} dA$ 임을 기억하고 있으면 면적분을 계산할 때 편하다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다.

*곡면 S 가 $x=f(y,z)$ ($(y,z) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 x 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle 1, -f_y(y,z), -f_z(y,z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_y(y,z))^2 + (f_z(y,z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_y(y,z))^2 + (f_z(y,z))^2} dA$$

곡면 S 가 $y=f(x,z)$ ($(x,z) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 y 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x,z), 1, -f_z(x,z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x,z))^2 + (f_z(x,z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_x(x,z))^2 + (f_z(x,z))^2} dA$$

인데 문제를 풀때는 곡면 S 가 셋 중 $z=f(x,y)$ ($(x,y) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우가 가장 많이 나와서 $z=f(x,y)$ ($(x,y) \in D$) 를 따로 언급했다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다는 것은 동일하다.

*여담으로 위에서 언급한 단위법선벡터 $\mathbf{n}$ 를 구하는 공식은 모두

$$F(x,y,z)=z-f(x,y)=0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z)=\langle -f_x(x,y), -f_y(x,y), 1 \rangle$$

$$F(x,y,z)=x-f(y,z)=0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z)=\langle 1, -f_y(y,z), -f_z(y,z) \rangle$$

$$F(x,y,z)=y-f(x,z)=0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z)=\langle -f_x(x,z), 1, -f_z(x,z) \rangle$$

에서 유도된 것이다. 이렇게 생각하면 따로 외우지 않아도 떠올릴수 있는 공식임을 알수 있을 것이다.

2009학년도 연세대 편입 기출문제 해설(수학)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

함수식이 구체적으로 주어진 $\varepsilon-\delta$ 논법 증명문제는 대부분 다음과 같이 풀수 있다.

1. 먼저 $|f(x)-L|$ 를 직접 계산해서 $|f(x)-L|=g(x)|x-a|$ ($g(x)\geq 0$) 를 유도하고 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾아서 적당한 $M > 0$ 에 대해 $0 < |x-a| < \delta_1$ 이면 $g(x)\leq M$ 임을 유도한다. 이 과정에서 삼각부등식이 굉장히 유용한데 삼각부등식은 임의의 $a, b \in \mathbb{R}$ 에 대해 성립하는 다음 부등식이다.

$$||a|-|b|| \leq |a+b| \leq |a|+|b|$$

함수식에 따라서는 $g(x)\leq M$ 이게 바로 유도되는 경우도 있는데 이때는 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾는 과정이 필요하지 않다.

2. 1에 의하면 $0 < |x-a| < \delta_1$ 일 때 $|f(x)-L|\leq M|x-a|$ 이므로 임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대하여 $\delta = \min\left(\delta_1, \frac{\varepsilon}{M}\right)$ 로 택하면 된다. 만약 1에서 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾는 과정을 수행할 필요가 없었다면 이때는 $|f(x)-L|\leq M|x-a|$ 가 바로 유도되므로 임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대하여 $\delta = \frac{\varepsilon}{M}$ 로 택하면 된다.

<해설>

임의의 $\varepsilon > 0$ 을 택하자.

$0 < |x-2| < 1$ 이면 삼각부등식에 의해 $|x+1|\leq |x-2|+3 < 4$ 이므로

$$|(x^3-3x+1)-3| = |x-2||x+1|^2 < 16|x-2|$$

를 얻을수 있다. 따라서 $\delta = \min\left(1, \frac{\varepsilon}{16}\right)$ 라고 하면

$$0 < |x-2| < \delta \Rightarrow |(x^3-3x+1)-3| < 16|x-2| < 16\delta \leq \varepsilon$$

이므로 극한의 정의에 의해 $\lim_{x \rightarrow 2} (x^3-3x+1) = 3$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이 문제에서는 $f(x)$ 가 $\mathbb{R}$ 위에서 잘 정의되기 때문에 고려할 필요가 없었지만 $\delta > 0$ 를 택할 때

$0 < |x-a| < \delta$ 이 범위에서 $f(x)$ 가 잘 정의되도록 택해야 한다.

* $\delta = \min\left(1, \frac{\varepsilon}{16}\right)$ 이므로 마지막에 $16\delta = \varepsilon$ 이 아닌 $16\delta \leq \varepsilon$ 임에 유의하자. $\varepsilon > 16$ 이면 $\delta = 1$ 이므로

$16\delta = 16 < \varepsilon$ 이고 따라서 등호가 성립하지 않는다.

2. <해설>

$a \in I$ 를 임의로 하나 택해서 고정시키고 모든 $x \in I$ 에 대하여 부등식

$$f(x) \geq f'(a)(x-a) + f(a)$$

이 성립함을 증명하자. $x = a$ 이면 부등식이 성립함은 명백하므로 $x \neq a$ 인 경우를 가정하자. 그러면 평균값정리에 의해 $f(x) - f(a) = f'(c)(x-a)$ 를 만족하는 c 가 a, x 사이에 존재한다. 그리고 $f''(x) > 0$ 이므로 f' 는 I 위에서 증가한다.

case1) $x > a$

이 경우 $c \in (a, x)$ 이므로 $f'(c) > f'(a)$ 이다. 그리고 $x > a$ 이므로 $f(x) - f(a) > f'(a)(x-a)$ 즉, $f(x) > f'(a)(x-a) + f(a)$ 가 성립한다.

case2) $x < a$

이 경우 $c \in (x, a)$ 이므로 $f'(c) < f'(a)$ 이다. 그리고 $x < a$ 이므로 $f(x) - f(a) > f'(a)(x-a)$ 즉, $f(x) > f'(a)(x-a) + f(a)$ 가 성립한다.

따라서 모든 $x \in I$ 에 대하여 $f(x) \geq f'(a)(x-a) + f(a)$ 가 성립하므로 f 는 개구간 I 위에서 아래로 볼록하다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*만약 모든 $x \in I$ 에 대해 $f''(x) < 0$ 를 만족하면 $g(x) = -f(x)$ 라고 할 때 이 문제의 풀이과정에 의해 g 는 I 위에서 아래로 볼록하다. 따라서 f 는 I 위에서 위로 볼록하다는 것을 알수 있다.

3. <해설>

$f(r) = \frac{4\pi r^3}{3}$ 라고 하자. 그러면 $|\Delta r| \leq 0.02$ 이므로 선형근사의 원리에 의해

$$|f(5 + \Delta r) - f(5)| \approx |f'(5)\Delta r| \leq 2\pi$$

에서 부피의 최대 오차의 근삿값은 $2\pi \text{ cm}^3$ 이다. 마찬가지로

$$\left| \frac{f(5 + \Delta r) - f(5)}{f(5)} \right| \approx \frac{f'(5)|\Delta r|}{f(5)} = \frac{3|\Delta r|}{5} \leq 0.012$$

이므로 부피의 최대 상대 오차의 근삿값은 0.012 이다. ■

4. <해설>

(a).

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx &= \int \frac{1}{\sqrt{a^2 \left(1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2\right)}} dx \\ &= \frac{1}{|a|} \int \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{x}{|a|}\right)^2}} dx \quad (\because \sqrt{a^2} = |a| \text{ 그리고 } a^2 = |a|^2) \\ &= \sin^{-1}\left(\frac{x}{|a|}\right) + C\end{aligned}$$

■

(b). $I = \int \sec^3 x dx$ 로 놓고 부분적분법을 다음과 같이 사용하자.

$$\begin{array}{ccc} \text{미분} & & \text{적분} \\ \sec x & + & \sec^2 x \\ \sec x \tan x & - & \tan x \end{array}$$

그러면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}I &= \sec x \tan x - \int \sec x \tan^2 x dx \\ &= \sec x \tan x - \int \sec x (\sec^2 x - 1) dx \\ &= \sec x \tan x + \int \sec x dx - I \\ &= \sec x \tan x + \ln |\sec x + \tan x| - I\end{aligned}$$

따라서 $I = \frac{\sec x \tan x + \ln |\sec x + \tan x|}{2}$ 이므로 다음을 얻는다.

$$\int \sec^3 x dx = \frac{\sec x \tan x + \ln |\sec x + \tan x|}{2} + C$$

부정적분을 계산하는 상황이므로 마지막에 적분상수를 반드시 써야 한다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* (a)의 풀이과정의 첫 번째 줄에서 두 번째 줄로 넘어갈 때 $\frac{x}{a}$ 를 $\frac{x}{|a|}$ 로 바꾼 이유는 부정적분을

좀 더 간단한 형태로 쓰기 위해서이다. $a^2 = |a|^2$ 이므로 바꿀수 있다. $\frac{x}{a}$ 를 $\frac{x}{|a|}$ 로 바꾸지 않으면

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx &= \int \frac{1}{\sqrt{a^2 \left(1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2\right)}} dx \\ &= \frac{1}{|a|} \int \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2}} dx \quad (\because \sqrt{a^2} = |a|) \\ &= \frac{a}{|a|} \sin^{-1}\left(\frac{x}{a}\right) + C\end{aligned}$$

가 되어서 부정적분이 조금 복잡한 형태로 나온다. 간단한 형태로 적고 싶어서 $\frac{x}{a}$ 를 $\frac{x}{|a|}$ 로 바꿨다.

물론 이 문제의 정답을 $\frac{a}{|a|} \sin^{-1}\left(\frac{x}{a}\right) + C$ 로 적어도 된다. 실제로 $a < 0, a > 0$ case 나눠서 비교하면

$\sin^{-1}\left(\frac{x}{|a|}\right) = \frac{a}{|a|} \sin^{-1}\left(\frac{x}{a}\right)$ 를 만족한다는 것을 쉽게 알수 있다.

a 의 부호	$\sin^{-1}\left(\frac{x}{ a }\right)$	$\frac{a}{ a }\sin^{-1}\left(\frac{x}{a}\right)$
$a < 0$	$\sin^{-1}\left(\frac{x}{-a}\right) = -\sin^{-1}\left(\frac{x}{a}\right)$	$-\sin^{-1}\left(\frac{x}{a}\right)$
$a > 0$	$\sin^{-1}\left(\frac{x}{a}\right)$	$\sin^{-1}\left(\frac{x}{a}\right)$

해설에서는 정답을 좀 더 간단한 형태로 적고 싶어서 $\sin^{-1}\left(\frac{x}{|a|}\right) + C$ 가 나오도록 유도한 것이다.

*다음 부정적분 계산 결과

$$\int \csc x dx = -\ln|\csc x + \cot x| + C$$

$$\int \sec x dx = \ln|\sec x + \tan x| + C$$

$$\int \csc^3 x dx = -\frac{\csc x \cot x + \ln|\csc x + \cot x|}{2} + C \left(\frac{\csc x \text{의 미분} + \csc x \text{의 적분}}{2} + C \text{로 기억하면 편함} \right)$$

$$\int \sec^3 x dx = \frac{\sec x \tan x + \ln|\sec x + \tan x|}{2} + C \left(\frac{\sec x \text{의 미분} + \sec x \text{의 적분}}{2} + C \text{로 기억하면 편함} \right)$$

를 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다.

5. <해설>

(a). $a_n = \frac{(n!)^k x^n}{(kn)!}$ 라고 하면 k 는 자연수이므로 다음을 얻는다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^k |x|}{(kn+1)(kn+2) \cdots (kn+k)} = \frac{|x|}{k^k}$$

따라서 비판정법에 의하면 주어진 무한급수는 $|x| < k^k$ 일 때 수렴하고 $|x| > k^k$ 일 때 발산한다. 그러므로 수렴반경은 $R = k^k$ 이다. ■

(b). $f(x) = (1+x)^{\frac{1}{2}}$ 이므로 매클로린 급수는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\frac{1}{2}}{n} x^n &= 1 + \frac{x}{2} + \frac{\left(\frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)}{2!} x^2 + \frac{\left(\frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{3}{2}\right)}{3!} x^3 + \cdots \\ &= 1 + \frac{x}{2} + \frac{(-1) \cdot 1}{2^2 \cdot 2!} x^2 + \frac{(-1)^2 \cdot 1 \cdot 3}{2^3 \cdot 3!} x^3 + \cdots \\ &= 1 + \frac{x}{2} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} \cdot 1 \cdot 3 \cdot \cdots \cdot (2n-3)}{2^n \cdot n!} x^n \end{aligned}$$

$n \geq 2$ 일 때 $a_n = \frac{(-1)^{n-1} \cdot 1 \cdot 3 \cdot \cdots \cdot (2n-3)}{2^n \cdot n!} x^n$ 라고 하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n-1)|x|}{2(n+1)} = |x|$$

이므로 비판정법에 의하면 주어진 무한급수는 $|x| < 1$ 일 때 수렴하고 $|x| > 1$ 일 때 발산한다. 그러므로 수렴반경은 $R = 1$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*미분적분학에서 이항급수 $(1+x)^k = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{k}{n} x^n$ 를 사용해서 멱급수를 구하는 문제를 풀 때 이항계수

$\binom{k}{n} = \frac{k(k-1)(k-2) \cdots (k-n+1)}{n!}$ 를 직접 계산해야 하는데 이때 $n=2$ 즉, $\binom{k}{2} x^2 = \frac{k(k-1)}{2} x^2$ 부터

관찰해야 일반항을 쉽게 알 수 있는 경우가 많다. 기억하고 있으면 문제를 풀 때 도움이 될 것이다.

* (a)에 주어진 멱급수의 수렴구간은 $(-k^k, k^k)$ 이다. 이것은 다음과 같이 구할 수 있다.

case1) $x = k^k$

이 경우 $a_n = \frac{(n!)^k k^{kn}}{(kn)!}$ 이고 k 는 자연수이므로 다음을 얻을 수 있다.

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^k k^k}{(kn+1)(kn+2) \cdots (kn+k)} = \frac{\overbrace{(kn+k)(kn+k) \cdots (kn+k)}^{k\text{개}}}{(kn+1)(kn+2) \cdots (kn+k)} \geq 1$$

따라서 모든 자연수 n 에 대해 $a_{n+1} \geq a_n$ 를 만족하고 마찬가지로 k 는 자연수이므로

$$a_1 = \frac{k^k}{k!} = \frac{\overbrace{k \cdot k \cdot \cdots \cdot k}^{k\text{개}}}{1 \cdot 2 \cdot \cdots \cdot k} \geq 1$$

를 만족한다. 따라서 모든 자연수 n 에 대해 $a_n \geq a_1 \geq 1$ 이므로 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ 이고 그러므로 무한급수

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 는 발산한다.

case2) $x = -k^k$

이 경우 $a_n = \frac{(-1)^n (n!)^k k^{kn}}{(kn)!}$ 이고 $b_n = \frac{(n!)^k k^{kn}}{(kn)!}$ 라고 하면 case1의 풀이과정에서 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n \neq 0$ 이다.

따라서

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \neq 0$$

이므로 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ 이고 그러므로 무한급수 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 는 발산한다.

정리하면 case1, case2에 의해 수렴구간은 $(-k^k, k^k)$ 이다.

* (b)에 주어진 멱급수의 수렴구간은 $[-1, 1]$ 이다. 이것은 다음과 같이 구할수 있다.

case1) $x = -1$

이 경우 $n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned} a_n &= -\frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-3)}{2^n \cdot n!} \\ &= -\frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-3) \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (2n-2) \cdot (2n) \cdot (2n-1)} \\ &= -\frac{(2n)!}{2^{2n} (n!)^2 (2n-1)} \end{aligned}$$

이므로 다음과 같은 스텔링 공식

$$n! \approx \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}$$

에 의하면 $-a_n = \frac{(2n)!}{2^{2n} (n!)^2 (2n-1)}$ 를

$$-a_n = \frac{(2n)!}{2^{2n} (n!)^2 (2n-1)} \approx \frac{\left(\frac{2n}{e}\right)^{2n} \sqrt{4\pi n}}{2^{2n} \left(\frac{n}{e}\right)^{2n} (2\pi n)(2n-1)} = \frac{1}{(2n-1)\sqrt{n\pi}} \approx \frac{1}{2\sqrt{\pi} n^{\frac{3}{2}}}$$

위와 같이 근사시킬수 있고 무한급수 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ 는 $p = \frac{3}{2} > 1$ 이므로 무한급수의 p 판정법에 의해

수렴한다. 따라서 극한비교판정법에 의하면 무한급수 $\sum_{n=0}^{\infty} (-a_n)$ 는 수렴하므로 무한급수 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 도 수렴한다.

여담으로 $x = -1$ 일 때 무한급수 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 가 수렴한다는 것을 스텔링 공식을 사용하지 않고 증명할수

있는데 스텔링 공식을 사용하지 않은 풀이는 너무 길어서 해설 아래 팁으로 쓰는 것은 부적절하다고 판단했다. 따라서 여기서는 스텔링 공식을 사용해서 풀었다.

case2) $x = 1$

이 경우 $n \geq 2$ 일 때

$$a_n = \frac{(-1)^{n-1} \cdot 1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-3)}{2^n \cdot n!}$$

이므로

$$b_n = \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-3)}{2^n \cdot n!} = \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-3)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (2n-2) \cdot 2n} > 0$$

라고 하면 $n \geq 2$ 일 때 다음을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} \frac{b_{n+1}}{b_n} &= \frac{2n-1}{2n+2} < 1 \\ 0 < b_n &= \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-3)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (2n-2) \cdot 2n} < \frac{1}{2n} \end{aligned}$$

따라서 $b_{n+1} < b_n$ 이므로 $\{b_n\}$ 는 양항 감소수열이고 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n} = 0$ 이므로 스퀴즈정리에 의하면 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$

이다. 그리고 $a_n = (-1)^{n-1} b_n$ 이므로 교대급수 판정법에 의하면 무한급수 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 는 수렴한다.

정리하면 case1, case2에 의해 수렴구간은 $[-1, 1]$ 이다.

*추가로 (a)에서 $x = k^k$ 일 때 무한급수 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 가 발산한다는 것도 스텔링 공식을 사용해서 증명할 수

있다. 다음과 같은 스텔링 공식

$$n! \approx \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}$$

에 의하면 $a_n = \frac{(n!)^k k^{kn}}{(kn)!}$ 를

$$a_n = \frac{(n!)^k k^{kn}}{(kn)!} \approx \frac{k^{kn} \left(\frac{n}{e}\right)^{kn} (\sqrt{2\pi n})^k}{\left(\frac{kn}{e}\right)^{kn} \sqrt{2k\pi n}} = \frac{(\sqrt{2\pi})^{k-1} n^{\frac{k-1}{2}}}{\sqrt{k}}$$

위와 같이 근사시킬 수 있고 k 는 자연수이므로 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{k-1}{2}} \neq 0$ 이다. 따라서 극한비교판정법에 의하면

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 는 발산한다.

6. <해설>

(a). $f(x,y)=\frac{x^2y}{x^4+y^2}$ 라고 하면 $x \neq 0$ 일 때

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x,0)=0 \quad (y=0 \text{ 대입})$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x,x^2)=\frac{1}{2} \quad (y=x^2 \text{ 대입})$$

이로 $0 \neq \frac{1}{2}$ 이므로 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$ 는 존재하지 않는다. ■

(b). $f(x,y)=\frac{x^2y}{x^2+y^2}$ 라고 하고 임의의 $\varepsilon > 0$ 을 택하자. $(x,y) \neq (0,0)$ 이면

$$|f(x,y)-0|=|f(x,y)|=\frac{x^2|y|}{x^2+y^2} \leq |y| \leq \sqrt{x^2+y^2}$$

이므로 $\delta=\varepsilon$ 라고 하면 다음이 성립한다.

$$0 < \sqrt{x^2+y^2} < \delta \Rightarrow |f(x,y)-0| \leq \sqrt{x^2+y^2} < \delta = \varepsilon$$

따라서 극한의 정의에 의해 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)=0$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*2변수함수의 극한을 Stewart 교재 범위 내에서 계산할 때, 그리고 2변수함수의 $\varepsilon-\delta$ 논법 증명문제를 풀 때 다음 부등식을 많이 사용하므로 교과서적인 풀이를 선호한다면 기억하는게 좋다.

1. $a > 0, b > 0$ 이면 다음이 성립한다.

$$\frac{1}{a+b} < \frac{1}{a}$$

$$\frac{1}{a+b} < \frac{1}{b}$$

2. 임의의 $a, b \in \mathbb{R}$ 에 대해 다음이 성립한다.

$$|a| \leq \sqrt{a^2+b^2} \leq |a|+|b|$$

$$|b| \leq \sqrt{a^2+b^2} \leq |a|+|b|$$

3. (삼각부등식) 임의의 $a, b \in \mathbb{R}$ 에 대해 $||a|-|b|| \leq |a+b| \leq |a|+|b|$

4. (산술기하 평균 부등식) 임의의 양수 a, b 에 대해 $a+b \geq 2\sqrt{ab}$

* (b)에서는 증명을 요구해서 $\varepsilon-\delta$ 논법을 사용했는데 만약 객관식/단답형 문제에서 극한의 수렴/발산 판정만 요구했다면 분모는 x^2+y^2 , 분자는 차수가 분모의 차수(2)보다 큰 3차 동차다항식 x^2y 이므로 0로 수렴한다고 하면 된다.

*2변수함수의 극한의 수렴/발산을 판정하는 일반적인 방법은 없다. 따라서 편입시험에 2변수함수의 극한의 수렴/발산을 판정하는 문제가 나온다면 95%는 분모가 x^2+y^2 의 거듭제곱, 분자는 연속인 동차함수이고 $(x,y) \rightarrow (0,0)$ 극한이다. 즉, $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\text{연속인 동차함수}}{(x^2+y^2)^n}$ 인데 이 경우 수렴/발산 결과는 다음과 같다.

(분자(연속인 동차함수)의 차수) > (분모의 차수) = $2n$ 이면 0로 수렴
 (분자(연속인 동차함수)의 차수) $\leq$ (분모의 차수) = $2n$ 이면 발산

위 사실을 기억하고 있으면 객관식/단답형 문제로 나왔을 경우 수렴/발산을 빠르게 판정할 수 있다.

*위에서 2변수함수의 극한 중 95%는 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\text{연속인 동차함수}}{(x^2+y^2)^n}$ 이러한 형태라고 했는데 나머지 5%는 어려운 문제일 가능성이 높다. 나머지 5%를 풀기 위해 사용할수 있는 최후의 수단은 다음과 같고

1. $f(x,y)$ 에 $x=0, y=0, y=mx, y=mx^2, x=my, x=my^2$ 를 대입해서 $(x,y) \rightarrow (0,0)$ 를 계산했을 때 극한이 다르게 나오는 경우가 있는지 조사한다. 예를 들어 $f(x,y) = \frac{x^2y}{x^3+y^3}$ 는 $x \neq 0$ 일 때

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x,0) = 0 \quad (y=0 \text{ 대입})$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x,x) = \frac{1}{2} \quad (y=x \text{ 대입})$$

인데 $0 \neq \frac{1}{2}$ 이므로 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$ 는 존재하지 않는다.

2. 극한 $\lim_{r \rightarrow 0^+} f(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r))$ 가 $\theta(r)$ 의 선택에 무관한지 조사한다. 예를 들어 $f(x,y) = \frac{x^2+y^2}{|x|+|y|}$

에 $x = r \cos \theta(r), y = r \sin \theta(r)$ ($r > 0$) 를 대입하면 모든 $t \in \mathbb{R}$ 에 대해 성립하는 부등식

$$|\cos t| + |\sin t| \geq 1 \quad (\because (|\cos t| + |\sin t|)^2 = 1 + 2|\sin t \cos t| \geq 1)$$

에 의해 다음을 얻을수 있고

$$0 \leq f(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = \frac{r}{|\cos \theta(r)| + |\sin \theta(r)|} \leq r$$

$\lim_{r \rightarrow 0^+} r = 0$ 이므로 스퀴즈정리에 의하면 $\theta(r)$ 의 선택에 무관하게

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} f(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = 0$$

가 성립한다는 것을 알수 있다. 따라서 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0$ 이다. 다른 예로 $g(x,y) = \frac{xy(x^2+y^2)}{x^2-y^2}$ 에

$x = r \cos \theta(r), y = r \sin \theta(r)$ ($r > 0$) 를 대입하면

$$g(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = \frac{r^2 \cos \theta(r) \sin \theta(r)}{\cos^2 \theta(r) - \sin^2 \theta(r)} = \frac{r^2 \sin(2\theta(r))}{2 \cos(2\theta(r))}$$

가 되는데 이 경우

$$\theta(r) = 0 \text{ 이면 } \lim_{r \rightarrow 0^+} g(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = 0$$

$$\theta(r) = \frac{\pi}{4} - \frac{r^2}{2} \text{ 이면 } \lim_{r \rightarrow 0^+} g(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{r^2 \cos(r^2)}{2 \sin(r^2)} = \frac{1}{2}$$

에서 $0 \neq \frac{1}{2}$ 이므로 $\theta(r)$ 의 선택에 따라 극한이 다르게 나온다. 따라서 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} g(x,y)$ 는 존재하지 않는다.

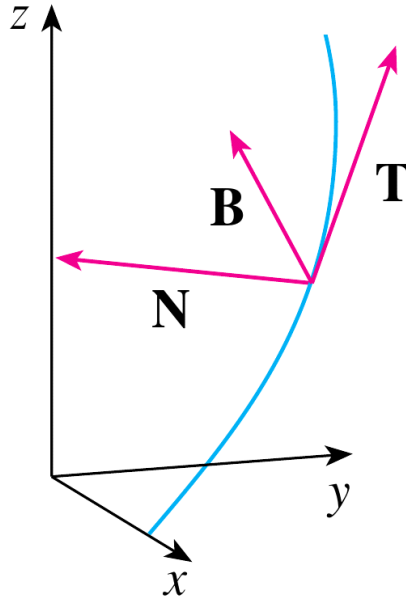
위 2가지 방법으로 풀기 힘든 2변수함수의 극한 문제는 매우 어려운 문제이므로 TO가 1명만 있는게 아닌 이상 못풀어도 최종합격하는데 큰 지장은 없을 것이다.

7. <해설>

주어진 곡선을 나타내는 벡터함수는 $\mathbf{r}(t) = \langle 2\sin 3t, t, 2\cos 3t \rangle$ 이고 $t = \pi$ 일 때 점 $(0, \pi, -2)$ 를 지난다.
 $\mathbf{r}'(t) = \langle 6\cos 3t, 1, -6\sin 3t \rangle$ 에서 $\mathbf{r}'(\pi) = \langle -6, 1, 0 \rangle$ 이므로 법평면의 방정식은 $-6x + (y - \pi) = 0$ 이다.
정리하면 $6x - y + \pi = 0$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*법평면(Normal plane)과 접촉평면(Osculating plane)의 법선벡터를 기억하는게 힘들다면 다음 그림과 같이 기억하면 쉽게 기억할수 있을 것이다.



법평면(Normal plane)에서 Normal은 수직이라는 의미를 가지고 있는 단어이다. 따라서 위 그림에서 곡선과 수직이 되려면 **B**를 포함해야 한다고 생각하는게 자연스럽고 Normal plane의 맨 앞 알파벳 **N**도 포함한다고 생각하면 된다. 즉, 법평면은 **N, B** 를 포함하는 평면이므로 **T**가 법평면의 법선벡터가 된다. 추가로 법선벡터는 성분비만 알면 충분하므로 **T**와 평행한 $\mathbf{r}'$ 를 법평면의 법선벡터로 택해도 된다.

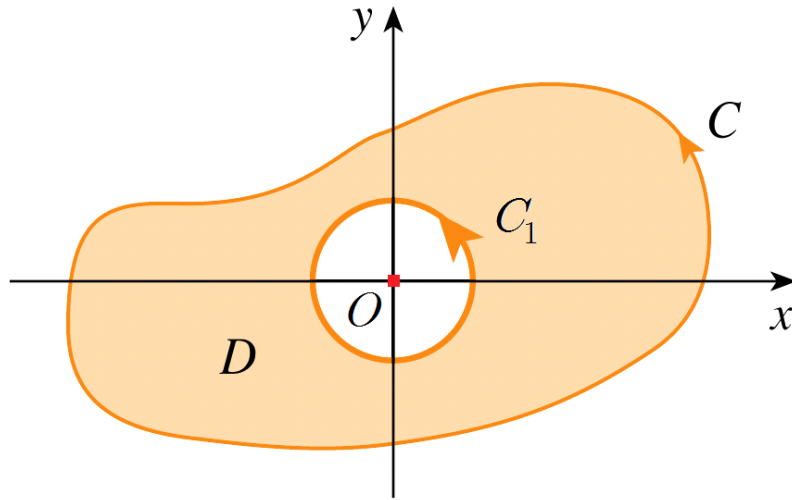
접촉평면(Osculating plane)은 Osculate가 접촉한다는 의미를 가지고 있는 단어이고 따라서 위 그림에서 평면이 곡선과 최대한 접촉하려면 **T, N** 를 포함해야 한다고 생각하면 된다. 즉, 접촉평면은 **T, N** 를 포함하는 평면이므로 **B**가 접촉평면의 법선벡터가 된다.

8. <해설>

곡선 C 의 내부에 포함되는 중심이 원점이고 반지름이 $r > 0$ 인 원 C_1 를 택하자.

$$C_1 : \mathbf{r}_1(t) = \langle r \cos t, r \sin t \rangle \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

그림으로 나타내면 다음과 같다.



그러면 두 곡선 C, C_1 사이에 있는 영역 D 를 포함하는 적당한 열린 영역 위에서

$$P(x, y) = -\frac{y}{x^2 + y^2}$$

$$Q(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2}$$

는 연속인 1계 편도함수를 갖고 $Q_x(x, y) = P_y(x, y)$ 를 만족하므로 그린정리의 응용에 의해

$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 임을 알수 있다. 우변의 선적분을 직접 계산하면

$$\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi} \frac{\langle -r \sin t, r \cos t \rangle \cdot \langle -r \sin t, r \cos t \rangle}{r^2 \cos^2 t + r^2 \sin^2 t} dt = \int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi$$

이므로 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 2\pi$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*벡터장 $\mathbf{F}(x, y) = \frac{\langle -y, x \rangle}{x^2 + y^2}$ 는 다음 성질을 갖고 있는데 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다.

1. $P(x, y) = -\frac{y}{x^2 + y^2}, Q(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2}$ 라고 할 때 $(x, y) \neq (0, 0)$ 이면 $Q_x(x, y) = P_y(x, y)$ 이다.

2. 원점을 지나지 않는 단순 곡선 $C: \mathbf{r}(t) = \langle x(t), y(t) \rangle$ ($a \leq t \leq b$) 에 대해 원점과 점 $(x(t), y(t))$ 를 이은 선분이 x 축의 양의 방향과 이루는 각을 $\theta(t)$ 라고 하면 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \theta(b) - \theta(a)$ 이다. 쉽게 말하면

$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 는 단순 곡선 C 가 그려질 때 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 변화량이다.

3. 내부에 원점을 포함하는 반시계방향 단순 폐곡선 C 에 대해 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 2\pi$ 이다.

문제를 푼 경험이 많다면 3번 성질도 결국 1바퀴 돌았으니 선적분은 각의 변화량 2π 와 같다고 생각해서 2번과 3번을 따로 쓸 이유가 없다고 생각할수 있다. 하지만 문제를 푼 경험이 적다면 2번, 3번을 함께 쓸 경우 다음을 보고 헛갈릴수 있다.

반시계방향 단순 폐곡선 C 가 $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 1$ 이면 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$

반시계방향 단순 폐곡선 C 가 $x^2 + y^2 = 1$ 이면 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 2\pi$

2번, 3번 둘 다 각의 변화량으로 설명하면 위 2가지 경우 모두 C 의 시점과 종점이 일치하므로 각의 변화량은 0, 따라서 선적분도 0이 되어야 하는데 직접 계산하면 2번째 선적분은 0이 아닌 2π 가 된다. 즉, 0이 되어야 하는데 0이 아니라면서 헛갈릴수 있고 이러한 이유로 따로 쓴 것이다.

9. <해설>

곡선 C 를 $C: \mathbf{r}(t) = \langle 0, \cos t, \sin t \rangle$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 라고 하면 스토크스 정리에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \\ &= \int_0^{2\pi} \langle \cos(\sin t), 0, 0 \rangle \cdot \langle 0, -\sin t, \cos t \rangle dt \\ &= 0\end{aligned}$$

■

10. <해설>

S 의 내부와 경계로 이루어진 영역을 E 라고 하면 발산정리에 의해 다음을 얻는다.

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV = 3 \iiint_E (y^2 + z^2) \, dV$$

삼중적분을 구하기 위해 다음과 같이 치환하자.

$$x = x, y = r \cos \theta, z = r \sin \theta \quad (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

그러면 자코비안은 다음과 같고

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(x, r, \theta)} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & \sin \theta \\ 0 & -r \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r$$

따라서 치환적분법에 의하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iiint_E (y^2 + z^2) \, dV &= \int_{-1}^2 \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^3 \, dr \, d\theta \, dx \\ &= 6\pi \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^1 \\ &= \frac{3\pi}{2} \end{aligned}$$

그러므로 $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = 3 \iiint_E (y^2 + z^2) \, dV = \frac{9\pi}{2}$ 이다. ■

2010학년도 연세대 편입 기출문제 해설(수학)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

함수식이 구체적으로 주어진 $\varepsilon-\delta$ 논법 증명문제는 대부분 다음과 같이 풀수 있다.

1. 먼저 $|f(x)-L|$ 를 직접 계산해서 $|f(x)-L|=g(x)|x-a|$ ($g(x)\geq 0$) 를 유도하고 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾아서 적당한 $M > 0$ 에 대해 $0 < |x-a| < \delta_1$ 이면 $g(x)\leq M$ 임을 유도한다. 이 과정에서 삼각부등식이 굉장히 유용한데 삼각부등식은 임의의 $a, b \in \mathbb{R}$ 에 대해 성립하는 다음 부등식이다.

$$||a|-|b|| \leq |a+b| \leq |a|+|b|$$

함수식에 따라서는 $g(x)\leq M$ 이게 바로 유도되는 경우도 있는데 이때는 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾는 과정이 필요하지 않다.

2. 1에 의하면 $0 < |x-a| < \delta_1$ 일 때 $|f(x)-L|\leq M|x-a|$ 이므로 임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대하여 $\delta = \min\left(\delta_1, \frac{\varepsilon}{M}\right)$ 로 택하면 된다. 만약 1에서 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾는 과정을 수행할 필요가 없었다면 이때는 $|f(x)-L|\leq M|x-a|$ 가 바로 유도되므로 임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대하여 $\delta = \frac{\varepsilon}{M}$ 로 택하면 된다.

<해설>

임의의 $\varepsilon > 0$ 을 택하자.

$0 < |x-2| < 1$ 이면 삼각부등식에 의해 $|x|\leq |x-2|+2 < 3$ 이므로

$$\begin{aligned} |(2x^3-1)-15| &= 2|x-2||x^2+2x+4| \\ &\leq 2|x-2|(|x|^2+2|x|+4) \\ &< 38|x-2| \end{aligned}$$

를 얻을수 있다. 따라서 $\delta = \min\left(1, \frac{\varepsilon}{38}\right)$ 라고 하면

$$0 < |x-2| < \delta \Rightarrow |(2x^3-1)-15| < 38|x-2| < 38\delta \leq \varepsilon$$

이므로 극한의 정의에 의해 $\lim_{x \rightarrow 2} (2x^3-1) = 15$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이 문제에서는 $f(x)$ 가 $\mathbb{R}$ 위에서 잘 정의되기 때문에 고려할 필요가 없었지만 $\delta > 0$ 를 택할 때 $0 < |x-a| < \delta$ 이 범위에서 $f(x)$ 가 잘 정의되도록 택해야 한다.

* $\delta = \min\left(1, \frac{\varepsilon}{38}\right)$ 이므로 마지막에 $38\delta = \varepsilon$ 이 아닌 $38\delta \leq \varepsilon$ 임에 유의하자. $\varepsilon > 38$ 이면 $\delta = 1$ 이므로 $38\delta = 38 < \varepsilon$ 이고 따라서 등호가 성립하지 않는다.

2. <해설>

(a).

Definition 임의의 $M > 0$ 에 대하여 적당한 $\delta > 0$ 가 존재해서 다음을 만족하면

$$0 < |x - a| < \delta \Rightarrow f(x) > M$$

$x = a$ 에서 f 의 극한이 무한대로 발산한다고 정의하고 기호로는 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ 로 나타낸다.

■

(b). 임의의 $M > 0$ 를 택하자. $\delta = \frac{1}{\sqrt{M}}$ 라고 하면

$$0 < |x| < \delta \Rightarrow \frac{1}{x^2} > \frac{1}{\delta^2} = M$$

이므로 (a)에서 언급한 정의에 의해 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty$ 이다. ■

3. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

Stewart 교재에서 극한이 존재하지 않는다는 것을 정의로 배우지 않았으므로 귀류법을 사용하는게 자연스럽다. 참고로 수학에서 어떤 것이 존재하지 않는다는 것을 증명할때는 보통 귀류법을 사용해서 증명하는 편이다.

<해설>

결론을 부정해서 적당한 $a \in \mathbb{R}$ 에 대하여 f 가 $x=a$ 에서 극한이 L 로 존재한다고 가정하자. 그러면 적당한 $\delta > 0$ 가 존재해서 $0 < |x-a| < \delta$ 이면 $|f(x)-L| < \frac{1}{2}$ 를 만족한다.

$0 < |x-a| < \delta$ 를 만족하는 유리수 r 과 무리수 s 에 대하여 다음을 만족한다.

$$|f(r)-L| = |1-L| < \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{2} < L < \frac{3}{2}$$

$$|f(s)-L| = |L| < \frac{1}{2} \Rightarrow -\frac{1}{2} < L < \frac{1}{2}$$

따라서 $-\frac{1}{2} < L < \frac{1}{2} < L < \frac{3}{2}$ 인데 이것은 모순이다. 그러므로 f 는 어떤 점에서도 극한이 존재하지 않는다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* f, g 가 $x=a$ 에서 연속일 때 유리수 전체의 집합 $\mathbb{Q}$ 에 대하여 $h(x) = \begin{cases} f(x) & (x \in \mathbb{Q}) \\ g(x) & (x \notin \mathbb{Q}) \end{cases}$ 가 $x=a$ 에서 연속일 필요충분조건은 $f(a)=g(a)$ 이다.

4. <해설>

$$V = |\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})| = \left| \begin{vmatrix} 6 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 4 & -2 & 5 \end{vmatrix} \right| = \left| 6 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 5 \end{vmatrix} - 3 \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} \right| = 82$$



<주의사항 또는 추가적인 팁>

* 밑면의 넓이가 A 이고 높이가 h 인 사면체의 부피는 $V = \frac{Ah}{3}$ 이다. 즉, 보편적인 부피 공식에 $\frac{1}{3}$ 를

추가로 곱한다. 그리고 사면체의 밑면은 삼각형인데 삼각형의 넓이를 구할 때 $\frac{1}{2}$ 를 곱한다는 것을

생각하면 세 벡터 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 에 의해 생성되는 사면체의 부피는 다음과 같이 표현된다는 것을 알수 있다.

$$V = \frac{|\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})|}{6}$$

위 공식은 세 벡터 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 에 의해 생성되는 평행육면체의 부피 $|\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})|$ 에

$$\underbrace{\frac{1}{3}}_{\text{사면체의 부피 공식}} \times \underbrace{\frac{1}{2}}_{\text{삼각형의 넓이 공식}} = \frac{1}{6}$$

를 곱한 값으로 기억하면 쉽게 기억할수 있다.

5. <해설>

$$a_n = \frac{(x-3)^n}{n} \text{ 라고 하면}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n|x-3|}{n+1} = |x-3|$$

이므로 비판정법에 의하면 주어진 무한급수는 $|x-3| < 1$ 일 때 수렴하고 $|x-3| > 1$ 일 때 발산한다.
따라서 수렴반경은 $R=1$ 이다.

case1) $x=4$

이 경우 무한급수는 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 인데 $p=1$ 이므로 무한급수의 p 판정법에 의해 발산한다.

case2) $x=2$

이 경우 무한급수는 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 인데 $b_n = \frac{1}{n}$ 라고 하면 $\{b_n\}$ 이 양항 감소수열이고 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$ 이므로
교대급수 판정법에 의하면 수렴한다.

따라서 수렴구간은 $[2,4)$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*멱급수의 수렴구간을 구할 때 수렴반경이 양의 실수인 경우 양 끝점에서는 다른 방법으로 수렴/발산을 판정해야 하는데 이때 일반항이 양항수열이 되는 점에서 수렴/발산 판정을 먼저 해보는 것을 추천한다.
만약 수렴한다면 나머지는 '절대수렴하는 무한급수는 수렴한다' 는 성질에 의해 바로 수렴하기 때문이다.

6. <해설>

$a(t), b(t), c(t), d(t)$ 가 미분가능한 함수이면 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} \begin{vmatrix} a(t) & b(t) \\ c(t) & d(t) \end{vmatrix} &= \frac{d}{dt} (a(t)d(t) - b(t)c(t)) \\ &= a'(t)d(t) + a(t)d'(t) - b'(t)c(t) - b(t)c'(t) \\ &= (a'(t)d(t) - b'(t)c(t)) + (a(t)d'(t) - b(t)c'(t)) \\ &= \begin{vmatrix} a'(t) & b'(t) \\ c(t) & d(t) \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a(t) & b(t) \\ c'(t) & d'(t) \end{vmatrix}\end{aligned}$$

따라서 $\mathbf{u}(t) = \langle u_1(t), u_2(t), u_3(t) \rangle, \mathbf{v}(t) = \langle v_1(t), v_2(t), v_3(t) \rangle$ 라고 하면

$$\begin{aligned}\mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}(t) &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1(t) & u_2(t) & u_3(t) \\ v_1(t) & v_2(t) & v_3(t) \end{vmatrix} \\ &= \left\langle \begin{vmatrix} u_2(t) & u_3(t) \\ v_2(t) & v_3(t) \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} u_1(t) & u_3(t) \\ v_1(t) & v_3(t) \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_1(t) & u_2(t) \\ v_1(t) & v_2(t) \end{vmatrix} \right\rangle\end{aligned}$$

이므로 양변을 미분하면 처음에 얻은 등식과 외적의 정의에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}(\mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}(t)) &= \left\langle \begin{vmatrix} u_2'(t) & u_3'(t) \\ v_2(t) & v_3(t) \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} u_1'(t) & u_3'(t) \\ v_1(t) & v_3(t) \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_1'(t) & u_2'(t) \\ v_1(t) & v_2(t) \end{vmatrix} \right\rangle \\ &\quad + \left\langle \begin{vmatrix} u_2(t) & u_3(t) \\ v_2'(t) & v_3'(t) \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} u_1(t) & u_3(t) \\ v_1'(t) & v_3'(t) \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_1(t) & u_2(t) \\ v_1'(t) & v_2'(t) \end{vmatrix} \right\rangle \\ &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1'(t) & u_2'(t) & u_3'(t) \\ v_1(t) & v_2(t) & v_3(t) \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1(t) & u_2(t) & u_3(t) \\ v_1'(t) & v_2'(t) & v_3'(t) \end{vmatrix} \\ &= \mathbf{u}'(t) \times \mathbf{v}(t) + \mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}'(t)\end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*일반적으로 미분가능한 n^2 개의 실함수 $a_{11}(x), a_{12}(x), \dots, a_{nn}(x)$ 에 대하여 $n \times n$ 행렬 $A(x)$ 를 $A(x) = [a_{ij}(x)]$ 라고 할 때 $A(x)$ 의 행렬식 $|A(x)|$ 의 도함수는 다음과 같이 표현된다.

$$\begin{aligned}|A(x)|' &= \begin{vmatrix} a_{11}'(x) & a_{12}'(x) & a_{13}'(x) & \dots & a_{1n}'(x) \\ a_{21}(x) & a_{22}(x) & a_{23}(x) & \dots & a_{2n}(x) \\ a_{31}(x) & a_{32}(x) & a_{33}(x) & \dots & a_{3n}(x) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}(x) & a_{n2}(x) & a_{n3}(x) & \dots & a_{nn}(x) \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11}(x) & a_{12}(x) & a_{13}(x) & \dots & a_{1n}(x) \\ a_{21}'(x) & a_{22}'(x) & a_{23}'(x) & \dots & a_{2n}'(x) \\ a_{31}(x) & a_{32}(x) & a_{33}(x) & \dots & a_{3n}(x) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}(x) & a_{n2}(x) & a_{n3}(x) & \dots & a_{nn}(x) \end{vmatrix} \\ &\quad + \dots + \begin{vmatrix} a_{11}(x) & a_{12}(x) & a_{13}(x) & \dots & a_{1n}(x) \\ a_{21}(x) & a_{22}(x) & a_{23}(x) & \dots & a_{2n}(x) \\ a_{31}(x) & a_{32}(x) & a_{33}(x) & \dots & a_{3n}(x) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}'(x) & a_{n2}'(x) & a_{n3}'(x) & \dots & a_{nn}'(x) \end{vmatrix}\end{aligned}$$

첫 번째 행부터 마지막 행까지 한 행씩 미분한 것을 모두 더한 것과 같다고 생각하면 된다.

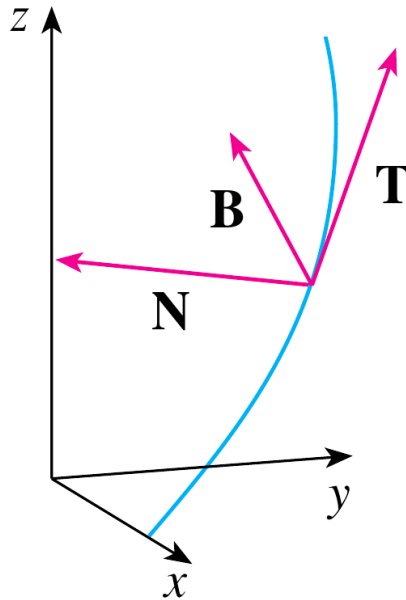
7. <해설>

주어진 곡선은 $t = \frac{\pi}{2}$ 일 때 점 $\left(0, 1, \frac{\pi}{2}\right)$ 를 지난다. $\mathbf{r}'(t) = \langle -\sin t, \cos t, 1 \rangle$ 에서 $\mathbf{r}'\left(\frac{\pi}{2}\right) = \langle -1, 0, 1 \rangle$

이므로 법평면의 방정식은 $-x + \left(z - \frac{\pi}{2}\right) = 0$ 이다. 정리하면 $2x - 2z + \pi = 0$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*법평면(Normal plane)과 접촉평면(Osculating plane)의 법선벡터를 기억하는게 힘들다면 다음 그림과 같이 기억하면 쉽게 기억할수 있을 것이다.



법평면(Normal plane)에서 Normal은 수직이라는 의미를 가지고 있는 단어이다. 따라서 위 그림에서 곡선과 수직이 되려면 **B**를 포함해야 한다고 생각하는게 자연스럽고 Normal plane의 맨 앞 알파벳 **N**도 포함한다고 생각하면 된다. 즉, 법평면은 **N, B** 를 포함하는 평면이므로 **T**가 법평면의 법선벡터가 된다. 추가로 법선벡터는 성분비만 알면 충분하므로 **T**와 평행한 $\mathbf{r}'$ 를 법평면의 법선벡터로 택해도 된다.

접촉평면(Osculating plane)은 Osculate가 접촉한다는 의미를 가지고 있는 단어이고 따라서 위 그림에서 평면이 곡선과 최대한 접촉하려면 **T, N** 를 포함해야 한다고 생각하면 된다. 즉, 접촉평면은 **T, N** 를 포함하는 평면이므로 **B**가 접촉평면의 법선벡터가 된다.

8. <해설>

(a). $x = \pi - t$ 로 치환하면 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \int_{\pi}^0 (\pi - t) f(\sin(\pi - t)) \cdot (-1) dt = \pi \int_0^{\pi} f(\sin x) dx - \int_0^{\pi} x f(\sin x) dx$$

따라서 $\int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx$ 이다. ■

(b). $f(t) = \frac{t}{2-t^2}$ 라고 하면 f 는 폐구간 $[0, 1]$ 에서 연속이고

$$x f(\sin x) = \frac{x \sin x}{2 - \sin^2 x} = \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x}$$

이므로 (a)에 의하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx &= \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{2 - \sin^2 x} dx \\ &= \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{2 - \sin^2 x} dx \quad (\because (a) \text{의 결과}) \\ &= \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx \\ &= \frac{\pi}{2} [-\tan^{-1}(\cos x)]_0^{\pi} \\ &= \frac{\pi^2}{4} \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*적분을 계산하려고 하는데 부정적분을 직접 계산하기 힘들 때 다음과 같은 치환이 유용한 경우가 있다.

$$\begin{aligned} x = a + b - t &\Rightarrow \int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a + b - t) dt = \int_a^b f(a + b - x) dx \\ x = \frac{ab}{t} &\Rightarrow \int_a^b f(x) dx = \int_a^b \frac{ab}{t^2} f\left(\frac{ab}{t}\right) dt = \int_a^b \frac{ab}{x^2} f\left(\frac{ab}{x}\right) dx \quad (ab > 0) \\ \int_0^{\infty} f(x) dx &\text{가 수렴하면 } a > 0 \text{ 에 대하여 } x = \frac{a}{t} \text{ 치환이 유용하다.} \end{aligned}$$

위와 같은 치환은 적분구간이 그대로 유지되면서 피적분함수의 함수식만 바꾸는 방법이고 이것을 이용해서 적분계산을 할수 있는 경우가 많다.

* (b)의 풀이과정에서 처음에 함수 $f(t) = \frac{t}{2-t^2}$ 를 택하고 다음과 같이 $\sin x$ 만 남은 형태로 쓴 이유는

$$\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx = \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{2 - \sin^2 x} dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{2 - \sin^2 x} dx$$

문제에서 (a)를 이용해서 푸는 것을 요구했기 때문이다. 다만 구하는게 목적이려면

$$\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx = \frac{\pi}{2} [-\tan^{-1}(\cos x)]_0^{\pi} = \frac{\pi^2}{4}$$

위와 같이 바로 계산해도 된다.

9. <해설>

$f(x,y)=x^2+2y^2, g(x,y)=x^2+y^2$ 라고 하고 라그랑주 승수법을 사용하자.

$$\begin{cases} \nabla f = \lambda \nabla g \\ g = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = 0 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$

첫 번째 식의 행렬식을 직접 계산하면

$$\begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2x & 4y \\ 2x & 2y \end{vmatrix} = -4xy = 0$$

에서 $x=0$ 또는 $y=0$ 를 얻는다.

case1) $x=0$

이 경우 2번째 식에서 $y^2=1$ 이므로 $f(x,y)=2$ 이다.

case2) $y=0$

이 경우 2번째 식에서 $x^2=1$ 이므로 $f(x,y)=1$ 이다.

따라서 f 의 최댓값은 2 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*미분적분학에 나오는 라그랑주 승수법으로 최대/최소 구하는 문제는 대부분 라그랑주 승수법을 사용하지 않고 대학 입학 전에 배운 부등식 또는 미분을 이용해서 풀수 있다. 심지어 이렇게 푸는게 더 편한 경우가 많다. 이 문제도 $x^2+y^2=1$ 이므로 $x^2+2y^2=1+y^2$ 이고

$$x^2 = 1 - y^2 \geq 0 \Rightarrow -1 \leq y \leq 1$$

이므로 $y=0$ 일 때 최솟값 1, $y^2=1$ 일 때 최댓값 2를 갖는다. 즉, 최댓값, 최솟값을 더 쉽게 구할수 있다. 제약조건이 2개인 경우는 라그랑주 승수법으로만 풀어야 할수 있지만 제약조건이 1개인 경우는 대학 입학 전에 배운 부등식 또는 미분을 이용해서 풀수 있는 경우가 많으므로 참고하자.

*라그랑주 승수법을 사용할 때

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \nabla f \times \nabla g = \mathbf{0}$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g, h \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h \Rightarrow \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) = \begin{vmatrix} f_x & f_y & f_z \\ g_x & g_y & g_z \\ h_x & h_y & h_z \end{vmatrix} = 0$$

($\because$ 세 벡터 $\nabla f, \nabla g, \nabla h$ 가 한 평면에 놓이므로)

위와 같이 2×2 행렬식, 벡터의 외적, 스칼라 삼중곱(3×3 행렬식)를 이용하면 계산적인 측면에서 불필요한 변수 λ, μ 를 제거해줘서 연립방정식을 좀 더 쉽게 풀수 있게 해준다. 이것은 선형대수학을 공부했다면 따로 외우지 않아도 쉽게 이해할수 있는 내용인데 만약 선형대수학을 공부하지 않았다면

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

를 이해하는게 어려울수 있다. 이 경우에는 2차원 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 를 다음과 같이 z 성분이 0인 3차원 벡터

$$\nabla f = \langle f_x, f_y, 0 \rangle, \nabla g = \langle g_x, g_y, 0 \rangle$$

로 간주해서

$$\nabla f \times \nabla g = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ f_x & f_y & 0 \\ g_x & g_y & 0 \end{vmatrix} = \left\langle 0, 0, \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} \right\rangle = \mathbf{0} \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = 0$$

를 만족한다고 하면 Stewart 미분적분학 교재 범위에서 유도할수 있다.

*여담으로 위에서 언급한 팁 중 다음과 같은 경우에는

$$f, g \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \nabla f \times \nabla g = \mathbf{0} \\ (\because \text{두 벡터 } \nabla f, \nabla g \text{ 가 평행하므로})$$

외적 $\nabla f \times \nabla g$ 를 계산하는게 더 복잡할수도 있다. 나머지 경우

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0 \\ (\because \text{두 벡터 } \nabla f, \nabla g \text{ 가 평행하므로})$$

$$f, g, h \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h \Rightarrow \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) = \begin{vmatrix} f_x & f_y & f_z \\ g_x & g_y & g_z \\ h_x & h_y & h_z \end{vmatrix} = 0 \\ (\because \text{세 벡터 } \nabla f, \nabla g, \nabla h \text{ 가 한 평면에 놓이므로})$$

는 행렬식 하나만 계산하면 충분해서 행렬식을 계산하는게 편한데 외적 $\nabla f \times \nabla g$ 는 성분 3개를 모두 계산해야 하기 때문에 더 복잡할수도 있다. 즉, 상황에 따라서는 연립방정식을 직접 푸는게 더 편할수도 있다. 둘 중 어떤 방법이 더 편할지는 지금까지 문제를 풀어본 경험과 감으로 판단해야 한다.

10. <해설>

S 의 내부와 경계로 이루어진 영역을 E 라고 하면 발산정리에 의해 다음을 얻는다.

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV = \iiint_E 1 \, dV$$

삼중적분을 구하기 위해 다음과 같이 치환하자.

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = z \quad (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

그러면 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iiint_E 1 \, dV &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^{1-r^2} r \, dz \, dr \, d\theta \\ &= 2\pi \int_0^1 (r - r^3) \, dr \\ &= 2\pi \left[\frac{r^2}{2} - \frac{r^4}{4} \right]_0^1 \\ &= \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

따라서 $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \frac{\pi}{2}$ 이다. ■

2011학년도 연세대 편입 기출문제 해설(수학)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <해설>

f 가 $x \neq 0$ 일 때 미분가능함은 명백하다. 따라서 $x=0$ 일 때 연속성과 미분가능성을 조사하면 충분하다.

$x \neq 0$ 일 때 $|f(x)| \leq x^2$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$ 이므로 스퀴즈정리에 의하면 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0)$ 이다. 따라서 f 는 $x=0$ 에서 연속이다. 그러므로 f 가 연속인 구간은 $(-\infty, \infty)$ 이다.

마찬가지로 $x \neq 0$ 일 때 $\left| \frac{f(x)-f(0)}{x} \right| = \left| x \cos \frac{1}{x} \right| \leq |x|$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0$ 이므로 스퀴즈정리에 의하면 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-f(0)}{x} = 0$ 이다. 따라서 f 는 $x=0$ 에서 미분가능하다. 그러므로 f 가 미분가능한 구간은 $(-\infty, \infty)$ 이다. ■

2. <해설>

먼저 부정적분을 구하자. $p = -1$ 이면 $\int \frac{\ln x}{x} dx = \frac{(\ln x)^2}{2} + C$ 이고 $p \neq -1$ 일때 부분적분법을

$$\begin{array}{ccc} \text{미분} & & \text{적분} \\ \ln x & + & x^p \\ \frac{1}{x} & - & \frac{x^{p+1}}{p+1} \end{array}$$

위와 같이 사용하자. 그러면 다음을 얻는다.

$$\int x^p \ln x dx = \frac{x^{p+1} \ln x}{p+1} - \frac{1}{p+1} \int x^p dx = \frac{x^{p+1} \ln x}{p+1} - \frac{x^{p+1}}{(p+1)^2} + C$$

case1) $p < -1$

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^p \ln x dx &= \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 x^p \ln x dx \\ &= \lim_{a \rightarrow 0^+} \left[\frac{x^{p+1} \ln x}{p+1} - \frac{x^{p+1}}{(p+1)^2} \right]_a^1 \\ &= \lim_{a \rightarrow 0^+} \left(\frac{a^{p+1} - 1}{(p+1)^2} - \frac{a^{p+1} \ln a}{p+1} \right) \\ &= \lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{a^{p+1}(1 - (p+1)\ln a) - 1}{(p+1)^2} \\ &= -\infty \quad (\because p+1 < 0) \end{aligned}$$

case2) $p = -1$

$$\int_0^1 \frac{\ln x}{x} dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 \frac{\ln x}{x} dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} \left[\frac{(\ln x)^2}{2} \right]_a^1 = -\lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{(\ln a)^2}{2} = -\infty$$

case3) $p > -1$

$$\int_0^1 x^p \ln x dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} \left(\frac{a^{p+1} - 1}{(p+1)^2} - \frac{a^{p+1} \ln a}{p+1} \right) \quad (\because \text{case1에서 계산함})$$

로피탈의 정리에 의하면 다음을 얻을수 있고

$$\lim_{a \rightarrow 0^+} a \ln a = \lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{\ln a}{\frac{1}{a}} = (L) = \lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{a}}{-\frac{1}{a^2}} = \lim_{a \rightarrow 0^+} (-a) = 0$$

위 계산 결과와 $p+1 > 0$ 가 된다는 사실에 의해 다음을 얻는다.

$$\lim_{a \rightarrow 0^+} a^{p+1} \ln a = \frac{1}{p+1} \lim_{a \rightarrow 0^+} a^{p+1} (p+1) \ln a = \frac{1}{p+1} \lim_{a \rightarrow 0^+} a^{p+1} \ln(a^{p+1}) = 0$$

따라서 $\int_0^1 x^p \ln x dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} \left(\frac{a^{p+1} - 1}{(p+1)^2} - \frac{a^{p+1} \ln a}{p+1} \right) = -\frac{1}{(p+1)^2}$ 이다.

정리하면 $p > -1$ 일 때 수렴하고 적분값은 $-\frac{1}{(p+1)^2}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*극한 계산 결과 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ 를 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다. 추가로 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ 를

이용해서 양수 a 와 자연수 n 에 대해 다음을 얻을수도 있고

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^a (\ln x)^n = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x^{\frac{a}{n}} \ln x \right)^n = \left(\frac{n}{a} \right)^n \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x^{\frac{a}{n}} \cdot \frac{a}{n} \ln x \right)^n = \left(\frac{n}{a} \right)^n \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x^{\frac{a}{n}} \ln \left(x^{\frac{a}{n}} \right) \right)^n = 0$$

감이 좋다면 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^a (\ln x)^n = 0$ 에서 $p(0)=0$ 인 다항식 $p(x)$ 에 대해 $\lim_{x \rightarrow 0^+} p(x) (\ln x)^n = 0$ 를 만족한다는

것도 바로 떠올릴수 있을 것이다. 여담으로 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^a (\ln x)^n = 0$ 에서 a 는 양수인데 n 는 자연수로 제한한

이유는 $x \rightarrow 0^+$ 일 때 $\ln x < 0$ 이므로 $(\ln x)^n$ 가 잘 정의되도록 하기 위해서이다.

3. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

치환적분법 또는 평행이동의 직관에 의하면 다음을 얻을 수 있다.

$$\int_1^{\infty} \frac{\ln(x-1)}{x^2-2x+2} dx = \int_1^{\infty} \frac{\ln(x-1)}{(x-1)^2+1} dx = \int_0^{\infty} \frac{\ln x}{x^2+1} dx$$

따라서 $\int_0^{\infty} \frac{\ln x}{x^2+1} dx$ 를 계산하면 된다.

이상적분 $\int_0^{\infty} f(x) dx$ 를 계산해야 하는데 부정적분을 직접 계산하기 힘든 경우 $x = \frac{a}{t}$ ($a > 0$) 로

치환하면 쉽게 풀 수 있는 경우가 많다. 이 문제의 경우 $I = \int_0^{\infty} \frac{\ln x}{x^2+1} dx$ 로 놓고 $x = \frac{1}{t}$ 로 치환하면

치환적분법에 의해 다음을 얻을 수 있고

$$I = \int_{\infty}^0 \frac{\ln \frac{1}{t}}{\frac{1}{t^2}+1} \cdot \left(-\frac{1}{t^2}\right) dt = - \int_0^{\infty} \frac{\ln x}{x^2+1} dx = -I$$

따라서 $I = \int_0^{\infty} \frac{\ln x}{x^2+1} dx = 0$ 를 얻을 수 있다.

<해설>

만약 $\int_0^{\infty} \frac{\ln x}{x^2+1} dx$ 가 수렴한다면 치환적분법 또는 평행이동의 직관에 의해 다음을 얻을 수 있다.

$$\int_1^{\infty} \frac{\ln(x-1)}{x^2-2x+2} dx = \int_1^{\infty} \frac{\ln(x-1)}{(x-1)^2+1} dx = \int_0^{\infty} \frac{\ln x}{x^2+1} dx$$

따라서 $\int_0^{\infty} \frac{\ln x}{x^2+1} dx$ 가 수렴함을 보이자.

다음은 먼저 증명하자.

Theorem 적당한 $M > 1$ 에 대해 $x > M$ 이면 $0 \leq \ln x < x^a$ 를 만족한다. 이때 a 는 임의의 양수이다.
 쉽게 말하면 x 가 충분히 큰 양수 범위일 때 부등식 $0 \leq \ln x < x^a$ 가 항상 성립한다는 것이다.

pf) 로피탈의 정리에 의하면 다음을 얻을 수 있다.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x^a} = (L) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{ax^a} = 0$$

따라서 극한의 정의에 의하면 적당한 $M > 1$ 가 존재해서 다음을 만족한다.

$$\begin{aligned} x > M &\Rightarrow \left| \frac{\ln x}{x^a} - 0 \right| = \frac{\ln x}{x^a} < 1 \quad (\because x > M > 1) \\ &\Rightarrow 0 \leq \ln x < x^a \end{aligned}$$

■

이제 $\int_0^{\infty} \frac{\ln x}{x^2+1} dx$ 가 수렴함을 보이자.

$$1) \int_0^1 \frac{\ln x}{x^2+1} dx$$

이 경우 주어진 적분구간 위에서 $\frac{\ln x}{x^2+1} \leq 0$ 이므로 $-\frac{\ln x}{x^2+1}$ 를 고려하자. 비교판정법은 피적분함수가

0 이상이어야 사용할수 있기 때문이다. $0 < x \leq 1$ 이므로 $0 \leq -\frac{\ln x}{x^2+1} < -\ln x$ 이고

$$\int_0^1 (-\ln x) dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 (-\ln x) dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} [x - x \ln x]_a^1 = \lim_{a \rightarrow 0^+} (1 + a \ln a - a)$$

인데 로피탈의 정리에 의하면

$$\lim_{a \rightarrow 0^+} a \ln a = \lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{\ln a}{\frac{1}{a}} = (L) = \lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{a}}{-\frac{1}{a^2}} = \lim_{a \rightarrow 0^+} (-a) = 0$$

이므로 다음을 얻는다.

$$\int_0^1 (-\ln x) dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} (1 + a \ln a - a) = 1$$

따라서 비교판정법에 의하면 $\int_0^1 \left(-\frac{\ln x}{x^2+1}\right) dx$ 는 수렴하므로 $\int_0^1 \frac{\ln x}{x^2+1} dx$ 도 수렴한다.

$$2) \int_1^\infty \frac{\ln x}{x^2+1} dx$$

Theorem에 의하면 x 가 충분히 큰 양수 범위일 때 다음 부등식이 성립하고

$$0 \leq \ln x < x^a \quad (a > 0)$$

따라서 x 가 충분히 큰 양수 범위이면 다음이 성립한다.

$$0 \leq \frac{\ln x}{x^2+1} < \frac{x^a}{x^2} = \frac{1}{x^{2-a}}$$

지금 $\int_1^\infty \frac{\ln x}{x^2+1} dx$ 가 수렴한다는 것을 보이는 것이 목적이므로 $\int_1^\infty \frac{1}{x^{2-a}} dx$ 가 수렴하면 좋을 것

같다. $2-a > 1$ 즉, $a < 1$ 가 되도록 정하면(한 예로 $a = \frac{1}{2}$) $\int_1^\infty \frac{1}{x^{2-a}} dx$ 는 이상적분의 p 판정법에

의해 수렴하므로 비교판정법에 의해 $\int_1^\infty \frac{\ln x}{x^2+1} dx$ 도 수렴한다.

그러므로 $\int_0^\infty \frac{\ln x}{x^2+1} dx$ 는 수렴한다. 이제 적분값을 구하자.

$I = \int_0^\infty \frac{\ln x}{x^2+1} dx$ 로 놓고 $x = \frac{1}{t}$ 로 치환하면 치환적분법에 의해 다음을 얻을수 있고

$$I = \int_\infty^0 \frac{\ln \frac{1}{t}}{\frac{1}{t^2}+1} \cdot \left(-\frac{1}{t^2}\right) dt = - \int_0^\infty \frac{\ln x}{x^2+1} dx = -I$$

따라서 $I = \int_0^\infty \frac{\ln x}{x^2+1} dx = 0$ 를 얻을수 있다. 그러므로 문제에 주어진 이상적분은 수렴하고 적분값은

$$\int_1^{\infty} \frac{\ln(x-1)}{x^2-2x+2} dx = \int_0^{\infty} \frac{\ln x}{x^2+1} dx = 0$$

이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*적분을 계산하려고 하는데 부정적분을 직접 계산하기 힘들 때 다음과 같은 치환이 유용한 경우가 있다.

$$\begin{aligned} x = a+b-t &\Rightarrow \int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a+b-t) dt = \int_a^b f(a+b-x) dx \\ x = \frac{ab}{t} &\Rightarrow \int_a^b f(x) dx = \int_a^b \frac{ab}{t^2} f\left(\frac{ab}{t}\right) dt = \int_a^b \frac{ab}{x^2} f\left(\frac{ab}{x}\right) dx \quad (ab > 0) \\ \int_0^{\infty} f(x) dx &\text{가 수렴하면 } a > 0 \text{에 대하여 } x = \frac{a}{t} \text{ 치환이 유용하다.} \end{aligned}$$

위와 같은 치환은 적분구간이 그대로 유지되면서 피적분함수의 함수식만 바꾸는 방법이고 이것을 이용해서 적분계산을 할수 있는 경우가 많다.

* $a > 0$ 가 임의로 주어져있을 때 x 가 충분히 큰 양수 범위이면 다음 부등식이 항상 성립한다.

$$0 \leq \ln x < x^a < e^x$$

위 부등식은 이상적분/무한급수의 수렴/발산을 판정할 때 굉장히 유용하므로 반드시 기억하자.

*극한 계산 결과 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ 를 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다. 추가로 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ 를

이용해서 양수 a 와 자연수 n 에 대해 다음을 얻을수도 있고

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^a (\ln x)^n = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x^{\frac{a}{n}} \ln x \right)^n = \left(\frac{n}{a} \right)^n \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x^{\frac{a}{n}} \cdot \frac{a}{n} \ln x \right)^n = \left(\frac{n}{a} \right)^n \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x^{\frac{a}{n}} \ln \left(x^{\frac{a}{n}} \right) \right)^n = 0$$

감이 좋다면 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^a (\ln x)^n = 0$ 에서 $p(0)=0$ 인 다항식 $p(x)$ 에 대해 $\lim_{x \rightarrow 0^+} p(x) (\ln x)^n = 0$ 를 만족한다는

것도 바로 떠올릴수 있을 것이다. 여담으로 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^a (\ln x)^n = 0$ 에서 a 는 양수인데 n 는 자연수로 제한한

이유는 $x \rightarrow 0^+$ 일 때 $\ln x < 0$ 이므로 $(\ln x)^n$ 가 잘 정의되도록 하기 위해서이다.

*다음 적분은 유명한 적분이므로 기억하고 있으면 답을 바로 적을수 있다.

$$\int_0^{\infty} \frac{\ln x}{x^2+a^2} dx = \frac{\pi \ln a}{2a} \quad (a > 0)$$

만약 조건이 $a > 0$ 가 아닌 $a \neq 0$ 이면 $a^2 = |a|^2, |a| > 0$ 임을 이용해서 다음과 같이 표현할수 있다.

$$\int_0^{\infty} \frac{\ln x}{x^2+a^2} dx = \int_0^{\infty} \frac{\ln x}{x^2+|a|^2} dx = \frac{\pi \ln |a|}{2|a|} \quad (\because a \neq 0 \text{ 이면 } |a| > 0)$$

$a=0$ 이면 이상적분 $\int_0^{\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx$ 는 발산한다. 발산하는 이유는 $\int_0^1 \frac{\ln x}{x^2} dx$ 가 발산하기 때문인데

$x = e^{-t}$ 로 치환해서 얻을수 있는 다음 적분

$$\int_0^1 \frac{\ln x}{x^2} dx = - \int_0^{\infty} t e^t dt$$

가 발산한다. $\lim_{t \rightarrow \infty} t e^t = \infty$ 임을 생각하면 발산한다는 것을 쉽게 알수 있을 것이다.

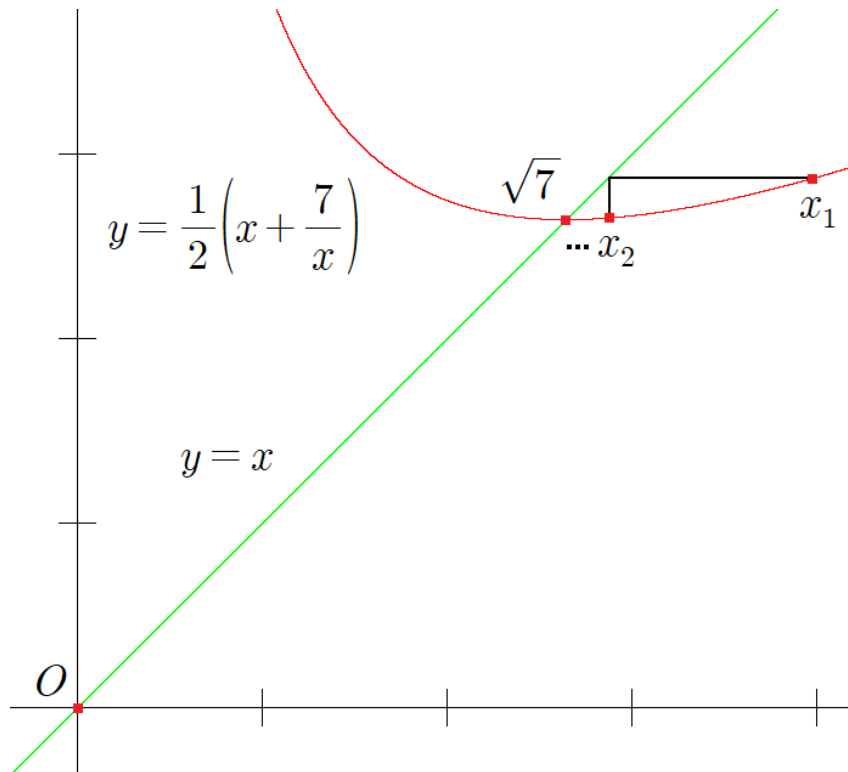
4. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

$\sqrt{7}$ 를 근으로 갖는 방정식 중 가장 자연스럽게 떠올릴수 있는 것은 $x^2 = 7$ 이다. 따라서 $f(x) = x^2 - 7$ 와 $x_1 = 3$ 를 가지고 뉴턴 방법을 사용하면 다음 관계식을 얻을수 있다.

$$x_1 = 3, x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{7}{x_n} \right)$$

$g(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{7}{x} \right)$ 라고 하자. 그러면 $x_{n+1} = g(x_n)$ 이고 $g'(x) = \frac{x^2 - 7}{2x^2}$ 에서 $x > \sqrt{7}$ 이면 $g'(x) > 0$

이므로 g 는 $x > \sqrt{7}$ 에서 증가한다. 그리고 방정식 $g(x) = x$ 의 양의 실근은 $x = \sqrt{7}$ 이고 $y = g(x), y = x$ 의 그래프는 다음과 같이 나타난다.



따라서 $\{x_n\}$ 은 양항 감소수열이고 아래로 유계이므로 수렴한다는 것을 예측할수 있다.

<해설>

$f(x) = x^2 - 7$ 라고 하자. $x_1 = 3$ 로 놓고 뉴턴 방법을 사용하면 다음을 얻을수 있다.

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \\ &= x_n - \frac{x_n^2 - 7}{2x_n} \\ &= \frac{x_n^2 + 7}{2x_n} \\ &= \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{7}{x_n} \right) \end{aligned}$$

따라서 수열 $\{x_n\}$ 의 점화식은 다음과 같다.

$$x_1 = 3, x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{7}{x_n} \right)$$

이제 수열 $\{x_n\}$ 이 $\sqrt{7}$ 에 수렴함을 증명하자. $g(x)=\frac{1}{2}\left(x+\frac{7}{x}\right)$ 라고 하면 $g'(x)=\frac{x^2-7}{2x^2}$ 에서 $x > \sqrt{7}$ 이면 $g'(x)>0$ 이므로 g 는 $x > \sqrt{7}$ 에서 증가한다.

$x_1=3 > \sqrt{7}$ 이고 자연수 n 에 대하여 $x_n > \sqrt{7}$ 라고 가정하면 다음을 얻을수 있다.

$$x_{n+1} = g(x_n) > g(\sqrt{7}) = \sqrt{7}$$

따라서 수학적 귀납법에 의하면 모든 자연수 n 에 대하여 $x_n > \sqrt{7}$ 이다. 그러므로 $\{x_n\}$ 은 아래로 유계이다.

$x_2 = \frac{8}{3} < 3 = x_1$ 이고 자연수 n 에 대하여 $x_{n+1} < x_n$ 라고 가정하면 g 가 $x > \sqrt{7}$ 에서 증가하고 $x_n > \sqrt{7}$ 이므로 다음을 얻을수 있다.

$$x_{n+2} = g(x_{n+1}) < g(x_n) = x_{n+1}$$

따라서 수학적 귀납법에 의하면 $\{x_n\}$ 은 감소수열이다.

그러므로 단조수열정리에 의하면 $\{x_n\}$ 은 수렴하고 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L$ 라고 하면

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{7}{x_n}\right) = \frac{1}{2}\left(L + \frac{7}{L}\right)$$

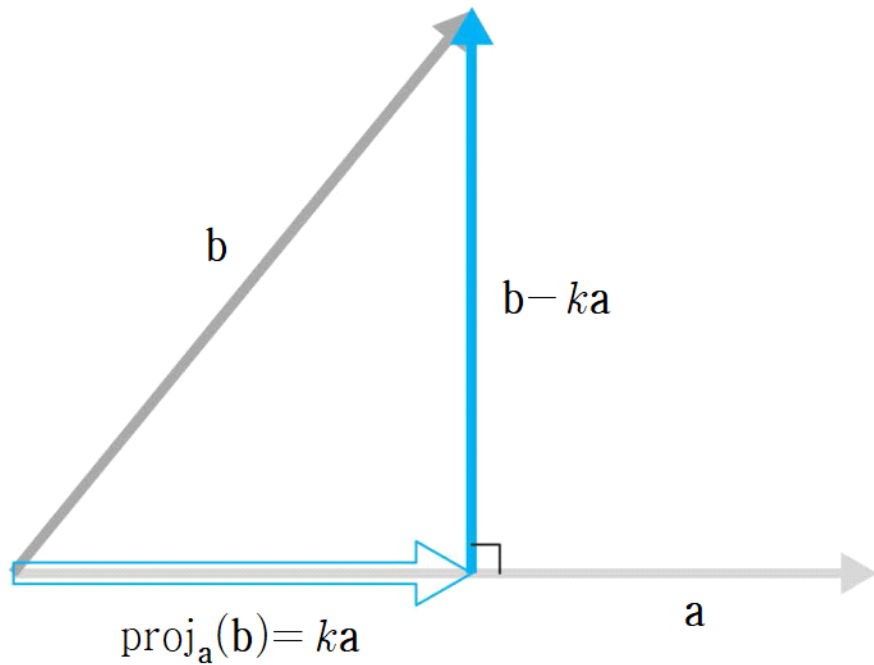
에서 $L^2=7$ 이고 $x_n > \sqrt{7}$ 이므로 $L = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{7}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1=a, a_{n+1}=f(a_n)$ 로 정의되었을 때 $\{a_n\}$ 의 수렴/발산은 $y=f(x), y=x$ 의 그래프를 그려서 수열 $\{a_n\}$ 이 어떻게 행동하는지 조사해보면 쉽게 예측할수 있다.

5. <해설>

직관에 의하면 $\text{proj}_a \mathbf{b}$ 는 영벡터 또는 $\mathbf{a}$ 와 평행한 벡터이다. 따라서 $k \in \mathbb{R}$ 에 대해 $\text{proj}_a \mathbf{b} = k\mathbf{a}$ 로 표현 가능하고



위 그림에 의하면 다음을 만족한다는 것도 알 수 있다.

$$(\mathbf{b} - \text{proj}_a(\mathbf{b})) \cdot \mathbf{a} = (\mathbf{b} - k\mathbf{a}) \cdot \mathbf{a} = 0$$

따라서 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} - k(\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}) = 0$ 에서 $k = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}}$ 를 얻을 수 있고 그러므로 다음이 성립한다.

$$\text{proj}_a \mathbf{b} = \left(\frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}} \right) \mathbf{a}$$

■

6. <해설>

주어진 무한급수는 다음과 같이 표현 가능하다.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n+2}}{(n+1)(\ln(n+1))^2} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n(\ln n)^2}$$

$a_n = \frac{x^{2n}}{n(\ln n)^2}$ 라고 하자. 그러면 로피탈의 정리에 의해

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{\ln(x+1)} = (L) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{x+1}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+1}{x} = 1$$

이므로 다음을 얻는다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(\ln n)^2 x^2}{(n+1)(\ln(n+1))^2} = x^2$$

따라서 비판정법에 의하면 주어진 무한급수는 $|x| < 1$ 일 때 수렴하고 $|x| > 1$ 일 때 발산하므로 수렴반경은 $R=1$ 이다.

$|x|=1$ 이면 $a_n = \frac{1}{n(\ln n)^2}$ 이고 $f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^2}$ 라고 하면 f 는 $x \geq 2$ 일 때 $f(x) > 0$ 이고 연속,

그리고

$$f'(x) = -\frac{(\ln x)^2 + 2\ln x}{x^2(\ln x)^4} < 0$$

이므로 $x \geq 2$ 에서 감소한다. 따라서 코시 응집 판정법에 의하면 다음 무한급수

$$\sum_{n=2}^{\infty} 2^n a_{2^n} = \frac{1}{(\ln 2)^2} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

의 수렴/발산을 판정하면 충분하고 위 무한급수는 $p=2 > 1$ 이므로 무한급수의 p 판정법에 의해 수렴한다. 따라서 코시 응집 판정법에 의하면 주어진 무한급수는 $|x|=1$ 일 때 수렴하고 그러므로 수렴구간은 $[-1, 1]$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* 무한급수의 수렴구간을 구할 때 수렴반경이 양의 실수인 경우 양 끝점에서는 다른 방법으로 수렴/발산을 판정해야 하는데 이때 일반항이 양항수열이 되는 점에서 수렴/발산 판정을 먼저 해보는 것을 추천한다. 만약 수렴한다면 나머지는 ‘절대수렴하는 무한급수는 수렴한다’ 는 성질에 의해 바로 수렴하기 때문이다.

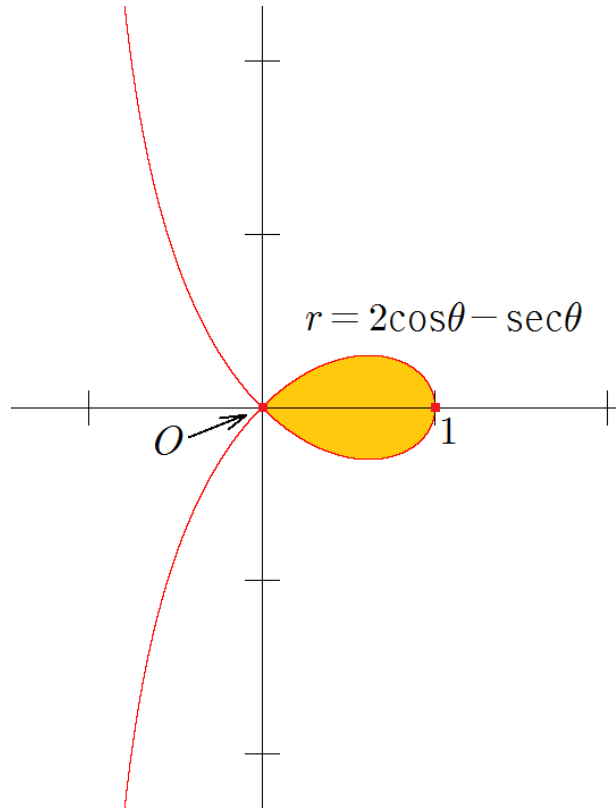
* $\{a_n\}$ 이 양항 감소수열이면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 와 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n a_{2^n}$ 의 수렴/발산은 동일하다. 즉, 양항 감소수열 $\{a_n\}$ 에

대하여 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 가 수렴할 필요충분조건은 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n a_{2^n}$ 가 수렴하는 것이고 이것을 코시 응집 판정법이라고

부르는데 Stewart 교재에는 없지만 무한급수의 일반항에 다루기 어려운 로그 즉, $\ln n$ 가 있을 때 굉장히 유용한 판정법이다. $\ln n$ 에 n 대신 2^n 을 대입하면 $\ln 2^n = n \ln 2$ 이므로 다루기 어려운 로그 $\ln n$ 를 다루기 쉬운 다항식 $n \ln 2$ 로 바꿀수 있어서 편하다.

7. <해설>

극방정식 $r = 2\cos\theta - \sec\theta$ 의 그래프는 다음과 같다.



위 그림에서 색칠된 부분은 $|\theta| \leq \frac{\pi}{4}$ 범위에서 나타나므로 면적은 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
 A &= \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} (2\cos\theta - \sec\theta)^2 d\theta \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} (4\cos^2\theta - 4 + \sec^2\theta) \\
 &= -\pi + [\tan\theta]_0^{\frac{\pi}{4}} + 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 + \cos 2\theta) d\theta \\
 &= -\pi + 1 + 2 \left[\theta + \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{4}} \\
 &= 2 - \frac{\pi}{2}
 \end{aligned}$$

■

8. <해설>

밑이 1보다 큰 지수함수는 증가한다. 따라서 $f(x,y)=xy, g(x,y)=x^3+y^3$ 라고 하고 라그랑주 승수법을 사용하자.

$$\begin{cases} \nabla f = \lambda \nabla g \\ g = 16 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = 0 \\ x^3 + y^3 = 16 \end{cases}$$

첫 번째 식의 행렬식을 직접 계산하면

$$\begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y & x \\ 3x^2 & 3y^2 \end{vmatrix} = 3y^3 - 3x^3 = 0$$

에서 $y^3 = x^3$ 이고 x, y 는 실수이므로 $y = x$ 를 얻는다. 이것을 2번째 식에 대입하면 $2x^3 = 16$ 에서 $x^3 = 8$ 인데 x 는 실수이므로 $x = 2, y = 2$ 를 얻을 수 있다. $f(2,2) = 4$ 이고

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f\left(x, (16 - x^3)^{\frac{1}{3}}\right) = \lim_{x \rightarrow \infty} x(16 - x^3)^{\frac{1}{3}} = -\infty$$

이므로 $x^3 + y^3 = 16$ 일 때 f 의 최댓값은 4, 최솟값은 존재하지 않는다. 따라서 $x^3 + y^3 = 16$ 일 때 e^{xy} 의 최댓값은 e^4 , 최솟값은 존재하지 않는다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*미분적분학에 나오는 라그랑주 승수법으로 최대/최소 구하는 문제는 대부분 라그랑주 승수법을 사용하지 않고 대학 입학 전에 배운 부등식 또는 미분을 이용해서 풀 수 있다. 심지어 이렇게 푸는게 더 편한 경우가 많다. 이 문제에서도 $x^3 + y^3 = 16$ 일 때 xy 의 최댓값을 구해야 하는데 적어도 x, y 가 모두 양수일 때 xy 가 최대가 된다는 것을 알 수 있고 따라서 산술기하 평균 부등식에 의해

$$16 = x^3 + y^3 \geq 2(xy)^{\frac{3}{2}} \Rightarrow xy \leq 4$$

를 얻을 수 있고 등호는 $x^3 = y^3$ 즉, $x = y$ 일 때 성립하므로 최댓값을 더 쉽게 구할 수 있다. 제약조건이 2개인 경우는 라그랑주 승수법으로만 풀어야 할 수 있지만 제약조건이 1개인 경우는 대학 입학 전에 배운 부등식 또는 미분을 이용해서 풀 수 있는 경우가 많으므로 참고하자.

*해설 마지막에 $\lim_{x \rightarrow \infty} f\left(x, (16 - x^3)^{\frac{1}{3}}\right) = \lim_{x \rightarrow \infty} x(16 - x^3)^{\frac{1}{3}} = -\infty$ 를 보인 이유는 $x = 2, y = 2$ 일 때 f 가

최소가 될지 최대가 될지 아직 확실할 수 없기 때문이다. 라그랑주 승수법은 제약조건 하에서 최대/최소가 되는 점의 후보를 찾는 방법이고 따라서 라그랑주 승수법으로 얻은 점이 1개이면 그 점을 대입했을 때 최대/최소 둘 중 어떤 값인지 추가로 확인해야 수학적으로 옳은 풀이가 된다. 따라서 객관식/단답형 문제에서는 확인하지 않아도 무방한데 서술형 문제에서는 반드시 확인해야 한다.

*라그랑주 승수법을 사용할 때

$$f, g \text{가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g \text{가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \nabla f \times \nabla g = \mathbf{0}$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g, h \text{가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h \Rightarrow \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) = \begin{vmatrix} f_x & f_y & f_z \\ g_x & g_y & g_z \\ h_x & h_y & h_z \end{vmatrix} = 0$$

($\because$ 세 벡터 $\nabla f, \nabla g, \nabla h$ 가 한 평면에 놓이므로)

위와 같이 2×2 행렬식, 벡터의 외적, 스칼라 삼중곱(3×3 행렬식)를 이용하면 계산적인 측면에서 불필요한 변수 λ, μ 를 제거해줘서 연립방정식을 좀 더 쉽게 풀수 있게 해준다. 이것은 선형대수학을 공부했다면 따로 외우지 않아도 쉽게 이해할수 있는 내용인데 만약 선형대수학을 공부하지 않았다면

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

를 이해하는게 어려울수 있다. 이 경우에는 2차원 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 를 다음과 같이 z 성분이 0인 3차원 벡터

$$\nabla f = \langle f_x, f_y, 0 \rangle, \nabla g = \langle g_x, g_y, 0 \rangle$$

로 간주해서

$$\nabla f \times \nabla g = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ f_x & f_y & 0 \\ g_x & g_y & 0 \end{vmatrix} = \langle 0, 0, \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} \rangle = \mathbf{0} \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = 0$$

를 만족한다고 하면 Stewart 미분적분학 교재 범위에서 유도할수 있다.

*여담으로 위에서 언급한 팁 중 다음과 같은 경우에는

$$f, g \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \nabla f \times \nabla g = \mathbf{0}$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

외적 $\nabla f \times \nabla g$ 를 계산하는게 더 복잡할수도 있다. 나머지 경우

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g, h \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h \Rightarrow \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) = \begin{vmatrix} f_x & f_y & f_z \\ g_x & g_y & g_z \\ h_x & h_y & h_z \end{vmatrix} = 0$$

($\because$ 세 벡터 $\nabla f, \nabla g, \nabla h$ 가 한 평면에 놓이므로)

는 행렬식 하나만 계산하면 충분해서 행렬식을 계산하는게 편한데 외적 $\nabla f \times \nabla g$ 는 성분 3개를 모두 계산해야 하기 때문에 더 복잡할수도 있다. 즉, 상황에 따라서는 연립방정식을 직접 푸는게 더 편할수도 있다. 둘 중 어떤 방법이 더 편할지는 지금까지 문제를 풀어본 경험과 감으로 판단해야 한다.

9. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

주어진 선적분을 정의를 사용해서 직접 계산하기는 힘들어보인다. 따라서 3차원 선적분을 계산할수 있는 스토크스 정리를 사용하는 방법을 생각할수 있다. 이때 곡선 C 를 나타내는 벡터함수의 x, y, z 성분이 $x^2 + y^2 = 1$ 와 $z = 2xy$ 를 만족한다는 것을 눈치챈다면 곡선 C 는 두 곡면 $x^2 + y^2 = 1, z = 2xy$ 의 교선임을 알수 있고 따라서 스토크스 정리를 사용할수 있다.

<해설>

주어진 곡선의 벡터함수의 각 성분을 $x = \sin t, y = \cos t, z = \sin 2t$ 라고 하면 $z = 2 \sin t \cos t = 2xy$ 를 만족한다. 따라서 주어진 곡선은 $z = 2xy$ 의 그래프와 원기둥 $x^2 + y^2 = 1$ 의 교선이다.

C 는 위에서 봤을 때 시계방향으로 그려진다. S 를 $z = 2xy$ 의 그래프가 $x^2 + y^2 \leq 1$ 위에서 나타나는 부분이고 방향이 위쪽인 곡면으로 택하면 S 와 $-C$ 는 스토크스 정리의 조건을 만족한다.

$$\text{curl} \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ D_1 & D_2 & D_3 \\ y + \sin x z^2 + \cos y x^3 \end{vmatrix} = \langle -2z, -3x^2, -1 \rangle$$

이므로 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$ 라고 하면 스토크스 정리에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_{-C} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} \\ &= \iint_D \langle -4xy, -3x^2, -1 \rangle \cdot \langle -2y, -2x, 1 \rangle dA \\ &= \iint_D (8xy^2 + 6x^3 - 1) dA \end{aligned}$$

$f(x, y) = 8xy^2 + 6x^3$ 라고 하자. 그러면 영역 D 는 y 축에 대해 대칭이고 $f(-x, y) = -f(x, y)$ 를 만족하므로 $\iint_D f(x, y) dA = 0$ 임을 쉽게 알수 있다. 따라서 다음을 얻는다.

$$\int_{-C} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_D (8xy^2 + 6x^3 - 1) dA = \iint_D (-1) dA = -\pi$$

그러므로 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = -\int_{-C} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \pi$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이중적분, 삼중적분, 3변수함수의 면적분에서 상수 k 에 대해

$$\iint_D k dA = kA(D), \iiint_E k dV = kV(E), \iint_S k dS = kA(S)$$

가 성립한다는 사실을 이용해서 적분을 편하게 계산할수 있는 경우가 많다. 특히 3변수함수의 면적분을 계산할 때 이 사실을 이용해서 편하게 계산할수 있는 경우가 많다. 참고로 $A(D), A(S)$ 는 영역 D, S 의 넓이이고 $V(E)$ 는 영역 E 의 부피이다.

*일변수함수의 정적분에서 대칭성을 이용하면 우함수, 기함수의 정적분 계산을 쉽게 할수 있는 경우가 많은데 이것은 이중적분, 삼중적분에서도 비슷하게 성립한다.

*곡면 S 가 $z = f(x, y)$ ($(x, y) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우 양의 z 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, y), -f_y(x, y), 1 \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2}}$$

이고 $dS = \sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2} dA$ 임을 기억하고 있으면 면적분을 계산할 때 편하다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다.

*곡면 S 가 $x=f(y,z) ((y,z)\in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 x 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle 1, -f_y(y,z), -f_z(y,z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_y(y,z))^2 + (f_z(y,z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_y(y,z))^2 + (f_z(y,z))^2} dA$$

곡면 S 가 $y=f(x,z) ((x,z)\in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 y 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x,z), 1, -f_z(x,z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x,z))^2 + (f_z(x,z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_x(x,z))^2 + (f_z(x,z))^2} dA$$

인데 문제를 풀때는 곡면 S 가 셋 중 $z=f(x,y) ((x,y)\in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우가 가장 많이 나와서 $z=f(x,y) ((x,y)\in D)$ 를 따로 언급했다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다는 것은 동일하다.

*여담으로 위에서 언급한 단위법선벡터 $\mathbf{n}$ 를 구하는 공식은 모두

$$\begin{aligned} F(x,y,z) &= z - f(x,y) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z) = \langle -f_x(x,y), -f_y(x,y), 1 \rangle \\ F(x,y,z) &= x - f(y,z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z) = \langle 1, -f_y(y,z), -f_z(y,z) \rangle \\ F(x,y,z) &= y - f(x,z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z) = \langle -f_x(x,z), 1, -f_z(x,z) \rangle \end{aligned}$$

에서 유도된 것이다. 이렇게 생각하면 따로 외우지 않아도 떠올릴수 있는 공식임을 알수 있을 것이다.

10. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

π^e, e^π 에 자연로그를 취하면 다음을 얻을 수 있고

$$\begin{aligned}\ln(\pi^e) &= e \ln \pi \\ \ln(e^\pi) &= \pi \ln e\end{aligned}$$

여기서 감이 좋다면 $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ 를 사용해서 대소비교를 할 수 있다고 생각할 수 있다.

<해설>

$x > 0$ 일 때 $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ 라고 하자. 그러면

$$\begin{aligned}f'(x) &= \frac{1 - \ln x}{x^2} \\ f''(x) &= \frac{2 \ln x - 3}{x^3}\end{aligned}$$

이고 $f'(e) = 0, f''(e) = -\frac{1}{e^3} < 0$ 이므로 $f(e) = \frac{\ln e}{e}$ 는 f 의 유일한 극값이면서 극댓값이다. 따라서 $x > 0$

일 때 f 의 최댓값은 $f(e) = \frac{\ln e}{e}$ 이다. 그러므로 $f(\pi) < f(e)$ 이고 다음을 얻는다.

$$\frac{\ln \pi}{\pi} < \frac{\ln e}{e} \Rightarrow e \ln \pi < \pi \ln e \Rightarrow \ln \pi^e < \ln e^\pi \Rightarrow \pi^e < e^\pi$$

따라서 $\pi^e < e^\pi$ 이다. ■

2012학년도 연세대 편입 기출문제 해설(수학-공대)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <해설>

(a). 주어진 미분방정식의 특성방정식은 $r^2 + \lambda = 0$ 이다.

case1) $\lambda < 0$

편의상 $\lambda = -p^2$ ($p > 0$) 로 놓자. 그러면 특성방정식의 해는 $r = \pm p$ 로 서로 다른 실근을 갖고 따라서 일반해는 $y = c_1 e^{-px} + c_2 e^{px}$ 이다.

case2) $\lambda = 0$

이 경우 특성방정식의 해는 $r = 0$ 로 중근을 갖고 따라서 일반해는 $y = c_1 + c_2 x$ 이다.

case3) $\lambda > 0$

편의상 $\lambda = p^2$ ($p > 0$) 로 놓자. 그러면 특성방정식의 해는 $r = \pm pi$ 로 서로 다른 허근을 갖고 따라서 일반해는 $y = c_1 \cos(px) + c_2 \sin(px)$ 이다. ■

(b). (a)에서 유도한 일반해를 참고하자.

case1) $\lambda < 0$

이 경우 일반해는 $y = c_1 e^{-px} + c_2 e^{px}$ 이므로 경계조건을 대입하면 다음을 얻을 수 있고

$$\begin{aligned} y(0) &= c_1 + c_2 = 0 \\ y(\pi) &= c_1 e^{-p\pi} + c_2 e^{p\pi} = 0 \end{aligned}$$

위 연립일차방정식의 계수행렬이 다음을 만족하므로

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ e^{-p\pi} & e^{p\pi} \end{vmatrix} = e^{p\pi} - e^{-p\pi} \neq 0 \quad (\because p > 0)$$

연립일차방정식의 해는 $c_1 = c_2 = 0$ 이다. 따라서 $y = 0$ 이므로 자명하지 않은 해가 존재하지 않는다.

case2) $\lambda = 0$

이 경우 일반해는 $y = c_1 + c_2 x$ 이므로 경계조건을 대입하면 다음을 얻을 수 있고

$$\begin{aligned} y(0) &= c_1 = 0 \\ y(\pi) &= c_1 + c_2 \pi = 0 \end{aligned}$$

따라서 $c_1 = c_2 = 0$ 이므로 $y = 0$ 이다. 그러므로 자명하지 않은 해가 존재하지 않는다.

case3) $\lambda > 0$

이 경우 일반해는 $y = c_1 \cos(px) + c_2 \sin(px)$ 이므로 경계조건을 대입하면 다음을 얻을 수 있고

$$\begin{aligned} y(0) &= c_1 = 0 \\ y(\pi) &= c_1 \cos(p\pi) + c_2 \sin(p\pi) = 0 \end{aligned}$$

따라서 $c_2 \sin(p\pi) = 0$ 를 얻는데 이때 $\sin(p\pi) \neq 0$ 이면 $c_2 = 0$ 이므로 $y = 0$ 이다. 따라서 자명하지 않은 해가 존재하지 않게 되고 그러므로 $\sin(p\pi) = 0$ 가 되어야 한다.

$p > 0$ 이므로 $\sin(p\pi) = 0$ 이면 자연수 n 에 대하여 $p\pi = n\pi$ 가 되어야 하므로 $p = n$ 를 얻을수 있고 따라서 주어진 미분방정식의 자명하지 않은 해는 다음과 같이 표현된다.

$$y = k \sin(nx) \quad (k \neq 0, n \text{는 자연수})$$

■

2. <해설>

(a). 문제에 주어진 행렬 A 의 특성다항식은 다음과 같다.

$$p_A(x) = x^3 - (a+b)x^2 + (ab-3)x + a+b+2$$

따라서 조건에 의하면 다음을 얻을 수 있고

$$\begin{aligned} \text{tr}(A) &= a+b = 10 \\ p_A(2) &= 4 - 3(a+b) + 2ab = 0 \end{aligned}$$

위 식에서 $a+b=10, ab=13$ 를 얻는다. 따라서 A 의 특성다항식은 다음과 같이 인수분해되고

$$p_A(x) = x^3 - 10x^2 + 10x + 12 = (x-2)(x^2 - 8x - 6)$$

그러므로 p, q 는 이차방정식 $x^2 - 8x - 6 = 0$ 의 해 이다. 직접 구하면 $x = 4 \pm \sqrt{22}$ 이고 $p \geq q$ 이므로

$$p = 4 + \sqrt{22}, q = 4 - \sqrt{22}$$

이다. ■

(b). 조건에 의하면 $16 + p^4 + q^4 = 60$ 에서 $p^4 + q^4 = 44$ 이고

$$\det(A^2) = (\det(A))^2 = 4p^2q^2$$

이므로 결국 p^2q^2 의 최댓값을 구하면 된다. 산술기하 평균 부등식에 의하면

$$44 = p^4 + q^4 \geq 2\sqrt{p^4q^4} = 2p^2q^2$$

에서 $p^2q^2 \leq 22$ 를 얻을 수 있고 등호는 $p^2 = q^2$ 즉,

$$(p, q) = \left(-22^{\frac{1}{4}}, -22^{\frac{1}{4}}\right), \left(-22^{\frac{1}{4}}, 22^{\frac{1}{4}}\right), \left(22^{\frac{1}{4}}, -22^{\frac{1}{4}}\right), \left(22^{\frac{1}{4}}, 22^{\frac{1}{4}}\right)$$

일 때 성립한다. 따라서 $\det(A^2) = 4p^2q^2$ 의 최댓값은 88 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*미분적분학에 나오는 라그랑주 승수법으로 최대/최소 구하는 문제는 대부분 라그랑주 승수법을 사용하지 않고 대학 입학 전에 배운 부등식 또는 미분을 이용해서 풀 수 있다. 심지어 이렇게 푸는게 더 편한 경우가 많다. 이 문제도 $p^4 + q^4 = 44$ 일 때 p^2q^2 의 최댓값을 구해야 하므로 라그랑주 승수법을 사용할 수 있지만 라그랑주 승수법으로 풀어보면 계산이 복잡하다는 것을 바로 알 수 있다.

* $n \times n$ 행렬 A 의 고유값을 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 라고 하면 일반적으로 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned} \text{tr}(A) &= \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n \\ \det(A) &= \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n \end{aligned}$$

위 등식은 대각화와 무관하게 성립하지만 행렬의 대각화, 닮은 행렬의 기본성질을 생각하면 쉽게 기억할 수 있다. 만약 조르당 표준형을 공부했다면 조르당 표준형을 생각해도 된다. 선형대수학에서 계산문제를 풀 때 알게 모르게 자주 사용하는 성질이므로 반드시 기억하자.

* A 가 2×2 또는 3×3 행렬일 때 A 의 특성다항식은 다음과 같고

$$\begin{aligned} A \text{가 } 2 \times 2 \text{ 행렬이면 } p_A(x) &= x^2 - (\text{tr}(A))x + \det(A) \\ A \text{가 } 3 \times 3 \text{ 행렬이면 } p_A(x) &= x^3 - (\text{tr}(A))x^2 + (\det(A_{11}) + \det(A_{22}) + \det(A_{33}))x - \det(A) \\ & \text{(이때 } A_{11}, A_{22}, A_{33} \text{ 는 } A \text{의 소부분행렬)} \end{aligned}$$

이것은 2×2 또는 3×3 행렬의 특성다항식을 빠르게 계산할 때 유용하므로 기억하면 편하다.

3. <해설>

(a). 각각의 선분을 나타내는 벡터함수를 다음과 같이 놓으면

$$C_1 : \mathbf{r}_1(t) = \langle t, 0, 1 \rangle \quad (0 \leq t \leq 1) \quad ((0, 0, 1) \text{ 에서 } (1, 0, 1) \text{ 로 이어지는 선분})$$

$$C_2 : \mathbf{r}_2(t) = \langle 1, t, 1 \rangle \quad (0 \leq t \leq 1) \quad ((1, 0, 1) \text{ 에서 } (1, 1, 1) \text{ 로 이어지는 선분})$$

$$C_3 : \mathbf{r}_3(t) = \langle t, 1, 1 \rangle \quad (0 \leq t \leq 1) \quad ((0, 1, 1) \text{ 에서 } (1, 1, 1) \text{ 로 이어지는 선분})$$

$$C_4 : \mathbf{r}_4(t) = \langle 0, t, 1 \rangle \quad (0 \leq t \leq 1) \quad ((0, 0, 1) \text{ 에서 } (0, 1, 1) \text{ 로 이어지는 선분})$$

$C = C_1 \cup C_2 \cup (-C_3) \cup (-C_4)$ 이므로 다음을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} - \int_{C_3} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} - \int_{C_4} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \\ &= \int_0^1 \langle 2, 3t, 0 \rangle \cdot \langle 1, 0, 0 \rangle dt + \int_0^1 \langle 2, 3, 0 \rangle \cdot \langle 0, 1, 0 \rangle dt \\ &\quad - \int_0^1 \langle 2, 3t, 0 \rangle \cdot \langle 1, 0, 0 \rangle dt - \int_0^1 \langle 2, 0, 0 \rangle \cdot \langle 0, 1, 0 \rangle dt \\ &= \int_0^1 3 dt \\ &= 3 \end{aligned}$$

(b).

$$\nabla \times \mathbf{F} = \text{curl } \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ D_1 & D_2 & D_3 \\ 2z^2 & 3x & 0 \end{vmatrix} = \langle 0, 4z, 3 \rangle$$

(c). 곡면 S 를 $z=1$ ($0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$) 라고 하고 S 의 단위법선벡터를 $\mathbf{n} = \langle 0, 0, 1 \rangle$ 라고 하면 스톡스 정리에 의해 다음을 얻는다.

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \text{curl } \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S \langle 0, 4z, 3 \rangle \cdot \langle 0, 0, 1 \rangle dS = 3 \iint_S 1 dS = 3$$

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이중적분, 삼중적분, 3변수함수의 면적분에서 상수 k 에 대해

$$\iint_D k dA = kA(D), \quad \iiint_E k dV = kV(E), \quad \iint_S k dS = kA(S)$$

가 성립한다는 사실을 이용해서 적분을 편하게 계산할 수 있는 경우가 많다. 특히 3변수함수의 면적분을 계산할 때 이 사실을 이용해서 편하게 계산할 수 있는 경우가 많다. 참고로 $A(D), A(S)$ 는 영역 D , 곡면 S 의 넓이이고 $V(E)$ 는 영역 E 의 부피이다.

*곡면 S 가 $z=f(x, y)$ ($(x, y) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우 양의 z 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, y), -f_y(x, y), 1 \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2}}$$

이고 $dS = \sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2} dA$ 임을 기억하고 있으면 면적분을 계산할 때 편하다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다.

*곡면 S 가 $x=f(y,z) ((y,z)\in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 x 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle 1, -f_y(y,z), -f_z(y,z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_y(y,z))^2 + (f_z(y,z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_y(y,z))^2 + (f_z(y,z))^2} dA$$

곡면 S 가 $y=f(x,z) ((x,z)\in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 y 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x,z), 1, -f_z(x,z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x,z))^2 + (f_z(x,z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_x(x,z))^2 + (f_z(x,z))^2} dA$$

인데 문제를 풀때는 곡면 S 가 셋 중 $z=f(x,y) ((x,y)\in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우가 가장 많이 나와서 $z=f(x,y) ((x,y)\in D)$ 를 따로 언급했다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다는 것은 동일하다.

*여담으로 위에서 언급한 단위법선벡터 $\mathbf{n}$ 를 구하는 공식은 모두

$$\begin{aligned} F(x,y,z) &= z - f(x,y) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z) = \langle -f_x(x,y), -f_y(x,y), 1 \rangle \\ F(x,y,z) &= x - f(y,z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z) = \langle 1, -f_y(y,z), -f_z(y,z) \rangle \\ F(x,y,z) &= y - f(x,z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z) = \langle -f_x(x,z), 1, -f_z(x,z) \rangle \end{aligned}$$

에서 유도된 것이다. 이렇게 생각하면 따로 외우지 않아도 떠올릴수 있는 공식임을 알수 있을 것이다.

4. <해설>

문제의 조건에 의하면 다음을 만족하고

$$T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) = A\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 10 \end{bmatrix}$$

따라서 다음을 얻는다.

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = A^{-1}\begin{bmatrix} 8 \\ 10 \end{bmatrix} = \frac{1}{6}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 8 \\ 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

그리고 원점과 점 (3,4) 사이의 거리는 $\sqrt{3^2+4^2}=5$ 이다. ■

5. <해설>

(a). 문제에 주어진 함수 f 는 우함수이므로 사인항은 나타나지 않고 $L=2$ 이므로 코사인항의 계수는

$$a_0 = \frac{1}{2} \int_0^2 f(x) dx = \frac{1}{2} \int_1^2 1 dx = \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} a_n &= \int_0^2 f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{2}\right) dx \\ &= \int_1^2 \cos\left(\frac{n\pi x}{2}\right) dx \\ &= \left[\frac{2}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right) \right]_1^2 \\ &= -\frac{2}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \quad (n \geq 1) \end{aligned}$$

위와 같이 계산된다. 따라서 f 의 푸리에 급수는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \cos\left(\frac{n\pi x}{2}\right) \\ &= \frac{1}{2} - \frac{2}{\pi} \left(\cos\left(\frac{\pi x}{2}\right) - \frac{1}{3} \cos\left(\frac{3\pi x}{2}\right) + \frac{1}{5} \cos\left(\frac{5\pi x}{2}\right) - \frac{1}{7} \cos\left(\frac{7\pi x}{2}\right) + \dots \right) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n-1} \cos\left(\frac{(2n-1)\pi x}{2}\right) \end{aligned}$$

■

(b). 모든 음이 아닌 정수 n 에 대하여 $f^{(n)}(x) = e^x$ 이므로 f 의 매클로린 급수를 2차항까지만 쓴 것은

$$f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)x^2}{2!} = 1 + x + \frac{x^2}{2}$$

이다. ■

(c). f 의 2계 편도함수를 직접 구하면 다음을 얻을 수 있고

$$\begin{aligned} f_x(x, y) &= ye^x, f_y(x, y) = e^x \\ f_{xx}(x, y) &= ye^x, f_{xy}(x, y) = e^x, f_{yy}(x, y) = 0 \end{aligned}$$

따라서 f 의 $(0,0)$ 에서의 테일러 급수를 2차항까지만 쓴 것은 다음과 같다.

$$f(0,0) + f_x(0,0)x + f_y(0,0)y + \frac{f_{xx}(0,0)x^2}{2!} + f_{xy}(0,0)xy + \frac{f_{yy}(0,0)y^2}{2!} = y + xy$$

■

2012학년도 연세대 편입 기출문제 해설(수학-수학과)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

함수식이 구체적으로 주어진 ε - δ 논법 증명문제는 대부분 다음과 같이 풀수 있다.

1. 먼저 $|f(x)-L|$ 를 직접 계산해서 $|f(x)-L|=g(x)|x-a|$ ($g(x)\geq 0$) 를 유도하고 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾아서 적당한 $M > 0$ 에 대해 $0 < |x-a| < \delta_1$ 이면 $g(x)\leq M$ 임을 유도한다. 이 과정에서 삼각부등식이 굉장히 유용한데 삼각부등식은 임의의 $a, b \in \mathbb{R}$ 에 대해 성립하는 다음 부등식이다.

$$||a|-|b|| \leq |a+b| \leq |a|+|b|$$

함수식에 따라서는 $g(x)\leq M$ 이게 바로 유도되는 경우도 있는데 이때는 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾는 과정이 필요하지 않다.

2. 1에 의하면 $0 < |x-a| < \delta_1$ 일 때 $|f(x)-L|\leq M|x-a|$ 이므로 임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대하여

$\delta = \min\left(\delta_1, \frac{\varepsilon}{M}\right)$ 로 택하면 된다. 만약 1에서 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾는 과정을 수행할 필요가 없었다면

이때는 $|f(x)-L|\leq M|x-a|$ 가 바로 유도되므로 임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대하여 $\delta = \frac{\varepsilon}{M}$ 로 택하면 된다.

<해설>

임의의 $\varepsilon > 0$ 을 택하자.

$$\left| \frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{2}} - \frac{1}{2\sqrt{2}} \right| = \frac{|\sqrt{x}-\sqrt{2}|}{2\sqrt{2}(\sqrt{x}+\sqrt{2})} = \frac{|x-2|}{2\sqrt{2}(\sqrt{x}+\sqrt{2})^2} \leq \frac{|x-2|}{4\sqrt{2}}$$

이므로 $\delta = \min(1, 4\sqrt{2}\varepsilon)$ 라고 하면

$$0 < |x-2| < \delta \Rightarrow \left| \frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{2}} - \frac{1}{2\sqrt{2}} \right| \leq \frac{|x-2|}{4\sqrt{2}} < \frac{\delta}{4\sqrt{2}} \leq \varepsilon$$

이므로 극한의 정의에 의해 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{2}} = \frac{1}{2\sqrt{2}}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이 문제에서는 $f(x)$ 가 $x \geq 0$ 에서 잘 정의되기 때문에 $\delta > 0$ 를 택할 때 $0 < |x-2| < \delta$ 이 범위에서 $f(x)$ 가 잘 정의되도록 택해야 한다. $\delta = \min(1, 4\sqrt{2}\varepsilon)$ 이므로 $0 < |x-2| < 1$ 이고 이것은 $1 < x < 3$ 보다 작은 범위인데 이때 $x \geq 0$ 를 만족하므로 함수가 잘 정의된다.

* $\delta = \min(1, 4\sqrt{2}\varepsilon)$ 이므로 마지막에 $\frac{\delta}{4\sqrt{2}} = \varepsilon$ 이 아닌 $\frac{\delta}{4\sqrt{2}} \leq \varepsilon$ 임에 유의하자. $\varepsilon > \frac{1}{4\sqrt{2}}$ 이면

$\delta = 1$ 이므로 $\frac{\delta}{4\sqrt{2}} = \frac{1}{4\sqrt{2}} < \varepsilon$ 이고 따라서 등호가 성립하지 않는다.

2. <해설>

(a). $f(x)=\sqrt{x}$ 라고 하자. $a=100$ 일 때 f 의 선형근사식은 다음과 같다.

$$L(x)=\frac{1}{20}(x-100)+10=\frac{x+100}{20}$$

따라서 $\sqrt{99}\approx L(99)=\frac{199}{20}$ 이다. ■

(b). $f(x)=x^2-99, x_1=10$ 라고 하고 뉴턴의 방법을 사용하면 다음을 얻는다.

$$x_{n+1}=x_n-\frac{f(x_n)}{f'(x_n)}=x_n-\frac{x_n^2-99}{2x_n}$$

따라서 다음을 얻는다.

$$x_2=10-\frac{1}{20}=\frac{199}{20}$$
$$x_3=\frac{199}{20}-\frac{\left(\frac{199}{20}\right)^2-99}{\frac{199}{10}}=\frac{79201}{7960}$$

■

3. <해설>

임의의 $a \in (0,1)$ 를 하나 택하고 고정시키자.

폐구간 $[0,a]$ 위에서 평균값정리를 사용하면 $f(a) = af'(c_1)$ 를 만족하는 $c_1 \in (0,a)$ 가 존재하고 조건에 의하면 $|f(a)| = a|f'(c_1)| \leq a|f(c_1)|$ 를 얻는다.

자연수 n 에 대하여 $|f(a)| \leq a^n |f(c_n)|$ 를 만족하는 $c_n \in (0,a)$ 를 알고 있을 때 폐구간 $[0,c_n]$ 위에서 평균값정리를 사용하면 $f(c_n) = c_n f'(c_{n+1})$ 를 만족하는 $c_{n+1} \in (0,c_n)$ 가 존재하고 $c_n < a$ 이므로 조건에 의하면 다음을 얻는다.

$$|f(c_n)| = c_n |f'(c_{n+1})| \leq a |f(c_{n+1})|$$

따라서 $|f(a)| \leq a^{n+1} |f(c_{n+1})|$ 를 만족한다.

그러므로 수학적 귀납법에 의하면 임의의 자연수 n 에 대하여 $|f(a)| \leq a^n |f(c_n)|$ 를 만족하는 $c_n \in (0,1)$ 가 존재한다는 것을 알 수 있다.

f 는 폐구간 $[0,1]$ 위에서 연속이므로 최댓값과 최솟값을 갖고 따라서 유계이다. 그러므로 적당한 $M > 0$ 이 존재해서 모든 $x \in [0,1]$ 에 대해 $|f(x)| \leq M$ 를 만족하고 따라서 임의의 자연수 n 에 대하여 $|f(a)| \leq a^n |f(c_n)| \leq Ma^n$ 가 성립한다. 이때 M 는 n 에 의존하지 않는 상수이다.

$a \in (0,1)$ 이므로 $\lim_{n \rightarrow \infty} Ma^n = 0$ 이다. 따라서 스퀴즈정리에 의하면 다음을 얻는다.

$$|f(a)| = \lim_{n \rightarrow \infty} |f(a)| = 0$$

그러므로 모든 $a \in (0,1)$ 에 대하여 $f(a) = 0$ 이다.

$f(0) = 0$ 이고 f 는 폐구간 $[0,1]$ 위에서 연속, n 이 자연수이면 $1 - \frac{1}{n} \in [0,1]$ 이므로

$f(1) = \lim_{n \rightarrow \infty} f\left(1 - \frac{1}{n}\right) = 0$ 이다. 따라서 모든 $x \in [0,1]$ 에 대해 $f(x) = 0$ 이다. ■

4. <해설>

편의상 점 $P(x_0, y_0, z_0)$ 에 대하여 $f(P)=f(x_0, y_0, z_0), g(P)=g(x_0, y_0, z_0)$ 로 나타내자. 만약 $\nabla f(P)=\mathbf{0}$ 이면 주어진 등식을 만족하는 $\lambda \in \mathbb{R}$ 는 $\lambda=0$ 로 존재한다. 따라서 $\nabla f(P) \neq \mathbf{0}$ 를 가정하자.

점 P 를 지나고 곡면 S 에 포함된 임의의 곡선 C 를 $C: \mathbf{r}(t)=\langle x(t), y(t), z(t) \rangle$ 라고 하자. 그리고 적당한 $t_0 \in \mathbb{R}$ 에 대하여 $\mathbf{r}(t_0)=\langle x_0, y_0, z_0 \rangle$ 라고 하자.

조건에 의하면 $g(\mathbf{r}(t))=k$ 이다. 양변을 t 에 대해 미분하면 연쇄법칙에 의해 $\nabla g(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t)=0$ 를 얻을수 있고 $t=t_0$ 를 대입하면 $\nabla g(P) \cdot \mathbf{r}'(t_0)=0$ 이므로 $\nabla g(P)$ 는 $\mathbf{r}'(t_0)$ 와 수직이다. 그리고 $h(t)=f(\mathbf{r}(t))$ 라고 하면 h 는 $t=t_0$ 에서 극값을 가지므로 연쇄법칙을 사용하면 같은 방법으로

$$h'(t_0)=\nabla f(P) \cdot \mathbf{r}'(t_0)=0$$

를 얻을수 있다.

즉, 두 벡터 $\nabla f(P), \nabla g(P)$ 는 곡선 C 위의 점 P 에서의 접선벡터 $\mathbf{r}'(t_0)$ 와 수직이고 C 는 점 P 를 지나는 곡면에 포함된 임의의 곡선이므로 결국 두 벡터 $\nabla f(P), \nabla g(P)$ 는 점 P 에서 곡면 S 에 접하는 접평면과 수직이다.

따라서 $\nabla f(P), \nabla g(P)$ 는 동일한 접평면의 법선벡터이고 모두 영벡터가 아니므로 적당한 $\lambda \in \mathbb{R}$ 가 존재해서 $\nabla f(P)=\lambda \nabla g(P)$ 를 만족한다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*1변수함수의 연쇄법칙 $(f(g(x)))'=f'(g(x))g'(x)$ 를 곱미분×속미분 로 기억하는 경우가 있는데 다변수함수의 연쇄법칙도 같은 방법으로 기억할수 있다. Stewart 교재에서 2변수함수 $f(x, y)$ 에 대해 $x=g(t), y=h(t)$ 라고 할 때 다음이 성립한다고 이야기하는데

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

사실 이것은 벡터함수 $\mathbf{r}(t)=\langle g(t), h(t) \rangle$ 에 대해 합성함수 $f(\mathbf{r}(t))$ 의 도함수 $(f(\mathbf{r}(t)))'$ 이고 이것은 $(f(\mathbf{r}(t)))' = \nabla f(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t)$

위와 같이 곱미분×속미분 형태로 표현할수 있다. 벡터의 내적을 곱셈에 대응, 그래디언트 벡터를 다변수함수의 도함수에 대응시키면 곱미분×속미분 형태임을 쉽게 받아들일수 있을 것이다.

Stewart 미분적분학 교재는 선형대수학과 관련된 개념을 최대한 사용하지 않고 설명하려는 경향이 있어서 다변수함수의 연쇄법칙을 설명할때도 벡터의 내적을 직접적으로 언급하지 않고 그 대신 Tree를 그린다. 하지만 벡터의 내적으로 기억하면 힘들게 Tree 그리지 않고 다음 편도함수 등식을 쉽게 받아들일수 있다.

$f(x, y)$ 에서 $x=g(s, t), y=h(s, t)$ 일 때

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial s} &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} \\ \frac{\partial f}{\partial t} &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} \end{aligned}$$

계산적인 측면에서 편미분과 1변수함수의 미분은 사실상 동일하므로 $(f(\mathbf{r}(t)))' = \nabla f(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t)$ 에서 문자만 바뀐 것으로 생각해도 된다.

5. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

(a). 객관식/단답형 문제에서는 다음과 같이 생각하면 좀 더 빠르게 판정할수 있을 것이다.

n 이 충분히 크면 문제에 주어진 무한급수의 일반항은

$$\left(1 + \frac{1}{2n}\right)^2 - \left(1 + \frac{1}{2n+1}\right)^2 = \frac{1}{2n(2n+1)} \left(2 + \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n+1}\right) \approx \frac{2}{4n^2} = \frac{1}{2n^2}$$

이고 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 는 무한급수의 p 판정법에 의해 수렴한다. 따라서 (a)에 주어진 무한급수도 수렴한다.

<해설>

(a). 모든 자연수 n 에 대하여 $0 < 2 + \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n+1} < 4$ 이므로

$$\begin{aligned} 0 < \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^2 - \left(1 + \frac{1}{2n+1}\right)^2 &= \frac{1}{2n(2n+1)} \left(2 + \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n+1}\right) \\ &< \frac{2}{n(2n+1)} \\ &< \frac{1}{n^2} \end{aligned}$$

이고 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 는 $p=2 > 1$ 이므로 무한급수의 p 판정법에 의하면 수렴한다. 따라서 비교판정법에 의하면 주어진 무한급수는 수렴한다. ■

(b). $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 \neq 0$ 이므로 무한급수 $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2$ 는 발산한다. ■

6. <해설>

$$\begin{aligned}
 \int_0^{\infty} \frac{\tan^{-1}(\pi x) - \tan^{-1}x}{x} dx &= \int_0^{\infty} \left[\frac{\tan^{-1}(xy)}{x} \right]_{y=1}^{y=\pi} dx \\
 &= \int_0^{\infty} \int_1^{\pi} \frac{1}{1+x^2y^2} dy dx \\
 &= \int_1^{\pi} \int_0^{\infty} \frac{1}{1+x^2y^2} dx dy \\
 &= \int_1^{\pi} \left(\lim_{t \rightarrow \infty} \int_0^t \frac{1}{1+x^2y^2} dx \right) dy \\
 &= \int_1^{\pi} \left(\lim_{t \rightarrow \infty} \left[\frac{\tan^{-1}(xy)}{y} \right]_{x=0}^{x=t} \right) dy \\
 &= \int_1^{\pi} \left(\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\tan^{-1}(ty)}{y} \right) dy \\
 &= \frac{\pi}{2} \int_1^{\pi} \frac{1}{y} dy \\
 &= \frac{\pi}{2} [\ln y]_1^{\pi} \\
 &= \frac{\pi \ln \pi}{2}
 \end{aligned}$$



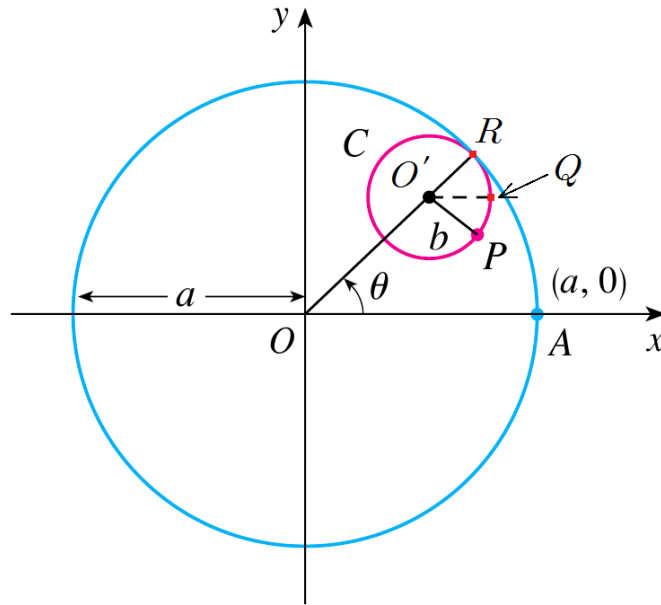
<주의사항 또는 추가적인 팁>

* f 가 연속인 도함수를 갖는 1변수 함수이고 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 가 유한한 값으로 존재하면 $f(\infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 라고 할 때 다음이 성립한다. 참고로 수학에서는 이것을 Frullani integral이라고 부른다.

$$\int_0^{\infty} \frac{f(bx) - f(ax)}{x} dx = (f(\infty) - f(0)) \ln \frac{b}{a}$$

7. <해설>

(a). 아래 그림에서 $\overline{OO'} = a - b$ 이므로 원 C 의 중심 O' 의 좌표는 $O'((a-b)\cos\theta, (a-b)\sin\theta)$ 이다.



(b). 위 그림에서 $\angle RO'Q = \theta$ 이고 미끄러지지 않고 굴러갔으므로 부채꼴 ROA, 부채꼴 RO'P 의 호의 길이는 같다. 따라서 $a\theta = b\angle RO'P$ 에서 $\angle RO'P = \frac{a\theta}{b}$ 이고 그러므로 다음을 얻는다.

$$\angle PO'Q = \frac{a\theta}{b} - \theta = \frac{(a-b)\theta}{b}$$

따라서 점 P 의 x, y 좌표는 다음과 같이 표현되고

$$\begin{aligned} x &= (a-b)\cos\theta + b\cos\frac{(a-b)\theta}{b} \\ y &= (a-b)\sin\theta - b\sin\frac{(a-b)\theta}{b} \end{aligned}$$

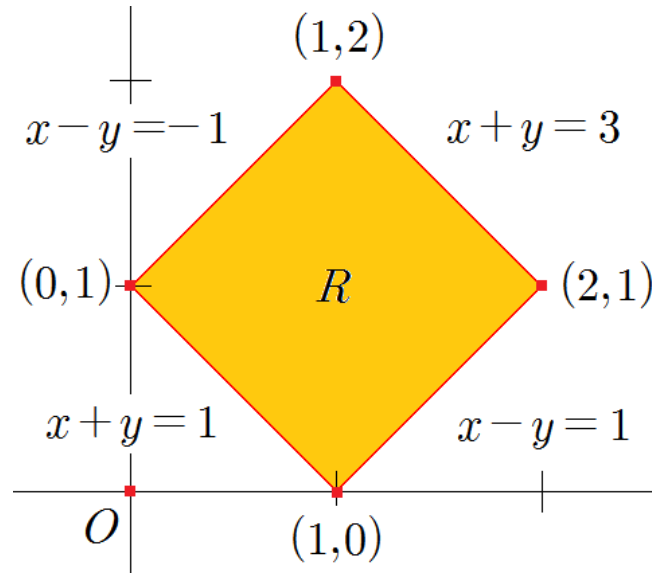
그러므로 $P\left((a-b)\cos\theta + b\cos\frac{(a-b)\theta}{b}, (a-b)\sin\theta - b\sin\frac{(a-b)\theta}{b}\right)$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이 문제처럼 점 P 가 원의 경계선에 의존하면서 움직인다고 하자. 그러면 P 가 나타내는 곡선의 매개변수 방정식을 유도할 때 부채꼴의 호의 길이를 사용하면 쉽게 유도할수 있는 경우가 많다. Stewart 교재에서 사이클로이드 곡선의 매개변수 방정식을 유도할때도 부채꼴의 호의 길이를 사용해서 유도했다는 사실을 다시 한번 생각해보자.

8. <해설>

R 은 다음 그림과 같이 4개의 직선 $x+y=1, x+y=3, x-y=-1, x-y=1$ 로 둘러싸인 부분이다.



따라서 $x+y=u, x-y=v$ 로 치환하면 u, v 가 x, y 에 대한 일차식이므로 자코비안은 다음과 같고

$$\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -2 \Rightarrow \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}} = -\frac{1}{2}$$

그러므로 다중적분의 치환적분법에 의하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iint_R (x-y)^2(x+y) \cos\left(\frac{\pi}{2}(x-y)^3\right) dA &= \frac{1}{2} \int_1^3 \int_{-1}^1 uv^2 \cos\left(\frac{\pi v^3}{2}\right) dv du \\ &= \left[\frac{u^2}{2}\right]_1^3 \left[\frac{2}{3\pi} \sin\left(\frac{\pi v^3}{2}\right)\right]_0^1 \\ &= \frac{8}{3\pi} \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*미분적분학에서 다중적분의 치환적분법을 사용할 때 치환하면 새로 바뀌는 영역을 만들어야 하는데 이때 내부는 내부, 경계는 경계로만 대응된다는 사실을 기억하고 있으면 새로운 영역을 만들 때 편하다. 참고로 이것을 증명하는 것은 미분적분학 범위를 넘는다.

*다중적분의 치환적분법을 사용할 때 자코비안 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ 를 계산해야 하는데 이것을 계산할 때 다음 등식

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}}$$

를 이용하면 좀 더 편하게 계산할 수 있다. 1변수함수의 역함수의 미분법과 매우 유사한 식 이므로 쉽게 받아들일 수 있을 것이다. 다만 여기서 주의할 점이 하나 있는데 치환을 다음과 같이 했으면

$$u = f(x,y), v = g(x,y)$$

마지막에 u, v 에 대한 이중적분을 계산해야 하므로 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ 를 u, v 에 대한 식으로 바꿔야 한다. 만약

$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ 가 상수이면 바꿀 필요가 없지만 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ 에 x, y 가 포함되어 있다면 처음에 치환한

$$u = f(x, y), v = g(x, y)$$

위 연립방정식을 풀어서 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$ 를 u, v 에 대한 식으로 바꿔야 한다. 한 예로 다음과 같이 치환하면

$$x^2 + y = u, x^2 - y = v \quad (x > 0)$$

다음은 얻을 수 있는데

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} 2x & 1 \\ 2x & -1 \end{vmatrix} = -4x \Rightarrow \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}} = -\frac{1}{4x}$$

$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = -\frac{1}{4x}$ 가 상수가 아니므로 다음 연립방정식

$$x^2 + y = u, x^2 - y = v \quad (x > 0)$$

를 풀어서 얻은 $x = \sqrt{\frac{u+v}{2}}$ 를 대입해서 u, v 에 대한 식 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = -\frac{1}{2\sqrt{2(u+v)}}$ 로 바꿔야 한다.

*위에서 언급한 팁은 삼중적분에서도 그대로 적용된다. 즉, 자코비안 $\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)}$ 를 계산할 때

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} = \frac{1}{\frac{\partial(u, v, w)}{\partial(x, y, z)}}$$

를 이용하면 좀 더 편하게 계산할 수 있다. 그리고 위 등식을 이용해서 계산했을 때 만약 $\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)}$ 에 x, y, z 가 포함되어 있다면 다음 연립방정식

$$u = f(x, y, z), v = g(x, y, z), w = h(x, y, z)$$

를 풀어서 $\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)}$ 를 u, v, w 에 대한 식으로 바꿔야 한다.

*헛갈릴 수 있을 것 같아서 추가로 이야기하면 처음부터 x, y (또는 x, y, z)가 u, v (또는 u, v, w)에 대한

식으로 주어진 경우(예를 들면 $x = u + v, y = u - v$ (또는 $x = u^3, y = u^2v, z = uvw$))에는 바로 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$

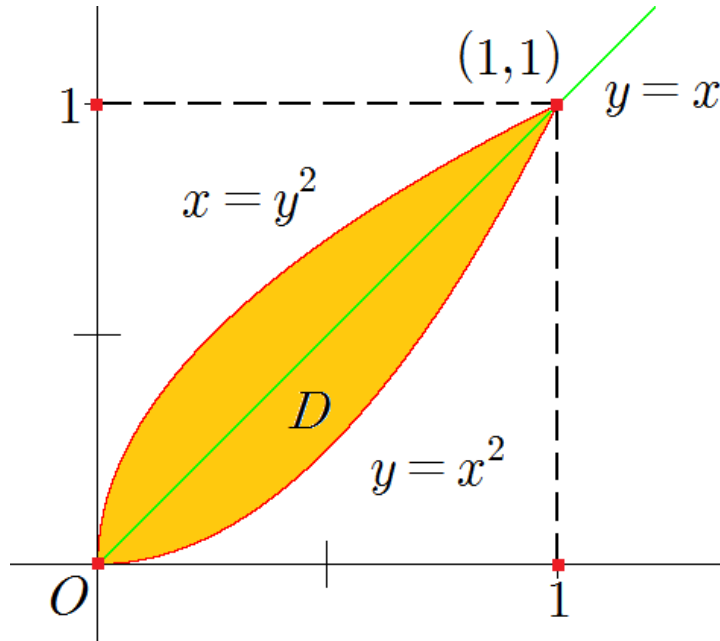
(또는 $\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)}$)를 계산하면 된다. 위에서 언급한 2가지 팁은

$$u = f(x, y), v = g(x, y) \quad (\text{또는 } u = f(x, y, z), v = g(x, y, z), w = h(x, y, z))$$

위 연립방정식의 해 x, y (또는 x, y, z)를 직접 구하는 게 쉽지 않은 경우가 많아서 나온 팁이다.

9. <해설>

D 를 2개의 포물선 $y = x^2, x = y^2$ 로 둘러싸인 부분이라고 하자.



그러면 그린정리에 의해 다음을 얻는다.

$$\int_C (x^2y - y)dx + (y + xy^2)dy = \iint_D (y^2 - x^2 + 1)dA$$

$f(x,y) = y^2 - x^2$ 라고 하자. 그러면 영역 D 는 직선 $y = x$ 에 대해 대칭이고 $f(y,x) = -f(x,y)$ 를 만족하므로 $\iint_D f(x,y)dA = 0$ 임을 쉽게 알수 있다. 따라서 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_C (x^2y - y)dx + (y + xy^2)dy &= \iint_D 1 dA \\ &= 2 \int_0^1 (x - x^2)dx \\ &= 2 \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*일변수함수의 정적분에서 대칭성을 이용하면 우함수,기함수의 정적분 계산을 쉽게 할수 있는 경우가 많은데 이것은 이중적분, 삼중적분에서도 비슷하게 성립한다.

10. <해설>

곡선 C 를 $C: \mathbf{r}(t) = \langle 3\cos t, 3\sin t, 0 \rangle$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 라고 하면 C 는 위쪽에서 봤을 때 반시계 방향 폐곡선이므로 스토크스 정리에 의하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \\ &= \int_0^{2\pi} \langle 6\sin t, 0, 3\cos t e^{3\sin t} \rangle \cdot \langle -3\sin t, 3\cos t, 0 \rangle dt \\ &= -18 \int_0^{2\pi} \sin^2 t dt \\ &= -72 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t dt \\ &= -72 \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} \\ &= -18\pi \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* $\sin, \cos$ 의 거듭제곱을 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 에서 적분해야 한다면 다음 공식을 사용하자.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1} x dx = \frac{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n}{3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n+1)} \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} x dx = \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n} \cdot \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

이것을 기억하는 방법은 다음과 같은데 먼저 다음 사실을 기억하고

지수가 홀수 : 마지막에 아무것도 곱하지 않음

지수가 짝수 : 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱함

다음으로 지수를 2가 될 때까지 하나씩 뺀 것을 분모부터 시작해서 분모, 분자에 번갈아가면서 문자의 곱셈처럼 이어쓴 뒤 계산하면 된다. 예를 들면 다음과 같다.

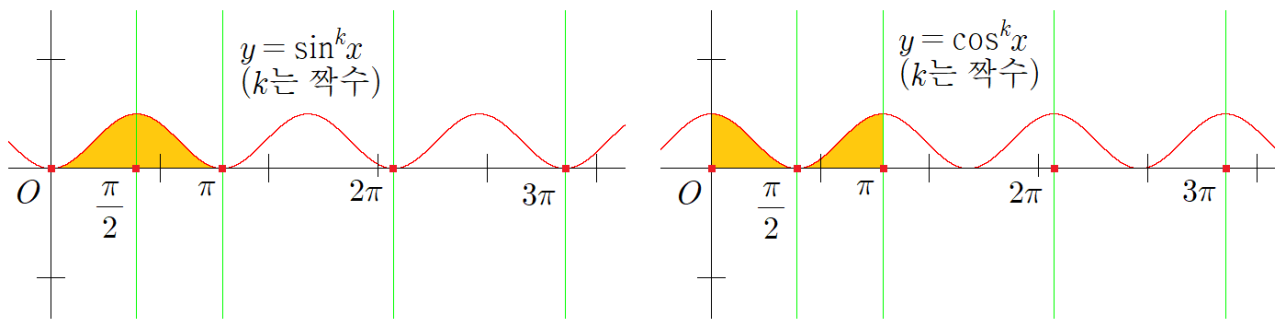
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x dx = \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5 \cdot 3} \rightarrow \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} = \frac{8}{15}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x dx = \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{32}$$

첫 번째는 지수가 홀수이므로 마지막에 아무것도 곱하지 않았고 두 번째는 지수가 짝수이므로 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱했다.

종료 시점이 2라서 헷갈린다면 종료 시점을 1로 기억해도 된다. 결국 곱셈으로 계산하기 때문에 1는 계산 결과에 영향을 주지 않고 따라서 편의상 종료 시점을 2라고 한 것이다.

*추가로 감이 좋다면 k 가 짝수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



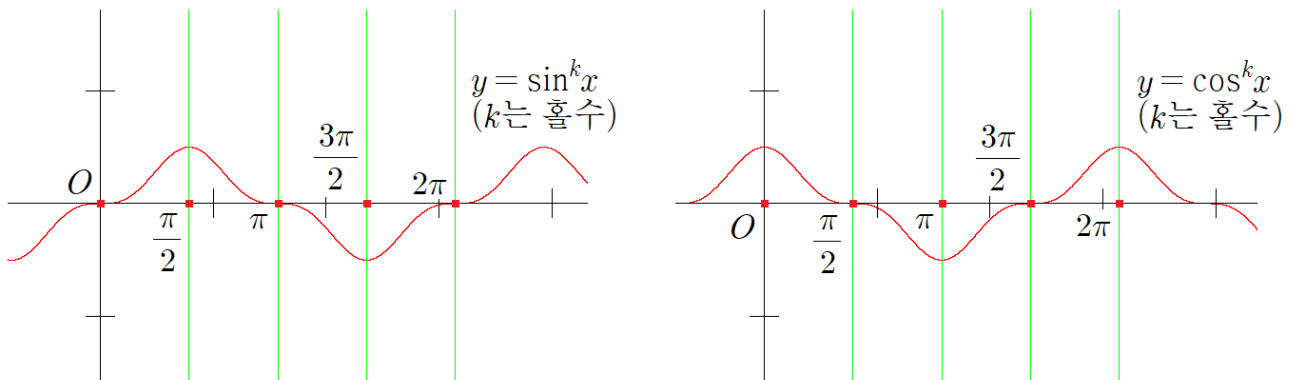
위와 같은 모양임을 이용해서 대칭성에 의해 다음을 유도할수도 있다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^k x dx$$

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^k x dx$$

(k 는 짝수인 자연수, n 는 자연수)

그리고 위 설명을 잘 이해했다면 k 가 홀수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



위와 같은 모양이라는 사실, 그래프의 대칭성을 이용해서 다음 적분도 잘 계산할수 있을 것이다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx, \int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx \quad (k \text{는 홀수인 자연수}, n \text{는 자연수})$$

2012학년도 연세대 편입 기출문제(수학-이과대)

객관식/단답형 문제 정답표

1번	① ② ③ ④ ⑤ ⑥
2번	① ② ③ ④ ⑤ ⑥
3번	① ② ③ ④ ⑤ ⑥
4번	① ② ③ ④ ⑤ ⑥
5번	① ② ③ ④ ⑤ ⑥
6번	$\frac{1}{2}$
7번	2
8번	202
9번	π
10번	$\frac{e^{27}-1}{6}$
11번	$\frac{3\pi}{10}$
12번	$\frac{\sqrt{\pi}}{4}$
13번	4π
14번	$\frac{1}{3}$
15번	-18π

2012학년도 연세대 편입 기출문제 해설(수학-이과대)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <해설>

π_1, π_2 는 법선벡터가 평행하므로 서로 평행한 평면이다. 그러므로 π_1 위의 점 $(0,0,1)$ 와 π_2 사이의 거리

$$d = \frac{|1+4|}{\sqrt{5^2+2^2+1^2}} = \frac{\sqrt{30}}{6}$$

가 π_1, π_2 사이의 거리이다. ■

2. <해설>

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \operatorname{div} \mathbf{F} = 6 \quad \blacksquare$$

3. <해설>

$$a_n = \frac{x^n}{n \cdot 8^n} \text{ 라고 하면}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n|x|}{8(n+1)} = \frac{|x|}{8}$$

이므로 비판정법에 의하면 주어진 무한급수는 $|x| < 8$ 일 때 수렴하고 $|x| > 8$ 일 때 발산한다.

case1) $x = 8$

이 경우 무한급수는 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 인데 $p=1$ 이므로 무한급수의 p 판정법에 의해 발산한다.

case2) $x = -8$

이 경우 무한급수는 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 인데 $b_n = \frac{1}{n}$ 라고 하면 $\{b_n\}$ 이 양항 감소수열이고 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$ 이므로 교대급수 판정법에 의하면 수렴한다.

따라서 수렴구간은 $[-8, 8)$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* 멱급수의 수렴구간을 구할 때 수렴반경이 양의 실수인 경우 양 끝점에서는 다른 방법으로 수렴/발산을 판정해야 하는데 이때 일반항이 양항수열이 되는 점에서 수렴/발산 판정을 먼저 해보는 것을 추천한다. 만약 수렴한다면 나머지는 '절대수렴하는 무한급수는 수렴한다' 는 성질에 의해 바로 수렴하기 때문이다.

4. <해설>

등식의 양변을 x 에 대해 미분하면 $e^y + xy'e^y = y'$ 를 얻을수 있고 따라서 $x=-1, y=0$ 를 대입하면 $1-y'=y'$ 에서 $y'=\frac{1}{2}$ 를 얻는다. ■

5. <해설>

주어진 곡선은 앞이 8장인 장미곡선이다. 그러므로 한 고리 내부의 넓이는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{8} \times \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} 49 \cos^2 4\theta d\theta \quad (\because \text{앞 8장의 넓이는 모두 같음}) \\ &= \frac{49}{64} \int_0^{8\pi} \cos^2 t dt \quad (\because 4\theta = t \text{로 치환하면 } d\theta = \frac{1}{4} dt) \\ &= \frac{49}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt \\ &= \frac{49}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} \\ &= \frac{49\pi}{16} \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*다음 극방정식의 그래프

$$r = a \sin(n\theta), r = a \cos(n\theta) \quad (a \neq 0, n \text{는 자연수})$$

가 나타내는 장미곡선의 꽃잎 1장의 넓이는 다음 사실

n 이 홀수 : 꽃잎은 n 장, $0 \leq \theta \leq \pi$ 범위에서 전부 그려짐
 n 이 홀수 : 꽃잎은 $2n$ 장, $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 범위에서 전부 그려짐
 각각의 꽃잎의 넓이는 같다.

와 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx, \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx$ (n 는 자연수) 를 계산하는 공식을 이용해서 쉽게 계산할수 있다.

* $\sin, \cos$ 의 거듭제곱을 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 에서 적분해야 한다면 다음 공식을 사용하자.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1} x dx = \frac{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n}{3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n+1)} \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} x dx = \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n} \cdot \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

이것을 기억하는 방법은 다음과 같은데 먼저 다음 사실을 기억하고

지수가 홀수 : 마지막에 아무것도 곱하지 않음

지수가 짝수 : 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱함

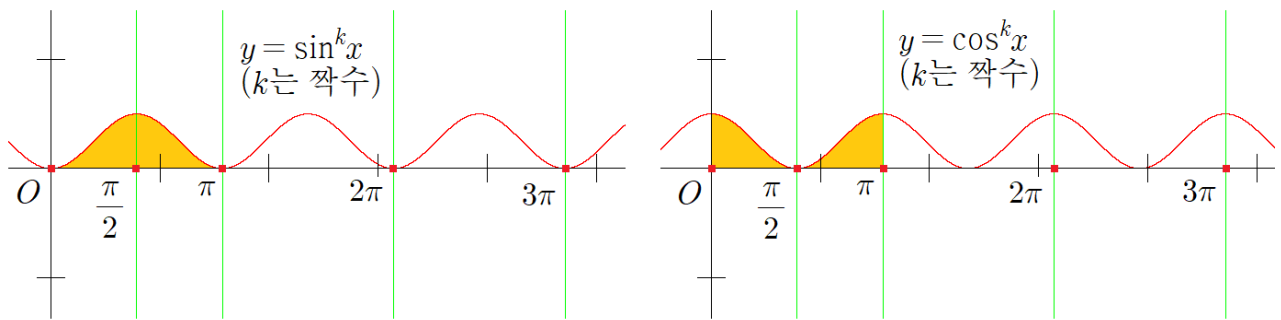
다음으로 지수를 2가 될 때까지 하나씩 뺀 것을 분모부터 시작해서 분모, 분자에 번갈아가면서 문자의 곱셈처럼 이어쓴 뒤 계산하면 된다. 예를 들면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x dx &= \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5 \cdot 3} \rightarrow \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} = \frac{8}{15} \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x dx &= \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{32} \end{aligned}$$

첫 번째는 지수가 홀수이므로 마지막에 아무것도 곱하지 않았고 두 번째는 지수가 짝수이므로 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱했다.

종료 시점이 2라서 헷갈린다면 종료 시점을 1로 기억해도 된다. 결국 곱셈으로 계산하기 때문에 1는 계산 결과에 영향을 주지 않고 따라서 편의상 종료 시점을 2라고 한 것이다.

*추가로 감이 좋다면 k 가 짝수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



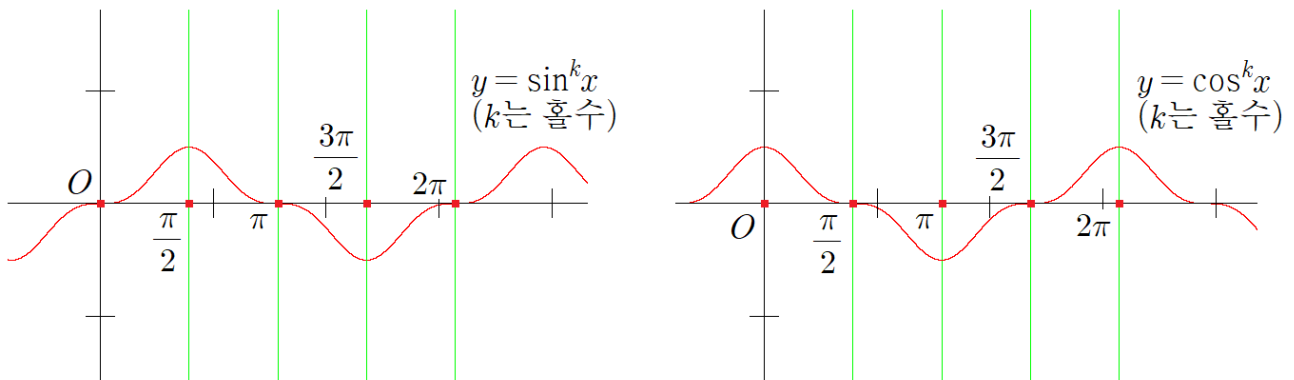
위와 같은 모양임을 이용해서 대칭성에 의해 다음을 유도할수도 있다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^k x dx$$

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^k x dx$$

(k 는 짝수인 자연수, n 는 자연수)

그리고 위 설명을 잘 이해했다면 k 가 홀수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



위와 같은 모양이라는 사실, 그래프의 대칭성을 이용해서 다음 적분도 잘 계산할수 있을 것이다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx, \int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx \quad (k \text{는 홀수인 자연수}, n \text{는 자연수})$$

6. <해설>

로피탈의 정리에 의하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x \ln x - x + 1}{(x-1) \ln x} \\ &= (L) \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\ln x}{\ln x + \frac{x-1}{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x \ln x}{x \ln x + x - 1} \\ &= (L) \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1 + \ln x}{2 + \ln x} \\ &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right)$ 를 계산할 때 $x-1=t$ 로 치환하고 $t \rightarrow 0$ 일 때 $\ln(1+t) \approx t$ 임을 이용해서

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \ln x - x + 1}{(x-1) \ln x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(t+1) \ln(t+1) - t}{t \ln(t+1)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(t+1)t - t}{t^2} = 1$$

위와 같이 잘못 계산하는 경우가 많은데 이러한 현상이 발생하는 이유는 $(t+1) \ln(t+1)$ 의 멱급수 표현이

$$(t+1) \ln(t+1) = (t+1) \left(t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} - \dots \right) = t + \frac{t^2}{2} + \dots$$

가 되기 때문이다. 따라서 합, 차로 이루어져 있는 식은 선형근사를 바로 사용하지 않는 것을 추천한다.

7. <해설>

$|x| < 1$ 이면 $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$ 이므로 등식의 양변을 미분하면 다음을 얻는다.

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} nx^{n-1} \quad (|x| < 1)$$

따라서 $|x| < 1$ 일 때 $\frac{x}{(1-x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} nx^n$ 이므로 양변에 $x = \frac{1}{2}$ 를 대입하면 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n} = 2$ 를 얻는다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*편입시험에 무한급수를 계산하는 문제가 나온다면 대부분은 다음 2가지 방법을 사용해서 풀수 있다.

1. 일반항을 $a_{n+1} - a_n$ 형태로 변형시켜서 부분합의 극한을 직접 계산
2. 멱급수를 이용해서 계산

위 2가지 방법으로 풀수 없는 무한급수 계산 문제는 매우 어려운 문제이므로 TO가 1명만 있는게 아닌 이상 못풀어도 최종합격하는데 큰 지장은 없을 것이다.

8. <해설>

코시-슈바르츠 부등식에 의하면 다음을 얻을 수 있고

$$(14x + 8y + 12z)^2 = 2^2(7x + 4y + 6z)^2 \leq 2^2(x^2 + y^2 + z^2)(7^2 + 4^2 + 6^2) = 2^2 \times 101^2$$

따라서 $-202 \leq 14x + 8y + 12z \leq 202$ 가 성립한다. 그리고 등호는 $\frac{x}{7} = \frac{y}{4} = \frac{z}{6}$ 즉,

$$(x, y, z) = (-7, -4, -6), (7, 4, 6)$$

일 때 성립하므로 $14x + 8y + 12z$ 의 최댓값은 202 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*미분적분학에 나오는 라그랑주 승수법으로 최대/최소 구하는 문제는 대부분 라그랑주 승수법을 사용하지 않고 대학 입학 전에 배운 부등식 또는 미분을 이용해서 풀 수 있다. 심지어 이렇게 푸는게 더 편한 경우가 많다. 이 문제도 $x^2 + y^2 + z^2 = 101$ 일 때 $14x + 8y + 12z$ 의 최댓값을 구해야 하므로 라그랑주 승수법을 사용할 수 있지만 라그랑주 승수법으로 풀어보면 계산이 복잡하다는 것을 바로 알 수 있다.

9. <해설>

$$\begin{aligned}\int_0^{\sqrt{2\pi}} f(x)dx &= \int_0^{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{d}{dx} \int_0^{x^2} \sin^2 t dt \right) dx \\ &= \left[\int_0^{x^2} \sin^2 t dt \right]_{x=0}^{x=\sqrt{2\pi}} \\ &= \int_0^{2\pi} \sin^2 t dt \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t dt \\ &= 4 \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} \\ &= \pi\end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* sin, cos 의 거듭제곱을 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 에서 적분해야 한다면 다음 공식을 사용하자.

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1} x dx = \frac{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n}{3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n+1)} \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} x dx = \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n} \cdot \frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

이것을 기억하는 방법은 다음과 같은데 먼저 다음 사실을 기억하고

지수가 홀수 : 마지막에 아무것도 곱하지 않음

지수가 짝수 : 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱함

다음으로 지수를 2가 될 때까지 하나씩 뺀 것을 분모부터 시작해서 분모, 분자에 번갈아가면서 문자의 곱셈처럼 이어쓴 뒤 계산하면 된다. 예를 들면 다음과 같다.

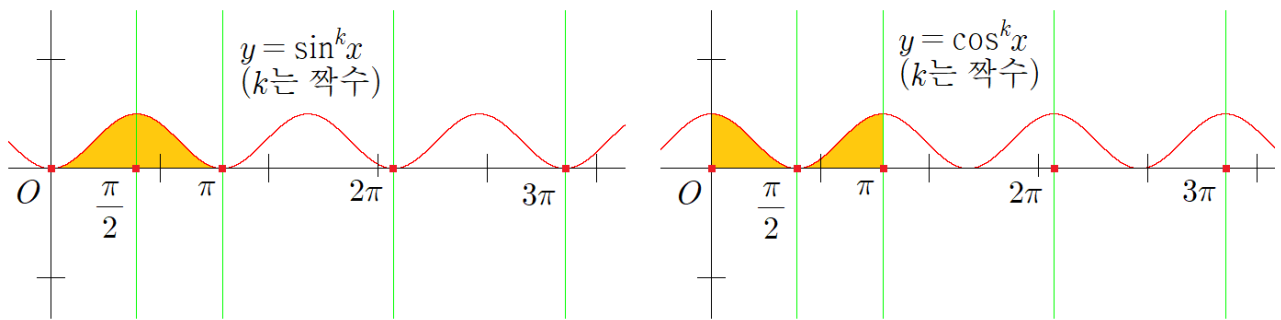
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x dx = \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5 \cdot 3} \rightarrow \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} = \frac{8}{15}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x dx = \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{32}$$

첫 번째는 지수가 홀수이므로 마지막에 아무것도 곱하지 않았고 두 번째는 지수가 짝수이므로 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱했다.

종료 시점이 2라서 헷갈린다면 종료 시점을 1로 기억해도 된다. 결국 곱셈으로 계산하기 때문에 1는 계산 결과에 영향을 주지 않고 따라서 편의상 종료 시점을 2라고 한 것이다.

*추가로 감이 좋다면 k 가 짝수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



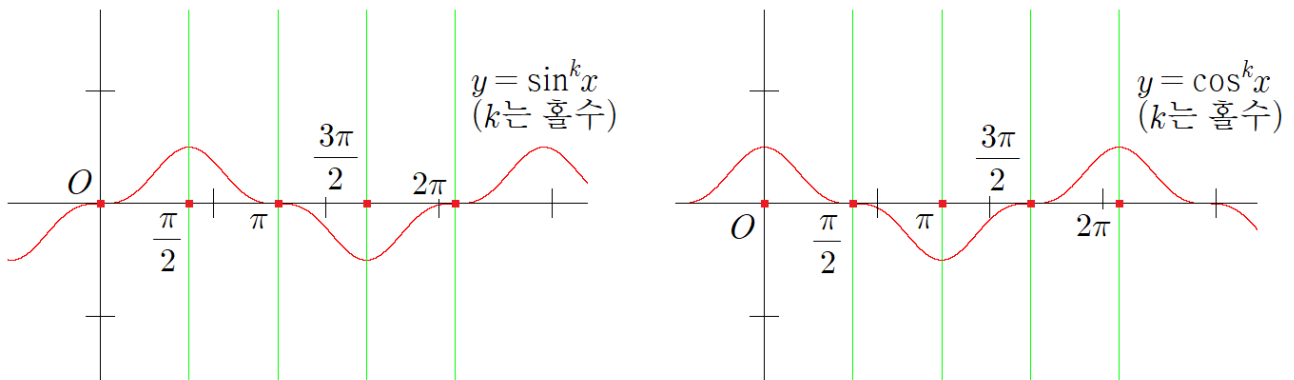
위와 같은 모양임을 이용해서 대칭성에 의해 다음을 유도할수도 있다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^k x dx$$

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^k x dx$$

(k 는 짝수인 자연수, n 는 자연수)

그리고 위 설명을 잘 이해했다면 k 가 홀수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이

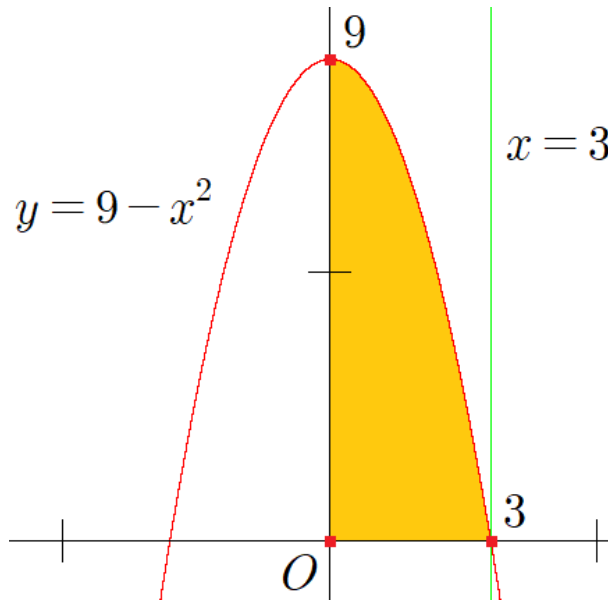


위와 같은 모양이라는 사실, 그래프의 대칭성을 이용해서 다음 적분도 잘 계산할수 있을 것이다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx, \int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx \quad (k \text{는 홀수인 자연수}, n \text{는 자연수})$$

10. <해설>

좌표평면에 $y=9-x^2$ 의 그래프와 두 직선 $x=0, x=3$ 를 그려서 둘러싸인 부분을 직접 관찰



또는 주어진 적분영역

$$0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq 9 - x^2$$

에서 얻을수 있는 부등식

$$x \text{의 범위} : 0 \leq x^2 \leq 9 - y \Rightarrow 0 \leq x \leq \sqrt{9 - y}$$

$$y \text{의 범위} : 0 \leq y \leq 9 - x^2 \leq 9 \Rightarrow 0 \leq y \leq 9$$

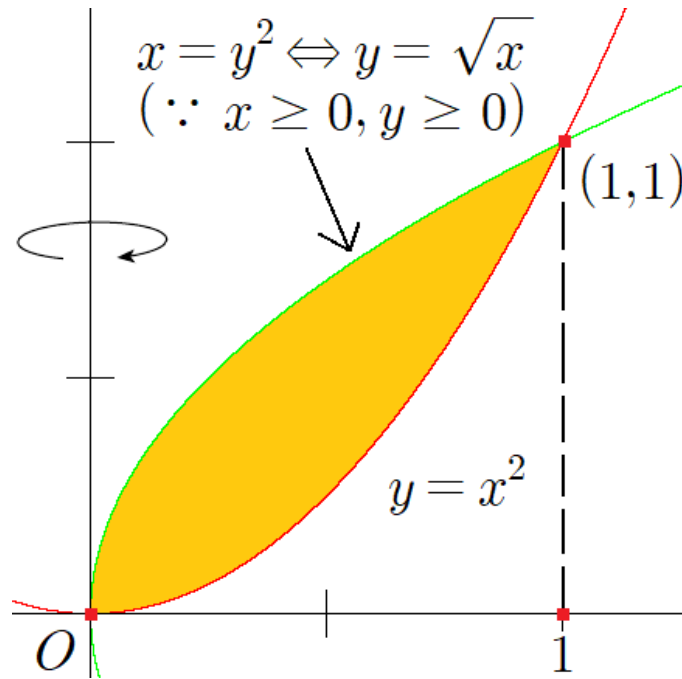
에 의해 다음과 같이 계산된다.

$$\begin{aligned} \int_0^3 \int_0^{9-x^2} \frac{xe^{3y}}{9-y} dy dx &= \int_0^9 \int_0^{\sqrt{9-y}} \frac{xe^{3y}}{9-y} dx dy \\ &= \int_0^9 \left[\frac{x^2 e^{3y}}{2(9-y)} \right]_{x=0}^{x=\sqrt{9-y}} dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^9 e^{3y} dy \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{e^{3y}}{3} \right]_0^9 \\ &= \frac{e^{27} - 1}{6} \end{aligned}$$

■

11. <해설>

다음 그림



와 원통셀 방법에 의하면 주어진 회전체의 부피는 다음과 같다.

$$V = 2\pi \int_0^1 x(\sqrt{x} - x^2)dx = 2\pi \int_0^1 \left(x^{\frac{3}{2}} - x^3\right)dx = 2\pi \left[\frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}} - \frac{x^4}{4}\right]_0^1 = \frac{3\pi}{10}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*회전체의 부피를 구하는 방법 중 하나인 원통셀 방법은 곡선이 $y=f(x)$ 형태로 주어졌고 회전축이 $x=a$, 또는 곡선이 $x=f(y)$ 형태로 주어졌고 회전축이 $y=b$ 일 때 유용하다.

12. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

$a > 0$ 일 때 성립하는 다음 적분 결과

$$\int_0^{\infty} e^{-ax^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{a}}$$

를 이용하자. 위 등식의 양변을 a 에 대해 미분하면 다음을 얻을 수 있다.

$$\frac{d}{da} \int_0^{\infty} e^{-ax^2} dx = \int_0^{\infty} \frac{\partial}{\partial a} (e^{-ax^2}) dx \Rightarrow \int_0^{\infty} x^2 e^{-ax^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{4a\sqrt{a}}$$

따라서 $a=1$ 를 대입하면 $\int_0^{\infty} x^2 e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{4}$ 임을 쉽게 알 수 있다.

만약 감마함수에 대해 잘 알고 있다면 음이 아닌 정수 n 에 대해

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} x^n e^{-ax^2} dx &= \frac{1}{2a^{\frac{n+1}{2}}} \int_0^{\infty} t^{\frac{n-1}{2}} e^{-t} dt \left(\because ax^2 = t \text{ 즉, } x = \sqrt{\frac{t}{a}} \text{ 치환} \right) \\ &= \frac{1}{2a^{\frac{n+1}{2}}} \Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right) \end{aligned}$$

이므로 $n=2, a=1$ 를 대입해서 다음과 같이 계산할 수도 있다.

$$\int_0^{\infty} x^5 e^{-x^2} dx = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{4}$$

<해설>

$\int_0^{\infty} x^2 e^{-x^2} dx = \lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^a x^2 e^{-x^2} dx$ 이다. 부분적분법을 다음과 같이 사용하자.

미분		적분
x	+	$x e^{-x^2}$
1	-	$-\frac{e^{-x^2}}{2}$

그러면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_0^a x^2 e^{-x^2} dx &= \left[-\frac{x e^{-x^2}}{2} \right]_0^a + \frac{1}{2} \int_0^a e^{-x^2} dx \\ &= -\frac{a e^{-a^2}}{2} + \frac{1}{2} \int_0^a e^{-x^2} dx \end{aligned}$$

로피탈의 정리에 의하면 다음을 얻을 수 있고

$$\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{a}{e^{a^2}} = (L) = \lim_{a \rightarrow \infty} \frac{1}{2ae^{a^2}} = 0$$

따라서 다음을 얻는다.

$$\int_0^{\infty} x^2 e^{-x^2} dx = \lim_{a \rightarrow \infty} \left(-\frac{a e^{-a^2}}{2} + \frac{1}{2} \int_0^a e^{-x^2} dx \right) = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{4}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*다음 적분은 유명한 적분이므로 기억하고 있으면 답을 바로 적을수 있고

$$\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

위 결과를 이용해서 $a > 0$ 일 때 다음을 쉽게 얻을수 있다.

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} e^{-ax^2} dx &= \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{a}} \quad (\because \sqrt{a}x = t \text{ 로 치환}) \\ \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} dx &= 2 \int_0^{\infty} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}} \quad (\because y = e^{-ax^2} \text{ 의 그래프의 대칭성}) \end{aligned}$$

*다음과 같이 미분, 적분 기호의 위치를 바꿀수 있는 라이프니츠 적분 공식은 Stewart 교재 범위를 벗어나는 공식인데

$$\begin{aligned} \frac{d}{dy} \int_a^b f(x,y) dx &= \int_a^b \frac{\partial}{\partial y} f(x,y) dx \quad (a = -\infty \text{ 또는 } b = \infty \text{ 일수도 있음}) \\ \frac{d}{dy} \int_{a(y)}^{b(y)} f(x,y) dx &= f(b(y), y)b'(y) - f(a(y), y)a'(y) + \int_{a(y)}^{b(y)} \frac{\partial}{\partial y} f(x,y) dx \end{aligned}$$

알고 있으면 객관식/단답형 문제를 풀 때 유용한 경우가 있다. 객관식/단답형 문제로 나오는 함수의 99.9%는 라이프니츠 적분 공식을 사용할수 있는 함수이므로 걱정하지 않아도 된다. 단, Stewart 교재에 없는 공식이고 사용 불가능한 경우도 있으므로 서술형 문제에서는 사용하지 않는 것을 추천한다.

*감마함수 $\Gamma(x)$ 는 $x > 0$ 일 때 다음과 같이 정의되는 함수인데

$$\Gamma(x) = \int_0^{\infty} t^{x-1} e^{-t} dt \quad (x > 0)$$

다음 2가지 성질을 이용해서 적분 계산을 빠르게 할수 있는 경우가 있다.

$$\begin{aligned} x > 0 \text{ 일 때 } \Gamma(x+1) &= x\Gamma(x) \text{ 를 만족하고 따라서 자연수 } n \text{ 에 대해 } \Gamma(n) = (n-1)! \\ \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) &= \sqrt{\pi} \end{aligned}$$

13. <해설>

S 의 내부와 경계로 이루어진 영역을 E 라고 하면 발산정리에 의해 다음을 얻는다.

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} dV = \iiint_E 3 dV = 4\pi$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

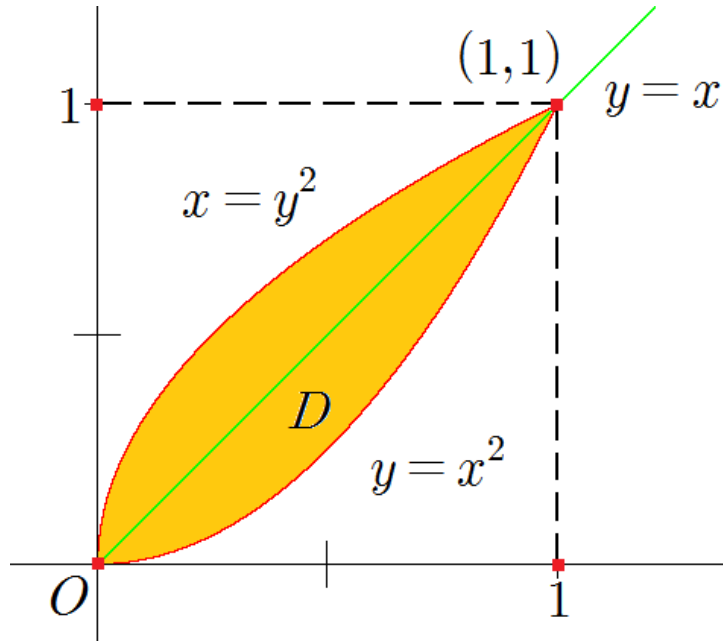
*이중적분, 삼중적분, 3변수함수의 면적분에서 상수 k 에 대해

$$\iint_D k dA = kA(D), \quad \iiint_E k dV = kV(E), \quad \iint_S k dS = kA(S)$$

가 성립한다는 사실을 이용해서 적분을 편하게 계산할수 있는 경우가 많다. 특히 3변수함수의 면적분을 계산할 때 이 사실을 이용해서 편하게 계산할수 있는 경우가 많다. 참고로 $A(D), A(S)$ 는 영역 D , 곡면 S 의 넓이이고 $V(E)$ 는 영역 E 의 부피이다.

14. <해설>

D 를 2개의 포물선 $y = x^2, x = y^2$ 로 둘러싸인 부분이라고 하자.



그러면 그린정리에 의해 다음을 얻는다.

$$\int_C (x^2y - y)dx + (y + xy^2)dy = \iint_D (y^2 - x^2 + 1)dA$$

$f(x,y) = y^2 - x^2$ 라고 하자. 그러면 영역 D 는 직선 $y = x$ 에 대해 대칭이고 $f(y,x) = -f(x,y)$ 를 만족하므로 $\iint_D f(x,y)dA = 0$ 임을 쉽게 알수 있다. 따라서 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_C (x^2y - y)dx + (y + xy^2)dy &= \iint_D 1 dA \\ &= 2 \int_0^1 (x - x^2)dx \\ &= 2 \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*일변수함수의 정적분에서 대칭성을 이용하면 우함수,기함수의 정적분 계산을 쉽게 할수 있는 경우가 많은데 이것은 이중적분, 삼중적분에서도 비슷하게 성립한다.

15. <해설>

곡선 C 를 $C: \mathbf{r}(t) = \langle 3\cos t, 3\sin t, 0 \rangle$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 라고 하면 C 는 위쪽에서 봤을 때 반시계 방향 폐곡선이므로 스토크스 정리에 의하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \\ &= \int_0^{2\pi} \langle 6\sin t, 0, 3\cos t e^{3\sin t} \rangle \cdot \langle -3\sin t, 3\cos t, 0 \rangle dt \\ &= -18 \int_0^{2\pi} \sin^2 t dt \\ &= -72 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t dt \\ &= -72 \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} \\ &= -18\pi \end{aligned}$$

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* $\sin, \cos$ 의 거듭제곱을 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 에서 적분해야 한다면 다음 공식을 사용하자.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1} x dx = \frac{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n}{3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n+1)} \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} x dx = \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n} \cdot \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

이것을 기억하는 방법은 다음과 같은데 먼저 다음 사실을 기억하고

지수가 홀수 : 마지막에 아무것도 곱하지 않음

지수가 짝수 : 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱함

다음으로 지수를 2가 될 때까지 하나씩 뺀 것을 분모부터 시작해서 분모, 분자에 번갈아가면서 문자의 곱셈처럼 이어쓴 뒤 계산하면 된다. 예를 들면 다음과 같다.

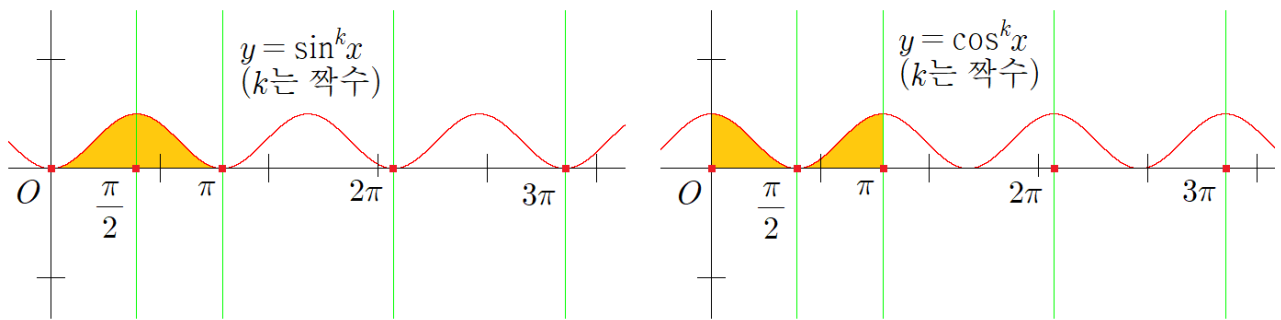
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x dx = \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5 \cdot 3} \rightarrow \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} = \frac{8}{15}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x dx = \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{32}$$

첫 번째는 지수가 홀수이므로 마지막에 아무것도 곱하지 않았고 두 번째는 지수가 짝수이므로 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱했다.

종료 시점이 2라서 헷갈린다면 종료 시점을 1로 기억해도 된다. 결국 곱셈으로 계산하기 때문에 1는 계산 결과에 영향을 주지 않고 따라서 편의상 종료 시점을 2라고 한 것이다.

*추가로 감이 좋다면 k 가 짝수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



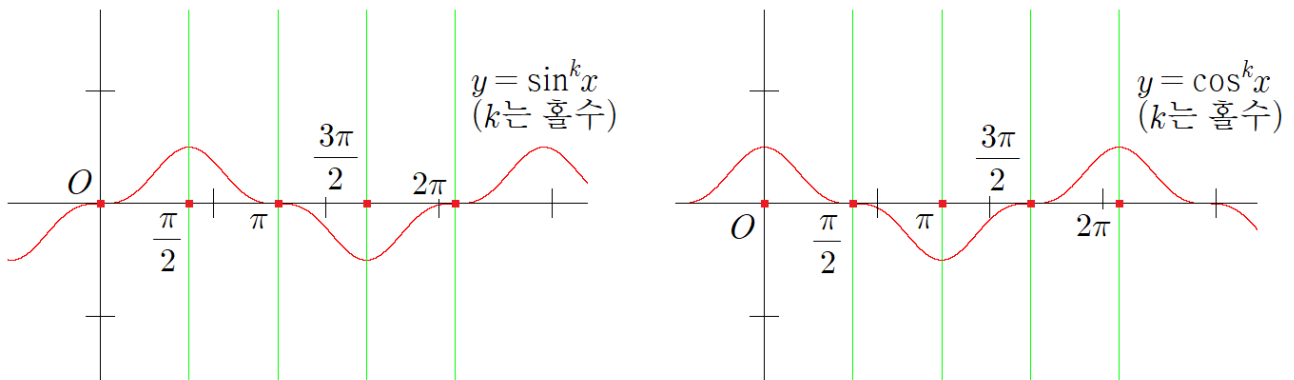
위와 같은 모양임을 이용해서 대칭성에 의해 다음을 유도할수도 있다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^k x dx$$

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^k x dx$$

(k 는 짝수인 자연수, n 는 자연수)

그리고 위 설명을 잘 이해했다면 k 가 홀수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



위와 같은 모양이라는 사실, 그래프의 대칭성을 이용해서 다음 적분도 잘 계산할수 있을 것이다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx, \int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx \quad (k \text{는 홀수인 자연수}, n \text{는 자연수})$$

2013학년도 연세대 편입 기출문제 해설(수학-공대)

작성자 : 김민도(네냐플)

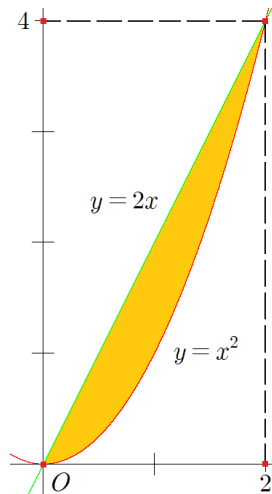
1. <해설>

(a).

$$\begin{aligned}\int_0^2 \int_{x^2}^{2x} (2x+1) dy dx &= \int_0^2 [2xy + y]_{y=x^2}^{y=2x} dx \\ &= \int_0^2 (-2x^3 + 3x^2 + 2x) dx \\ &= \left[-\frac{x^4}{2} + x^3 + x^2 \right]_0^2 \\ &= 4\end{aligned}$$

■

(b).



■

(c). (a),(b)의 적분영역

$$0 \leq x \leq 2, x^2 \leq y \leq 2x$$

에서 얻을수 있는 부등식

$$x \text{의 범위} : 0 \leq x^2 \leq y \leq 2x \Rightarrow \frac{y}{2} \leq x \leq \sqrt{y}$$

$$y \text{의 범위} : 0 \leq y \leq 2x \leq 4 \Rightarrow 0 \leq y \leq 4$$

에 의해 다음과 같이 계산된다.

$$\begin{aligned}\int_0^2 \int_{x^2}^{2x} (2x+1) dy dx &= \int_0^4 \int_{\frac{y}{2}}^{\sqrt{y}} (2x+1) dx dy \\ &= \int_0^4 [x^2 + x]_{x=\frac{y}{2}}^{x=\sqrt{y}} dy \\ &= \int_0^4 \left(-\frac{y^2}{4} + \frac{y}{2} + \sqrt{y} \right) dy \\ &= \left[-\frac{y^3}{12} + \frac{y^2}{4} + \frac{2}{3} y^{\frac{3}{2}} \right]_0^4 \\ &= 4\end{aligned}$$

■

2. <해설>

(a). T 의 그래디언트 벡터는 다음과 같고

$$\nabla T(x,y,z) = \left\langle -\frac{4x}{(x^2+y^2+z^2)^2}, -\frac{4y}{(x^2+y^2+z^2)^2}, -\frac{4z}{(x^2+y^2+z^2)^2} \right\rangle$$

따라서 $\nabla T(1,1,0) = \langle -1, -1, 0 \rangle$ 이다. 그러므로 문제의 요구를 만족하는 단위벡터는 다음과 같고

$$\frac{\nabla T(1,1,0)}{|\nabla T(1,1,0)|} = \left\langle -\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right\rangle$$

위 방향으로의 온도 변화율은 $|\nabla T(1,1,0)| = \sqrt{2}$ 이다. ■

(b). 점 $(1,1,0)$ 에서 점 $(1,2,1)$ 로 향하는 방향을 나타내는 단위벡터는 다음과 같다.

$$\mathbf{u} = \frac{\langle 1,2,1 \rangle - \langle 1,1,0 \rangle}{|\langle 1,2,1 \rangle - \langle 1,1,0 \rangle|} = \frac{\langle 0,1,1 \rangle}{|\langle 0,1,1 \rangle|} = \frac{\langle 0,1,1 \rangle}{\sqrt{2}}$$

따라서 점 $(1,1,0)$ 에서 점 $(1,2,1)$ 로 향하는 방향으로의 온도 변화율은 다음과 같다.

$$D_{\mathbf{u}} T(1,1,0) = \nabla T(1,1,0) \cdot \mathbf{u} = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

■

3. <해설>

$y = e^{\lambda t} \mathbf{c}$ 이면 $y'' = \lambda^2 e^{\lambda t} \mathbf{c}$ 이다. 따라서 이것을 미분방정식 $y'' = Ay$ 에 대입해서 정리하면

$$(A - \lambda^2 I)\mathbf{c} = \mathbf{0}$$

를 얻을수 있고 $\mathbf{c} \neq \mathbf{0}$ 이므로 λ^2 는 A 의 고윳값이다. 따라서 A 의 고윳값을 구하자.

A 의 특성다항식은 다음과 같고

$$p_A(x) = x^2 + 10x + 16 = (x+2)(x+8)$$

따라서 $\lambda^2 = -8, -2$ 이다.

case1) $\lambda^2 = -8$ 즉, $\lambda = \pm 2\sqrt{2}i$

$$A + 8I = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 - R_1} \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

이므로 연립일차방정식은 다음과 같이 변형되고

$$3x_1 + 3x_2 = 0$$

따라서 고유벡터를 연립일차방정식을 만족하는 자연스러운 해 $x_1 = 1, x_2 = -1$ 에 대해 $\mathbf{c}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ 로 택할수 있다.

case2) $\lambda^2 = -2$ 즉, $\lambda = \pm \sqrt{2}i$

$$A + 2I = \begin{bmatrix} -3 & 3 \\ 3 & -3 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 + R_1} \begin{bmatrix} -3 & 3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

이므로 연립일차방정식은 다음과 같이 변형되고

$$-3x_1 + 3x_2 = 0$$

따라서 고유벡터를 연립일차방정식을 만족하는 자연스러운 해 $x_1 = 1, x_2 = 1$ 에 대해 $\mathbf{c}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 로 택할수 있다.

그러므로 case1, case2와 문제에 주어진 사실에 의해 미분방정식 $y'' = Ay$ 의 일반해는

$$\mathbf{y} = k_1 e^{-2\sqrt{2}it} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} + k_2 e^{2\sqrt{2}it} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} + k_3 e^{-\sqrt{2}it} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + k_4 e^{\sqrt{2}it} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

위와 같은 형태로 표현된다. 그리고 오일러 공식에 의하면 위 일반해를 다음과 같이 실함수가 포함된 형태로 나타낼수 있고

$$\mathbf{y} = (k_1^* \cos(2\sqrt{2}t) + k_2^* \sin(2\sqrt{2}t)) \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} + (k_3^* \cos(\sqrt{2}t) + k_4^* \sin(\sqrt{2}t)) \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

이때 k_1, k_2, k_3, k_4 와 $k_1^*, k_2^*, k_3^*, k_4^*$ 는 복소수 상수이다.

한편 일반해의 관점에서 보면 상수배는 실수로 간주해도 문제가 없다. 주어진 미분방정식이 선형이고

물체의 변위를 구하는게 목적이기 때문이다. 그러므로 $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$ 라고 하면 일반해가 실수인 상수

k_1, k_2, k_3, k_4 에 대해 다음과 같은 형태로 표현된다고 할수 있다.

$$\begin{aligned} y_1 &= k_1 \cos(2\sqrt{2}t) + k_2 \sin(2\sqrt{2}t) + k_3 \cos(\sqrt{2}t) + k_4 \sin(\sqrt{2}t) \\ y_2 &= -k_1 \cos(2\sqrt{2}t) - k_2 \sin(2\sqrt{2}t) + k_3 \cos(\sqrt{2}t) + k_4 \sin(\sqrt{2}t) \end{aligned}$$



<주의사항 또는 추가적인 팁>

* A 가 2×2 또는 3×3 행렬일 때 A 의 특성다항식은 다음과 같고

$$A \text{가 } 2 \times 2 \text{ 행렬이면 } p_A(x) = x^2 - (\text{tr}(A))x + \det(A)$$

$$A \text{가 } 3 \times 3 \text{ 행렬이면 } p_A(x) = x^3 - (\text{tr}(A))x^2 + (\det(A_{11}) + \det(A_{22}) + \det(A_{33}))x - \det(A)$$

(이때 A_{11}, A_{22}, A_{33} 는 A 의 소부분행렬)

이것은 2×2 또는 3×3 행렬의 특성다항식을 빠르게 계산할 때 유용하므로 기억하면 편하다.

* A 가 대각화 가능한 $n \times n$ 행렬이면 연립미분방정식 $\mathbf{y}' = A\mathbf{y}$ 의 해는 일반적으로

$$\mathbf{y} = c_1 e^{\lambda_1 t} \mathbf{v}_1 + c_2 e^{\lambda_2 t} \mathbf{v}_2 + \cdots + c_n e^{\lambda_n t} \mathbf{v}_n$$

위와 같이 표현된다. 이때 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 는 상수, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 는 A 의 고윳값, $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ 는 A 의 고윳값

$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 에 대응하는 고유벡터이다. Lang 교재에서는 연립미분방정식 $\mathbf{y}' = A\mathbf{y}$ 의 해를 구하는

방법을 조금 어렵게 설명하는데 위 공식으로 기억하는 것을 추천한다.

4. <해설>

(a). 미분방정식 $y'' + 4y = f(t) = 0$ 의 특성방정식은 $\lambda^2 + 4 = 0$ 이므로 해는 $\lambda = \pm 2i$ 이다. 따라서 일반해는 $y = c_1 \cos(2t) + c_2 \sin(2t)$ 이다. ■

(b). (a)에서 구한 제차해의 기저에 $\sin(2t)$ 가 포함되어 있으므로 주어진 미분방정식의 특수해는 상수 A, B 에 대하여 다음과 같은 형태로 표현된다.

$$y_p = At \cos(2t) + Bt \sin(2t)$$

직접 미분하면 다음을 얻을 수 있고

$$\begin{aligned} y_p' &= A \cos(2t) - 2At \sin(2t) + B \sin(2t) + 2Bt \cos(2t) \\ y_p'' &= -4A \sin(2t) - 4At \cos(2t) + 4B \cos(2t) - 4Bt \sin(2t) \end{aligned}$$

이것을 미분방정식 $y'' + 4y = \sin(2t)$ 에 대입하면 다음을 얻는다.

$$y_p'' + 4y_p = -4A \sin(2t) + 4B \cos(2t) = \sin(2t)$$

따라서 $-4A = 1, 4B = 0$ 가 되어야 하고 그러므로 $A = -\frac{1}{4}, B = 0$ 이다. 따라서 특수해는 다음과 같다.

$$y_p = -\frac{t \cos(2t)}{4}$$

■

(c). $F(s) = \mathcal{L}(y)$ 라고 하고 주어진 미분방정식의 양변에 라플라스 변환을 취하면 초기조건이 $y(0) = 0, y'(0) = 0$ 라는 사실에 의해 다음을 얻는다.

$$s^2 F(s) + 4F(s) = (s^2 + 4)F(s) = 1$$

따라서 $F(s) = \frac{1}{s^2 + 4}$ 이므로 문제에 주어진 미분방정식의 해는 다음과 같다.

$$y = \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s^2 + 4}\right) = \frac{\sin(2t)}{2}$$

■

(d). 먼저 f 의 푸리에급수를 구하자. f 는 기함수이므로 코사인항은 나타나지 않고 $L = 1$ 이므로 사인항의 계수는 다음과 같이 표현된다.

$$b_n = 2 \int_0^1 f(t) \sin(n\pi t) dt = 2\pi \int_0^1 t \sin(n\pi t) dt$$

적분을 계산하기 위해 부분적분법을 다음과 같이 사용하자.

$$\begin{array}{ccc} \text{미분} & & \text{적분} \\ t & + & \sin(n\pi t) \\ 1 & - & -\frac{\cos(n\pi t)}{n\pi} \end{array}$$

그러면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} b_n &= 2\pi \int_0^1 t \sin(n\pi t) dt \\ &= 2\pi \left(\left[-\frac{t \cos(n\pi t)}{n\pi} \right]_0^1 + \frac{1}{n\pi} \int_0^1 \cos(n\pi t) dt \right) \\ &= \frac{2 \cdot (-1)^{n+1}}{n} + \frac{2}{n} \left[\frac{\sin(n\pi t)}{n\pi} \right]_0^1 \\ &= \frac{2 \cdot (-1)^{n+1}}{n} \end{aligned}$$

따라서 f 의 푸리에급수는 다음과 같다.

$$f(t) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin(n\pi t)$$

그러므로 주어진 미분방정식의 해가 다음과 같이 푸리에급수로 표현된다면

$$y = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(n\pi t) + b_n \sin(n\pi t))$$

다음은 만족해야 한다.

$$y'' + 4y = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n(4 - n^2\pi^2)\cos(n\pi t) + b_n(4 - n^2\pi^2)\sin(n\pi t)) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin(n\pi t)$$

따라서 다음을 얻을 수 있고

$$\begin{aligned} a_0 &= 0 \\ a_n(4 - n^2\pi^2) &= 0 \quad (n \geq 1) \\ b_n(4 - n^2\pi^2) &= \frac{2 \cdot (-1)^{n+1}}{n} \end{aligned}$$

그러므로 다음을 얻는다.

$$a_0 = 0, a_n = 0 \quad (n \geq 1), b_n = \frac{2 \cdot (-1)^{n+1}}{n(4 - n^2\pi^2)}$$

따라서 주어진 미분방정식의 해는 다음과 같이 표현된다.

$$y = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n(4 - n^2\pi^2)} \sin(n\pi t)$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* n 이 음이 아닌 정수이고 $s > 0, a \in \mathbb{R}$ 일 때 성립하는 다음 적분 계산 결과

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} t^n e^{-st} dt &= \frac{n!}{s^{n+1}} \\ \int_0^{\infty} e^{-st} \cos(at) dt &= \frac{s}{s^2 + a^2} \\ \int_0^{\infty} e^{-st} \sin(at) dt &= \frac{a}{s^2 + a^2} \end{aligned}$$

를 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다.

* 좀 더 일반적으로 n 이 음이 아닌 정수이고 $s > 0, a \in \mathbb{R}$ 일 때 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} t^n e^{-st} \cos(at) dt &= (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} \left(\frac{s}{s^2 + a^2} \right) \\ \int_0^{\infty} t^n e^{-st} \sin(at) dt &= (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} \left(\frac{a}{s^2 + a^2} \right) \end{aligned}$$

위 등식을 기억하는 방법은 s 에 대한 미분을 적분 기호 안에 넣는 것이다. 한 예로

$$\frac{d}{ds} \left(\int_0^{\infty} e^{-st} \cos(at) dt \right) = \int_0^{\infty} \frac{\partial}{\partial s} (e^{-st} \cos(at)) dt = - \int_0^{\infty} t e^{-st} \cos(at) dt$$

이므로 피적분함수를 s 에 대해 미분할때마다 $-t$ 가 곱해진다고 생각하면 된다. 이것도 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다.

* 문제 (b)에서 특수해를 미정계수법으로 구하는 것을 요구해서 해설에서는 미정계수법을 사용해서

구했는데 미분연산자를 사용해서 구하는 방법은 다음과 같다. $(D^2 + 4)y_p = \sin 2t$ 이므로

$$\begin{aligned}y_p &= \frac{1}{D^2+4}(\sin 2t) \\&= \frac{1}{(D-2i)(D+2i)}\text{Im}(e^{2it}) \\&= \text{Im}\left(\frac{1}{D-2i}\left(\frac{1}{D+2i}(e^{2it})\right)\right) \\&= \text{Im}\left(\frac{1}{4i}\left(\frac{1}{D-2i}(e^{2it})\right)\right) \\&= \text{Im}\left(\frac{te^{2it}}{4i}\right) \\&= \text{Im}\left(-\frac{it(\cos 2t + i \sin 2t)}{4}\right) \\&= -\frac{t \cos 2t}{4}\end{aligned}$$

를 얻을수 있다.

5. <해설>

(a).

$$\begin{aligned} P(X \geq 250) &= \int_{250}^{\infty} f(x) dx \\ &= \int_{250}^{\infty} \frac{50}{x^2} dx \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} \int_{250}^a \frac{50}{x^2} dx \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} \left[-\frac{50}{x} \right]_{250}^a \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{5} - \frac{50}{a} \right) \\ &= \frac{1}{5} \end{aligned}$$

■

(b). (a)에서 250m 이상 시추했을 때 석유를 찾을 확률이 $\frac{1}{5}$ 임을 구했다. 따라서 문제의 요구를 만족할 확률은 다음과 같이 계산된다.

$$p = \binom{7}{3} \left(\frac{1}{5} \right)^3 \left(\frac{4}{5} \right)^4 = \frac{2^8 \times 7}{5^6}$$

■

6. <해설>

시료가 A, B 에 의해 오염된 사건을 각각 X, Y 라고 하자. 그러면 문제의 조건에 의해

$$P(X) = \frac{45}{100}, P(Y) = \frac{25}{100}, P(X \cap Y) = \frac{10}{100}$$

를 얻을수 있다. 계산의 편의를 위해 분모를 100 로 통분했다.

(a).

$$P(X \cup Y) = P(X) + P(Y) - P(X \cap Y) = \frac{60}{100} = 60\%$$

■

(b).

$$P(X^c) = 1 - P(X) = \frac{55}{100} = 55\%$$

■

(c). 집합의 드 모르간의 법칙과 (a)에서 계산한 결과에 의해 다음을 얻는다.

$$P(X^c \cap Y^c) = P((X \cup Y)^c) = 1 - P(X \cup Y) = \frac{40}{100} = 40\%$$

■

2013학년도 연세대 편입 기출문제 해설(수학-수학과)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

$p > 1$ 이므로 $x = e^{\frac{t}{p-1}}$ 로 치환하면 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\int_1^\infty \frac{(\ln x)^k}{x^p} dx &= \int_0^\infty \left(\frac{t}{p-1}\right)^k e^{-\frac{pt}{p-1}} \cdot \left(\frac{e^{\frac{t}{p-1}}}{p-1}\right) dt \\ &= \frac{1}{(p-1)^{k+1}} \int_0^\infty t^k e^{-t} dt \\ &= \frac{k!}{(p-1)^{k+1}}\end{aligned}$$

<해설>

만약 음이 아닌 정수 k 에 대하여 이상적분 $\int_0^\infty x^k e^{-x} dx$ 이 수렴한다고 하자. 그러면 $p > 1$ 이므로

$x = e^{\frac{t}{p-1}}$ 로 치환했을 때 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\int_1^\infty \frac{(\ln x)^k}{x^p} dx &= \lim_{a \rightarrow \infty} \int_1^a \frac{(\ln x)^k}{x^p} dx \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^{(p-1)\ln a} \left(\frac{t}{p-1}\right)^k e^{-\frac{pt}{p-1}} \cdot \left(\frac{e^{\frac{t}{p-1}}}{p-1}\right) dt \\ &= \frac{1}{(p-1)^{k+1}} \lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^{(p-1)\ln a} x^k e^{-x} dx \\ &= \frac{1}{(p-1)^{k+1}} \int_0^\infty x^k e^{-x} dx\end{aligned}$$

따라서 음이 아닌 정수 k 에 대하여 이상적분 $\int_0^\infty x^k e^{-x} dx$ 이 수렴함을 증명하고 이상적분 $\int_0^\infty x^k e^{-x} dx$ 를 계산하면 충분하다. 먼저 다음을 증명하자.

Theorem 적당한 $M > 0$ 에 대해 $x > M$ 이면 $e^x > x^a$ 를 만족한다. 이때 a 는 임의의 양수이다.
쉽게 말하면 x 가 충분히 큰 양수 범위일 때 부등식 $e^x > x^a$ 가 항상 성립한다는 것이다.

pf) 로피탈의 정리에 의하면 다음을 얻을 수 있다.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^a}{e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{e^{\frac{x}{a}}}\right)^a = \left(\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{e^{\frac{x}{a}}}\right)^a = (L) = \left(\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a}{e^{\frac{x}{a}}}\right)^a = 0$$

따라서 극한의 정의에 의하면 적당한 $M > 0$ 가 존재해서 다음을 만족한다.

$$\begin{aligned}x > M &\Rightarrow \left|\frac{x^a}{e^x} - 0\right| = \frac{x^a}{e^x} < 1 \\ &\Rightarrow e^x > x^a\end{aligned}$$

■

Theorem에 의하면 x 가 충분히 큰 양수 범위일 때 다음 부등식이 성립하고

$$e^x > x^a \quad (a > 0)$$

따라서 x 가 충분히 큰 양수 범위이면 다음이 성립한다.

$$0 < x^k e^{-x} < \frac{x^k}{x^a} = \frac{1}{x^{a-k}}$$

지금 $\int_0^\infty x^k e^{-x} dx$ 가 수렴한다는 것을 보이는 것이 목적인데 $x^k e^{-x}$ 는 연속함수이므로 $\int_0^1 x^k e^{-x} dx$ 는 유한한 값이다. 따라서 $\int_1^\infty x^k e^{-x} dx$ 가 수렴한다는 것만 보여도 충분하고 이러한 이유로 $\int_1^\infty \frac{1}{x^{a-k}} dx$ 가 수렴하면 좋을 것 같다. $\frac{1}{x^{a-k}}$ 에서 문제가 발생하는 점 $x=0$ 를 피하기 위해 1부터 시작한 것이다.

$a-k > 1$ 즉, $a > k+1$ 가 되도록 정하면(한 예로 $a = k+2$) $\int_1^\infty \frac{1}{x^{a-k}} dx$ 는 이상적분의 p 판정법에 의해 수렴하므로 비교판정법에 의해 $\int_1^\infty x^k e^{-x} dx$ 도 수렴한다.

그러므로 $\int_0^\infty x^k e^{-x} dx$ 는 수렴한다. 이제 적분값을 구하자. 부분적분법을 다음과 같이 사용하면

미분		적분
x^k	+	e^{-x}
kx^{k-1}	-	$-e^{-x}$

다음은 얻을 수 있고

$$\begin{aligned} \int_0^\infty x^k e^{-x} dx &= \lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^a x^k e^{-x} dx \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} \left([-x^k e^{-x}]_0^a + k \int_0^a x^{k-1} e^{-x} dx \right) \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} \left(-a^k e^{-a} + k \int_0^a x^{k-1} e^{-x} dx \right) \\ &= k \int_0^\infty x^{k-1} e^{-x} dx \quad (\because \text{Theorem의 증명과정}) \end{aligned}$$

따라서 규칙성에 의하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_0^\infty x^k e^{-x} dx &= k \int_0^\infty x^{k-1} e^{-x} dx \\ &= k(k-1) \int_0^\infty x^{k-2} e^{-x} dx \\ &= \dots \\ &= k! \int_0^\infty e^{-x} dx \\ &= k! \lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^a e^{-x} dx \\ &= k! \lim_{a \rightarrow \infty} [-e^{-x}]_0^a \\ &= k! \lim_{a \rightarrow \infty} (1 - e^{-a}) \\ &= k! \end{aligned}$$

그러므로 $\int_1^\infty \frac{(\ln x)^k}{x^p} dx = \frac{1}{(p-1)^{k+1}} \int_0^\infty x^k e^{-x} dx = \frac{k!}{(p-1)^{k+1}}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* $a > 0$ 가 임의로 주어졌을 때 x 가 충분히 큰 양수 범위이면 다음 부등식이 항상 성립한다.

$$0 \leq \ln x < x^a < e^x$$

위 부등식은 이상적분/무한급수의 수렴/발산을 판정할 때 굉장히 유용하므로 반드시 기억하자.

*피적분함수에 로그가 있는 경우 $x = e^t$ 또는 $x = e^{-t}$ 로 치환하면 계산이 편해지는 경우가 많다. 상황에 따라서는 0이 아닌 상수 r 에 대해 $x = e^{rt}$ 로 치환하는게 더 편할수도 있다.

* n 이 음이 아닌 정수이고 $s > 0, a \in \mathbb{R}$ 일 때 성립하는 다음 적분 계산 결과

$$\begin{aligned}\int_0^\infty t^n e^{-st} dt &= \frac{n!}{s^{n+1}} \\ \int_0^\infty e^{-st} \cos(at) dt &= \frac{s}{s^2 + a^2} \\ \int_0^\infty e^{-st} \sin(at) dt &= \frac{a}{s^2 + a^2}\end{aligned}$$

를 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다.

*좀 더 일반적으로 n 이 음이 아닌 정수이고 $s > 0, a \in \mathbb{R}$ 일 때 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned}\int_0^\infty t^n e^{-st} \cos(at) dt &= (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} \left(\frac{s}{s^2 + a^2} \right) \\ \int_0^\infty t^n e^{-st} \sin(at) dt &= (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} \left(\frac{a}{s^2 + a^2} \right)\end{aligned}$$

위 등식을 기억하는 방법은 s 에 대한 미분을 적분 기호 안에 넣는 것이다. 한 예로

$$\frac{d}{ds} \left(\int_0^\infty e^{-st} \cos(at) dt \right) = \int_0^\infty \frac{\partial}{\partial s} (e^{-st} \cos(at)) dt = - \int_0^\infty t e^{-st} \cos(at) dt$$

이므로 피적분함수를 s 에 대해 미분할때마다 $-t$ 가 곱해진다고 생각하면 된다. 이것도 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다.

*객관식/단답형 전용 풀이에서 $x = e^{\frac{t}{p-1}}$ 이렇게 치환한 이유는 식을 정리했을 때 피적분함수가 $t^k e^{-t}$ 의 상수배가 나오도록 만들기 위해서이다. $x = e^{rt}$ 로 치환했을 때 피적분함수가 $t^k e^{-t}$ 의 상수배가 되도록 하는 상수 r 를 정한 것인데

$$x = e^{rt} \Rightarrow \frac{(\ln x)^k}{x^p} dx = (t \text{에 의존하지 않는 상수}) \times t^k e^{-(p-1)rt} dt$$

이므로 $(p-1)r = 1$ 즉, $r = \frac{1}{p-1}$ 로 택하면 된다. $x = e^{\frac{t}{p-1}}$ 로 치환하면 피적분함수가 $t^k e^{-t}$ 의 상수배가 되고 유명한 적분 결과 $\int_0^\infty t^k e^{-t} dt = k!$ 를 바로 사용할수 있게 된다.

2. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

$f(x)=6x^7e^{x^2}\sin^2(x^{1000})$ 를 실제로 2013번 미분해서 $x=0$ 를 대입하는 방법으로 푸는 것은 거의 불가능하다. 그러므로 다른 방법을 사용해야 하는데 $f(x)$ 가 다소 복잡한 식이고 $n \geq 3$ 일 때 $f^{(n)}(a)$ 를 계산하는 문제는 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로 표현해서 쉽게 풀수 있는 경우가 많다.

이 문제는 $f^{(2013)}(0)$ 를 계산하는 문제이므로 $f(x)=6x^7e^{x^2}\sin^2(x^{1000})$ 를 매클로린 급수로 표현했을 때 나타나는 x^{2013} 항의 계수만 알면 $f^{(2013)}(0)$ 가 무엇인지 바로 알수 있다. 이때 $6x^7$ 는 이미 다항식이므로 $e^{-x}\sin^2(x^{1000})=e^{-x}\sin(x^{1000})\sin(x^{1000})$ 만 멱급수로 표현해서 x^{2013} 항의 계수를 구하면 된다.

<해설>

$$f(x)=6x^7e^{x^2}\sin^2(x^{1000})=6x^7\left(1+x^2+\frac{x^4}{2!}+\frac{x^6}{3!}+\dots\right)\left(x^{1000}-\frac{x^{3000}}{3!}+\dots\right)\left(x^{1000}-\frac{x^{3000}}{3!}+\dots\right)$$

이므로 $\frac{f^{(2013)}(0)}{2013!}$ 는 우변의 멱급수에서 x^{2013} 의 계수이다.

멱급수를 전개했을 때 x^{2013} 항이 나오는 경우는 $x^7, x^6, x^{1000}, x^{1000}$ 를 곱해서 나오는 경우밖에 없다. 그러므로 $\frac{f^{(2013)}(0)}{2013!}=1$ 에서 $f^{(2013)}(0)=2013!$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* $f(x)$ 가 다소 복잡한 식이고 $n \geq 3$ 일 때 $f^{(n)}(a)$ 를 계산하는 문제는 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로 표현해서 쉽게 풀수 있는 경우가 많다.

3. <해설>

t 분 후에 탱크에 남아있는 소금의 양을 $y(t)$ 라고 하자. 그러면 $y(0)=3$ 이고 1분마다 들어오는 소금의 양은 $5 \cdot 0.02 = 0.1\text{kg}$ 이다. 그리고 1분마다 들어오는 소금물의 양과 나가는 소금물의 양이 동일하므로 t 분 후에는 소금물이 100L 들어있고 이 소금물에 소금이 $y(t)$ 만큼 있으므로 1L 의 물에는 소금이 $\frac{y(t)}{100}$

만큼 있다. 그리고 5L 의 물이 빠져나가므로 결국 1분마다 나가는 소금의 양은 $\frac{5y(t)}{100} = \frac{y(t)}{20}$ 이다.

따라서 $y'(t) = 0.1 - \frac{y(t)}{20}$ 즉, $\frac{dy}{dt} = \frac{2-y}{20}$ 를 얻고 $\frac{dy}{2-y} = \frac{dt}{20}$ 에서 양변을 적분하면

$\ln|2-y| = -\frac{t}{20} + C$ 에서 $y = 2 - Ae^{-\frac{t}{20}}$ 를 얻는다. (A, C 는 상수)

$y(0) = 2 - A = 3$ 에서 $A = -1$ 이고 따라서 $y = 2 + e^{-\frac{t}{20}}$ 이다. 그러므로 $y(20) = 2 + \frac{1}{e}$ 이고 20분 후에 남은 소금의 양은 $\left(2 + \frac{1}{e}\right)\text{kg}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*시험문제로 미분방정식 활용문제가 나온다면 대부분은 이 문제처럼 용액이 순환할 때 특정 시점에서 남아있는 용질의 양을 구하는 문제가 나온다. 특별한 물리학/화학 지식 없이 미분방정식을 유도할수 있는 대표적인 유형이기 때문이고 보통 다음과 같이 유도한다.

$$y' = (\text{단위 시간당 들어간 용질의 양}) - (\text{단위 시간당 나온 용질의 양})$$

*수학은 물리/화학과 다르게 단위가 중요한 과목이 아니어서 문제에 단위가 나오는 경우 단위 환산할 때 실수하기 쉬운 편이다. 만약 이 문제에서 1시간 후에 탱크에 남아있는 소금의 양을 구하라고 했다면 '1시간' 를 '60분' 로 바꿔서 대입해야 한다. 미분방정식을 만들 때 시간의 단위가 '분' 이었기 때문이다.

4. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

편도함수의 정의에 의하면 $f_x(0,0)=\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h,0)-f(0,0)}{h}=\lim_{h \rightarrow 0} 3h=0$ 로 존재하고 직접 편미분하면 $(x,y) \neq (0,0)$ 일 때 다음과 같이 표현된다.

$$f_x(x,y)=\frac{6x^5+12x^3y^2-2xy^4}{(x^2+y^2)^2}=\frac{6x^5}{(x^2+y^2)^2}+\frac{12x^3y^2}{(x^2+y^2)^2}-\frac{2xy^4}{(x^2+y^2)^2}$$

각각의 식의 분모는 $(x^2+y^2)^2$, 분자는 차수가 분모보다 큰 동차다항식 이므로 0로 수렴한다. 따라서 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f_x(x,y)=0=f_x(0,0)$ 이므로 f_x 는 $(0,0)$ 에서 연속이다.

<해설>

편도함수의 정의에 의하면 $f_x(0,0)=\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h,0)-f(0,0)}{h}=\lim_{h \rightarrow 0} 3h=0$ 로 존재하고 직접 편미분하면 $(x,y) \neq (0,0)$ 일 때 다음과 같이 표현된다.

$$f_x(x,y)=\frac{6x^5+12x^3y^2-2xy^4}{(x^2+y^2)^2}=\frac{6x^5}{(x^2+y^2)^2}+\frac{12x^3y^2}{(x^2+y^2)^2}-\frac{2xy^4}{(x^2+y^2)^2}$$

따라서 $(x,y) \neq (0,0)$ 일 때 다음이 성립하고

$$\begin{aligned} |f_x(x,y)| &\leq \frac{6|x|^5}{(x^2+y^2)^2} + \frac{12|x|^3y^2}{(x^2+y^2)^2} + \frac{2|x|y^4}{(x^2+y^2)^2} \quad (\because \text{삼각부등식}) \\ &\leq \frac{6|x|^5}{x^4} + \frac{12|x|^3y^2}{4x^2y^2} + \frac{2|x|y^4}{y^4} \quad (\because \text{2번째는 산술기하 평균 부등식 } x^2+y^2 \geq 2|xy|) \\ &= 20|x| \end{aligned}$$

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |x|=0$ 이므로 스퀴즈정리에 의하면 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f_x(x,y)=0=f_x(0,0)$ 이다. 그러므로 f_x 는 $(0,0)$ 에서 연속이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*2변수함수의 극한을 Stewart 교재 범위 내에서 계산할 때, 그리고 2변수함수의 $\varepsilon-\delta$ 논법 증명문제를 풀 때 다음 부등식을 많이 사용하므로 교과서적인 풀이를 선호한다면 기억하는게 좋다.

1. $a > 0, b > 0$ 이면 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned} \frac{1}{a+b} &< \frac{1}{a} \\ \frac{1}{a+b} &< \frac{1}{b} \end{aligned}$$

2. 임의의 $a, b \in \mathbb{R}$ 에 대해 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned} |a| &\leq \sqrt{a^2+b^2} \leq |a|+|b| \\ |b| &\leq \sqrt{a^2+b^2} \leq |a|+|b| \end{aligned}$$

3. (삼각부등식) 임의의 $a, b \in \mathbb{R}$ 에 대해 $||a|-|b|| \leq |a+b| \leq |a|+|b|$

4. (산술기하 평균 부등식) 임의의 양수 a, b 에 대해 $a+b \geq 2\sqrt{ab}$

*2변수함수의 극한의 수렴/발산을 판정하는 일반적인 방법은 없다. 따라서 편입시험에 2변수함수의

극한의 수렴/발산을 판정하는 문제가 나온다면 95%는 분모가 x^2+y^2 의 거듭제곱, 분자는 연속인

동차함수이고 $(x,y) \rightarrow (0,0)$ 극한이다. 즉, $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\text{연속인 동차함수}}{(x^2+y^2)^n}$ 인데 이 경우 수렴/발산 결과는

다음과 같다.

(분자(연속인 동차함수)의 차수) > (분모의 차수) = $2n$ 이면 0로 수렴
 (분자(연속인 동차함수)의 차수) ≤ (분모의 차수) = $2n$ 이면 발산

위 사실을 기억하고 있으면 객관식/단답형 문제로 나왔을 경우 수렴/발산을 빠르게 판정할수 있다.

*위에서 2변수함수의 극한 중 95%는 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\text{연속인 동차함수}}{(x^2+y^2)^n}$ 이러한 형태라고 했는데 나머지 5%는

어려운 문제일 가능성이 높다. 나머지 5%를 풀기 위해 사용할수 있는 최후의 수단은 다음과 같고

1. $f(x,y)$ 에 $x=0, y=0, y=mx, y=mx^2, x=my, x=my^2$ 를 대입해서 $(x,y) \rightarrow (0,0)$ 를 계산했을 때
 극한이 다르게 나오는 경우가 있는지 조사한다. 예를 들어 $f(x,y) = \frac{x^2y}{x^3+y^3}$ 는 $x \neq 0$ 일 때

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x,0) = 0 \quad (y=0 \text{ 대입})$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x,x) = \frac{1}{2} \quad (y=x \text{ 대입})$$

인데 $0 \neq \frac{1}{2}$ 이므로 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$ 는 존재하지 않는다.

2. 극한 $\lim_{r \rightarrow 0^+} f(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r))$ 가 $\theta(r)$ 의 선택에 무관한지 조사한다. 예를 들어 $f(x,y) = \frac{x^2+y^2}{|x|+|y|}$

에 $x = r \cos \theta(r), y = r \sin \theta(r)$ ($r > 0$) 를 대입하면 모든 $t \in \mathbb{R}$ 에 대해 성립하는 부등식

$$|\cos t| + |\sin t| \geq 1 \quad (\because (|\cos t| + |\sin t|)^2 = 1 + 2|\sin t \cos t| \geq 1)$$

에 의해 다음을 얻을수 있고

$$0 \leq f(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = \frac{r}{|\cos \theta(r)| + |\sin \theta(r)|} \leq r$$

$\lim_{r \rightarrow 0^+} r = 0$ 이므로 스퀴즈정리에 의하면 $\theta(r)$ 의 선택에 무관하게

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} f(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = 0$$

가 성립한다는 것을 알수 있다. 따라서 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0$ 이다. 다른 예로 $g(x,y) = \frac{xy(x^2+y^2)}{x^2-y^2}$ 에

$x = r \cos \theta(r), y = r \sin \theta(r)$ ($r > 0$) 를 대입하면

$$g(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = \frac{r^2 \cos \theta(r) \sin \theta(r)}{\cos^2 \theta(r) - \sin^2 \theta(r)} = \frac{r^2 \sin(2\theta(r))}{2 \cos(2\theta(r))}$$

가 되는데 이 경우

$$\theta(r) = 0 \text{ 이면 } \lim_{r \rightarrow 0^+} g(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = 0$$

$$\theta(r) = \frac{\pi}{4} - \frac{r^2}{2} \text{ 이면 } \lim_{r \rightarrow 0^+} g(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{r^2 \cos(r^2)}{2 \sin(r^2)} = \frac{1}{2}$$

에서 $0 \neq \frac{1}{2}$ 이므로 $\theta(r)$ 의 선택에 따라 극한이 다르게 나온다. 따라서 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} g(x,y)$ 는 존재하지 않는다.

위 2가지 방법으로 풀기 힘든 2변수함수의 극한 문제는 매우 어려운 문제이므로 TO가 1명만 있는게 아닌 이상 못풀어도 최종합격하는데 큰 지장은 없을 것이다.

5. <해설>

$x^2 + 4y^2 = 4$ 는 $t \in [0, 2\pi]$ 에 대하여 $x = 2\cos t, y = \sin t$ 로 표현 가능하고 $x + y + z = 4$ 이므로 $z = 4 - x - y = 4 - 2\cos t - \sin t$ 이다. 따라서 교선을 나타내는 벡터함수는 다음과 같다.

$$C: \mathbf{r}(t) = \langle 2\cos t, \sin t, 4 - 2\cos t - \sin t \rangle \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

$\mathbf{r}(0) = \langle 2, 0, 2 \rangle$ 이고

$$\begin{aligned}\mathbf{r}'(t) &= \langle -2\sin t, \cos t, 2\sin t - \cos t \rangle \\ \mathbf{r}''(t) &= \langle -2\cos t, -\sin t, 2\cos t + \sin t \rangle\end{aligned}$$

이므로 다음을 얻는다.

$$\mathbf{r}'(0) \times \mathbf{r}''(0) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & 1 & -1 \\ -2 & 0 & 2 \end{vmatrix} = \langle 2, 2, 2 \rangle$$

따라서 점 $(2, 0, 2)$ 즉, $t = 0$ 에서의 곡률은 $\kappa(0) = \frac{|\langle 2, 2, 2 \rangle|}{|\langle 0, 1, -1 \rangle|^3} = \frac{\sqrt{6}}{2}$ 이다. ■

6. <해설>

f 의 모든 2계 편도함수가 연속이므로 다음을 얻고

$$\nabla g(x,y) = \langle f_{xx}(x,y) + f_{xy}(x,y), f_{xy}(x,y) + f_{yy}(x,y) \rangle$$

마찬가지로 f 의 모든 2계 편도함수가 연속이므로 f 는 미분가능한 함수이다. 따라서 $\mathbf{u} = \frac{\langle x,y \rangle}{\sqrt{x^2+y^2}}$

방향의 방향도함수는 다음과 같이 계산되고

$$\begin{aligned} D_{\mathbf{u}}f(x,y) &= \nabla f(x,y) \cdot \mathbf{u} \\ &= \frac{xf_{xx} + (x+y)f_{xy} + yf_{yy}}{\sqrt{x^2+y^2}} \\ &= \ln(2x^2 + y^2 - 2xy - x + 1) \\ &= \ln\left((x-y)^2 + \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}\right) \\ &\geq \ln \frac{3}{4} \end{aligned}$$

위 부등식의 등호는 $x = \frac{1}{2}, y = \frac{1}{2}$ 일 때 성립한다. 따라서 방향도함수의 최솟값은 $\ln \frac{3}{4}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이 문제를 풀 때 $g(x,y) = 2x^2 + y^2 - 2xy - x + 1$ 의 임계점이 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 로 유일하고 $g\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4}$ 이므로

g 의 최솟값이 $\frac{3}{4}$ 라고 하면 틀린 풀이가 된다. 다변수함수는 일변수함수와 다르게 임계점이 하나만

있다고 해서 그 임계점에서의 값이 최대/최소가 되지 않을수도 있기 때문이다. 한 예로

$h(x,y) = x^2 + y^2(1-x)^3$ 는 $h(0,0) = 0$ 이 h 의 유일한 극솟값이지만 $h(4,1) = -11 < 0$ 이므로 $h(0,0)$ 는 h 의 최솟값이 아니다. 다만 객관식/단답형 문제라면

1. 객관식/단답형 문제에서 구하라고 하는 값은 문제 오류가 아닌 이상 존재해야 한다.

2. 최대/최소가 존재하면 그 값은 명백하게 극댓값/극솟값이다.

에 의해 임계점을 구해서 최솟값을 구해도 된다.

7. <해설>

$f(x,y,z)=xyz, g(x,y,z)=3x^2+2y^2+z^2$ 라고 하고 라그랑주 승수법을 사용하자.

$$\begin{cases} \nabla f = \lambda \nabla g \\ g = 6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} yz = 6\lambda x \\ zx = 4\lambda y \\ xy = 2\lambda z \\ 3x^2 + 2y^2 + z^2 = 6 \end{cases}$$

위 연립방정식을 풀자. 1,2,3번째 식의 양변을 모두 곱하면 $(xyz)^2 = 48\lambda^3(xyz)$ 에서 $xyz=0$ 또는 $xyz=48\lambda^3$ 를 얻는다. $xyz=0$ 이면 $f(x,y,z)=0$ 이므로 $xyz=48\lambda^3 \neq 0$ 인 경우를 조사하자.
 $xyz=48\lambda^3 \neq 0$ 이면 1,2,3번째 식에 의해 다음을 얻을수 있고

$$\begin{aligned} yz &= \frac{48\lambda^3}{x} = 6\lambda x \Rightarrow x^2 = 8\lambda^2 \\ zx &= \frac{48\lambda^3}{y} = 4\lambda y \Rightarrow y^2 = 12\lambda^2 \\ xy &= \frac{48\lambda^3}{z} = 2\lambda z \Rightarrow z^2 = 24\lambda^2 \end{aligned}$$

따라서 $3x^2+2y^2+z^2=72\lambda^2=6$ 에서 $\lambda=\pm\frac{\sqrt{3}}{6}$ 이므로 $\lambda^3=\pm\frac{\sqrt{3}}{72}$ 이고 그러므로 다음을 얻는다.

$$f(x,y,z)=xyz=48\lambda^3=\pm\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

정리하면 f 의 최댓값은 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$, 최솟값은 $-\frac{2\sqrt{3}}{3}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*미분적분학에 나오는 라그랑주 승수법으로 최대/최소 구하는 문제는 대부분 라그랑주 승수법을 사용하지 않고 대학 입학 전에 배운 부등식 또는 미분을 이용해서 풀수 있다. 심지어 이렇게 푸는게 더 편한 경우가 많다. 이 문제도 산술기하 평균 부등식

$$6=3x^2+2y^2+z^2 \geq 3(6(xyz)^2)^{\frac{1}{3}} \Rightarrow (xyz)^2 \leq \frac{4}{3}$$

에 의해 $-\frac{2\sqrt{3}}{3} \leq xyz \leq \frac{2\sqrt{3}}{3}$ 를 얻을수 있고 등호는 $3x^2=2y^2=z^2$ 일 때 성립하므로 최댓값,

최솟값을 더 쉽게 구할수 있다. 제약조건이 2개인 경우는 라그랑주 승수법으로만 풀어야 할수 있지만 제약조건이 1개인 경우는 대학 입학 전에 배운 부등식 또는 미분을 이용해서 풀수 있는 경우가 많으므로 참고하자.

*라그랑주 승수법을 사용할 때

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \nabla f \times \nabla g = \mathbf{0}$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g, h \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h \Rightarrow \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) = \begin{vmatrix} f_x & f_y & f_z \\ g_x & g_y & g_z \\ h_x & h_y & h_z \end{vmatrix} = 0$$

($\because$ 세 벡터 $\nabla f, \nabla g, \nabla h$ 가 한 평면에 놓이므로)

위와 같이 2×2 행렬식, 벡터의 외적, 스칼라 삼중곱(3×3 행렬식)를 이용하면 계산적인 측면에서 불필요한 변수 λ, μ 를 제거해줘서 연립방정식을 좀 더 쉽게 풀수 있게 해준다. 이것은 선형대수학을 공부했다면 따로 외우지 않아도 쉽게 이해할수 있는 내용인데 만약 선형대수학을 공부하지 않았다면

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

를 이해하는게 어려울수 있다. 이 경우에는 2차원 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 를 다음과 같이 z 성분이 0인 3차원 벡터

$$\nabla f = \langle f_x, f_y, 0 \rangle, \nabla g = \langle g_x, g_y, 0 \rangle$$

로 간주해서

$$\nabla f \times \nabla g = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ f_x & f_y & 0 \\ g_x & g_y & 0 \end{vmatrix} = \langle 0, 0, \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} \rangle = \mathbf{0} \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = 0$$

를 만족한다고 하면 Stewart 미분적분학 교재 범위에서 유도할수 있다.

*여담으로 위에서 언급한 팁 중 다음과 같은 경우에는

$$f, g \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \nabla f \times \nabla g = \mathbf{0}$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

외적 $\nabla f \times \nabla g$ 를 계산하는게 더 복잡할수도 있다. 나머지 경우

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

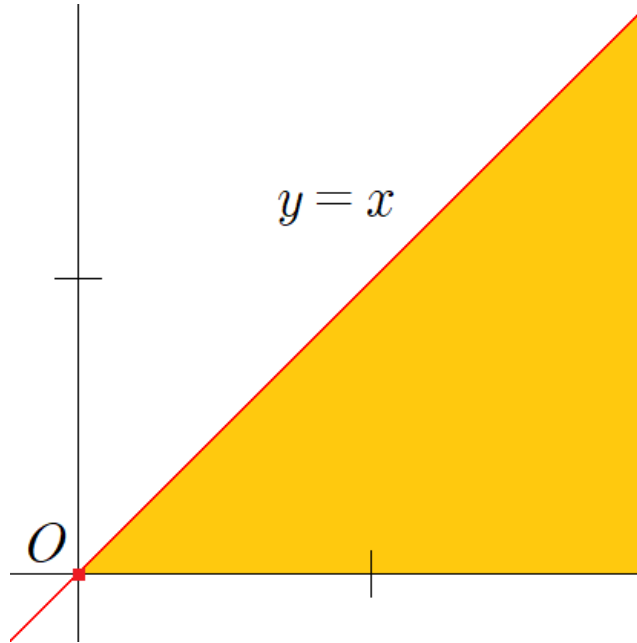
$$f, g, h \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h \Rightarrow \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) = \begin{vmatrix} f_x & f_y & f_z \\ g_x & g_y & g_z \\ h_x & h_y & h_z \end{vmatrix} = 0$$

($\because$ 세 벡터 $\nabla f, \nabla g, \nabla h$ 가 한 평면에 놓이므로)

는 행렬식 하나만 계산하면 충분해서 행렬식을 계산하는게 편한데 외적 $\nabla f \times \nabla g$ 는 성분 3개를 모두 계산해야 하기 때문에 더 복잡할수도 있다. 즉, 상황에 따라서는 연립방정식을 직접 푸는게 더 편할수도 있다. 둘 중 어떤 방법이 더 편할지는 지금까지 문제를 풀어본 경험과 감으로 판단해야 한다.

8. <해설>

좌표평면에 $y = x$ 의 그래프를 그려서 직접 관찰



또는 주어진 적분영역

$$0 \leq y < \infty, y \leq x < \infty$$

에서 얻을수 있는 부등식

$$y \text{의 범위} : 0 \leq y \leq x$$

$$x \text{의 범위} : 0 \leq y \leq x < \infty \Rightarrow 0 \leq x < \infty$$

에 의해 다음과 같이 계산된다.

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \int_y^{\infty} (x+2)e^{-(x^3+3x^2+2013)} dx dy &= \int_0^{\infty} \int_0^x (x+2)e^{-(x^3+3x^2+2013)} dy dx \\ &= \int_0^{\infty} (x^2+2x)e^{-(x^3+3x^2+2013)} dx \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^a (x^2+2x)e^{-(x^3+3x^2+2013)} dx \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{3} e^{-(x^3+3x^2+2013)} \right]_0^a \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} \frac{e^{-2013} - e^{-(a^3+3a^2+2013)}}{3} \\ &= \frac{1}{3e^{2013}} \end{aligned}$$

■

9. <해설>

문제에 주어진 곡선 C 는 시점이 $(1,0)$, 종점이 $(4,0)$ 인 곡선이고 $t > 0$ 이면 $\frac{d}{dt}\left(1+t^{\frac{1}{3}}\right)=\frac{1}{3}t^{-\frac{2}{3}} > 0$ 이다. 따라서 곡선 C 는 단순곡선이고 시점과 종점이 다르기 때문에 폐곡선이 아니다. 그리고 $t \geq 0$ 이면 $1+t^{\frac{1}{3}} > 0$ 이므로 원점을 지나지 않는다.

따라서 주어진 벡터장은 C 를 포함하고 원점을 포함하지 않는 적당한 열린 단순연결영역 D 위에서 각 성분이 연속인 1계 편도함수를 갖고

$$P(x,y)=\frac{x}{x^2+y^2}, Q(x,y)=\frac{y}{x^2+y^2}$$

라고 하면 D 위에서 $Q_x = P_y$ 를 만족하므로 $\mathbf{F}$ 는 보존적 벡터장이다. 따라서 포텐셜함수 f 가 존재하고

$$f_x(x,y)=\frac{x}{x^2+y^2}$$

$$f_y(x,y)=\frac{y}{x^2+y^2}$$

를 만족한다. 첫 번째 식에서 $f(x,y)=\frac{\ln(x^2+y^2)}{2}+g(y)$ 이므로 두 번째 식에서 다음을 얻고

$$f_y(x,y)=\frac{y}{x^2+y^2}+g'(y)=\frac{y}{x^2+y^2}$$

위 식에서 $g'(y)=0$ 이므로 $g(y)=K$ 이다. 따라서 포텐셜함수는 $f(x,y)=\frac{\ln(x^2+y^2)}{2}+K$ 이고 선적분의 기본정리에 의하면 다음을 얻는다.

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(4,0) - f(1,0) = \ln 4$$

■

10. <해설>

곡선 C 를 $C: \mathbf{r}(t) = \langle 3\cos t, 3\sin t, 1 \rangle$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 라고 하면 C 는 위쪽에서 봤을 때 반시계 방향이므로 스토크스 정리에 의하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \\ &= \int_C (3y - e^{\sin x})dx + (7x + \sqrt{y^4 + 1})dy \quad (\because C \text{ 위에서 } z=1 \text{ 이므로 } dz=0) \end{aligned}$$

위 식을 보면 C 를 z 성분을 제거한 2차원 좌표평면 위의 곡선 $C: \mathbf{r}(t) = \langle 3\cos t, 3\sin t \rangle$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 로 바꿔도 맨 마지막에 있는 선적분을 계산할 때 문제가 발생하지 않는다는 것을 알 수 있다. 따라서 좌표평면 위의 곡선 C 의 내부와 경계로 이루어진 영역을 D 라고 하면 그린정리에 의해 다음을 얻는다.

$$\iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_C (3y - e^{\sin x})dx + (7x + \sqrt{y^4 + 1})dy = \iint_D 4dA = 36\pi$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이중적분, 삼중적분, 3변수함수의 면적분에서 상수 k 에 대해

$$\iint_D k dA = kA(D), \quad \iiint_E k dV = kV(E), \quad \iint_S k dS = kA(S)$$

가 성립한다는 사실을 이용해서 적분을 편하게 계산할 수 있는 경우가 많다. 특히 3변수함수의 면적분을 계산할 때 이 사실을 이용해서 편하게 계산할 수 있는 경우가 많다. 참고로 $A(D), A(S)$ 는 영역 D , 곡면 S 의 넓이이고 $V(E)$ 는 영역 E 의 부피이다.

* $\mathbb{R}^3$ 의 곡선 C 를 나타내는 벡터함수 $\mathbf{r}$ 의 성분 중 상수인 것이 있으면 dx, dy, dz 셋 중 하나는 0 이므로 다음과 같이 바꿔도 선적분을 계산할 때 문제가 발생하지 않는다.

1. 곡선 C 를 나타내는 벡터함수 $\mathbf{r}$ 의 상수 성분을 제거해서 2차원 좌표평면 위의 곡선으로 간주한다.
2. C 위에서 값이 일정한 변수는 모두 상수로 바꾸고 그 변수에 대응하는 d 는 0로 바꾼다. 한 예로 C 위에서 $z=k$ 이면 벡터장에 있는 변수 z 를 모두 상수 k 로 바꾸고 이때 $dz=0$ 이므로 dz 를 0로 바꾼다.

이 방법은 C 가 단순 폐곡선일 때 진가를 발휘하는데 계산적인 측면에서 유용한 정리가 없는 3차원 선적분을 그린정리 사용 가능한 2차원 선적분으로 바꿔준다. 해설을 보면 무슨 말인지 알 수 있을 것이다.

2013학년도 연세대 편입 기출문제(수학-이과대)

객관식/단답형 문제 정답표

1번	① ② ③ ④ ⑤ ⑥
2번	① ② ③ ④ ⑤ ⑥
3번	① ② ③ ④ ⑤ ⑥
4번	① ② ③ ④ ⑤ ⑥
5번	① ② ③ ④ ⑤ ⑥
6번	해설 참고
7번	0
8번	극댓값 : -4, 극솟값 : -12
9번	$\frac{dy}{dx} = -\frac{e^{\sqrt{\tan^{-1}x}}}{1+x^2}$
10번	2013!
11번	수렴
12번	$\left(2 + \frac{1}{e}\right) \text{kg}$
13번	$f_x(0,0)=0$, f_x 는 $(0,0)$ 에서 연속
14번	$\ln 4$
15번	36π

2013학년도 연세대 편입 기출문제 해설(수학-이과대)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <해설>

$$\begin{aligned} L &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sqrt{(\sec t - \cos t)^2 + \sin^2 t} \, dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sqrt{\sec^2 t - 1} \, dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \tan t \, dt \\ &= [-\ln(\cos t)]_0^{\frac{\pi}{3}} \\ &= \ln 2 \end{aligned}$$

■

2. <해설>

$$\int_{\sqrt{2}}^2 \frac{\sec^2(\sec^{-1}x)}{x\sqrt{x^2-1}} dx = \int_{\sqrt{2}}^2 \frac{x}{\sqrt{x^2-1}} dx = \left[\sqrt{x^2-1} \right]_{\sqrt{2}}^2 = \sqrt{3}-1$$

■

3. <해설>

양변을 미분하면 $2xf'(x^2) = \sin(\pi x) + \pi x \cos(\pi x)$ 를 얻고 $x=3$ 를 대입하면 $6f'(9) = -3\pi$ 이므로 $f'(9) = -\frac{\pi}{2}$ 이다. ■

4. <해설>

$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ ($r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi$) 로 치환하면 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\int_{-3}^3 \int_0^{\sqrt{9-x^2}} \sin(x^2+y^2) dy dx = \int_0^\pi \int_0^3 r \sin(r^2) dr d\theta = \pi \left[-\frac{\cos(r^2)}{2} \right]_0^3 = \frac{\pi(1-\cos 9)}{2}$$

■

5. <해설>

$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 2x\}$ 라고 하자. 그러면 부피는 $V = \iint_D (x^2 + y^2) dA$ 이고

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta \quad (r \geq 0, -\pi \leq \theta \leq \pi)$$

로 치환하면 $x^2 + y^2 = 2x$ 는 $r = 2 \cos \theta$ 가 된다. 따라서 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} V &= \iint_D (x^2 + y^2) dA \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2 \cos \theta} r^3 dr d\theta \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{r^4}{4} \right]_{r=0}^{r=2 \cos \theta} d\theta \\ &= 4 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \theta d\theta \\ &= 8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \theta d\theta \\ &= 8 \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} \\ &= \frac{3\pi}{2} \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*해설에서 극좌표로 치환할 때 θ 의 범위를 $-\pi \leq \theta \leq \pi$ 로 제한한 이유는 $\cos \theta \geq 0$ 를 만족하는 θ 의 범위가 $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ 이렇게 한 폐구간으로 나오게 하기 위해서이다. 평소처럼 $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 로 제한하면

$\cos \theta \geq 0$ 를 만족하는 θ 의 범위가 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ 또는 $\frac{3\pi}{2} \leq \theta \leq 2\pi$ 로 2개의 폐구간으로 나오고 따라서

$$\iint_D (x^2 + y^2) dA = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2 \cos \theta} r^3 dr d\theta + \int_{\frac{3\pi}{2}}^{2\pi} \int_0^{2 \cos \theta} r^3 dr d\theta$$

이중적분도 위와 같이 2개 나와서 계산할 때 번거롭다. $\cos \theta \geq 0$ 인 이유는 r 의 범위가 $0 \leq r \leq 2 \cos \theta$ 이기 때문이다.

*sin, cos 의 거듭제곱을 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 에서 적분해야 한다면 다음 공식을 사용하자.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1} x dx = \frac{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n}{3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n+1)} \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} x dx = \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n} \cdot \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

이것을 기억하는 방법은 다음과 같은데 먼저 다음 사실을 기억하고

지수가 홀수 : 마지막에 아무것도 곱하지 않음

지수가 짝수 : 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱함

다음으로 지수를 2가 될 때까지 하나씩 뺀 것을 분모부터 시작해서 분모, 분자에 번갈아가면서 문자의 곱셈처럼 이어쓴 뒤 계산하면 된다. 예를 들면 다음과 같다.

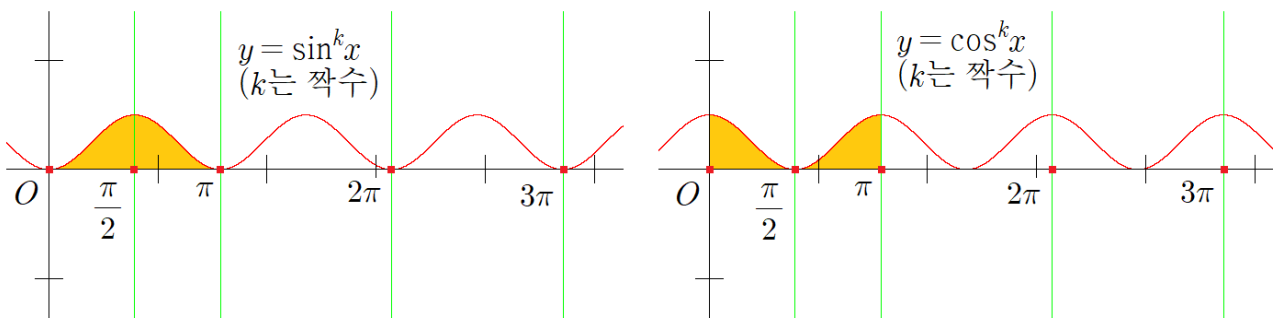
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x dx = \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5 \cdot 3} \rightarrow \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} = \frac{8}{15}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x dx = \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{32}$$

첫 번째는 지수가 홀수이므로 마지막에 아무것도 곱하지 않았고 두 번째는 지수가 짝수이므로 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱했다.

종료 시점이 2라서 헛갈린다면 종료 시점을 1로 기억해도 된다. 결국 곱셈으로 계산하기 때문에 1는 계산 결과에 영향을 주지 않고 따라서 편의상 종료 시점을 2라고 한 것이다.

*추가로 감이 좋다면 k 가 짝수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



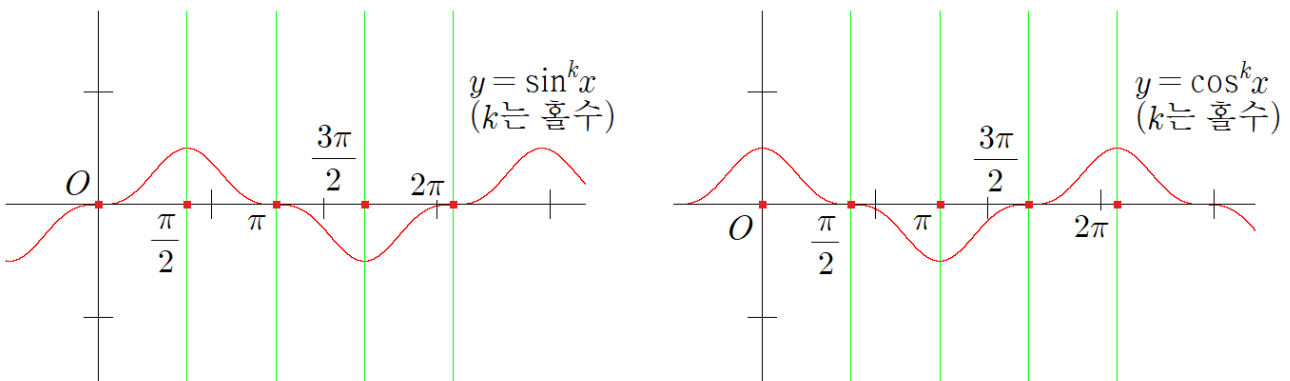
위와 같은 모양임을 이용해서 대칭성에 의해 다음을 유도할수도 있다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^k x dx$$

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^k x dx$$

(k 는 짝수인 자연수, n 는 자연수)

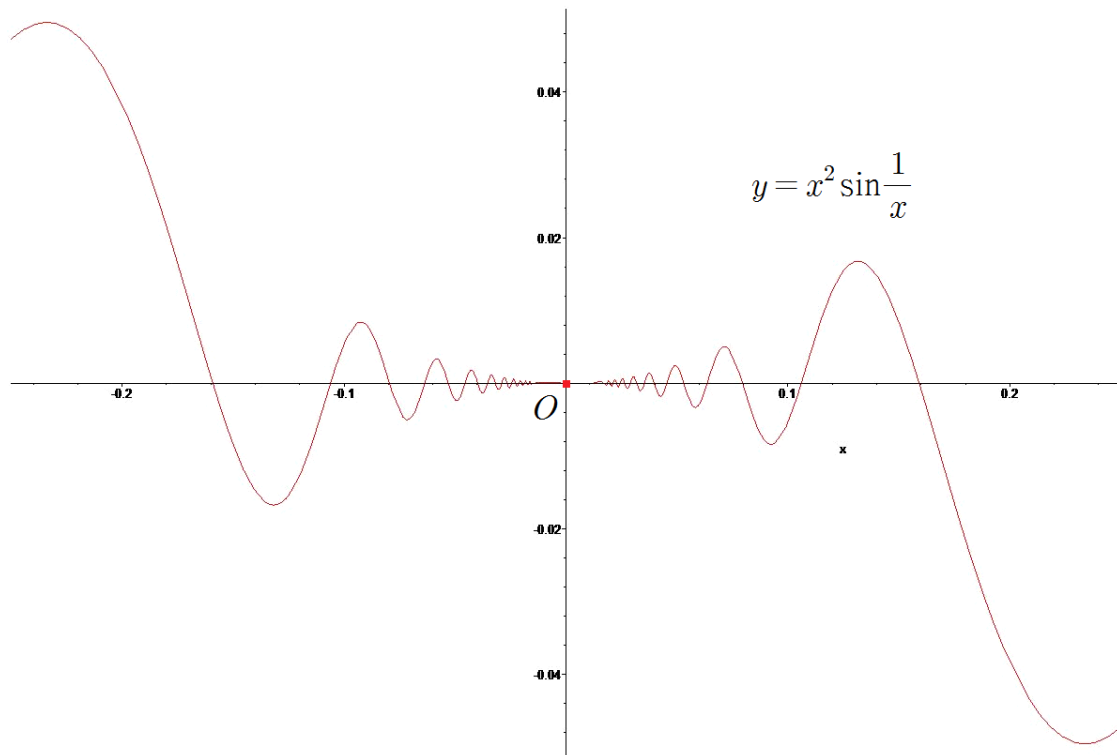
그리고 위 설명을 잘 이해했다면 k 가 홀수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



위와 같은 모양이라는 사실, 그래프의 대칭성을 이용해서 다음 적분도 잘 계산할수 있을 것이다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx, \int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx \quad (k \text{는 홀수인 자연수}, n \text{는 자연수})$$

6. <해설>



■

*임계점을 손계산으로 구할수 없는 함수의 그래프를 그리는 문제는 설명을 어떻게 해야 할지 잘 모르겠고 문제 자체도 서술형이 아닌 단답형이라 그래프만 첨부합니다.

7. <해설>

$0 < e^{\cos\left(\frac{\pi}{x}\right)} \leq e$ 이므로 $x > 0$ 일 때 $0 < \sqrt{x} e^{\cos\left(\frac{\pi}{x}\right)} \leq e \sqrt{x}$ 가 성립하고 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} = 0$ 이므로
스퀴즈정리에 의하면 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} e^{\cos\left(\frac{\pi}{x}\right)} = 0$ 이다. ■

8. <해설>

임계점을 구하기 위해 다음 연립방정식을 풀자.

$$f_x(x,y)=3x^2+6x=3x(x+2)=0$$

$$f_y(x,y)=3y^2-6y=3y(y-2)=0$$

위 연립방정식의 해는 $(x,y)=(-2,0),(-2,2),(0,0),(0,2)$ 이고

$$f_{xx}(x,y)=6x+6$$

$$f_{yy}(x,y)=6y-6$$

$$f_{xy}(x,y)=0$$

이므로 $D(x,y)=\begin{vmatrix} f_{xx}(x,y) & f_{xy}(x,y) \\ f_{xy}(x,y) & f_{yy}(x,y) \end{vmatrix}=36(x+1)(y-1)$ 이다.

$f_{xx}(-2,0)=-6<0$, $D(-2,0)=36>0$ 이므로 $(-2,0)$ 는 극대점, $D(-2,2)=D(0,0)=-36<0$ 이므로 $(-2,2),(0,0)$ 는 안장점, $f_{xx}(0,2)=6>0$, $D(0,2)=36>0$ 이므로 $(0,2)$ 는 극소점이다.

따라서 극댓값은 $f(-2,0)=-4$ 이고 극솟값은 $f(0,2)=-12$ 이다. ■

9. <해설>

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{e^{\sqrt{\tan^{-1}x}}}{1+x^2} \quad \blacksquare$$

10. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

$f(x)=6x^7e^{x^2}\sin^2(x^{1000})$ 를 실제로 2013번 미분해서 $x=0$ 를 대입하는 방법으로 푸는 것은 거의 불가능하다. 그러므로 다른 방법을 사용해야 하는데 $f(x)$ 가 다소 복잡한 식이고 $n \geq 3$ 일 때 $f^{(n)}(a)$ 를 계산하는 문제는 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로 표현해서 쉽게 풀수 있는 경우가 많다.

이 문제는 $f^{(2013)}(0)$ 를 계산하는 문제이므로 $f(x)=6x^7e^{x^2}\sin^2(x^{1000})$ 를 매클로린 급수로 표현했을 때 나타나는 x^{2013} 항의 계수만 알면 $f^{(2013)}(0)$ 가 무엇인지 바로 알수 있다. 이때 $6x^7$ 는 이미 다항식이므로 $e^{-x}\sin^2(x^{1000})=e^{-x}\sin(x^{1000})\sin(x^{1000})$ 만 멱급수로 표현해서 x^{2013} 항의 계수를 구하면 된다.

<해설>

$$f(x)=6x^7e^{x^2}\sin^2(x^{1000})=6x^7\left(1+x^2+\frac{x^4}{2!}+\frac{x^6}{3!}+\dots\right)\left(x^{1000}-\frac{x^{3000}}{3!}+\dots\right)\left(x^{1000}-\frac{x^{3000}}{3!}+\dots\right)$$

이므로 $\frac{f^{(2013)}(0)}{2013!}$ 는 우변의 멱급수에서 x^{2013} 의 계수이다.

멱급수를 전개했을 때 x^{2013} 항이 나오는 경우는 $x^7, x^6, x^{1000}, x^{1000}$ 를 곱해서 나오는 경우밖에 없다. 그러므로 $\frac{f^{(2013)}(0)}{2013!}=1$ 에서 $f^{(2013)}(0)=2013!$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* $f(x)$ 가 다소 복잡한 식이고 $n \geq 3$ 일 때 $f^{(n)}(a)$ 를 계산하는 문제는 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로 표현해서 쉽게 풀수 있는 경우가 많다.

11. <해설>

$a_n = \frac{\pi n}{(\ln n)^n}$ 라고 하자. 로피탈의 정리에 의하면 다음을 얻는다.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{\ln x}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x}} = (L) = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x}} = 1$$

따라서 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi^{\frac{1}{n}} n^{\frac{1}{n}}}{\ln n} = 0 < 1$ 이므로 근판정법에 의하면 주어진 무한급수는 수렴한다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{x}} = 1$ 이 극한 계산 결과는 자주 사용한다고 말하긴 어렵지만 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편한 경우가 있다.

12. <해설>

t 분 후에 탱크에 남아있는 소금의 양을 $y(t)$ 라고 하자. 그러면 $y(0)=3$ 이고 1분마다 들어오는 소금의 양은 $5 \cdot 0.02 = 0.1\text{kg}$ 이다. 그리고 1분마다 들어오는 소금물의 양과 나가는 소금물의 양이 동일하므로 t 분 후에는 소금물이 100L 들어있고 이 소금물에 소금이 $y(t)$ 만큼 있으므로 1L 의 물에는 소금이 $\frac{y(t)}{100}$

만큼 있다. 그리고 5L 의 물이 빠져나가므로 결국 1분마다 나가는 소금의 양은 $\frac{5y(t)}{100} = \frac{y(t)}{20}$ 이다.

따라서 $y'(t) = 0.1 - \frac{y(t)}{20}$ 즉, $\frac{dy}{dt} = \frac{2-y}{20}$ 를 얻고 $\frac{dy}{2-y} = \frac{dt}{20}$ 에서 양변을 적분하면

$\ln|2-y| = -\frac{t}{20} + C$ 에서 $y = 2 - Ae^{-\frac{t}{20}}$ 를 얻는다. (A, C 는 상수)

$y(0) = 2 - A = 3$ 에서 $A = -1$ 이고 따라서 $y = 2 + e^{-\frac{t}{20}}$ 이다. 그러므로 $y(20) = 2 + \frac{1}{e}$ 이고 20분 후에 남은 소금의 양은 $\left(2 + \frac{1}{e}\right)\text{kg}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*시험문제로 미분방정식 활용문제가 나온다면 대부분은 이 문제처럼 용액이 순환할 때 특정 시점에서 남아있는 용질의 양을 구하는 문제가 나온다. 특별한 물리학/화학 지식 없이 미분방정식을 유도할수 있는 대표적인 유형이기 때문이고 보통 다음과 같이 유도한다.

$$y' = (\text{단위 시간당 들어간 용질의 양}) - (\text{단위 시간당 나온 용질의 양})$$

*수학은 물리/화학과 다르게 단위가 중요한 과목이 아니어서 문제에 단위가 나오는 경우 단위 환산할 때 실수하기 쉬운 편이다. 만약 이 문제에서 1시간 후에 탱크에 남아있는 소금의 양을 구하라고 했다면 '1시간' 를 '60분' 로 바꿔서 대입해야 한다. 미분방정식을 만들 때 시간의 단위가 '분' 이었기 때문이다.

13. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

편도함수의 정의에 의하면 $f_x(0,0)=\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h,0)-f(0,0)}{h}=\lim_{h \rightarrow 0} 3h=0$ 로 존재하고 직접 편미분하면 $(x,y) \neq (0,0)$ 일 때 다음과 같이 표현된다.

$$f_x(x,y)=\frac{6x^5+12x^3y^2-2xy^4}{(x^2+y^2)^2}=\frac{6x^5}{(x^2+y^2)^2}+\frac{12x^3y^2}{(x^2+y^2)^2}-\frac{2xy^4}{(x^2+y^2)^2}$$

각각의 식의 분모는 $(x^2+y^2)^2$, 분자는 차수가 분모보다 큰 동차다항식 이므로 0로 수렴한다. 따라서 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f_x(x,y)=0=f_x(0,0)$ 이므로 f_x 는 $(0,0)$ 에서 연속이다.

<해설>

편도함수의 정의에 의하면 $f_x(0,0)=\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h,0)-f(0,0)}{h}=\lim_{h \rightarrow 0} 3h=0$ 로 존재하고 직접 편미분하면 $(x,y) \neq (0,0)$ 일 때 다음과 같이 표현된다.

$$f_x(x,y)=\frac{6x^5+12x^3y^2-2xy^4}{(x^2+y^2)^2}=\frac{6x^5}{(x^2+y^2)^2}+\frac{12x^3y^2}{(x^2+y^2)^2}-\frac{2xy^4}{(x^2+y^2)^2}$$

따라서 $(x,y) \neq (0,0)$ 일 때 다음이 성립하고

$$\begin{aligned} |f_x(x,y)| &\leq \frac{6|x|^5}{(x^2+y^2)^2} + \frac{12|x|^3y^2}{(x^2+y^2)^2} + \frac{2|x|y^4}{(x^2+y^2)^2} \quad (\because \text{삼각부등식}) \\ &\leq \frac{6|x|^5}{x^4} + \frac{12|x|^3y^2}{4x^2y^2} + \frac{2|x|y^4}{y^4} \quad (\because \text{2번째는 산술기하 평균 부등식 } x^2+y^2 \geq 2|xy|) \\ &= 20|x| \end{aligned}$$

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |x|=0$ 이므로 스퀴즈정리에 의하면 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f_x(x,y)=0=f_x(0,0)$ 이다. 그러므로 f_x 는 $(0,0)$ 에서 연속이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*2변수함수의 극한을 Stewart 교재 범위 내에서 계산할 때, 그리고 2변수함수의 $\varepsilon-\delta$ 논법 증명문제를 풀 때 다음 부등식을 많이 사용하므로 교과서적인 풀이를 선호한다면 기억하는게 좋다.

1. $a > 0, b > 0$ 이면 다음이 성립한다.

$$\frac{1}{a+b} < \frac{1}{a}$$

$$\frac{1}{a+b} < \frac{1}{b}$$

2. 임의의 $a, b \in \mathbb{R}$ 에 대해 다음이 성립한다.

$$|a| \leq \sqrt{a^2+b^2} \leq |a|+|b|$$

$$|b| \leq \sqrt{a^2+b^2} \leq |a|+|b|$$

3. (삼각부등식) 임의의 $a, b \in \mathbb{R}$ 에 대해 $||a|-|b|| \leq |a+b| \leq |a|+|b|$

4. (산술기하 평균 부등식) 임의의 양수 a, b 에 대해 $a+b \geq 2\sqrt{ab}$

*2변수함수의 극한의 수렴/발산을 판정하는 일반적인 방법은 없다. 따라서 편입시험에 2변수함수의

극한의 수렴/발산을 판정하는 문제가 나온다면 95%는 분모가 x^2+y^2 의 거듭제곱, 분자는 연속인

동차함수이고 $(x,y) \rightarrow (0,0)$ 극한이다. 즉, $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\text{연속인 동차함수}}{(x^2+y^2)^n}$ 인데 이 경우 수렴/발산 결과는

다음과 같다.

(분자(연속인 동차함수)의 차수) > (분모의 차수) = $2n$ 이면 0로 수렴
 (분자(연속인 동차함수)의 차수) $\leq$ (분모의 차수) = $2n$ 이면 발산

위 사실을 기억하고 있으면 객관식/단답형 문제로 나왔을 경우 수렴/발산을 빠르게 판정할수 있다.

*위에서 2변수함수의 극한 중 95%는 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\text{연속인 동차함수}}{(x^2+y^2)^n}$ 이러한 형태라고 했는데 나머지 5%는

어려운 문제일 가능성이 높다. 나머지 5%를 풀기 위해 사용할수 있는 최후의 수단은 다음과 같고

1. $f(x,y)$ 에 $x=0, y=0, y=mx, y=mx^2, x=my, x=my^2$ 를 대입해서 $(x,y) \rightarrow (0,0)$ 를 계산했을 때

극한이 다르게 나오는 경우가 있는지 조사한다. 예를 들어 $f(x,y) = \frac{x^2y}{x^3+y^3}$ 는 $x \neq 0$ 일 때

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x,0) = 0 \quad (y=0 \text{ 대입})$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x,x) = \frac{1}{2} \quad (y=x \text{ 대입})$$

인데 $0 \neq \frac{1}{2}$ 이므로 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$ 는 존재하지 않는다.

2. 극한 $\lim_{r \rightarrow 0^+} f(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r))$ 가 $\theta(r)$ 의 선택에 무관한지 조사한다. 예를 들어 $f(x,y) = \frac{x^2+y^2}{|x|+|y|}$

에 $x = r \cos \theta(r), y = r \sin \theta(r)$ ($r > 0$) 를 대입하면 모든 $t \in \mathbb{R}$ 에 대해 성립하는 부등식

$$|\cos t| + |\sin t| \geq 1 \quad (\because (|\cos t| + |\sin t|)^2 = 1 + 2|\sin t \cos t| \geq 1)$$

에 의해 다음을 얻을수 있고

$$0 \leq f(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = \frac{r}{|\cos \theta(r)| + |\sin \theta(r)|} \leq r$$

$\lim_{r \rightarrow 0^+} r = 0$ 이므로 스퀴즈정리에 의하면 $\theta(r)$ 의 선택에 무관하게

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} f(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = 0$$

가 성립한다는 것을 알수 있다. 따라서 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0$ 이다. 다른 예로 $g(x,y) = \frac{xy(x^2+y^2)}{x^2-y^2}$ 에

$x = r \cos \theta(r), y = r \sin \theta(r)$ ($r > 0$) 를 대입하면

$$g(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = \frac{r^2 \cos \theta(r) \sin \theta(r)}{\cos^2 \theta(r) - \sin^2 \theta(r)} = \frac{r^2 \sin(2\theta(r))}{2 \cos(2\theta(r))}$$

가 되는데 이 경우

$$\theta(r) = 0 \text{ 이면 } \lim_{r \rightarrow 0^+} g(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = 0$$

$$\theta(r) = \frac{\pi}{4} - \frac{r^2}{2} \text{ 이면 } \lim_{r \rightarrow 0^+} g(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{r^2 \cos(r^2)}{2 \sin(r^2)} = \frac{1}{2}$$

에서 $0 \neq \frac{1}{2}$ 이므로 $\theta(r)$ 의 선택에 따라 극한이 다르게 나온다. 따라서 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} g(x,y)$ 는 존재하지 않는다.

위 2가지 방법으로 풀기 힘든 2변수함수의 극한 문제는 매우 어려운 문제이므로 TO가 1명만 있는게 아닌 이상 못풀어도 최종합격하는데 큰 지장은 없을 것이다.

14. <해설>

문제에 주어진 곡선 C 는 시점이 $(1,0)$, 종점이 $(4,0)$ 인 곡선이고 $t > 0$ 이면 $\frac{d}{dt}\left(1+t^{\frac{1}{3}}\right)=\frac{1}{3}t^{-\frac{2}{3}} > 0$ 이다. 따라서 곡선 C 는 단순곡선이고 시점과 종점이 다르기 때문에 폐곡선이 아니다. 그리고 $t \geq 0$ 이면 $1+t^{\frac{1}{3}} > 0$ 이므로 원점을 지나지 않는다.

따라서 주어진 벡터장은 C 를 포함하고 원점을 포함하지 않는 적당한 열린 단순연결영역 D 위에서 각 성분이 연속인 1계 편도함수를 갖고

$$P(x,y)=\frac{x}{x^2+y^2}, Q(x,y)=\frac{y}{x^2+y^2}$$

라고 하면 D 위에서 $Q_x = P_y$ 를 만족하므로 $\mathbf{F}$ 는 보존적 벡터장이다. 따라서 포텐셜함수 f 가 존재하고

$$f_x(x,y)=\frac{x}{x^2+y^2}$$

$$f_y(x,y)=\frac{y}{x^2+y^2}$$

를 만족한다. 첫 번째 식에서 $f(x,y)=\frac{\ln(x^2+y^2)}{2}+g(y)$ 이므로 두 번째 식에서 다음을 얻고

$$f_y(x,y)=\frac{y}{x^2+y^2}+g'(y)=\frac{y}{x^2+y^2}$$

위 식에서 $g'(y)=0$ 이므로 $g(y)=K$ 이다. 따라서 포텐셜함수는 $f(x,y)=\frac{\ln(x^2+y^2)}{2}+K$ 이고 선적분의 기본정리에 의하면 다음을 얻는다.

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(4,0) - f(1,0) = \ln 4$$

■

15. <해설>

곡선 C 를 $C: \mathbf{r}(t) = \langle 3\cos t, 3\sin t, 1 \rangle$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 라고 하면 C 는 위쪽에서 봤을 때 반시계 방향이므로 스토크스 정리에 의하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \\ &= \int_C (3y - e^{\sin x})dx + (7x + \sqrt{y^4 + 1})dy \quad (\because C \text{ 위에서 } z=1 \text{ 이므로 } dz=0) \end{aligned}$$

위 식을 보면 C 를 z 성분을 제거한 2차원 좌표평면 위의 곡선 $C: \mathbf{r}(t) = \langle 3\cos t, 3\sin t \rangle$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 로 바꿔도 맨 마지막에 있는 선적분을 계산할 때 문제가 발생하지 않는다는 것을 알 수 있다. 따라서 좌표평면 위의 곡선 C 의 내부와 경계로 이루어진 영역을 D 라고 하면 그린정리에 의해 다음을 얻는다.

$$\iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_C (3y - e^{\sin x})dx + (7x + \sqrt{y^4 + 1})dy = \iint_D 4dA = 36\pi$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이중적분, 삼중적분, 3변수함수의 면적분에서 상수 k 에 대해

$$\iint_D k dA = kA(D), \quad \iiint_E k dV = kV(E), \quad \iint_S k dS = kA(S)$$

가 성립한다는 사실을 이용해서 적분을 편하게 계산할 수 있는 경우가 많다. 특히 3변수함수의 면적분을 계산할 때 이 사실을 이용해서 편하게 계산할 수 있는 경우가 많다. 참고로 $A(D), A(S)$ 는 영역 D , 곡면 S 의 넓이이고 $V(E)$ 는 영역 E 의 부피이다.

* $\mathbb{R}^3$ 의 곡선 C 를 나타내는 벡터함수 $\mathbf{r}$ 의 성분 중 상수인 것이 있으면 dx, dy, dz 셋 중 하나는 0 이므로 다음과 같이 바꿔도 선적분을 계산할 때 문제가 발생하지 않는다.

1. 곡선 C 를 나타내는 벡터함수 $\mathbf{r}$ 의 상수 성분을 제거해서 2차원 좌표평면 위의 곡선으로 간주한다.
2. C 위에서 값이 일정한 변수는 모두 상수로 바꾸고 그 변수에 대응하는 d 는 0로 바꾼다. 한 예로 C 위에서 $z=k$ 이면 벡터장에 있는 변수 z 를 모두 상수 k 로 바꾸고 이때 $dz=0$ 이므로 dz 를 0로 바꾼다.

이 방법은 C 가 단순 폐곡선일 때 진가를 발휘하는데 계산적인 측면에서 유용한 정리가 없는 3차원 선적분을 그린정리 사용 가능한 2차원 선적분으로 바꿔준다. 해설을 보면 무슨 말인지 알 수 있을 것이다.

2014학년도 연세대 편입 기출문제 해설(수학)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <해설>

(a). $1 \leq k \leq n$ 이면 $\frac{1}{n^2+2n} \leq \frac{1}{n^2+2k} \leq \frac{1}{n^2+2}$ 이므로 부등식의 양변을 $k=1$ 부터 $k=n$ 까지

더하면 $\frac{1}{n+2} \leq a_n \leq \frac{n}{n^2+2}$ 를 얻는다. 그리고

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n^2+2} = 0$$

이므로 스퀴즈정리에 의하면 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 이다. ■

(b). (a)에서 얻은 부등식에 의하면 모든 자연수 n 에 대하여 다음을 얻는다.

$$0 < \frac{1}{(n+2)\ln n} \leq \frac{a_n}{\ln n} \leq \frac{n}{(n^2+2)\ln n}$$

$b_n = \frac{1}{n\ln n}$ 라고 하면 $b_n > 0$ 이다. $f(x) = \frac{1}{x\ln x}$ 라고 하면 f 는 $x \geq 2$ 에서 미분가능하고

$f'(x) = -\frac{1+\ln x}{x^2(\ln x)^2} < 0$ 이므로 $x \geq 2$ 에서 감소한다. 따라서 코시 응집 판정법에 의하면 다음 무한급수

$$\sum_{n=2}^{\infty} 2^n b_{2^n} = \frac{1}{\ln 2} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$$

의 수렴/발산을 판정하면 충분하고 위 무한급수는 $p=1$ 이므로 무한급수의 p 판정법에 의해 발산한다.

따라서 코시 응집 판정법에 의하면 무한급수 $\sum_{n=2}^{\infty} b_n$ 는 발산하고

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(n+2)\ln n}}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+2} = 1 > 0$$

이므로 극한비교판정법에 의하면 무한급수 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n+2)\ln n}$ 는 발산한다. 따라서 비교판정법에 의하면

무한급수 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n}{\ln n}$ 는 발산한다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*(a)를 풀 때 사용한 아이디어는 쉽게 말하면 다음과 같다.

$$n \min(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq x_1 + x_2 + \dots + x_n \leq n \max(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

이것은 미분적분학에서 자주 사용한다고 말하기 어렵지만 $a_n = \sum_{k=1}^n f(n, k)$ 로 정의된 수열 $\{a_n\}$ 이

만족하는 부등식을 유도할 때 유용하다.

* $\{a_n\}$ 이 양항 감소수열이면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 와 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n a_{2^n}$ 의 수렴/발산은 동일하다. 즉, 양항 감소수열 $\{a_n\}$ 에

대하여 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 가 수렴할 필요충분조건은 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n a_{2^n}$ 가 수렴하는 것이고 이것을 코시 응집 판정법이라고 부르는데 Stewart 교재에는 없지만 무한급수의 일반항에 다루기 어려운 로그 즉, $\ln n$ 가 있을 때 굉장히 유용한 판정법이다. $\ln n$ 에 n 대신 2^n 를 대입하면 $\ln 2^n = n \ln 2$ 이므로 다루기 어려운 로그 $\ln n$ 를 다루기 쉬운 다항식 $n \ln 2$ 로 바꿀수 있어서 편하다.

2. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

함수식이 구체적으로 주어진 ε - δ 논법 증명문제는 대부분 다음과 같이 풀 수 있다.

1. 먼저 $|f(x)-L|$ 를 직접 계산해서 $|f(x)-L|=g(x)|x-a|$ ($g(x)\geq 0$) 를 유도하고 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾아서 적당한 $M > 0$ 에 대해 $0 < |x-a| < \delta_1$ 이면 $g(x)\leq M$ 임을 유도한다. 이 과정에서 삼각부등식이 굉장히 유용한데 삼각부등식은 임의의 $a, b \in \mathbb{R}$ 에 대해 성립하는 다음 부등식이다.

$$||a|-|b|| \leq |a+b| \leq |a|+|b|$$

함수식에 따라서는 $g(x)\leq M$ 이게 바로 유도되는 경우도 있는데 이때는 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾는 과정이 필요하지 않다.

2. 1에 의하면 $0 < |x-a| < \delta_1$ 일 때 $|f(x)-L|\leq M|x-a|$ 이므로 임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대하여

$\delta = \min\left(\delta_1, \frac{\varepsilon}{M}\right)$ 로 택하면 된다. 만약 1에서 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾는 과정을 수행할 필요가 없었다면

이때는 $|f(x)-L|\leq M|x-a|$ 가 바로 유도되므로 임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대하여 $\delta = \frac{\varepsilon}{M}$ 로 택하면 된다.

<해설>

임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대하여 $\delta = \frac{\varepsilon}{2013}$ 라고 하면

$$0 < |x-1| < \delta \Rightarrow |(2013x+1)-2014| = 2013|x-1| < 2013\delta = \varepsilon$$

이므로 극한의 정의에 의해 $\lim_{x \rightarrow 1} (2013x+1) = 2014$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이 문제에서는 $f(x)$ 가 $\mathbb{R}$ 위에서 잘 정의되기 때문에 고려할 필요가 없었지만 $\delta > 0$ 를 택할 때 $0 < |x-a| < \delta$ 이 범위에서 $f(x)$ 가 잘 정의되도록 택해야 한다.

3. <해설>

$f(x)=e^x$ 는 모든 음이 아닌 정수 n 에 대하여 $f^{(n)}(x)=e^x$ 를 만족한다. 따라서 $f^{(n)}(0)=1$ 이므로 f 의 매클로린 급수는 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 이다.

$a_n = \frac{x^n}{n!}$ 라고 하면 모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대하여

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|}{n+1} = 0 < 1$$

이므로 비판정법에 의하면 모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대해 무한급수 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 는 수렴한다. 그러므로 수렴반경은 $R = \infty$ 이다. ■

4. <해설>

$$\begin{aligned}
 \int_1^4 \frac{1}{\sqrt{|x-2|}} dx &= \int_1^2 \frac{1}{\sqrt{2-x}} dx + \int_2^4 \frac{1}{\sqrt{x-2}} dx \\
 &= \lim_{t \rightarrow 2^-} \int_1^t \frac{1}{\sqrt{2-x}} dx + \lim_{s \rightarrow 2^+} \int_s^4 \frac{1}{\sqrt{x-2}} dx \\
 &= \lim_{t \rightarrow 2^-} [-2\sqrt{2-x}]_1^t + \lim_{s \rightarrow 2^+} [2\sqrt{x-2}]_s^4 \\
 &= \lim_{t \rightarrow 2^-} (2 - 2\sqrt{2-t}) + \lim_{s \rightarrow 2^+} (2\sqrt{2} - 2\sqrt{s-2}) \\
 &= 2 + 2\sqrt{2}
 \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*문제에서는 이상적분의 값을 구하는 것을 요구해서 일일이 계산했는데 만약 객관식/단답형 문제에서 이상적분의 수렴/발산 판정만 요구했다면 다음과 같이 더 간단하게 풀수 있다. 피적분함수 $\frac{1}{\sqrt{|x-2|}}$ 의 그래프가 직선 $x=2$ 에 대해 대칭이므로 다음 적분이 수렴한다는 것만 보이면 충분하고

$$\begin{aligned}
 \int_2^4 \frac{1}{\sqrt{|x-2|}} dx &= \int_2^4 \frac{1}{\sqrt{x-2}} dx \quad (\because x > 2) \\
 &= \int_0^2 \frac{1}{\sqrt{x}} dx \quad (\because \text{평행이동})
 \end{aligned}$$

$\int_0^2 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ 는 $p = \frac{1}{2} < 1$ 이므로 이상적분의 p 판정법에 의해 수렴한다. 따라서 $\int_2^4 \frac{1}{\sqrt{|x-2|}} dx$ 는 수렴하고 그러므로 $\int_1^4 \frac{1}{\sqrt{|x-2|}} dx$ 도 수렴한다.

5. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

(a). $(1,0)$ 에서 f 의 극한을 구하기 위해 다음을 고려하자.

$$\begin{aligned}\lim_{y \rightarrow 0^+} f(1,y) &= \lim_{y \rightarrow 0^+} \left(\tan^{-1}\left(\frac{1}{y}\right) + A \right) = A + \frac{\pi}{2} \\ \lim_{y \rightarrow 0^-} f(1,y) &= \lim_{y \rightarrow 0^-} \left(\tan^{-1}\left(\frac{1}{y}\right) + B \right) = B - \frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

그리고 $f(1,0)=0$ 이다. 따라서 f 가 $(1,0)$ 에서 연속이 되려면 다음을 만족해야 하고

$$A + \frac{\pi}{2} = B - \frac{\pi}{2} = 0$$

그러므로 $A = -\frac{\pi}{2}, B = \frac{\pi}{2}$ 를 얻는다. 객관식/단답형 문제라면 여기서 끝내도 된다.

(b). (a)에서 구한 A, B 를 $f(x,y)$ 에 대입해서 얻은 함수식은 다음과 같다.

$$f(x,y) = \begin{cases} \tan^{-1}\left(\frac{x}{y}\right) - \frac{\pi}{2} & (xy > 0) \\ 0 & (xy = 0) \\ \tan^{-1}\left(\frac{x}{y}\right) + \frac{\pi}{2} & (xy < 0) \end{cases}$$

문제의 조건을 만족하는 단위벡터를 $\mathbf{u} = \langle a, b \rangle$ 라고 하면 $a^2 + b^2 = 1$ 이고 방향도함수는 다음과 같다.

$$D_{\mathbf{u}}f(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(ah, bh)}{h}$$

이때 $h \neq 0$ 이므로 $h^2 > 0$ 이고 따라서 $ah \times bh = abh^2$ 의 부호는 ab 의 부호와 같다.

case1) $ab > 0$

이 경우 $ah \times bh = abh^2 > 0$ 이므로 방향도함수는 다음과 같이 계산되고

$$D_{\mathbf{u}}f(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(ah, bh)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left(\tan^{-1}\left(\frac{a}{b}\right) - \frac{\pi}{2} \right)$$

위 극한이 존재하려면 $\tan^{-1}\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{\pi}{2}$ 가 되어야 하는데 이것을 만족하는 실수 a, b 는 존재하지 않는다.

case2) $ab = 0$

이 경우 $ah \times bh = abh^2 = 0$ 이므로 방향도함수는 다음과 같이 계산되고

$$D_{\mathbf{u}}f(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(ah, bh)}{h} = 0$$

따라서 극한이 존재한다. 그리고 $a^2 + b^2 = 1$ 이므로 $ab = 0$ 이면 가능한 a, b 는 다음과 같다.

$$(a,b) = (-1,0), (1,0), (0,-1), (0,1)$$

case3) $ab < 0$

이 경우 $ah \times bh = abh^2 < 0$ 이므로 방향도함수는 다음과 같이 계산되고

$$D_{\mathbf{u}}f(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(ah, bh)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left(\tan^{-1}\left(\frac{a}{b}\right) + \frac{\pi}{2} \right)$$

위 극한이 존재하려면 $\tan^{-1}\left(\frac{a}{b}\right) = -\frac{\pi}{2}$ 가 되어야 하는데 이것을 만족하는 실수 a, b 는 존재하지 않는다.

정리하면 case1~case3에 의해 $\mathbf{u} = \langle -1,0 \rangle, \langle 1,0 \rangle, \langle 0,-1 \rangle, \langle 0,1 \rangle$ 일때만 $D_{\mathbf{u}}f(0,0) = 0$ 로 존재한다.

<해설>

(a). $(1,0)$ 에서 f 의 극한을 구하기 위해 다음을 고려하자.

$$\lim_{y \rightarrow 0^+} f(1,y) = \lim_{y \rightarrow 0^+} \left(\tan^{-1}\left(\frac{1}{y}\right) + A \right) = A + \frac{\pi}{2}$$

$$\lim_{y \rightarrow 0^-} f(1,y) = \lim_{y \rightarrow 0^-} \left(\tan^{-1}\left(\frac{1}{y}\right) + B \right) = B - \frac{\pi}{2}$$

그리고 $f(1,0)=0$ 이다. 따라서 f 가 $(1,0)$ 에서 연속이 되려면 다음을 만족해야 하고

$$A + \frac{\pi}{2} = B - \frac{\pi}{2} = 0$$

그러므로 $A = -\frac{\pi}{2}, B = \frac{\pi}{2}$ 를 얻는다. $A = -\frac{\pi}{2}, B = \frac{\pi}{2}$ 일 때 f 가 $(1,0)$ 에서 연속임을 보이기 위해 다음을 먼저 증명하자.

Theorem $x \neq 0$ 일 때 다음이 성립한다.

$$\tan^{-1}x + \tan^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & (x > 0) \\ -\frac{\pi}{2} & (x < 0) \end{cases}$$

pf) $x \neq 0$ 일 때 $g(x) = \tan^{-1}x + \tan^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)$ 라고 하면 다음을 얻는다.

$$g'(x) = \frac{1}{1+x^2} + \frac{-\frac{1}{x^2}}{1+\frac{1}{x^2}} = 0$$

따라서 g 는 $x > 0, x < 0$ 일 때 값이 일정하고

$$g(1) = 2\tan^{-1}1 = \frac{\pi}{2}$$

$$g(-1) = 2\tan^{-1}(-1) = -\frac{\pi}{2}$$

이므로 $x \neq 0$ 이면 $\tan^{-1}x + \tan^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & (x > 0) \\ -\frac{\pi}{2} & (x < 0) \end{cases}$ 이다. ■

$y \neq 0$ 일 때 $xy \cdot \frac{x}{y} = x^2 \geq 0$ 이므로 xy 와 $\frac{x}{y}$ 의 부호는 같다. 따라서 Theorem에 의하면

$$xy > 0 \text{ 이면 } f(x,y) = \tan^{-1}\left(\frac{x}{y}\right) - \frac{\pi}{2} = -\tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$xy < 0 \text{ 이면 } f(x,y) = \tan^{-1}\left(\frac{x}{y}\right) + \frac{\pi}{2} = -\tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$$

를 얻을수 있다. 그러므로 $xy \neq 0$ 이면 $f(x,y) = -\tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$ 이고 따라서 다음을 얻는다.

$$f(x,y) = \begin{cases} -\tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) & (xy \neq 0) \\ 0 & (xy = 0) \end{cases}$$

$xy = 0$ 이면 $x = 0$ 또는 $y = 0$ 인데 $x \neq 0, y = 0$ 이면 $\tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) = 0$ 이므로 f 는

$$f(x,y)=\begin{cases} -\tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$$

위와 같이 표현 가능하고 따라서 f 가 $(1,0)$ 에서 연속임은 명백하다. 그러므로 $A=-\frac{\pi}{2}, B=\frac{\pi}{2}$ 이면 f 는 $(1,0)$ 에서 연속이다. ■

(b). (a)의 풀이과정에서 $f(x,y)=\begin{cases} -\tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$ 를 얻었다. 문제의 조건을 만족하는 단위벡터를

$\mathbf{u}=\langle a,b \rangle$ 라고 하면 $a^2+b^2=1$ 이고 다음을 얻을수 있고

$$D_{\mathbf{u}}f(0,0)=\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(ah,bh)}{h}$$

$h \neq 0$ 이므로 다음 2가지 경우가 발생한다.

case1) $a=0$

이 경우 $D_{\mathbf{u}}f(0,0)=\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(ah,bh)}{h}=0$ 로 존재하고 $a^2+b^2=1$ 이므로 $b=\pm 1$ 를 얻는다.

case2) $a \neq 0$

이 경우 $D_{\mathbf{u}}f(0,0)=\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(ah,bh)}{h}=\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)$ 인데 극한이 존재하려면 $\tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)=0$ 즉, $b=0$ 가 되어야 한다. 그러면 $a^2+b^2=1$ 에서 $a=\pm 1$ 를 얻고 이때 $D_{\mathbf{u}}f(0,0)=0$ 이다.

정리하면 case1,case2에 의해 $\mathbf{u}=\langle -1,0 \rangle, \langle 1,0 \rangle, \langle 0,-1 \rangle, \langle 0,1 \rangle$ 일때만 $D_{\mathbf{u}}f(0,0)=0$ 로 존재한다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* (a)의 해설에서 $A=-\frac{\pi}{2}, B=\frac{\pi}{2}$ 일 때 f 가 $(1,0)$ 에서 연속임을 따로 보인 이유는 $A=-\frac{\pi}{2}, B=\frac{\pi}{2}$

이 값이 다음 극한만 계산해서 얻은 값이기 때문이다.

$$\begin{aligned} \lim_{y \rightarrow 0^+} f(1,y) &= \lim_{y \rightarrow 0^+} \left(\tan^{-1}\left(\frac{1}{y}\right) + A \right) = A + \frac{\pi}{2} \\ \lim_{y \rightarrow 0^-} f(1,y) &= \lim_{y \rightarrow 0^-} \left(\tan^{-1}\left(\frac{1}{y}\right) + B \right) = B - \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

즉, 직선 $x=1$ 경로를 따라서 $(1,0)$ 에 접근하는 경우만 고려했기 때문에 $(1,0)$ 에 접근하는 다른 경로에서도 극한이 동일하게 존재한다는 보장이 없다. 그래서 추가로 증명한 것이다.

* $x \neq 0$ 일 때 성립하는 다음 등식

$$\tan^{-1}x + \tan^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & (x > 0) \\ -\frac{\pi}{2} & (x < 0) \end{cases}$$

는 미분적분학에서 자주 사용한다고 말하긴 어렵지만 $\tan^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)$ 를 다룰 때 유용하다. 한 예로 이상적분

$\int_0^\infty \frac{\tan^{-1}x}{x^2-x+1} dx$ 를 계산하기 위해 $x=\frac{1}{t}$ 로 치환할 때 위 등식을 사용할수 있다.

6. <해설>

(a). 문제의 조건에 의하면 다음을 얻을 수 있고

$$\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{-4xy + x^2y}{2xy - xy^2} = \frac{x-4}{2-y} \Rightarrow (x-4)dx = (2-y)dy$$

양변을 적분해서 정리하면 상수 C 에 대해 $(x-4)^2 + (y-2)^2 = C$ 를 얻는다. 그리고 $x(0)=y(0)=3$ 이므로 $t=0$ 를 대입하면 $C=(3-4)^2 + (3-2)^2 = 2$ 에서 $(x-4)^2 + (y-2)^2 = 2$ 이다. ■

(b). $f(x,y)=x^2+y^2, g(x,y)=(x-4)^2+(y-2)^2$ 라고 하고 라그랑주 승수법을 사용하자.

$$\begin{cases} \nabla f = \lambda \nabla g \\ g = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = 0 \\ (x-4)^2 + (y-2)^2 = 2 \end{cases}$$

첫 번째 식의 행렬식을 직접 계산하면

$$\begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2x & 2y \\ 2(x-4) & 2(y-2) \end{vmatrix} = -8x + 16y = 0$$

에서 $x=2y$ 를 얻는다. 이것을 2번째 식에 대입하면 $(2y-4)^2 + (y-2)^2 = 5(y-2)^2 = 2$ 이므로 해를 구하면 다음과 같고

$$(x,y) = \left(4 - \frac{2\sqrt{10}}{5}, 2 - \frac{\sqrt{10}}{5}\right), \left(4 + \frac{2\sqrt{10}}{5}, 2 + \frac{\sqrt{10}}{5}\right)$$

계산을 쉽게 하기 위해

$$x=2y \text{ 이면 } f(x,y)=x^2+y^2=5y^2$$

$$5(y-2)^2=2 \text{ 이면 } 5y^2-20y+18=0 \text{ 에서 } f(x,y)=5y^2=20y-18$$

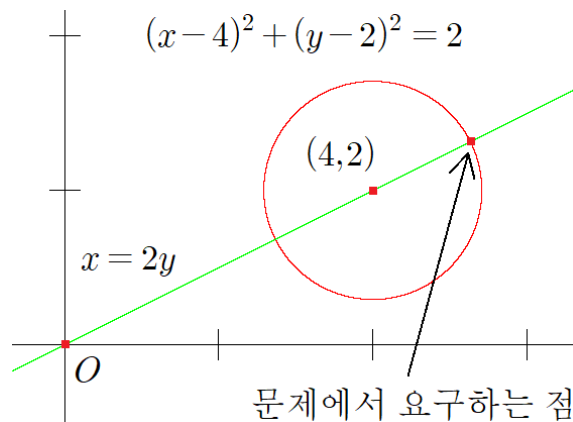
위와 같이 생각하면 y 가 최대일 때 f 가 최대가 된다는 것을 쉽게 알 수 있다. 따라서

$$x = 4 + \frac{2\sqrt{10}}{5}, y = 2 + \frac{\sqrt{10}}{5}$$

일 때 f 가 최대가 된다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*미분적분학에 나오는 라그랑주 승수법으로 최대/최소 구하는 문제는 대부분 라그랑주 승수법을 사용하지 않고 대학 입학 전에 배운 부등식 또는 미분을 이용해서 풀 수 있다. 심지어 이렇게 푸는 게 더 편한 경우가 많다. (b)에 주어진 문제도 기하학적으로 해석하면 원 $(x-4)^2 + (y-2)^2 = 2$ 위의 점 중 원점에서 가장 먼 점을 찾는 문제이고 따라서 직관에 의하면 원점과 원의 중심 $(4,2)$ 를 지나는 직선 $x=2y$ 와 원의 교점 중 원점에서 더 멀리 있는 점을 구하면 된다. 그림으로 나타내면 다음과 같다.



제약조건이 2개인 경우는 라그랑주 승수법으로만 풀어야 할수 있지만 제약조건이 1개인 경우는 대학 입학 전에 배운 부등식 또는 미분을 이용해서 풀수 있는 경우가 많으므로 참고하자.

*라그랑주 승수법을 사용할 때

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \nabla f \times \nabla g = \mathbf{0}$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g, h \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h \Rightarrow \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) = \begin{vmatrix} f_x & f_y & f_z \\ g_x & g_y & g_z \\ h_x & h_y & h_z \end{vmatrix} = 0$$

($\because$ 세 벡터 $\nabla f, \nabla g, \nabla h$ 가 한 평면에 놓이므로)

위와 같이 2×2 행렬식, 벡터의 외적, 스칼라 삼중곱(3×3 행렬식)를 이용하면 계산적인 측면에서 불필요한 변수 λ, μ 를 제거해줘서 연립방정식을 좀 더 쉽게 풀수 있게 해준다. 이것은 선형대수학을 공부했다면 따로 외우지 않아도 쉽게 이해할수 있는 내용인데 만약 선형대수학을 공부하지 않았다면

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

를 이해하는게 어려울수 있다. 이 경우에는 2차원 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 를 다음과 같이 z 성분이 0인 3차원 벡터

$$\nabla f = \langle f_x, f_y, 0 \rangle, \nabla g = \langle g_x, g_y, 0 \rangle$$

로 간주해서

$$\nabla f \times \nabla g = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ f_x & f_y & 0 \\ g_x & g_y & 0 \end{vmatrix} = \left\langle 0, 0, \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} \right\rangle = \mathbf{0} \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = 0$$

를 만족한다고 하면 Stewart 미분적분학 교재 범위에서 유도할수 있다.

*여담으로 위에서 언급한 팁 중 다음과 같은 경우에는

$$f, g \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \nabla f \times \nabla g = \mathbf{0}$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

외적 $\nabla f \times \nabla g$ 를 계산하는게 더 복잡할수도 있다. 나머지 경우

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g, h \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h \Rightarrow \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) = \begin{vmatrix} f_x & f_y & f_z \\ g_x & g_y & g_z \\ h_x & h_y & h_z \end{vmatrix} = 0$$

($\because$ 세 벡터 $\nabla f, \nabla g, \nabla h$ 가 한 평면에 놓이므로)

는 행렬식 하나만 계산하면 충분해서 행렬식을 계산하는게 편한데 외적 $\nabla f \times \nabla g$ 는 성분 3개를 모두 계산해야 하기 때문에 더 복잡할수도 있다. 즉, 상황에 따라서는 연립방정식을 직접 푸는게 더 편할수도 있다. 둘 중 어떤 방법이 더 편할지는 지금까지 문제를 풀어본 경험과 감으로 판단해야 한다.

7. <해설>

(a). $\theta=0$ 일 때 곡면 위의 점을 $(x,y,z)=(t-\sin t, 1-\cos t, 0)$ 라고 하자. 두 점 $(x,y,z), (x,0,0)$ 를 이은 선분이 xy 평면과 이루는 각을 θ 라고 하면 x 좌표는 변하지 않고 $y=(1-\cos t)\cos\theta, z=(1-\cos t)\sin\theta$ 가 된다. 따라서 곡면 S 를 나타내는 벡터함수는 다음과 같다.

$$\mathbf{r}(t,\theta)=\langle t-\sin t, (1-\cos t)\cos\theta, (1-\cos t)\sin\theta \rangle \quad (0 \leq t \leq 2\pi, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

(b). S 의 내부와 경계로 이루어진 영역을 E 라고 하자. 그러면 발산정리에 의해 다음을 얻는다.

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} dV = 2 \iiint_E y dV$$

$f(x,y,z)=y$ 라고 하자. 그러면 S 는 x 축을 회전축으로 회전시켜서 얻은 회전체이므로 영역 E 는 xz 평면에 대해 대칭이고 $f(x,-y,z)=-f(x,y,z)$ 를 만족하므로 $\iiint_E f(x,y,z)dV=0$ 임을 쉽게 알 수 있다. 따라서 다음을 얻는다.

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = 2 \iiint_E y dV = 0$$

(c). 직접 계산하면 다음을 얻는다.

$$\operatorname{curl} \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ D_1 & D_2 & D_3 \\ e^z \sin z - yz & y^2 & \frac{x}{x^2+1} + xy \end{vmatrix} = \left\langle x, e^z(\cos z + \sin z) - 2y + \frac{x^2-1}{(x^2+1)^2}, z \right\rangle$$

S_1 를 평면 $x-z=0$ 에 포함된 부분 중 C_1 의 내부와 경계로 이루어진 부분이라고 하자. 그러면 S_1 의 단위법선벡터를 $\mathbf{n} = \frac{\langle -1, 0, 1 \rangle}{\sqrt{2}}$ 라고 할 때 스톡스 정리에 의해 $\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_{S_1} \operatorname{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 이고 면적분의 정의에 의하면 다음을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \iint_{S_1} \operatorname{curl} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS \\ &= -\frac{1}{\sqrt{2}} \iint_{S_1} (x-z) dS \\ &= 0 \quad (\because S_1 \text{ 위에서 } x-z=0) \end{aligned}$$

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*일변수함수의 정적분에서 대칭성을 이용하면 우함수, 기함수의 정적분 계산을 쉽게 할 수 있는 경우가 많은데 이것은 이중적분, 삼중적분에서도 비슷하게 성립한다.

*곡면 S 가 $z=f(x,y) ((x,y) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우 양의 z 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x,y), -f_y(x,y), 1 \rangle}{\sqrt{1+(f_x(x,y))^2+(f_y(x,y))^2}}$$

이고 $dS = \sqrt{1+(f_x(x,y))^2+(f_y(x,y))^2} dA$ 임을 기억하고 있으면 면적분을 계산할 때 편하다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다.

*곡면 S 가 $x=f(y,z) ((y,z)\in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 x 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle 1, -f_y(y,z), -f_z(y,z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_y(y,z))^2 + (f_z(y,z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_y(y,z))^2 + (f_z(y,z))^2} dA$$

곡면 S 가 $y=f(x,z) ((x,z)\in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 y 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x,z), 1, -f_z(x,z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x,z))^2 + (f_z(x,z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_x(x,z))^2 + (f_z(x,z))^2} dA$$

인데 문제를 풀때는 곡면 S 가 셋 중 $z=f(x,y) ((x,y)\in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우가 가장 많이 나와서 $z=f(x,y) ((x,y)\in D)$ 를 따로 언급했다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다는 것은 동일하다.

*여담으로 위에서 언급한 단위법선벡터 $\mathbf{n}$ 를 구하는 공식은 모두

$$\begin{aligned} F(x,y,z) &= z - f(x,y) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z) = \langle -f_x(x,y), -f_y(x,y), 1 \rangle \\ F(x,y,z) &= x - f(y,z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z) = \langle 1, -f_y(y,z), -f_z(y,z) \rangle \\ F(x,y,z) &= y - f(x,z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z) = \langle -f_x(x,z), 1, -f_z(x,z) \rangle \end{aligned}$$

에서 유도된 것이다. 이렇게 생각하면 따로 외우지 않아도 떠올릴수 있는 공식임을 알수 있을 것이다.

2015학년도 연세대 편입 기출문제 해설(수학)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

함수식이 구체적으로 주어진 $\varepsilon-\delta$ 논법 증명문제는 대부분 다음과 같이 풀수 있다.

1. 먼저 $|f(x)-L|$ 를 직접 계산해서 $|f(x)-L|=g(x)|x-a|$ ($g(x)\geq 0$) 를 유도하고 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾아서 적당한 $M > 0$ 에 대해 $0 < |x-a| < \delta_1$ 이면 $g(x)\leq M$ 임을 유도한다. 이 과정에서 삼각부등식이 굉장히 유용한데 삼각부등식은 임의의 $a, b \in \mathbb{R}$ 에 대해 성립하는 다음 부등식이다.

$$||a|-|b|| \leq |a+b| \leq |a|+|b|$$

함수식에 따라서는 $g(x)\leq M$ 이게 바로 유도되는 경우도 있는데 이때는 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾는 과정이 필요하지 않다.

2. 1에 의하면 $0 < |x-a| < \delta_1$ 일 때 $|f(x)-L|\leq M|x-a|$ 이므로 임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대하여 $\delta = \min\left(\delta_1, \frac{\varepsilon}{M}\right)$ 로 택하면 된다. 만약 1에서 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾는 과정을 수행할 필요가 없었다면 이때는 $|f(x)-L|\leq M|x-a|$ 가 바로 유도되므로 임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대하여 $\delta = \frac{\varepsilon}{M}$ 로 택하면 된다.

<해설>

임의의 $\varepsilon > 0$ 을 택하자. 그리고 다음을 만족하는 $\delta_1, \delta_2 > 0$ 를 먼저 구하자.

$$\begin{aligned} 0 < |x-3| < \delta_1 &\Rightarrow |x^2-9| < \varepsilon \\ 0 < |x-3| < \delta_2 &\Rightarrow |3x-9| < \varepsilon \end{aligned}$$

1) δ_1 구하기

$0 < |x-3| < 1$ 이면 삼각부등식에 의해 $|x+3| \leq |x-3|+6 < 7$ 이므로

$$|x^2-9| = |x-3||x+3| < 7|x-3|$$

를 얻을수 있다. 따라서 $\delta_1 = \min\left(1, \frac{\varepsilon}{7}\right)$ 라고 하면 다음을 만족한다.

$$0 < |x-3| < \delta_1 \Rightarrow |x^2-9| < 7|x-3| < 7\delta_1 \leq \varepsilon$$

2) δ_2 구하기

$\delta_2 = \frac{\varepsilon}{3}$ 라고 하면 다음을 만족한다.

$$0 < |x-3| < \delta_2 \Rightarrow |3x-9| = 3|x-3| < 3\delta_2 = \varepsilon$$

1),2)에서 구한 $\delta_1, \delta_2 > 0$ 에 대하여 $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$ 라고 하면 $0 < |x-3| < \delta$ 인 유리수 x 에 대하여

$|f(x)-9| = |x^2-9| < \varepsilon$ 를 만족하고 $0 < |x-3| < \delta$ 인 무리수 x 에 대하여 $|f(x)-9| = |3x-9| < \varepsilon$ 를 만족한다. 따라서 다음을 만족한다.

$$0 < |x-3| < \delta \Rightarrow |f(x)-9| < \varepsilon$$

그러므로 극한의 정의에 의하면 $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 9 = f(3)$ 이고 f 는 $x=3$ 에서 연속이다. ■

(다른 풀이 : 이 풀이는 효율만 증시한 풀이이므로 유리수/무리수에서 함수식이 다른 함수의 $\varepsilon-\delta$ 논법 문제풀이에 익숙하지 않다면 이 풀이는 나중에 읽는걸 추천한다.)

다음은 얻을수 있고

$$\begin{aligned}x^2 &= ((x-3)+3)^2 = (x-3)^2 + 6(x-3) + 9 \\3x &= 3(x-3) + 9\end{aligned}$$

따라서 $0 < |x-3| < 1$ 이면 삼각부등식과 단순 계산에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}|x^2 - 9| &= |(x-3)^2 + 6(x-3)| \leq |x-3|^2 + 6|x-3| < 7|x-3| \\|3x - 9| &= 3|x-3| < 7|x-3|\end{aligned}$$

그러므로 다음을 얻는다.

$$0 < |x-3| < 1 \Rightarrow |f(x) - 9| < 7|x-3|$$

임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대해 $\delta = \min\left(1, \frac{\varepsilon}{7}\right)$ 라고 하면

$$0 < |x-3| < \delta \Rightarrow |f(x) - 9| < 7|x-3| < 7\delta \leq \varepsilon$$

이므로 극한의 정의에 의해 $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 9 = f(3)$ 이다. 그러므로 f 는 $x=3$ 에서 연속이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이 문제에서는 $f(x)$ 가 $\mathbb{R}$ 위에서 잘 정의되기 때문에 고려할 필요가 없었지만 $\delta > 0$ 를 택할 때 $0 < |x-a| < \delta$ 이 범위에서 $f(x)$ 가 잘 정의되도록 택해야 한다.

*마지막에 $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$ 형태로 택했다면 $=\varepsilon$ 이 아닌 $\leq \varepsilon$ 임에 유의하자.

* f, g 가 $x=a$ 에서 연속일 때 유리수 전체의 집합 $\mathbb{Q}$ 에 대하여 $h(x) = \begin{cases} f(x) & (x \in \mathbb{Q}) \\ g(x) & (x \notin \mathbb{Q}) \end{cases}$ 가 $x=a$ 에서 연속일 필요충분조건은 $f(a) = g(a)$ 이다.

2. <해설>

$|x| < 1$ 이면 $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$ 이므로 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\frac{1}{(1+x)^2} &= -\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{1+x} \right) \\ &= \frac{d}{dx} \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} x^n \right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} n x^{n-1} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1) x^n\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\tan^{-1} x &= \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt \\ &= \int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^{2n} \right) dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^x t^{2n} dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left[\frac{t^{2n+1}}{2n+1} \right]_0^x \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}\end{aligned}$$

따라서 $a_n = \begin{cases} 2k+1 & (n=2k) \\ -2k-2 + \frac{(-1)^k}{2k+1} & (n=2k+1) \end{cases}$ (k 는 음이 아닌 정수) 이고 $b_n = \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ 라고 하면

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} b_{2n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{2n+1}}{a_{2n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| -\frac{2n+2}{2n+1} + \frac{(-1)^n}{(2n+1)^2} \right| = 1 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} b_{2n+1} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{2n+2}}{a_{2n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(2n+1)(2n+3)}{-(2n+1)(2n+2) + (-1)^n} \right| = 1\end{aligned}$$

이므로 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 1$ 이다. 따라서 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1} x^{n+1}}{a_n x^n} \right| = |x|$ 이므로 비판정법에 의하면

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 는 $|x| < 1$ 일 때 수렴하고 $|x| > 1$ 일 때 발산한다. 그러므로 수렴반경은 $R=1$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*대학 입학 전에 수열의 극한 문제를 많이 풀었다면 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n+1} = L$ 일 때

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ 가 성립한다는 사실을 따로 배우지 않았어도 알고 있었을 것이다. 일반적으로 2 이상의

자연수 k 와 실수 L 에 대하여

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{kn} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{kn+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{kn+2} = \cdots = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{kn+(k-1)} = L$$

가 성립하면 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ 도 성립한다. 쉽게 말하면 k 로 나눈 나머지가 $0, 1, 2, \dots, k-1$ 가 되는 순번의

항의 극한이 모두 L 일 때 $\{a_n\}$ 의 극한도 L 이다. 추가로 이것은 L 가 실수가 아닌 $L = \pm \infty$ 일때도 동일하게 성립한다.

3. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

이상적분 $\int_0^{\infty} f(x)dx$ 를 계산해야 하는데 부정적분을 직접 계산하기 힘든 경우 $x = \frac{a}{t}$ ($a > 0$) 로

치환하면 쉽게 풀수 있는 경우가 많다. 이 문제의 경우 $I = \int_0^{\infty} \frac{\ln x}{x^2+1} dx$ 로 놓고 $x = \frac{1}{t}$ 로 치환하면
 치환적분법에 의해 다음을 얻을수 있고

$$I = \int_{\infty}^0 \frac{\ln \frac{1}{t}}{\frac{1}{t^2}+1} \cdot \left(-\frac{1}{t^2}\right) dt = - \int_0^{\infty} \frac{\ln x}{x^2+1} dx = -I$$

따라서 $I = \int_0^{\infty} \frac{\ln x}{x^2+1} dx = 0$ 를 얻을수 있다.

<해설>

다음은 먼저 증명하자.

Theorem 적당한 $M > 1$ 에 대해 $x > M$ 이면 $0 \leq \ln x < x^a$ 를 만족한다. 이때 a 는 임의의 양수이다.
 쉽게 말하면 x 가 충분히 큰 양수 범위일 때 부등식 $0 \leq \ln x < x^a$ 가 항상 성립한다는 것이다.

pf) 로피탈의 정리에 의하면 다음을 얻을수 있다.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x^a} = (L) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{ax^a} = 0$$

따라서 극한의 정의에 의하면 적당한 $M > 1$ 가 존재해서 다음을 만족한다.

$$\begin{aligned} x > M &\Rightarrow \left| \frac{\ln x}{x^a} - 0 \right| = \frac{\ln x}{x^a} < 1 \quad (\because x > M > 1) \\ &\Rightarrow 0 \leq \ln x < x^a \end{aligned}$$

■

이제 $\int_0^{\infty} \frac{\ln x}{x^2+1} dx$ 가 수렴함을 보이자.

$$1) \int_0^1 \frac{\ln x}{x^2+1} dx$$

이 경우 주어진 적분구간 위에서 $\frac{\ln x}{x^2+1} \leq 0$ 이므로 $-\frac{\ln x}{x^2+1}$ 를 고려하자. 비교판정법은 피적분함수가

0 이상이어야 사용할수 있기 때문이다. $0 < x \leq 1$ 이므로 $0 \leq -\frac{\ln x}{x^2+1} < -\ln x$ 이고

$$\int_0^1 (-\ln x) dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 (-\ln x) dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} [x - x \ln x]_a^1 = \lim_{a \rightarrow 0^+} (1 + a \ln a - a)$$

인데 로피탈의 정리에 의하면

$$\lim_{a \rightarrow 0^+} a \ln a = \lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{\ln a}{\frac{1}{a}} = (L) = \lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{a}}{-\frac{1}{a^2}} = \lim_{a \rightarrow 0^+} (-a) = 0$$

이므로 다음을 얻는다.

$$\int_0^1 (-\ln x) dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} (1 + a \ln a - a) = 1$$

따라서 비교판정법에 의하면 $\int_0^1 \left(-\frac{\ln x}{x^2+1}\right) dx$ 는 수렴하므로 $\int_0^1 \frac{\ln x}{x^2+1} dx$ 도 수렴한다.

$$2) \int_1^\infty \frac{\ln x}{x^2+1} dx$$

Theorem에 의하면 x 가 충분히 큰 양수 범위일 때 다음 부등식이 성립하고

$$0 \leq \ln x < x^a \quad (a > 0)$$

따라서 x 가 충분히 큰 양수 범위이면 다음이 성립한다.

$$0 \leq \frac{\ln x}{x^2+1} < \frac{x^a}{x^2} = \frac{1}{x^{2-a}}$$

지금 $\int_1^\infty \frac{\ln x}{x^2+1} dx$ 가 수렴한다는 것을 보이는 것이 목적이므로 $\int_1^\infty \frac{1}{x^{2-a}} dx$ 가 수렴하면 좋을 것

같다. $2-a > 1$ 즉, $a < 1$ 가 되도록 정하면(한 예로 $a = \frac{1}{2}$) $\int_1^\infty \frac{1}{x^{2-a}} dx$ 는 이상적분의 p 판정법에

의해 수렴하므로 비교판정법에 의해 $\int_1^\infty \frac{\ln x}{x^2+1} dx$ 도 수렴한다.

그러므로 $\int_0^\infty \frac{\ln x}{x^2+1} dx$ 는 수렴한다. 이제 적분값을 구하자.

$I = \int_0^\infty \frac{\ln x}{x^2+1} dx$ 로 놓고 $x = \frac{1}{t}$ 로 치환하면 치환적분법에 의해 다음을 얻을 수 있고

$$I = \int_\infty^0 \frac{\ln \frac{1}{t}}{\frac{1}{t^2}+1} \cdot \left(-\frac{1}{t^2}\right) dt = - \int_0^\infty \frac{\ln x}{x^2+1} dx = -I$$

따라서 $I = \int_0^\infty \frac{\ln x}{x^2+1} dx = 0$ 를 얻을 수 있다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*적분을 계산하려고 하는데 부정적분을 직접 계산하기 힘들 때 다음과 같은 치환이 유용한 경우가 있다.

$$\begin{aligned} x = a+b-t &\Rightarrow \int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a+b-t) dt = \int_a^b f(a+b-x) dx \\ x = \frac{ab}{t} &\Rightarrow \int_a^b f(x) dx = \int_a^b \frac{ab}{t^2} f\left(\frac{ab}{t}\right) dt = \int_a^b \frac{ab}{x^2} f\left(\frac{ab}{x}\right) dx \quad (ab > 0) \\ \int_0^\infty f(x) dx &\text{가 수렴하면 } a > 0 \text{에 대하여 } x = \frac{a}{t} \text{ 치환이 유용하다.} \end{aligned}$$

위와 같은 치환은 적분구간이 그대로 유지되면서 피적분함수의 함수식만 바꾸는 방법이고 이것을 이용해서 적분계산을 할 수 있는 경우가 많다.

* $a > 0$ 가 임의로 주어졌을 때 x 가 충분히 큰 양수 범위이면 다음 부등식이 항상 성립한다.

$$0 \leq \ln x < x^a < e^x$$

위 부등식은 이상적분/무한급수의 수렴/발산을 판정할 때 굉장히 유용하므로 반드시 기억하자.

*극한 계산 결과 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ 를 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다. 추가로 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ 를

이용해서 양수 a 와 자연수 n 에 대해 다음을 얻을수도 있고

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^a (\ln x)^n = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x^{\frac{a}{n}} \ln x \right)^n = \left(\frac{n}{a} \right)^n \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x^{\frac{a}{n}} \cdot \frac{a}{n} \ln x \right)^n = \left(\frac{n}{a} \right)^n \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x^{\frac{a}{n}} \ln \left(x^{\frac{a}{n}} \right) \right)^n = 0$$

감이 좋다면 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^a (\ln x)^n = 0$ 에서 $p(0)=0$ 인 다항식 $p(x)$ 에 대해 $\lim_{x \rightarrow 0^+} p(x) (\ln x)^n = 0$ 를 만족한다는

것도 바로 떠올릴수 있을 것이다. 여담으로 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^a (\ln x)^n = 0$ 에서 a 는 양수인데 n 는 자연수로 제한한

이유는 $x \rightarrow 0^+$ 일 때 $\ln x < 0$ 이므로 $(\ln x)^n$ 가 잘 정의되도록 하기 위해서이다.

*다음 적분은 유명한 적분이므로 기억하고 있으면 답을 바로 적을수 있다.

$$\int_0^\infty \frac{\ln x}{x^2 + a^2} = \frac{\pi \ln a}{2a} \quad (a > 0)$$

만약 조건이 $a > 0$ 가 아닌 $a \neq 0$ 이면 $a^2 = |a|^2$, $|a| > 0$ 임을 이용해서 다음과 같이 표현할수 있다.

$$\int_0^\infty \frac{\ln x}{x^2 + a^2} = \int_0^\infty \frac{\ln x}{x^2 + |a|^2} = \frac{\pi \ln |a|}{2|a|} \quad (\because a \neq 0 \text{ 이면 } |a| > 0)$$

$a=0$ 이면 이상적분 $\int_0^\infty \frac{\ln x}{x^2} dx$ 는 발산한다. 발산하는 이유는 $\int_0^1 \frac{\ln x}{x^2} dx$ 가 발산하기 때문인데

$x = e^{-t}$ 로 치환해서 얻을수 있는 다음 적분

$$\int_0^1 \frac{\ln x}{x^2} dx = - \int_0^\infty t e^t dt$$

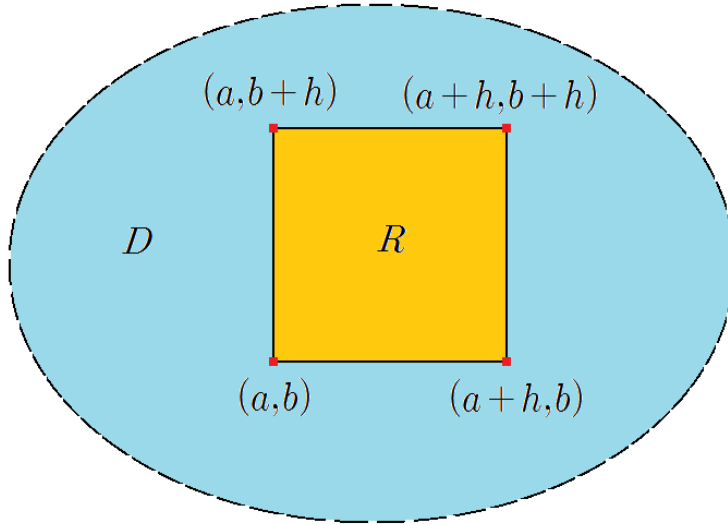
가 발산한다. $\lim_{t \rightarrow \infty} t e^t = \infty$ 임을 생각하면 발산한다는 것을 쉽게 알수 있을 것이다.

4. <해설>

D 가 열린 영역이므로 다음과 같이 네 점

$$(a,b), (a+h,b), (a,b+h), (a+h,b+h)$$

를 꼭짓점으로 갖는 정사각형 R 이 D 의 내부에 있도록 하는 0이 아닌 h 가 존재한다.



$\Delta(h) = f(a+h,b+h) - f(a+h,b) - f(a,b+h) + f(a,b)$ 라고 하자. 여기서 다음 등식

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Delta(h)}{h^2} = f_{xy}(a,b)$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Delta(h)}{h^2} = f_{yx}(a,b)$$

를 증명하면 $f_{xy}(a,b) = f_{yx}(a,b)$ 가 증명된다. 따라서 위 등식을 증명하자.

1) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Delta(h)}{h^2} = f_{xy}(a,b)$ 증명

$g(x) = f(x,b+h) - f(x,b)$ 라고 하자. 그러면 $\Delta(h) = g(a+h) - g(a)$ 이고 g 는 미분가능한 함수이므로 평균값정리에 의하면

$$\Delta(h) = g'(c)h = h(f_x(c,b+h) - f_x(c,b))$$

를 만족하는 c 가 $a, a+h$ 사이에 존재한다. $k(y) = f_x(c,y)$ 라고 하면 $\Delta(h) = h(k(b+h) - k(b))$ 이고 k 는 미분가능한 함수이므로 평균값정리에 의하면

$$\Delta(h) = k'(d)h^2 = h^2 f_{xy}(c,d)$$

를 만족하는 d 가 $b, b+h$ 사이에 존재한다.

$h \rightarrow 0$ 이면 $(c,d) \rightarrow (a,b)$ 이고 f_{xy} 는 D 위에서 연속이므로 다음을 얻는다.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Delta(h)}{h^2} = \lim_{h \rightarrow 0} f_{xy}(c,d) = f_{xy}(a,b)$$

2) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Delta(h)}{h^2} = f_{yx}(a,b)$ 증명

$g(y) = f(a+h,y) - f(a,y)$ 라고 하자. 그러면 $\Delta(h) = g(b+h) - g(b)$ 이고 g 는 미분가능한 함수이므로 평균값정리에 의하면

$$\Delta(h) = g'(c)h = h(f_y(a+h,c) - f_y(a,c))$$

를 만족하는 c 가 $b, b+h$ 사이에 존재한다. $k(x)=f_y(x,c)$ 라고 하면 $\Delta(h)=h(k(a+h)-k(a))$ 이고 k 는 미분가능한 함수이므로 평균값정리에 의하면

$$\Delta(h)=k'(d)h^2=h^2f_{yx}(d,c)$$

를 만족하는 d 가 $a, a+h$ 사이에 존재한다.

$h \rightarrow 0$ 이면 $(d,c) \rightarrow (a,b)$ 이고 f_{yx} 는 D 위에서 연속이므로 다음을 얻는다.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Delta(h)}{h^2} = \lim_{h \rightarrow 0} f_{yx}(d,c) = f_{yx}(a,b)$$

따라서 1),2)에 의하면 $f_{xy}(a,b)=f_{yx}(a,b)$ 이다. ■

5. <해설>

삼각형의 세 변의 길이를 x, y, z 라고 하자. 그러면 양의 상수 p 에 대해 $x+y+z=p$ 이고 헤론의 공식에 의하면 삼각형의 넓이 A 는 다음과 같이 표현된다.

$$A = \sqrt{\frac{p}{2} \left(\frac{p}{2} - x \right) \left(\frac{p}{2} - y \right) \left(\frac{p}{2} - z \right)} = \frac{\sqrt{p(p-2x)(p-2y)(p-2z)}}{4}$$

따라서 $x+y+z=p$ 일 때 $(p-2x)(p-2y)(p-2z)$ 의 최댓값을 구하면 된다. 이때 p 는 양의 상수이므로 $f(x, y, z) = (p-2x)(p-2y)(p-2z)$, $g(x, y, z) = x+y+z$ 라고 하고 라그랑주 승수법을 사용하자.

$$\begin{cases} \nabla f = \lambda \nabla g \\ g = p \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (p-2y)(p-2z) = -\frac{\lambda}{2} \\ (p-2z)(p-2x) = -\frac{\lambda}{2} \\ (p-2x)(p-2y) = -\frac{\lambda}{2} \\ x+y+z = p \end{cases}$$

위 연립방정식을 풀자. 첫 번째 식과 두 번째 식에서 다음을 얻을 수 있고

$$(p-2y)(p-2z) = (p-2z)(p-2x)$$

삼각형의 조건에 의해 $p \neq 2z$ 이다. 그러므로 $p-2x = p-2y$ 에서 $x=y$ 를 얻는다. 같은 방법으로 두 번째 식과 세 번째 식에서 $y=z$ 를 얻을 수 있다.

따라서 $x=y=z$ 이고 네 번째 식에 의해 $x=y=z = \frac{p}{3}$ 를 얻는다. 그리고 이때 $f\left(\frac{p}{3}, \frac{p}{3}, \frac{p}{3}\right) = \frac{p^3}{27}$

이고 $\lim_{x \rightarrow \left(\frac{p}{2}\right)^-} f(x, x, p-2x) = 0$ 이므로 $x+y+z=p$ 일 때 f 의 최댓값은 $\frac{p^3}{27}$ 이다. 그러므로 정삼각형일 때 넓이가 최대가 된다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*미분적분학에 나오는 라그랑주 승수법으로 최대/최소 구하는 문제는 대부분 라그랑주 승수법을 사용하지 않고 대학 입학 전에 배운 부등식 또는 미분을 이용해서 풀 수 있다. 심지어 이렇게 푸는게 더 편한 경우가 많다. 이 문제도 다음과 같이 치환하면

$$\begin{aligned} u &= p-2x \\ v &= p-2y \\ w &= p-2z \end{aligned}$$

x, y, z 가 삼각형의 세 변의 길이이므로 u, v, w 는 모두 양수이고 $u+v+w=p$ 를 만족한다. 따라서 $u+v+w=p$ 일 때 uvw 의 최댓값을 구하는 문제가 된다. 산술기하 평균 부등식에 의하면

$$p = u+v+w \geq 3(uvw)^{\frac{1}{3}} \Rightarrow uvw \leq \frac{p^3}{27}$$

를 얻을 수 있고 등호는 $u=v=w$ 즉, $x=y=z$ 일 때 성립하므로 정삼각형일 때 넓이가 최대가 된다.

제약조건이 2개인 경우는 라그랑주 승수법으로만 풀어야 할 수 있지만 제약조건이 1개인 경우는 대학 입학 전에 배운 부등식 또는 미분을 이용해서 풀 수 있는 경우가 많으므로 참고하자.

*해설 마지막에 $\lim_{x \rightarrow \left(\frac{p}{2}\right)^-} f(x, x, p-2x) = 0$ 를 보인 이유는 $x=y=z = \frac{p}{3}$ 일 때 f 가 최소가 될지 최대가 될지 아직 확신할 수 없기 때문이다. 라그랑주 승수법은 제약조건 하에서 최대/최소가 되는 점의 후보를 찾는 방법이고 따라서 라그랑주 승수법으로 얻은 점이 1개이면 그 점을 대입했을 때 최대/최소 둘 중 어떤 값인지 추가로 확인해야 수학적으로 옳은 풀이가 된다. 따라서 객관식/단답형 문제에서는 확인하지 않아도 무방한데 서술형 문제에서는 반드시 확인해야 한다.

*라그랑주 승수법을 사용할 때

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \nabla f \times \nabla g = \mathbf{0}$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g, h \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h \Rightarrow \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) = \begin{vmatrix} f_x & f_y & f_z \\ g_x & g_y & g_z \\ h_x & h_y & h_z \end{vmatrix} = 0$$

($\because$ 세 벡터 $\nabla f, \nabla g, \nabla h$ 가 한 평면에 놓이므로)

위와 같이 2×2 행렬식, 벡터의 외적, 스칼라 삼중곱(3×3 행렬식)를 이용하면 계산적인 측면에서 불필요한 변수 λ, μ 를 제거해줘서 연립방정식을 좀 더 쉽게 풀수 있게 해준다. 이것은 선형대수학을 공부했다면 따로 외우지 않아도 쉽게 이해할수 있는 내용인데 만약 선형대수학을 공부하지 않았다면

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

를 이해하는게 어려울수 있다. 이 경우에는 2차원 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 를 다음과 같이 z 성분이 0인 3차원 벡터

$$\nabla f = \langle f_x, f_y, 0 \rangle, \nabla g = \langle g_x, g_y, 0 \rangle$$

로 간주해서

$$\nabla f \times \nabla g = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ f_x & f_y & 0 \\ g_x & g_y & 0 \end{vmatrix} = \langle 0, 0, \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} \rangle = \mathbf{0} \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = 0$$

를 만족한다고 하면 Stewart 미분적분학 교재 범위에서 유도할수 있다.

*여담으로 위에서 언급한 팁 중 다음과 같은 경우에는

$$f, g \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \nabla f \times \nabla g = \mathbf{0}$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

외적 $\nabla f \times \nabla g$ 를 계산하는게 더 복잡할수도 있다. 나머지 경우

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g, h \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h \Rightarrow \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) = \begin{vmatrix} f_x & f_y & f_z \\ g_x & g_y & g_z \\ h_x & h_y & h_z \end{vmatrix} = 0$$

($\because$ 세 벡터 $\nabla f, \nabla g, \nabla h$ 가 한 평면에 놓이므로)

는 행렬식 하나만 계산하면 충분해서 행렬식을 계산하는게 편한데 외적 $\nabla f \times \nabla g$ 는 성분 3개를 모두 계산해야 하기 때문에 더 복잡할수도 있다. 즉, 상황에 따라서는 연립방정식을 직접 푸는게 더 편할수도 있다. 둘 중 어떤 방법이 더 편할지는 지금까지 문제를 풀어본 경험과 감으로 판단해야 한다.

6. <해설>

$x = au, y = bv, z = cw$ 로 치환하면

$$\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)} = \begin{vmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{vmatrix} = abc$$

이고 $E_1 = \{(u,v,w) \in \mathbb{R}^3 : u^2 + v^2 + w^2 \leq 1\}$ 라고 하면 다중적분의 치환적분법에 의해 부피는

$$\begin{aligned} V &= \iiint_E 1 dV \\ &= \iiint_{E_1} \left| \frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)} \right| dV \\ &= |abc| \iiint_{E_1} 1 dV \\ &= \frac{4\pi|abc|}{3} \end{aligned}$$

위와 같이 계산된다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이중적분, 삼중적분, 3변수함수의 면적분에서 상수 k 에 대해

$$\iint_D k dA = kA(D), \iiint_E k dV = kV(E), \iint_S k dS = kA(S)$$

가 성립한다는 사실을 이용해서 적분을 편하게 계산할수 있는 경우가 많다. 특히 3변수함수의 면적분을 계산할 때 이 사실을 이용해서 편하게 계산할수 있는 경우가 많다. 참고로 $A(D), A(S)$ 는 영역 D , 곡면 S 의 넓이이고 $V(E)$ 는 영역 E 의 부피이다.

*양수 a, b, c 에 대하여 타원체 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 의 부피가 $V = \frac{4\pi abc}{3}$ 임을 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다. 참고로 타원체의 표면적은 일반적으로 정확하게 계산할수 없다.

*보통 타원체 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 를 언급할 때 a, b, c 가 양수라는 조건을 추가로 주는 경우가 많아서

이 문제의 정답을 $V = \frac{4\pi abc}{3}$ 라고 하는 경우가 있다. 하지만 이 문제에는 a, b, c 가 양수라는 조건이

없어서 정답을 $V = \frac{4\pi|abc|}{3}$ 로 써야 한다. 다중적분의 치환적분법에서 자코비안의 절댓값이 나온다는 것을 잘 기억하면 실수하지 않을수 있다.

7. <해설>

직접 계산하면 $\text{curl} \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ D_1 & D_2 & D_3 \\ 6x^2y^2z-y & 4x^3yz-x & 2x^3y^2 \end{vmatrix} = \langle 0, 0, 0 \rangle$ 를 얻고 $\mathbf{F}$ 의 각 성분은 열린

단순연결영역 $\mathbb{R}^3$ 위에서 연속인 1계 편도함수를 갖는다. 따라서 $\mathbf{F}$ 는 보존적이고 포텐셜함수가 존재한다.
그것을 f 라고 하면 $\mathbf{F} = \nabla f$ 를 만족하므로

$$\begin{aligned} f_x(x, y, z) &= 6x^2y^2z - y \\ f_y(x, y, z) &= 4x^3yz - x \\ f_z(x, y, z) &= 2x^3y^2 \end{aligned}$$

를 얻을수 있다. 첫 번째 식의 양변을 x 에 대해 적분하면 y, z 는 상수 취급하므로 다음을 얻고

$$f(x, y, z) = 2x^3y^2z - xy + g(y, z)$$

이것을 다시 y 에 대해 편미분하면 두 번째 식에 의해 다음을 얻는다.

$$f_y(x, y, z) = 4x^3yz - x + g_y(y, z) = 4x^3yz - x$$

따라서 $g_y(y, z) = 0$ 이고 이것을 y 에 대해 적분하면 z 는 상수 취급하므로 $g(y, z) = h(z)$ 이다. 그러므로

$f(x, y, z) = 2x^3y^2z - xy + h(z)$ 이고 이것을 z 에 대해 편미분하면 세 번째 식에 의해 다음을 얻는다.

$$f_z(x, y, z) = 2x^3y^2 + h'(z) = 2x^3y^2$$

따라서 $h'(z) = 0$ 이므로 상수 K 에 대해 $h(z) = K$ 이고 $\mathbf{F}$ 의 포텐셜함수는 $f(x, y, z) = 2x^3y^2z - xy + K$ 이다. 그러므로 선적분의 기본정리에 의하면 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(1, 1, 1) - f(0, 0, 1) = 1$ 이다. ■

8. <해설>

곡선 C 의 내부에 포함되는 중심이 원점이고 반지름이 $r > 0$ 인 원 C_1 를 택하자.

$$C_1: \mathbf{r}_1(t) = \langle r \cos t, r \sin t \rangle \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

그러면 두 곡선 C, C_1 사이에 있는 영역을 포함하는 적당한 열린 영역 위에서

$$P(x, y) = \frac{x^3 + xy^2 - 2y}{x^2 + y^2} = x - \frac{2y}{x^2 + y^2}$$

$$Q(x, y) = \frac{y^3 + x^2y + 2x}{x^2 + y^2} = y + \frac{2x}{x^2 + y^2}$$

는 연속인 1계 편도함수를 갖고 $Q_x = P_y$ 를 만족하므로 그린정리의 응용에 의해 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$

임을 알 수 있다. 우변의 선적분을 직접 계산하면

$$\begin{aligned} \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_0^{2\pi} \mathbf{F}(r \cos t, r \sin t) \cdot \langle -r \sin t, r \cos t \rangle dt \\ &= \int_0^{2\pi} 2 dt \\ &= 4\pi \end{aligned}$$

이므로 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 4\pi$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*벡터장 $\mathbf{F}(x, y) = \frac{\langle -y, x \rangle}{x^2 + y^2}$ 는 다음 성질을 갖고 있는데 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다.

1. $P(x, y) = -\frac{y}{x^2 + y^2}, Q(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2}$ 라고 할 때 $(x, y) \neq (0, 0)$ 이면 $Q_x(x, y) = P_y(x, y)$ 이다.
2. 원점을 지나지 않는 단순 곡선 $C: \mathbf{r}(t) = \langle x(t), y(t) \rangle$ ($a \leq t \leq b$) 에 대해 원점과 점 $(x(t), y(t))$ 를 이은 선분이 x 축의 양의 방향과 이루는 각을 $\theta(t)$ 라고 하면 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \theta(b) - \theta(a)$ 이다. 쉽게 말하면 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 는 단순 곡선 C 가 그려질 때 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 변화량이다.
3. 내부에 원점을 포함하는 반시계방향 단순 폐곡선 C 에 대해 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 2\pi$ 이다.

문제를 푼 경험이 많다면 3번 성질도 결국 1바퀴 돌았으니 선적분은 각의 변화량 2π 와 같다고 생각해서 2번과 3번을 따로 쓸 이유가 없다고 생각할 수 있다. 하지만 문제를 푼 경험이 적다면 2번, 3번을 함께 쓸 경우 다음을 보고 헛갈릴 수 있다.

$$\text{반시계방향 단순 폐곡선 } C \text{가 } (x-2)^2 + (y-2)^2 = 1 \text{ 이면 } \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$$

$$\text{반시계방향 단순 폐곡선 } C \text{가 } x^2 + y^2 = 1 \text{ 이면 } \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 2\pi$$

2번, 3번 둘 다 각의 변화량으로 설명하면 위 2가지 경우 모두 C 의 시점과 종점이 일치하므로 각의 변화량은 0, 따라서 선적분도 0이 되어야 하는데 직접 계산하면 2번째 선적분은 0이 아닌 2π 가 된다. 즉, 0이 되어야 하는데 0이 아니라면서 헛갈릴 수 있고 이러한 이유로 따로 쓴 것이다.

9. <해설>

곡선 C 를 $\mathbf{r}(t) = \langle 2\cos t, 2\sin t, 2 \rangle$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 라고 하면 C 는 위쪽에서 봤을 때 반시계 방향이고 법선벡터의 방향이 양의 z 축 방향이므로 스토크스 정리에 의하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \\ &= \int_0^{2\pi} \langle -8\sin t, 8\cos t, 16\cos^2 t \sin^2 t \rangle \cdot \langle -2\sin t, 2\cos t, 0 \rangle dt \\ &= \int_0^{2\pi} 16 dt \\ &= 32\pi\end{aligned}$$

■

10. <해설>

S 의 내부와 경계로 이루어진 영역을 E 라고 하면 발산정리에 의해 다음이 성립한다.

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV = 5 \iiint_E (x^2 + y^2 + z^2) dV$$

삼중적분을 구하기 위해 다음과 같이 치환하면

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta, y = \rho \sin \phi \sin \theta, z = \rho \cos \phi \quad (\rho \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \phi \leq \pi)$$

치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iiint_E (x^2 + y^2 + z^2) dV &= \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \int_0^1 \rho^4 \sin \phi \, d\rho d\theta d\phi \\ &= 2\pi \left[\frac{\rho^5}{5} \right]_0^1 [-\cos \phi]_0^\pi \\ &= \frac{4\pi}{5} \end{aligned}$$

따라서 $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = 5 \iiint_E (x^2 + y^2 + z^2) dV = 4\pi$ 이다. ■

2016학년도 연세대 편입 기출문제 해설(수학)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <해설>

임의의 $\varepsilon > 0$ 을 택하자. $(x, y) \neq (0, 0)$ 이면

$$\left| \frac{x^2 y^4}{2x^2 + y^2} - 0 \right| = \frac{x^2 y^4}{2x^2 + y^2} \leq x^2 y^2 \leq (x^2 + y^2)^2$$

이므로 $\delta = \varepsilon^{\frac{1}{4}}$ 라고 하면

$$0 < \sqrt{x^2 + y^2} < \delta \Rightarrow \left| \frac{x^2 y^4}{2x^2 + y^2} - 0 \right| \leq (x^2 + y^2)^2 < \delta^4 = \varepsilon$$

이므로 극한의 정의에 의해 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2 y^4}{2x^2 + y^2} = 0$ 이다. 따라서 존재한다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*2변수함수의 극한을 Stewart 교재 범위 내에서 계산할 때, 그리고 2변수함수의 $\varepsilon-\delta$ 논법 증명문제를 풀 때 다음 부등식을 많이 사용하므로 교과서적인 풀이를 선호한다면 기억하는게 좋다.

1. $a > 0, b > 0$ 이면 다음이 성립한다.

$$\frac{1}{a+b} < \frac{1}{a}$$
$$\frac{1}{a+b} < \frac{1}{b}$$

2. 임의의 $a, b \in \mathbb{R}$ 에 대해 다음이 성립한다.

$$|a| \leq \sqrt{a^2 + b^2} \leq |a| + |b|$$
$$|b| \leq \sqrt{a^2 + b^2} \leq |a| + |b|$$

3. (삼각부등식) 임의의 $a, b \in \mathbb{R}$ 에 대해 $||a| - |b|| \leq |a+b| \leq |a| + |b|$

4. (산술기하 평균 부등식) 임의의 양수 a, b 에 대해 $a+b \geq 2\sqrt{ab}$

*문제에서는 증명을 요구해서 $\varepsilon-\delta$ 논법을 사용했는데 만약 객관식/단답형 문제에서 극한의 수렴/발산

판정만 요구했다면 $y = \sqrt{2}t$ 로 치환했을 때 극한은 $\lim_{(x, t) \rightarrow (0, 0)} \frac{2x^2 t^4}{x^2 + t^2}$ 가 되고 이때 분모는 $x^2 + t^2$,

분자는 차수가 분모의 차수(2)보다 큰 6차 동차다항식 $2x^2 t^4$ 이므로 0로 수렴한다고 하면 된다.

*2변수함수의 극한의 수렴/발산을 판정하는 일반적인 방법은 없다. 따라서 편입시험에 2변수함수의

극한의 수렴/발산을 판정하는 문제가 나온다면 95%는 분모가 $x^2 + y^2$ 의 거듭제곱, 분자는 연속인

동차함수이고 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 극한이다. 즉, $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\text{연속인 동차함수}}{(x^2 + y^2)^n}$ 인데 이 경우 수렴/발산 결과는

다음과 같다.

(분자(연속인 동차함수)의 차수) > (분모의 차수) = $2n$ 이면 0로 수렴
(분자(연속인 동차함수)의 차수) $\leq$ (분모의 차수) = $2n$ 이면 발산

위 사실을 기억하고 있으면 객관식/단답형 문제로 나왔을 경우 수렴/발산을 빠르게 판정할 수 있다.

*위에서 2변수함수의 극한 중 95%는 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\text{연속인 동차함수}}{(x^2 + y^2)^n}$ 이러한 형태라고 했는데 나머지 5%는

어려운 문제일 가능성이 높다. 나머지 5%를 풀기 위해 사용할 수 있는 최후의 수단은 다음과 같고

김민도(네냐플)

1. $f(x, y)$ 에 $x=0, y=0, y=mx, y=mx^2, x=my, x=my^2$ 를 대입해서 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 를 계산했을 때 극한이 다르게 나오는 경우가 있는지 조사한다. 예를 들어 $f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^3 + y^3}$ 는 $x \neq 0$ 일 때

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0) = 0 \quad (y=0 \text{ 대입})$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, x) = \frac{1}{2} \quad (y=x \text{ 대입})$$

인데 $0 \neq \frac{1}{2}$ 이므로 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y)$ 는 존재하지 않는다.

2. 극한 $\lim_{r \rightarrow 0^+} f(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r))$ 가 $\theta(r)$ 의 선택에 무관한지 조사한다. 예를 들어 $f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{|x| + |y|}$

에 $x = r \cos \theta(r), y = r \sin \theta(r)$ ($r > 0$) 를 대입하면 모든 $t \in \mathbb{R}$ 에 대해 성립하는 부등식

$$|\cos t| + |\sin t| \geq 1 \quad (\because (|\cos t| + |\sin t|)^2 = 1 + 2|\sin t \cos t| \geq 1)$$

에 의해 다음을 얻을 수 있고

$$0 \leq f(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = \frac{r}{|\cos \theta(r)| + |\sin \theta(r)|} \leq r$$

$\lim_{r \rightarrow 0^+} r = 0$ 이므로 스퀴즈정리에 의하면 $\theta(r)$ 의 선택에 무관하게

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} f(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = 0$$

가 성립한다는 것을 알 수 있다. 따라서 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0$ 이다. 다른 예로 $g(x, y) = \frac{xy(x^2 + y^2)}{x^2 - y^2}$ 에

$x = r \cos \theta(r), y = r \sin \theta(r)$ ($r > 0$) 를 대입하면

$$g(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = \frac{r^2 \cos \theta(r) \sin \theta(r)}{\cos^2 \theta(r) - \sin^2 \theta(r)} = \frac{r^2 \sin(2\theta(r))}{2 \cos(2\theta(r))}$$

가 되는데 이 경우

$$\theta(r) = 0 \text{ 이면 } \lim_{r \rightarrow 0^+} g(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = 0$$

$$\theta(r) = \frac{\pi}{4} - \frac{r^2}{2} \text{ 이면 } \lim_{r \rightarrow 0^+} g(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{r^2 \cos(r^2)}{2 \sin(r^2)} = \frac{1}{2}$$

에서 $0 \neq \frac{1}{2}$ 이므로 $\theta(r)$ 의 선택에 따라 극한이 다르게 나온다. 따라서 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} g(x, y)$ 는 존재하지 않는다.

위 2가지 방법으로 풀기 힘든 2변수함수의 극한 문제는 매우 어려운 문제이므로 TO가 1명만 있는게 아닌 이상 못풀어도 최종합격하는데 큰 지장은 없을 것이다.

2. <해설>

$R_n(x) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$ 라고 하고 함수 g 를

$$g(x) = f(b) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x)}{k!} (b-x)^k - \frac{(b-x)^{n+1}}{(b-a)^{n+1}} R_n(b)$$

라고 하자. 그러면 g 는 폐구간 $[a, b]$ 위에서 연속, 개구간 (a, b) 위에서 미분가능한 함수이고

$$\begin{aligned} g(a) &= f(b) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k - R_n(b) = 0 \\ g(b) &= 0 \end{aligned}$$

이므로 롤의 정리에 의하면 $g'(c) = 0$ 를 만족하는 $c \in (a, b)$ 가 존재한다. 그리고

$$\begin{aligned} g'(x) &= - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k+1)}(x)}{k!} (b-x)^k + \sum_{k=1}^n \frac{f^{(k)}(x)}{(k-1)!} (b-x)^{k-1} + \frac{(n+1)(b-x)^n}{(b-a)^{n+1}} R_n(b) \\ &= - \frac{f^{(n+1)}(x)}{n!} (b-x)^n + \frac{(n+1)(b-x)^n}{(b-a)^{n+1}} R_n(b) \end{aligned}$$

이므로 $g'(c) = 0$ 이면 $R_n(b) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (b-a)^{n+1}$ 이다. 따라서

$$f(b) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (b-a)^{n+1}$$

를 만족하는 $c \in (a, b)$ 가 존재한다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*여담으로 이 문제에서 증명한 성질은 테일러 정리의 라그랑주 형태라고 부른다. 테일러 정리는 코시 형태, 페아노 형태, 적분 형태도 있는데 다음과 같다.

*일반적으로 $1 \leq p \leq n+1$ 인 자연수 p 에 대하여 $R_n(x) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$ 라고 할 때

$$g(x) = f(b) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x)}{k!} (b-x)^k - \frac{(b-x)^p}{(b-a)^p} R_n(b)$$

를 이용해서 다음을 만족하는 $c \in (a, b)$ 가 존재한다는 것을 증명할수 있다.

$$f(b) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k + \frac{f^{(n+1)}(c)(b-c)^{n+1-p}(b-a)^p}{n!p}$$

방법은 이 문제의 풀이과정과 거의 같다. 이때 $p=1$ 이면 다음을 얻게 되는데

$$f(b) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k + \frac{f^{(n+1)}(c)}{n!} (b-c)^n (b-a)$$

이것을 테일러 정리의 코시 형태라고 부른다. 참고로 $p=n+1$ 이면 테일러 정리의 라그랑주 형태가 유도된다.

*자연수 n 에 대하여 f 는 개구간 I 위에서 $n-1$ 번 미분가능하고 $a \in I$ 에 대해 $f^{(n)}(a)$ 가 잘 정의되었다고 하자. 그러면 다음을 만족하는 함수 $R_n(x)$ 가 존재한다.

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + R_n(x)(x-a)^n \quad (x \in I) \\ \lim_{x \rightarrow a} R_n(x) &= 0 \end{aligned}$$

이것을 테일러 정리의 페아노 형태라고 부르는데 로피탈의 정리를 사용해서 쉽게 증명할수 있다.

*음이 아닌 정수 n 에 대하여 f 는 개구간 I 위에서 $n+1$ 번 미분가능하고 $f^{(n+1)}$ 는 I 위에서 연속이라고 하자. 그러면 $a < b$ 인 임의의 $a, b \in I$ 에 대하여 다음 등식이 성립한다.

$$f(b) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k + \frac{1}{n!} \int_a^b f^{(n+1)}(x) (b-x)^n dx$$

이것을 테일러 정리의 적분 형태라고 부르는데 부분적분법을 사용해서 증명할수 있다.

*수학에서 테일러 정리라고 하면 라그랑주, 코시, 페아노, 적분 이 4가지 형태를 말하고 넷 중 대표격은 라그랑주 형태이다. 따라서 특별한 언급이 없으면 테일러 정리는 라그랑주 형태라고 생각하면 된다.

3. <해설>

(a).

Theorem 평균값 정리(Mean value theorem)

f 가 폐구간 $[a, b]$ 위에서 연속이고 개구간 (a, b) 위에서 미분가능한 함수이면 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c)$ 를 만족하는 $c \in (a, b)$ 가 존재한다.

■

(b). 폐구간 $[a, b]$ 를 다음과 같이 균등분할하자.

$$\begin{aligned} a &= x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b \\ x_k &= a + \frac{(b-a)k}{n} \quad (k=0, 1, \dots, n) \\ \Delta x &= x_k - x_{k-1} = \frac{b-a}{n} \end{aligned}$$

F 가 f 의 역도함수이므로 평균값정리에 의하면 $F(x_k) - F(x_{k-1}) = f(c_k)(x_k - x_{k-1})$ 를 만족하는 $c_k \in (x_{k-1}, x_k)$ 가 존재한다. 따라서 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} F(b) - F(a) &= F(x_n) - F(x_0) \\ &= \sum_{k=1}^n (F(x_k) - F(x_{k-1})) \\ &= \sum_{k=1}^n f(c_k)(x_k - x_{k-1}) \\ &= \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x \end{aligned}$$

마지막 식은 f 의 리만합이므로 양변에 $n \rightarrow \infty$ 극한을 취하면 적분의 정의에 의해 다음을 얻는다.

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x = \lim_{n \rightarrow \infty} (F(b) - F(a)) = F(b) - F(a)$$

■

4. <해설>

문제에 주어진 회전체를 나타내는 벡터함수는 다음과 같다.

$$\mathbf{r}(y, \theta) = \langle g(y)\cos\theta, y, g(y)\sin\theta \rangle \quad (a \leq y \leq b, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

따라서 직접 계산하면 다음을 얻을 수 있고

$$\mathbf{r}_y \times \mathbf{r}_\theta = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ g'(y)\cos\theta & 1 & g'(y)\sin\theta \\ -g(y)\sin\theta & 0 & g(y)\cos\theta \end{vmatrix} = \langle g(y)\cos\theta, -g(y)g'(y), g(y)\sin\theta \rangle$$

$g(y) \geq 0$ 이므로 다음을 얻는다.

$$|\mathbf{r}_y \times \mathbf{r}_\theta| = \sqrt{(g(y))^2 \cos^2\theta + (g(y))^2 \sin^2\theta + (g(y)g'(y))^2} = g(y) \sqrt{1 + (g'(y))^2}$$

그러므로 표면적은 다음과 같다.

$$S = \int_0^{2\pi} \int_a^b |\mathbf{r}_y \times \mathbf{r}_\theta| dy d\theta = 2\pi \int_a^b g(y) \sqrt{1 + (g'(y))^2} dy$$

■

5. <해설>

$f(x, y, z) = xy + yz$, $g(x, y, z) = xy$, $h(x, y, z) = y^2 + z^2$ 라고 하고 라그랑주 승수법을 사용하자.

$$\begin{cases} \nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h \\ g = 1 \\ h = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) = 0 \\ xy = 1 \\ y^2 + z^2 = 1 \end{cases}$$

첫 번째 식의 스칼라 삼중곱을 직접 계산하면

$$\begin{aligned} \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) &= \begin{vmatrix} y & x+z & y \\ y & x & 0 \\ 0 & 2y & 2z \end{vmatrix} \\ &= y \begin{vmatrix} x & 0 \\ 2y & 2z \end{vmatrix} - (x+z) \begin{vmatrix} y & 0 \\ 0 & 2z \end{vmatrix} + y \begin{vmatrix} y & x \\ 0 & 2y \end{vmatrix} \\ &= 2y^3 - 2yz^2 \\ &= 2y(y-z)(y+z) \\ &= 0 \end{aligned}$$

에서 $y=0$, $y=-z$, $y=z$ 를 얻을 수 있다. 그런데 $y=0$ 이면 $xy=1$ 에 모순이므로 가능한 경우는

$y=-z$, $y=z$ 즉, $y^2 = z^2$ 만 남고 3번째 식에 의해 $y^2 = z^2 = \frac{1}{2}$ 를 얻을 수 있다. 그리고 $xy=1$ 이므로

$$\begin{aligned} xy=1, y=-z \text{ 이면 } f(x, y, z) &= 1 - z^2 = \frac{1}{2} \\ xy=1, y=z \text{ 이면 } f(x, y, z) &= 1 + z^2 = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

가 된다. 따라서 f 의 최댓값은 $\frac{3}{2}$, 최솟값은 $\frac{1}{2}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*미분적분학에 나오는 라그랑주 승수법으로 최대/최소 구하는 문제는 대부분 라그랑주 승수법을 사용하지 않고 대학 입학 전에 배운 부등식 또는 미분을 이용해서 풀 수 있다. 심지어 이렇게 푸는게 더 편한 경우가 많다. 이 문제는 $xy=1$ 이므로 결국 $y^2 + z^2 = 1$ 일 때 $1+yz$ 의 최댓값, 최솟값을 구하는 문제가 되고 산술기하 평균 부등식에 의해 다음을 얻을 수 있다.

$$1 = y^2 + z^2 \geq 2\sqrt{y^2 z^2} = 2|yz| \Rightarrow |yz| \leq \frac{1}{2}$$

즉, $-\frac{1}{2} \leq yz \leq \frac{1}{2}$ 이므로 $1+yz$ 의 최댓값은 $\frac{3}{2}$, 최솟값은 $\frac{1}{2}$ 이고 등호는 $y^2 = z^2$ 일 때 성립한다.

제약조건이 2개인 경우는 라그랑주 승수법으로만 풀어야 할 수 있지만 제약조건이 1개인 경우는 대학 입학 전에 배운 부등식 또는 미분을 이용해서 풀 수 있는 경우가 많으므로 참고하자. 이 문제는 제약조건이 2개 있지만 $xy=1$ 이 조건을 너무 쉽게 제거할 수 있어서 산술기하 평균 부등식으로 풀 수 있었다.

*라그랑주 승수법을 사용할 때

$$\begin{aligned} f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f &= \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0 \\ (\because \text{두 벡터 } \nabla f, \nabla g \text{ 가 평행하므로}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f, g \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f &= \lambda \nabla g \Rightarrow \nabla f \times \nabla g = \mathbf{0} \\ (\because \text{두 벡터 } \nabla f, \nabla g \text{ 가 평행하므로}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f, g, h \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f &= \lambda \nabla g + \mu \nabla h \Rightarrow \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) = \begin{vmatrix} f_x & f_y & f_z \\ g_x & g_y & g_z \\ h_x & h_y & h_z \end{vmatrix} = 0 \\ (\because \text{세 벡터 } \nabla f, \nabla g, \nabla h \text{ 가 한 평면에 놓이므로}) \end{aligned}$$

위와 같이 2×2 행렬식, 벡터의 외적, 스칼라 삼중곱(3×3 행렬식)를 이용하면 계산적인 측면에서 불필요한 변수 λ, μ 를 제거해줘서 연립방정식을 좀 더 쉽게 풀수 있게 해준다. 이것은 선형대수학을 공부했다면 따로 외우지 않아도 쉽게 이해할수 있는 내용인데 만약 선형대수학을 공부하지 않았다면

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

를 이해하는게 어려울수 있다. 이 경우에는 2차원 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 를 다음과 같이 z 성분이 0인 3차원 벡터

$$\nabla f = \langle f_x, f_y, 0 \rangle, \nabla g = \langle g_x, g_y, 0 \rangle$$

로 간주해서

$$\nabla f \times \nabla g = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ f_x & f_y & 0 \\ g_x & g_y & 0 \end{vmatrix} = \langle 0, 0, \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} \rangle = \mathbf{0} \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = 0$$

를 만족한다고 하면 Stewart 미분적분학 교재 범위에서 유도할수 있다.

*여담으로 위에서 언급한 팁 중 다음과 같은 경우에는

$$f, g \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \nabla f \times \nabla g = \mathbf{0}$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

외적 $\nabla f \times \nabla g$ 를 계산하는게 더 복잡할수도 있다. 나머지 경우

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g, h \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h \Rightarrow \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) = \begin{vmatrix} f_x & f_y & f_z \\ g_x & g_y & g_z \\ h_x & h_y & h_z \end{vmatrix} = 0$$

($\because$ 세 벡터 $\nabla f, \nabla g, \nabla h$ 가 한 평면에 놓이므로)

는 행렬식 하나만 계산하면 충분해서 행렬식을 계산하는게 편한데 외적 $\nabla f \times \nabla g$ 는 성분 3개를 모두 계산해야 하기 때문에 더 복잡할수도 있다. 즉, 상황에 따라서는 연립방정식을 직접 푸는게 더 편할수도 있다. 둘 중 어떤 방법이 더 편할지는 지금까지 문제를 풀어본 경험과 감으로 판단해야 한다.

6. <해설>

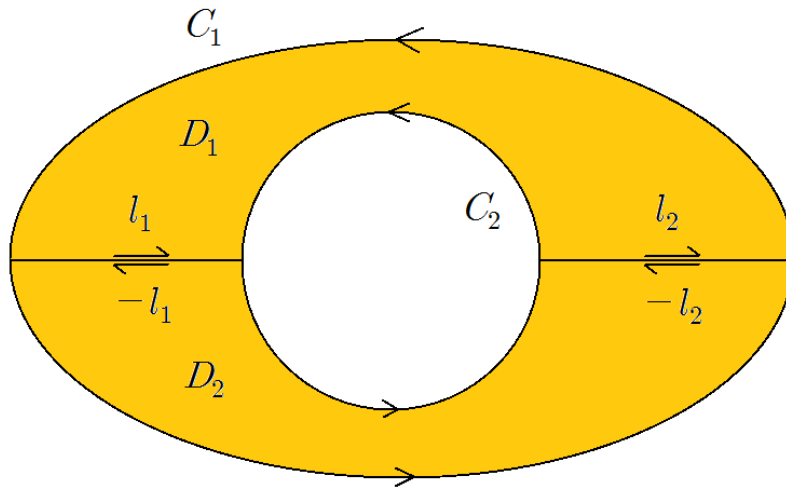
(a). C_1, C_2 가 모두 반시계 방향인 경우만 증명해도 무방하다. 만약 C_1, C_2 가 모두 시계방향이면 $-C_1, -C_2$ 는 모두 반시계 방향이고 다음 등식이 성립한다면

$$\int_{-C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{-C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

다음 등식이 성립함은 명백하기 때문이다.

$$\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

위치는 일치하고 방향만 다른 4개의 선분을 $l_1, l_2, -l_1, -l_2$ 라고 하고 다음과 같이 나타내자.



C_1, C_2 의 일부분 중 l_1, l_2 위쪽에 있는 곡선 부분을 각각 C_{1U}, C_{2U} 라고 하고 l_1, l_2 아래쪽에 있는 곡선 부분을 각각 C_{1D}, C_{2D} 라고 하자. 그러면 곡선 α_1, α_2 를

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= C_{1U} \cup l_1 \cup (-C_{2U}) \cup l_2 \\ \alpha_2 &= (-l_2) \cup (-C_{2D}) \cup (-l_1) \cup C_{1D}\end{aligned}$$

라고 할 때 α_1, α_2 는 반시계방향 폐곡선이다. D_1, D_2 를 각각 α_1, α_2 에 의해 둘러싸인 부분이라고 하면

조건에 의해 D_1, D_2 위에서는 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ 를 만족하고 따라서 그린정리에 의하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\int_{\alpha_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \iint_{D_1} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA = 0 \\ \int_{\alpha_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \iint_{D_2} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA = 0\end{aligned}$$

두 식을 더하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}& \int_{\alpha_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{\alpha_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \\ &= \left(\int_{C_{1U}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{l_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{-C_{2U}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{l_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \right) + \left(\int_{-l_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{-C_{2D}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{-l_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{C_{1D}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \right) \\ &= \left(\int_{C_{1U}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{C_{1D}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \right) - \left(\int_{C_{2U}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{C_{2D}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \right) \\ &= \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} - \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \\ &= 0\end{aligned}$$

따라서 $\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 가 성립한다. ■

(b). 곡선 C 의 내부에 포함되는 중심이 원점이고 반지름이 $r > 0$ 인 원 C_1 를 택하자.

$$C_1 : \mathbf{r}_1(t) = \langle r \cos t, r \sin t \rangle \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

그러면 두 곡선 C, C_1 사이에 있는 영역을 포함하는 적당한 열린 영역 위에서

$$P(x, y) = \frac{x - y}{x^2 + y^2}$$

$$Q(x, y) = \frac{x + y}{x^2 + y^2}$$

는 연속인 1계 편도함수를 갖고 $Q_x = P_y$ 를 만족하므로 (a)에 의하면 다음이 성립한다.

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

우변의 선적분을 직접 계산하면

$$\begin{aligned} \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_0^{2\pi} \frac{\langle r \cos t - r \sin t, r \cos t + r \sin t \rangle \cdot \langle -r \sin t, r \cos t \rangle}{r^2 \cos^2 t + r^2 \sin^2 t} dt \\ &= \int_0^{2\pi} 1 dt \\ &= 2\pi \end{aligned}$$

이므로 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 2\pi$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*벡터장 $\mathbf{F}(x, y) = \frac{\langle -y, x \rangle}{x^2 + y^2}$ 는 다음 성질을 갖고 있는데 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다.

1. $P(x, y) = -\frac{y}{x^2 + y^2}, Q(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2}$ 라고 할 때 $(x, y) \neq (0, 0)$ 이면 $Q_x(x, y) = P_y(x, y)$ 이다.
2. 원점을 지나지 않는 단순 곡선 $C: \mathbf{r}(t) = \langle x(t), y(t) \rangle$ ($a \leq t \leq b$) 에 대해 원점과 점 $(x(t), y(t))$ 를 이은 선분이 x 축의 양의 방향과 이루는 각을 $\theta(t)$ 라고 하면 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \theta(b) - \theta(a)$ 이다. 쉽게 말하면 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 는 단순 곡선 C 가 그려질 때 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 변화량이다.
3. 내부에 원점을 포함하는 반시계방향 단순 폐곡선 C 에 대해 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 2\pi$ 이다.

문제를 푼 경험이 많다면 3번 성질도 결국 1바퀴 돌았으니 선적분은 각의 변화량 2π 와 같다고 생각해서 2번과 3번을 따로 쓸 이유가 없다고 생각할수 있다. 하지만 문제를 푼 경험이 적다면 2번, 3번을 함께 쓸 경우 다음을 보고 헷갈릴수 있다.

$$\text{반시계방향 단순 폐곡선 } C \text{가 } (x-2)^2 + (y-2)^2 = 1 \text{ 이면 } \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$$

$$\text{반시계방향 단순 폐곡선 } C \text{가 } x^2 + y^2 = 1 \text{ 이면 } \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 2\pi$$

2번, 3번 둘 다 각의 변화량으로 설명하면 위 2가지 경우 모두 C 의 시점과 종점이 일치하므로 각의 변화량은 0, 따라서 선적분도 0이 되어야 하는데 직접 계산하면 2번째 선적분은 0이 아닌 2π 가 된다. 즉, 0이 되어야 하는데 0이 아니라면서 헷갈릴수 있고 이러한 이유로 따로 쓴 것이다.

7. <해설>

S 의 내부와 경계로 이루어진 영역을 E 라고 하면 발산정리에 의해 다음이 성립한다.

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV = \iiint_E 1 \, dV$$

삼중적분을 구하기 위해 다음과 같이 치환하자.

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = z \quad (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

그러면 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iiint_E 1 \, dV &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^{1-r^2} r \, dz \, dr \, d\theta \\ &= 2\pi \int_0^1 (r - r^3) \, dr \\ &= 2\pi \left[\frac{r^2}{2} - \frac{r^4}{4} \right]_0^1 \\ &= \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

따라서 $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \frac{\pi}{2}$ 이다. ■

8. <해설>

(a).

Theorem 발산정리(Divergence theorem)

$E \subset \mathbb{R}^3$ 가 단순 입체 영역(Simple solid region)이고 S 를 E 의 경계면이라고 하자. 이때 S 의 방향은 곡면의 바깥방향이다. 벡터장 $\mathbf{F}$ 의 각 성분이 E 를 포함하는 적당한 열린 영역 위에서 연속인 1계 편도함수를 가지면 다음 등식이 성립한다.

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} dV$$

■

(b). $\mathbf{n} = \langle 0, 0, -1 \rangle$ 방향을 갖는 곡면 $S_1 : z = 0 \ (x^2 + y^2 \leq 1)$ 를 고려하자. 그러면 $S \cup S_1$ 는 방향이 곡면의 바깥방향인 폐곡면이고 $S \cup S_1$ 의 내부와 경계로 이루어진 영역을 E 라고 하면 발산정리에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iint_{S \cup S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} + \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} \\ &= \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} dV \\ &= \iiint_E (x^2 + y^2 + z^2) dV \end{aligned}$$

삼중적분을 구하기 위해 다음과 같이 치환하자.

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta, y = \rho \sin \phi \sin \theta, z = \rho \cos \phi \ (\rho \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \phi \leq \pi)$$

그러면 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iiint_E (x^2 + y^2 + z^2) dV &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2\pi} \int_0^1 \rho^4 \sin \phi d\rho d\theta d\phi \\ &= 2\pi \left[\frac{\rho^5}{5} \right]_0^1 [-\cos \phi]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{2\pi}{5} \end{aligned}$$

그리고 S_1 위에서의 면적분은 다음과 같이 계산된다.

$$\begin{aligned} \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS \\ &= - \iint_{S_1} y^2 dS \\ &= - \iint_D y^2 dA \ (\circlearrowleft \text{ 때 } D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}) \\ &= - \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^3 \sin^2 \theta dr d\theta \ (\because x = r \cos \theta, y = r \sin \theta \text{ 치환}) \\ &= - \left(\int_0^1 r^3 dr \right) \left(\int_0^{2\pi} \sin^2 \theta d\theta \right) \\ &= - \left(\left[\frac{r^4}{4} \right]_0^1 \right) \left(4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta d\theta \right) \\ &= - \frac{1}{4} \times \left(4 \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} \right) \\ &= - \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

따라서 $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} dV - \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \frac{13\pi}{20}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*곡면 S 가 $z = f(x, y) ((x, y) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우 양의 z 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, y), -f_y(x, y), 1 \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2}}$$

이고 $dS = \sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2} dA$ 임을 기억하고 있으면 면적분을 계산할 때 편하다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다.

*곡면 S 가 $x = f(y, z) ((y, z) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 x 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle 1, -f_y(y, z), -f_z(y, z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_y(y, z))^2 + (f_z(y, z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_y(y, z))^2 + (f_z(y, z))^2} dA$$

곡면 S 가 $y = f(x, z) ((x, z) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 y 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, z), 1, -f_z(x, z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, z))^2 + (f_z(x, z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_x(x, z))^2 + (f_z(x, z))^2} dA$$

인데 문제를 풀 때는 곡면 S 가 셋 중 $z = f(x, y) ((x, y) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우가 가장 많이 나와서 $z = f(x, y) ((x, y) \in D)$ 를 따로 언급했다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다는 것은 동일하다.

*여담으로 위에서 언급한 단위법선벡터 $\mathbf{n}$ 를 구하는 공식은 모두

$$\begin{aligned} F(x, y, z) = z - f(x, y) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x, y, z) &= \langle -f_x(x, y), -f_y(x, y), 1 \rangle \\ F(x, y, z) = x - f(y, z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x, y, z) &= \langle 1, -f_y(y, z), -f_z(y, z) \rangle \\ F(x, y, z) = y - f(x, z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x, y, z) &= \langle -f_x(x, z), 1, -f_z(x, z) \rangle \end{aligned}$$

에서 유도된 것이다. 이렇게 생각하면 따로 외우지 않아도 떠올릴 수 있는 공식임을 알 수 있을 것이다.

* $\sin, \cos$ 의 거듭제곱을 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 에서 적분해야 한다면 다음 공식을 사용하자.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1} x dx = \frac{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n}{3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n+1)} \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} x dx = \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n} \cdot \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

이것을 기억하는 방법은 다음과 같은데 먼저 다음 사실을 기억하고

지수가 홀수 : 마지막에 아무것도 곱하지 않음

지수가 짝수 : 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱함

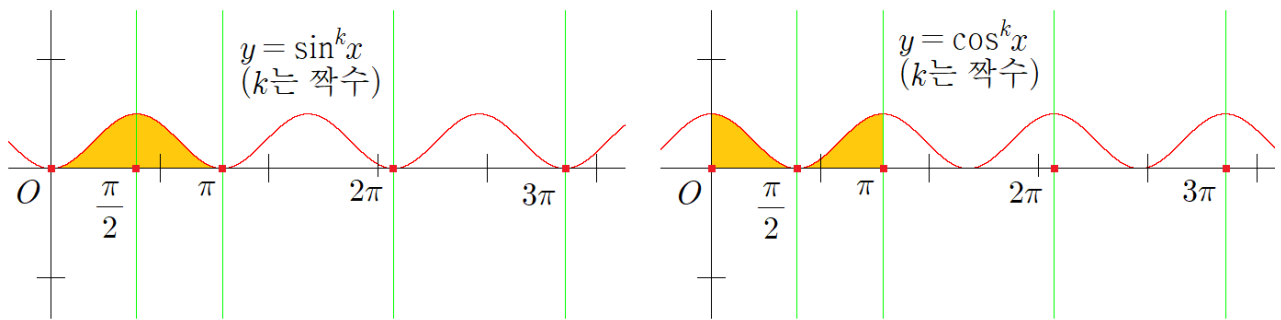
다음으로 지수를 2가 될 때까지 하나씩 뺀 것을 분모부터 시작해서 분모, 분자에 번갈아가면서 문자의 곱셈처럼 이어쓴 뒤 계산하면 된다. 예를 들면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x dx &= \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5 \cdot 3} \rightarrow \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} = \frac{8}{15} \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x dx &= \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{32} \end{aligned}$$

첫 번째는 지수가 홀수이므로 마지막에 아무것도 곱하지 않았고 두 번째는 지수가 짝수이므로 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱했다.

종료 시점이 2라서 헷갈린다면 종료 시점을 1로 기억해도 된다. 결국 곱셈으로 계산하기 때문에 1는 계산 결과에 영향을 주지 않고 따라서 편의상 종료 시점을 2라고 한 것이다.

*추가로 감이 좋다면 k 가 짝수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



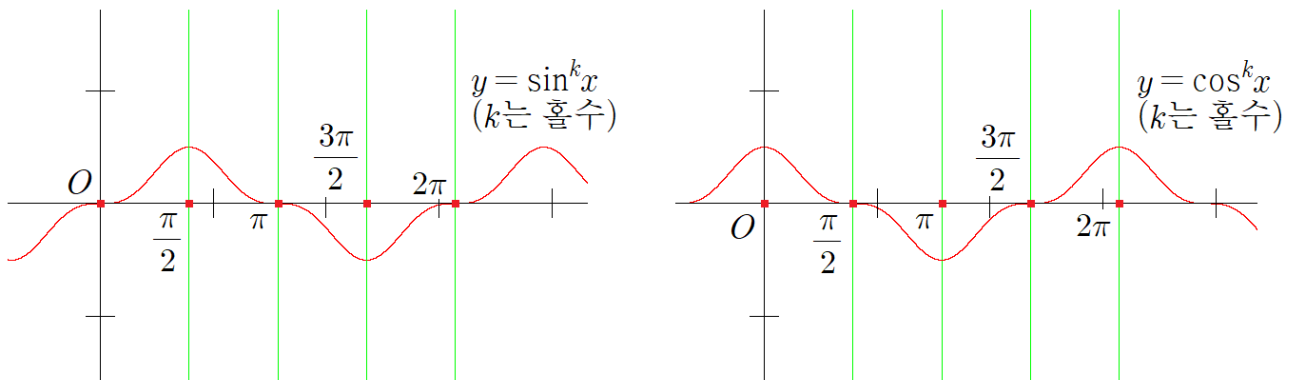
위와 같은 모양임을 이용해서 대칭성에 의해 다음을 유도할수도 있다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^k x dx$$

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^k x dx$$

(k 는 짝수인 자연수, n 는 자연수)

그리고 위 설명을 잘 이해했다면 k 가 홀수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



위와 같은 모양이라는 사실, 그래프의 대칭성을 이용해서 다음 적분도 잘 계산할수 있을 것이다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx, \int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx \quad (k \text{는 홀수인 자연수}, n \text{는 자연수})$$

2017학년도 연세대 편입 기출문제 해설(수학)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <해설>

임의의 $\varepsilon > 0$ 을 택하자.

$L \neq 0$ 이므로 $|L| > 0$ 이다. 그리고 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 이므로 적당한 $\delta_1 > 0$ 가 존재해서

$$0 < |x - a| < \delta_1 \Rightarrow |f(x) - L| < \frac{|L|}{2}$$

를 만족하고 삼각부등식에 의하면

$$|f(x)| \geq |L| - |f(x) - L| > \frac{|L|}{2}$$

이므로 다음을 얻는다.

$$0 < |x - a| < \delta_1 \Rightarrow \frac{1}{|f(x)|} < \frac{2}{|L|}$$

마찬가지로 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 이므로 적당한 $\delta_2 > 0$ 가 존재해서

$$0 < |x - a| < \delta_2 \Rightarrow |f(x) - L| < \frac{|L|^2 \varepsilon}{2}$$

를 만족한다. 따라서 $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$ 라고 하면

$$0 < |x - a| < \delta \Rightarrow \left| \frac{1}{f(x)} - \frac{1}{L} \right| = \frac{|f(x) - L|}{|f(x)||L|} < \frac{2}{|L|^2} \cdot \frac{|L|^2 \varepsilon}{2} = \varepsilon$$

이므로 극한의 정의에 의해 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{L}$ 이다. ■

2. <해설>

(a).

Theorem 적분의 평균값 정리(Mean value theorem for integral)

f 가 폐구간 $[a, b]$ 위에서 연속이면 $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx = f(c)$ 를 만족하는 $c \in [a, b]$ 가 존재한다.

■

(b). $x \in (a, b)$ 에 대하여 $x+h \in (a, b)$ 를 만족하는 0이 아닌 h 를 택하자. 그러면 f 는 폐구간 $[a, b]$ 위에서 연속이므로 적분의 평균값 정리에 의하면

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t)dt = f(c)$$

를 만족하는 c 가 $[x+h, x]$ 또는 $[x, x+h]$ 에 존재한다. 그리고 f 는 연속함수이므로 $h \rightarrow 0$ 이면

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} f(c) = f(x)$$

를 만족한다. 따라서 F 는 개구간 (a, b) 위에서 미분가능한 함수이고 $F'(x) = f(x)$ 이다. ■

(c). (b)에 의하면 g 는 $x \neq 0$ 일 때 미분가능하고 다음을 만족한다.

$$g'(x) = \frac{1}{1+x^2} + \frac{-\frac{1}{x^2}}{1+\frac{1}{x^2}} = 0$$

따라서 g 는 $x > 0, x < 0$ 일 때 값이 일정하고

$$g(1) = 2 \int_0^1 \frac{1}{1+t^2} dt = 2 [\tan^{-1}t]_0^1 = \frac{\pi}{2}$$

$$g(-1) = 2 \int_0^{-1} \frac{1}{1+t^2} dt = 2 [\tan^{-1}t]_0^{-1} = -\frac{\pi}{2}$$

$$\text{이므로 } g(x) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & (x > 0) \\ -\frac{\pi}{2} & (x < 0) \end{cases} \text{ 이다. } \blacksquare$$

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* $x \neq 0$ 일 때 성립하는 다음 등식

$$\tan^{-1}x + \tan^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & (x > 0) \\ -\frac{\pi}{2} & (x < 0) \end{cases}$$

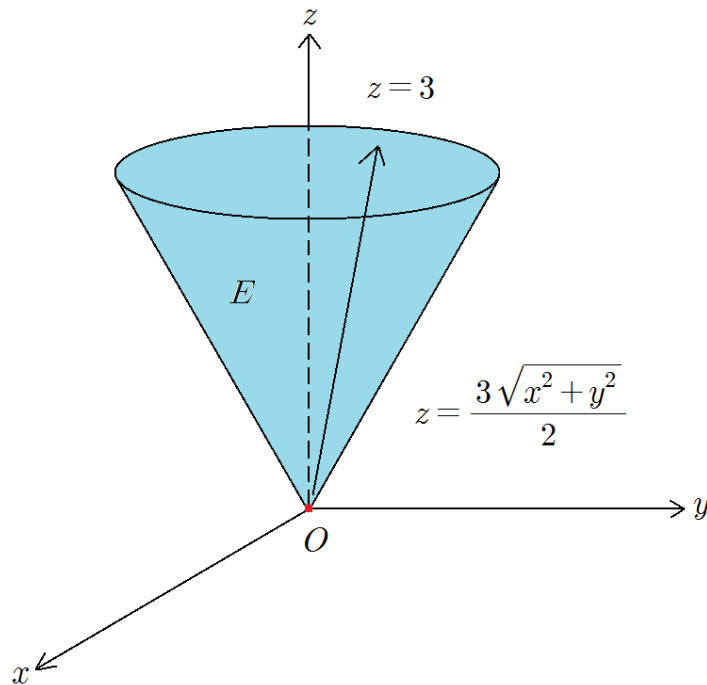
는 미분적분학에서 자주 사용한다고 말하긴 어렵지만 $\tan^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)$ 를 다룰 때 유용하다. 한 예로 이상적분

$\int_0^\infty \frac{\tan^{-1}x}{x^2-x+1} dx$ 를 계산하기 위해 $x = \frac{1}{t}$ 로 치환할 때 위 등식을 사용할수 있다.

* (c)를 풀 때 $g'(x) = 0$ 이므로 g 가 상수함수라고 하면 틀린 풀이가 된다. 정의역이 구간일때만 도함수가 항상 0일 때 상수함수임이 보장된다. g 의 정의역은 $\mathbb{R} - \{0\} = (-\infty, 0) \cup (0, \infty)$ 로 구간이 아니기 때문에 $g'(x) = 0$ 를 만족하지만 g 는 상수함수가 아니다.

3. <해설>

문제에서 주어진 둘러싸인 부분을 E 라고 하면 E 는 다음 영역이다.



다음과 같이 치환하자.

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta, y = \rho \sin \phi \sin \theta, z = \rho \cos \phi \quad (\rho \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \phi \leq \pi)$$

그러면 평면 $z=3$ 는 $\rho \cos \phi = 3$ 에서 $\rho = 3 \sec \phi$ 가 되고 원뿔면 $z = \frac{3\sqrt{x^2+y^2}}{2}$ 는 $\rho \cos \phi = \frac{3\rho \sin \phi}{2}$ 에서 $\tan \phi = \frac{2}{3}$ 가 된다. 그리고 그림을 보면 $0 \leq \phi < \frac{\pi}{2}$ 이므로 $\phi = \tan^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$ 이다.

따라서 ρ 는 $0 \leq \rho \leq 3 \sec \phi$, θ 는 $0 \leq \theta \leq 2\pi$, ϕ 는 $0 \leq \phi \leq \tan^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$ 범위에서 움직이고 그러므로 E 의 부피는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} V(E) &= \iiint_E 1 dV \\ &= \int_0^{\tan^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)} \int_0^{2\pi} \int_0^{3 \sec \phi} \rho^2 \sin \phi d\rho d\theta d\phi \\ &= 2\pi \int_0^{\tan^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)} \left[\frac{\rho^3 \sin \phi}{3} \right]_{\rho=0}^{\rho=3 \sec \phi} d\phi \\ &= 18\pi \int_0^{\tan^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)} \frac{\sin \phi}{\cos^3 \phi} d\phi \\ &= 18\pi \int_0^{\tan^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)} \tan \phi \sec^2 \phi d\phi \\ &= 18\pi \left[\frac{\tan^2 \phi}{2} \right]_0^{\tan^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)} \\ &= 9\pi \times \left(\frac{2}{3} \right)^2 \\ &= 4\pi \end{aligned}$$

■

4. <해설>

임계점을 구하기 위해 다음 연립방정식을 풀자.

$$f_x(x,y)=3x^2-12y=0$$

$$f_y(x,y)=24y^2-12x=0$$

1,2번째 식에서 $x^2=4y$, $x=2y^2$ 이므로 $4y^4=4y$ 에서 $y=0$ 또는 $y=1$ 이다. 그러므로 임계점은 $(x,y)=(0,0),(2,1)$ 이고

$$f_{xx}(x,y)=6x$$

$$f_{yy}(x,y)=48y$$

$$f_{xy}(x,y)=-12$$

이므로 $D(x,y)=\begin{vmatrix} f_{xx}(x,y) & f_{xy}(x,y) \\ f_{xy}(x,y) & f_{yy}(x,y) \end{vmatrix}=288xy-144$ 이다. $D(0,0)=-144<0$ 이므로 $(0,0)$ 는 안장점이고

$f_{xx}(2,1)=12>0$, $D(2,1)=432>0$ 이므로 $(2,1)$ 는 극소점이다. 극대점은 존재하지 않는다. ■

5. <해설>

(a). $|x| \leq 1, |y| \leq \frac{\pi}{2}$ 일 때 $y = \sin^{-1}x$ 라고 하면 이 범위에서 $x = \sin y$ 이고 $\cos y \geq 0$ 이므로 역함수의 미분법에 의하면 다음을 얻는다.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} = \frac{1}{\cos y} = \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2 y}} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} \quad (|x| < 1)$$

■

(b).

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} &= (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-\frac{1}{2}}{n} (-x^2)^n \\ &= 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{\left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{3}{2}\right)}{2!} (-x^2)^2 + \frac{\left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) \cdot \left(-\frac{5}{2}\right)}{3!} (-x^2)^3 + \dots \\ &= 1 + \frac{x^2}{2} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2^n n!} (-x^2)^n \\ &= 1 + \frac{x^2}{2} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2^n n!} x^{2n} \\ &= 1 + \frac{x^2}{2} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(2n)! x^{2n}}{2^{2n} (n!)^2} \quad (\because 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot (2n) = 2^n n!) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)! x^{2n}}{2^{2n} (n!)^2} \end{aligned}$$

$a_n = \frac{(2n)! x^{2n}}{2^{2n} (n!)^2}$ 라고 하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1)(2n+2)x^2}{4(n+1)^2} = x^2$$

이므로 비판정법에 의하면 무한급수는 $|x| < 1$ 일 때 수렴하고 $|x| > 1$ 일 때 발산한다. 그러므로 수렴반경은 $R=1$ 이고 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \sin^{-1}x &= \int_0^x \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt \\ &= \int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)! t^{2n}}{2^{2n} (n!)^2} \right) dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{2^{2n} (n!)^2} \int_0^x t^{2n} dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{2^{2n} (n!)^2} \left[\frac{t^{2n+1}}{2n+1} \right]_0^x \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)! x^{2n+1}}{(2n+1) 2^{2n} (n!)^2} \end{aligned}$$

따라서 $\sin^{-1}x$ 의 매클로린 급수는 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)! x^{2n+1}}{(2n+1) 2^{2n} (n!)^2}$ 이고 멱급수를 항별로 적분해도 수렴반경은 변하지 않으므로 수렴반경은 $R=1$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*미분적분학에서 이항급수 $(1+x)^k = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{k}{n} x^n$ 를 사용해서 멱급수를 구하는 문제를 풀 때 이항계수

$\binom{k}{n} = \frac{k(k-1)(k-2)\cdots(k-n+1)}{n!}$ 를 직접 계산해야 하는데 이때 $n=2$ 즉, $\binom{k}{2}x^2 = \frac{k(k-1)}{2}x^2$ 부터

관찰해야 일반항을 쉽게 알수 있는 경우가 많다. 기억하고 있으면 문제를 풀 때 도움이 될 것이다.

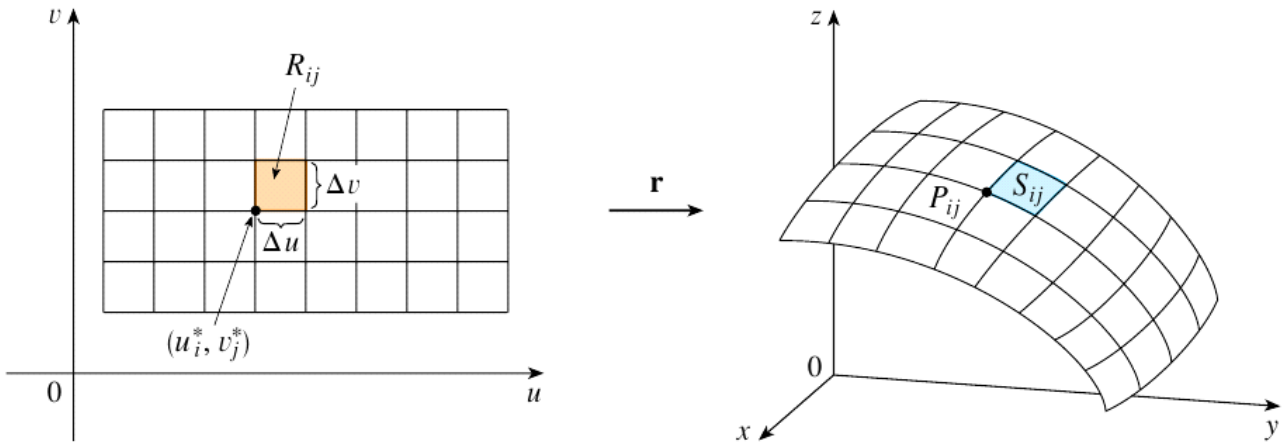
*자연수 n 에 대하여 $2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \cdots \cdot (2n) = 2^n n!$ 이 등식은 자주 사용하기 때문에 기억하면 편하다.

6. <해설>

S 가 매끄러운 곡면이므로 벡터함수 $\mathbf{r}$ 의 각 성분은 D 를 포함하는 적당한 열린 영역 위에서 연속인 1계 편도함수를 갖고 $|\mathbf{r}_u(u,v) \times \mathbf{r}_v(u,v)| \neq 0$ 이다. 그리고 S 의 면적은 $A(S) = \iint_D |\mathbf{r}_u(u,v) \times \mathbf{r}_v(u,v)| dA$ 이다. 이것을 유도하자.

case1) D 가 직사각형 영역

다음 그림처럼 D 의 가로와 세로를 균등하게 분할하고 분할된 직사각형의 가로의 길이를 Δu , 세로의 길이를 Δv 라고 하자.

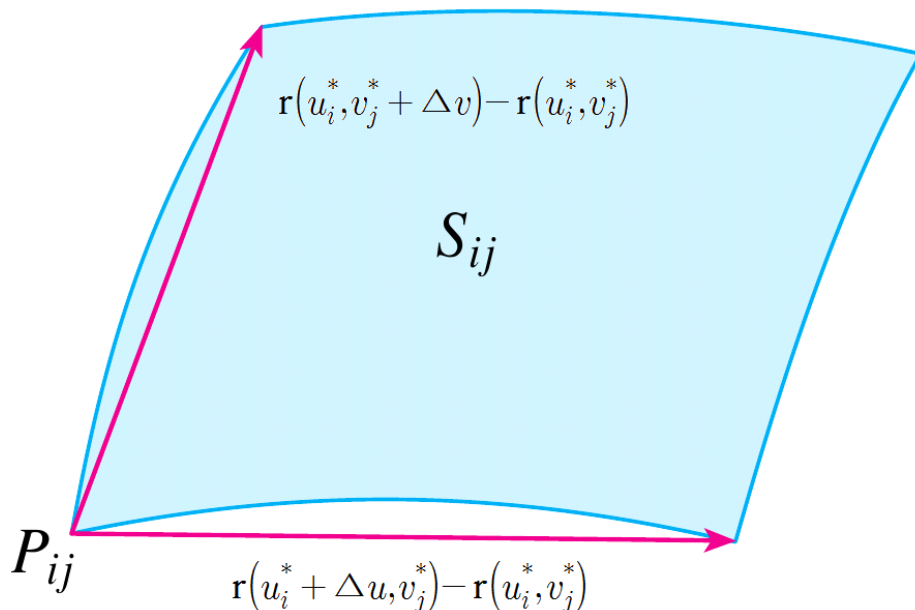


위 그림은 가로를 m 등분, 세로를 n 등분으로 분할해서 얻은 mn 개의 직사각형 중 하나인 R_{ij} 가 벡터함수 $\mathbf{r}$ 에 의해 곡면의 일부분 S_{ij} 로 대응되는 모습을 나타낸 것이다. 이때 $1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$ 이다.

그리고 아래 그림은 S_{ij} 를 확대한 그림이다. P_{ij} 는 위에서 왼쪽 그림에 있는 점 (u_i^*, v_j^*) 에 대해 $\mathbf{r}(u_i^*, v_j^*)$ 가 나타내는 점이라고 하자. 그러면 점 P_{ij} 를 시점으로 갖는 다음 두 벡터

$$\begin{aligned} &\mathbf{r}(u_i^* + \Delta u, v_j^*) - \mathbf{r}(u_i^*, v_j^*) \\ &\mathbf{r}(u_i^*, v_j^* + \Delta v) - \mathbf{r}(u_i^*, v_j^*) \end{aligned}$$

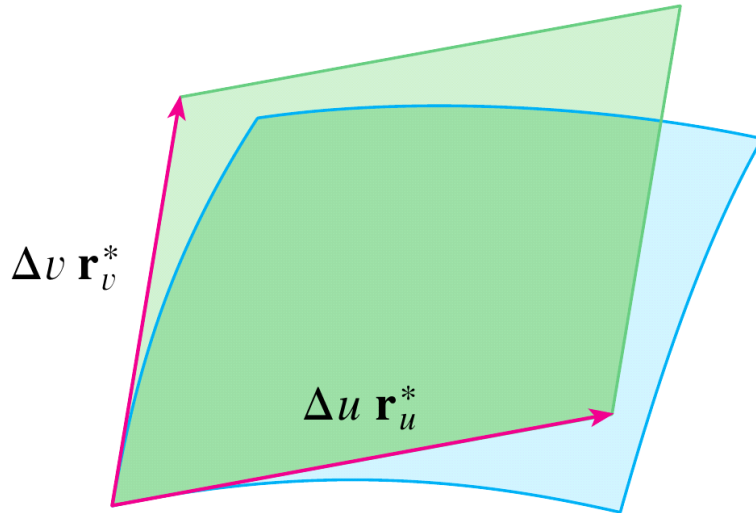
는 아래 그림의 화살표로 표현된다.



만약 $\Delta u, \Delta v$ 가 아주 작은 양수이면 즉, 직사각형 영역을 더 세밀하게 분할하면 편도함수의 정의에 의해

$$\begin{aligned} \mathbf{r}(u_i^* + \Delta u, v_j^*) - \mathbf{r}(u_i^*, v_j^*) &\approx \Delta u \mathbf{r}_u(u_i^*, v_j^*) \\ \mathbf{r}(u_i^*, v_j^* + \Delta v) - \mathbf{r}(u_i^*, v_j^*) &\approx \Delta v \mathbf{r}_v(u_i^*, v_j^*) \end{aligned}$$

위와 같이 근사시킬수 있고 $\mathbf{r}_u(u_i^*, v_j^*), \mathbf{r}_v(u_i^*, v_j^*)$ 는 각각 v, u 를 고정시켰을 때 얻어지는 곡선의 접선벡터이므로 S_{ij} 는 다음 그림과 같이 평행사변형에 근사시킬수 있다.



위 그림에서 $\mathbf{r}_u^* = \mathbf{r}_u(u_i^*, v_j^*), \mathbf{r}_v^* = \mathbf{r}_v(u_i^*, v_j^*)$ 이다. 그러므로 S_{ij} 의 넓이는 평행사변형의 넓이에 근사시킬수 있고 평행사변형의 넓이는 다음과 같다.

$$|(\Delta u \mathbf{r}_u(u_i^*, v_j^*)) \times (\Delta v \mathbf{r}_v(u_i^*, v_j^*))| = |\mathbf{r}_u(u_i^*, v_j^*) \times \mathbf{r}_v(u_i^*, v_j^*)| \Delta u \Delta v$$

따라서 곡면 전체의 넓이는 $\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |\mathbf{r}_u(u_i^*, v_j^*) \times \mathbf{r}_v(u_i^*, v_j^*)| \Delta u \Delta v$ 에 근사시킬수 있고 분할을 더 세밀하게 할수록 곡면의 넓이에 가까워지므로 곡면의 넓이는 다음과 같다.

$$\lim_{m, n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |\mathbf{r}_u(u_i^*, v_j^*) \times \mathbf{r}_v(u_i^*, v_j^*)| \Delta u \Delta v$$

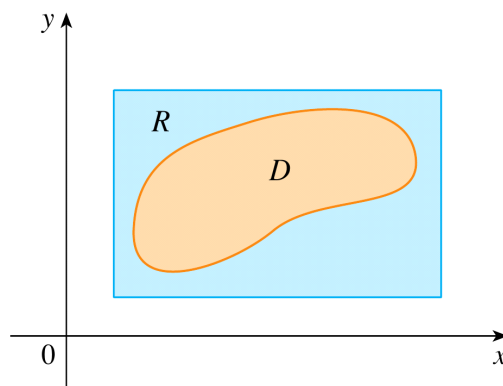
$\mathbf{r}$ 의 각 성분이 연속인 편도함수를 가지므로 위 극한은 이중적분의 정의에 의해 $\iint_D |\mathbf{r}_u(u, v) \times \mathbf{r}_v(u, v)| dA$

로 표현이 가능하다. 따라서 D 가 직사각형 영역이면 곡면의 넓이를 다음과 같이 정의할수 있다.

$$A(S) = \iint_D |\mathbf{r}_u(u, v) \times \mathbf{r}_v(u, v)| dA$$

case2) D 가 일반적인 유계영역

D 가 유계영역이면 다음 그림과 같이 D 를 포함하는 직사각형 영역 R 이 존재한다.



벡터함수 $\mathbf{F} : R \rightarrow \mathbb{R}^3$ 를 다음과 같이 정의하자.

$$\mathbf{F}(u,v) = \begin{cases} \mathbf{r}(u,v) & (u,v) \in D \\ \mathbf{0} & (u,v) \notin D \end{cases}$$

그러면 벡터함수 $\mathbf{F}$ 가 나타내는 곡면의 넓이와 벡터함수 $\mathbf{r}$ 가 나타내는 곡면의 넓이는 같다고 생각해도 된다. 영벡터는 원점 하나만 나타내기 때문이다. 따라서 case1에서 유도한 공식과 Stewart 미분적분학 교재에서

직사각형 영역 위의 이중적분 $\rightarrow$ 일반적인 유계영역 위의 이중적분
로 확장하는 직관을 그대로 따르면 곡면의 넓이를 다음과 같이 정의할수 있다.

$$\begin{aligned} A(S) &= \iint_R |\mathbf{F}_u(u,v) \times \mathbf{F}_v(u,v)| dA \quad (\because R \text{가 직사각형 영역이므로 case1에 의해}) \\ &= \iint_D |\mathbf{r}_u(u,v) \times \mathbf{r}_v(u,v)| dA \quad (\because D \text{ 위에서 } \mathbf{F} = \mathbf{r}, D \text{ 바깥에서 } \mathbf{F} = \mathbf{0}) \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*해설에서 case2의 설명은 수학적이지 않다고 생각할수 있는데 Stewart 미분적분학 교재 범위 내에서는 이렇게 설명하는게 최선이다. 해설에서 Stewart 미분적분학 교재에서 2변수함수 f 의 이중적분을
직사각형 영역 위의 이중적분 $\rightarrow$ 일반적인 유계영역 위의 이중적분
로 확장하는 직관을 언급했는데 실제로 Stewart 미분적분학 교재에서도 이 부분은 수학적으로 엄밀하게 설명하지 않는다. 유계영역 D 를 포함하는 직사각형 영역 R 에 대해 함수 $F : R \rightarrow \mathbb{R}$ 를

$$F(x,y) = \begin{cases} f(x,y) & (x,y) \in D \\ 0 & (x,y) \notin D \end{cases}$$

위와 같이 정의하고 D 위에서 $F=f$, D 바깥에서 $F=0$, 그리고 F 가 D 의 경계선에서 불연속이 되어도 문제가 발생하지 않는다고 하면서 f 의 D 위에서의 이중적분을 다음과 같이 정의하고

$$\iint_D f(x,y) dA = \iint_R F(x,y) dA$$

자세한 내용은 교재 범위를 벗어난다는 이유로 여기서 끝낸다. 그래서 해설에서도 case2의 설명을 수학적이지 않게 한 것이다.

7. <해설>

(a). $\mathbf{F} = \nabla f$ 이고 f 가 D 위에서 미분가능하고 C 가 매끄러운 곡선이므로 연쇄법칙에 의하면

$$\frac{d}{dt}f(\mathbf{r}(t)) = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{dt} = \nabla f(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t)$$

를 얻을수 있고 $\mathbf{F}$ 의 각 성분이 D 위에서 연속이므로 선적분의 정의에 의하면 다음을 얻는다.

$$\int_C \nabla f \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \nabla f(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) dt = [f(\mathbf{r}(t))]_a^b = f(\mathbf{r}(b)) - f(\mathbf{r}(a))$$

■

(b). $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle 2xyz^4, x^2z^4 + 2z \cos(yz), 4x^2yz^3 + 2y \cos(yz) \rangle$ 라고 하면 벡터장 $\mathbf{F}$ 의 각 성분은 열린 단순연결영역 $\mathbb{R}^3$ 위에서 연속인 1계 편도함수를 갖고 직접 계산하면 다음을 얻는다.

$$\text{curl} \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ D_1 & D_2 & D_3 \\ 2xyz^4 & x^2z^4 + 2z \cos(yz) & 4x^2yz^3 + 2y \cos(yz) \end{vmatrix} = \langle 0, 0, 0 \rangle$$

따라서 $\mathbf{F}$ 는 보존적이고 포텐셜함수가 존재한다. 그것을 f 라고 하면 $\mathbf{F} = \nabla f$ 를 만족하므로

$$\begin{aligned} f_x(x, y, z) &= 2xyz^4 \\ f_y(x, y, z) &= x^2z^4 + 2z \cos(yz) \\ f_z(x, y, z) &= 4x^2yz^3 + 2y \cos(yz) \end{aligned}$$

를 얻을수 있다. 첫 번째 식의 양변을 x 에 대해 적분하면 y, z 는 상수 취급하므로 다음을 얻고

$$f(x, y, z) = x^2yz^4 + g(y, z)$$

이것을 다시 y 에 대해 편미분하면 두 번째 식에 의해 다음을 얻는다.

$$f_y(x, y, z) = x^2z^4 + g_y(y, z) = x^4 + 2z \cos(yz)$$

따라서 $g_y(y, z) = 2z \cos(yz)$ 이고 이것을 y 에 대해 적분하면 z 는 상수 취급하므로 $g(y, z) = 2 \sin(yz) + h(z)$

이다. 그러므로 $f(x, y, z) = x^2yz^4 + 2 \sin(yz) + h(z)$ 이고 이것을 z 에 대해 편미분하면 세 번째 식에 의해

$$f_z(x, y, z) = 4x^2yz^3 + 2y \cos(yz) + h'(z) = 4x^2yz^3 + 2y \cos(yz)$$

를 얻는다. 따라서 $h'(z) = 0$ 이므로 상수 K 에 대해 $h(z) = K$ 이고 $\mathbf{F}$ 의 포텐셜함수는 다음과 같다.

$$f(x, y, z) = x^2yz^4 + 2 \sin(yz) + K$$

그러므로 선적분의 기본정리에 의하면 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f\left(0, 1, \frac{\pi}{2}\right) - f(1, 0, 0) = 2$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*1변수함수의 연쇄법칙 $(f(g(x)))' = f'(g(x))g'(x)$ 를 곱미분×속미분로 기억하는 경우가 있는데 다변수함수의 연쇄법칙도 같은 방법으로 기억할수 있다. Stewart 교재에서 2변수함수 $f(x, y)$ 에 대해 $x = g(t), y = h(t)$ 라고 할 때 다음이 성립한다고 이야기하는데

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

사실 이것은 벡터함수 $\mathbf{r}(t) = \langle g(t), h(t) \rangle$ 에 대해 합성함수 $f(\mathbf{r}(t))$ 의 도함수 $(f(\mathbf{r}(t)))'$ 이고 이것은 $(f(\mathbf{r}(t)))' = \nabla f(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t)$

위와 같이 곱미분×속미분 형태로 표현할수 있다. 벡터의 내적을 곱셈에 대응, 그래디언트 벡터를 다변수함수의 도함수에 대응시키면 곱미분×속미분 형태임을 쉽게 받아들일수 있을 것이다.

Stewart 미분적분학 교재는 선형대수학과 관련된 개념을 최대한 사용하지 않고 설명하려는 경향이 있어서 다변수함수의 연쇄법칙을 설명할때도 벡터의 내적을 직접적으로 언급하지 않고 그 대신 Tree를 그린다. 하지만 벡터의 내적으로 기억하면 힘들게 Tree 그리지 않고 다음 편도함수 등식을 쉽게 받아들일수 있다.

$f(x,y)$ 에서 $x=g(s,t), y=h(s,t)$ 일 때

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial s} &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} \\ \frac{\partial f}{\partial t} &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t}\end{aligned}$$

계산적인 측면에서 편미분과 1변수함수의 미분은 사실상 동일하므로 $(f(\mathbf{r}(t)))' = \nabla f(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t)$ 에서 문자만 바뀐 것으로 생각해도 된다.

8. <해설>

곡선 C 를 $\mathbf{r}(t) = \langle \cos t, \sin t, 0 \rangle$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 라고 하면 C 는 위쪽에서 봤을 때 반시계 방향이고 곡면 S 의 단위법선벡터는 양의 z 축 방향이므로 스토크스 정리에 의하면 주어진 면적분의 값은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS &= \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \\ &= \int_0^{2\pi} \langle 2\sin t, 0, \cos t e^{\sin t} \rangle \cdot \langle -\sin t, \cos t, 0 \rangle dt \\ &= -2 \int_0^{2\pi} \sin^2 t \, dt \\ &= -8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t \, dt \\ &= -8 \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} \\ &= -2\pi \end{aligned}$$

■

* $\sin, \cos$ 의 거듭제곱을 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 에서 적분해야 한다면 다음 공식을 사용하자.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x \, dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1} x \, dx = \frac{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n}{3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n+1)} \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x \, dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} x \, dx = \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n} \cdot \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

이것을 기억하는 방법은 다음과 같은데 먼저 다음 사실을 기억하고

지수가 홀수 : 마지막에 아무것도 곱하지 않음

지수가 짝수 : 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱함

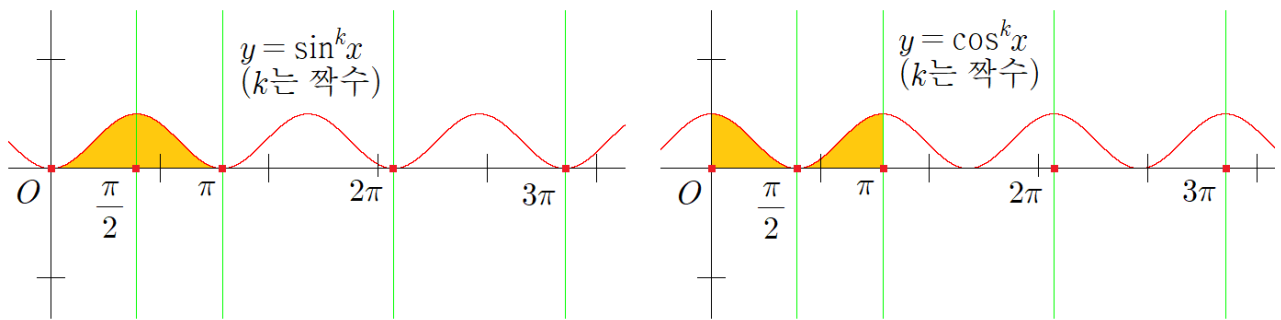
다음으로 지수를 2가 될 때까지 하나씩 뺀 것을 분모부터 시작해서 분모, 분자에 번갈아가면서 문자의 곱셈처럼 이어쓴 뒤 계산하면 된다. 예를 들면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x \, dx &= \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5 \cdot 3} \rightarrow \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} = \frac{8}{15} \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x \, dx &= \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{32} \end{aligned}$$

첫 번째는 지수가 홀수이므로 마지막에 아무것도 곱하지 않았고 두 번째는 지수가 짝수이므로 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱했다.

종료 시점이 2라서 헷갈린다면 종료 시점을 1로 기억해도 된다. 결국 곱셈으로 계산하기 때문에 1는 계산 결과에 영향을 주지 않고 따라서 편의상 종료 시점을 2라고 한 것이다.

*추가로 감이 좋다면 k 가 짝수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



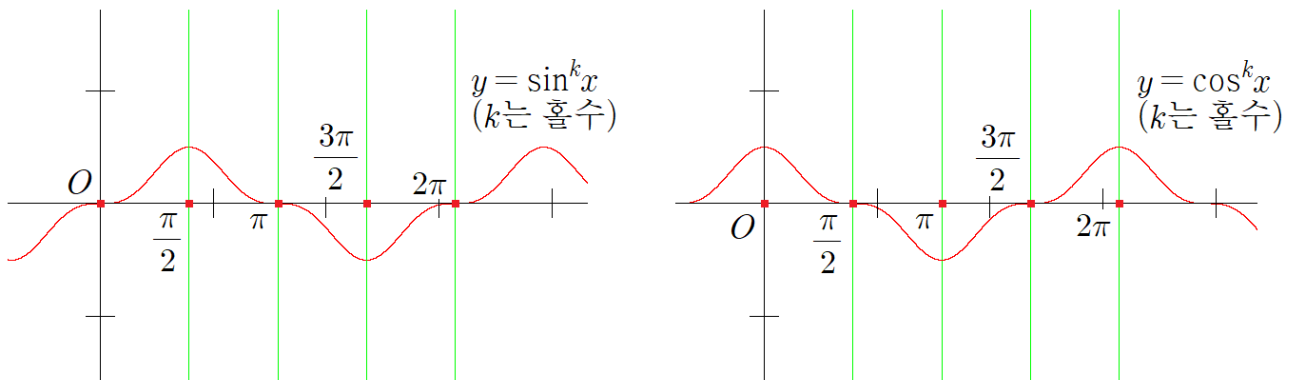
위와 같은 모양임을 이용해서 대칭성에 의해 다음을 유도할수도 있다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^k x dx$$

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^k x dx$$

(k 는 짝수인 자연수, n 는 자연수)

그리고 위 설명을 잘 이해했다면 k 가 홀수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



위와 같은 모양이라는 사실, 그래프의 대칭성을 이용해서 다음 적분도 잘 계산할수 있을 것이다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx, \int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx \quad (k \text{는 홀수인 자연수}, n \text{는 자연수})$$

2018학년도 연세대 편입 기출문제 해설(수학)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

함수식이 구체적으로 주어진 $\varepsilon-\delta$ 논법 증명문제는 대부분 다음과 같이 풀수 있다.

1. 먼저 $|f(x)-L|$ 를 직접 계산해서 $|f(x)-L|=g(x)|x-a|$ ($g(x)\geq 0$) 를 유도하고 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾아서 적당한 $M > 0$ 에 대해 $0 < |x-a| < \delta_1$ 이면 $g(x)\leq M$ 임을 유도한다. 이 과정에서 삼각부등식이 굉장히 유용한데 삼각부등식은 임의의 $a, b \in \mathbb{R}$ 에 대해 성립하는 다음 부등식이다.

$$||a|-|b|| \leq |a+b| \leq |a|+|b|$$

함수식에 따라서는 $g(x)\leq M$ 이게 바로 유도되는 경우도 있는데 이때는 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾는 과정이 필요하지 않다.

2. 1에 의하면 $0 < |x-a| < \delta_1$ 일 때 $|f(x)-L|\leq M|x-a|$ 이므로 임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대하여 $\delta = \min\left(\delta_1, \frac{\varepsilon}{M}\right)$ 로 택하면 된다. 만약 1에서 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾는 과정을 수행할 필요가 없었다면 이때는 $|f(x)-L|\leq M|x-a|$ 가 바로 유도되므로 임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대하여 $\delta = \frac{\varepsilon}{M}$ 로 택하면 된다.

<해설>

f 가 $x=a$ 에서 연속이라고 가정하자.

case1) a 가 양의 유리수

두 수열 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 를 각각 다음과 같이 정의하자.

$$x_n = a + \frac{1}{n}, y_n = a + \frac{\sqrt{2}}{n}$$

그러면 $\{x_n\}$ 의 모든 항은 유리수, $\{y_n\}$ 의 모든 항은 무리수, $x_n \neq a, y_n \neq a$ 이고 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a$

인데 f 가 $x=a$ 에서 연속이므로 다음이 성립한다.

$$f(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n)$$

이때 $f(a)=a^2, f(x_n)=x_n^2, f(y_n)=a$ 이므로 $a^2=a$ 를 얻고 $a > 0$ 이므로 $a=1$ 인데 1는 유리수이다.

case2) a 가 양의 무리수

두 수열 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 를 각각 다음과 같이 정의하자.

$$x_n = \frac{\lfloor an \rfloor}{n}, y_n = a + \frac{1}{n}$$

이때 $\lfloor x \rfloor$ 는 x 를 넘지 않는 최대의 정수이다. 그러면 $\{x_n\}$ 의 모든 항은 유리수, $\{y_n\}$ 의 모든 항은 무리수, $x_n \neq a, y_n \neq a$ 이다.

모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대하여 $x-1 < \lfloor x \rfloor \leq x$ 이므로 $\frac{an-1}{n} < x_n \leq a$ 를 얻고

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{an-1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a = a$$

이므로 스퀴즈정리에 의하면 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 이다. 그리고 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a$ 는 명백하고 f 가 $x=a$ 에서 연속이므로 다음이 성립한다.

$$f(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n)$$

이때 $f(a)=a, f(x_n)=x_n^2, f(y_n)=a$ 이므로 $a^2=a$ 를 얻고 $a>0$ 이므로 $a=1$ 인데 1는 무리수가 아니다.

따라서 문제의 조건을 만족하는 $a>0$ 가 존재한다면 $a=1$ 이다. 그러므로 $a=1$ 일 때 f 가 $x=1$ 에서 연속임을 $\varepsilon-\delta$ 논법으로 증명하면 충분하고 이때 $f(1)=1$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)=1$ 임을 증명하면 된다.

임의의 $\varepsilon>0$ 을 택하자. 그리고 다음을 만족하는 $\delta_1, \delta_2>0$ 를 먼저 구하자.

$$\begin{aligned} 0 < |x-1| < \delta_1 &\Rightarrow |x^2-1| < \varepsilon \\ 0 < |x-1| < \delta_2 &\Rightarrow |1-1| = 0 < \varepsilon \end{aligned}$$

1) δ_1 구하기

$0 < |x-1| < 1$ 이면 삼각부등식에 의해 $|x+1| \leq |x-1| + 2 < 3$ 이므로

$$|x^2-1| = |x-1||x+1| < 3|x-1|$$

를 얻을수 있다. 따라서 $\delta_1 = \min\left(1, \frac{\varepsilon}{3}\right)$ 라고 하면 다음을 만족한다.

$$0 < |x-1| < \delta_1 \Rightarrow |x^2-1| < 3|x-1| < 3\delta_1 \leq \varepsilon$$

2) δ_2 구하기

$\delta_2 = 1$ 라고 하면 다음을 만족한다.

$$0 < |x-1| < \delta_2 \Rightarrow |1-1| = 0 < \varepsilon$$

1),2)에서 구한 $\delta_1, \delta_2>0$ 에 대하여 $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$ 라고 하면 $0 < |x-1| < \delta$ 인 유리수 x 에 대하여

$|f(x)-1| = |x^2-1| < \varepsilon$ 를 만족하고 $0 < |x-1| < \delta$ 인 무리수 x 에 대하여 $|f(x)-1| = |1-1| = 0 < \varepsilon$ 를 만족한다. 따라서 다음을 만족한다.

$$0 < |x-1| < \delta \Rightarrow |f(x)-1| < \varepsilon$$

그러므로 극한의 정의에 의하면 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)=1$ 이고 f 는 $x=1$ 에서 연속이다. ■

(f 가 $x=1$ 에서 연속임을 보이는 다른 방법 : 이것은 효율만 중시한 방법이므로 유리수/무리수에서 함수식이 다른 함수의 $\varepsilon-\delta$ 논법 문제풀이에 익숙하지 않다면 이 풀이는 나중에 읽는걸 추천한다.)

다음을 얻을수 있고

$$x^2 = ((x-1)+1)^2 = (x-1)^2 + 2(x-1) + 1$$

따라서 $0 < |x-1| < 1$ 이면 삼각부등식과 단순 계산에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} |x^2-1| &= |(x-1)^2 + 2(x-1)| \leq |x-1|^2 + 2|x-1| < 3|x-1| \\ |1-1| &= 0 < 3|x-1| \end{aligned}$$

그러므로 다음을 얻는다.

$$0 < |x-1| < 1 \Rightarrow |f(x)-1| < 3|x-1|$$

임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대해 $\delta = \min\left(1, \frac{\varepsilon}{3}\right)$ 라고 하면

$$0 < |x-1| < \delta \Rightarrow |f(x)-1| < 3|x-1| < 3\delta \leq \varepsilon$$

이므로 극한의 정의에 의해 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$ 이다. 그러므로 f 는 $x=1$ 에서 연속이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이 문제에서는 $f(x)$ 가 $\mathbb{R}$ 위에서 잘 정의되기 때문에 고려할 필요가 없었지만 $\delta > 0$ 를 택할 때 $0 < |x-a| < \delta$ 이 범위에서 $f(x)$ 가 잘 정의되도록 택해야 한다.

*마지막에 $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$ 형태로 택했다면 $=\varepsilon$ 이 아닌 $\leq \varepsilon$ 임에 유의하자.

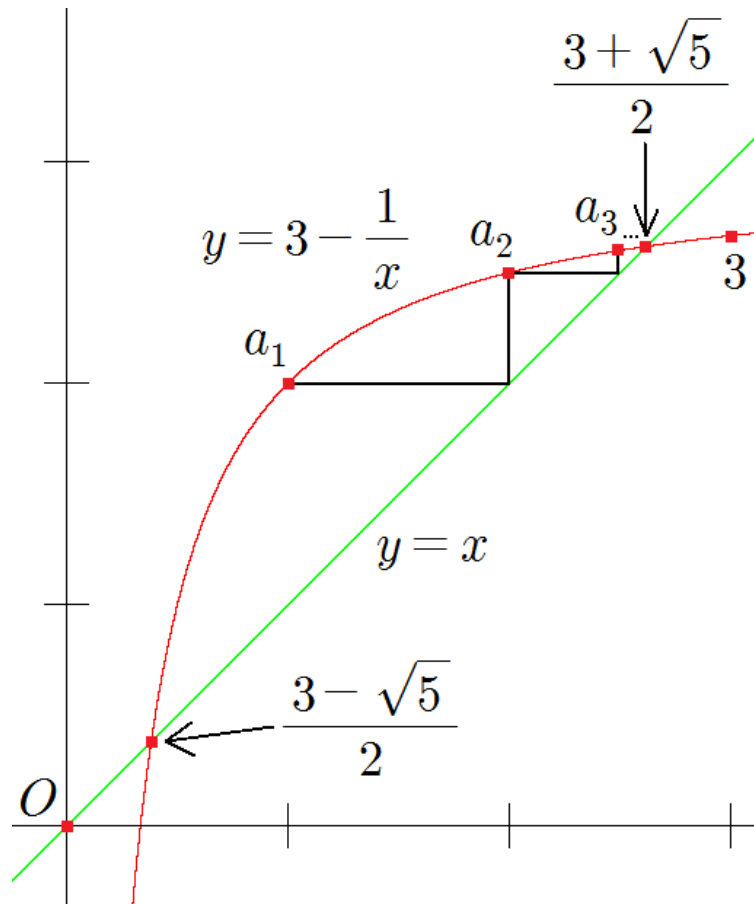
* f, g 가 $x=a$ 에서 연속일 때 유리수 전체의 집합 $\mathbb{Q}$ 에 대하여 $h(x) = \begin{cases} f(x) & (x \in \mathbb{Q}) \\ g(x) & (x \notin \mathbb{Q}) \end{cases}$ 가 $x=a$ 에서 연속일 필요충분조건은 $f(a) = g(a)$ 이다.

2. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

$f(x) = 3 - \frac{1}{x}$ 라고 하자. 그러면 (b)에 주어진 관계식은 $a_{n+1} = f(a_n)$ 이고 $x > 0$ 일 때 $f'(x) = \frac{1}{x^2} > 0$

이므로 f 는 $x > 0$ 에서 증가한다. 그리고 방정식 $f(x) = x$ 의 양의 실근은 $x = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$ 이고

$y = f(x), y = x$ 의 그래프는 다음과 같이 나타난다.



따라서 $\{a_n\}$ 은 증가수열이고 위로 유계이므로 수렴한다는 것을 예측할수 있다.

<해설>

(a).

Theorem 단조수열정리(Monotonic sequence theorem)

유계이고 단조인 수열은 수렴한다.

■

(b). $f(x) = 3 - \frac{1}{x}$ 라고 하면 $a_{n+1} = f(a_n)$ 를 만족하고 $x > 0$ 일 때 $f'(x) = \frac{1}{x^2} > 0$ 이므로 f 는 $x > 0$ 에서 증가한다.

먼저 $\{a_n\}$ 이 양항 증가수열임을 보이자. $a_2 = 2 > 1 = a_1$ 이고 자연수 n 에 대하여 $a_{n+1} > a_n \geq 1$ 라고 가정하면 f 가 $x > 0$ 에서 증가하므로 다음을 얻을수 있다.

$$a_{n+2} = f(a_{n+1}) > f(a_n) = a_{n+1} > 0$$

따라서 수학적 귀납법에 의하면 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{n+1} > a_n > 0$ 이므로 $\{a_n\}$ 은 양항 증가수열이다.

그러므로 $a_{n+1} = 3 - \frac{1}{a_n} < 3$ 를 얻고 $a_1 = 1 < 3$ 이므로 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n < 3$ 임을 쉽게 알 수 있다. 따라서 단조수열정리에 의하면 $\{a_n\}$ 은 수렴한다. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ 라고 하면 다음을 얻을 수 있고

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(L)$$

방정식을 풀면 $L = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$ 를 얻는데 $a_n \geq 1$ 이므로 $L = \frac{3 + \sqrt{5}}{2}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 = a, a_{n+1} = f(a_n)$ 로 정의되었을 때 $\{a_n\}$ 의 수렴/발산은 $y = f(x), y = x$ 의 그래프를 그려서 수열 $\{a_n\}$ 이 어떻게 행동하는지 조사해보면 쉽게 예측할 수 있다.

3. <해설>

$x > 0$ 를 임의로 택하고 $f(t) = \tan^{-1}t$ 라고 하자. f 는 폐구간 $[0, x]$ 위에서 연속, 개구간 $(0, x)$ 위에서 미분가능하므로 평균값정리에 의하면

$$\frac{\tan^{-1}x - \tan^{-1}0}{x - 0} = \frac{1}{1+c^2}$$

를 만족하는 $c \in (0, x)$ 가 존재한다. 따라서 다음을 얻는다.

$$\frac{1}{1+x^2} < \frac{1}{1+c^2} = \frac{\tan^{-1}x}{x} < 1$$

그러므로 $x > 0$ 일 때 $\frac{x}{1+x^2} < \tan^{-1}x < x$ 가 성립한다. ■

4. <해설>

f 의 모든 2계 편도함수가 연속이므로 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ 이다. 연쇄법칙과 미분법의 기본 규칙에 의하면

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial r} &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} = 2r \frac{\partial f}{\partial x} + 3s \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial r^2} &= \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\partial f}{\partial r} \right) = \frac{\partial}{\partial r} \left(2r \frac{\partial f}{\partial x} + 3s \frac{\partial f}{\partial y} \right) = 2 \frac{\partial f}{\partial x} + 2r \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) + 3s \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)\end{aligned}$$

를 얻을수 있고 연쇄법칙에 의하면 다음을 얻을수 있다.

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) &= 2r \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 3s \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \\ \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) &= 2r \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + 3s \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\end{aligned}$$

그리고 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ 이므로 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 f}{\partial r^2} &= 2 \frac{\partial f}{\partial x} + 2r \left(2r \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 3s \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right) + 3s \left(2r \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + 3s \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right) \\ &= 2 \frac{\partial f}{\partial x} + 4r^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 12rs \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + 9s^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\end{aligned}$$

따라서 $A=2, B=0, C=4r^2, D=12rs, E=9s^2$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*1변수함수의 연쇄법칙 $(f(g(x)))' = f'(g(x))g'(x)$ 를 곱미분×속미분 로 기억하는 경우가 있는데 다변수함수의 연쇄법칙도 같은 방법으로 기억할수 있다. Stewart 교재에서 2변수함수 $f(x,y)$ 에 대해 $x=g(t), y=h(t)$ 라고 할 때 다음이 성립한다고 이야기하는데

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

사실 이것은 벡터함수 $\mathbf{r}(t) = \langle g(t), h(t) \rangle$ 에 대해 합성함수 $f(\mathbf{r}(t))$ 의 도함수 $(f(\mathbf{r}(t)))'$ 이고 이것은 $(f(\mathbf{r}(t)))' = \nabla f(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t)$

위와 같이 곱미분×속미분 형태로 표현할수 있다. 벡터의 내적을 곱셈에 대응, 그래디언트 벡터를 다변수함수의 도함수에 대응시키면 곱미분×속미분 형태임을 쉽게 받아들일수 있을 것이다.

Stewart 미분적분학 교재는 선형대수학과 관련된 개념을 최대한 사용하지 않고 설명하려는 경향이 있어서 다변수함수의 연쇄법칙을 설명할때도 벡터의 내적을 직접적으로 언급하지 않고 그 대신 Tree를 그린다. 하지만 벡터의 내적으로 기억하면 힘들게 Tree 그리지 않고 다음 편도함수 등식을 쉽게 받아들일수 있다.

$f(x,y)$ 에서 $x=g(s,t), y=h(s,t)$ 일 때

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial s} &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} \\ \frac{\partial f}{\partial t} &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t}\end{aligned}$$

계산적인 측면에서 편미분과 1변수함수의 미분은 사실상 동일하므로 $(f(\mathbf{r}(t)))' = \nabla f(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t)$ 에서 문자만 바뀐 것으로 생각해도 된다.

5. <해설>

산술기하 평균 부등식에 의하면 다음을 얻을 수 있고

$$1 \geq x^2 + 4y^2 \geq 2\sqrt{4x^2y^2} = 4|xy| \Rightarrow |xy| \leq \frac{1}{4}$$

따라서 $-\frac{1}{4} \leq xy \leq \frac{1}{4}$ 이다. 그리고 등호는 $x^2 = 4y^2 = \frac{1}{2}$ 즉,

$$(x, y) = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{4}\right), \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{4}\right), \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{4}\right), \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{4}\right)$$

일 때 성립한다. 따라서 e^{-xy} 의 최솟값은 $e^{-\frac{1}{4}}$, 최댓값은 $e^{\frac{1}{4}}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*극값(Extreme value)은 Stewart 교재에서 함수의 최댓값, 최솟값을 한번에 부르는 용어이다.

6. <해설>

(a). 음이 아닌 정수 n 에 대하여 $n \leq x^2 + y^2 < n+1$ 가 나타내는 영역의 넓이는 $(n+1)\pi - n\pi = \pi$ 이다.
 그리고 $A_n = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : n \leq x^2 + y^2 < n+1\}$ 라고 하면

$$D = A_0 \cup A_1 \cup \cdots \cup A_{99} \cup \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 100\}$$

이고 우변에 있는 101개의 집합이 나타내는 도형은 겹치는 부분이 없다.

$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 100\}$ 는 곡선을 나타내는데 한 곡선 위에서의 함숫값은 이중적분의 값에 영향을 주지 않고 A_n 위에서 $\lfloor x^2 + y^2 \rfloor = n$ 이므로 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iint_D \lfloor x^2 + y^2 \rfloor dA &= \sum_{n=0}^{99} \iint_{A_n} \lfloor x^2 + y^2 \rfloor dA \\ &= \sum_{n=0}^{99} n \iint_{A_n} 1 dA \\ &= \pi \sum_{n=1}^{99} n \\ &= \frac{99 \cdot 100}{2} \pi \\ &= 4950\pi \end{aligned}$$

■

(b). 먼저 $x = u, y = 2v, z = 3w$ 로 치환하면

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 6$$

이고 $E_1 = \{(u, v, w) \in \mathbb{R}^3 : u^2 + v^2 + w^2 \leq 1\}$ 라고 하면 다중적분의 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\iiint_E e^{\left(x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9}\right)^{\frac{3}{2}}} dV = 6 \iiint_{E_1} e^{(u^2 + v^2 + w^2)^{\frac{3}{2}}} dV$$

이제 다음과 같이 치환하면

$$u = \rho \sin \phi \cos \theta, v = \rho \sin \phi \sin \theta, w = \rho \cos \phi \quad (\rho \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \phi \leq \pi)$$

다중적분의 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iiint_E e^{\left(x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9}\right)^{\frac{3}{2}}} dV &= 6 \iiint_{E_1} e^{(u^2 + v^2 + w^2)^{\frac{3}{2}}} dV \\ &= 6 \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \int_0^1 e^{\rho^3} \rho^2 \sin \phi d\rho d\theta d\phi \\ &= 12\pi \left[\frac{e^{\rho^3}}{3} \right]_0^1 [-\cos \phi]_0^\pi \\ &= 8(e-1)\pi \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이중적분, 삼중적분, 3변수함수의 면적분에서 상수 k 에 대해

$$\iint_D k dA = kA(D), \iiint_E k dV = kV(E), \iint_S k dS = kA(S)$$

가 성립한다는 사실을 이용해서 적분을 편하게 계산할수 있는 경우가 많다. 특히 3변수함수의 면적분을 계산할 때 이 사실을 이용해서 편하게 계산할수 있는 경우가 많다. 참고로 $A(D), A(S)$ 는 영역 D , 곡면 S 의 넓이이고 $V(E)$ 는 영역 E 의 부피이다.

* (b)를 풀 때 처음부터 다음과 같이 치환해도 풀수 있지만

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta, y = 2\rho \sin \phi \sin \theta, z = 3\rho \cos \phi \quad (\rho \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \phi \leq \pi)$$

처음부터 위와 같이 치환하면 자코비안 계산이 너무 복잡해서 먼저 $x = u, y = 2v, z = 3w$ 로 치환했다.

7. <해설>

C 를 경계선으로 갖는 영역을 D 라고 하면 그린정리에 의해 다음을 얻을수 있다.

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_D (1 - 6x^2 - 3y^2) dA$$

따라서 우변의 이중적분이 최대가 되는 경우가 언제인지 조사하면 되는데 $f(x,y) = 1 - 6x^2 - 3y^2$ 라고 하면 직관에 의해 $f(x,y) \geq 0$ 를 만족하는 영역 $E = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 6x^2 + 3y^2 \leq 1\}$ 위에서 적분값이 최대가 된다는 것을 쉽게 추측할수 있다. $f(x,y) \geq 0$ 를 만족하는 상황에서는 영역이 커질수록 적분값도 커지는데 $f(x,y) < 0$ 인 영역을 조금이라도 포함하면 그 영역에서는 적분값이 음수가 되어서 최대가 될수 없다.

그러므로 $D = E$ 일 때 선적분은 최대가 되고 따라서 반시계방향 단순 폐곡선 C 를 영역 E 의 경계선 $6x^2 + 3y^2 = 1$ 로 택하면 된다. 반시계방향이 되도록 하는 벡터함수를 하나만 구하면 다음과 같다.

$$C: \mathbf{r}(t) = \left\langle \frac{\cos t}{\sqrt{6}}, \frac{\sin t}{\sqrt{3}} \right\rangle \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*해설에서 벡터함수를 ‘하나만’ 구한다고 한 이유는 답이 하나가 아니기 때문이다. 다음 벡터함수

$$\begin{aligned} C: \mathbf{r}(t) &= \left\langle \frac{\cos 2t}{\sqrt{6}}, \frac{\sin 2t}{\sqrt{3}} \right\rangle \quad (0 \leq t \leq \pi) \\ C: \mathbf{r}(t) &= \left\langle \frac{\cos 4t}{\sqrt{6}}, \frac{\sin 4t}{\sqrt{3}} \right\rangle \quad \left(0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}\right) \\ C: \mathbf{r}(t) &= \left\langle \frac{\cos t}{\sqrt{6}}, \frac{\sin t}{\sqrt{3}} \right\rangle \quad (\pi \leq t \leq 3\pi) \end{aligned}$$

도 정답이 될수 있다.

8. <해설>

(a). $\mathbf{n} = \langle 0, 0, 1 \rangle$ 방향을 갖는 곡면 $S_1: z = -1$ ($x^2 + y^2 \leq 4$) 를 고려하자. 그러면 $S \cup S_1$ 는 방향이 곡면의 바깥방향인 폐곡면이고 $S \cup S_1$ 의 내부와 경계로 이루어진 영역을 E 라고 하면 발산정리에 의해

$$\iint_{S \cup S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} + \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} dV = - \iiint_E 1 dV$$

를 얻을 수 있다. 삼중적분을 구하기 위해 다음과 같이 치환하자.

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = z \quad (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

그러면 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\iiint_E 1 dV = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_{r^2-5}^{-1} r dz dr d\theta = 2\pi \int_0^2 (4r - r^3) dr = 2\pi \left[2r^2 - \frac{r^4}{4} \right]_0^2 = 8\pi$$

그리고 S_1 위에서의 면적분은 다음과 같이 계산된다.

$$\iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{S_1} \mathbf{F}(x, y, -1) \cdot \langle 0, 0, 1 \rangle dS = \iint_{S_1} 1 dS = 4\pi$$

따라서 $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} dV - \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = -12\pi$ 이다. ■

(b). S 의 단위법선벡터의 방향이 음의 z 축 방향이므로 곡면 $-S$ 를 가지고 스토크스 정리를 사용하자. 곡선 C 를 $C: \mathbf{r}(t) = \langle 2\cos t, 2\sin t, -1 \rangle$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 라고 하면 C 는 위쪽에서 봤을 때 반시계 방향이므로 스토크스 정리에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iint_{-S} \operatorname{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \\ &= \int_0^{2\pi} \langle 2e^{-4} \sin t, -2e^{-4} \cos t, 1 \rangle \cdot \langle -2 \sin t, 2 \cos t, 0 \rangle dt \\ &= -4e^{-4} \int_0^{2\pi} 1 dt \\ &= -8\pi e^{-4} \end{aligned}$$

따라서 $\iint_S \operatorname{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = - \iint_{-S} \operatorname{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = 8\pi e^{-4}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*곡면 S 가 $z = f(x, y)$ ($(x, y) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우 양의 z 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, y), -f_y(x, y), 1 \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2}}$$

이고 $dS = \sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2} dA$ 임을 기억하고 있으면 면적분을 계산할 때 편하다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다.

*곡면 S 가 $x = f(y, z)$ ($(y, z) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 x 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle 1, -f_y(y, z), -f_z(y, z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_y(y, z))^2 + (f_z(y, z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_y(y, z))^2 + (f_z(y, z))^2} dA$$

곡면 S 가 $y = f(x, z)$ ($(x, z) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 y 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, z), 1, -f_z(x, z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, z))^2 + (f_z(x, z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_x(x, z))^2 + (f_z(x, z))^2} dA$$

인데 문제를 풀때는 곡면 S 가 셋 중 $z=f(x,y) ((x,y)\in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우가 가장 많이 나와서 $z=f(x,y) ((x,y)\in D)$ 를 따로 언급했다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다는 것은 동일하다.

*여담으로 위에서 언급한 단위법선벡터 $\mathbf{n}$ 를 구하는 공식은 모두

$$F(x,y,z)=z-f(x,y)=0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z)=\langle -f_x(x,y), -f_y(x,y), 1 \rangle$$

$$F(x,y,z)=x-f(y,z)=0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z)=\langle 1, -f_y(y,z), -f_z(y,z) \rangle$$

$$F(x,y,z)=y-f(x,z)=0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z)=\langle -f_x(x,z), 1, -f_z(x,z) \rangle$$

에서 유도된 것이다. 이렇게 생각하면 따로 외우지 않아도 떠올릴수 있는 공식임을 알수 있을 것이다.

2019학년도 연세대 편입 기출문제 해설(수학)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <해설>

(a). $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ 이므로 적당한 $\delta > 0$ 가 존재해서 다음을 만족한다.

$$\begin{aligned} 0 < |x| < \delta &\Rightarrow |f(x) - 1| < \frac{3}{4} \\ &\Rightarrow -\frac{3}{4} < f(x) - 1 < \frac{3}{4} \\ &\Rightarrow f(x) > \frac{1}{4} \end{aligned}$$

■

(b). 임의의 $\varepsilon > 0$ 을 택하자.

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ 이므로 적당한 $\delta_1 > 0$ 가 존재해서 다음을 만족하고

$$0 < |x| < \delta_1 \Rightarrow |f(x) - 1| < \frac{3\varepsilon}{2}$$

(a)에 의하면 적당한 $\delta_2 > 0$ 가 존재해서 다음을 만족한다.

$$0 < |x| < \delta_2 \Rightarrow f(x) > \frac{1}{4}$$

따라서 $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$ 라고 하면

$$0 < |x| < \delta \Rightarrow \left| \sqrt{f(x)} - 1 \right| = \frac{|f(x) - 1|}{\sqrt{f(x)} + 1} < \frac{2}{3} \cdot \frac{3\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

이므로 극한의 정의에 의해 $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{f(x)} = 1$ 이다. ■

2. <해설>

(a). 주어진 이상적분을 직접 계산하자.

case1) $0 < p < 1$

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx = \lim_{a \rightarrow \infty} \int_1^a \frac{1}{x^p} dx = \lim_{a \rightarrow \infty} \left[\frac{x^{1-p}}{1-p} \right]_1^a = \lim_{a \rightarrow \infty} \left(\frac{a^{1-p} - 1}{1-p} \right) = \infty$$

case2) $p = 1$

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx = \lim_{a \rightarrow \infty} \int_1^a \frac{1}{x} dx = \lim_{a \rightarrow \infty} [\ln x]_1^a = \lim_{a \rightarrow \infty} \ln a = \infty$$

case3) $p > 1$

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx = \lim_{a \rightarrow \infty} \int_1^a \frac{1}{x^p} dx = \lim_{a \rightarrow \infty} \left[\frac{x^{1-p}}{1-p} \right]_1^a = \lim_{a \rightarrow \infty} \left(\frac{a^{1-p} - 1}{1-p} \right) = \frac{1}{p-1}$$

따라서 이상적분 $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx$ 는 $0 < p \leq 1$ 일 때 발산하고 $p > 1$ 일 때 수렴한다. ■

(b). f 가 $x \geq 1$ 에서 감소하므로 자연수 n 에 대해 다음 부등식이 성립한다.

$$\begin{aligned} \min(f(1), f(n)) &\leq \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x) dx \leq \max(f(1), f(n)) \\ \Rightarrow f(n) + \int_1^n f(x) dx &\leq \sum_{k=1}^n f(k) \leq f(1) + \int_1^n f(x) dx \quad (\because f \text{가 감소함수}) \end{aligned}$$

위 부등식을 이용해서 증명할 것이다.

($\Rightarrow$) 대우명제를 증명하자. 이상적분 $\int_1^{\infty} f(x) dx$ 가 발산한다고 가정하자. 그러면 $f(x) > 0$ 이므로

$a_n = \int_1^n f(x) dx$ 라고 하면 $\{a_n\}$ 은 발산하는 양항 증가수열이고 따라서 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ 이다. 그러므로

처음에 유도한 부등식에 의하면

$$\sum_{k=1}^n f(k) \geq f(n) + \int_1^n f(x) dx > \int_1^n f(x) dx = a_n \quad (\because f(n) > 0)$$

에서 다음을 얻을 수 있다.

$$\sum_{n=1}^{\infty} f(n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(k) = \infty$$

따라서 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 는 발산한다.

($\Leftarrow$) $S_n = \sum_{k=1}^n f(k)$ 라고 하자. 그러면 $f(x) > 0$ 이므로 $\{S_n\}$ 은 양항 증가수열이고 조건에 의하면

이상적분 $\int_1^{\infty} f(x) dx$ 는 수렴하므로 $a_n = \int_1^n f(x) dx$ 라고 하면 $f(x) > 0$ 이므로 $\{a_n\}$ 은 수렴하는 양항 증가수열이다. 따라서 $L \in \mathbb{R}$ 에 대해 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ 라고 하면 $a_n < L$ 이므로 처음에 유도한 부등식에 의해

$$S_n \leq f(1) + \int_1^n f(x)dx = f(1) + a_n < f(1) + L$$

를 얻을수 있다. 그러므로 $\{S_n\}$ 은 위로 유계이고 따라서 단조수열정리에 의하면 $\{S_n\}$ 은 수렴한다.

그러므로 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 는 수렴한다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* f 가 $x \geq 1$ 에서 증가함수 또는 감소함수이면 $a \leq b$ 인 자연수 a, b 에 대해 다음 부등식이 성립한다.

$$\min(f(a), f(b)) \leq \sum_{k=a}^b f(k) - \int_a^b f(x)dx \leq \max(f(a), f(b))$$

위 부등식은 $\sum_{k=a}^b f(k)$ 가 어떤 값 사이에 있는지 조사할 때 굉장히 유용하다. $\sum_{k=a}^b f(k)$ 는 $\sum$ 기호가 없는 형태로 표현하는게 거의 불가능하지만 편입학 시험에서는 부정적분이 초등함수로 존재하는 함수가 자주 나와서 $\int_a^b f(x)dx$ 는 계산할수 있는 경우가 많기 때문이다.

3. <해설>

두 곡면의 교선 C 를 나타내는 벡터함수는 $\mathbf{r}(t) = \langle t^2, t^3, t \rangle$ 이고 $z=0$ 이면 $x=y=0$ 이므로 교점은 $t=0$ 일 때 벡터함수의 종점이다. 따라서 $t=0$ 에서의 곡률을 구하자.

$\mathbf{r}'(t) = \langle 2t, 3t^2, 1 \rangle$ 에서 $\mathbf{r}'(0) = \langle 0, 0, 1 \rangle$ 이고 $\mathbf{r}''(t) = \langle 2, 6t, 0 \rangle$ 에서 $\mathbf{r}''(0) = \langle 2, 0, 0 \rangle$ 이다. 그러므로 $t=0$ 에서의 곡률은 다음과 같다.

$$\kappa(0) = \frac{|\mathbf{r}'(0) \times \mathbf{r}''(0)|}{|\mathbf{r}'(0)|^3} = \frac{\left| \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \end{vmatrix} \right|}{1^3} = |\langle 0, 2, 0 \rangle| = 2$$

■

4. <해설>

부분적분법을 다음과 같이 사용하자.

$$\begin{array}{ccc} \text{미분} & & \text{적분} \\ \cot^{-1}x & + & \frac{1}{x^2} \\ -\frac{1}{1+x^2} & - & -\frac{1}{x} \end{array}$$

그러면 $\int \frac{\cot^{-1}x}{x^2} dx = -\frac{\cot^{-1}x}{x} - \int \frac{1}{x(x^2+1)} dx$ 이고

$$\frac{1}{x(x^2+1)} = \frac{x}{x^2(x^2+1)} = x \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^2+1} \right) = \frac{1}{x} - \frac{x}{x^2+1}$$

이므로 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int \frac{\cot^{-1}x}{x^2} dx &= -\frac{\cot^{-1}x}{x} - \int \frac{1}{x(x^2+1)} dx \\ &= -\frac{\cot^{-1}x}{x} - \int \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{x^2+1} \right) dx \\ &= -\frac{\cot^{-1}x}{x} - \ln|x| + \frac{\ln(x^2+1)}{2} + C \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*부분분수 분해를 하기 위해 분모를 인수분해했을 때 일차식 인수가 나오는 부분에 대응하는 상수는 계산이 복잡한 계수비교법을 사용하지 않고 수치대입법을 사용해서 쉽게 구할수 있다. 예를 들어

$$\frac{1}{(x-1)(x^2+x+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+x+1} \quad (A, B, C \text{는 상수})$$

로 나타낸다고 할 때 일차식 인수가 나오는 부분에 대응하는 상수 A 는 등식의 양변에 $x-1$ 를 곱한 뒤 $x=1$ 를 대입해서 $A = \frac{1}{3}$ 로 바로 구할수 있다. 하지만 B, C 는 계수비교법을 사용해서 구해야 한다.

*대학 입학 전에 배운 공식 $\frac{1}{AB} = \frac{1}{B-A} \left(\frac{1}{A} - \frac{1}{B} \right)$ 를 사용해서 부분분수 분해를 쉽게 할수 있는 경우가 있다.

*다항식 $p(x)$ 에 대하여 $\frac{p(x)}{(x-a)^n}$ 를 부분분수 분해할 때 $p(x)$ 를 가지고 조립제법을 사용해서 $x-a$ 로

계속 나누면 부분분수 분해를 쉽게 할수 있다. $p(x)$ 를 중심이 a 인 테일러 급수로 표현해서 부분분수 분해를 하는것도 가능하지만 손으로 계산할때는 조립제법이 훨씬 빠르다.

*다항식 $p(x)$ 에 대하여 $\frac{p(x)}{(ax^2+bx+c)^n} \quad (b^2-4ac < 0)$ 를 부분분수 분해할 때 $p(x)$ 를 ax^2+bx+c 로

나누는 것을 반복하는 방법으로 부분분수 분해를 쉽게 할수 있다.

5. <해설>

$F(x,y,z)=1$ 의 양변을 x 에 대해 편미분하면 다음을 얻을수 있고

$$-\pi \sin(\pi x) + \left(1 + \frac{\partial z}{\partial x}\right)e^{x+z} + \frac{\partial z}{\partial x} \ln y = 0$$

$x=-1, y=e$ 이면 $z=1$ 이므로 대입하면 $f_x(-1,e)=-\frac{1}{2}$ 를 얻는다.

마찬가지로 $F(x,y,z)=1$ 의 양변을 y 에 대해 편미분하면 다음을 얻을수 있고

$$\frac{\partial z}{\partial y} e^{x+z} + \frac{\partial z}{\partial y} \ln y + \frac{z}{y} = 0$$

$x=-1, y=e$ 이면 $z=1$ 이므로 대입하면 $f_y(-1,e)=-\frac{1}{2e}$ 를 얻는다.

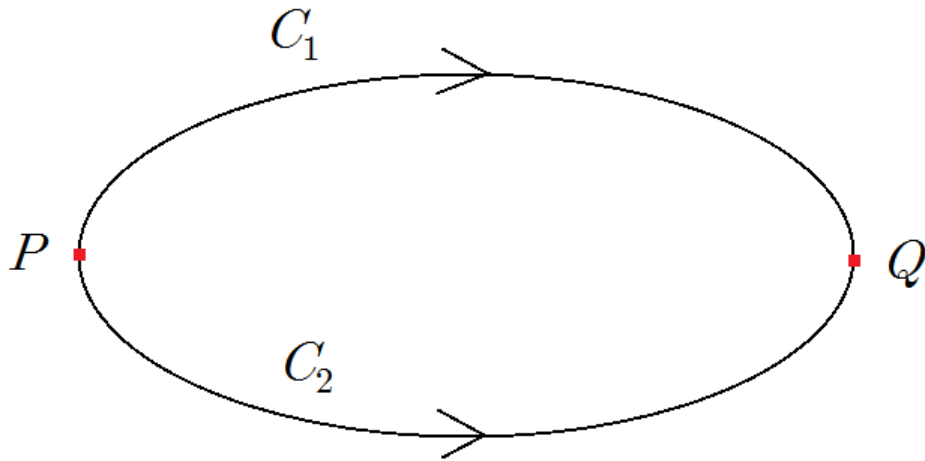
그러므로 다음을 얻는다.

$$D_{\mathbf{u}}f(-1,e) = \nabla f(-1,e) \cdot \mathbf{u} = \frac{f_x(-1,e) + e f_y(-1,e)}{\sqrt{1+e^2}} = -\frac{1}{\sqrt{1+e^2}}$$

■

6. <해설>

($\Rightarrow$) 시점과 종점이 같으면서 부분적으로 매끄러운 곡선 C_1, C_2 를 D 내부에서 임의로 택하자. 그러면 다음 그림과 같이 $C_1 \cup (-C_2)$ 는 부분적으로 매끄러운 폐곡선이다.

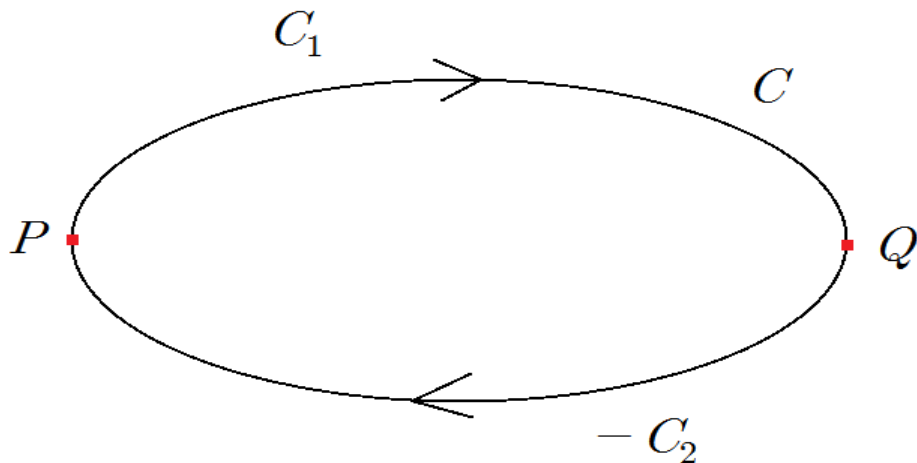


따라서 (1)에 의하면 다음을 얻을 수 있고

$$\int_{C_1 \cup (-C_2)} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} - \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$$

$$\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \text{ 이므로 } \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \text{ 는 경로에 독립이다.}$$

($\Leftarrow$) D 내부에서 임의의 부분적으로 매끄러운 폐곡선 C 를 택하고 C 위의 서로 다른 두 점 P, Q 를 택하자. C 의 일부분 중 P 에서 Q 방향으로 그려지는 곡선을 C_1 , P 에서 Q 방향으로 그려지는 다른 곡선을 C_2 라고 하면 다음 그림과 같이 $C = C_1 \cup (-C_2)$ 로 분해된다.



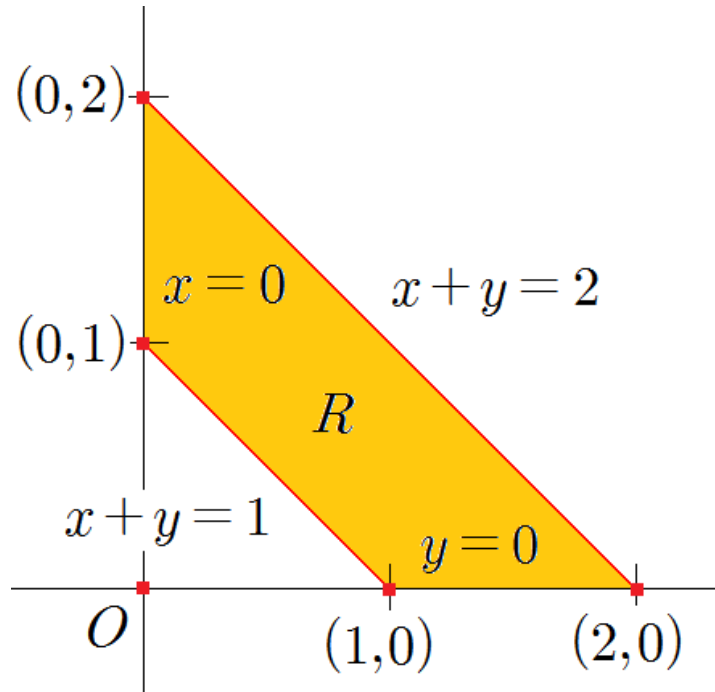
(2)에 의하면 $\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 이므로 다음을 얻는다.

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_1 \cup (-C_2)} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} - \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$$

■

7. <해설>

주어진 영역은 다음과 같이 4개의 경계선 $x+y=1, x+y=2, x=0, y=0$ 로 둘러싸인 영역이다.



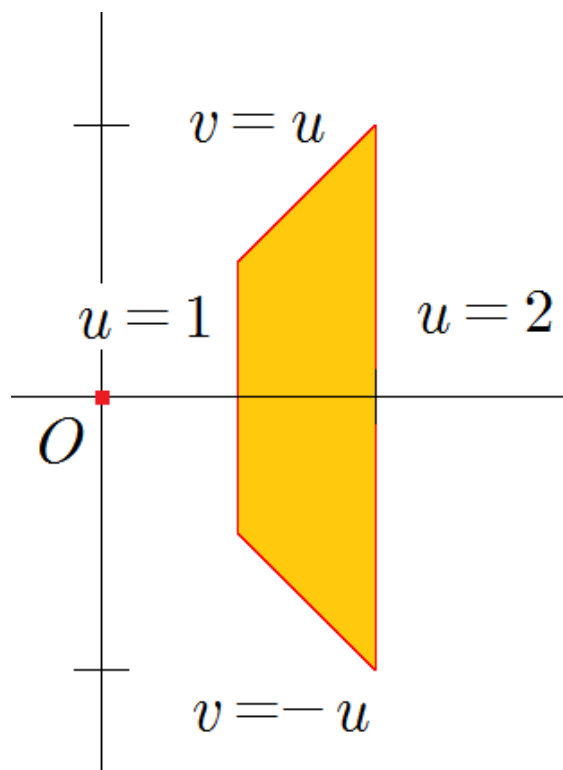
따라서 $x+y=u, x-y=v$ 로 치환하면 u, v 가 x, y 에 대한 일차식이므로 자코비안은 다음과 같고

$$\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -2 \Rightarrow \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}} = -\frac{1}{2}$$

문제에 주어진 xy 평면 위의 영역은

$$\begin{aligned} y=0 \text{ 이면 } x=u, x=v \text{ 이므로 } v &= u \\ x=0 \text{ 이면 } y=u, -y=v \text{ 이므로 } v &= -u \end{aligned}$$

에 의해 uv 평면 위의 다음 영역으로 바뀐다.



따라서 다중적분의 치환적분법에 의하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\iint_R \cos\left(\frac{x-y}{x+y}\right) dA &= \frac{1}{2} \int_1^2 \int_{-u}^u \cos\left(\frac{v}{u}\right) dv du \\ &= \frac{1}{2} \int_1^2 \left[u \sin\left(\frac{v}{u}\right) \right]_{v=-u}^{v=u} du \\ &= \sin(1) \int_1^2 u du \\ &= \sin(1) \left[\frac{u^2}{2} \right]_1^2 \\ &= \frac{3 \sin 1}{2}\end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*미분적분학에서 다중적분의 치환적분법을 사용할 때 치환하면 새로 바뀌는 영역을 만들어야 하는데 이때 내부는 내부, 경계는 경계로만 대응된다는 사실을 기억하고 있으면 새로운 영역을 만들 때 편하다. 참고로 이것을 증명하는 것은 미분적분학 범위를 넘는다.

*다중적분의 치환적분법을 사용할 때 자코비안 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ 를 계산해야 하는데 이것을 계산할 때 다음 등식

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}}$$

를 이용하면 좀 더 편하게 계산할 수 있다. 1변수함수의 역함수의 미분법과 매우 유사한 식 이므로 쉽게 받아들일 수 있을 것이다. 다만 여기서 주의할 점이 하나 있는데 치환을 다음과 같이 했으면

$$u = f(x,y), v = g(x,y)$$

마지막에 u, v 에 대한 이중적분을 계산해야 하므로 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ 를 u, v 에 대한 식으로 바꿔야 한다. 만약

$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ 가 상수이면 바꿀 필요가 없지만 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ 에 x, y 가 포함되어 있다면 처음에 치환한

$$u = f(x,y), v = g(x,y)$$

위 연립방정식을 풀어서 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ 를 u, v 에 대한 식으로 바꿔야 한다. 한 예로 다음과 같이 치환하면

$$x^2 + y = u, x^2 - y = v \quad (x > 0)$$

다음을 얻을 수 있는데

$$\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} = \begin{vmatrix} 2x & 1 \\ 2x & -1 \end{vmatrix} = -4x \Rightarrow \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}} = -\frac{1}{4x}$$

$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = -\frac{1}{4x}$ 가 상수가 아니므로 다음 연립방정식

$$x^2 + y = u, x^2 - y = v \quad (x > 0)$$

를 풀어서 얻은 $x = \sqrt{\frac{u+v}{2}}$ 를 대입해서 u, v 에 대한 식 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = -\frac{1}{2\sqrt{2(u+v)}}$ 로 바꿔야 한다.

*위에서 언급한 팁은 삼중적분에서도 그대로 적용된다. 즉, 자코비안 $\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}$ 를 계산할 때

$$\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)} = \frac{1}{\frac{\partial(u,v,w)}{\partial(x,y,z)}}$$

를 이용하면 좀 더 편하게 계산할수 있다. 그리고 위 등식을 이용해서 계산했을 때 만약 $\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}$ 에 x,y,z 가 포함되어 있다면 다음 연립방정식

$$u = f(x,y,z), v = g(x,y,z), w = h(x,y,z)$$

를 풀어서 $\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}$ 를 u,v,w 에 대한 식으로 바꿔야 한다.

*헛갈릴수 있을 것 같아서 추가로 이야기하면 처음부터 x,y (또는 x,y,z)가 u,v (또는 u,v,w)에 대한 식으로 주어진 경우(예를 들면 $x = u + v, y = u - v$ (또는 $x = u^3, y = u^2v, z = uvw$))에는 바로 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ (또는 $\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}$)를 계산하면 된다. 위에서 언급한 2가지 팁은

$$u = f(x,y), v = g(x,y) \text{ (또는 } u = f(x,y,z), v = g(x,y,z), w = h(x,y,z))$$

위 연립방정식의 해 x,y (또는 x,y,z)를 직접 구하는게 쉽지 않은 경우가 많아서 나온 팁이다.

8. <해설>

(a). 편의상 x, y, z 를 순서대로 x_1, x_2, x_3 로 쓰면 발산(Divergence)의 정의에 의해 다음을 얻을수 있다.

$$\nabla \cdot (f \nabla g) = \sum_{i=1}^3 \frac{\partial}{\partial x_i} \left(f \frac{\partial g}{\partial x_i} \right) = \sum_{i=1}^3 \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial g}{\partial x_i} + f \frac{\partial^2 g}{\partial x_i^2} \right) = \nabla f \cdot \nabla g + f \nabla^2 g$$

따라서 발산정리에 의하면 다음을 얻는다.

$$\iint_S (f \nabla g) \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E (f \nabla^2 g + \nabla f \cdot \nabla g) dV$$

■

(b). (a)에서 $g = f$ 를 대입하자. 그러면 다음을 얻는다.

$$\iint_S (f \nabla f) \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E (f \nabla^2 f + \nabla f \cdot \nabla f) dV$$

조건에 의하면 E 위에서 $\nabla^2 f = 0$, S 위에서 $f = 1$ 이고 $\nabla f \cdot \nabla f = |\nabla f|^2$ 이므로

$$\iiint_E |\nabla f|^2 dV = \iint_S \nabla f \cdot d\mathbf{S}$$

를 얻을수 있다. 그리고 $\nabla \cdot (\nabla f) = \nabla^2 f$ 이고 E 위에서 $\nabla^2 f = 0$ 이므로 발산정리에 의하면

$$\iint_S \nabla f \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \nabla^2 f dV = 0$$

를 얻는다. 따라서 $\iiint_E |\nabla f|^2 dV = 0$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이 문제에서 조건을 다음과 같이 바꿔보자. 쉽게 말하면 3차원에서 이야기한 것을 2차원에서도 비슷하게 이야기하기 위해 바꾸는 것이다.

f, g 는 3변수함수 $\rightarrow f, g$ 는 2변수함수
 $\mathbb{R}^3$ 의 단순연결영역 $E \rightarrow \mathbb{R}^2$ 의 단순연결영역 D
 $\mathbb{R}^3$ 의 곡면 $S \rightarrow \mathbb{R}^2$ 의 곡선 C
삼중적분 $\rightarrow$ 이중적분
면적분 $\rightarrow$ 선적분

그러면 2차원 발산정리를 사용해서 $\iint_D |\nabla f|^2 dA = 0$ 를 증명할수 있다. 이 문제의 풀이과정을 잘

이해했다면 쉽게 증명할수 있을 것이다.

2020학년도 연세대 편입 기출문제 해설(수학)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

함수식이 구체적으로 주어진 $\varepsilon-\delta$ 논법 증명문제는 대부분 다음과 같이 풀수 있다.

1. 먼저 $|f(x)-L|$ 를 직접 계산해서 $|f(x)-L|=g(x)|x-a|$ ($g(x)\geq 0$) 를 유도하고 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾아서 적당한 $M > 0$ 에 대해 $0 < |x-a| < \delta_1$ 이면 $g(x)\leq M$ 임을 유도한다. 이 과정에서 삼각부등식이 굉장히 유용한데 삼각부등식은 임의의 $a, b \in \mathbb{R}$ 에 대해 성립하는 다음 부등식이다.

$$||a|-|b|| \leq |a+b| \leq |a|+|b|$$

함수식에 따라서는 $g(x)\leq M$ 이게 바로 유도되는 경우도 있는데 이때는 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾는 과정이 필요하지 않다.

2. 1에 의하면 $0 < |x-a| < \delta_1$ 일 때 $|f(x)-L|\leq M|x-a|$ 이므로 임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대하여 $\delta = \min\left(\delta_1, \frac{\varepsilon}{M}\right)$ 로 택하면 된다. 만약 1에서 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾는 과정을 수행할 필요가 없었다면 이때는 $|f(x)-L|\leq M|x-a|$ 가 바로 유도되므로 임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대하여 $\delta = \frac{\varepsilon}{M}$ 로 택하면 된다.

<해설>

$f(0)=0$ 이므로 $x \neq 0$ 일 때 $g(x)=\frac{f(x)}{x}$ 라고 하고 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)=1$ 임을 증명하면 충분하다.

임의의 $\varepsilon > 0$ 을 택하자. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}=1$ 이므로 적당한 $\delta_1 > 0$ 가 존재해서 다음을 만족하고

$$0 < |x| < \delta_1 \Rightarrow \left| \frac{\sin x}{x} - 1 \right| < \varepsilon$$

$\delta_2 = \varepsilon$ 라고 하면 다음을 만족한다.

$$0 < |x| < \delta_2 \Rightarrow |(x+1)-1| = |x| < \delta_2 = \varepsilon$$

$\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$ 라고 하고 $0 < |x| < \delta$ 인 $x \in \mathbb{R}$ 를 임의로 택하자. $x \in \mathbb{Q}$ 이면 $0 < |x| < \delta_1$ 이므로

$$|g(x)-1| = \left| \frac{\sin x}{x} - 1 \right| < \varepsilon$$

를 만족하고 $x \notin \mathbb{Q}$ 이면 $0 < |x| < \delta_2$ 이므로

$$|g(x)-1| = |(x+1)-1| = |x| < \delta_2 = \varepsilon$$

를 만족한다. 따라서 다음을 만족한다.

$$0 < |x| < \delta \Rightarrow |g(x)-1| < \varepsilon$$

그러므로 극한의 정의에 의하면 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)=1$ 이다. 따라서 f 는 $x=0$ 에서 미분가능하고 $f'(0)=1$ 이다.

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이 문제에서는 $g(x) = \frac{f(x)}{x}$ 가 $x \neq 0$ 에서 잘 정의되고 $\varepsilon-\delta$ 논법의 가정에서 $x \neq 0$ 는 자동으로 보장되기 때문에 고려할 필요가 없었지만 일반적으로 $\delta > 0$ 를 택할 때 $0 < |x-a| < \delta$ 이 범위에서 함수가 잘 정의되도록 택해야 한다.

2. <해설>

f 는 폐구간 $[-1,1]$ 위에서 연속이므로 최대/최소 정리에 의하면 최댓값과 최솟값이 존재한다. 그것을 각각 M, m 라고 하면 $\int_{-1}^1 3x^2 dx = [x^3]_{-1}^1 = 2 > 0$ 이므로 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} m \leq f(x) \leq M &\Rightarrow 3m \int_{-1}^1 x^2 dx \leq 3 \int_{-1}^1 x^2 f(x) dx \leq 3M \int_{-1}^1 x^2 dx \\ &\Rightarrow m \leq \frac{3}{2} \int_{-1}^1 x^2 f(x) dx \leq M \end{aligned}$$

M, m 는 각각 f 의 최댓값, 최솟값이고 f 는 폐구간 $[-1,1]$ 위에서 연속이므로 사잇값정리에 의해 $f(a) = \frac{3}{2} \int_{-1}^1 x^2 f(x) dx$ 를 만족하는 $a \in [-1,1]$ 가 존재한다. 그리고 이것은 $3 \int_{-1}^1 x^2 f(x) dx = 2f(a)$ 와 동치이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* $a < b$ 일 때 f, g 가 폐구간 $[a,b]$ 위에서 연속이고 모든 $x \in [a,b]$ 에 대해 $g(x) \geq 0$ 또는 $g(x) \leq 0$ 를 만족하면(쉽게 말해서 폐구간 $[a,b]$ 위에서 $g(x)$ 의 부호가 변하지 않으면)

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(c) \int_a^b g(x)dx$$

를 만족하는 $c \in [a,b]$ 가 존재한다. 수학에서는 이것을 적분의 평균값 정리의 일반적인 형태 또는 적분의 가중평균값 정리라고 부르는데 이 문제의 풀이과정을 잘 이해했다면 스스로 증명할수 있을 것이다.

3. <해설>

(a). $x > 0$ 일 때 $f(t) = e^t$ 를 가지고 폐구간 $\left[0, \frac{1}{x}\right]$ 위에서 평균값정리를 사용하면 $e^{\frac{1}{x}} - 1 = \frac{e^c}{x}$ 를 만족하는 $c \in \left(0, \frac{1}{x}\right)$ 가 존재한다는 것을 알 수 있다. 따라서 $e^{\frac{1}{x}} - 1 = \frac{e^c}{x} > \frac{1}{x}$ 이므로 $e^{\frac{1}{x}} > 1 + \frac{1}{x}$ 에서 $x + 1 < x e^{\frac{1}{x}}$ 를 얻는다. ■

(b). 주어진 방정식에 $x = 0, 1$ 를 대입하면 등식이 성립하므로 $x = 0, 1$ 는 주어진 방정식의 해가 된다. 이제 주어진 방정식이 $x = 0, 1$ 가 아닌 해를 갖는다고 하고 그것을 $x = c$ 라고 하자. 그러면 $9^c - 7^c = 3^c - 1$ 를 만족한다.

$t > 0$ 일 때 $f(t) = t^c$ 라고 하자. 그러면 $f(9) - f(7) = f(3) - f(1)$ 이므로 좌변과 우변에 각각 평균값정리를 사용하면 $ca^{c-1} = cb^{c-1}$ 를 만족하는 $a \in (7, 9), b \in (1, 3)$ 가 존재한다는 것을 알 수 있다.

$c \neq 0$ 이므로 $a^{c-1} = b^{c-1}$ 를 얻고 $c \neq 1$ 이므로 만약 $c > 1$ 이면 $a > b$ 에서 $a^{c-1} > b^{c-1}$ 를 얻는데 이것은 모순이고 $c < 1$ 이면 $a > b$ 에서 $a^{c-1} < b^{c-1}$ 를 얻는데 이것도 모순이다. 그러므로 주어진 방정식의 해는 $x = 0, 1$ 뿐이다. ■

4. <해설>

(a). 연쇄법칙과 역함수의 미분법에 의하면 다음을 얻는다.

$$\frac{d\mathbf{T}}{ds} = \frac{dt}{ds} \frac{d\mathbf{T}}{dt} = \frac{1}{\frac{ds}{dt}} \frac{d\mathbf{T}}{dt} = \frac{\mathbf{T}'}{|\mathbf{r}'|}$$

따라서 $\kappa = \left| \frac{d\mathbf{T}}{ds} \right| = \frac{|\mathbf{T}'|}{|\mathbf{r}'|}$ 이다. ■

(b). 단위접선벡터의 정의에 의하면 $\mathbf{r}' = |\mathbf{r}'|\mathbf{T} = \frac{ds}{dt}\mathbf{T}$ 이고 양변을 t 에 대해 미분하면

$\mathbf{r}'' = \frac{d^2s}{dt^2}\mathbf{T} + \frac{ds}{dt}\mathbf{T}'$ 를 얻는다. 따라서 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\mathbf{r}' \times \mathbf{r}'' &= \frac{ds}{dt}\mathbf{T} \times \left(\frac{d^2s}{dt^2}\mathbf{T} + \frac{ds}{dt}\mathbf{T}' \right) \\ &= \left(\frac{ds}{dt} \right) \left(\frac{d^2s}{dt^2} \right) (\mathbf{T} \times \mathbf{T}) + \left(\frac{ds}{dt} \right)^2 (\mathbf{T} \times \mathbf{T}') \\ &= |\mathbf{r}'|^2 (\mathbf{T} \times \mathbf{T}')\end{aligned}$$

■

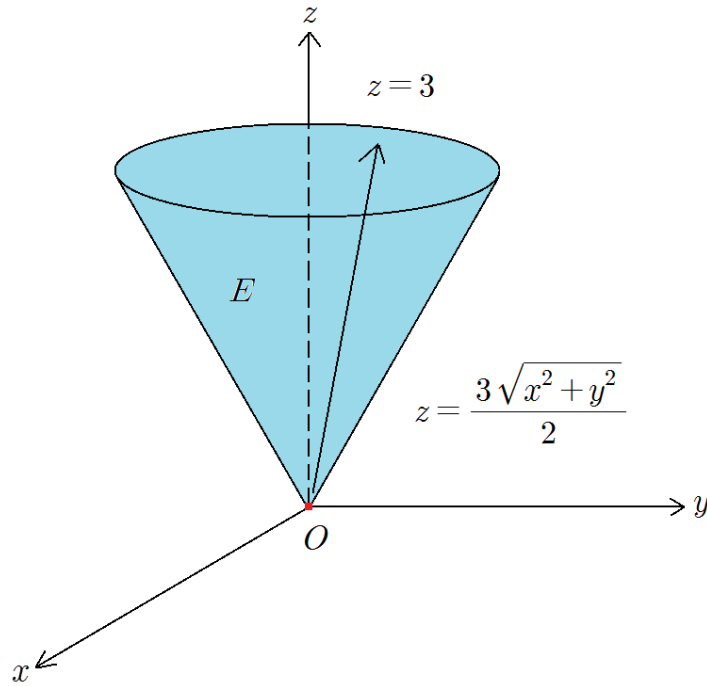
(c). $|\mathbf{T}|=1$ 이므로 $\mathbf{T} \cdot \mathbf{T}=1$ 이고 양변을 t 에 대해 미분하면 $2\mathbf{T} \cdot \mathbf{T}'=0$ 에서 $\mathbf{T} \cdot \mathbf{T}'=0$ 를 얻는다. 따라서 $\mathbf{T}, \mathbf{T}'$ 는 수직이므로 (b)에 의하면 다음을 얻는다.

$$|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''| = |\mathbf{r}'|^2 |\mathbf{T} \times \mathbf{T}'| = |\mathbf{r}'|^2 |\mathbf{T}| |\mathbf{T}'| = |\mathbf{r}'|^2 |\mathbf{T}'|$$

따라서 $|\mathbf{T}'| = \frac{|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''|}{|\mathbf{r}'|^2}$ 이므로 (a)에 의하면 $\kappa = \frac{|\mathbf{T}'|}{|\mathbf{r}'|} = \frac{|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''|}{|\mathbf{r}'|^3}$ 이다. ■

5. <해설>

문제에서 주어진 둘러싸인 부분을 E 라고 하면 E 는 다음 영역이다.



다음과 같이 치환하자.

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta, y = \rho \sin \phi \sin \theta, z = \rho \cos \phi \quad (\rho \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \phi \leq \pi)$$

그러면 평면 $z=3$ 는 $\rho \cos \phi = 3$ 에서 $\rho = 3 \sec \phi$ 가 되고 원뿔면 $z = \frac{3\sqrt{x^2+y^2}}{2}$ 는 $\rho \cos \phi = \frac{3\rho \sin \phi}{2}$ 에서 $\tan \phi = \frac{2}{3}$ 가 된다. 그리고 그림을 보면 $0 \leq \phi < \frac{\pi}{2}$ 이므로 $\phi = \tan^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$ 이다.

따라서 ρ 는 $0 \leq \rho \leq 3 \sec \phi$, θ 는 $0 \leq \theta \leq 2\pi$, ϕ 는 $0 \leq \phi \leq \tan^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$ 범위에서 움직이고 그러므로 E 의 부피는 다음과 같다.

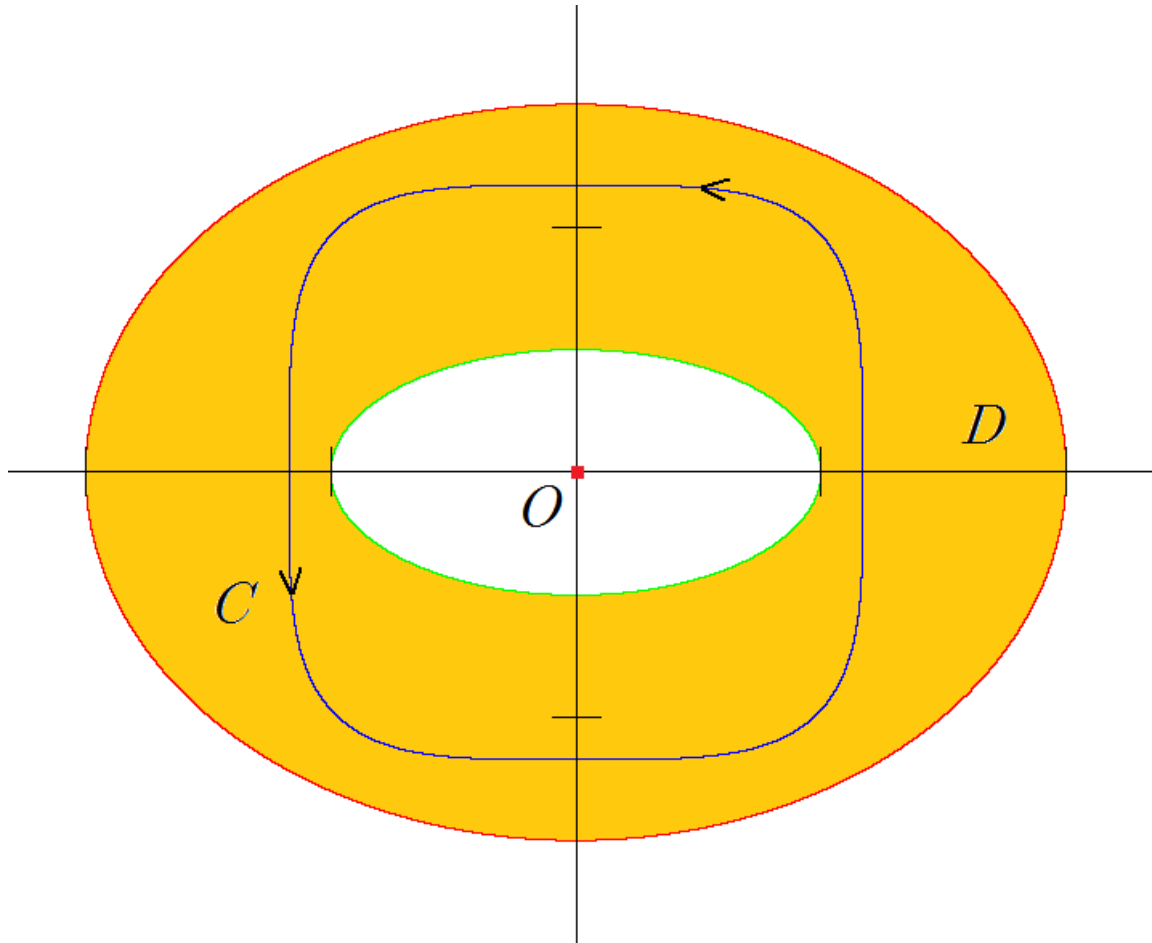
$$\begin{aligned} V(E) &= \iiint_E 1 dV \\ &= \int_0^{\tan^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)} \int_0^{2\pi} \int_0^{3 \sec \phi} \rho^2 \sin \phi d\rho d\theta d\phi \\ &= 2\pi \int_0^{\tan^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)} \left[\frac{\rho^3 \sin \phi}{3} \right]_{\rho=0}^{\rho=3 \sec \phi} d\phi \\ &= 18\pi \int_0^{\tan^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)} \frac{\sin \phi}{\cos^3 \phi} d\phi \\ &= 18\pi \int_0^{\tan^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)} \tan \phi \sec^2 \phi d\phi \\ &= 18\pi \left[\frac{\tan^2 \phi}{2} \right]_0^{\tan^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)} \\ &= 9\pi \times \left(\frac{2}{3}\right)^2 \\ &= 4\pi \end{aligned}$$

■

6. <해설>

주어진 벡터장이 정의된 영역 D 를 다음과 같이 분류하자.

case1) D 가 내부에 $(0,0)$ 를 포함하는 단순 폐곡선 C 를 내부에 포함



C 가 반시계 방향이라고 가정해도 일반성을 잃지 않는다. C 의 내부에 포함되면서 D 의 내부에도 포함되는 중심이 원점이고 반지름이 $r > 0$ 인 원 C_1 를 택하자.

$$C_1 : \mathbf{r}_1(t) = \langle r \cos t, r \sin t \rangle \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

그러면 두 곡선 C, C_1 사이에 있는 영역 D 를 포함하는 적당한 열린 영역 위에서

$$P(x, y) = -\frac{y}{x^2 + y^2}$$

$$Q(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2}$$

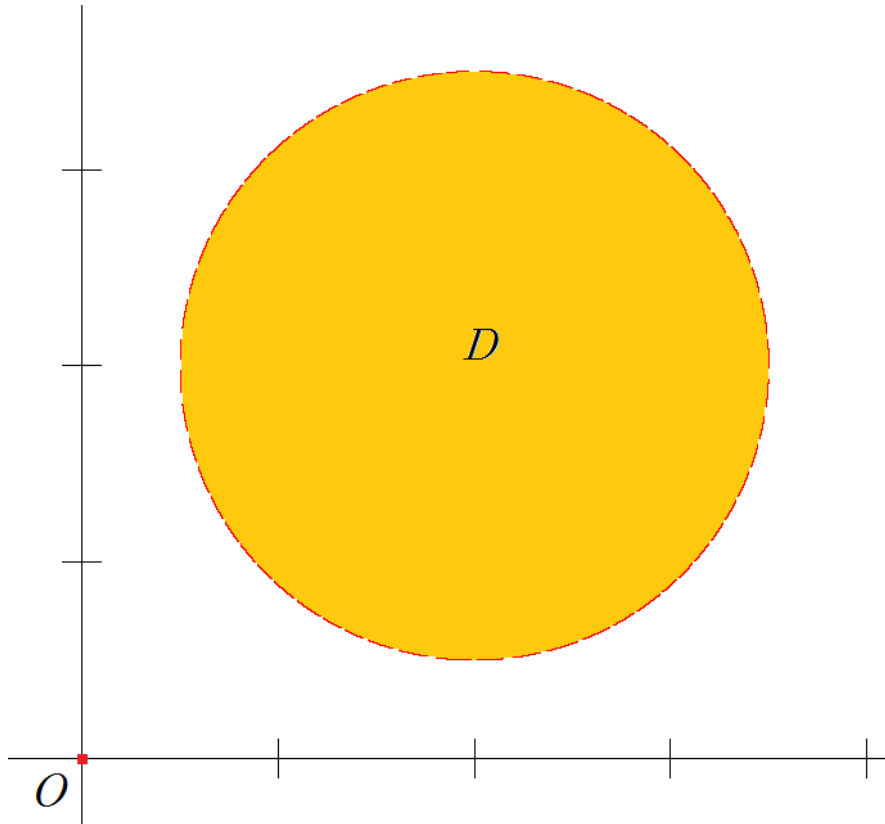
는 연속인 1계 편도함수를 갖고 $Q_x(x, y) = P_y(x, y)$ 를 만족하므로 그린정리의 응용에 의해

$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 임을 알 수 있다. 우변의 선적분을 직접 계산하면

$$\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi} \frac{\langle -r \sin t, r \cos t \rangle \cdot \langle -r \sin t, r \cos t \rangle}{r^2 \cos^2 t + r^2 \sin^2 t} dt = \int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi$$

이므로 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 2\pi \neq 0$ 이다. 따라서 $\mathbf{F}$ 는 D 위에서 보존적이지 않다.

case2) D 가 $(0,0) \notin D$ 인 열린 단순연결영역



$P(x,y)=-\frac{y}{x^2+y^2}$, $Q(x,y)=\frac{x}{x^2+y^2}$ 는 D 위에서 연속인 1계 편도함수를 갖고 $Q_x(x,y)=P_y(x,y)$ 를 만족하므로 $\mathbf{F}$ 는 D 위에서 보존적이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*벡터장 $\mathbf{F}(x,y)=\frac{\langle -y,x \rangle}{x^2+y^2}$ 는 다음 성질을 갖고 있는데 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다.

1. $P(x,y)=-\frac{y}{x^2+y^2}$, $Q(x,y)=\frac{x}{x^2+y^2}$ 라고 할 때 $(x,y) \neq (0,0)$ 이면 $Q_x(x,y)=P_y(x,y)$ 이다.
2. 원점을 지나지 않는 단순 곡선 $C: \mathbf{r}(t)=\langle x(t), y(t) \rangle$ ($a \leq t \leq b$) 에 대해 원점과 점 $(x(t), y(t))$ 를 이은 선분이 x 축의 양의 방향과 이루는 각을 $\theta(t)$ 라고 하면 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \theta(b) - \theta(a)$ 이다. 쉽게 말하면 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 는 단순 곡선 C 가 그려질 때 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 변화량이다.
3. 내부에 원점을 포함하는 반시계방향 단순 폐곡선 C 에 대해 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 2\pi$ 이다.

문제를 푼 경험이 많다면 3번 성질도 결국 1바퀴 돌았으니 선적분은 각의 변화량 2π 와 같다고 생각해서 2번과 3번을 따로 쓸 이유가 없다고 생각할수 있다. 하지만 문제를 푼 경험이 적다면 2번, 3번을 함께 쓸 경우 다음을 보고 헛갈릴수 있다.

반시계방향 단순 폐곡선 C 가 $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 1$ 이면 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$

반시계방향 단순 폐곡선 C 가 $x^2 + y^2 = 1$ 이면 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 2\pi$

2번, 3번 둘 다 각의 변화량으로 설명하면 위 2가지 경우 모두 C 의 시점과 종점이 일치하므로 각의 변화량은 0, 따라서 선적분도 0이 되어야 하는데 직접 계산하면 2번째 선적분은 0이 아닌 2π 가 된다. 즉, 0이 되어야 하는데 0이 아니라면서 헷갈릴수 있고 이러한 이유로 따로 쓴 것이다.

* D 가 원점을 포함하지 않는 열린 단순연결영역이면 $\mathbf{F}$ 는 D 위에서 보존적인 벡터장임을 보였고 따라서 포텐셜함수가 존재한다. 즉, D 위에서 $\mathbf{F} = \nabla f$ 를 만족하는 2변수함수 f 가 존재한다. 하지만 $\mathbf{F}$ 의 포텐셜함수를 명확하게 구하는 것은 쉽지 않다. 다음과 같이 특수한 경우에만 명확하게 구할수 있다.

$$D \text{가 } y\text{-축과 만나지 않는 열린 단순연결영역} : f(x,y) = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) + C$$

$$D \text{가 } x\text{-축과 만나지 않는 열린 단순연결영역} : f(x,y) = -\tan^{-1}\left(\frac{x}{y}\right) + C$$

따라서 이 문제에 주어진 벡터장 $\mathbf{F}(x,y) = \frac{\langle -y, x \rangle}{x^2 + y^2}$ 는 미분적분학에 자주 나오지만 일반적인

포텐셜함수를 구하는게 매우 어렵기 때문에 포텐셜함수를 직접 구하는 문제가 출제될 가능성은 0로 간주해도 무방하다.

7. <해설>

(a). $(x,y) \neq (0,0)$ 이면 $f(x,y) = \frac{x^3y - xy^3}{x^2 + y^2}$ 이므로 다음을 얻는다.

$$f_x(x,y) = \frac{(3x^2y - y^3)(x^2 + y^2) - 2x(x^3y - xy^3)}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{x^4y + 4x^2y^3 - y^5}{(x^2 + y^2)^2}$$

■

(b). 편도함수의 정의에 의하면 다음을 얻는다.

$$f_x(0,y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h,y) - f(0,y)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{y(h^2 - y^2)}{h^2 + y^2} = -y$$
$$f_y(x,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x,h) - f(x,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x(x^2 - h^2)}{x^2 + h^2} = x$$

따라서 편도함수의 정의에 의하면 다음을 얻을 수 있다.

$$f_{xy}(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_x(0,h) - f_x(0,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h}{h} = -1$$
$$f_{yx}(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_y(h,0) - f_y(0,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h} = 1$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*일반적으로 미분적분학에서 수식이 복잡한 다변수함수가 주어졌을 때 특정한 점에서 편도함수의 값을 구해야 한다면 편도함수의 정의를 사용해서 푸는 것을 추천한다. 특히 $f(a,b)=0$ 일 때 $f_x(a,b), f_y(a,b)$ 를 계산해야 하는 경우에 적극 추천한다. 참고로 편도함수의 정의를 사용해서 계산하는 방법은 1계 편도함수보다 $f_{xy}(a,b), f_{yx}(a,b)$ 를 계산할 때 굉장히 유용한 경우가 더 많다.

8. <해설>

$\mathbf{n} = \langle 0, 0, -1 \rangle$ 방향을 갖는 곡면 $S_1 : z = 0 \ (x^2 + y^2 \leq 1)$ 를 고려하자. 그러면 $S \cup S_1$ 는 방향이 곡면의 바깥방향인 폐곡면이고 $S \cup S_1$ 의 내부와 경계로 이루어진 영역을 E 라고 하면 발산정리에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iint_{S \cup S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} + \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} \\ &= \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV \\ &= \iiint_E (x^2 + y^2 + z^2) dV \end{aligned}$$

삼중적분을 구하기 위해 다음과 같이 치환하자.

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta, y = \rho \sin \phi \sin \theta, z = \rho \cos \phi \ (\rho \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \phi \leq \pi)$$

그러면 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iiint_E (x^2 + y^2 + z^2) dV &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2\pi} \int_0^1 \rho^4 \sin \phi \, d\rho d\theta d\phi \\ &= 2\pi \left[\frac{\rho^5}{5} \right]_0^1 \left[-\cos \phi \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{2\pi}{5} \end{aligned}$$

그리고 S_1 위에서의 면적분은 다음과 같이 계산된다.

$$\begin{aligned} \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS \\ &= - \iint_{S_1} y^2 \, dS \\ &= - \iint_D y^2 \, dA \ (\circlearrowleft \text{때 } D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}) \\ &= - \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^3 \sin^2 \theta \, dr d\theta \ (\because x = r \cos \theta, y = r \sin \theta \text{ 치환}) \\ &= - \left(\int_0^1 r^3 \, dr \right) \left(\int_0^{2\pi} \sin^2 \theta \, d\theta \right) \\ &= - \left(\left[\frac{r^4}{4} \right]_0^1 \right) \left(4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta \, d\theta \right) \\ &= - \frac{1}{4} \times \left(4 \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} \right) \\ &= - \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

따라서 $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV - \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \frac{13\pi}{20}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*곡면 S 가 $z = f(x, y) \ ((x, y) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우 양의 z 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, y), -f_y(x, y), 1 \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2}}$$

이고 $dS = \sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2} dA$ 임을 기억하고 있으면 면적분을 계산할 때 편하다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다.

*곡면 S 가 $x=f(y,z)$ ($(y,z) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 x 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle 1, -f_y(y,z), -f_z(y,z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_y(y,z))^2 + (f_z(y,z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_y(y,z))^2 + (f_z(y,z))^2} dA$$

곡면 S 가 $y=f(x,z)$ ($(x,z) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 y 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x,z), 1, -f_z(x,z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x,z))^2 + (f_z(x,z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_x(x,z))^2 + (f_z(x,z))^2} dA$$

인데 문제를 풀때는 곡면 S 가 셋 중 $z=f(x,y)$ ($(x,y) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우가 가장 많이 나와서 $z=f(x,y)$ ($(x,y) \in D$) 를 따로 언급했다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다는 것은 동일하다.

*여담으로 위에서 언급한 단위법선벡터 $\mathbf{n}$ 를 구하는 공식은 모두

$$\begin{aligned} F(x,y,z) &= z - f(x,y) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z) = \langle -f_x(x,y), -f_y(x,y), 1 \rangle \\ F(x,y,z) &= x - f(y,z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z) = \langle 1, -f_y(y,z), -f_z(y,z) \rangle \\ F(x,y,z) &= y - f(x,z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z) = \langle -f_x(x,z), 1, -f_z(x,z) \rangle \end{aligned}$$

에서 유도된 것이다. 이렇게 생각하면 따로 외우지 않아도 떠올릴수 있는 공식임을 알수 있을 것이다.

*sin, cos 의 거듭제곱을 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 에서 적분해야 한다면 다음 공식을 사용하자.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1} x dx = \frac{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n}{3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n+1)} \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} x dx = \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n} \cdot \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

이것을 기억하는 방법은 다음과 같은데 먼저 다음 사실을 기억하고

지수가 홀수 : 마지막에 아무것도 곱하지 않음

지수가 짝수 : 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱함

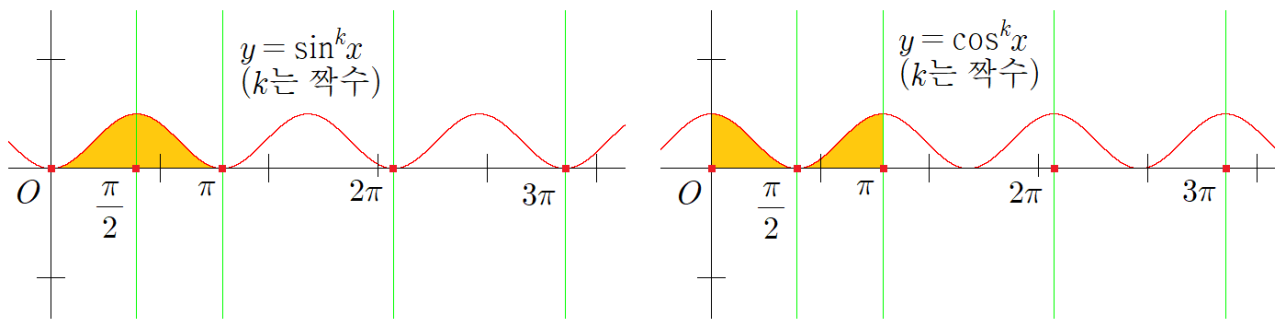
다음으로 지수를 2가 될 때까지 하나씩 뺀 것을 분모부터 시작해서 분모, 분자에 번갈아가면서 문자의 곱셈처럼 이어쓴 뒤 계산하면 된다. 예를 들면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x dx &= \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5 \cdot 3} \rightarrow \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} = \frac{8}{15} \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x dx &= \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{32} \end{aligned}$$

첫 번째는 지수가 홀수이므로 마지막에 아무것도 곱하지 않았고 두 번째는 지수가 짝수이므로 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱했다.

종료 시점이 2라서 헷갈린다면 종료 시점을 1로 기억해도 된다. 결국 곱셈으로 계산하기 때문에 1는 계산 결과에 영향을 주지 않고 따라서 편의상 종료 시점을 2라고 한 것이다.

*추가로 감이 좋다면 k 가 짝수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



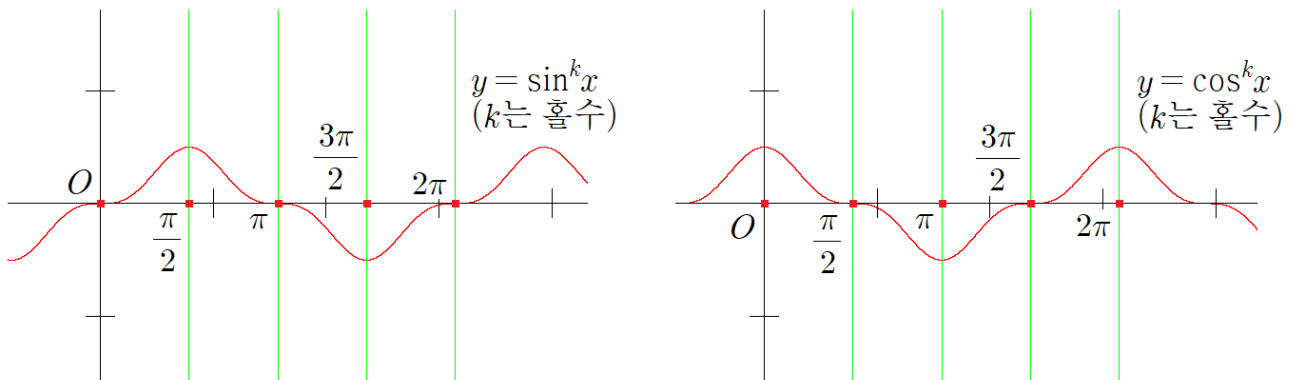
위와 같은 모양임을 이용해서 대칭성에 의해 다음을 유도할수도 있다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^k x dx$$

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^k x dx$$

(k 는 짝수인 자연수, n 는 자연수)

그리고 위 설명을 잘 이해했다면 k 가 홀수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



위와 같은 모양이라는 사실, 그래프의 대칭성을 이용해서 다음 적분도 잘 계산할수 있을 것이다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx, \int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx \quad (k \text{는 홀수인 자연수}, n \text{는 자연수})$$

2021학년도 연세대 편입 기출문제 해설(수학)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <해설>

임의의 $\varepsilon > 0$ 을 택하자.

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ 이므로 적당한 $\delta_1 > 0$ 가 존재해서 다음을 만족하고

$$0 < |x| < \delta_1 \Rightarrow |f(x) - 1| < 1$$

삼각부등식에 의하면

$$|f(x) + 1| \leq |f(x) - 1| + 2 < 3$$

이므로 다음을 얻는다.

$$0 < |x| < \delta_1 \Rightarrow |(f(x))^2 - 1| = |f(x) - 1| |f(x) + 1| < 3|f(x) - 1|$$

마찬가지로 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ 이므로 적당한 $\delta_2 > 0$ 가 존재해서 다음을 만족한다.

$$0 < |x| < \delta_2 \Rightarrow |f(x) - 1| < \frac{\varepsilon}{3}$$

따라서 $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$ 라고 하면

$$0 < |x| < \delta \Rightarrow |(f(x))^2 - 1| < 3|f(x) - 1| < \varepsilon$$

이므로 극한의 정의에 의해 $\lim_{x \rightarrow 0} (f(x))^2 = 1$ 이다. ■

2. <해설>

(a). 적분의 정의에 의하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(3n)!}{(2n)!n^n} \right)^{\frac{1}{n}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{n} \ln \left(\frac{(3n)!}{(2n)!n^n} \right)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \left(2 + \frac{k}{n} \right) \\ &= e^{\int_2^3 \ln x \, dx} \\ &= e^{[x \ln x - x]_2^3} \\ &= e^{3 \ln 3 - 2 \ln 2 - 1} \\ &= \frac{27}{4e}\end{aligned}$$

■

(b). $x \rightarrow \infty$ 극한이므로 $x > 0$ 로 간주하자.

$t > 0$ 일 때 $f(t) = \sqrt{t} \cos(\ln t)$ 라고 하면 문제에 주어진 극한은 다음과 같다.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x+7) - f(x+5))$$

f 는 폐구간 $[x+5, x+7]$ 위에서 연속, 개구간 $(x+5, x+7)$ 위에서 미분가능하므로 평균값정리에 의하면 $f(x+7) - f(x+5) = 2f'(c)$ 를 만족하는 $c \in (x+5, x+7)$ 가 존재한다.

$f'(t) = \frac{\cos(\ln t)}{2\sqrt{t}} - \frac{\sin(\ln t)}{\sqrt{t}}$ 이고 삼각부등식에 의하면 $t > 0$ 일 때

$$|f'(t)| \leq \left| \frac{\cos(\ln t)}{2\sqrt{t}} \right| + \left| \frac{\sin(\ln t)}{\sqrt{t}} \right| \leq \frac{3}{2\sqrt{t}}$$

를 얻는다. 그리고 $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{3}{2\sqrt{t}} = 0$ 이므로 스퀴즈정리에 의하면 $\lim_{t \rightarrow \infty} f'(t) = 0$ 이다.

$x \rightarrow \infty$ 이면 $c \rightarrow \infty$ 이므로 다음을 얻는다.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x+7) - f(x+5)) = 2 \lim_{x \rightarrow \infty} f'(c) = 0$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n \neq 0$ 를 만족할 때 $L \geq 0$ 또는 $L = \infty$ 에 대하여

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = L$ 이면 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{\frac{1}{n}} = L$ 이다. 이 성질은 보통 해석학 과목에서 소개하지만 $|a_n|^{\frac{1}{n}}$ 의

극한을 계산할 때 유용한 경우가 많으므로 기억하면 객관식/단답형 문제를 풀 때 유용한 경우가 있다.

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ 를 계산하는게 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{\frac{1}{n}}$ 를 계산하는것보다 쉬운 경우가 많기 때문이다.

한 예로 $a_n = \frac{(3n)!}{(2n)!n^n}$ 이면 $a_n > 0$ 임은 명백하고

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3(3n+1)(3n+2)}{2(n+1)(2n+1)} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3(3n+1)(3n+2)}{2(n+1)(2n+1)} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right)^{-(n+1) \cdot \left(-\frac{n}{n+1} \right)} = \frac{27}{4e}$$

이므로 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{\frac{1}{n}} = \frac{27}{4e}$ 임을 좀 더 쉽게 알수 있다.

*음이 아닌 정수 n 과 상수 a, b, c ($a \neq 0$) 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \pm \infty} x^n (f(ax+b) - f(ax+c))$ 이런 형태의 극한을

계산할 때 평균값정리를 사용하면 쉽게 계산할수 있는 경우가 많다.

3. <해설>

$f(x,y,z)=2x+2y+z^2$, $g(x,y,z)=x^2+y^2+z^2$, $h(x,y,z)=x+y+z$ 라고 하고 라그랑주 승수법을 사용하자.

$$\begin{cases} \nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h \\ g = 11 \\ h = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 11 \\ x + y + z = 3 \end{cases}$$

첫 번째 식의 스칼라 삼중곱을 직접 계산하면

$$\begin{aligned} \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) &= \begin{vmatrix} 2 & 2 & 2z \\ 2x & 2y & 2z \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= 2 \begin{vmatrix} 2y & 2z \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 2x & 2z \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + 2z \begin{vmatrix} 2x & 2y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= 4y - 4x + 4xz - 4yz \\ &= 4(y-x) - 4z(y-x) \\ &= 4(y-x)(1-z) \\ &= 0 \end{aligned}$$

에서 $y=x$ 또는 $z=1$ 를 얻는다.

case1) $y=x$

2,3번째 식에 $y=x$ 를 대입하면 $2x^2+z^2=11$, $2x+z=3$ 이므로 $2x^2+(3-2x)^2=11$ 를 얻을수 있고 따라서 $3x^2-6x-1=0$ 이다. 그러므로 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} f(x,y,z) &= 4x + z^2 \quad (\because y=x) \\ &= -2x^2 + 4x + 11 \quad (\because 2x^2 + z^2 = 11) \\ &= -\frac{2(3x^2-6x-1)}{3} + \frac{31}{3} \\ &= \frac{31}{3} \quad (\because 3x^2-6x-1=0) \end{aligned}$$

case2) $z=1$

3번째 식에 $z=1$ 를 대입하면 $x+y=2$ 이므로 다음을 얻는다.

$$f(x,y)=2(x+y)+z^2=5$$

정리하면 f 의 최댓값은 $\frac{31}{3}$, 최솟값은 5 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*라그랑주 승수법을 사용할 때

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \nabla f \times \nabla g = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g, h \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h \Rightarrow \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) = \begin{vmatrix} f_x & f_y & f_z \\ g_x & g_y & g_z \\ h_x & h_y & h_z \end{vmatrix} = 0$$

($\because$ 세 벡터 $\nabla f, \nabla g, \nabla h$ 가 한 평면에 놓이므로)

위와 같이 2×2 행렬식, 벡터의 외적, 스칼라 삼중곱(3×3 행렬식)를 이용하면 계산적인 측면에서 불필요한 변수 λ, μ 를 제거해줘서 연립방정식을 좀 더 쉽게 풀수 있게 해준다. 이것은 선형대수학을 공부했다면 따로 외우지 않아도 쉽게 이해할수 있는 내용인데 만약 선형대수학을 공부하지 않았다면

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

를 이해하는게 어려울수 있다. 이 경우에는 2차원 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 를 다음과 같이 z 성분이 0인 3차원 벡터

$$\nabla f = \langle f_x, f_y, 0 \rangle, \nabla g = \langle g_x, g_y, 0 \rangle$$

로 간주해서

$$\nabla f \times \nabla g = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ f_x & f_y & 0 \\ g_x & g_y & 0 \end{vmatrix} = \langle 0, 0, \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} \rangle = \mathbf{0} \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = 0$$

를 만족한다고 하면 Stewart 미분적분학 교재 범위에서 유도할수 있다.

*여담으로 위에서 언급한 팁 중 다음과 같은 경우에는

$$f, g \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \nabla f \times \nabla g = \mathbf{0}$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

외적 $\nabla f \times \nabla g$ 를 계산하는게 더 복잡할수도 있다. 나머지 경우

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

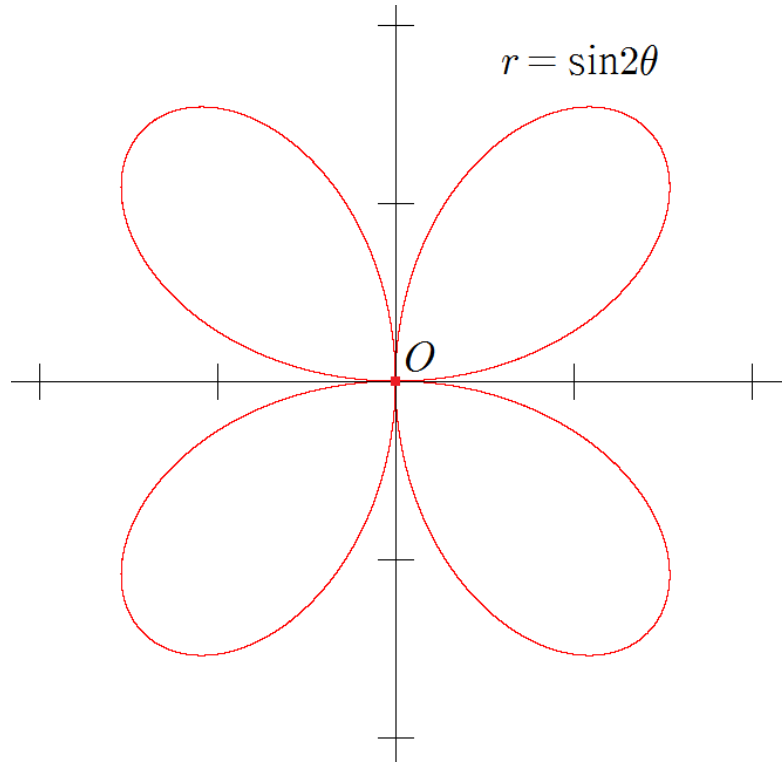
$$f, g, h \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h \Rightarrow \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) = \begin{vmatrix} f_x & f_y & f_z \\ g_x & g_y & g_z \\ h_x & h_y & h_z \end{vmatrix} = 0$$

($\because$ 세 벡터 $\nabla f, \nabla g, \nabla h$ 가 한 평면에 놓이므로)

는 행렬식 하나만 계산하면 충분해서 행렬식을 계산하는게 편한데 외적 $\nabla f \times \nabla g$ 는 성분 3개를 모두 계산해야 하기 때문에 더 복잡할수도 있다. 즉, 상황에 따라서는 연립방정식을 직접 푸는게 더 편할수도 있다. 둘 중 어떤 방법이 더 편할지는 지금까지 문제를 풀어본 경험과 감으로 판단해야 한다.

4. <해설>

(a). $x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$ 라고 하면 $r^6 = 4r^4\cos^2\theta\sin^2\theta$ 에서 $r^2 = \sin^2 2\theta$ 를 얻는다. 따라서 $r = \pm \sin 2\theta$ 인데 $r = \sin 2\theta$ 의 그래프는 다음과 같이 $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 범위에서 앞이 4장인 꽃 모양이다. 그래프를 보면 x 축, y 축, 원점에 대해 대칭임을 알수 있다.



$r = -\sin 2\theta$ 는 $r = \sin 2\theta$ 에 θ 대신 $-\theta$ 를 대입해서 얻을수 있는데 그래프가 x 축에 대해 대칭이므로 $r = -\sin 2\theta$ 와 $r = \sin 2\theta$ 의 그래프는 동일하다.

즉, $(x^2 + y^2)^3 = 4x^2y^2$ 의 그래프는 위와 같고 극좌표 표현은 다음 3가지 모두 가능하다.

$$r^2 = \sin^2 2\theta, r = \sin 2\theta, r = -\sin 2\theta$$

■

(b).

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \sin^2 2\theta \, d\theta \\ &= \frac{1}{4} \int_0^{4\pi} \sin^2 t \, dt \left(\because 2\theta = t \text{ 로 치환하면 } d\theta = \frac{1}{2} dt \right) \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t \, dt \\ &= 2 \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} \\ &= \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* $\sin, \cos$ 의 거듭제곱을 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 에서 적분해야 한다면 다음 공식을 사용하자.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1} x dx = \frac{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n}{3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n+1)}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} x dx = \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n} \cdot \frac{\pi}{2}$$

이것을 기억하는 방법은 다음과 같은데 먼저 다음 사실을 기억하고

지수가 홀수 : 마지막에 아무것도 곱하지 않음

지수가 짝수 : 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱함

다음으로 지수를 2가 될 때까지 하나씩 뺀 것을 분모부터 시작해서 분모, 분자에 번갈아가면서 문자의 곱셈처럼 이어쓴 뒤 계산하면 된다. 예를 들면 다음과 같다.

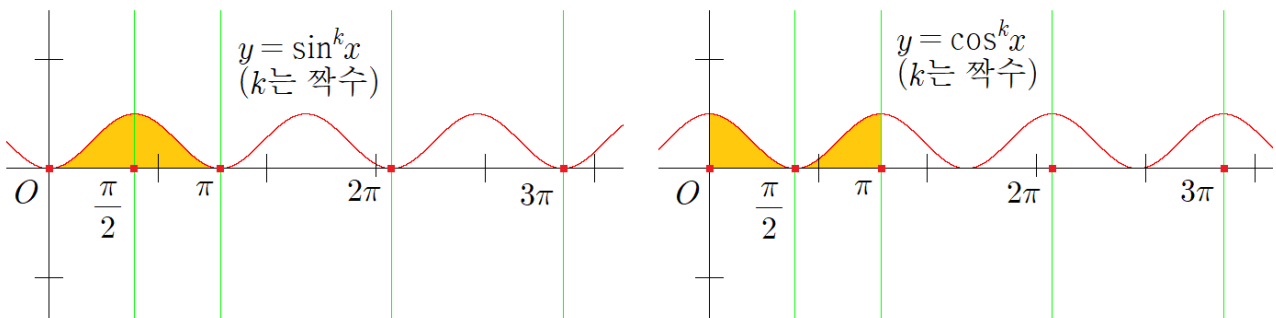
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x dx = \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5 \cdot 3} \rightarrow \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} = \frac{8}{15}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x dx = \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{32}$$

첫 번째는 지수가 홀수이므로 마지막에 아무것도 곱하지 않았고 두 번째는 지수가 짝수이므로 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱했다.

종료 시점이 2라서 헷갈린다면 종료 시점을 1로 기억해도 된다. 결국 곱셈으로 계산하기 때문에 1는 계산 결과에 영향을 주지 않고 따라서 편의상 종료 시점을 2라고 한 것이다.

* 추가로 감이 좋다면 k 가 짝수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



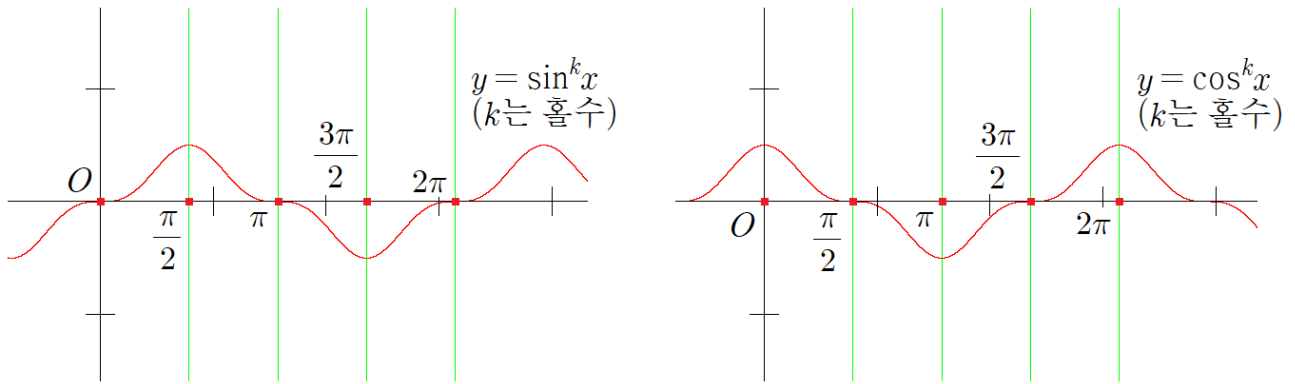
위와 같은 모양임을 이용해서 대칭성에 의해 다음을 유도할수도 있다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^k x dx$$

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^k x dx$$

(k 는 짝수인 자연수, n 는 자연수)

그리고 위 설명을 잘 이해했다면 k 가 홀수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



위와 같은 모양이라는 사실, 그래프의 대칭성을 이용해서 다음 적분도 잘 계산할수 있을 것이다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx, \int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx \quad (k \text{는 홀수인 자연수}, n \text{는 자연수})$$

5. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

문제의 요구는 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 의 수렴/발산을 판정하는 것이다. 하지만 a_n 가 직접 계산할수 없는 적분으로 정의되어 있으므로 비교판정법을 사용할 수밖에 없다. 하지만

$$|a_n| = \left| \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{\sin x}{x} dx \right|$$

위와 같이 적분 전체에 절댓값이 있는 경우 비교판정법을 사용하기 위한 적절한 부등식을 유도하기 어렵다. 그러므로 절댓값을 제거해야 하는데 a_n 의 부호를 직접 조사해보면

$$\begin{aligned} a_1 &= \int_{\pi}^{2\pi} \frac{\sin x}{x} dx \leq 0 \quad (\because \pi \leq x \leq 2\pi \text{ 일 때 } \sin x \leq 0) \\ a_2 &= \int_{2\pi}^{3\pi} \frac{\sin x}{x} dx \geq 0 \quad (\because 2\pi \leq x \leq 3\pi \text{ 일 때 } \sin x \geq 0) \\ a_3 &= \int_{3\pi}^{4\pi} \frac{\sin x}{x} dx \leq 0 \quad (\because 3\pi \leq x \leq 4\pi \text{ 일 때 } \sin x \leq 0) \\ &\vdots \end{aligned}$$

이므로 항의 부호가 교대로 바뀐다는 것을 알수 있다. 그러므로 다음과 같이 $(-1)^n$ 를 곱하면

$$\begin{aligned} (-1)^n a_n &= \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{(-1)^n \sin x}{x} dx \\ &= \left| \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{(-1)^n \sin x}{x} dx \right| \quad (\because n\pi \leq x \leq (n+1)\pi \text{ 일 때 } (-1)^n \sin x \geq 0) \\ &= \left| \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{\sin x}{x} dx \right| \\ &= |a_n| \end{aligned}$$

이므로 절댓값이 제거된 적분을 얻을수 있고 따라서 적분의 기본성질을 사용해서 비교판정법을 사용하기 위한 적절한 부등식을 유도할수 있다.

<해설>

이 문제를 풀기 위해 필요한 핵심 아이디어는 다음 등식이다.

$$\begin{aligned} (-1)^n a_n &= \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{(-1)^n \sin x}{x} dx \\ &= \left| \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{(-1)^n \sin x}{x} dx \right| \quad (\because n\pi \leq x \leq (n+1)\pi \text{ 일 때 } (-1)^n \sin x \geq 0) \\ &= \left| \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{\sin x}{x} dx \right| \\ &= |a_n| \end{aligned}$$

정수 n 에 대하여 $\cos(n\pi) = (-1)^n$ 이므로 다음을 얻을수 있고

$$\begin{aligned} |a_n| &= \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{(-1)^n \sin x}{x} dx \\ &\geq \frac{1}{(n+1)\pi} \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} (-1)^n \sin x dx \\ &= \frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)\pi} [\cos x]_{n\pi}^{(n+1)\pi} \\ &= \frac{(-1)^{n+1}((-1)^{n+1} - (-1)^n)}{(n+1)\pi} \\ &= \frac{2}{(n+1)\pi} \end{aligned}$$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$ 는 $p=1$ 이므로 무한급수의 p 판정법에 의해 발산한다. 따라서 비교판정법에 의하면 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 도 발산하고 그러므로 주어진 무한급수는 절대수렴하지 않는다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*여담으로 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 는 수렴하고 증명은 다음과 같이 할수 있다. 부분적분법을 다음과 같이 사용하면

미분		적분
$\frac{1}{x}$	+	$\sin x$
$-\frac{1}{x^2}$	-	$-\cos x$

다음을 얻을수 있고

$$\begin{aligned} a_n &= \left[-\frac{\cos x}{x} \right]_{n\pi}^{(n+1)\pi} - \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{\cos x}{x^2} dx \\ &= \frac{(-1)^n}{n\pi} - \frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)\pi} - \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{\cos x}{x^2} dx \\ &= \frac{(-1)^n}{\pi} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} \right) - \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{\cos x}{x^2} dx \end{aligned}$$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\pi} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} \right)$ 는 교대급수 판정법에 의해 수렴, $\sum_{n=1}^{\infty} \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{\cos x}{x^2} dx$ 는 다음 부등식

$$\left| \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{\cos x}{x^2} dx \right| \leq \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \left| \frac{\cos x}{x^2} \right| dx \leq \frac{1}{n^2 \pi^2} \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} |\cos x| dx = \frac{2}{n^2 \pi^2}$$

와 무한급수의 p 판정법, 비교판정법에 의해 절대수렴하므로 수렴한다. 따라서 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 도 수렴한다.

*추가로 Stewart 교재에는 없지만 이상적분의 디리클레 판정법을 사용하면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 가 수렴한다는

것을 좀 더 쉽게 증명할수 있다. $x \geq \pi$ 이면 다음을 만족하고

$$\left| \int_{\pi}^x \sin t dt \right| = \left| [-\cos t]_{\pi}^x \right| = |-\cos x - 1| = 1 + \cos x \leq 2$$

$f(x) = \frac{1}{x}$ 는 $x \geq \pi$ 에서 감소, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ 이므로 이상적분의 디리클레 판정법에 의하면 $\int_{\pi}^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx$

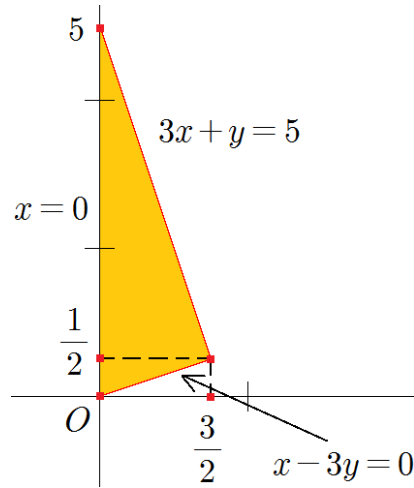
는 수렴한다. 따라서 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \int_{\pi}^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 는 수렴한다.

다만 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 가 조건수렴한다는 것을 보이기 위해 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 가 발산한다는 것을 증명할때는 해설에서

언급한 비교판정법을 사용해서 증명해야 한다. 이상적분의 디리클레 판정법으로는 수렴만 판정할수 있기 때문이다.

6. <해설>

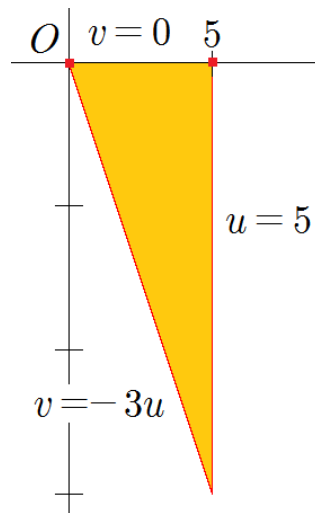
(a). 주어진 적분영역은 다음과 같다.



$3x+y=u, x-3y=v$ 로 치환하자. 그러면 u, v 가 x, y 에 대한 일차식이므로 자코비안은 다음과 같고

$$\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} = -10 \Rightarrow \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}} = -\frac{1}{10}$$

$x=0$ 이면 $y=u, -3y=v$ 에서 $v=-3u$ 이므로 uv 평면에서 나타나는 영역은 다음과 같다.



따라서 이중적분의 치환적분법에 의하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{1}{2}} \int_0^{3y} e^{\frac{x-3y}{3x+y}} dx dy + \int_{\frac{1}{2}}^5 \int_0^{\frac{5-y}{3}} e^{\frac{x-3y}{3x+y}} dx dy &= \frac{1}{10} \int_0^5 \int_{-3u}^0 e^{\frac{v}{u}} dv du \\ &= \frac{1}{10} \int_0^5 \left[u e^{\frac{v}{u}} \right]_{v=-3u}^{v=0} du \\ &= \frac{1-e^{-3}}{10} \int_0^5 u du \\ &= \frac{1-e^{-3}}{10} \left[\frac{u^2}{2} \right]_0^5 \\ &= \frac{5(1-e^{-3})}{4} \end{aligned}$$

■

(b). 다음과 같이 치환하자.

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta, y = \rho \sin \phi \sin \theta, z = \rho \cos \phi \quad (\rho \geq 0, -\pi \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \phi \leq \pi)$$

그러면 $z = \sqrt{3(x^2 + y^2)}$ 는 $\phi = \frac{\pi}{6}$, $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 는 $\rho = 2$ 가 되고 치환적분법에 의하면

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \int_{\sqrt{3(x^2+y^2)}}^{\sqrt{4-x^2-y^2}} \sqrt{x^2+y^2+z^2} dz dy dx &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{6}} \int_0^2 \rho^3 \sin \phi d\rho d\phi d\theta \\ &= \pi \left(\int_0^2 \rho^3 d\rho \right) \left(\int_0^{\frac{\pi}{6}} \sin \phi d\phi \right) \\ &= \pi \left[\frac{\rho^4}{4} \right]_0^2 [-\cos \phi]_0^{\frac{\pi}{6}} \\ &= (4 - 2\sqrt{3})\pi \end{aligned}$$

이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*미분적분학에서 다중적분의 치환적분법을 사용할 때 치환하면 새로 바뀌는 영역을 만들어야 하는데 이때 내부는 내부, 경계는 경계로만 대응된다는 사실을 기억하고 있으면 새로운 영역을 만들 때 편하다. 참고로 이것을 증명하는 것은 미분적분학 범위를 넘는다.

*다중적분의 치환적분법을 사용할 때 자코비안 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ 를 계산해야 하는데 이것을 계산할 때 다음 등식

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}}$$

를 이용하면 좀 더 편하게 계산할 수 있다. 1변수함수의 역함수의 미분법과 매우 유사한 식 이므로 쉽게 받아들일 수 있을 것이다. 다만 여기서 주의할 점이 하나 있는데 치환을 다음과 같이 했으면

$$u = f(x,y), v = g(x,y)$$

마지막에 u, v 에 대한 이중적분을 계산해야 하므로 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ 를 u, v 에 대한 식으로 바꿔야 한다. 만약

$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ 가 상수이면 바꿀 필요가 없지만 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ 에 x, y 가 포함되어 있다면 처음에 치환한

$$u = f(x,y), v = g(x,y)$$

위 연립방정식을 풀어서 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ 를 u, v 에 대한 식으로 바꿔야 한다. 한 예로 다음과 같이 치환하면

$$x^2 + y = u, x^2 - y = v \quad (x > 0)$$

다음을 얻을 수 있는데

$$\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} = \begin{vmatrix} 2x & 1 \\ 2x & -1 \end{vmatrix} = -4x \Rightarrow \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}} = -\frac{1}{4x}$$

$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = -\frac{1}{4x}$ 가 상수가 아니므로 다음 연립방정식

$$x^2 + y = u, x^2 - y = v \quad (x > 0)$$

를 풀어서 얻은 $x = \sqrt{\frac{u+v}{2}}$ 를 대입해서 u, v 에 대한 식 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = -\frac{1}{2\sqrt{2(u+v)}}$ 로 바꿔야 한다.

*위에서 언급한 팁은 삼중적분에서도 그대로 적용된다. 즉, 자코비안 $\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}$ 를 계산할 때

$$\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)} = \frac{1}{\frac{\partial(u,v,w)}{\partial(x,y,z)}}$$

를 이용하면 좀 더 편하게 계산할수 있다. 그리고 위 등식을 이용해서 계산했을 때 만약 $\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}$ 에 x,y,z 가 포함되어 있다면 다음 연립방정식

$$u = f(x,y,z), v = g(x,y,z), w = h(x,y,z)$$

를 풀어서 $\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}$ 를 u,v,w 에 대한 식으로 바꿔야 한다.

*헛갈릴수 있을 것 같아서 추가로 이야기하면 처음부터 x,y (또는 x,y,z)가 u,v (또는 u,v,w)에 대한 식으로 주어진 경우(예를 들면 $x = u + v, y = u - v$ (또는 $x = u^3, y = u^2v, z = uvw$))에는 바로 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ (또는 $\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}$)를 계산하면 된다. 위에서 언급한 2가지 팁은

$$u = f(x,y), v = g(x,y) \text{ (또는 } u = f(x,y,z), v = g(x,y,z), w = h(x,y,z))$$

위 연립방정식의 해 x,y (또는 x,y,z)를 직접 구하는게 쉽지 않은 경우가 많아서 나온 팁이다.

* (b)의 해설에서 θ 의 범위를 $-\pi \leq \theta \leq \pi$ 로 제한한 이유는 θ 의 범위가 $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ 이렇게 한

폐구간으로 나오게 하기 위해서이다. 평소처럼 $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 로 제한하면 θ 의 범위가 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ 또는

$\frac{3\pi}{2} \leq \theta \leq 2\pi$ 로 2개의 폐구간으로 나오고 따라서

$$\begin{aligned} & \int_0^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \int_{\sqrt{3(x^2+y^2)}}^{\sqrt{4-x^2-y^2}} \sqrt{x^2+y^2+z^2} dz dy dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{6}} \int_0^2 \rho^3 \sin \phi d\rho d\phi d\theta + \int_{\frac{3\pi}{2}}^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{6}} \int_0^2 \rho^3 \sin \phi d\rho d\phi d\theta \end{aligned}$$

삼중적분도 위와 같이 2개 나와서 계산할 때 번거롭다. 물론 이 경우는 피적분함수가 θ 에 의존하지 않는 식 이므로 크게 불편하지 않지만 만약 피적분함수가 θ 에도 의존하는 식 이면 적분을 계산하는게 다소 복잡했을 것이다.

7. <해설>

(a). 주어진 벡터장의 각 성분은 단순연결영역 $\mathbb{R}^3$ 위에서 연속인 1계 편도함수를 갖고

$$\text{curl } \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ D_1 & D_2 & D_3 \\ 2e^{2x}(y^3 + \cos z) & 3e^{2x}y^2 & -e^{2x}\sin z \end{vmatrix} = \langle 0, 0, 0 \rangle$$

이므로 $\mathbf{F}$ 는 보존적이다. ■

(b). $\mathbf{F}$ 의 포텐셜함수를 f 라고 하자. 그러면 $\mathbf{F} = \nabla f$ 이므로 다음을 만족한다.

$$\begin{aligned} f_x(x, y, z) &= 2e^{2x}(y^3 + \cos z) \\ f_y(x, y, z) &= 3e^{2x}y^2 \\ f_z(x, y, z) &= -e^{2x}\sin z \end{aligned}$$

첫 번째 식의 양변을 x 에 대해 적분하면 y, z 는 상수 취급하므로 다음을 얻고

$$f(x, y, z) = e^{2x}(y^3 + \cos z) + g(y, z)$$

이것을 다시 y 에 대해 편미분하면 두 번째 식에 의해 다음을 얻는다.

$$f_y(x, y, z) = 3y^2e^{2x} + g_y(y, z) = 3y^2e^{2x}$$

따라서 $g_y(y, z) = 0$ 이고 이것을 y 에 대해 적분하면 z 는 상수 취급하므로 $g(y, z) = h(z)$ 이다. 그러므로

$f(x, y, z) = e^{2x}(y^3 + \cos z) + h(z)$ 이고 이것을 z 에 대해 편미분하면 세 번째 식에 의해 다음을 얻는다.

$$f_z(x, y, z) = -e^{2x}\sin z + h'(z) = -e^{2x}\sin z$$

따라서 $h'(z) = 0$ 이므로 상수 K 에 대해 $h(z) = K$ 이고 $\mathbf{F}$ 의 포텐셜함수는 다음과 같다.

$$f(x, y, z) = e^{2x}(y^3 + \cos z) + K$$

그러므로 선적분의 기본정리에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_C 2e^{2x}(y^3 + \cos z)dx + 3e^{2x}y^2dy - e^{2x}\sin z dz &= \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \\ &= f(-1, 0, \pi) - f(1, 0, 0) \\ &= -e^2 - e^{-2} \end{aligned}$$

■

8. <해설>

$C_1: \mathbf{r}_1(t) = \langle 1, t \rangle \ (-\sqrt{3} \leq t \leq \sqrt{3})$ 에 대하여 $C_2 = C \cup C_1$ 라고 하자. 그러면 C_2 는 반시계방향 단순 폐곡선이다. 그리고 C_2 내부에 있는 중심이 원점이고 반지름이 $r > 0$ 인 반시계방향 원을

$$C_3: \mathbf{r}_3(t) = \langle r \cos t, r \sin t \rangle \ (0 \leq t \leq 2\pi)$$

라고 하고 C_2, C_3 사이에 있는 영역을 E 라고 하면 $P(x, y) = -\frac{y}{x^2 + y^2}, Q(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2}$ 는 E 위에서 $Q_x(x, y) = P_y(x, y)$ 를 만족하므로 그린정리의 응용에 의하면 다음을 얻는다.

$$\int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_3} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi} \frac{\langle -r \sin t, r \cos t \rangle \cdot \langle -r \sin t, r \cos t \rangle}{r^2} dt = \int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi$$

그리고 직접 계산하면 다음을 얻을 수 있고

$$\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \frac{\langle -t, 1 \rangle \cdot \langle 0, 1 \rangle}{1 + t^2} dt = 2 \int_0^{\sqrt{3}} \frac{1}{1 + t^2} dt = 2 [\tan^{-1} t]_0^{\sqrt{3}} = \frac{2\pi}{3}$$

따라서 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} - \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \frac{4\pi}{3}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*벡터장 $\mathbf{F}(x, y) = \frac{\langle -y, x \rangle}{x^2 + y^2}$ 는 다음 성질을 갖고 있는데 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다.

1. $P(x, y) = -\frac{y}{x^2 + y^2}, Q(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2}$ 라고 할 때 $(x, y) \neq (0, 0)$ 이면 $Q_x(x, y) = P_y(x, y)$ 이다.
2. 원점을 지나지 않는 단순 곡선 $C: \mathbf{r}(t) = \langle x(t), y(t) \rangle \ (a \leq t \leq b)$ 에 대해 원점과 점 $(x(t), y(t))$ 를 이은 선분이 x 축의 양의 방향과 이루는 각을 $\theta(t)$ 라고 하면 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \theta(b) - \theta(a)$ 이다. 쉽게 말하면 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 는 단순 곡선 C 가 그려질 때 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 변화량이다.
3. 내부에 원점을 포함하는 반시계방향 단순 폐곡선 C 에 대해 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 2\pi$ 이다.

문제를 푼 경험이 많다면 3번 성질도 결국 1바퀴 돌았으니 선적분은 각의 변화량 2π 와 같다고 생각해서 2번과 3번을 따로 쓸 이유가 없다고 생각할 수 있다. 하지만 문제를 푼 경험이 적다면 2번, 3번을 함께 쓸 경우 다음을 보고 헛갈릴 수 있다.

$$\text{반시계방향 단순 폐곡선 } C \text{가 } (x-2)^2 + (y-2)^2 = 1 \text{ 이면 } \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$$

$$\text{반시계방향 단순 폐곡선 } C \text{가 } x^2 + y^2 = 1 \text{ 이면 } \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 2\pi$$

2번, 3번 둘 다 각의 변화량으로 설명하면 위 2가지 경우 모두 C 의 시점과 종점이 일치하므로 각의 변화량은 0, 따라서 선적분도 0이 되어야 하는데 직접 계산하면 2번째 선적분은 0이 아닌 2π 가 된다. 즉, 0이 되어야 하는데 0이 아니라면서 헛갈릴 수 있고 이러한 이유로 따로 쓴 것이다.

2022학년도 연세대 편입 기출문제(수학)

객관식 문제 정답표

*객관식 문항 보기는 복원이 불가능해서 제가 임의로 적었습니다. 따라서 당연히 실제 시험과 다릅니다.

1번	①	②	③	④	⑤	5번	①	②	③	④	⑤
2번	①	②	③	④	⑤	6번	①	②	③	④	⑤
3번	①	②	③	④	⑤	7번	①	②	③	④	⑤
4번	①	②	③	④	⑤	8번	①	②	③	④	⑤

2022학년도 연세대 편입 기출문제 해설(수학)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

주어진 적분에 의하면 t 는 $0, x$ 사이에 있다고 간주할수 있고 $x \rightarrow 0$ 극한이므로 $t \rightarrow 0$ 가 된다. 따라서 $(x, t) \rightarrow (0, 0)$ 이고 그러므로 $2x^2 + t^2$ 를 한 문자로 간주해서

$$\sin(2x^2 + t^2) = (2x^2 + t^2) - \frac{(2x^2 + t^2)^3}{3!} + \frac{(2x^2 + t^2)^5}{5!} + \dots$$

로 표현 가능하다. 마찬가지로 $x \rightarrow 0$ 극한이므로 다음과 같이 표현 가능하다.

$$\ln(1 + 2x^4) = 2x^4 - 2x^8 + \frac{8x^{12}}{3} + \dots$$

따라서 다음을 얻는다.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \int_0^x \frac{(x-t)\sin(2x^2 + t^2)}{\ln(1 + 2x^4)} dt = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2x^4 - 2x^8 + \dots} \int_0^x \left((x-t)(2x^2 + t^2) - \frac{(x-t)(2x^2 + t^2)^3}{3!} + \dots \right) dt$$

위 극한은 $\frac{0}{0}$ 형태이고 분자, 분모 모두 x 에 대한 멱급수 형태로 표현될 것이다. 따라서 다음 사실

$(x-t)(2x^2 + t^2)^n$ 를 전개하면 $x^i t^j$ (i, j 는 $i + j = 2n + 1$ 를 만족하는 음이 아닌 정수)의 합
와 분모에서 차수가 가장 낮은 항이 4차식임을 생각하면 다음 극한

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2x^4} \int_0^x (x-t)(2x^2 + t^2) dt$$

만 계산해도 충분하다는 것을 알수 있다. 이것은 문제를 푼 경험이 많아야 바로 떠올릴수 있는데 분모에서
차수가 가장 낮은 항이 4차식이고 분자도 4차식이 무엇인지 알면 좋을 것 같고 따라서 $(x-t)(2x^2 + t^2)$

만 적분해도 충분하기 때문이다. 쉽게 말하면 다음과 같은 유리함수의 $\frac{0}{0}$ 형태의 극한

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x + x^2 \times (\text{다항식})}{2x - x^3 \times (\text{다항식})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 + x \times (\text{다항식})}{2 - x^2 \times (\text{다항식})} = \frac{3}{2}$$

에서 분자, 분모의 1차식만 알면 뒤쪽에 더 있는 차수가 1보다 큰 항이 무엇인지 몰라도 극한을 계산할수
있는 것과 같은 이야기이다. 따라서 문제에 주어진 극한은 다음과 같이 계산된다.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \int_0^x \frac{(x-t)\sin(2x^2 + t^2)}{\ln(1 + 2x^4)} dt &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2x^4 - 2x^8 + \dots} \int_0^x \left((x-t)(2x^2 + t^2) - \frac{(x-t)(2x^2 + t^2)^3}{3!} + \dots \right) dt \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2x^4} \int_0^x (x-t)(2x^2 + t^2) dt \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2x^4} \int_0^x (2x^3 + xt^2 - 2x^2t - t^3) dt \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2x^4} \left[2x^3t + \frac{xt^3}{3} - x^2t^2 - \frac{t^4}{4} \right]_0^x \\ &= \frac{13}{24} \end{aligned}$$

다만 이 풀이는 미분적분학 범위를 넘어서 미분적분학 범위에 맞는 해설을 따로 소개한다.

<해설>

로피탈의 정리에 의하면 다음을 얻을수 있다.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \frac{x^2}{2} + \dots}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - \frac{x}{2} + \dots\right) = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3} \int_0^x \sin(t^2) dt &= (L) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2)}{3x^2} = \frac{1}{3} \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^4} \int_0^x t \sin(t^2) dt &= (L) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2)}{4x^2} = \frac{1}{4} \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x \cos(t^2) dt &= (L) = \lim_{x \rightarrow 0} \cos(x^2) = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \int_0^x t \cos(t^2) dt &= (L) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x^2)}{2} = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

이것은 각각의 분자에 있는 함수의 매클로린 급수 표현을 생각하면 쉽게 떠올릴수 있는 극한이다. 문제에 주어진 극한은 다음과 같이 표현 가능하고

$$\lim_{x \rightarrow 0} \int_0^x \frac{(x-t)\sin(2x^2+t^2)}{\ln(1+2x^4)} dt = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\ln(1+2x^4)} \int_0^x (x-t)\sin(2x^2+t^2) dt$$

분자에 있는 적분을 전개하면 다음을 얻을수 있다.

$$\begin{aligned}& \int_0^x (x-t)\sin(2x^2+t^2) dt \\ &= \int_0^x (x-t)(\sin(2x^2)\cos(t^2) + \cos(2x^2)\sin(t^2)) dt \\ &= x\sin(2x^2) \int_0^x \cos(t^2) dt + x\cos(2x^2) \int_0^x \sin(t^2) dt - \sin(2x^2) \int_0^x t \cos(t^2) dt - \cos(2x^2) \int_0^x t \sin(t^2) dt\end{aligned}$$

따라서 처음에 유도한 극한과 수렴하는 극한의 성질에 의하면 다음을 얻을수 있다.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin(2x^2)}{\ln(1+2x^4)} \int_0^x \cos(t^2) dt = \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin(2x^2)}{2x^3} \right) \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^4}{\ln(1+2x^4)} \right) \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x \cos(t^2) dt \right) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos(2x^2)}{\ln(1+2x^4)} \int_0^x \sin(t^2) dt = \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos(2x^2)}{2x} \right) \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^4}{\ln(1+2x^4)} \right) \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3} \int_0^x \sin(t^2) dt \right) = \frac{1}{6}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(2x^2)}{\ln(1+2x^4)} \int_0^x t \cos(t^2) dt = \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(2x^2)}{2x^2} \right) \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^4}{\ln(1+2x^4)} \right) \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \int_0^x t \cos(t^2) dt \right) = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(2x^2)}{\ln(1+2x^4)} \int_0^x t \sin(t^2) dt = \left(\lim_{x \rightarrow 0} \cos(2x^2) \right) \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^4}{\ln(1+2x^4)} \right) \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2x^4} \int_0^x t \sin(t^2) dt \right) = \frac{1}{8}$$

그러므로 다음을 얻는다.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \int_0^x \frac{(x-t)\sin(2x^2+t^2)}{\ln(1+2x^4)} dt = 1 + \frac{1}{6} - \frac{1}{2} - \frac{1}{8} = \frac{13}{24}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*멱급수 근사 아이디어를 간단히 말하면 ‘충분히 좋은’ 함수가 $f(a)=0$ 를 만족할 때 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 0이 아닌 값으로 수렴하도록 하는 자연수 n 을 찾는 것이다. f 가 $f(a)=0$ 를 만족하는 ‘충분히 좋은’ 함수일 때 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 수렴한다면 극한값은 다음과 같이 표현된다.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

이것은 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로 표현해보면 쉽게 알 수 있다. $f(a)=0$ 이므로 다음을 얻을 수 있고

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)(x-a)^2}{2!} + \dots + \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!} + \dots}{(x-a)^n}$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 수렴할 필요충분조건은 다음과 같다.

$$f'(a) = f''(a) = \dots = f^{(n-1)}(a) = 0$$

그리고 이때 극한값은 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$ 이다.

따라서 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 0이 아닌 값으로 수렴하도록 하는 자연수 n 은 $f^{(n)}(a) \neq 0$ 를 만족하도록 하는

가장 작은 자연수 n 과 같고 이러한 n 을 찾았다면 극한값이 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \neq 0$ 이므로 $x=a$ 근방에서 $f(x)$ 를 다음과 같이 근사시킬 수 있다.

$$f(x) \approx \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!}$$

이것은 $x=a$ 근방에서 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수의 n 차항으로 근사시킨 것과 같고 이렇게 얻은 멱급수 근사식을 이용해서 극한을 쉽게 계산하거나 이상적분, 무한급수의 수렴/발산을 쉽게 판정할 수 있다.

미분적분학 문제에서는 $a=0$ 인 경우가 가장 많이 나오는데 $a=0$ 인 경우에는 널리 알려진 매클로린 급수 표현을 이용해서 근사시키는게 더 쉽고 간편하다.

2. <해설>

문제의 조건에 의하면 다음을 얻을 수 있고

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = -\frac{x}{4y} \Rightarrow x dx = -4y dy$$

양변을 적분해서 정리하면 상수 C 에 대해 $x^2 + 4y^2 = C$ 를 얻는다. 그리고 $x(0)=2, y(0)=0$ 이므로 $t=0$ 를 대입하면 $C=4$ 에서 $x^2 + 4y^2 = 4$ 이다. 따라서 $x^2 + 4y^2 = 4$ 일 때 $x^3 y^2$ 의 최댓값을 구하면 된다.

$x^2 + 4y^2 = 4$ 이므로 $x = 2\cos t, y = \sin t$ 로 표현 가능하고 $x = 2\cos t, y = \sin t$ 는 문제의 조건

$$x' = -2\sin t = -2y$$

$$y' = \cos t = \frac{x}{2}$$

를 만족하므로 $x = 2\cos t, y = \sin t$ 라고 해도 문제가 발생하지 않는다. 이것을 $x^3 y^2$ 에 대입하면

$$x^3 y^2 = 8\cos^3 t \sin^2 t = 8\cos^3 t (1 - \cos^2 t) = 8\cos^3 t - 8\cos^5 t$$

를 얻을 수 있고 따라서 $\cos t = u$ 로 치환하면 $-1 \leq u \leq 1$ 일 때 $h(u) = 8u^3 - 8u^5$ 의 최댓값을 구하는 문제가 된다.

$h(-1) = h(1) = 0$ 이고

$$h'(u) = 24u^2 - 40u^4 = 8u^2(3 - 5u^2) = 0$$

에서 $u = 0, \pm \frac{\sqrt{15}}{5}$ 를 얻고 $h(0) = 0$, 그리고 $u = \pm \frac{\sqrt{15}}{5}$ 이면 $u^2 = \frac{3}{5}, u^3 = \pm \frac{3\sqrt{15}}{25}$ 이므로

이것을 $h(u) = 8u^3(1 - u^2)$ 에 대입하면 다음을 얻을 수 있다.

$$h\left(\pm \frac{\sqrt{15}}{5}\right) = \pm \frac{48\sqrt{15}}{125}$$

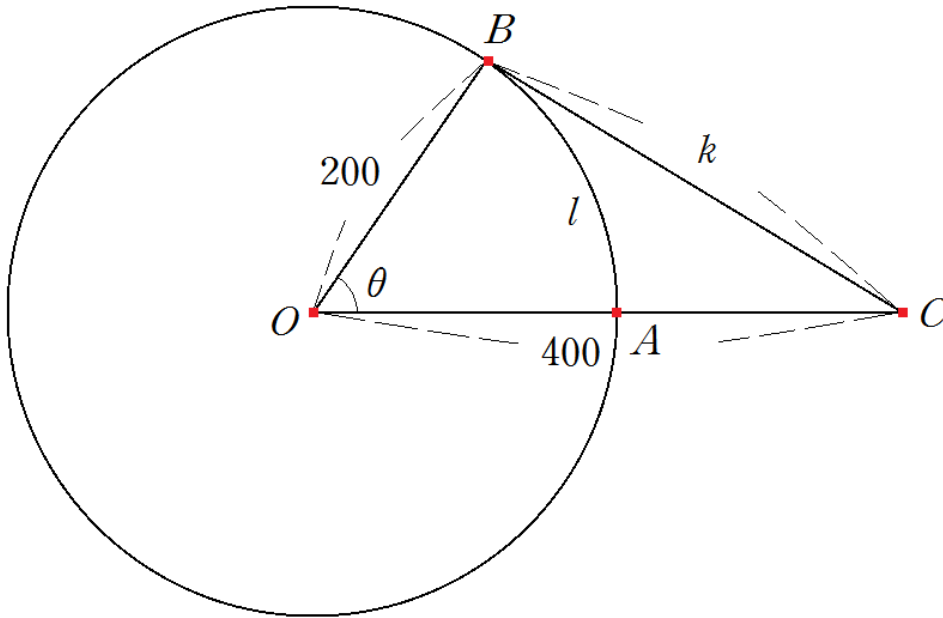
따라서 $x^2 y^3$ 의 최댓값은 $\frac{48\sqrt{15}}{125}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*미분적분학에 나오는 라그랑주 승수법으로 최대/최소 구하는 문제는 대부분 라그랑주 승수법을 사용하지 않고 대학 입학 전에 배운 부등식 또는 미분을 이용해서 풀 수 있다. 심지어 이렇게 푸는게 더 편한 경우가 많다. 이 문제도 결국 $x^2 + 4y^2 = 4$ 일 때 $x^2 y^3$ 의 최댓값을 구하는 문제이므로 라그랑주 승수법을 사용할 수 있지만 라그랑주 승수법으로 풀어보면 계산이 매우 복잡하다는 것을 바로 알 수 있다.

3. <해설>

편의상 다음과 같이 단위를 생략해서 표현하자.



위 그림에서 O 는 트랙의 중심, A 는 주자의 출발점, B 는 A 에서 출발해서 트랙을 따라 l 만큼 이동했을 때 도착한 지점, C 는 친구의 위치이다. 그러면 $l = 200\theta$ 이고 코사인법칙에 의하면

$$k^2 = 400^2 + 200^2 - 2 \cdot 200 \cdot 400 \cos \theta = 200000 - 160000 \cos \theta$$

를 얻을수 있다. $l = 200\theta$ 이므로 $\theta = \frac{l}{200}$ 이고 조건에 의하면 $\frac{dl}{dt} = 5$ 이므로 다음을 얻는다.

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{200} \frac{dl}{dt} = \frac{1}{40}$$

그리고 $k = 300$ 이면 $\cos \theta = \frac{11}{16}$ 이고 $k^2 = 200000 - 160000 \cos \theta$ 의 양변을 t 에 대해 미분하면

$$2k \frac{dk}{dt} = 160000 \sin \theta \frac{d\theta}{dt} = 4000 \sin \theta \Rightarrow \frac{dk}{dt} = \frac{2000 \sin \theta}{k}$$

를 얻을수 있다. 따라서 $k = 300$ 를 대입하면 $0 < \theta < \pi$ 이므로 $\sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \frac{3\sqrt{15}}{16}$ 이고

그러므로 $\frac{dk}{dt} = \frac{20 \sin \theta}{3} = \frac{5\sqrt{15}}{4}$ m/s 이다. ■

4. <해설>

$P(x,y)=\cos y$, $Q(x,y)=3y^2-x\sin y$ 라고 하면 P, Q 는 열린 단순연결영역 $\mathbb{R}^2$ 위에서 연속인 1계 편도함수를 갖고 $Q_x = P_y$ 를 만족한다는 것을 쉽게 알수 있다. 따라서 $\mathbf{F}(x,y)=\langle P(x,y), Q(x,y) \rangle$ 는 보존적이므로 포텐셜함수 f 가 존재하고 다음을 만족한다.

$$\begin{aligned}f_x(x,y) &= \cos y \\f_y(x,y) &= 3y^2 - x \sin y\end{aligned}$$

첫 번째 식에서 $f(x,y)=x\cos y+g(y)$ 이므로 두 번째 식에서 다음을 얻고

$$f_y(x,y)=-x\sin y+g'(y)=3y^2-x\sin y$$

위 식에서 $g'(y)=3y^2$ 이므로 $g(y)=y^3+K$ 이다. 따라서 포텐셜함수는 $f(x,y)=y^3+x\cos y+K$ 이고 선적분의 기본정리에 의하면 다음을 얻는다.

$$\int_C \cos y dx + (3y^2 - x \sin y) dy = f(e, \ln 2) - f(1, 0) = (\ln 2)^3 + e \cos(\ln 2) - 1$$

■

5. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

자연수 n 에 대하여 다음을 얻을 수 있고

$$(\ln(\ln(\ln n)))^{2p \ln n} = e^{(2p \ln n) \ln(\ln(\ln n))} = (n^{\ln(\ln(\ln n))})^{2p}$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln(\ln(\ln n)) = \infty$ 이므로 $p \leq 0$ 이면 일반항의 극한이 0이 될 수 없으므로 무한급수는 발산한다.

따라서 수렴하려면 일단 $p > 0$ 를 만족해야 한다.

$p > 0$ 이면 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln(\ln(\ln n)) = \infty$ 이므로 n 이 충분히 큰 범위에서는 $\ln(\ln(\ln n)) > \frac{1}{p}$ 를 만족한다.

따라서 n 이 충분히 큰 범위에서는

$$0 < \frac{1}{(\ln(\ln(\ln n)))^{2p \ln n}} = \frac{1}{(n^{\ln(\ln(\ln n))})^{2p}} < \frac{1}{n^2}$$

를 만족하므로 비교판정법에 의해 수렴한다는 것을 알 수 있다.

<해설>

자연수 n 에 대하여 다음을 얻을 수 있고

$$(\ln(\ln(\ln n)))^{2p \ln n} = e^{(2p \ln n) \ln(\ln(\ln n))} = (n^{\ln(\ln(\ln n))})^{2p}$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln(\ln(\ln n)) = \infty$ 이므로 만약 $p \leq 0$ 이면 일반항의 극한이 0이 될 수 없으므로 무한급수는

발산한다. 따라서 수렴하려면 $p > 0$ 를 만족해야 한다. 그리고 $p > 0$ 이면 적당한 자연수 N 이 존재해서

$n > N$ 일 때 $\ln(\ln(\ln n)) > \frac{1}{p}$ 를 만족하므로 다음을 얻는다.

$$n > N \Rightarrow 0 < \frac{1}{(\ln(\ln(\ln n)))^{2p \ln n}} = \frac{1}{(n^{\ln(\ln(\ln n))})^{2p}} < \frac{1}{n^2}$$

무한급수 $\sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 는 $p=2 > 1$ 이므로 무한급수의 p 판정법에 의하면 수렴하고 따라서 비교판정법,

그리고 유한개의 항은 수렴/발산에 영향을 주지 않는다는 사실에 의하면 문제에 주어진 무한급수는 $p > 0$ 일 때 수렴한다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*무한급수에서 유한한 개수의 항은 수렴/발산에 영향을 주지 않으므로 모든 자연수 N 에 대해 $\sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$

의 수렴/발산과 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 의 수렴/발산은 동일하다. 이 사실을 이용해서 무한급수의 수렴/발산을 판정할 수 있는 경우도 있다.

6. <해설>

곡면 S 를 C 를 경계선으로 갖고 평면 $x+z=2$ 에 포함되는 부분이라고 하자. 그리고 단위법선벡터는 평면의 법선벡터 $\mathbf{n} = \frac{\langle 1, 0, 1 \rangle}{\sqrt{2}}$ 로 택하자. 그러면 $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle y^3 + z^3, z^3 + x^3, x^3 + y^3 \rangle$ 라고 할 때

$$\text{curl} \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ D_1 & D_2 & D_3 \\ y^3 + z^3 & z^3 + x^3 & x^3 + y^3 \end{vmatrix} = \langle 3y^2 - 3z^2, 3z^2 - 3x^2, 3x^2 - 3y^2 \rangle$$

이므로 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 9\}$ 라고 하면 스토크스 정리에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_C (y^3 + z^3)dx + (z^3 + x^3)dy + (x^3 + y^3)dz &= \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \\ &= \iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} \\ &= \iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS \\ &= \frac{3}{\sqrt{2}} \iint_S (x^2 - z^2) dS \\ &= \frac{3}{\sqrt{2}} \iint_S (x - z)(x + z) dS \\ &= 6\sqrt{2} \iint_S (x - 1) dS \quad (\because S \text{ 위에서 } z = 2 - x) \\ &= 12 \iint_D (x - 1) dA \end{aligned}$$

이제 다음과 같이 치환하면

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta \quad (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_C (y^3 + z^3)dx + (z^3 + x^3)dy + (x^3 + y^3)dz &= 12 \iint_D (x - 1) dA \\ &= 12 \int_0^{2\pi} \int_0^3 r(r \cos \theta - 1) dr d\theta \\ &= 12 \int_0^{2\pi} \int_0^3 (r^2 \cos \theta - r) dr d\theta \\ &= 12 \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^3 \cos \theta}{3} - \frac{r^2}{2} \right]_0^3 d\theta \\ &= 12 \int_0^{2\pi} \left(9 \cos \theta - \frac{9}{2} \right) d\theta \\ &= -108\pi + 12 [9 \sin \theta]_0^{2\pi} \\ &= -108\pi \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* 곡면 S 가 $z = f(x, y)$ ($(x, y) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우 양의 z 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, y), -f_y(x, y), 1 \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2}}$$

이고 $dS = \sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2} dA$ 임을 기억하고 있으면 면적분을 계산할 때 편하다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다.

*곡면 S 가 $x=f(y,z) ((y,z)\in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 x 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle 1, -f_y(y,z), -f_z(y,z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_y(y,z))^2 + (f_z(y,z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_y(y,z))^2 + (f_z(y,z))^2} dA$$

곡면 S 가 $y=f(x,z) ((x,z)\in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 y 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x,z), 1, -f_z(x,z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x,z))^2 + (f_z(x,z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_x(x,z))^2 + (f_z(x,z))^2} dA$$

인데 문제를 풀때는 곡면 S 가 셋 중 $z=f(x,y) ((x,y)\in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우가 가장 많이 나와서 $z=f(x,y) ((x,y)\in D)$ 를 따로 언급했다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다는 것은 동일하다.

*여담으로 위에서 언급한 단위법선벡터 $\mathbf{n}$ 를 구하는 공식은 모두

$$\begin{aligned} F(x,y,z) &= z - f(x,y) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z) = \langle -f_x(x,y), -f_y(x,y), 1 \rangle \\ F(x,y,z) &= x - f(y,z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z) = \langle 1, -f_y(y,z), -f_z(y,z) \rangle \\ F(x,y,z) &= y - f(x,z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z) = \langle -f_x(x,z), 1, -f_z(x,z) \rangle \end{aligned}$$

에서 유도된 것이다. 이렇게 생각하면 따로 외우지 않아도 떠올릴수 있는 공식임을 알수 있을 것이다.

7. <해설>

$s > 0, a \in \mathbb{R}$ 일 때 성립하는 다음 적분 계산 결과를 이용하자.

$$\int_0^{\infty} e^{-st} \cos(at) dt = \frac{s}{s^2 + a^2}$$

그러면 $a_n = \int_0^{\infty} e^{-t} \cos(n^k t) dt = \frac{1}{1+n^{2k}}$ 임을 알 수 있고 n 이 충분히 크면

$$a_n = \frac{1}{1+n^{2k}} \approx \frac{1}{n^{2k}}$$

이므로 무한급수의 p 판정법과 극한비교판정법에 의하면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 는 $k > \frac{1}{2}$ 일때만 수렴한다는 것을 알 수 있다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* n 이 음이 아닌 정수이고 $s > 0, a \in \mathbb{R}$ 일 때 성립하는 다음 적분 계산 결과

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} t^n e^{-st} dt &= \frac{n!}{s^{n+1}} \\ \int_0^{\infty} e^{-st} \cos(at) dt &= \frac{s}{s^2 + a^2} \\ \int_0^{\infty} e^{-st} \sin(at) dt &= \frac{a}{s^2 + a^2} \end{aligned}$$

를 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다.

*좀 더 일반적으로 n 이 음이 아닌 정수이고 $s > 0, a \in \mathbb{R}$ 일 때 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} t^n e^{-st} \cos(at) dt &= (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} \left(\frac{s}{s^2 + a^2} \right) \\ \int_0^{\infty} t^n e^{-st} \sin(at) dt &= (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} \left(\frac{a}{s^2 + a^2} \right) \end{aligned}$$

위 등식을 기억하는 방법은 s 에 대한 미분을 적분 기호 안에 넣는 것이다. 한 예로

$$\frac{d}{ds} \left(\int_0^{\infty} e^{-st} \cos(at) dt \right) = \int_0^{\infty} \frac{\partial}{\partial s} (e^{-st} \cos(at)) dt = - \int_0^{\infty} t e^{-st} \cos(at) dt$$

이므로 피적분함수를 s 에 대해 미분할때마다 $-t$ 가 곱해진다고 생각하면 된다. 이것도 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다.

8. <해설>

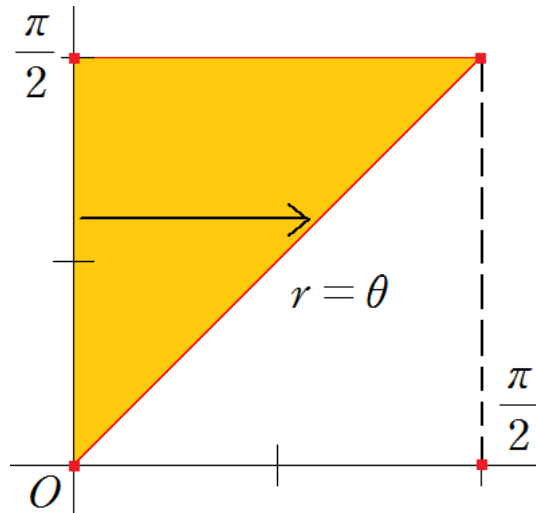
이중적분을 계산하기 위해 다음과 같이 치환하자.

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta \quad (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

그러면 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\iint_R f(x, y) dA = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_r^{\frac{\pi}{2}} r e^{\theta^3} d\theta dr$$

우변의 적분영역을 $r\theta$ 평면(가로축이 r , 세로축이 θ)에 나타내면 다음과 같고



위 그림 또는 $r\theta$ 적분영역

$$0 \leq r \leq \frac{\pi}{2}, r \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

에서 얻을수 있는 부등식

$$r \text{의 범위} : 0 \leq r \leq \theta$$

$$\theta \text{의 범위} : 0 \leq r \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \Rightarrow 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

에 의해 다음과 같이 계산된다.

$$\begin{aligned} \iint_R f(x, y) dA &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_r^{\frac{\pi}{2}} r e^{\theta^3} d\theta dr \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\theta} r e^{\theta^3} dr d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{r^2 e^{\theta^3}}{2} \right]_{r=0}^{r=\theta} d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \theta^2 e^{\theta^3} d\theta \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{e^{\theta^3}}{3} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{1}{6} \left(e^{\frac{\pi^3}{8}} - 1 \right) \end{aligned}$$

■

9. <해설>

$\frac{n+2}{n+3} = 1 - \frac{1}{n+3}$ 이므로 조건에 의하면 $n \geq 2$ 일 때 다음을 만족한다.

$$(n+1)a_n = \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3} = \frac{1}{(n+2)(n+3)}$$

따라서 $n \geq 2$ 이면 다음을 얻을 수 있다.

$$a_n = \frac{1}{(n+1)(n+2)(n+3)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{(n+1)(n+2)} - \frac{1}{(n+2)(n+3)} \right)$$

그리고 문제에 주어진 등식의 양변에 $n=1$ 를 대입하면 $2a_1 = \frac{3}{4}$ 에서 $a_1 = \frac{3}{8}$ 이다. 따라서

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(a_1 + \sum_{k=2}^n a_k \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{8} + \frac{1}{2} \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{(k+1)(k+2)} - \frac{1}{(k+2)(k+3)} \right) \right) \\ &= \frac{3}{8} + \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{12} - \frac{1}{(n+2)(n+3)} \right) \\ &= \frac{5}{12} \end{aligned}$$

이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*편입시험에 무한급수를 계산하는 문제가 나온다면 대부분은 다음 2가지 방법을 사용해서 풀 수 있다.

1. 일반항을 $a_{n+1} - a_n$ 형태로 변형시켜서 부분합의 극한을 직접 계산
2. 먹급수를 이용해서 계산

위 2가지 방법으로 풀 수 없는 무한급수 계산 문제는 매우 어려운 문제이므로 TO가 1명만 있는게 아닌 이상 못풀어도 최종합격하는데 큰 지장은 없을 것이다.

* $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 일 때 $a_n = S_n - S_{n-1}$ 는 $n \geq 2$ 일때만 성립하므로 첫항은 $a_1 = S_1$ 이렇게 계산해야 한다.

*부분분수 분해를 하기 위해 분모를 인수분해했을 때 일차식 인수가 나오는 부분에 대응하는 상수는 계산이 복잡한 계수비교법을 사용하지 않고 수치대입법을 사용해서 쉽게 구할 수 있다. 예를 들어

$$\frac{1}{(x-1)(x^2+x+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+x+1} \quad (A, B, C \text{는 상수})$$

로 나타낸다고 할 때 일차식 인수가 나오는 부분에 대응하는 상수 A 는 등식의 양변에 $x-1$ 를 곱한 뒤 $x=1$ 를 대입해서 $A = \frac{1}{3}$ 로 바로 구할 수 있다. 하지만 B, C 는 계수비교법을 사용해서 구해야 한다.

*대학 입학 전에 배운 공식 $\frac{1}{AB} = \frac{1}{B-A} \left(\frac{1}{A} - \frac{1}{B} \right)$ 를 사용해서 부분분수 분해를 쉽게 할 수 있는 경우가 있다.

*다항식 $p(x)$ 에 대하여 $\frac{p(x)}{(x-a)^n}$ 를 부분분수 분해할 때 $p(x)$ 를 가지고 조립제법을 사용해서 $x-a$ 로

계속 나누면 부분분수 분해를 쉽게 할 수 있다. $p(x)$ 를 중심이 a 인 테일러 급수로 표현해서 부분분수 분해를 하는 것도 가능하지만 손으로 계산할 때는 조립제법이 훨씬 빠르다.

*다항식 $p(x)$ 에 대하여 $\frac{p(x)}{(ax^2+bx+c)^n}$ ($b^2-4ac < 0$) 를 부분분수 분해할 때 $p(x)$ 를 ax^2+bx+c 로 나누는 것을 반복하는 방법으로 부분분수 분해를 쉽게 할수 있다.

10. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

(a). $f(x)=x^33^x$ 를 7번 미분해서 $x=0$ 를 대입하는 방법으로 풀어도 답은 구할수 있다. 하지만 이렇게 하면 이 문제만 푸는데 5분 이상 걸릴 것이다. 그러므로 다른 방법을 사용해야 하는데 $f(x)$ 가 다소 복잡한 식이고 $n \geq 3$ 일 때 $f^{(n)}(a)$ 를 계산하는 문제는 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로 표현해서 쉽게 풀수 있는 경우가 많다.

이 문제는 $f^{(7)}(0)$ 를 계산하는 문제이므로 $f(x)=x^33^x$ 를 매클로린 급수로 표현했을 때 나타나는 x^7 항의 계수만 알면 $f^{(7)}(0)$ 가 무엇인지 바로 알수 있다. 이때 3^x 는 이미 다항식이므로

$$3^x = (e^{\ln 3})^x = (e^x)^{\ln 3}$$

만 멱급수로 표현해서 x^7 항의 계수를 구하면 된다.

<해설>

(a).

$$f(x)=x^33^x = x^3(e^x)^{\ln 3} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\ln 3)^n x^{n+3}}{n!}$$

이므로 $\frac{f^{(7)}(0)}{7!}$ 는 우변의 멱급수에서 x^7 의 계수이고 그 계수는 $n=4$ 일 때 $\frac{(\ln 3)^4}{4!}$ 이다. 따라서

$$\frac{f^{(7)}(0)}{7!} = \frac{(\ln 3)^4}{4!} \text{ 에서 } f^{(7)}(0) = \frac{7!(\ln 3)^4}{4!} = 210(\ln 3)^4 \text{ 이다. } \blacksquare$$

(b). 결론부터 이야기하면 주어진 명제는 거짓이고 반례는 $f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x}} & (x > 0) \\ 0 & (x \leq 0) \end{cases}$ 이다. 이제 $f(x)$ 가

주어진 명제의 반례임을 보이자.

(1). f 는 $\mathbb{R}$ 위에서 임의의 횃수로 미분가능하고 $f^{(n)}(0)=0$

f 가 $x \neq 0$ 인 점에서 임의의 횃수로 미분가능함은 명백하다. 따라서 모든 자연수 n 에 대하여 $f^{(n)}(0)$ 가 존재함을 증명하면 충분하다. 여기서는 모든 자연수 n 에 대하여 $f^{(n)}(0)=0$ 임을 증명할 것이다. 다음 순서대로 증명하자.

1) $x > 0$ 이면 적당한 다항식 $p_n(t)$ 가 존재해서 $f^{(n)}(x) = p_n\left(\frac{1}{x}\right)e^{-\frac{1}{x}}$ 로 표현된다.

수학적 귀납법을 사용하자.

$x > 0$ 일 때 $f'(x) = \frac{1}{x^2}e^{-\frac{1}{x}}$ 이므로 $p_1(t) = t^2$ 로 존재한다. 따라서 $n=1$ 이면 참이다. 이제 임의의

자연수 n 에 대하여 $x > 0$ 일 때 적당한 다항식 $p_n(t)$ 가 존재해서 $f^{(n)}(x) = p_n\left(\frac{1}{x}\right)e^{-\frac{1}{x}}$ 를 만족한다고 가정하자. 그러면 $x > 0$ 일 때

$$f^{(n+1)}(x) = \frac{d}{dx}f^{(n)}(x) = \left(-\frac{1}{x^2}p_n'\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{1}{x^2}p_n\left(\frac{1}{x}\right)\right)e^{-\frac{1}{x}}$$

이므로 $p_{n+1}(t) = -t^2p_n'(t) + t^2p_n(t)$ 라고 하면 $p_{n+1}(t)$ 는 다항식이고 $x > 0$ 일 때

$$f^{(n+1)}(x) = p_{n+1} \left(\frac{1}{x} \right) e^{-\frac{1}{x}}$$

를 만족한다. 따라서 수학적 귀납법에 의해 문제의 요구를 만족한다는 것을 알 수 있다.

2) 모든 자연수 n 에 대하여 $f^{(n)}(0) = 0$ 이다.
 수학적 귀납법을 사용하자.

$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = 0$ 임은 명백하고 로피탈의 정리에 의하면

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} e^{-\frac{1}{x}} = \lim_{a \rightarrow \infty} \frac{a}{e^a} = (L) = \lim_{a \rightarrow \infty} \frac{1}{e^a} = 0$$

이므로 $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = 0$ 이다. 따라서 $n = 1$ 이면 참이다.

이제 임의의 자연수 n 에 대하여 $f^{(n)}(0) = 0$ 라고 가정하자. $x < 0$ 일때 $f(x) = 0$ 이므로 $f^{(n)}(x) = 0$ 이고 1)에 의하면 적당한 다항식 $p_n(t)$ 가 존재해서 다음을 만족한다.

$$f^{(n)}(x) = \begin{cases} p_n \left(\frac{1}{x} \right) e^{-\frac{1}{x}} & (x > 0) \\ 0 & (x \leq 0) \end{cases}$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f^{(n)}(x) - f^{(n)}(0)}{x} = 0$ 임은 명백하고 로피탈의 정리에 의하면 임의의 자연수 m 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^m} e^{-\frac{1}{x}} = \lim_{a \rightarrow \infty} \frac{a^m}{e^a} = \left(\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{a}{e^{\frac{a}{m}}} \right)^m = (L) = \left(\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{m}{e^{\frac{a}{m}}} \right)^m = 0$$

이므로 수렴하는 극한의 성질에 의하면

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f^{(n)}(x) - f^{(n)}(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} p_n \left(\frac{1}{x} \right) e^{-\frac{1}{x}} = 0$$

이다. 그러므로 $f^{(n+1)}(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{(n)}(x) - f^{(n)}(0)}{x} = 0$ 를 얻는다.

따라서 수학적 귀납법에 의하면 모든 자연수 n 에 대하여 $f^{(n)}(0) = 0$ 이다.

(2). f 는 $x = 0$ 에서 매클로린 급수 표현 불가능

$f(0) = 0$ 이고 (1)에 의하면 모든 자연수 n 에 대하여 $f^{(n)}(0) = 0$ 이므로 f 의 매클로린 급수는 상수 0 이다. 그런데 $x > 0$ 이면 $f(x) \neq 0$ 이므로 모든 $\delta > 0$ 에 대해 개구간 $(-\delta, \delta)$ 위에서 $f(x) \neq 0$ 인 점이 존재한다. 따라서 $x = 0$ 에서 매클로린 급수로 표현할 수 없다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* $f(x)$ 가 다소 복잡한 식이고 $n \geq 3$ 일 때 $f^{(n)}(a)$ 를 계산하는 문제는 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로 표현해서 쉽게 풀 수 있는 경우가 많다.

*다음 함수

$$f(x)=\begin{cases} e^{-\frac{1}{x}} & (x>0) \\ 0 & (x\leq 0) \end{cases}$$

는 미분적분학의 상위 과목인 해석학에서 상당히 자주 사용하는 함수이다. 따라서 미분적분학에서 어려운 함수문제를 만들 때 자주 쓰이는 함수이므로 기억하면 편하다. 대표적인 성질은 다음과 같다.

(1). $\mathbb{R}$ 위에서 임의의 횟수로 미분 가능하고 모든 자연수 n 에 대해 $f^{(n)}(0)=0$

(2). f 는 $x=0$ 근방에서 매클로린 급수로 표현 불가능

Stewart 교재 연습문제에서는 조건 (1),(2)를 만족하는 함수를 다음과 같은 것으로 제시하는데

$$g(x)=\begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & (x\neq 0) \\ 0 & (x=0) \end{cases}$$

이 경우 $g(x)=f(x^2)$ 로 표현 가능하므로 f 가 좀 더 일반적인 예제이다. $x\in\mathbb{R}$ 일 때 $x^2>0$ 와 $x\neq 0$ 가 서로 동치임을 생각하면 $g(x)=f(x^2)$ 로 표현 가능하다는 것을 쉽게 알수 있을 것이다.

11. <해설>

문제에 주어진 관계식은 다음과 동치이고

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = z$$

따라서 다음을 얻을 수 있다.

$$\cos \theta = \frac{x}{r} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$\sin \theta = \frac{y}{r} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

그러므로 문제에 주어진 벡터함수는 다음과 같이 표현되고

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \langle xz \sqrt{x^2 + y^2}, yz \sqrt{x^2 + y^2}, z \sqrt{x^2 + y^2} \rangle$$

직접 계산하면 다음을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{F} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ D_1 & D_2 & D_3 \\ xz \sqrt{x^2 + y^2} & yz \sqrt{x^2 + y^2} & z \sqrt{x^2 + y^2} \end{vmatrix} \\ &= \left\langle \frac{yz}{\sqrt{x^2 + y^2}} - y \sqrt{x^2 + y^2}, x \sqrt{x^2 + y^2} - \frac{xz}{\sqrt{x^2 + y^2}}, 0 \right\rangle \\ &= \langle (z - r^2) \sin \theta, (r^2 - z) \cos \theta, 0 \rangle \end{aligned}$$

따라서 II 위의 점은 다음을 만족하고

$$\langle (z - r^2) \sin \theta, (r^2 - z) \cos \theta, 0 \rangle \cdot \langle -\sin \theta, \cos \theta, z \rangle = r^2 - z = 0$$

그러므로 $z = r^2$ 를 얻는다. 따라서 다음을 얻는데

$$z - r + \cos \theta = r^2 - r + \cos \theta = \left(r - \frac{1}{2}\right)^2 + \cos \theta - \frac{1}{4}$$

r, θ 가 서로에게 영향을 주지 않는 독립변수이므로 $r = \frac{1}{2}, \cos \theta = -1$ 일 때 주어진 식은 최소가 된다.

$0 \leq \theta < 2\pi$ 이므로 최소가 되는 점은 $r = \frac{1}{2}, \theta = \pi, z = \frac{1}{4}$ 즉, $\left(\frac{1}{2}, \pi, \frac{1}{4}\right)$ 이고 직교좌표로 나타내면

$x = -\frac{1}{2}, y = 0, z = \frac{1}{4}$ 이므로 $\left(-\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{4}\right)$ 이다. 그리고 최솟값은 $-\frac{5}{4}$ 이다. ■

12. <해설>

$S(t) > 0, I(t) > 0$ 이므로 첫 번째 식의 양변을 $S(t)$, 두 번째 식의 양변을 $I(t)$ 로 나누면 다음을 얻는다.

$$\frac{S'(t)}{S(t)} = -\frac{2I(t)}{S(t)+I(t)}$$
$$\frac{I'(t)}{I(t)} = \frac{2S(t)}{S(t)+I(t)} - 1$$

따라서 $\frac{I'(t)}{I(t)} - \frac{S'(t)}{S(t)} = 1$ 이므로 양변을 적분하면 $\ln I(t) - \ln S(t) = t + C_1$ 에서 적당한 상수 A_1 에 대해

$$\frac{I(t)}{S(t)} = A_1 e^t \text{ 이고 } t=0 \text{ 를 대입하면 } A_1 = 4 \text{ 를 얻는다.}$$

따라서 $I(t) = 4e^t S(t)$ 이므로 이것을 위의 첫 번째 관계식에 대입하면 다음을 얻을 수 있고

$$\frac{S'(t)}{S(t)} = -\frac{8e^t}{1+4e^t}$$

위 등식의 양변을 적분하면 $\ln S(t) = -2\ln(1+4e^t) + C_2$ 에서 적당한 상수 A_2 에 대해 $S(t) = \frac{A_2}{(1+4e^t)^2}$

이다. $t=0$ 를 대입하면 $S(0) = \frac{A_2}{25} = 5$ 에서 $A_2 = 125$ 이고 다음을 얻는다.

$$I(t) = 4e^t S(t) = \frac{500e^t}{(1+4e^t)^2}$$

따라서 $S(t) = \frac{125}{(1+4e^t)^2}, I(t) = \frac{500e^t}{(1+4e^t)^2}$ 이다. ■

2023학년도 연세대 편입 기출문제(수학)

객관식 문제 정답표

*객관식 문항 보기는 복원이 불가능해서 제가 임의로 적었습니다. 따라서 당연히 실제 시험과 다릅니다.

1번	①	②	③	④	⑤	6번	①	②	③	④	⑤
2번	①	②	③	④	⑤	7번	①	②	③	④	⑤
3번	①	②	③	④	⑤	8번	①	②	③	④	⑤
4번	①	②	③	④	⑤	9번	①	②	③	④	⑤
5번	①	②	③	④	⑤	10번	①	②	③	④	⑤

2023학년도 연세대 편입 기출문제 해설(수학)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <해설>

$\frac{1}{\sqrt{n}} = u$ 로 치환하자. 그러면 $n \rightarrow \infty$ 일 때 $u \rightarrow 0^+$ 이고 따라서 로피탈의 정리에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{t}{\sqrt{n}}\right)^n e^{-\sqrt{n}t} &= \lim_{u \rightarrow 0^+} (1+ut)^{\frac{1}{u^2}} e^{-\frac{t}{u}} \\&= \lim_{u \rightarrow 0^+} e^{\left(\frac{\ln(1+ut)}{u^2} - \frac{t}{u}\right)} \\&= e^{\lim_{u \rightarrow 0^+} \left(\frac{\ln(1+ut)}{u^2} - \frac{t}{u}\right)} \\&= e^{\lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+ut) - ut}{u^2}} \\&= (L) \\&= e^{\lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{\frac{t}{1+ut} - t}{2u}} \\&= e^{\lim_{u \rightarrow 0^+} \left(-\frac{t^2}{2(1+ut)}\right)} \\&= e^{-\frac{t^2}{2}}\end{aligned}$$

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*해설에서 $\ln(1+ut)$ 의 진수 부분에 절댓값을 쓰지 않은 이유는 $u \rightarrow 0^+$ 일 때 $1+ut \rightarrow 1$ 로 양수에 수렴하기 때문이다. $u \rightarrow 0^+$ 극한이므로 u 가 0에 아주 가까운 상황만 고려해도 충분하고 이 경우 $1+ut$ 는 양수이므로 $\ln(1+ut)$ 는 잘 정의된다.

2. <해설>

$I = \int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\cos(\pi x)) dx$ 라고 하자. $x = \frac{1}{2} - t$ 로 치환하면 $dx = -dt$ 이므로 치환적분법에 의하면

$$I = - \int_{\frac{1}{2}}^0 \ln\left(\cos\left(\frac{\pi}{2} - \pi t\right)\right) dt = \int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\sin(\pi x)) dx$$

를 얻을수 있다. 따라서 다음을 얻을수 있다.

$$\begin{aligned} 2I &= \int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\cos(\pi x)) dx + \int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\sin(\pi x)) dx \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\cos(\pi x) \sin(\pi x)) dx \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} \ln\left(\frac{\sin(2\pi x)}{2}\right) dx \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\sin(2\pi x)) dx - \frac{\ln 2}{2} \end{aligned}$$

이제 $2x = t$ 로 치환하면 $x = \frac{t}{2}$ 에서 $dx = \frac{1}{2} dt$ 이므로 치환적분법에 의해 다음을 얻을수 있고

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\sin(2\pi x)) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \ln(\sin(\pi t)) dt = \frac{1}{2} \int_0^1 \ln(\sin(\pi x)) dx$$

$y = \sin x$ 의 그래프가 $0 \leq x \leq \pi$ 범위에서 직선 $x = \frac{\pi}{2}$ 에 대해 대칭임을 생각해보면 $y = \sin(\pi x)$ 의

그래프는 $0 \leq x \leq 1$ 범위에서 직선 $x = \frac{1}{2}$ 에 대해 대칭이다. 따라서 맨 처음에 치환적분으로 유도한 결과에 의해 다음을 얻을수 있다.

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\sin(2\pi x)) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \ln(\sin(\pi x)) dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\sin(\pi x)) dx = I$$

그러므로 $2I = I - \frac{\ln 2}{2}$ 에서 다음을 얻는다.

$$I = \int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\cos(\pi x)) dx = -\frac{\ln 2}{2}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*적분을 계산하려고 하는데 부정적분을 직접 계산하기 힘들 때 다음과 같은 치환이 유용한 경우가 있다.

$$\begin{aligned} x = a + b - t &\Rightarrow \int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a + b - t) dt = \int_a^b f(a + b - x) dx \\ x = \frac{ab}{t} &\Rightarrow \int_a^b f(x) dx = \int_a^b \frac{ab}{t^2} f\left(\frac{ab}{t}\right) dt = \int_a^b \frac{ab}{x^2} f\left(\frac{ab}{x}\right) dx \quad (ab > 0) \\ \int_0^\infty f(x) dx &\text{가 수렴하면 } a > 0 \text{ 에 대하여 } x = \frac{a}{t} \text{ 치환이 유용하다.} \end{aligned}$$

위와 같은 치환은 적분구간이 그대로 유지되면서 피적분함수의 함수식만 바꾸는 방법이고 이것을 이용해서 적분계산을 할수 있는 경우가 많다.

*다음 적분은 유명한 적분이므로 기억하고 있으면 답을 바로 적을수 있고

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos x) dx = -\frac{\pi \ln 2}{2}$$

위 결과를 이용해서 다음을 쉽게 얻을수 있다.

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\sin(\pi x)) dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\cos(\pi x)) dx = -\frac{\ln 2}{2} \quad (\because \pi x = t \text{ 로 치환})$$

$$\int_0^{\pi} \ln(\sin x) dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) dx = -\pi \ln 2 \quad (\because y = \sin x \text{ 의 그래프의 대칭성})$$

$$\int_0^1 \ln(\sin(\pi x)) dx = -\ln 2 \quad \left(\because \pi x = t \text{ 로 치환하고 } \int_0^{\pi} \ln(\sin x) dx = -\pi \ln 2 \text{ 이용} \right)$$

여담으로 $\int_0^{\pi} \ln(\cos x) dx$ 는 잘 정의되지 않는 적분이다. $\frac{\pi}{2} \leq x \leq \pi$ 일 때 $\cos x \leq 0$ 가 되기 때문이다.

3. <해설>

$\frac{1}{n(n+2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right)$ 이므로 다음 무한급수를 각각 계산하면 된다.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)2^n} = \frac{1}{2} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+2)2^n} \right)$$

1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n}$ 계산

$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}$ 에 $x = -\frac{1}{2}$ 를 대입해서 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$\ln \frac{1}{2} = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n} = \ln 2$$

2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+2)2^n}$ 계산

이것은 다음과 같이 변형하면 1)에서 계산한 결과를 그대로 사용할 수 있다.

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+2)2^n} &= 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+2)2^{n+2}} \\ &= 4 \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n} \\ &= 4 \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n} - \frac{1}{2} - \frac{1}{8} \right) \\ &= 4 \ln 2 - \frac{5}{2} \left(\because 1)에서 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n} = \ln 2 \text{로 이미 계산함} \right) \end{aligned}$$

따라서 1), 2)에 의해 다음을 얻는다.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)2^n} = \frac{1}{2} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+2)2^n} \right) = -\frac{3 \ln 2}{2} + \frac{5}{4}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*편입시험에 무한급수를 계산하는 문제가 나온다면 대부분은 다음 2가지 방법을 사용해서 풀 수 있다.

1. 일반항을 $a_{n+1} - a_n$ 형태로 변형시켜서 부분합의 극한을 직접 계산

2. 멱급수를 이용해서 계산

위 2가지 방법으로 풀 수 없는 무한급수 계산 문제는 매우 어려운 문제이므로 TO가 1명만 있는게 아닌 이상 못풀어도 최종합격하는데 큰 지장은 없을 것이다.

*부분분수 분해를 하기 위해 분모를 인수분해했을 때 일차식 인수가 나오는 부분에 대응하는 상수는 계산이 복잡한 계수비교법을 사용하지 않고 수치대입법을 사용해서 쉽게 구할 수 있다. 예를 들어

$$\frac{1}{(x-1)(x^2+x+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+x+1} \quad (A, B, C \text{는 상수})$$

로 나타낸다고 할 때 일차식 인수가 나오는 부분에 대응하는 상수 A 는 등식의 양변에 $x-1$ 를 곱한 뒤 $x=1$ 를 대입해서 $A = \frac{1}{3}$ 로 바로 구할 수 있다. 하지만 B, C 는 계수비교법을 사용해서 구해야 한다.

*대학 입학 전에 배운 공식 $\frac{1}{AB} = \frac{1}{B-A} \left(\frac{1}{A} - \frac{1}{B} \right)$ 를 사용해서 부분분수 분해를 쉽게 할수 있는 경우가 있다.

*다항식 $p(x)$ 에 대하여 $\frac{p(x)}{(x-a)^n}$ 를 부분분수 분해할 때 $p(x)$ 를 가지고 조립제법을 사용해서 $x-a$ 로 계속 나누면 부분분수 분해를 쉽게 할수 있다. $p(x)$ 를 중심이 a 인 테일러 급수로 표현해서 부분분수 분해를 하는것도 가능하지만 손으로 계산할때는 조립제법이 훨씬 빠르다.

*다항식 $p(x)$ 에 대하여 $\frac{p(x)}{(ax^2+bx+c)^n}$ ($b^2-4ac < 0$) 를 부분분수 분해할 때 $p(x)$ 를 ax^2+bx+c 로 나누는 것을 반복하는 방법으로 부분분수 분해를 쉽게 할수 있다.

4. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

$f(x) = \int_0^x \tan^{-1}(3t^3) dt$ 를 10번 미분해서 $x=0$ 를 대입하는 방법으로 풀어도 답은 구할수 있다. 하지만 이렇게 하면 이 문제만 푸는데 5분 이상 걸릴 것이다. 그러므로 다른 방법을 사용해야 하는데 $f(x)$ 가 다소 복잡한 식이고 $n \geq 3$ 일 때 $f^{(n)}(a)$ 를 계산하는 문제는 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로 표현해서 쉽게 풀수 있는 경우가 많다.

이 문제는 $f^{(10)}(0)$ 를 계산하는 문제인데 $f'(x) = \tan^{-1}(3x^3)$ 는 매클로린 급수 표현을 쉽게 할수 있는 식 이므로 $f'(x) = \tan^{-1}(3x^3)$ 를 9번 미분해서 $x=0$ 를 대입한 값 $(f')^{(9)}(0)$ 를 멱급수를 이용해서 구하면 된다. f 를 10번 미분하는 것과 f' 를 9번 미분하는 것은 동일하기 때문에 $f^{(10)}(0) = (f')^{(9)}(0)$ 이다.

$f'(x) = \tan^{-1}(3x^3)$ 를 멱급수로 표현했을 때 나타나는 x^9 항의 계수를 구하면 $(f')^{(9)}(0)$ 가 무엇인지 바로 알수 있다. 따라서 $f^{(10)}(0) = (f')^{(9)}(0)$ 도 구할수 있다.

<해설>

f 를 10번 미분하는 것과 f' 를 9번 미분하는 것은 동일하므로 $f^{(10)}(0) = (f')^{(9)}(0)$ 이고

$$f'(x) = \tan^{-1}(3x^3) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 3^{2n+1} x^{6n+3}}{2n+1} = 3x^3 - 9x^9 + \dots$$

이므로 $(f')^{(9)}(0)$ 를 구하려면 우변의 멱급수에서 x^9 의 계수를 구하면 된다. 그 계수는 -9 이므로

$$\frac{(f')^{(9)}(0)}{9!} = -9 \Rightarrow (f')^{(9)}(0) = -9 \times 9!$$

에서 $f^{(10)}(0) = (f')^{(9)}(0) = -9 \times 9!$ 를 얻을수 있다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* $f(x)$ 가 다소 복잡한 식이고 $n \geq 3$ 일 때 $f^{(n)}(a)$ 를 계산하는 문제는 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로 표현해서 쉽게 풀수 있는 경우가 많다.

5. <해설>

직접 계산하면 다음을 얻을 수 있고

$$\begin{aligned}\mathbf{r}'(t) &= \langle 0, 2t, 3t^2 \rangle \\ \mathbf{r}''(t) &= \langle 0, 2, 6t \rangle\end{aligned}$$

$$\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & 2t & 3t^2 \\ 0 & 2 & 6t \end{vmatrix} = \langle 6t^2, 0, 0 \rangle$$

따라서 문제에 주어진 곡선의 곡률은 $1 \leq t \leq 2$ 범위에서 다음과 같이 표현된다.

$$\kappa(t) = \frac{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|}{|\mathbf{r}'(t)|^3} = \frac{6t^2}{(\sqrt{4t^2 + 9t^4})^3} = \frac{6}{t\sqrt{(4+9t^2)^3}} = \frac{6}{\sqrt{t^2(4+9t^2)^3}}$$

그러므로 곡률의 최솟값을 구하려면 $1 \leq t \leq 2$ 범위에서 $f(t) = t^2(4+9t^2)^3$ 의 최댓값을 구하면 된다.

직접 미분하면 $1 \leq t \leq 2$ 범위에서 다음이 성립한다는 것을 알 수 있고

$$f'(t) = 2t(4+9t^2)^3 + 54t^3(4+9t^2)^2 = 8t(4+9t^2)^2(1+9t^2) > 0$$

따라서 f 는 폐구간 $[1, 2]$ 위에서 증가한다. 그러므로 f 는 $t=2$ 에서 최대가 되고 따라서 곡률의 최솟값은 다음과 같다.

$$\kappa(2) = \frac{3}{80\sqrt{10}} = \frac{3\sqrt{10}}{800}$$

■

6. <해설>

계산을 편하게 하기 위해 다음과 같이 치환하자.

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta \quad (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

그러면 $x^2 + y^2 \leq \rho^2$ 에서 $0 \leq r \leq \rho \leq 1$ 를 얻을수 있고

$$\frac{x+y}{1+x^2+y^2} = \frac{r(\cos\theta + \sin\theta)}{1+r^2}$$

이므로 다음 함수의 최댓값/최솟값을 알면 문제에 주어진 식의 최솟값을 쉽게 구할수 있다.

$$f(r) = \frac{r}{1+r^2} \quad (0 \leq r \leq \rho \leq 1)$$

$$g(\theta) = \cos\theta + \sin\theta \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

이러한 풀이가 가능한 이유는 r, θ 가 서로에게 영향을 주지 않는 독립변수이기 때문이다.

1) $f(r) = \frac{r}{1+r^2}$ ($0 \leq r \leq \rho \leq 1$) 의 최댓값/최솟값

$0 \leq r \leq \rho \leq 1$ 이므로 다음을 얻을수 있고

$$f'(r) = \frac{1-r^2}{(1+r^2)^2} \geq 0$$

따라서 f 의 최솟값은 $f(0)=0$, 최댓값은 $f(1)=\frac{1}{2}$ 이다. 즉, $0 \leq f(r) \leq \frac{1}{2}$ 이다.

2) $g(\theta) = \cos\theta + \sin\theta$ ($0 \leq \theta \leq 2\pi$) 의 최댓값/최솟값

삼각함수의 덧셈정리(또는 대학 입학 전에 '삼각함수의 합성' 이라고 부르는 것)에 의해

$$g(\theta) = \cos\theta + \sin\theta = \sqrt{2} \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right)$$

를 얻을수 있고 따라서 g 의 최솟값은 $-\sqrt{2}$, g 의 최댓값은 $\sqrt{2}$ 이다. 즉, $-\sqrt{2} \leq g(\theta) \leq \sqrt{2}$ 이다.

따라서 1),2)에 의해 $\frac{x+y}{1+x^2+y^2} = f(r)g(\theta)$ 의 최솟값은 $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ 이다. ■

7. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

문제에서 '곡선에 의해 둘러싸인 영역'의 넓이를 구하라고 했으므로 객관식/단답형 문제라면 다음과 같이 그린정리를 사용해서 넓이를 계산하면 된다. 그린정리에 의하면 넓이는

$$\begin{aligned} A &= \left| \int_C x dy \right| \\ &= 2 \int_{-1}^1 \sin^2(\pi t) dt \\ &= 4 \int_0^1 \sin^2(\pi t) dt \\ &= \frac{4}{\pi} \int_0^\pi \sin^2 u du \left(\because \pi t = u \text{로 치환하면 } dt = \frac{1}{\pi} du \right) \\ &= \frac{8}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 u du \\ &= \frac{8}{\pi} \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} \\ &= 2 \end{aligned}$$

위와 같이 계산된다. 선적분의 절댓값을 계산한 이유는 C 의 방향 때문에 마이너스 부호(-)가 나오는 것을 방지하기 위해서이다. A 는 넓이 이므로 $A \geq 0$ 가 되어야 하기 때문이다.

선적분의 절댓값을 계산하는 부분이 이해가 잘 안된다면 다음 설명을 읽어보자. C 가 단순 폐곡선이면 C 는 갔던 경로를 되돌아가지 않는다. 그러므로 C 의 방향은 반시계방향, 시계방향 둘 중 하나이고 선적분에서 곡선의 방향은 부호만 바꾸기 때문에 넓이를 구할 때 선적분의 절댓값을 계산하면 C 의 방향을 고려하지 않아도 된다.

<해설>

먼저 C 가 단순 폐곡선임을 보이자.

$\mathbf{r}(-1) = \mathbf{r}(1) = \langle 0, 0 \rangle$ 이다. 따라서 단순 폐곡선임을 보이려면 $\mathbf{r}$ 가 개구간 $(-1, 1)$ 위에서 단사함수임을 보이면 된다. 이것을 보이기 위해 $a, b \in (-1, 1)$ 에 대해 $\mathbf{r}(a) = \mathbf{r}(b)$ 로 놓자. 그러면

$$\begin{aligned} a^2 - 1 &= b^2 - 1 \Rightarrow (a-b)(a+b) = 0 \\ &\Rightarrow a = -b \text{ 또는 } a = b \end{aligned}$$

를 얻을 수 있다. 이때 $a = b$ 이면 단사함수임이 증명되므로 $a = -b$ 인 경우만 조사하면 충분하다.

만약 $a = 0$ 이면 $b = 0$ 인데 이 경우 $a = b$ 이므로 $a \neq 0$ 를 가정해도 된다. 그러면

$$\frac{\sin^2(a\pi)}{a} = \frac{\sin^2(b\pi)}{b} \Rightarrow \frac{\sin^2(a\pi)}{a} = -\frac{\sin^2(a\pi)}{a}$$

에서 $\sin(a\pi) = 0$ 를 얻을 수 있는데 $-1 < a < 0$ 또는 $0 < a < 1$ 이면 $\sin(a\pi) \neq 0$ 이다. 따라서 모순이 발생한다. 그러므로 $a = b$ 가 되어야 하고 따라서 C 는 단순 폐곡선이 된다.

C 가 단순 폐곡선이므로 C 는 갔던 경로를 되돌아가지 않는다. 그러므로 C 의 방향은 반시계방향, 시계방향 둘 중 하나이고 선적분에서 곡선의 방향은 부호만 바꾸기 때문에 넓이를 구할 때 선적분의 절댓값을 계산하면 C 의 방향을 고려하지 않아도 된다. 따라서 그린정리에 의해 넓이는

$$\begin{aligned}
 A &= \left| \int_C x dy \right| \\
 &= 2 \int_{-1}^1 \sin^2(\pi t) dt \\
 &= 4 \int_0^1 \sin^2(\pi t) dt \\
 &= \frac{4}{\pi} \int_0^\pi \sin^2 u du \left(\because \pi t = u \text{로 치환하면 } dt = \frac{1}{\pi} du \right) \\
 &= \frac{8}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 u du \\
 &= \frac{8}{\pi} \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} \\
 &= 2
 \end{aligned}$$

위와 같이 계산된다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*Stewart 교재에서 반시계방향 단순 폐곡선 C 로 둘러싸인 영역의 넓이를 선적분으로 구하는 공식을

$$A = \int_C x dy = - \int_C y dx = \frac{1}{2} \int_C x dy - y dx$$

위와 같이 소개하는데 셋 중 적분 계산이 편할 것 같은 식으로 계산하면 된다. 곡선 C 를 나타내는 수식을 보고 경험과 감으로 판단해야 한다.

*sin, cos의 거듭제곱을 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 에서 적분해야 한다면 다음 공식을 사용하자.

$$\begin{aligned}
 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1} x dx = \frac{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n}{3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n+1)} \\
 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} x dx = \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n} \cdot \frac{\pi}{2}
 \end{aligned}$$

이것을 기억하는 방법은 다음과 같은데 먼저 다음 사실을 기억하고

지수가 홀수 : 마지막에 아무것도 곱하지 않음

지수가 짝수 : 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱함

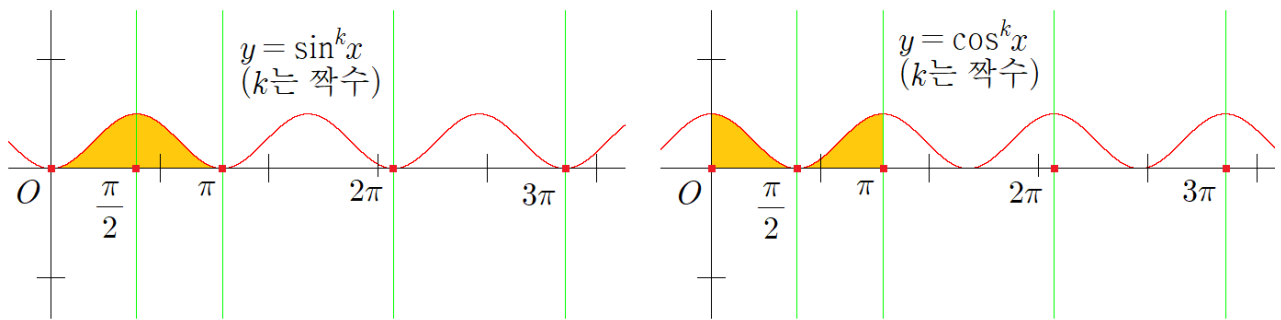
다음으로 지수를 2가 될 때까지 하나씩 뺀 것을 분모부터 시작해서 분모, 분자에 번갈아가면서 문자의 곱셈처럼 이어쓴 뒤 계산하면 된다. 예를 들면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x dx &= \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5 \cdot 3} \rightarrow \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} = \frac{8}{15} \\
 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x dx &= \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{32}
 \end{aligned}$$

첫 번째는 지수가 홀수이므로 마지막에 아무것도 곱하지 않았고 두 번째는 지수가 짝수이므로 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱했다.

종료 시점이 2라서 헷갈린다면 종료 시점을 1로 기억해도 된다. 결국 곱셈으로 계산하기 때문에 1는 계산 결과에 영향을 주지 않고 따라서 편의상 종료 시점을 2라고 한 것이다.

*추가로 감이 좋다면 k 가 짝수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



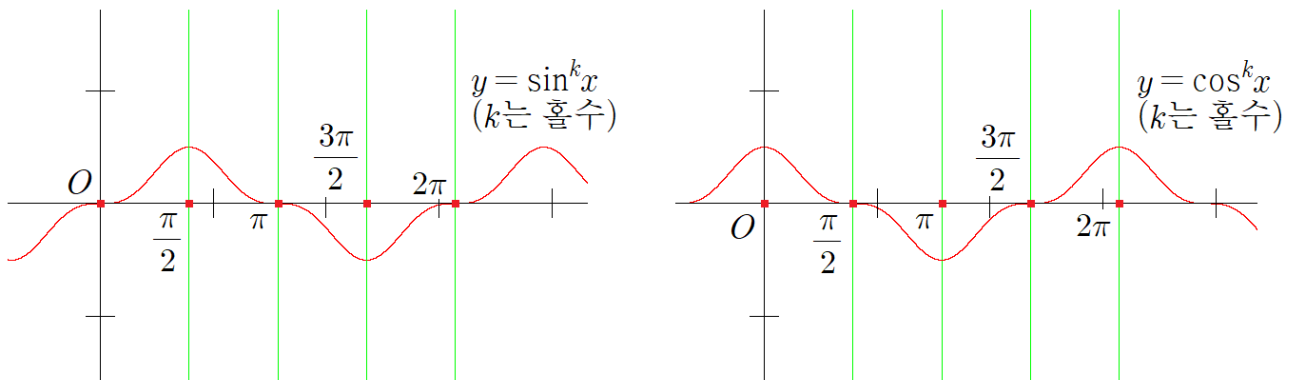
위와 같은 모양임을 이용해서 대칭성에 의해 다음을 유도할수도 있다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^k x dx$$

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^k x dx$$

(k 는 짝수인 자연수, n 는 자연수)

그리고 위 설명을 잘 이해했다면 k 가 홀수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이

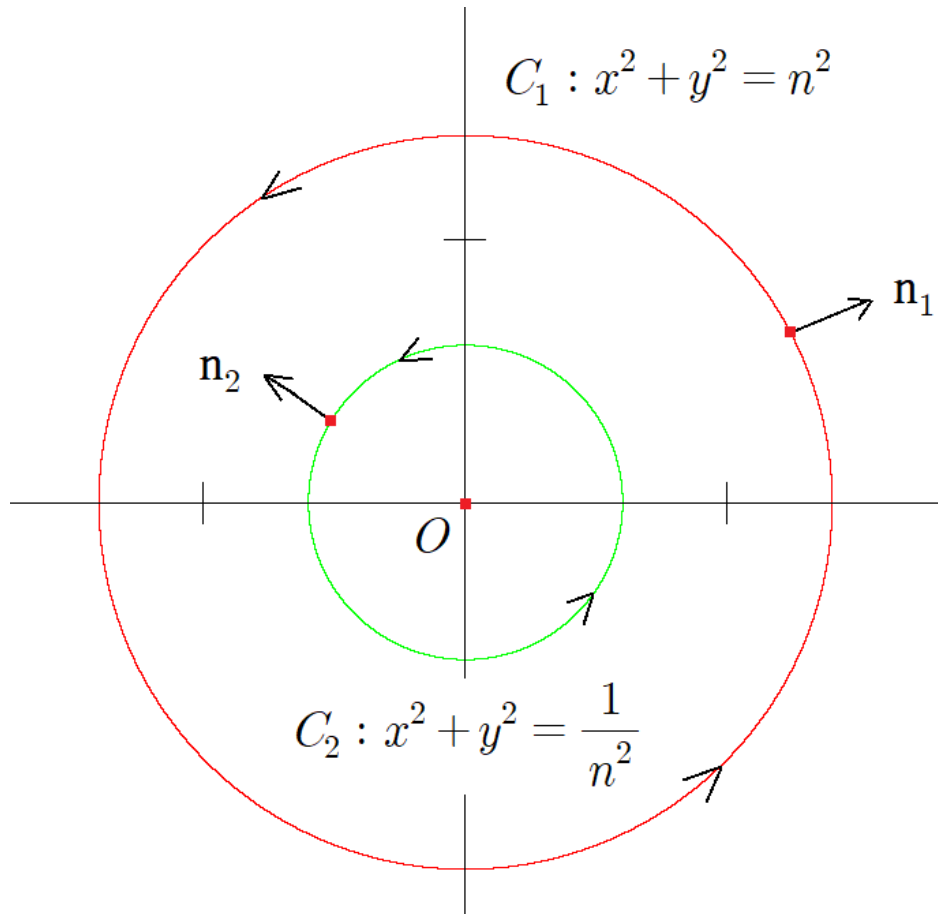


위와 같은 모양이라는 사실, 그래프의 대칭성을 이용해서 다음 적분도 잘 계산할수 있을 것이다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx, \int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx \quad (k \text{는 홀수인 자연수}, n \text{는 자연수})$$

8. <해설>

문제에서 $\mathbf{F}$ 가 구체적으로 주어지지 않으므로 이중적분을 직접 계산할 방법이 없다. 따라서 이 문제는 2차원 발산정리를 역으로 이용해서 다음과 같이 주어진 곡선 C_1, C_2 에 대해



다음 선적분을 계산해서 $n \rightarrow \infty$ 극한을 구하면 된다. $n \rightarrow \infty$ 이므로 위 그림에서 $n \geq 2$ 를 가정했다.

$$\iint_{R_n} \operatorname{div}(f(x,y)\mathbf{F}(x,y))dA = \int_{C_1} f\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_1 ds - \int_{C_2} f\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_2 ds$$

한번에 계산하기 위해 중심이 원점이고 반지름이 $r > 0$, 방향은 반시계 방향인 원 C 를 고려하자. C 의 바깥방향 단위법선벡터는 $\mathbf{n} = \frac{\langle x, y \rangle}{r}$ 이고 C 의 매개변수 방정식은

$$x = r \cos t, y = r \sin t \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

이므로 $ds = \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt = r dt$ 이다. 따라서 선적분의 정의에 의하면 다음을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} \int_C f\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds &= \frac{2022}{r} \int_C \frac{\mathbf{F}(x,y) \cdot \langle x, y \rangle}{1 + \sqrt{x^2 + y^2}} ds \\ &= 2022 \int_0^{2\pi} \frac{\mathbf{F}(r \cos t, r \sin t) \cdot \langle r \cos t, r \sin t \rangle}{1 + r} dt \\ &= \frac{2022}{1 + r} \int_0^{2\pi} \mathbf{F}(\cos t, \sin t) \cdot \langle \cos t, \sin t \rangle dt \quad (\because \text{조건 (2)}) \\ &= \frac{2022}{2023(1 + r)} \int_0^{2\pi} \langle \cos t, \sin t \rangle \cdot \langle \cos t, \sin t \rangle dt \quad (\because \text{조건 (1)}) \\ &= \frac{2022}{2023(1 + r)} \int_0^{2\pi} 1 dt \\ &= \frac{4044\pi}{2023(1 + r)} \end{aligned}$$

그러므로 문제에 주어진 극한은 다음과 같이 계산된다.

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \iint_{R_n} \operatorname{div}(f(x,y)\mathbf{F}(x,y))dA &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_{C_1} f\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_1 ds - \int_{C_2} f\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_2 ds \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{4044\pi}{2023(1+n)} - \frac{4044\pi}{2023\left(1+\frac{1}{n}\right)} \right) \\ &= -\frac{4044\pi}{2023}\end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*중심이 원점이고 반지름이 $r > 0$ 인 원 $x^2 + y^2 = r^2$ 의 바깥방향 단위법선벡터는 $\mathbf{n} = \frac{\langle x, y \rangle}{r}$ 이다.

이것을 기억하고 있으면 $\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds$ 를 쉽게 계산할수 있는 경우가 많다. 일반적으로 양수 a, b 에 대하여

타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 의 바깥방향 단위법선벡터는 $F(x,y) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ 라고 할 때 $\mathbf{n} = \frac{\nabla F}{|\nabla F|}$ 이다.

9. <해설>

A 의 특성다항식은 $p_A(x) = x^2 - 5x + 10$ 이므로 케일리-해밀턴 정리에 의하면 다음이 성립한다.

$$p_A(A) = A^2 - 5A + 10I = O$$

따라서 다항식 $x^4 - 8x^3 + 21x^2 - 9x - 42$ 를 다항식 $x^2 - 5x + 10$ 로 나눈 나머지를 구해보자. 직접 나누면 다음을 얻을 수 있고

$$\begin{array}{r} x^2 - 3x - 4 \\ x^2 - 5x + 10 \overline{) x^4 - 8x^3 + 21x^2 - 9x - 42} \\ \underline{x^4 - 5x^3 + 10x^2} \\ -3x^3 + 11x^2 - 9x \\ \underline{-3x^3 + 15x^2 - 30x} \\ -4x^2 + 21x - 42 \\ \underline{-4x^2 + 20x - 40} \\ x - 2 \end{array}$$

따라서 B 는 다음과 같이 표현된다.

$$B = (A^2 - 5A + 10I)(A^2 - 3A - 4I) + A - 2I = A - 2I$$

그리고 A 의 특성방정식 $p_A(\lambda) = \lambda^2 - 5\lambda + 10 = 0$ 의 해는 $\lambda = \frac{5 \pm \sqrt{15}i}{2}$ 이므로 $B = A - 2I$ 의

고윳값은 $\lambda - 2 = \frac{1 \pm \sqrt{15}i}{2}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* A 가 2×2 또는 3×3 행렬일 때 A 의 특성다항식은 다음과 같고

$$A \text{가 } 2 \times 2 \text{ 행렬이면 } p_A(x) = x^2 - (\text{tr}(A))x + \det(A)$$

$$A \text{가 } 3 \times 3 \text{ 행렬이면 } p_A(x) = x^3 - (\text{tr}(A))x^2 + (\det(A_{11}) + \det(A_{22}) + \det(A_{33}))x - \det(A)$$

(이때 A_{11}, A_{22}, A_{33} 는 A 의 소부분행렬)

이것은 2×2 또는 3×3 행렬의 특성다항식을 빠르게 계산할 때 유용하므로 기억하면 편하다.

10. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

문제에 주어진 행렬은 다음과 같고 이것은 반데르몽드 행렬이다.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2^2 & 2^3 \\ 1 & 3 & 3^2 & 3^3 \\ 1 & 4 & 4^2 & 4^3 \\ 1 & 5 & 5^2 & 5^3 \end{bmatrix}$$

따라서 반데르몽드 행렬식에 대해 알고 있다면 다음과 같이 바로 계산할 수 있다.

$$\det(A) = (3-2)(4-2)(4-3)(5-2)(5-3)(5-4) = 12$$

아래 해설은 반데르몽드 행렬식을 모른다고 간주했을 때 작성한 해설인데 직접 계산해도 계산이 많이 복잡하지 않으므로 이 문제를 풀기 위해 반데르몽드 행렬식을 반드시 알아야 하는 것은 아니다.

<해설>

$$\begin{aligned} \det(A) &= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 & 8 \\ 1 & 3 & 9 & 27 \\ 1 & 4 & 16 & 64 \\ 1 & 5 & 25 & 125 \end{vmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} R_2 - R_1 \\ R_3 - R_1 \\ R_4 - R_1 \end{matrix}} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 & 8 \\ 0 & 1 & 5 & 19 \\ 0 & 2 & 12 & 56 \\ 0 & 3 & 21 & 117 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1 & 5 & 19 \\ 2 & 12 & 56 \\ 3 & 21 & 117 \end{vmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} R_2 - 2R_1 \\ R_3 - 3R_1 \end{matrix}} \begin{vmatrix} 1 & 5 & 19 \\ 0 & 2 & 18 \\ 0 & 6 & 60 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 2 & 18 \\ 6 & 60 \end{vmatrix} \\ &= 12 \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*선형대수학에서 다음 행렬식을 반데르몽드 행렬식이라고 부른다.

$$\begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ 1 & x_3 & x_3^2 & \cdots & x_3^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i) = (x_2 - x_1)(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)(x_4 - x_1)(x_4 - x_2) \cdots (x_n - x_{n-1})$$

반데르몽드 행렬식은 수학적인 증명을 할 때 주로 사용하는 행렬식이고 따라서 계산문제를 풀 때 자주 사용하는 공식은 아니다. 그래도 기억하고 있으면 계산문제로 나왔을 때 편하게 계산할 수 있을 것이다.

11. <해설>

$B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ 의 특성다항식은 다음과 같다.

$$p_B(x) = x^3 - 4x^2 + 3x = x(x-1)(x-3)$$

따라서 B 의 고윳값은 $\lambda = 0, 1, 3$ 이다.

case1) $\lambda = 0$

$$B \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 + R_1} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 + R_2} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

따라서 연립일차방정식은 다음과 같이 변형되고

$$\begin{aligned} x_1 - x_2 &= 0 \\ x_2 - x_3 &= 0 \end{aligned}$$

그러므로 고유벡터를 연립일차방정식을 만족하는 자연스러운 해 $x_1 = 1, x_2 = 1, x_3 = 1$ 에 대해 $v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

로 택할수 있다.

case2) $\lambda = 1$

$$B - I = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 - R_1} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} -R_1 \\ -R_2 \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

따라서 연립일차방정식은 다음과 같이 변형되고

$$\begin{aligned} x_1 - x_2 + x_3 &= 0 \\ x_2 &= 0 \end{aligned}$$

그러므로 고유벡터를 연립일차방정식을 만족하는 자연스러운 해 $x_1 = 1, x_2 = 0, x_3 = -1$ 에 대해

$v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$ 로 택할수 있다.

case3) $\lambda = 3$

$$B - 3I = \begin{bmatrix} -2 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{-R_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 + 2R_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 + R_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

따라서 연립일차방정식은 다음과 같이 변형되고

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= 0 \\ x_2 + 2x_3 &= 0 \end{aligned}$$

그러므로 고유벡터를 연립일차방정식을 만족하는 자연스러운 해 $x_1 = 1, x_2 = -2, x_3 = 1$ 에 대해

$v_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$ 로 택할수 있다.

따라서 case1~case3에 의하면

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

에 대해 $B = PDP^{-1}$ 를 만족한다는 것을 알수 있다. 그러므로 A 를 다음과 같이 택하면

$$A = P \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3^{2023}} \end{bmatrix} P^{-1}$$

A 는 $A^{2023} = PDP^{-1} = B$ 를 만족하는 모든 성분이 실수인 3×3 행렬이 된다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* A 가 2×2 또는 3×3 행렬일 때 A 의 특성다항식은 다음과 같고

$$A \text{가 } 2 \times 2 \text{ 행렬이면 } p_A(x) = x^2 - (\text{tr}(A))x + \det(A)$$

$$A \text{가 } 3 \times 3 \text{ 행렬이면 } p_A(x) = x^3 - (\text{tr}(A))x^2 + (\det(A_{11}) + \det(A_{22}) + \det(A_{33}))x - \det(A)$$

(이때 A_{11}, A_{22}, A_{33} 는 A 의 소부분행렬)

이것은 2×2 또는 3×3 행렬의 특성다항식을 빠르게 계산할 때 유용하므로 기억하면 편하다.

12. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

문제에 주어진 미분방정식 $y' = e^y \tan^{-1} x$ 를 먼저 기계적으로 풀어보자. 그러면 $\frac{dy}{dx} = e^y \tan^{-1} x$ 에서 $e^{-y} dy = \tan^{-1} x dx$ 이므로 양변을 적분해서 풀수 있다. $\tan^{-1} x$ 의 부정적분을 구하기 위해

$$\begin{array}{ccc} \text{미분} & & \text{적분} \\ \tan^{-1} x & + & 1 \\ \frac{1}{1+x^2} & - & x \end{array}$$

로 놓고 부분적분법을 사용하면 다음을 얻을수 있다.

$$\int \tan^{-1} x dx = x \tan^{-1} x - \int \frac{x}{x^2+1} dx = x \tan^{-1} x - \frac{\ln(x^2+1)}{2} + C$$

따라서 $-e^{-y} = x \tan^{-1} x - \frac{\ln(x^2+1)}{2} + C$ 에서 일반해가 다음과 같은 형태로 표현되는데

$$y = -\ln\left(C - x \tan^{-1} x + \frac{\ln(x^2+1)}{2}\right)$$

위 해는 문제에서 요구하는 ' $\mathbb{R}$ 위에서 미분가능' 조건을 만족하지 않는다. 그 이유는

$$x \tan^{-1} x - \frac{\ln(x^2+1)}{2} = x \left(\tan^{-1} x - \frac{\ln(x^2+1)}{2x} \right)$$

로 놓고 로피탈의 정리를 사용하면

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x^2+1)}{x} = (L) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{x^2+1} = 0$$

이므로 임의의 상수 C 에 대해 다음을 얻을수 있고

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(C - x \tan^{-1} x + \frac{\ln(x^2+1)}{2} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(C - x \left(\tan^{-1} x - \frac{\ln(x^2+1)}{2x} \right) \right) = -\infty$$

따라서 상수 C 를 어떤 것으로 택해도 $y = -\ln\left(C - x \tan^{-1} x + \frac{\ln(x^2+1)}{2}\right)$ 의 정의역은 실수 전체가 될수 없다. 로그의 진수가 음수가 되는 점이 반드시 존재하기 때문이다.

그러므로 문제에 주어진 등식을 만족하는 함수 f 가 존재하지 않는다는 것을 추측할수 있다.

<해설>

결론을 부정해서 문제에서 요구하는 함수 f 가 존재한다고 가정하고 $f'(x)e^{-f(x)} = \tan^{-1} x$ 의 양변을 적분해보자. 등식에 의하면 f' 는 $\mathbb{R}$ 위에서 연속이므로 좌변을 적분하면 다음을 얻을수 있고

$$\int_0^x f'(t)e^{-f(t)} dt = [-e^{-f(t)}]_0^x = e^{-f(0)} - e^{-f(x)}$$

우변을 적분한 $\int_0^x \tan^{-1} t dt$ 를 계산하기 위해 부분적분법을 다음과 같이 사용하면

$$\begin{array}{ccc} \text{미분} & & \text{적분} \\ \tan^{-1} t & + & 1 \\ \frac{1}{1+t^2} & - & t \end{array}$$

다음을 얻을수 있다.

$$\begin{aligned}\int_0^x \tan^{-1} t dt &= [t \tan^{-1} t]_0^x - \int_0^x \frac{t}{t^2+1} dt \\ &= x \tan^{-1} x - \left[\frac{\ln(t^2+1)}{2} \right]_0^x \\ &= x \tan^{-1} x - \frac{\ln(x^2+1)}{2}\end{aligned}$$

그러므로 $e^{-f(0)} - e^{-f(x)} = x \tan^{-1} x - \frac{\ln(x^2+1)}{2}$ 에서 다음을 얻을 수 있고

$$e^{-f(x)} = e^{-f(0)} - x \tan^{-1} x + \frac{\ln(x^2+1)}{2}$$

따라서 모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대해 $e^{-f(x)} = e^{-f(0)} - x \tan^{-1} x + \frac{\ln(x^2+1)}{2} > 0$ 를 만족해야 한다. 그런데

$$x \tan^{-1} x - \frac{\ln(x^2+1)}{2} = x \left(\tan^{-1} x - \frac{\ln(x^2+1)}{2x} \right)$$

로 놓고 로피탈의 정리를 사용하면

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x^2+1)}{x} = (L) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{x^2+1} = 0$$

이므로 다음을 얻는다.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(e^{-f(0)} - x \tan^{-1} x + \frac{\ln(x^2+1)}{2} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(e^{-f(0)} - x \left(\tan^{-1} x - \frac{\ln(x^2+1)}{2x} \right) \right) = -\infty$$

하지만 위 극한은 모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대해 $e^{-f(x)} = e^{-f(0)} - x \tan^{-1} x + \frac{\ln(x^2+1)}{2} > 0$ 를 만족한다는 사실에 모순이다. 그러므로 문제에 주어진 등식을 만족하는 함수 f 는 존재하지 않는다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이 문제의 풀이과정에서 다음 등식을 언급하기 전에 f' 가 $\mathbb{R}$ 위에서 연속임을 먼저 언급했는데

$$\int_0^x f'(t) e^{-f(t)} dt = [-e^{-f(t)}]_0^x = e^{-f(0)} - e^{-f(x)}$$

그 이유는 미분적분학의 기본정리 2가 피적분함수가 연속일 때 성립하는 정리이기 때문이다. f 가 미분가능해도 f' 가 불연속인 경우가 있어서 다음 등식이 항상 성립하는 것은 아니다.

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$$

구체적인 반례를 제시하는 것은 미분적분학 범위를 넘기 때문에 제시할 수 없지만 서술형 문제에서는 적분하기 전에 f' 가 연속이라는 사실을 먼저 언급하는 것을 권장한다.

*만약 공학수학 또는 해석학 과목에서 $y' = f(x, y)$ 형태로 주어진 미분방정식의 해의 존재성과 유일성에 관한 정리를 배웠다면 이 문제에 의문을 가질 수 있는데 그 정리는 ‘초기값 근방에서’ 해가 (유일하게) 존재한다는 정리이다. 즉, 미분방정식의 해의 정의역이 실수 전체라는 것은 보장하지 못하는 정리이다. 실제로 이 문제에 주어진 미분방정식의 일반해

$$y = -\ln \left(C - x \tan^{-1} x + \frac{\ln(x^2+1)}{2} \right)$$

도 C 를 적절하게 택하면 적당한 개구간 위에서는 잘 정의되지만 $\mathbb{R}$ 전체에서는 잘 정의되지 않는다.

13. <해설>

(a). 먼저 문제에 주어진 조건이 $x^2 + y^2 = 1$ 라고 가정하고 최솟값을 구해보자. 그러면 $v^T A v$ 의 최솟값은 A 의 가장 작은 고윳값이고 A 의 특성방정식은

$$p_A(\lambda) = \lambda^2 - 5\lambda + (6 - a^2) = 0$$

이므로 고윳값은 $\lambda = \frac{5 \pm \sqrt{1 + 4a^2}}{2}$ 이다. 따라서 가장 작은 고윳값은 $\frac{5 - \sqrt{1 + 4a^2}}{2}$ 이고 $0 \leq a \leq \sqrt{2}$

이므로 가장 작은 고윳값은 $a = \sqrt{2}$ 일 때 최솟값을 갖는다는 것을 쉽게 알 수 있다. 따라서 문제에서 요구하는 $v^T A v$ 의 최솟값은 $a = \sqrt{2}$ 일 때 $\lambda = 1$ 가 된다고 추측할 수 있다.

이제 고유벡터를 구해보자. $a = \sqrt{2}$ 이면 $A = \begin{bmatrix} 2 & \sqrt{2} \\ \sqrt{2} & 3 \end{bmatrix}$ 에서

$$A - I = \begin{bmatrix} 1 & \sqrt{2} \\ \sqrt{2} & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 - \sqrt{2}R_1} \begin{bmatrix} 1 & \sqrt{2} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

이므로 연립일차방정식은 다음과 같이 변형되고

$$x_1 + \sqrt{2}x_2 = 0$$

따라서 고유벡터를 연립일차방정식을 만족하는 자연스러운 해 $x_1 = \sqrt{2}, x_2 = -1$ 에 대해 $v = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ -1 \end{bmatrix}$

로 택할 수 있고 v 는 첫 번째 성분이 양수, $|v| = 1$ 이므로 문제의 조건을 만족한다. 그러므로 문제에서 요구하는 $v^T A v$ 의 최솟값은 $a = \sqrt{2}$ 일 때 $\lambda = 1$ 이다. ■

(b). 문제의 조건에 의하면 $A = \begin{bmatrix} 2 & \sqrt{2} \\ \sqrt{2} & 3 \end{bmatrix}$ 이고 (a)의 풀이과정에 의하면 A 의 고윳값은 $\lambda = 1, 4$ 임을

알 수 있다. $\lambda = 1$ 에 대응하는 고유벡터는 (a)에서 $v_1 = \begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ -1 \end{bmatrix}$ 로 구했으므로 $\lambda = 4$ 에 대응하는 고유벡터를 구해보자.

$$A - 4I = \begin{bmatrix} -2 & \sqrt{2} \\ \sqrt{2} & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{bmatrix} \sqrt{2} & -1 \\ -2 & \sqrt{2} \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 + \sqrt{2}R_1} \begin{bmatrix} \sqrt{2} & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

이므로 연립일차방정식은 다음과 같이 변형되고

$$\sqrt{2}x_1 - x_2 = 0$$

따라서 고유벡터를 연립일차방정식을 만족하는 자연스러운 해 $x_1 = 1, x_2 = \sqrt{2}$ 에 대해 $v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \end{bmatrix}$ 로 택할 수 있다. 그러므로 주어진 연립미분방정식의 일반해는 다음과 같고

$$\begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ -1 \end{bmatrix} e^t + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \end{bmatrix} e^{4t}$$

문제의 조건에 의하면 다음을 만족해야 한다.

$$\begin{bmatrix} x(1) \\ y(1) \end{bmatrix} = c_1 e \begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ -1 \end{bmatrix} + c_2 e^4 \begin{bmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ -1 \end{bmatrix}$$

따라서 서로 다른 고윳값에 대응하는 고유벡터가 일차독립이라는 사실에 의해 다음을 얻을 수 있고

$$c_1 e = \frac{1}{\sqrt{3}}, c_2 e^4 = 0$$

그러므로 $c_1 = \frac{1}{\sqrt{3}e}, c_2 = 0$ 이다. 따라서 해는 다음과 같고

$$x(t) = \frac{\sqrt{2}e^{t-1}}{\sqrt{3}}, y(t) = -\frac{e^{t-1}}{\sqrt{3}}$$

그러므로 초기값은 $x(0) = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}e}, y(0) = -\frac{1}{\sqrt{3}e}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* A 가 2×2 또는 3×3 행렬일 때 A 의 특성다항식은 다음과 같고

$$A \text{가 } 2 \times 2 \text{ 행렬이면 } p_A(x) = x^2 - (\text{tr}(A))x + \det(A)$$

$$A \text{가 } 3 \times 3 \text{ 행렬이면 } p_A(x) = x^3 - (\text{tr}(A))x^2 + (\det(A_{11}) + \det(A_{22}) + \det(A_{33}))x - \det(A)$$

(이때 A_{11}, A_{22}, A_{33} 는 A 의 소부분행렬)

이것은 2×2 또는 3×3 행렬의 특성다항식을 빠르게 계산할 때 유용하므로 기억하면 편하다.

* A 가 대각화 가능한 $n \times n$ 행렬이면 연립미분방정식 $\mathbf{y}' = A\mathbf{y}$ 의 해는 일반적으로

$$\mathbf{y} = c_1 e^{\lambda_1 t} \mathbf{v}_1 + c_2 e^{\lambda_2 t} \mathbf{v}_2 + \cdots + c_n e^{\lambda_n t} \mathbf{v}_n$$

위와 같이 표현된다. 이때 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 는 상수, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 는 A 의 고윳값, $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ 는 A 의 고윳값 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 에 대응하는 고유벡터이다. Lang 교재에서는 연립미분방정식 $\mathbf{y}' = A\mathbf{y}$ 의 해를 구하는 방법을 조금 어렵게 설명하는데 위 공식으로 기억하는 것을 추천한다.

14. <해설>

문제에 주어진 관계식은 다음과 동치이고

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$$

따라서 다음을 얻을 수 있다.

$$\cos \theta = \frac{x}{r} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$\sin \theta = \frac{y}{r} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

(a). 1) $\nabla \times \mathbf{u}_r$ 계산

$$\nabla \times \mathbf{u}_r = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \cos \theta & \sin \theta & 0 \end{vmatrix} = \left\langle 0, 0, \frac{\partial}{\partial x}(\sin \theta) - \frac{\partial}{\partial y}(\cos \theta) \right\rangle = \langle 0, 0, 0 \rangle = 0\mathbf{u}_r + 0\mathbf{u}_\theta + 0\mathbf{u}_z$$

2) $\nabla \times \mathbf{u}_\theta$ 계산

$$\nabla \times \mathbf{u}_\theta = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \end{vmatrix} = \left\langle 0, 0, \frac{\partial}{\partial x}(\cos \theta) + \frac{\partial}{\partial y}(\sin \theta) \right\rangle = \left\langle 0, 0, \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right\rangle = 0\mathbf{u}_r + 0\mathbf{u}_\theta + \frac{\mathbf{u}_z}{r}$$

■

(b). (a)의 결과를 이용하기 위해 다음을 먼저 증명하자.

Theorem 1계 편도함수가 존재하는 3변수 함수 f 와 벡터장 $\mathbf{F}$ 에 대해 다음이 성립한다.

$$\text{curl}(f\mathbf{F}) = f\text{curl}\mathbf{F} + (\nabla f) \times \mathbf{F}$$

pf) $\mathbf{F} = \langle P, Q, R \rangle$ 라고 하고 직접 계산하면 다음을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} \text{curl}(f\mathbf{F}) &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ D_1 & D_2 & D_3 \\ fP & fQ & fR \end{vmatrix} \\ &= \langle D_2(fR) - D_3(fQ), D_3(fP) - D_1(fR), D_1(fQ) - D_2(fP) \rangle \\ &= \langle fR_y - fQ_z, fP_z - fR_x, fQ_x - fP_y \rangle + \langle f_y R - f_z Q, f_z P - f_x R, f_x Q - f_y P \rangle \\ &= f\text{curl}\mathbf{F} + (\nabla f) \times \mathbf{F} \end{aligned}$$

■

행렬식의 기본성질을 생각하면 $\text{curl}(\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2) = \text{curl}\mathbf{F}_1 + \text{curl}\mathbf{F}_2$ 가 성립한다는 것은 쉽게 알 수 있을 것이다. 따라서 위 성질과 먼저 증명한 Theorem, 그리고 (a)에 의해

$$\begin{aligned} \text{curl}\mathbf{F} &= \text{curl}(e^{x^2+y^2+z}\mathbf{u}_r + ze^z\mathbf{u}_z) \\ &= \text{curl}(e^{x^2+y^2+z}\mathbf{u}_r) + \text{curl}(ze^z\mathbf{u}_z) \\ &= e^{x^2+y^2+z}\text{curl}\mathbf{u}_r + \nabla(e^{x^2+y^2+z}) \times \mathbf{u}_r + ze^z\text{curl}\mathbf{u}_z + \nabla(ze^z) \times \mathbf{u}_z \\ &= e^{x^2+y^2+z} \langle 2x, 2y, 1 \rangle \times \langle \cos \theta, \sin \theta, 0 \rangle \quad (\because \nabla(ze^z) \text{ 와 } \mathbf{u}_z \text{ 는 평행}) \\ &= e^{x^2+y^2+z} \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2x & 2y & 1 \\ \cos \theta & \sin \theta & 0 \end{vmatrix} \\ &= e^{x^2+y^2+z} \langle -\sin \theta, \cos \theta, 2x \sin \theta - 2y \cos \theta \rangle \\ &= e^{x^2+y^2+z} \langle -\sin \theta, \cos \theta, 0 \rangle \\ &= e^{r^2+z}\mathbf{u}_\theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{curl } \mathbf{G} &= \text{curl}(e^{x^2+y^2+z} \mathbf{u}_\theta) \\
 &= e^{x^2+y^2+z} \text{curl } \mathbf{u}_\theta + \nabla(e^{x^2+y^2+z}) \times \mathbf{u}_\theta \\
 &= \frac{e^{x^2+y^2+z}}{r} \mathbf{u}_z + e^{x^2+y^2+z} \langle 2x, 2y, 1 \rangle \times \langle -\sin\theta, \cos\theta, 0 \rangle \\
 &= \frac{e^{x^2+y^2+z}}{r} \mathbf{u}_z + e^{x^2+y^2+z} \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2x & 2y & 1 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \end{vmatrix} \\
 &= \frac{e^{x^2+y^2+z}}{r} \mathbf{u}_z + e^{x^2+y^2+z} \langle -\cos\theta, -\sin\theta, 2x\cos\theta + 2y\sin\theta \rangle \\
 &= -e^{r^2+z} \mathbf{u}_r + \frac{e^{r^2+z}(2r^2+1)}{r} \mathbf{u}_z
 \end{aligned}$$

를 얻을 수 있다. 따라서 $\{\mathbf{u}_r, \mathbf{u}_\theta, \mathbf{u}_z\}$ 가 $\mathbb{R}^3$ 의 정규직교기저라는 사실에 의해

$$\begin{aligned}
 (\nabla \times \mathbf{F} + \nabla \times \mathbf{G}) \cdot (\mathbf{F} + \mathbf{G}) &= \left(-e^{r^2+z} \mathbf{u}_r + e^{r^2+z} \mathbf{u}_\theta + \frac{e^{r^2+z}(2r^2+1)}{r} \mathbf{u}_z \right) \cdot \left(e^{r^2+z} \mathbf{u}_r + e^{r^2+z} \mathbf{u}_\theta + ze^z \mathbf{u}_z \right) \\
 &= \frac{(2r^2+1)ze^{r^2+2z}}{r}
 \end{aligned}$$

를 얻는다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* (a)를 풀 때 $\cos\theta, \sin\theta$ 를 다음과 같이 x, y 에 대한 식으로 바꿔서 풀 이유는

$$\begin{aligned}
 \cos\theta &= \frac{x}{r} = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \\
 \sin\theta &= \frac{y}{r} = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}
 \end{aligned}$$

편도함수에서는 1변수함수의 역함수 미분법이 잘 성립하지 않기 때문이다. 한 예로 $\frac{\partial}{\partial x}(\sin\theta)$ 를 계산할 때 연쇄법칙과 역함수 미분법에 의해 다음이 성립한다고 생각할 수 있는데

$$\frac{\partial}{\partial x}(\sin\theta) = \frac{\partial\theta}{\partial x} \cos\theta = \frac{1}{\frac{\partial x}{\partial\theta}} \cos\theta = -\frac{\cos\theta}{r\sin\theta} = -\frac{x}{y\sqrt{x^2+y^2}}$$

실제로 계산하면 $\frac{\partial}{\partial x}(\sin\theta) = -\frac{xy}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}$ 가 된다. 따라서 편도함수에서는 $\frac{\partial\theta}{\partial x} = \frac{1}{\frac{\partial x}{\partial\theta}}$ 이러한 등식이

일반적으로 성립하지 않는다. 조금 더 설명하자면 1변수함수에서 역함수 미분법이라고 부르는 다음 등식

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}$$

는 해석학에서 배우는 연쇄법칙과 역함수 정리(Inverse function theorem)에 의해 유도되는 등식이고

이 정리는 다변수에서 다른 형태로 표현된다. 따라서 다변수에서는 $\frac{\partial\theta}{\partial x} = \frac{1}{\frac{\partial x}{\partial\theta}}$ 라고 하면 안된다.

* Stewart 교재에서 $\text{curl } \mathbf{F}$ 를 $\nabla \times \mathbf{F}$ 로 표현하는 경우가 있다. 하지만 (b)를 풀 때 외적의 기본성질에 의해 다음이 성립한다고 하면 틀린 풀이가 된다.

$$(\nabla \times \mathbf{F} + \nabla \times \mathbf{G}) \cdot (\mathbf{F} + \mathbf{G}) = (\nabla \times (\mathbf{F} + \mathbf{G})) \cdot (\mathbf{F} + \mathbf{G}) = 0$$

2024학년도 연세대 편입 기출문제(수학)
객관식/단답형 문제 정답표

*객관식 문항 보기는 복원이 불가능해서 제가 임의로 적었습니다. 따라서 당연히 실제 시험과 다릅니다.

1번	①	②	③	④	⑤	7번	①	②	③	④	⑤
2번	①	②	③	④	⑤	8번	①	②	③	④	⑤
3번	①	②	③	④	⑤	9번	①	②	③	④	⑤
4번	①	②	③	④	⑤	10번	①	②	③	④	⑤
5번	①	②	③	④	⑤	11번	①	②	③	④	⑤
6번	①	②	③	④	⑤						

12번	$48\sqrt{3}$
13번	$-\frac{\ln 2}{2}$
14번	$\frac{\pi^2}{12}$
15번	최댓값 : 13 최솟값 : -2
16번	$e-1$
17번	$\frac{64\pi}{3}$

2024학년도 연세대 편입 기출문제 해설(수학)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <해설>

문제에 주어진 행렬의 특성방정식은 다음과 같고

$$\begin{aligned} p_A(\lambda) &= \begin{vmatrix} 3-\lambda & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1-\lambda & 2 \\ 1 & -3 & 3 & 2-\lambda \end{vmatrix} \\ &= (3-\lambda)(2-\lambda) \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 3 & 2-\lambda \end{vmatrix} \\ &= (\lambda-3)(\lambda-2)(\lambda^2-3\lambda-4) \\ &= (\lambda-3)(\lambda-2)(\lambda-4)(\lambda+1) \\ &= 0 \end{aligned}$$

따라서 A 의 모든 고윳값은 $\lambda = -1, 2, 3, 4$ 이다. 그러므로 A^3 의 모든 고윳값은 각각을 세제곱해서 얻은 $-1, 8, 27, 64$ 이고 따라서 합은 $-1 + 8 + 27 + 64 = 98$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* A 가 2×2 또는 3×3 행렬일 때 A 의 특성다항식은 다음과 같고

$$A \text{가 } 2 \times 2 \text{ 행렬이면 } p_A(x) = x^2 - (\text{tr}(A))x + \det(A)$$

$$A \text{가 } 3 \times 3 \text{ 행렬이면 } p_A(x) = x^3 - (\text{tr}(A))x^2 + (\det(A_{11}) + \det(A_{22}) + \det(A_{33}))x - \det(A)$$

(이때 A_{11}, A_{22}, A_{33} 는 A 의 소부분행렬)

이것은 2×2 또는 3×3 행렬의 특성다항식을 빠르게 계산할 때 유용하므로 기억하면 편하다.

2. <해설>

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{R_2 - R_1 \\ R_4 - R_1}} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -2$$

이므로 다음을 얻는다.

$$\det(2A) + \det((A^T)^2) + \det(A^{-1}) = 2^4 \times (-2) + (-2)^2 - \frac{1}{2} = -\frac{57}{2}$$

■

3. <해설>

$$\begin{aligned}
 A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & 7 & -4 & -5 & 2 \\ 2 & -11 & 7 & 8 & -3 \\ 8 & 5 & 0 & -3 & 2 \end{bmatrix} &\xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 & -2 & 1 \\ 4 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 7 & -4 & -5 & 2 \\ 2 & -11 & 7 & 8 & -3 \\ 8 & 5 & 0 & -3 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} R_2 - 2R_1 \\ R_4 - R_1 \\ R_5 - 4R_1 \end{matrix}} \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & -7 & 4 & 5 & -2 \\ 0 & 7 & -4 & -5 & 2 \\ 0 & -14 & 8 & 10 & -4 \\ 0 & -7 & 4 & 5 & -2 \end{bmatrix} \\
 &\xrightarrow{-\frac{1}{2}R_4} \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & -7 & 4 & 5 & -2 \\ 0 & 7 & -4 & -5 & 2 \\ 0 & -7 & 4 & 5 & -2 \\ 0 & -7 & 4 & 5 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} R_3 + R_2 \\ R_4 - R_2 \\ R_5 - R_2 \end{matrix}} \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & -7 & 4 & 5 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

이므로 $a = \text{rank}(A) = 2$, 그리고 행렬의 계수(Rank) 정리에 의해

$$b = \text{nullity}(A) = 5 - \text{rank}(A) = 3$$

를 얻을수 있다. 따라서 $2a + 3b = 13$ 이다. ■

4. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

일반적으로 $f \circ g$ 와 $g \circ f$ 가 모두 항등함수가 되어야 $g = f^{-1}$ 가 보장되지만 객관식/단답형 문제라면 $f(g(x)) = x$ 조건에서 $g = f^{-1}$ 로 간주하고 풀어도 된다.

문제의 조건과 역함수의 미분법에 의하면 다음을 얻을 수 있고

$$f'(g(x)) = \frac{1}{g'(x)}$$
$$4 + (f(g(x)))^2 = 4 + x^2$$

따라서 $g'(x) = \frac{1}{4+x^2}$ 에서 $g(x) = \frac{1}{2} \tan^{-1}\left(\frac{x}{2}\right) + C$ 이고 $f(0) = 0$ 이므로

$$g(0) = C = 0$$

에서 $g(x) = \frac{1}{2} \tan^{-1}\left(\frac{x}{2}\right)$ 이다. 그러므로

$$y = \frac{1}{2} \tan^{-1}\left(\frac{x}{2}\right) \Leftrightarrow x = 2 \tan(2y)$$

에서 x, y 를 바꾸면 $f(x) = g^{-1}(x) = 2 \tan(2x)$ 를 얻을 수 있고 $f\left(\frac{\pi}{6}\right) = 2\sqrt{3}$ 이다.

<해설>

조건 (1)에 의하면 f' 는 연속함수이다. 그리고 조건 (2)에서 $\frac{f'(x)}{4+(f(x))^2} = 1$ 이므로 양변을 적분하면

$$\int_0^x \frac{f'(t)}{4+(f(t))^2} dt = \left[\frac{1}{2} \tan^{-1}\left(\frac{f(t)}{2}\right) \right]_0^x = \frac{1}{2} \tan^{-1}\left(\frac{f(x)}{2}\right)$$
$$\int_0^x 1 dt = x$$

를 얻을 수 있고 따라서 $\tan^{-1}\left(\frac{f(x)}{2}\right) = 2x$ 이다. 그러므로 $f(x) = 2 \tan(2x)$ 에서 $f\left(\frac{\pi}{6}\right) = 2\sqrt{3}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이 문제의 풀이과정에서 다음 등식을 언급하기 전에 f' 가 연속임을 먼저 언급했는데

$$\int_0^x \frac{f'(t)}{4+(f(t))^2} dt = \left[\frac{1}{2} \tan^{-1}\left(\frac{f(t)}{2}\right) \right]_0^x = \frac{1}{2} \tan^{-1}\left(\frac{f(x)}{2}\right)$$

그 이유는 미분적분학의 기본정리 2가 피적분함수가 연속일 때 성립하는 정리이기 때문이다. f 가 미분가능해도 f' 가 불연속인 경우가 있어서 다음 등식이 항상 성립하는 것은 아니다.

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$$

구체적인 반례를 제시하는 것은 미분적분학 범위를 넘기 때문에 제시할 수 없지만 서술형 문제에서는 적분하기 전에 f' 가 연속이라는 사실을 먼저 언급하는 것을 권장한다.

5. <해설>

$$\int_0^1 (2x+1)^n dx = \left[\frac{(2x+1)^{n+1}}{2(n+1)} \right]_0^1 = \frac{3^{n+1}-1}{2(n+1)} \text{ 이고 로피탈의 정리에 의하면}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (x+1)^{\frac{1}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+1)}{x}} = (L) = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x+1}} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (3^{x+1}-1)^{\frac{1}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(3^{x+1}-1)}{x}} = (L) = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3^{x+1} \ln 3}{3^{x+1}-1}} = 3$$

이므로 다음을 얻는다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_0^1 (2x+1)^n dx \right)^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(3^{n+1}-1)^{\frac{1}{n}}}{2^{\frac{1}{n}}(n+1)^{\frac{1}{n}}} = 3$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n \neq 0$ 를 만족할 때 $L \geq 0$ 또는 $L = \infty$ 에 대하여

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = L$ 이면 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{\frac{1}{n}} = L$ 이다. 이 성질은 보통 해석학 과목에서 소개하지만 $|a_n|^{\frac{1}{n}}$ 의 극한을 계산할 때 유용한 경우가 많으므로 기억하면 객관식/단답형 문제를 풀 때 유용한 경우가 있다.

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ 를 계산하는게 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{\frac{1}{n}}$ 를 계산하는것보다 쉬운 경우가 많기 때문이다.

한 예로 $a_n = \frac{3^{n+1}-1}{2(n+1)}$ 이면 $a_n > 0$ 임은 명백하고

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)(3^{n+2}-1)}{(n+2)(3^{n+1}-1)} = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n+2} \right) \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{n+2}-1}{3^{n+1}-1} \right) = 3$$

이므로 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{\frac{1}{n}} = 3$ 임을 좀 더 쉽게 알수 있다.

*폐구간 $[a, b]$ 위에서 연속인 함수 f 에 대해 다음을 만족한다는 사실이 알려져 있다.

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} = \max_{x \in [a, b]} |f(x)|$$

이 성질은 보통 해석학 과목에서 소개하지만 $\left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}$ 의 극한을 계산할 때 유용한 경우가 많으므로 기억하면 객관식/단답형 문제를 풀 때 유용한 경우가 있다.

한 예로 $f(x) = 2x+1$ 는 폐구간 $[0, 1]$ 위에서 연속이고 $f(x) \geq 0$ 를 만족하므로

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_0^1 (2x+1)^n dx \right)^{\frac{1}{n}} = \max_{x \in [0, 1]} (2x+1) = 3$$

임을 좀 더 쉽게 알수 있다.

6. <해설>

편도함수의 정의에 의하면 다음을 얻는다.

$$f_x(0,y)=\lim_{h\rightarrow 0}\frac{f(h,y)-f(0,y)}{h}=\lim_{h\rightarrow 0}\frac{y(5h^2-3y^2)}{h^2+y^2}=-3y$$

따라서 편도함수의 정의에 의하면 다음을 얻을 수 있다.

$$f_{xy}(0,0)=\lim_{h\rightarrow 0}\frac{f_x(0,h)-f_x(0,0)}{h}=\lim_{h\rightarrow 0}\frac{-3h}{h}=-3$$

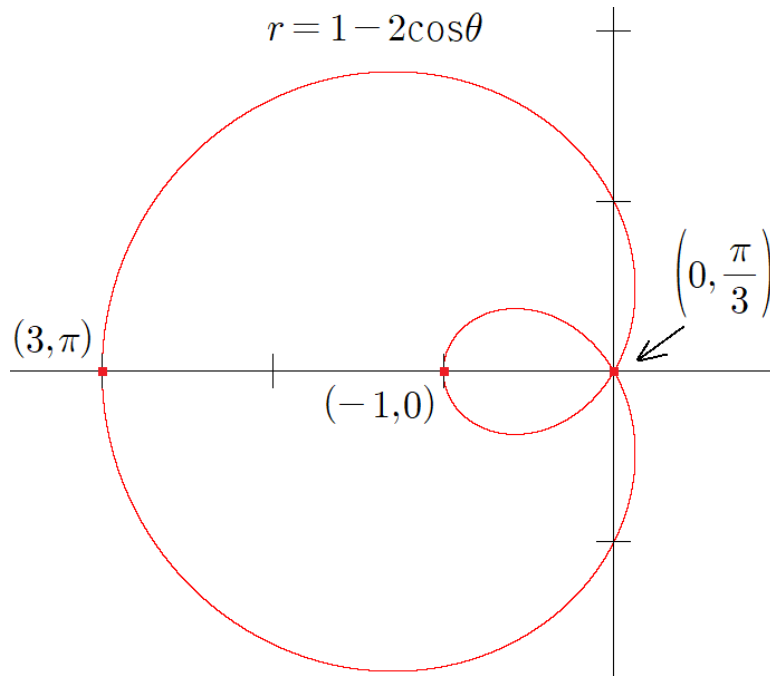
■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*일반적으로 미분적분학에서 수식이 복잡한 다변수함수가 주어졌을 때 특정한 점에서 편도함수의 값을 구해야 한다면 편도함수의 정의를 사용해서 푸는 것을 추천한다. 특히 $f(a,b)=0$ 일 때 $f_x(a,b), f_y(a,b)$ 를 계산해야 하는 경우에 적극 추천한다. 참고로 편도함수의 정의를 사용해서 계산하는 방법은 1계 편도함수보다 $f_{xy}(a,b), f_{yx}(a,b)$ 를 계산할 때 굉장히 유용한 경우가 더 많다.

7. <해설>

극방정식 $r = 1 + 2\sin\theta$ 가 나타내는 그래프는 극방정식 $r = 1 - 2\cos\theta$ 가 나타내는 그래프와 같은 모양이다. 그리고 $r = 1 - 2\cos\theta$ 의 그래프가 x 축에 대해 대칭이라는 사실을 이용하면 다음 그림



에 의해

$$(\text{작은 고리 내부의 넓이}) = 2 \times \frac{1}{2} \int_0^{\pi/3} (1 - 2\cos\theta)^2 d\theta$$

임을 알 수 있다. 같은 이유로 다음을 만족하는데

$$2 \times \frac{1}{2} \int_0^{\pi} (1 - 2\cos\theta)^2 d\theta = 2 \times (\text{작은 고리 내부의 넓이}) + (\text{큰 고리 내부, 작은 고리 외부의 넓이})$$

위 등식에서 좌변의 적분은 다음과 같이 쉽게 계산할 수 있으므로

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} (1 - 2\cos\theta)^2 d\theta &= \int_0^{\pi} (1 - 4\cos\theta + 4\cos^2\theta) d\theta \\ &= \pi - 4[\sin\theta]_0^{\pi} + 8 \int_0^{\pi/2} \cos^2\theta d\theta \\ &= \pi + 8 \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} \\ &= 3\pi \end{aligned}$$

다음을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} (\text{큰 고리 내부, 작은 고리 외부의 넓이}) &= 2 \times \frac{1}{2} \int_0^{\pi} (1 - 2\cos\theta)^2 d\theta - 4 \times \frac{1}{2} \int_0^{\pi/3} (1 - 2\cos\theta)^2 d\theta \\ &= 3\pi - 2 \int_0^{\pi/3} (1 - 4\cos\theta + 4\cos^2\theta) d\theta \\ &= 3\pi - 2 \times \left(\frac{\pi}{3} - 4[\sin\theta]_0^{\pi/3} + 2 \int_0^{\pi/3} (1 + \cos 2\theta) d\theta \right) \\ &= 3\pi - 2 \times \left(\frac{\pi}{3} - 2\sqrt{3} + 2 \left[\theta + \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_0^{\pi/3} \right) \\ &= \pi + 3\sqrt{3} \end{aligned}$$

■

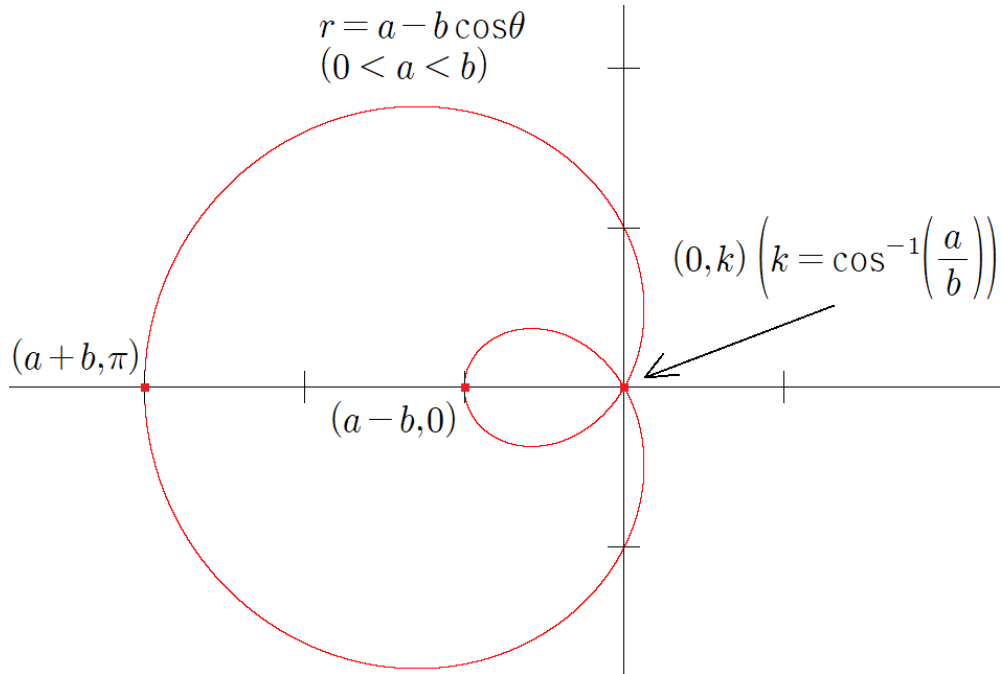
<주의사항 또는 추가적인 팁>

* a, b 가 0이 아닐 때 다음 8개의 극방정식이 나타내는 리마송(Limacon)의 그래프는 모두 같은 모양이고

$$r = a + b \sin \theta, r = a - b \sin \theta, r = -a + b \sin \theta, r = -a - b \sin \theta$$

$$r = a + b \cos \theta, r = a - b \cos \theta, r = -a + b \cos \theta, r = -a - b \cos \theta$$

리마송(Limacon)의 넓이, 곡선의 길이를 구하는 문제를 풀 때 이 사실을 이용해서 적분 계산을 비교적 쉽게 할 수 있다. 추가로 작은 고리 내부의 넓이를 구할 때는 $0 < a < b$ 일 때 $r = a - b \cos \theta$ 를 사용하면 적분 계산이 비교적 쉬운 공식을 유도할 수 있는데 다음 그림



에 의해

$$(\text{작은 고리 내부의 넓이}) = 2 \times \frac{1}{2} \int_0^k (a - b \cos \theta)^2 d\theta \left(k = \cos^{-1} \left(\frac{a}{b} \right) \right)$$

가 되기 때문이다. 비슷한 방법으로 큰 고리 내부, 작은 고리 외부의 넓이도 비교적 쉽게 계산할 수 있는데

$$2 \times \frac{1}{2} \int_0^\pi (a - b \cos \theta)^2 d\theta = 2 \times (\text{작은 고리 내부의 넓이}) + (\text{큰 고리 내부, 작은 고리 외부의 넓이})$$

이므로 큰 고리 내부, 작은 고리 외부의 넓이는 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$(\text{큰 고리 내부, 작은 고리 외부의 넓이}) = 2 \times \frac{1}{2} \int_0^\pi (a - b \cos \theta)^2 d\theta - 4 \times \frac{1}{2} \int_0^k (a - b \cos \theta)^2 d\theta$$

$$\left(k = \cos^{-1} \left(\frac{a}{b} \right) \right)$$

이것은 리마송(Limacon)의 그래프를 잘 이해했다면 따로 외우지 않아도 바로 떠올릴 수 있는 공식이다.

*위에서 양수 a, b 에 대하여 $r = a + b \cos \theta$ 가 아닌 $r = a - b \cos \theta$ 를 이용하는 이유는 $r = 0$ 가 되도록 하는 θ 를 구할 때 $r = a - b \cos \theta$ 로 구하는게 더 편하기 때문이다. 쉽게 말하면 다음 설문조사를 할 때 Q) 다음 중 $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 범위에서 해를 구하기 쉽다고 생각하는 방정식을 고르시오.

$$1. r = 1 - 2 \cos \theta = 0 \Rightarrow \cos \theta = \frac{1}{2}$$

$$2. r = 1 + 2 \cos \theta = 0 \Rightarrow \cos \theta = -\frac{1}{2}$$

대부분은 1번을 고른다는 이야기이다. 대학 입학 전에 특수각의 삼각비 표를 예각부터 외웠기 때문에

$\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$ 가 $\cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}$ 보다 더 익숙하고 이러한 이유로 1번을 고를 가능성이 높다.

* $\sin, \cos$ 의 거듭제곱을 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 에서 적분해야 한다면 다음 공식을 사용하자.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1} x dx = \frac{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n}{3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n+1)}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} x dx = \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n} \cdot \frac{\pi}{2}$$

이것을 기억하는 방법은 다음과 같은데 먼저 다음 사실을 기억하고

지수가 홀수 : 마지막에 아무것도 곱하지 않음

지수가 짝수 : 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱함

다음으로 지수를 2가 될 때까지 하나씩 뺀 것을 분모부터 시작해서 분모, 분자에 번갈아가면서 문자의 곱셈처럼 이어쓴 뒤 계산하면 된다. 예를 들면 다음과 같다.

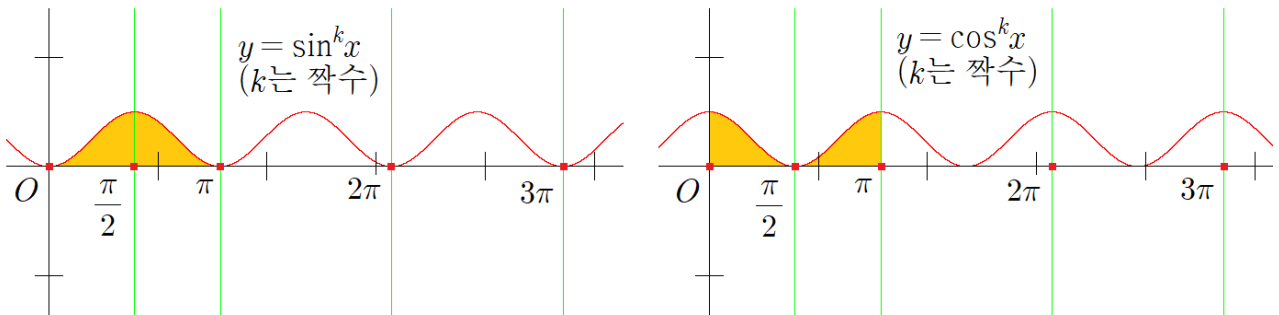
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x dx = \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5 \cdot 3} \rightarrow \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} = \frac{8}{15}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x dx = \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{32}$$

첫 번째는 지수가 홀수이므로 마지막에 아무것도 곱하지 않았고 두 번째는 지수가 짝수이므로 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱했다.

종료 시점이 2라서 헷갈린다면 종료 시점을 1로 기억해도 된다. 결국 곱셈으로 계산하기 때문에 1는 계산 결과에 영향을 주지 않고 따라서 편의상 종료 시점을 2라고 한 것이다.

* 추가로 감이 좋다면 k 가 짝수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



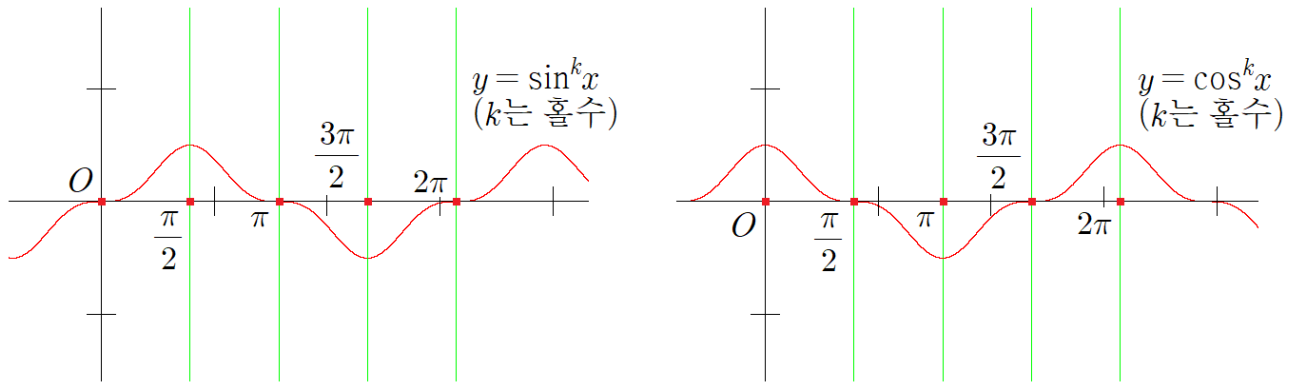
위와 같은 모양임을 이용해서 대칭성에 의해 다음을 유도할수도 있다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^k x dx$$

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^k x dx$$

(k 는 짝수인 자연수, n 는 자연수)

그리고 위 설명을 잘 이해했다면 k 가 홀수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



위와 같은 모양이라는 사실, 그래프의 대칭성을 이용해서 다음 적분도 잘 계산할수 있을 것이다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx, \int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx \quad (k \text{는 홀수인 자연수}, n \text{는 자연수})$$

8. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

객관식/단답형 문제에서는 다음과 같이 생각하면 좀 더 빠르게 답을 고를수 있을 것이다.

(가). 평균값정리를 생각하면 n 이 충분히 클 때 다음과 같이 근사시킬수 있고

$$\sin \frac{1}{2n} - \sin \frac{1}{2n+1} \approx \frac{1}{2n} - \frac{1}{2n+1} = \frac{1}{2n(2n+1)} \approx \frac{1}{4n^2}$$

무한급수의 p 판정법에 의하면 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 는 수렴하므로 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sin \frac{1}{2n} - \sin \frac{1}{2n+1} \right)$ 도 수렴한다. 이것은

$n \rightarrow \infty$ 이면 $\frac{1}{2n}, \frac{1}{2n+1}$ 는 모두 0로 수렴하므로 $\frac{1}{2n}, \frac{1}{2n+1}$ 사이에 있는 c 도 0로 수렴, 따라서 $\cos c$ 는 1로 수렴한다는 사실을 이용한 근사이다.

(라). n^n 가 $n!$ 보다 더 빠르게 증가하므로 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!}$ 는 발산한다.

<해설>

(가). $S_n = \sum_{k=1}^n \left(\sin \frac{1}{2k} - \sin \frac{1}{2k+1} \right)$ 라고 하자. 그러면 다음을 얻을수 있고

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n \left(\sin \frac{1}{2k} - \sin \frac{1}{2k+1} \right) \\ &= \sin \frac{1}{2} - \sin \frac{1}{3} + \sin \frac{1}{4} - \sin \frac{1}{5} + \cdots + \sin \frac{1}{2n} - \sin \frac{1}{2n+1} \\ &= \sum_{k=2}^{2n+1} (-1)^k \sin \left(\frac{1}{k} \right) \end{aligned}$$

사인함수가 폐구간 $\left[0, \frac{\pi}{2} \right]$ 위에서 증가하므로 $a_n = \sin \left(\frac{1}{n} \right)$ 는 0로 수렴하는 양항 감소수열임은

명백하다. 따라서 교대급수판정법에 의해 $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \sin \left(\frac{1}{n} \right)$ 는 수렴하므로 $\{S_n\}$ 는 수렴하는 수열이고

그러므로 주어진 무한급수는 수렴한다. (수렴)

(나). $f(x) = \tan^{-1}x$ 는 $\mathbb{R}$ 위에서 미분가능한 함수이므로 평균값정리에 의하면 자연수 n 에 대해 $f(2n+1) - f(2n) = f'(c)$ 를 만족하는 $c \in (2n, 2n+1)$ 가 존재하고 $c > 2n$ 이므로 다음을 얻을수 있다.

$$0 < \tan^{-1}(2n+1) - \tan^{-1}(2n) = \frac{1}{1+c^2} < \frac{1}{4n^2}$$

그리고 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 는 $p=2 > 1$ 이므로 무한급수의 p 판정법에 의하면 수렴한다. 그러므로

비교판정법에 의하면 주어진 무한급수는 수렴한다. (수렴)

(다). $a_n = \frac{1}{n}$ 라고 하면 $a_n > 0$ 이고 n 이 자연수이면 $e^{\frac{1}{n}} > 1$ 이다. 그리고

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots \right) - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{x}{2!} + \cdots \right) = 1$$

이므로 다음을 얻을수 있다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{1}{n}} - 1}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{1}{n}} - 1}{\frac{1}{n}} = 1 > 0$$

그리고 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 는 $p=1$ 이므로 무한급수의 p 판정법에 의하면 발산한다. 그러므로 극한비교판정법에 의하면 주어진 무한급수는 발산한다. (발산)

(라). $a_n = \frac{n^n}{n!}$ 라고 하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e > 1$$

이므로 비판정법에 의하면 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!}$ 는 발산한다. (발산)

(마). $f(x) = xe^x$ 는 $x > 0$ 일 때 $f'(x) = (x+1)e^x > 0$ 를 만족하므로 $x > 0$ 에서 증가한다. 따라서

$f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{e^{\frac{1}{n}}}{n}$ 는 0로 수렴하는 양항 감소수열이 되고 그러므로 교대급수 판정법에 의하면 무한급수

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} e^{\frac{1}{n}}}{n}$ 는 수렴한다. (수렴)

정리하면 수렴하는 무한급수의 개수는 (가),(나),(마) 로 3개이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이 문제의 보기 (나)에 주어진 무한급수의 수렴/발산을 판정할 때 (가)의 해설처럼

$$\sum_{k=1}^n (\tan^{-1}(2k+1) - \tan^{-1}(2k)) = \sum_{k=2}^{2n+1} (-1)^{k-1} \tan^{-1} k$$

로 놓고 $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^{n-1} \tan^{-1} n \neq 0$ 이므로 무한급수가 발산한다고 하면 틀린 풀이가 된다.

$S_n = \sum_{k=2}^n (-1)^{k-1} \tan^{-1} k$ 라고 하면 $S_{2n+1} = \sum_{k=2}^{2n+1} (-1)^k \tan^{-1} k$ 인데 수학에서 $\{a_n\}$ 는 발산하지만

$\{a_{2n}\}, \{a_{2n+1}\}$ 둘 중 적어도 하나는 수렴하는 경우가 $a_n = (-1)^n$ 처럼 존재하기 때문이다.

*멱급수 근사 아이디어를 간단히 말하면 ‘충분히 좋은’ 함수가 $f(a)=0$ 를 만족할 때 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가

0이 아닌 값으로 수렴하도록 하는 자연수 n 을 찾는 것이다. f 가 $f(a)=0$ 를 만족하는 ‘충분히 좋은’

함수일 때 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 수렴한다면 극한값은 다음과 같이 표현된다.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

이것은 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로 표현해보면 쉽게 알수 있다. $f(a)=0$ 이므로 다음을 얻을수 있고

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)(x-a)^2}{2!} + \dots + \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!} + \dots}{(x-a)^n}$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 수렴할 필요충분조건은 다음과 같다.

$$f'(a)=f''(a)=\dots=f^{(n-1)}(a)=0$$

그리고 이때 극한값은 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$ 이다.

따라서 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 0이 아닌 값으로 수렴하도록 하는 자연수 n 은 $f^{(n)}(a) \neq 0$ 를 만족하도록 하는

가장 작은 자연수 n 과 같고 이러한 n 을 찾았다면 극한값이 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \neq 0$ 이므로 $x=a$ 근방에서 $f(x)$ 를 다음과 같이 근사시킬수 있다.

$$f(x) \approx \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!}$$

이것은 $x=a$ 근방에서 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수의 n 차항으로 근사시킨 것과 같고 이렇게 얻은 멱급수 근사식을 이용해서 극한을 쉽게 계산하거나 이상적분, 무한급수의 수렴/발산을 쉽게 판정할수 있다.

미분적분학 문제에서는 $a=0$ 인 경우가 가장 많이 나오는데 $a=0$ 인 경우에는 널리 알려진 매클로린 급수 표현을 이용해서 근사시키는게 더 쉽고 간편하다.

*수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 이

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \infty, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$$

를 만족한다는 것을 기호로 $a_n \ll b_n$ 로 나타내자. 이것은 $\{b_n\}$ 가 $\{a_n\}$ 보다 더 빠르게 증가한다는 의미이다. 그러면 다음을 만족한다.

$$\ln n \ll n^a \ll r^n \ll n! \ll n^n \quad (a > 0, r > 1)$$

위 관계를 알고 있으면 무한급수의 수렴/발산을 빠르게 판정할 때 도움이 되는 경우가 많다. 무한급수의 극한비교판정법을 생각하면 위 관계가 무한급수의 수렴/발산을 빠르게 판정할 때 도움이 된다는 것을 쉽게 이해할수 있을 것이다.

9. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

이 문제를 처음 보면 계산이 너무 복잡하다고 생각할수 있는데 주어진 벡터함수를 직접 미분하면 벡터함수의 도함수의 기본성질에 의해 다음을 얻을수 있고

$$\begin{aligned}\mathbf{r}'(t) &= \langle 2t, t \sin t, t \cos t \rangle = t \langle 2, \sin t, \cos t \rangle \\ \mathbf{r}''(t) &= \langle 2, \sin t, \cos t \rangle + t \langle 0, \cos t, -\sin t \rangle\end{aligned}$$

벡터의 외적의 기본성질(같은 것을 외적하면 영벡터, 그리고 분배법칙)을 사용해서 $\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)$ 를

$$\begin{aligned}\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t) &= t \langle 2, \sin t, \cos t \rangle \times (\langle 2, \sin t, \cos t \rangle + t \langle 0, \cos t, -\sin t \rangle) \\ &= t^2 \langle 2, \sin t, \cos t \rangle \times \langle 0, \cos t, -\sin t \rangle\end{aligned}$$

위와 같이 비교적 쉽게 계산할수 있다.

<해설>

1) 곡률 계산

주어진 벡터함수를 직접 미분하면

$$\begin{aligned}\mathbf{r}'(t) &= \langle 2t, t \sin t, t \cos t \rangle = t \langle 2, \sin t, \cos t \rangle \\ \mathbf{r}''(t) &= \langle 2, \sin t, \cos t \rangle + t \langle 0, \cos t, -\sin t \rangle\end{aligned}$$

이므로 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t) &= t \langle 2, \sin t, \cos t \rangle \times (\langle 2, \sin t, \cos t \rangle + t \langle 0, \cos t, -\sin t \rangle) \\ &= t^2 \langle 2, \sin t, \cos t \rangle \times \langle 0, \cos t, -\sin t \rangle \\ &= t^2 \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2 \sin t & \cos t & \\ 0 \cos t & -\sin t & \end{vmatrix} \\ &= t^2 \langle -1, 2 \sin t, 2 \cos t \rangle\end{aligned}$$

따라서 곡률은 다음과 같고

$$\kappa(t) = \frac{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|}{|\mathbf{r}'(t)|^3} = \frac{t^2 |\langle -1, 2 \sin t, 2 \cos t \rangle|}{|t|^3 |\langle 2, \sin t, \cos t \rangle|^3} = \frac{1}{5|t|}$$

$\mathbf{r}\left(\frac{\pi}{2}\right) = \left\langle \frac{\pi^2}{4}, 1, \frac{\pi}{2} \right\rangle$ 이므로 주어진 점에서의 곡률은 $\kappa\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{2}{5\pi}$ 이다.

2) $\mathbf{N}\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 계산

$t \neq 0$ 일 때 단위접선벡터는 다음과 같이 표현되고

$$\mathbf{T}(t) = \frac{\mathbf{r}'(t)}{|\mathbf{r}'(t)|} = \frac{\langle 2, \sin t, \cos t \rangle}{\sqrt{5}}$$

따라서

$$\mathbf{T}'(t) = \frac{\langle 0, \cos t, -\sin t \rangle}{\sqrt{5}}$$

이므로 다음을 얻을수 있다.

$$\mathbf{N}(t) = \frac{\mathbf{T}'(t)}{|\mathbf{T}'(t)|} = \langle 0, \cos t, -\sin t \rangle$$

그러므로 $\mathbf{N}\left(\frac{\pi}{2}\right) = \langle 0, 0, -1 \rangle$ 이다.

따라서 접촉원의 중심은 벡터 $\mathbf{r}\left(\frac{\pi}{2}\right) + \frac{1}{\kappa\left(\frac{\pi}{2}\right)} \mathbf{N}\left(\frac{\pi}{2}\right) = \left\langle \frac{\pi^2}{4}, 1, -2\pi \right\rangle$ 의 종점 $\left(\frac{\pi^2}{4}, 1, -2\pi\right)$ 이다. ■

10. <해설>

C 를 경계선으로 갖는 영역을 D 라고 하면 그린정리에 의해 다음을 얻을수 있다.

$$\int_C (4x^2y + e^{x^2}\sin x + 1)dx + (8x - 4xy^2 + 5\sin^2 y)dy = 4 \iint_D (2 - x^2 - y^2)dA$$

따라서 우변의 이중적분의 최댓값을 구하면 되는데 $f(x,y) = 2 - x^2 - y^2$ 라고 하면 직관에 의해 $f(x,y) \geq 0$ 를 만족하는 영역 $E = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 2\}$ 위에서 적분값이 최대가 된다는 것을 쉽게 추측할수 있다. $f(x,y) \geq 0$ 를 만족하는 상황에서는 영역이 커질수록 적분값도 커지는데 $f(x,y) < 0$ 인 영역을 조금이라도 포함하면 그 영역에서는 적분값이 음수가 되어서 최대가 될수 없다.

이제 $\iint_E (2 - x^2 - y^2)dA$ 를 계산하기 위해 다음과 같이 치환하자.

$$x = r\cos\theta, y = r\sin\theta \quad (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

그러면 치환적분법에 의해 다음을 얻을수 있고

$$\iint_E f(x,y)dA = \int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{2}} r(2 - r^2)drd\theta = 2\pi \int_0^{\sqrt{2}} (2r - r^3)dr = 2\pi \left[r^2 - \frac{r^4}{4} \right]_0^{\sqrt{2}} = 2\pi$$

따라서 선적분의 최댓값은 $4 \iint_E f(x,y)dA = 8\pi$ 이다. ■

11. <해설>

곡선 C 를 $C: \mathbf{r}(t) = \langle \cos t, 1, \sin t \rangle$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 라고 하면 C 는 양의 y 축 위치에서 바라봤을 때 시계방향이다. 따라서 $-C$ 에 대해 스토크스 정리를 사용하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS &= \int_{-C} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \\ &= - \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \\ &= - \frac{1}{2} \int_C (x \sin x + z) dx + (z \sin x - x) dz \quad (\because C \text{ 위에서 } x^2 + z^2 = 1, y = 1 \text{ 이므로 } dy = 0) \end{aligned}$$

위 식의 마지막 선적분에서 y 가 모두 사라졌으므로 다음과 같이 선적분에 있는 z 를 모두 y 로 바꾸고

$$\iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = - \frac{1}{2} \int_C (x \sin x + y) dx + (y \sin x - x) dy$$

C 를 2차원 좌표평면 위의 곡선 $C: \mathbf{r}(t) = \langle \cos t, \sin t \rangle$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 로 바꿔도 우변의 선적분을 계산할 때 문제가 발생하지 않는다는 것을 알 수 있다. z 를 y 로 바꾼 이유는 그린정리를 사용할 때 헛갈리지 않기 위해서인데 평소에 그린정리를 사용할 때 문자가 x, y 만 있었기 때문이다. 그러면

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$$

라고 할 때 그린정리에 의해 다음을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} \iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS &= - \frac{1}{2} \int_C (x \sin x + y) dx + (y \sin x - x) dy \\ &= - \frac{1}{2} \iint_D (y \cos x - 2) dA \\ &= \pi - \frac{1}{2} \iint_D y \cos x \, dA \end{aligned}$$

$f(x, y) = y \cos x$ 라고 하자. 그러면 영역 D 는 x 축에 대해 대칭이고 $f(x, -y) = -f(x, y)$ 를 만족하므로 $\iint_D f(x, y) dA = 0$ 임을 쉽게 알 수 있다. 따라서 다음을 얻는다.

$$\iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = \pi - \frac{1}{2} \iint_D y \cos x \, dA = \pi$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이중적분, 삼중적분, 3변수함수의 면적분에서 상수 k 에 대해

$$\iint_D k \, dA = kA(D), \quad \iiint_E k \, dV = kV(E), \quad \iint_S k \, dS = kA(S)$$

가 성립한다는 사실을 이용해서 적분을 편하게 계산할 수 있는 경우가 많다. 특히 3변수함수의 면적분을 계산할 때 이 사실을 이용해서 편하게 계산할 수 있는 경우가 많다. 참고로 $A(D), A(S)$ 는 영역 D , 곡면 S 의 넓이이고 $V(E)$ 는 영역 E 의 부피이다.

*일변수함수의 정적분에서 대칭성을 이용하면 우함수, 기함수의 정적분 계산을 쉽게 할 수 있는 경우가 많은데 이것은 이중적분, 삼중적분에서도 비슷하게 성립한다.

* $\mathbb{R}^3$ 의 곡선 C 를 나타내는 벡터함수 $\mathbf{r}$ 의 성분 중 상수인 것이 있으면 dx, dy, dz 셋 중 하나는 0 이므로 다음과 같이 바꿔도 선적분을 계산할 때 문제가 발생하지 않는다.

1. 곡선 C 를 나타내는 벡터함수 $\mathbf{r}$ 의 상수 성분을 제거해서 2차원 좌표평면 위의 곡선으로 간주한다.
2. C 위에서 값이 일정한 변수는 모두 상수로 바꾸고 그 변수에 대응하는 dz 는 0로 바꾼다. 한 예로 C 위에서 $z = k$ 이면 벡터장에 있는 변수 z 를 모두 상수 k 로 바꾸고 이때 $dz = 0$ 이므로 dz 를 0로 바꾼다.

이 방법은 C 가 단순 폐곡선일 때 진가를 발휘하는데 계산적인 측면에서 유용한 정리가 없는 3차원 선적분을 그린정리 사용 가능한 2차원 선적분으로 바꿔준다. 해설을 보면 무슨 말인지 알수 있을 것이다.

12. <해설>

F 는 2×2 행렬 $A = 2 \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ 를 표준행렬로 갖는 선형변환이고 $\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ 가 반시계

방향으로 $\frac{\pi}{3}$ 만큼 회전이동시키는 행렬임을 생각하면 선형변환 $F^5 = F \circ F \circ F \circ F \circ F$ 의 표준행렬은

$$A^5 = \left(2 \begin{bmatrix} \cos \frac{\pi}{3} & -\sin \frac{\pi}{3} \\ \sin \frac{\pi}{3} & \cos \frac{\pi}{3} \end{bmatrix} \right)^5 = 32 \begin{bmatrix} \cos \frac{5\pi}{3} & -\sin \frac{5\pi}{3} \\ \sin \frac{5\pi}{3} & \cos \frac{5\pi}{3} \end{bmatrix} = 32 \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

임을 쉽게 알수 있다. F^5 와 A^5 를 고려한 이유는 문제의 조건에 의해 $D_5 = F^5(D_0)$ 가 되기 때문이다.

A^5 는 x 축, y 축의 양의 방향으로 32배 확대시키면서 시계방향으로 $\frac{\pi}{3} = 60^\circ$ 회전이동시키는 행렬이고

D_0 가 나타내는 영역은 정사각형 모양이므로 $D_5 = F^5(D_0)$ 가 나타내는 영역도 정사각형 모양임을 쉽게 알수 있다. 따라서 D_5 가 나타내는 영역의 꼭짓점은 D_0 의 꼭짓점 $(1,0), (0,1), (-1,0), (0,-1)$ 가 F^5 에 의해 옮겨진 다음 벡터의 종점이 된다.

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} &\xrightarrow{F^5} A^5 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16 \\ -16\sqrt{3} \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} &\xrightarrow{F^5} A^5 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16\sqrt{3} \\ 16 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} &\xrightarrow{F^5} A^5 \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -16 \\ 16\sqrt{3} \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} &\xrightarrow{F^5} A^5 \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -16\sqrt{3} \\ -16 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

이제 문제를 풀기 위해 $2x + \sqrt{3}y = k$ 로 놓자. 그러면 $2x + \sqrt{3}y = k$ 는 좌표평면에서 기울기가 $-\frac{2}{\sqrt{3}}$

인 직선을 나타내는데 D_0 의 경계선은 x 축의 양의 방향과 이루는 각이 $\frac{\pi}{4} = 45^\circ$, $\frac{3\pi}{4} = 135^\circ$ 인

선분이고 A^5 는 x 축, y 축의 양의 방향으로 32배 확대시키면서 시계방향으로 $\frac{\pi}{3} = 60^\circ$ 회전이동시키는

행렬이므로 D_5 의 경계선이 x 축의 양의 방향과 이루는 각은 각각

$$\begin{aligned} 45^\circ - 60^\circ &= -15^\circ \\ 135^\circ - 60^\circ &= 75^\circ \end{aligned}$$

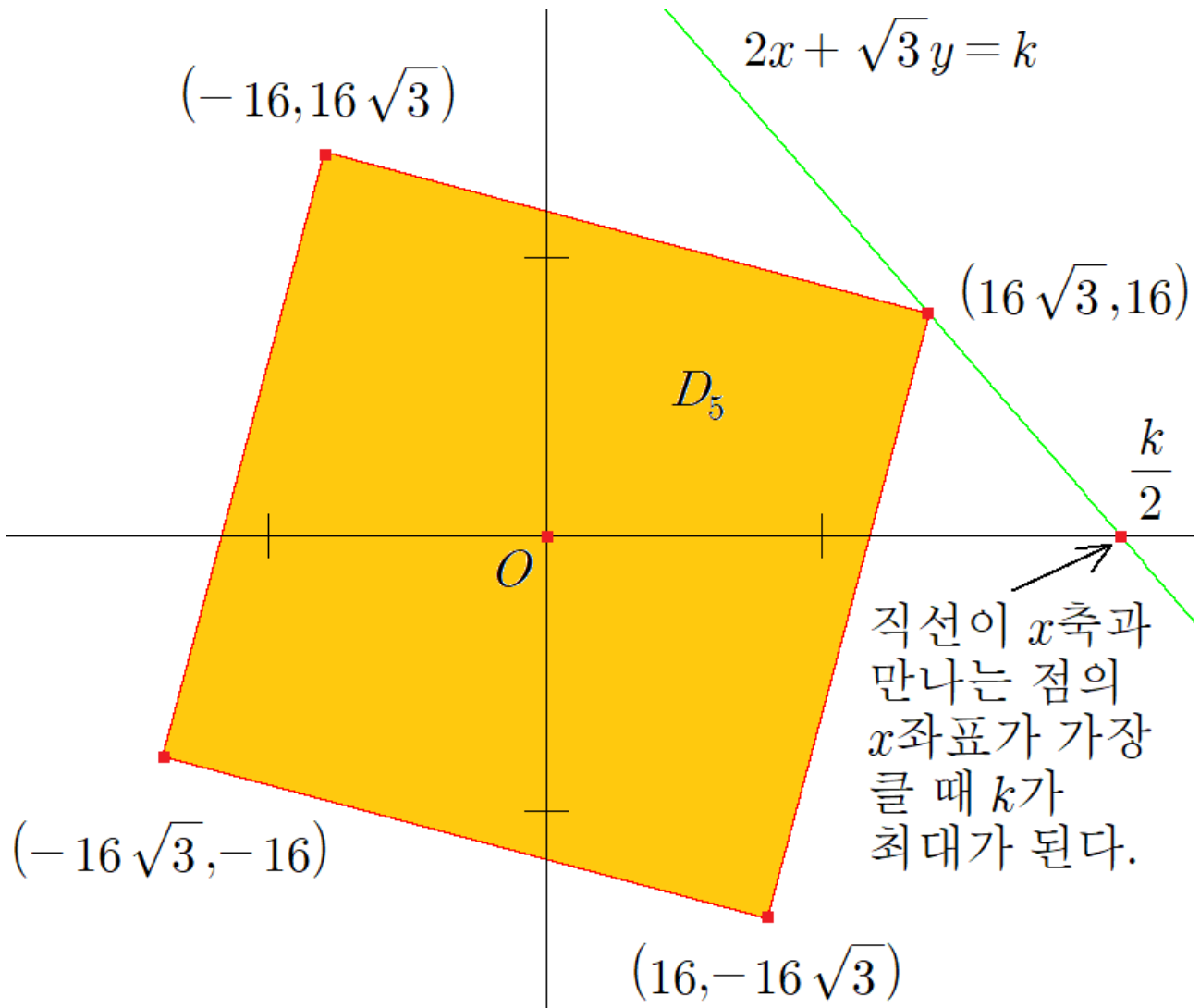
가 된다. 60° 를 뺀 이유는 시계방향으로 60° 회전했기 때문이다. 그러므로 D_5 의 경계선의 기울기는

$$\begin{aligned} \tan(-15^\circ) &= -\tan 15^\circ = -\tan(45^\circ - 30^\circ) = -\frac{\tan 45^\circ - \tan 30^\circ}{1 + \tan 45^\circ \tan 30^\circ} = -2 + \sqrt{3} \\ \tan 75^\circ &= \cot(90^\circ - 15^\circ) = \cot 15^\circ = 2 + \sqrt{3} \end{aligned}$$

가 되고 직선 $2x + \sqrt{3}y = k$ 의 기울기 $-\frac{2}{\sqrt{3}}$ 와 비교하면 같지 않다는 것을 알수 있다. 따라서 직선

$2x + \sqrt{3}y = k$ 는 D_5 의 경계선과 평행하거나 일치할수 없는데 $f(x,y) = 2x + \sqrt{3}y$ 는 임계점도 존재하지 않으므로 $f(x,y) = 2x + \sqrt{3}y$ 가 최대/최소가 되는 점은 D_5 의 꼭짓점 중 하나이다. 그러므로 문제에서 요구하는 최댓값은 $f(16\sqrt{3}, 16) = 48\sqrt{3}$ 이다.

만약 지금까지 한 설명이 이해가 잘 안된다면 다음 그림을 보고 다시 읽어보자. 그러면 바로 이해할수 있을 것이다.



■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이 문제에서 $f(x,y)=2x + \sqrt{3}y$ 의 최솟값을 구하는 것을 요구하지 않았지만 풀이과정을 잘 이해했다면 최솟값은 $f(-16\sqrt{3}, -16) = -48\sqrt{3}$ 임을 쉽게 알수 있을 것이다.

*일반적으로 A 는 $m \times n$ 행렬, e_i 는 $n \times 1$ 표준기저 벡터, e_j 는 $m \times 1$ 표준기저 벡터일 때 Ae_i 는 A 의 i 번째 열벡터, $e_j^T A$ 는 A 의 j 번째 행벡터가 된다. 이 사실은 계산문제를 풀 때 자주 사용하므로 기억하면 편하다.

13. <해설>

$I = \int_0^1 x \ln(\sin(\pi x)) dx$ 라고 하자. $x = 1-t$ 로 치환하면 $dx = -dt$ 이므로 치환적분법에 의하면

$$I = - \int_1^0 (1-t) \ln(\sin(\pi(1-t))) dt = \int_0^1 \ln(\sin(\pi x)) dx - I$$

에서 다음을 얻을 수 있다.

$$I = \frac{1}{2} \int_0^1 \ln(\sin(\pi x)) dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\sin(\pi x)) dx$$

위 등식에서 마지막 부분은 $y = \sin(\pi x)$ 의 그래프가 $0 \leq x \leq 1$ 범위에서 직선 $x = \frac{1}{2}$ 에 대해 대칭임을

이용한 결과이다. $y = \sin x$ 의 그래프가 $0 \leq x \leq \pi$ 범위에서 직선 $x = \frac{\pi}{2}$ 에 대해 대칭임을 생각해 보면 쉽게 이해할 수 있을 것이다.

따라서 $I = \int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\sin(\pi x)) dx$ 를 계산하면 된다. 다시 $x = \frac{1}{2} - t$ 로 치환하면 $dx = -dt$ 이므로 치환적분법에 의하면

$$I = - \int_{\frac{1}{2}}^0 \ln\left(\sin\left(\frac{\pi}{2} - \pi t\right)\right) dt = \int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\cos(\pi x)) dx$$

를 얻을 수 있다. 따라서 다음을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} 2I &= \int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\sin(\pi x)) dx + \int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\cos(\pi x)) dx \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\sin(\pi x) \cos(\pi x)) dx \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} \ln\left(\frac{\sin(2\pi x)}{2}\right) dx \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\sin(2\pi x)) dx - \frac{\ln 2}{2} \end{aligned}$$

이제 $2x = t$ 로 치환하면 $x = \frac{t}{2}$ 에서 $dx = \frac{1}{2} dt$ 이므로 치환적분법에 의해 다음을 얻을 수 있고

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\sin(2\pi x)) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \ln(\sin(\pi t)) dt = \frac{1}{2} \int_0^1 \ln(\sin(\pi x)) dx$$

$y = \sin(\pi x)$ 의 그래프가 $0 \leq x \leq 1$ 범위에서 직선 $x = \frac{1}{2}$ 에 대해 대칭임을 다시 이용하면

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\sin(2\pi x)) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \ln(\sin(\pi x)) dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\sin(\pi x)) dx = I$$

를 얻을 수 있다. 그러므로 $2I = I - \frac{\ln 2}{2}$ 에서 다음을 얻는다.

$$I = \int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\sin(\pi x)) dx = -\frac{\ln 2}{2}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*적분을 계산하려고 하는데 부정적분을 직접 계산하기 힘들 때 다음과 같은 치환이 유용한 경우가 있다.

$$\begin{aligned}x &= a + b - t \Rightarrow \int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(a + b - t)dt = \int_a^b f(a + b - x)dx \\x &= \frac{ab}{t} \Rightarrow \int_a^b f(x)dx = \int_a^b \frac{ab}{t^2} f\left(\frac{ab}{t}\right)dt = \int_a^b \frac{ab}{x^2} f\left(\frac{ab}{x}\right)dx \quad (ab > 0) \\ \int_0^\infty f(x)dx &\text{가 수렴하면 } a > 0 \text{에 대하여 } x = \frac{a}{t} \text{ 치환이 유용하다.}\end{aligned}$$

위와 같은 치환은 적분구간이 그대로 유지되면서 피적분함수의 함수식만 바꾸는 방법이고 이것을 이용해서 적분계산을 할수 있는 경우가 많다.

*다음 적분은 유명한 적분이므로 기억하고 있으면 답을 바로 적을수 있고

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x)dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos x)dx = -\frac{\pi \ln 2}{2}$$

위 결과를 이용해서 다음을 쉽게 얻을수 있다.

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\sin(\pi x))dx &= \int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\cos(\pi x))dx = -\frac{\ln 2}{2} \quad (\because \pi x = t \text{로 치환}) \\ \int_0^\pi \ln(\sin x)dx &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x)dx = -\pi \ln 2 \quad (\because y = \sin x \text{의 그래프의 대칭성}) \\ \int_0^1 \ln(\sin(\pi x))dx &= -\ln 2 \quad \left(\because \pi x = t \text{로 치환하고 } \int_0^\pi \ln(\sin x)dx = -\pi \ln 2 \text{ 이용} \right)\end{aligned}$$

여담으로 $\int_0^\pi \ln(\cos x)dx$ 는 잘 정의되지 않는 적분이다. $\frac{\pi}{2} \leq x \leq \pi$ 일 때 $\cos x \leq 0$ 가 되기 때문이다.

14. <해설>

문제의 조건에 의하면 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$ 는 절대수렴하므로 다음과 같이 계산할수 있다.

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} &= \frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} - \dots \\ &= \left(\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} + \dots \right) - 2 \times \left(\frac{1}{2^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{6^2} + \dots \right) (\because \text{무한급수의 재배열}) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \\ &= \frac{\pi^2}{12}\end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이 문제가 객관식/단답형 문제라면 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$ 가 절대수렴한다는 것은 고려하지 않아도

되는데 서술형 문제에서는 반드시 언급해야 한다. 풀이과정에 나온

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} &= \frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} - \frac{1}{6^2} + \frac{1}{7^2} - \dots \\ &= \frac{1}{1^2} + \left(\frac{1}{2^2} - 2 \times \frac{1}{2^2} \right) + \frac{1}{3^2} + \left(\frac{1}{4^2} - 2 \times \frac{1}{4^2} \right) + \frac{1}{5^2} + \left(\frac{1}{6^2} - 2 \times \frac{1}{6^2} \right) + \frac{1}{7^2} + \dots \\ &= \left(\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{6^2} + \frac{1}{7^2} + \dots \right) - 2 \times \left(\frac{1}{2^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{6^2} + \dots \right)\end{aligned}$$

는 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$ 를 재배열한 것이기 때문이다. 무한급수가 절대수렴하지 않으면 항을 재배열한

무한급수는 처음에 주어진 무한급수와 다른 값에 수렴할수도 있고 심지어 발산할수도 있다. 이러한 이유로

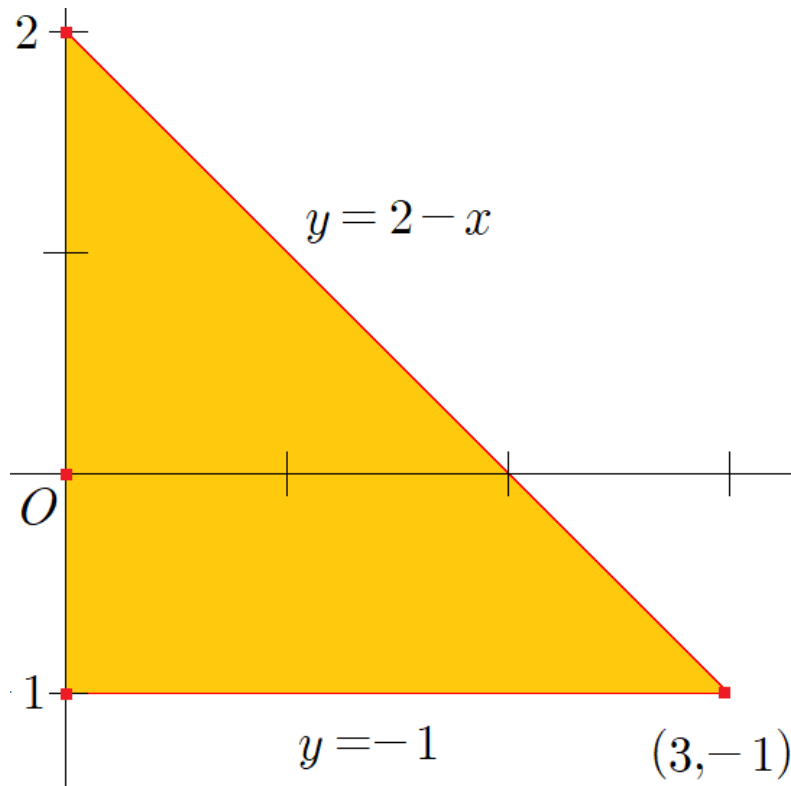
해설에서 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$ 가 절대수렴한다는 것을 먼저 언급했다.

15. <해설>

먼저 임계점을 구하기 위해 다음 연립방정식을 풀자.

$$\begin{aligned}f_x(x,y) &= 2x - 2y = 0 \\f_y(x,y) &= -2x + 2 = 0\end{aligned}$$

연립방정식의 해는 $x=1, y=1$ 이고 이때 $f(1,1)=1$ 이다. 이제 경계선 $y=2-x, y=-1, x=0$ 에서 조사하자.



1) $y=2-x$ ($0 \leq x \leq 3$)

$$\begin{aligned}f(x, 2-x) &= x^2 - 2x(2-x) + 2(2-x) \\&= 3x^2 - 6x + 4 \\&= 3(x-1)^2 + 1\end{aligned}$$

이므로 최솟값은 $x=1$ 일 때 1, 최댓값은 $x=3$ 일 때 13 이다.

2) $y=-1$ ($0 \leq x \leq 3$)

$$f(x, -1) = x^2 + 2x - 2 = (x+1)^2 - 3$$

이므로 최솟값은 $x=0$ 일 때 -2, 최댓값은 $x=3$ 일 때 13 이다.

3) $x=0$ ($-1 \leq y \leq 2$)

$f(0, y) = 2y$ 의 최솟값은 $y=-1$ 일 때 -2, 최댓값은 $y=2$ 일 때 4 이다.

따라서 임계점을 대입한 값과 1)~3)에서 얻은 값 중 가장 작은 것은 -2, 가장 큰 것은 13 이므로 최솟값은 -2, 최댓값은 13 이다. ■

16. <해설>

다음 순서대로 계산하자.

1) $\int_0^1 \int_0^x \int_x^1 3e^{z^3} dz dy dx$ 계산

피적분함수에 z 만 있으므로 $\bigcirc\bigcirc dz$ 순서로 바꾸자. 주어진 적분영역을 부등식으로 나타내면 다음과 같고

$$0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x, x \leq z \leq 1$$

여기서 바로 찾을수 있는 범위는 $y \leq x \leq z$ 이므로 x 에 대한 적분을 먼저 하자. 그러면 남은 범위는

$$y \text{의 범위} : 0 \leq y \leq x \leq z \Rightarrow 0 \leq y \leq z$$

$$z \text{의 범위} : 0 \leq x \leq z \leq 1 \Rightarrow 0 \leq z \leq 1$$

이므로 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^x \int_x^1 3e^{z^3} dz dy dx &= \int_0^1 \int_0^z \int_y^z 3e^{z^3} dx dy dz \\ &= \int_0^1 \int_0^z 3(z-y)e^{z^3} dy dz \\ &= \int_0^1 \left[-\frac{3(z-y)^2 e^{z^3}}{2} \right]_{y=0}^{y=z} dz \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 3z^2 e^{z^3} dz \\ &= \frac{1}{2} [e^{z^3}]_0^1 \\ &= \frac{e-1}{2} \end{aligned}$$

2) $\int_0^1 \int_x^1 \int_y^1 3e^{z^3} dz dy dx$ 계산

피적분함수에 z 만 있으므로 $\bigcirc\bigcirc dz$ 순서로 바꾸자. 주어진 적분영역을 부등식으로 나타내면 다음과 같고

$$0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 1, y \leq z \leq 1$$

여기서 바로 찾을수 있는 범위는 $x \leq y \leq z$ 이므로 y 에 대한 적분을 먼저 하자. 그러면 남은 범위는

$$x \text{의 범위} : 0 \leq x \leq y \leq z \Rightarrow 0 \leq x \leq z$$

$$z \text{의 범위} : 0 \leq x \leq y \leq z \leq 1 \Rightarrow 0 \leq z \leq 1$$

이므로 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^x \int_x^1 3e^{z^3} dz dy dx &= \int_0^1 \int_0^z \int_x^z 3e^{z^3} dy dx dz \\ &= \int_0^1 \int_0^z 3(z-x)e^{z^3} dx dz \\ &= \int_0^1 \left[-\frac{3(z-x)^2 e^{z^3}}{2} \right]_{x=0}^{x=z} dz \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 3z^2 e^{z^3} dz \\ &= \frac{1}{2} [e^{z^3}]_0^1 \\ &= \frac{e-1}{2} \end{aligned}$$

정리하면 1),2)에 의해 $\int_0^1 \int_0^x \int_x^1 3e^{z^3} dz dy dx + \int_0^1 \int_x^1 \int_y^1 3e^{z^3} dz dy dx = e-1$ 이다. ■

17. <해설>

벡터장을 $\mathbf{F}(x,y,z)=\langle x\sin(z^3), y^6z^3, z \rangle$ 라고 하면 S 의 바깥방향 단위법선벡터가 $\mathbf{n}(x,y,z)=\frac{\langle x,y,z \rangle}{2}$

이므로 S 의 내부와 경계로 이루어진 영역을 E 라고 하면 발산정리에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\iint_S (x^2\sin(z^3)+y^7z^3+z^2)dS &= 2 \iint_S \langle x\sin(z^3), y^6z^3, z \rangle \cdot \frac{\langle x,y,z \rangle}{2} dS \\ &= 2 \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS \\ &= 2 \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} dV \\ &= 2 \iiint_E (1+6y^5z^3+\sin(z^3))dV\end{aligned}$$

$f(x,y,z)=6y^5z^3+\sin(z^3)$ 라고 하자. 그러면 영역 E 는 xy 평면에 대해 대칭이고 $f(x,y,-z)=-f(x,y,z)$ 를 만족하므로 $\iiint_E f(x,y,z)dV=0$ 임을 쉽게 알 수 있다. 따라서 다음을 얻는다.

$$\iint_S (x^2\sin(z^3)+y^7z^3+z^2)dS = 2 \iiint_E 1 dV = \frac{64\pi}{3}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이중적분, 삼중적분, 3변수함수의 면적분에서 상수 k 에 대해

$$\iint_D k dA = kA(D), \quad \iiint_E k dV = kV(E), \quad \iint_S k dS = kA(S)$$

가 성립한다는 사실을 이용해서 적분을 편하게 계산할 수 있는 경우가 많다. 특히 3변수함수의 면적분을 계산할 때 이 사실을 이용해서 편하게 계산할 수 있는 경우가 많다. 참고로 $A(D), A(S)$ 는 영역 D , 곡면 S 의 넓이이고 $V(E)$ 는 영역 E 의 부피이다.

*일변수함수의 정적분에서 대칭성을 이용하면 우함수, 기함수의 정적분 계산을 쉽게 할 수 있는 경우가 많은데 이것은 이중적분, 삼중적분에서도 비슷하게 성립한다.

*중심이 원점이고 반지름이 $r > 0$ 인 구 $x^2+y^2+z^2=r^2$ 의 바깥방향 단위법선벡터는 $\mathbf{n}=\frac{\langle x,y,z \rangle}{r}$

이다. 이것을 기억하고 있으면 면적분을 쉽게 계산할 수 있는 경우가 많다. 일반적으로 양수 a,b,c 에

대하여 타원체 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 의 바깥방향 단위법선벡터는 $\mathbf{F}(x,y,z)=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}$ 라고 할 때

$\mathbf{n}=\frac{\nabla F}{|\nabla F|}$ 이다.

18. <해설>

조건에 의하면 F 는 연속인 2계도함수를 갖고 $F(0)=0$ 이다. 도함수를 직접 계산하면 다음과 같고

$$F'(t) = \frac{tf'(t)-f(t)}{2} \Rightarrow F'(0)=0$$

$$F''(t) = \frac{tf''(t)}{2} \Rightarrow F''(0)=0$$

따라서 $h > 0$ 이면 다음이 성립한다.

$$F(h) = \int_0^h F'(t) dt$$

부분적분법을 다음과 같이 사용하자.

$$\begin{array}{ccc} \text{미분} & & \text{적분} \\ F'(t) & + & 1 \\ F''(t) & - & -(h-t) \end{array}$$

그러면 다음을 얻을 수 있고

$$\begin{aligned} F(h) &= \int_0^h F'(t) dt \\ &= [- (h-t)F'(t)]_0^h + \int_0^h (h-t)F''(t) dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^h t(h-t)f''(t) dt \end{aligned}$$

따라서 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} |F(h)| &= \left| \frac{1}{2} \int_0^h t(h-t)f''(t) dt \right| \\ &\leq \frac{1}{2} \int_0^h |t(h-t)f''(t)| dt \\ &\leq \frac{1}{2} \int_0^h |t(h-t)| dt \quad (\because |f''(t)| \leq 1) \\ &= \frac{1}{2} \int_0^h t(h-t) dt \quad (\because 0 \leq t \leq h \text{ 이면 } t(h-t) \geq 0) \\ &= \frac{1}{2} \int_0^h (ht - t^2) dt \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{ht^2}{2} - \frac{t^3}{3} \right]_0^h \\ &= \frac{h^3}{12} \end{aligned}$$

그러므로 $h > 0$ 이면 $|F(h)| \leq \frac{h^3}{12}$ 즉, $-\frac{h^3}{12} \leq F(h) \leq \frac{h^3}{12}$ 가 성립한다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*사실 이 문제를 더 쉽게 풀수 있는 방법이 있다. $F''(t) = \frac{tf''(t)}{2}$ 이고 $|f''(t)| \leq 1$ 이므로 $t \geq 0$ 이면

$$-\frac{t}{2} \leq F''(t) \leq \frac{t}{2}$$

가 성립하고 위 부등식의 양변을 0부터 h 까지 계속 적분해서 $F(h)$ 를 만들면 된다. $F(0)=F'(0)=0$ 이므로 쉽게 만들 수 있다. 하지만 해설에서 조금 어려운 방법으로 풀었는데 그 이유는 테일러정리의 적분 형태를 보여주고 싶어서이다. 이 정리는 홈페이지 <https://www.stewartcalculus.com> 에 접속하면

교재 선택 → Additional Topics → Formulas for the Remainder Term in Taylor Series

위 경로를 통해 다운받을 수 있는 문서에 있으므로 수학과를 지원한다면 한번쯤 참고해도 좋다.

김민도(네냐플)

19. <해설>

문제에 주어진 영역은 다음과 같이 치환할수 있다.

$$x = r \cos \theta, y = k, z = r \sin \theta \left(\frac{1}{2} \leq k \leq 1, 0 \leq r \leq \sqrt{1-k^2}, 0 \leq \theta \leq 2\pi \right)$$

이것은 영역 E 를 $y = k (x^2 + z^2 \leq 1 - k^2)$ 가 나타내는 영역을 $\frac{1}{2} \leq k \leq 1$ 범위에서 연속적으로 쌓아서 만들 수 있을거라는 직관에 의해 나온 치환이다. 그러면 치환해서 얻은 다음 식

$$f(r \cos \theta, k, r \sin \theta) = k^3 + r^3 (\cos^3 \theta + \sin^3 \theta)$$

의 최댓값, 최솟값을 $\frac{1}{2} \leq k \leq 1, 0 \leq r \leq \sqrt{1-k^2}, 0 \leq \theta \leq 2\pi$ 범위에서 구하면 된다.

$$g(r) = r^3, h(\theta) = \cos^3 \theta + \sin^3 \theta \text{ 라고 하면}$$

$$0 \leq r \leq \sqrt{1-k^2} \Rightarrow 0 \leq g(r) \leq (1-k^2)^{\frac{3}{2}}$$

임은 쉽게 알수 있고

$$\begin{aligned} |h(\theta)| &= |\cos^3 \theta + \sin^3 \theta| \\ &\leq |\cos^3 \theta| + |\sin^3 \theta| \\ &\leq |\cos^2 \theta| + |\sin^2 \theta| \quad (\because |\cos \theta| \leq 1, |\sin \theta| \leq 1) \\ &= \cos^2 \theta + \sin^2 \theta \\ &= 1 \end{aligned}$$

에서 $-1 \leq h(\theta) \leq 1$ 를 얻을수 있다. 부등식의 등호는 $h(0)=1, h(\pi)=-1$ 일 때 성립하고 따라서

$$k^3 - (1-k^2)^{\frac{3}{2}} \leq f(r \cos \theta, k, r \sin \theta) \leq k^3 + (1-k^2)^{\frac{3}{2}}$$

를 얻을수 있다. 문제의 요구가 f 의 최댓값, 최솟값을 구하는 것 이므로 $\frac{1}{2} \leq k \leq 1$ 범위에서

$$\text{왼쪽에 있는 식 } k^3 - (1-k^2)^{\frac{3}{2}} \text{ 의 최솟값}$$

$$\text{오른쪽에 있는 식 } k^3 + (1-k^2)^{\frac{3}{2}} \text{ 의 최댓값}$$

를 조사하면 좋을 것 같다.

$$1) \quad k^3 - (1-k^2)^{\frac{3}{2}} \left(\frac{1}{2} \leq k \leq 1 \right) \text{ 의 최솟값}$$

직접 미분하면 다음을 얻을수 있고

$$\frac{d}{dk} \left(k^3 - (1-k^2)^{\frac{3}{2}} \right) = 3k^2 + 3k \sqrt{1-k^2} = 3k(k + \sqrt{1-k^2}) > 0 \quad \left(\because \frac{1}{2} \leq k \leq 1 \right)$$

따라서 k 에 대한 증가함수이므로 $k = \frac{1}{2}$ 일 때 최솟값 $\frac{1-3\sqrt{3}}{8}$ 를 갖는다.

$$2) \quad k^3 + (1-k^2)^{\frac{3}{2}} \left(\frac{1}{2} \leq k \leq 1 \right) \text{ 의 최댓값}$$

직접 미분하면 다음을 얻을수 있고

$$\frac{d}{dk} \left(k^3 + (1-k^2)^{\frac{3}{2}} \right) = 3k^2 - 3k \sqrt{1-k^2} = 3k(k - \sqrt{1-k^2})$$

$\frac{1}{2} \leq k \leq 1$ 범위에서 도함수가 0이 되도록 하는 k 는 $k = \sqrt{1-k^2}$ 의 해 중 $k = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 이다. 따라서 양 끝점에서의 값과 임계점을 각각 대입하면

$$k^3 + (1-k^2)^{\frac{3}{2}} = \begin{cases} \frac{1+3\sqrt{3}}{8} & \left(k = \frac{1}{2}\right) \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \left(k = \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \\ 1 & (k=1) \end{cases}$$

이므로 최댓값은 1 이다.

따라서 1),2)에 의하면 $\frac{1}{2} \leq k \leq 1, 0 \leq r \leq \sqrt{1-k^2}, 0 \leq \theta \leq 2\pi$ 범위에서 f 가 가질수 있는 값의 범위는

$$\frac{1-3\sqrt{3}}{8} \leq f(r \cos \theta, k, r \sin \theta) \leq 1$$

위와 같고 풀이과정에서 위 부등식의 등호가 성립할수 있다는 것도 함께 보였다. 그러므로 f 의 최솟값은 $\frac{1-3\sqrt{3}}{8}$, 최댓값은 1 이다. ■

***19번 해설 아이디어 제공자 : 오정태(연세대 수학과)**

<주의사항 또는 추가적인 팁>

***미분적분학에** 나오는 라그랑주 승수법으로 최대/최소 구하는 문제는 대부분 라그랑주 승수법을 사용하지 않고 대학 입학 전에 배운 부등식 또는 미분을 이용해서 풀수 있다. 심지어 이렇게 푸는게 더 편한 경우가 많다. 이 문제도 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 일 때 $x^3 + y^3 + z^3$ 의 최댓값, 최솟값을 구해야 하므로 라그랑주 승수법을 사용할수 있지만 라그랑주 승수법으로 풀어보면 계산이 매우 복잡하다는 것을 바로 알수 있다.

2025학년도 연세대 편입 기출문제(수학)

객관식/단답형 문제 정답표

1번	①	②	③	④	⑤	6번	①	②	③	④	⑤
2번	①	②	③	④	⑤	7번	①	②	③	④	⑤
3번	①	②	③	④	⑤	8번	①	②	③	④	⑤
4번	①	②	③	④	⑤	9번	①	②	③	④	⑤
5번	①	②	③	④	⑤	10번	①	②	③	④	⑤

11번	$t = \frac{15\ln 20}{\ln 2}$ (분)
12번	$\mathbf{y} = \frac{7}{4} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-2^{2025}t} + \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-t} + \frac{11}{12} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{2^{2025}t}$
13번	$-\frac{1}{\sqrt{3}(\ln(\sqrt{2} + \sqrt{3}))^3}$
14번	$p = 1, L = \frac{1}{2}$

2025학년도 연세대 편입 기출문제 해설(수학)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <해설>

$V_{T(A)} = |\det(T)| V_A$ 이므로 $\frac{V_{T(A)}}{V_A} = |\det(T)|$ 이고 선형변환 T 의 표준행렬은

$$[T] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 11 \\ -1 & 2 & 20 \\ 1 & 0 & 11 \\ 1 & -10 & 1 \end{bmatrix}$$

이므로 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \frac{V_{T(A)}}{V_A} &= |\det(T)| \\ &= |\det([T])| \\ &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 11 \\ -1 & 2 & 20 \\ 1 & 0 & 11 \\ 1 & -10 & 1 \end{vmatrix} \\ &\xrightarrow{\substack{R_2 + R_1 \\ R_3 - R_1 \\ R_4 - R_1}} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 11 \\ 0 & 3 & 31 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & -10 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 11 \\ 0 & 3 & 31 \\ 0 & -1 & 0 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 3 & 31 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} \\ &= 1 \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*유한차원 벡터공간 V 와 선형변환 $T: V \rightarrow V$ 가 주어져있다고 하자. B, C 를 각각 V 의 기저라고 하면 $[T]_B$ 와 $[T]_C$ 는 닮은 행렬이다. 따라서 닮은 행렬의 기본성질에 의해 다음을 얻을수 있고

$$\begin{aligned} \text{rank}([T]_B) &= \text{rank}([T]_C) \\ \text{tr}([T]_B) &= \text{tr}([T]_C) \\ \det([T]_B) &= \det([T]_C) \end{aligned}$$

그러므로 $[T]_C$ 를 쉽게 계산할수 있도록 하는 기저 C 를 적당히 택해서 $[T]_B$ 의 계수(Rank), 대각합, 행렬식을 쉽게 계산할수 있는 경우가 있다. 보통 C 를 표준기저로 택하면 계산이 쉬워진다.

*추가로 유한차원 벡터공간 V 에 대하여 선형변환 $T: V \rightarrow V$ 의 대각합, 행렬식은 선형변환 T 에 대응하는 한 행렬의 대각합, 행렬식으로 정의한다. 각각의 값이 기저에 관계없이 동일하기 때문이다.

2. <해설>

직접 계산하면

$$\begin{aligned}\mathbf{r}'(t) &= \langle 1, 2, 2t \rangle \Rightarrow \mathbf{r}'(0) = \langle 1, 2, 0 \rangle \\ \mathbf{r}''(t) &= \langle 0, 0, 2 \rangle \Rightarrow \mathbf{r}''(0) = \langle 0, 0, 2 \rangle\end{aligned}$$

$$\mathbf{r}'(0) \times \mathbf{r}''(0) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = \langle 4, -2, 0 \rangle$$

이므로 다음을 얻는다.

$$\kappa(0) = \frac{|\mathbf{r}'(0) \times \mathbf{r}''(0)|}{|\mathbf{r}'(0)|^3} = \frac{|\langle 4, -2, 0 \rangle|}{|\langle 1, 2, 0 \rangle|^3} = \frac{2}{5}$$

따라서 $a = 5$ 이다. ■

3. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

이 문제를 풀 때 $|x| < 1$ 에서 성립하는 다음 등식

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

의 양변을 미분하고 x 를 곱하는 것을 3번 해야 하는데 이때 계산을 조금 더 편하게 할수 있는 작은 팁을 하나 소개한다. 미분을 할 때 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 를 분수식으로 보지 않고 다음과 같이

$$\frac{f(x)}{g(x)} = f(x) \cdot \frac{1}{g(x)}$$

두 함수 $f(x)$ 와 $\frac{1}{g(x)}$ 의 곱으로 보고 곱의 미분법을 사용해서 계산하면 된다. 처음부터 몫의 미분법을 사용해서 계산하는것보다 더 편할 것이다.

<해설>

$|x| < 1$ 에서 성립하는 다음 등식

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

의 양변을 미분하자. 그러면 다음을 얻을수 있다.

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} \Rightarrow \frac{x}{(1-x)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} nx^n \quad (|x| < 1)$$

오른쪽에 있는 등식에서 좌변을 $\frac{x}{(1-x)^2} = x(1-x)^{-2}$ 로 보고 곱의 미분법을 사용해서 한번 더 미분하면

$$(1-x)^{-2} + 2x(1-x)^{-3} = \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^{n-1} \Rightarrow x(1-x)^{-2} + 2x^2(1-x)^{-3} = \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n \quad (|x| < 1)$$

를 얻을수 있고 마찬가지로 오른쪽에 있는 등식을 한번 더 미분하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} (1-x)^{-2} + 6x(1-x)^{-3} + 6x^2(1-x)^{-4} &= \sum_{n=1}^{\infty} n^3 x^{n-1} \\ \Rightarrow \frac{x}{(1-x)^2} + \frac{6x^2}{(1-x)^3} + \frac{6x^3}{(1-x)^4} &= \sum_{n=1}^{\infty} n^3 x^n \quad (|x| < 1) \end{aligned}$$

마지막에 얻은 등식의 양변에 $x = \frac{1}{3}$ 를 대입하면 다음을 얻을수 있고

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{3^n} = \frac{\frac{1}{3}}{\left(1-\frac{1}{3}\right)^2} + \frac{\frac{2}{3}}{\left(1-\frac{1}{3}\right)^3} + \frac{\frac{2}{9}}{\left(1-\frac{1}{3}\right)^4} = \frac{33}{8} = 4.125$$

따라서 가장 가까운 정수는 4 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*편입시험에 무한급수를 계산하는 문제가 나온다면 대부분은 다음 2가지 방법을 사용해서 풀수 있다.

1. 일반항을 $a_{n+1} - a_n$ 형태로 변형시켜서 부분합의 극한을 직접 계산
2. 먹급수를 이용해서 계산

위 2가지 방법으로 풀수 없는 무한급수 계산 문제는 매우 어려운 문제이므로 TO가 1명만 있는게 아닌 이상 못풀어도 최종합격하는데 큰 지장은 없을 것이다.

4. <해설>

P 가 직교사영행렬이므로 $P^2 = P$ 를 만족한다는 것을 쉽게 알 수 있다. P^2 는 W 위로 직교사영을 2번 시킨 것으로 해석할 수 있는데 W 위로 직교사영시켜서 얻은 벡터 x 를 다시 W 위로 직교사영시키면 그 결과는 x 가 되고 따라서 W 위로 직교사영을 1번만 시킨 것과 같다. 그러므로 $P^2 = P$ 이다.

따라서 서로 다른 일차식의 곱으로 인수분해되는 다항식 $f(x) = x(x-1)$ 에 대해 $f(P) = O$ 를 만족하고 그러므로 P 는 대각화 가능한 행렬이다. $P^2 = P$ 에서 P 의 고윳값이 될 수 있는 것은 0, 1이므로

$$\text{tr}(P) = (P \text{의 고윳값 } 1 \text{의 대수적 중복도}) = \text{rank}(P)$$

를 얻을 수 있고 추가로 P 가 가역행렬이면 $P^2 = P$ 에서 $P = I$ 인데 문제의 조건에 의하면 $P \neq I$ 이므로 P 는 가역행렬이 아니다. 따라서 다음을 얻을 수 있고

$$\det(P^3) = (\det(P))^3 = 0$$

행렬의 계수(Rank) 정리에 의하면 다음을 얻는다.

$$\text{tr}(P) + \dim(\ker(P^2)) + \det(P^3) = \text{rank}(P) + \text{nullity}(P) = 5$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*일반적으로 정사각행렬 P 가 $P^2 = P$ 를 만족하면 즉, P 가 사영행렬이면 P 는 대각화 가능하다. 따라서 $P \neq O$ 이면 P 는 1를 고윳값으로 갖고 닮은 행렬의 기본성질에 의하면 다음이 성립한다.

$$\text{rank}(P) = \text{tr}(P) = (P \text{의 고윳값 } 1 \text{의 대수적 중복도}) = \dim(E_1(P))$$

이때 $E_1(P)$ 는 P 의 고윳값 1에 대응하는 고유공간이다. 물론 위 등식은 $P = O$ 일 때도 성립하지만 문제에서 사영행렬을 $P = O$ 로 주는 경우가 거의 없어서 위 등식을 고윳값 1를 이용해서 설명하기 위해 $P \neq O$ 를 가정했다.

* $m \times n$ 행렬 A 가 $\text{rank}(A) = n$ 를 만족하면 A 의 열공간에 직교사영시키는 변환의 표준행렬 P 는 $P = A(A^T A)^{-1} A^T$ 로 표현되고 이때 P 는 $m \times m$ 행렬이다. 추가로 다음을 만족한다.

$$\text{rank}(P) = \text{rank}(A) = n$$

한편 직교사영행렬 P 는 사영행렬이므로 $P^2 = P$ 도 만족하고 따라서 다음이 성립한다.

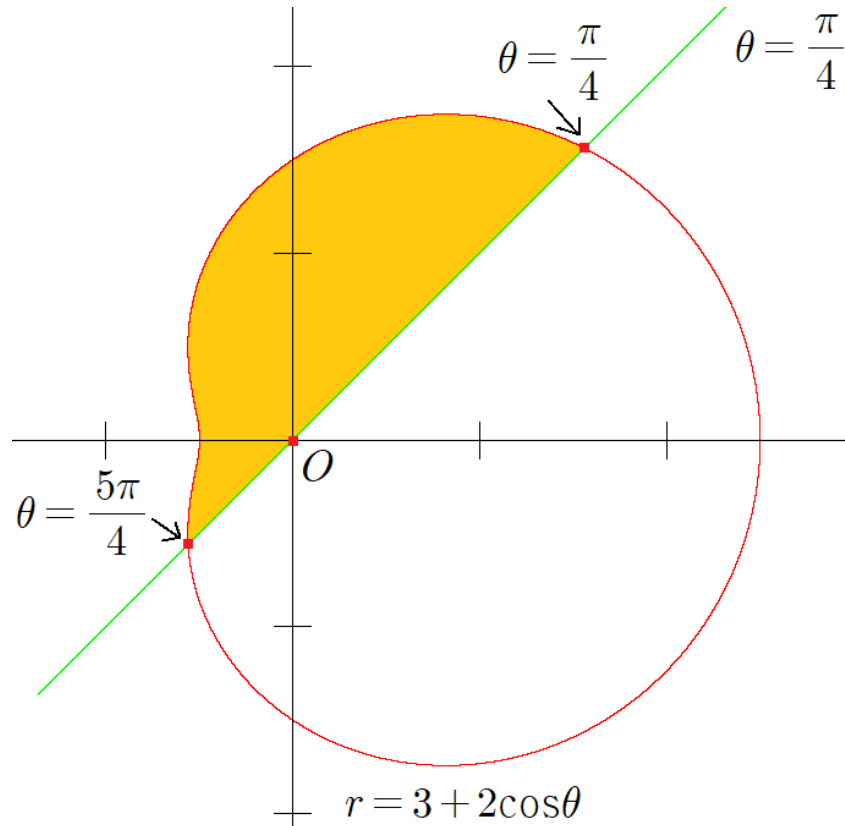
$$\text{rank}(P) = \text{tr}(P) = (P \text{의 고윳값 } 1 \text{의 대수적 중복도}) = \dim(E_1(P)) = n$$

그러므로 $m \times m$ 행렬 $P = A(A^T A)^{-1} A^T$ 의 계수(Rank), 대각합, 고윳값 1의 대수적/기하적 중복도를 $P = A(A^T A)^{-1} A^T$ 를 직접 계산하지 않고 $\text{rank}(A) = n$ 만 이용해서 구할 수 있다.

*사영행렬 P 는 $P^2 = P$ 를 만족하므로 사영행렬이 가역행렬인 경우는 $P = I$ 가 유일하는데 문제에서 사영행렬을 $P = I$ 로 주는 경우가 거의 없어서 P 의 행렬식은 매우 높은 확률로 $\det(P) = 0$ 이다.

5. <해설>

$\cos\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right) = \sin\theta$ 이므로 $r = 3 + 2\cos\theta$ 의 그래프를 반시계 방향으로 $\frac{\pi}{2}$ 만큼 회전이동시킨 그래프는 $r = 3 + 2\sin\theta$ 이고 따라서 문제에 주어진 2개의 극곡선은 직선 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 에 대해 서로 대칭이다. 그리고 $3 + 2\cos\theta > 0$ 이므로 $r = 3 + 2\cos\theta$ 의 그래프는 스스로 교차하지 않으면서 내부에 원점을 포함한다.



따라서 문제에서 요구하는 넓이는 다음과 같이 계산되고

$$\begin{aligned}
 A &= 2 \times (\text{위 그림에서 색칠된 부분의 넓이}) \\
 &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} (3 + 2\cos\theta)^2 d\theta \\
 &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} (9 + 12\cos\theta + 4\cos^2\theta) d\theta \\
 &= 9\pi + [12\sin\theta]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} 2(1 + \cos 2\theta) d\theta \\
 &= 9\pi - 12\sqrt{2} + [2\theta + \sin 2\theta]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} \\
 &= 11\pi - 12\sqrt{2}
 \end{aligned}$$

$a = 11, b = -12$ 이므로 $|a + b| = 1$ 이다. ■

6. <해설>

먼저 임계점을 구하기 위해 다음 연립방정식을 풀자.

$$\begin{aligned} f_x(x,y) &= 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1) = 0 \\ f_y(x,y) &= 6y = 0 \end{aligned}$$

연립방정식의 해는 $(x,y) = (-1,0), (1,0)$ 이고 이때 $f(-1,0) = 2, f(1,0) = -2$ 이다.

이제 경계선 $x^2 + y^2 = 4$ 에서 조사하자. 다음과 같이 매개화하면

$$x = 2\cos t, y = 2\sin t \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

다음을 얻을 수 있고

$$\begin{aligned} f(2\cos t, 2\sin t) &= 8\cos^3 t + 12\sin^2 t - 6\cos t \\ &= 8\cos^3 t + 12(1 - \cos^2 t) - 6\cos t \\ &= 8\cos^3 t - 12\cos^2 t - 6\cos t + 12 \end{aligned}$$

다시 $\cos t = u$ 로 치환하면 $-1 \leq u \leq 1$ 이고 다음을 얻을 수 있다.

$$h(u) = 8u^3 - 12u^2 - 6u + 12$$

따라서 $-1 \leq u \leq 1$ 일 때 $h(u)$ 의 최댓값, 최솟값을 구하면 된다. 먼저 양 끝점을 대입하면

$$\begin{aligned} h(-1) &= -2 \\ h(1) &= 2 \end{aligned}$$

를 얻을 수 있고

$$h'(u) = 24u^2 - 24u - 6 = 0 \Rightarrow u = \frac{1 - \sqrt{2}}{2} \quad (\because -1 \leq u \leq 1)$$

이므로 $h\left(\frac{1 - \sqrt{2}}{2}\right)$ 를 계산하기 위해 $p = \frac{1 - \sqrt{2}}{2}$ 가 만족하는 이차방정식 $4p^2 - 4p - 1 = 0$ 를 이용할 것이다. 다항식 $8z^3 - 12z^2 - 6z + 12$ 를 다항식 $4z^2 - 4z - 1$ 로 나누면

$$\begin{array}{r} \overline{2z - 1} \\ 4z^2 - 4z - 1 \overline{) 8z^3 - 12z^2 - 6z + 12} \\ \underline{8z^3 - 8z^2 - 2z} \\ -4z^2 - 4z + 12 \\ \underline{-4z^2 + 4z + 1} \\ -8z + 11 \end{array}$$

이므로 다음을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} h(p) &= 8p^3 - 12p^2 - 6p + 12 \\ &= (4p^2 - 4p - 1)(2p - 1) - 8p + 11 \\ &= -8p + 11 \quad (\because 4p^2 - 4p - 1 = 0) \\ &= 7 + 4\sqrt{2} \end{aligned}$$

따라서 f 의 최댓값은 $7 + 4\sqrt{2}$, 최솟값은 -2 이므로 합은 $5 + 4\sqrt{2}$ 이고 $a = 5, b = 4$ 이므로 $|a + b| = 9$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*미분적분학에 나오는 라그랑주 승수법으로 최대/최소 구하는 문제는 대부분 라그랑주 승수법을 사용하지 않고 대학 입학 전에 배운 부등식 또는 미분을 이용해서 풀수 있다. 심지어 이렇게 푸는게 더 편한 경우가 많다. 이 문제도 $x^2 + y^2 = 4$ 일 때 $x^3 + 3y^2 - 3x$ 의 최댓값, 최솟값을 구해야 하므로 라그랑주 승수법을 사용할수 있지만 라그랑주 승수법으로 풀어보면 계산이 복잡하다는 것을 바로 알수 있다.

7. <해설>

$\mathbf{n} = \frac{\langle x, y, z \rangle}{3}$ 는 S 의 양의 z 축 방향 단위법선벡터이다. 따라서 문제에 주어진 면적분은 벡터장

$\mathbf{F}(x, y, z) = \langle ze^{y^2z}, ze^{x^2z^3}, z^4 \rangle$ 에 대해 다음과 같이 표현된다.

$$\frac{9}{\pi} \iint_S (xze^{y^2z} + yze^{x^2z^3} + z^5) dS = \frac{27}{\pi} \iint_S \langle ze^{y^2z}, ze^{x^2z^3}, z^4 \rangle \cdot \frac{\langle x, y, z \rangle}{3} dS = \frac{27}{\pi} \iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

$\mathbf{n}_1 = \langle 0, 0, -1 \rangle$ 방향을 갖는 곡면 $S_1 : z = 0 \ (x^2 + y^2 \leq 9)$ 를 고려하자. 그러면 $S \cup S_1$ 는 방향이 곡면의 바깥방향인 폐곡면이고 $S \cup S_1$ 의 내부와 경계로 이루어진 영역을 E 라고 하면 발산정리에 의해 다음을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} \iint_{S \cup S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} + \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} \\ &= \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} dV \\ &= 4 \iiint_E z^3 dV \end{aligned}$$

삼중적분을 구하기 위해 다음과 같이 치환하자.

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta, y = \rho \sin \phi \sin \theta, z = \rho \cos \phi \ (\rho \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \phi \leq \pi)$$

그러면 다중적분의 치환적분법에 의해 다음을 얻을 수 있고

$$\begin{aligned} \iiint_E z^3 dV &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^3 \rho^5 \sin \phi \cos^3 \phi d\rho d\phi d\theta \\ &= 2\pi \left(\int_0^3 \rho^5 d\rho \right) \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \phi \sin \phi d\phi \right) \\ &= 2\pi \left(\left[\frac{\rho^6}{6} \right]_0^3 \right) \left(\left[-\frac{\cos^4 \phi}{4} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \right) \\ &= \frac{3^5 \pi}{4} \end{aligned}$$

S_1 위에서의 면적분은 다음과 같이 계산된다.

$$\iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{S_1} \mathbf{F}(x, y, 0) \cdot \langle 0, 0, -1 \rangle dS = 0$$

따라서 다음을 얻을 수 있고

$$3^a = \frac{27}{\pi} \iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \frac{27}{\pi} \left(4 \iiint_E z^3 dV - \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} \right) = 3^8$$

그러므로 $a = 8$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* 중심이 원점이고 반지름이 $r > 0$ 인 구 $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$ 의 바깥방향 단위법선벡터는 $\mathbf{n} = \frac{\langle x, y, z \rangle}{r}$

이다. 이것을 기억하고 있으면 면적분을 쉽게 계산할 수 있는 경우가 많다. 일반적으로 양수 a, b, c 에 대하여 타원체 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 의 바깥방향 단위법선벡터는 $\mathbf{F}(x, y, z) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}$ 라고 할 때

$\mathbf{n} = \frac{\nabla F}{|\nabla F|}$ 이다.

*곡면 S 가 $z = f(x, y) ((x, y) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우 양의 z 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, y), -f_y(x, y), 1 \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2}}$$

이고 $dS = \sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2} dA$ 임을 기억하고 있으면 면적분을 계산할 때 편하다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다.

*곡면 S 가 $x = f(y, z) ((y, z) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 x 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle 1, -f_y(y, z), -f_z(y, z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_y(y, z))^2 + (f_z(y, z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_y(y, z))^2 + (f_z(y, z))^2} dA$$

곡면 S 가 $y = f(x, z) ((x, z) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 y 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, z), 1, -f_z(x, z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, z))^2 + (f_z(x, z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_x(x, z))^2 + (f_z(x, z))^2} dA$$

인데 문제를 풀때는 곡면 S 가 셋 중 $z = f(x, y) ((x, y) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우가 가장 많이 나와서 $z = f(x, y) ((x, y) \in D)$ 를 따로 언급했다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다는 것은 동일하다.

*여담으로 위에서 언급한 단위법선벡터 $\mathbf{n}$ 를 구하는 공식은 모두

$$F(x, y, z) = z - f(x, y) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x, y, z) = \langle -f_x(x, y), -f_y(x, y), 1 \rangle$$

$$F(x, y, z) = x - f(y, z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x, y, z) = \langle 1, -f_y(y, z), -f_z(y, z) \rangle$$

$$F(x, y, z) = y - f(x, z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x, y, z) = \langle -f_x(x, z), 1, -f_z(x, z) \rangle$$

에서 유도된 것이다. 이렇게 생각하면 따로 외우지 않아도 떠올릴수 있는 공식임을 알수 있을 것이다.

8. <해설>

$[T]_B$ 의 모든 성분의 합은 벡터 $[T]_B \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 의 모든 성분의 합과 같다. 따라서 $[v]_B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 를 만족하는

$v \in \mathbb{R}^3$ 를 구해보자. $[v]_B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 이면 좌표벡터의 정의에 의해 다음을 얻을 수 있고

$$v = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

따라서 다음을 얻는다.

$$[T]_B \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = [T]_B [v]_B = [T(v)]_B = \left[\begin{bmatrix} 4 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix} \right]_B$$

$\left[\begin{bmatrix} 4 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix} \right]_B$ 를 계산하려면 $\begin{bmatrix} 4 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}$ 를 B 의 원소의 일차결합으로 표현해야 한다. 다음 연립일차방정식을 풀자.

$$\begin{bmatrix} 4 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 + c_2 \\ c_1 + c_3 \\ c_2 + c_3 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} c_1 + c_2 = 4 \\ c_1 + c_3 = 4 \\ c_2 + c_3 = 6 \end{cases}$$

세 식을 모두 더해서 2로 나누면 $c_1 + c_2 + c_3 = 7$ 이므로 $c_1 = 1, c_2 = 3, c_3 = 3$ 임을 쉽게 알 수 있고 따라서 다음을 얻는다.

$$[T]_B \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \left[\begin{bmatrix} 4 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix} \right]_B = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}$$

그러므로 $[T]_B$ 의 모든 성분의 합은 벡터 $[T]_B \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}$ 의 모든 성분의 합 $1+3+3=7$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*일반적으로 A 는 $m \times n$ 행렬, e_i 는 $n \times 1$ 표준기저 벡터, e_j 는 $m \times 1$ 표준기저 벡터일 때 Ae_i 는 A 의 i 번째 열벡터, $e_j^T A$ 는 A 의 j 번째 행벡터가 된다. 이 사실은 계산문제를 풀 때 자주 사용하므로 기억하면 편하다.

*같은 원리로 A 가 $m \times n$ 행렬일 때 모든 성분이 1인 벡터 $x \in \mathbb{R}^n$ 에 대하여 $y = Ax \in \mathbb{R}^m$ 라고 하면

$$(y = Ax \text{의 모든 성분의 합}) = (A \text{의 모든 성분의 합})$$

가 성립한다. 위 등식은 행렬의 모든 성분의 합을 계산할 때 유용하게 사용하므로 기억하면 편하다.

9. <해설>

선형변환 T 의 표준행렬의 모든 성분의 합은 $v = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 에 대해 벡터 $T(v)$ 의 모든 성분의 합과 같고

$$v = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{xz\text{평면에 대해 반사}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{z\text{축을 기준으로 위쪽에서 봤을 때 반시계 방향으로 } 45^\circ \text{ 회전}} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{yz\text{평면에 대해 반사}} \begin{bmatrix} -\sqrt{2} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = T(v)$$

이므로 선형변환 T 의 표준행렬의 모든 성분의 합은 벡터 $T(v)$ 의 모든 성분의 합 $1 - \sqrt{2}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*일반적으로 A 는 $m \times n$ 행렬, e_i 는 $n \times 1$ 표준기저 벡터, e_j 는 $m \times 1$ 표준기저 벡터일 때 Ae_i 는 A 의 i 번째 열벡터, $e_j^T A$ 는 A 의 j 번째 행벡터가 된다. 이 사실은 계산문제를 풀 때 자주 사용하므로 기억하면 편하다.

*같은 원리로 A 가 $m \times n$ 행렬일 때 모든 성분이 1인 벡터 $x \in \mathbb{R}^n$ 에 대하여 $y = Ax \in \mathbb{R}^m$ 라고 하면

$$(y = Ax \text{의 모든 성분의 합}) = (A \text{의 모든 성분의 합})$$

가 성립한다. 위 등식은 행렬의 모든 성분의 합을 계산할 때 유용하게 사용하므로 기억하면 편하다.

10. <해설>

$f(x)=3-x^2-e^{-x}$ 라고 하자. 그러면 $f'(x)=-2x+e^{-x}$ 이므로 뉴턴 방법에 의해

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = x_n - \frac{3-x_n^2-e^{-x_n}}{-2x_n+e^{-x_n}}$$

를 얻을수 있고 $x_1=-1$ 이므로 다음을 얻는다.

$$x_2 = x_1 - \frac{3-x_1^2-e^{-x_1}}{-2x_1+e^{-x_1}} = -1 + \frac{e-2}{e+2}$$

■

11. <해설>

t 분 후 시트에 남은 수분의 양을 $y(t)$ 라고 하자. 문제의 조건에 의하면 상수 k 에 대하여 $y' = ky$ 를 만족하므로 다음을 얻을수 있고

$$\frac{y'}{y} = k \Rightarrow \ln|y| = kt + C \Rightarrow y(t) = y(0)e^{kt}$$

건조를 시작한지 15분이 지났을 때 시트의 수분이 절반이 되므로 다음을 얻을수 있다.

$$y(15) = y(0)e^{15k} = \frac{y(0)}{2} \Rightarrow k = \frac{1}{15} \ln\left(\frac{1}{2}\right)$$

따라서 다음을 얻을수 있고

$$y(t) = y(0)e^{\frac{t}{15} \ln\left(\frac{1}{2}\right)} = y(0)e^{-\frac{t \ln 2}{15}}$$

시트가 95% 의 수분을 잃는 시간 t 를 구하기 위해 다음 방정식을 풀면

$$y(t) = y(0)e^{-\frac{t \ln 2}{15}} = \frac{y(0)}{20}$$

$$e^{-\frac{t \ln 2}{15}} = \frac{1}{20} \text{ 에서 } t = \frac{15 \ln 20}{\ln 2} \text{ (분) 를 얻는다. } \blacksquare$$

12. <해설>

$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ 의 특성다항식은 다음과 같다.

$$p_A(x) = x^3 + x^2 - 4x - 4 = (x+1)(x-2)(x+2)$$

따라서 A 의 고윳값은 $\lambda = -2, -1, 2$ 이고 그러므로 A^{2025} 의 고윳값은 $\lambda^{2025} = -2^{2025}, -1, 2^{2025}$ 이다.

이제 A 의 고윳값 $\lambda = -2, -1, 2$ 에 대응하는 고유벡터를 하나씩 구하자.

case1) $\lambda = -2$

$$A + 2I = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} R_2 - R_1 \\ R_3 - 3R_1 \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 - R_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

따라서 연립일차방정식은 다음과 같이 변형되고

$$\begin{aligned} x_1 + x_3 &= 0 \\ x_2 - x_3 &= 0 \end{aligned}$$

그러므로 고유벡터를 연립일차방정식을 만족하는 자연스러운 해 $x_1 = -1, x_2 = 1, x_3 = 1$ 에 대해

$$v_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \text{로 택할수 있다.}$$

case2) $\lambda = -1$

$$A + I = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 - R_2} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

따라서 연립일차방정식은 다음과 같이 변형되고

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 + 2x_3 &= 0 \\ x_1 &= 0 \end{aligned}$$

그러므로 고유벡터를 연립일차방정식을 만족하는 자연스러운 해 $x_1 = 0, x_2 = -2, x_3 = 1$ 에 대해

$$v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} \text{로 택할수 있다.}$$

case3) $\lambda = 2$

$$A - 2I = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 1 & -3 & 0 \\ 1 & 0 & -3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} R_2 + R_1 \\ R_3 + R_1 \end{matrix}} \begin{bmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 + 2R_3} \begin{bmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

따라서 연립일차방정식은 다음과 같이 변형되고

$$\begin{aligned} -x_1 + x_2 + 2x_3 &= 0 \\ x_2 - x_3 &= 0 \end{aligned}$$

그러므로 고유벡터를 연립일차방정식을 만족하는 자연스러운 해 $x_1 = 3, x_2 = 1, x_3 = 1$ 에 대해 $v_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

로 택할수 있다.

따라서 case1~case3에 의하면 v_1, v_2, v_3 는 각각 A^{2025} 의 고윳값 $-2^{2025}, -1, 2^{2025}$ 에 대응하는 고유벡터가 되고 그러므로 문제에 주어진 연립미분방정식의 일반해는 다음과 같이 표현된다.

$$\mathbf{y} = c_1 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-2^{2025}t} + c_2 \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-t} + c_3 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{2^{2025}t}$$

문제에 주어진 초기조건을 대입하면

$$\mathbf{y}(0) = c_1 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -c_1 + 3c_3 \\ c_1 - 2c_2 + c_3 \\ c_1 + c_2 + c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

에서 다음 연립일차방정식을 얻을수 있다.

$$\begin{aligned} c_1 - 3c_3 &= -1 \\ c_1 - 2c_2 + c_3 &= 2 \\ c_1 + c_2 + c_3 &= 3 \end{aligned}$$

세 번째 식에서 두 번째 식을 빼면 $3c_2 = 1$ 에서 $c_2 = \frac{1}{3}$ 를 얻을수 있고 이것을 세 번째 식에 대입하면

$$\begin{aligned} c_1 - 3c_3 &= -1 \\ c_1 + c_3 &= \frac{8}{3} \end{aligned}$$

를 얻는다. 다시 아래 식에서 위 식을 빼면 $4c_3 = \frac{11}{3}$ 에서 $c_3 = \frac{11}{12}$ 를 얻을수 있고 이것을

$c_1 - 3c_3 = -1$ 에 대입해서 정리하면 $c_1 = \frac{7}{4}$ 임을 알수 있다. 그러므로 문제에 주어진 연립미분방정식의 해는 다음과 같다.

$$\mathbf{y} = \frac{7}{4} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-2^{2025}t} + \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-t} + \frac{11}{12} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{2^{2025}t}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* A 가 2×2 또는 3×3 행렬일 때 A 의 특성다항식은 다음과 같고

$$\begin{aligned} A \text{가 } 2 \times 2 \text{ 행렬이면 } p_A(x) &= x^2 - (\text{tr}(A))x + \det(A) \\ A \text{가 } 3 \times 3 \text{ 행렬이면 } p_A(x) &= x^3 - (\text{tr}(A))x^2 + (\det(A_{11}) + \det(A_{22}) + \det(A_{33}))x - \det(A) \\ (\text{이때 } A_{11}, A_{22}, A_{33} &\text{는 } A \text{의 소부분행렬}) \end{aligned}$$

이것은 2×2 또는 3×3 행렬의 특성다항식을 빠르게 계산할 때 유용하므로 기억하면 편하다.

* A 가 대각화 가능한 $n \times n$ 행렬이면 연립미분방정식 $\mathbf{y}' = A\mathbf{y}$ 의 해는 일반적으로

$$\mathbf{y} = c_1 e^{\lambda_1 t} v_1 + c_2 e^{\lambda_2 t} v_2 + \dots + c_n e^{\lambda_n t} v_n$$

위와 같이 표현된다. 이때 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 는 상수, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 는 A 의 고윳값, $v_1, v_2, \dots, v_n$ 는 A 의 고윳값 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 에 대응하는 고유벡터이다. Lang 교재에서는 연립미분방정식 $\mathbf{y}' = A\mathbf{y}$ 의 해를 구하는 방법을 조금 어렵게 설명하는데 위 공식으로 기억하는 것을 추천한다.

13. <해설>

$f(\sqrt{2})=0$ 이므로 $g(0)=\sqrt{2}$ 이고 $f(g(x))=x$ 이므로 양변을 x 에 대해 미분하면

$$f'(x)=\sinh^{-1}x=\ln(x+\sqrt{x^2+1})$$

에서 다음을 얻을수 있다.

$$f'(g(x))g'(x)=1 \Rightarrow g'(0)=\frac{1}{f'(g(0))}=\frac{1}{f'(\sqrt{2})}=\frac{1}{\ln(\sqrt{2}+\sqrt{3})}$$

그리고 $f'(g(x))g'(x)=1$ 의 양변을 x 에 대해 한번 더 미분하면

$$f''(g(x))(g'(x))^2+f'(g(x))g''(x)=0$$

이고 $f''(x)=\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$ 이므로 등식의 양변에 $x=0$ 를 대입하면 다음을 얻는다.

$$f''(\sqrt{2})(g'(0))^2+f'(g(0))g''(0)=\frac{1}{\sqrt{3}(\ln(\sqrt{2}+\sqrt{3}))^2}+(\ln(\sqrt{2}+\sqrt{3}))g''(0)=0$$

따라서 $g''(0)=-\frac{1}{\sqrt{3}(\ln(\sqrt{2}+\sqrt{3}))^3}$ 이다. ■

14. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

이 문제가 객관식/단답형 문제이면 $\lim_{\alpha \rightarrow \infty} \alpha^p I_\alpha = L$ 로 놓고 풀어도 된다. 정답이 존재하는 문제이므로 가능한 방법이다. 그러면 $\alpha > 0$ 이므로 다음을 얻을 수 있고

$$\begin{aligned} I_{\alpha+2} + I_\alpha &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} ((\tan x)^{\alpha+2} + (\tan x)^\alpha) dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 + \tan^2 x)(\tan x)^\alpha dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\tan x)^\alpha \sec^2 x dx \\ &= \left[\frac{(\tan x)^{\alpha+1}}{\alpha+1} \right]_0^{\frac{\pi}{4}} \\ &= \frac{1}{\alpha+1} \end{aligned}$$

따라서 다음을 얻는다.

$$\alpha^p I_{\alpha+2} + \alpha^p I_\alpha = \left(\frac{\alpha}{\alpha+2} \right)^p (\alpha+2)^p I_{\alpha+2} + \alpha^p I_\alpha = \frac{\alpha^p}{\alpha+1}$$

위 등식에 $\alpha \rightarrow \infty$ 극한을 취하자. 그러면 가정 $\lim_{\alpha \rightarrow \infty} \alpha^p I_\alpha = L \neq 0$ 에 의해 가운데 식은 $\alpha \rightarrow \infty$ 일 때

$2L \neq 0$ 로 수렴하고 따라서 맨 오른쪽에 있는 식도 $\alpha \rightarrow \infty$ 일 때 0이 아닌 값으로 수렴해야 한다.

그러므로 $p=1$ 가 되어야 하고 $p=1$ 이면 $\lim_{\alpha \rightarrow \infty} \frac{\alpha}{\alpha+1} = 1$ 이므로 $2L=1$ 에서 $L=\frac{1}{2}$ 를 얻을 수 있다.

하지만 위 풀이는 $\lim_{\alpha \rightarrow \infty} \alpha^p I_\alpha = L$ 를 가정했기 때문에 수학적으로 옳지 않은 풀이이고 이러한 이유로 서술형 문제에서는 위와 같이 풀면 안된다.

<해설>

$x = \tan^{-1} t$ 로 치환하자. 그러면 $dx = \frac{1}{1+t^2} dt$ 이므로 치환적분법에 의해 다음을 얻을 수 있다.

$$I_\alpha = \int_0^1 \frac{t^\alpha}{1+t^2} dt$$

부분적분법을 다음과 같이 사용하자.

$$\begin{array}{ccc} \text{미분} & & \text{적분} \\ \frac{1}{1+t^2} & + & t^\alpha \\ -\frac{2t}{(1+t^2)^2} & - & \frac{t^{\alpha+1}}{\alpha+1} \end{array}$$

그러면 다음을 얻을 수 있고

$$\begin{aligned} I_\alpha &= \int_0^1 \frac{t^\alpha}{1+t^2} dt \\ &= \left[\frac{t^{\alpha+1}}{(\alpha+1)(1+t^2)} \right]_0^1 + \frac{2}{\alpha+1} \int_0^1 \frac{t^{\alpha+2}}{(1+t^2)^2} dt \\ &= \frac{1}{2(\alpha+1)} + \frac{2}{\alpha+1} \int_0^1 \frac{t^{\alpha+2}}{(1+t^2)^2} dt \end{aligned}$$

따라서 다음을 얻는다.

$$\alpha I_{\alpha} = \frac{\alpha}{2(\alpha+1)} + \frac{2\alpha}{\alpha+1} \int_0^1 \frac{t^{\alpha+2}}{(1+t^2)^2} dt$$

$0 \leq t \leq 1$ 이므로 다음 부등식이 성립하고

$$0 \leq \int_0^1 \frac{t^{\alpha+2}}{(1+t^2)^2} dt \leq \int_0^1 t^{\alpha+2} dt = \left[\frac{t^{\alpha+3}}{\alpha+3} \right]_0^1 = \frac{1}{\alpha+3}$$

$\lim_{\alpha \rightarrow \infty} \frac{1}{\alpha+3} = 0$ 이므로 스퀴즈정리에 의하면 $\lim_{\alpha \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{t^{\alpha+2}}{(1+t^2)^2} dt = 0$ 이다. 따라서 수렴하는 극한의 기본성질에 의하면 다음을 얻는다.

$$\lim_{\alpha \rightarrow \infty} \alpha I_{\alpha} = \lim_{\alpha \rightarrow \infty} \left(\frac{\alpha}{2(\alpha+1)} + \frac{2\alpha}{\alpha+1} \int_0^1 \frac{t^{\alpha+2}}{(1+t^2)^2} dt \right) = \frac{1}{2}$$

그러므로 문제의 요구를 만족하는 실수 p, L 는 $p=1, L=\frac{1}{2}$ 이다. ■